РАХИМОВ Р.Х., ЕРМАКОВ В.П.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

ТАШКЕНТ 2005

Ответственный редактор
кандидат мед.наук Хакимова У.И.
Рецензенты:
доктор физ.-мат. наук, академик М.С. Саидов
доктор медицинских наук, профессор А.Ш. Ваисов

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Автор: Рахимов Р.Х., Ермаков В.П.
Издательство «Фаргона», 2005.-328 с.

Институт Материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии Наук Республики Узбекистан

УДК 620.22.61.63.57

ИБ № 3959
© Изд. «ФАРГОНА» -2005

ОТ АВТОРОВ

На книге, которую Вы держите в руках, написаны имена двух авторов. В действительности, эта книга написана благодаря труду многих сотен людей, так как без их участия идеи авторов, так и остались бы идеями. В первую очередь, в том, что эта книга увидела свет, заслуга нашего Учителя и друга Азимова Садык Азимовича, который всегда брался за большие дела и доводил их до логического завершения. Особенно поражает Большая Солнечная Печь, мощностью в 1 миллион Ватт в фокусе, благодаря которой и стали возможны эти разработки. Здесь мы не имеем возможности даже перечислить имена всех, кто внес свой огромный вклад в развитие данного направления, не говоря уже об организациях, в первую очередь тех, что входили в оборонный комплекс СССР, с которыми мы в настоящее время также продолжаем работать. Это касается и многих зарубежных организаций, ученых, конструкторов, врачей и производств. Авторы выражают глубокую признательность всем, кто принимал участие в развитие этого, поистине самого интересного и перспективного направления на сегодняшний день, охватывающее все области человеческой деятельности.

Рахимов Р.Х.

Ермаков В.П.

Светлой памяти Учителя и Друга,
Садык Азимовича Азимова
посвящается

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Понятие керамика в обыденном сознании связано с глубокой древностью. Сразу вспоминаются уникальные статуи всадников в Китае, выполненные в натуральную величину, Древняя Греция или Рим, или тончайший фарфор и уникальные произведения искусства как древности, так и современности. Мы сразу вспоминаем ни с чем несравнимую красоту Самарканда, Бухары, Венеции, Каркасона. Да разве можно перечислить все области человеческой деятельности где используется керамика? Это и кирпичи, это и печи, это вазы и амфоры уникальной красоты, это кувшины в Средней Азии о которых говорил Александр Македонский, в которых вода тем холоднее, чем жарче день. В нашем понятии керамика - это материалы несущие в себе всю прелесть человеческой души в виде статуэток, строений неописуемой красоты, это прочное, надежное жилье в котором тепло зимой и прохладно летом, это материалы олицетворяющие устойчивость к высоким температурам и неподвластные коррозии, это чистая, удобная и красивая посуда, в которой пища долго сохраняет свои свойства, это горячие лепешки, самса, тандыр-кабаб с их неповторимым вкусом, потому что они выпекаются в керамической печи. Мы сразу замечаем разительную разницу между пищей приготовленной в керамических установках (горшочках, тандыре, очаге, русской или немецкой печи) или в обычной духовке, - газовой или электрической плите, кастрюле. В Каркасоне есть фирменное блюдо. Это гусь с овощами, томленный в керамических горшках, или широко известный суп пити в Грузии, или бесчисленное множество блюд в Узбекистане, которые также приготавливают в керамических горшках или печах.

А разве можно сравнить красоту и свежесть керамических красок древностей Самарканда с современными красками? А дело-то в том, что там использовались керамические покрытия, а сейчас мы используем органические красители. Еще одним важным достоинством керамики, является ее способность адсорбировать вредные вещества из воздуха, воды, пищи, а следовательно, очищать их, что существенно сказывается на нашем здоровье и экологическом окружении. Керамика, покрытая глазурью, легко отмывается от любого вида

загрязнений, что делает ее не только удобной в употреблении, но и лучшей посудой с точки зрения гигиены. Или можно сопоставить керамические раковины, ванны и другие сантехнические изделия с такими же изделиями, выполненными из другого материала? На изделия из пластмассы, мы смотрим как на временные вещи. Никому в голову не придет изготовить произведение искусства из пластмассы. Если изготавливать высококачественную, долговечную и красивую пластмассу, то встает проблема ее утилизации, так как она не является природным материалом. В то же время, для керамики не существует этой проблемы - она не содержит стабилизаторов, пластификаторов, отвердителей, которые могут выделяться в окружающую среду и наносить ей вред (а, следовательно, вред нашему здоровью). Керамика изготавливается из природных естественных компонентов - чаще всего из различных окислов и очищенной глины с добавками. Поэтому она после измельчения снова становится частью естественной почвы.

Однако мы поведем речь не о керамике вообще, а о так называемой, функциональной керамике.

Что подразумевается под этим понятием? О возникновении этого понятия авторы не могут сказать ничего достаточно достоверно. Мы ввели это понятие «диким образом» одновременно с решением строить Большую Солнечную Печь в Паркенте. Ведь понятно, что такое уникальное сооружение не может быть использовано для производства обычных строительных кирпичей или керамических труб, или сырья для фарфора, фаянса и т.д., где требуются большие объемы производства по хорошо отработанным технологиям. Эта печь должна была производить материалы с уникальными свойствами, которые невозможно получить, используя другие технологии. Другими словами, эти материалы должны были нести в себе определенный комплекс свойств, обуславливающие их функциональное назначение. Например, это могли быть высокоогнеупорные материалы, химически и термостойкие, сверхпрочные и износостойкие, электропроводящие или изолирующие, с определенными оптическими, электрофизическими, физико-механическими или другими свойствами, полупроводниковые керамические материалы или преобразователи различных излучений и т.д.

Почему именно керамика была выбрана основой для подобных материалов? Дело в том, что работать в окислительной среде при высоких и очень высоких нагрузках - химических, механических, температурных, тепловых,

ударных и т.д. могут работать только керамические материалы. Почему для наших целевых материалов мы используем оксиды различных элементов? Металлы при взаимодействии с кислородом, химическими агентами или водой превращаются в последующие соединения (мы говорим корродируют, окисляются и т.д.), а оксиды — это уже продукты горения и они являются наиболее стойкими ко всем неблагоприятным факторам. Вспомните свежесть многовековых красок Самарканда и унылость и тусклость современных красок, спустя несколько лет после их нанесения.

Конечно, это накладывает определенные трудности при разработке и изготовлении таких материалов. Для их синтеза нужны значительно более высокие температуры и более жесткие условия, но если материал был получен при 1400 ^{o}C (обычная технология), не следует от него ждать стабильности параметров при работе, например, при 1500 ^{o}C, а если он получен при 3000 ^{o}C, то можно предполагать, что все свойства, которые могли измениться, изменились при синтезе в этих условиях, поэтому можно ожидать, что такой материал будет отлично работать при 2500 ^{o}C. Теперь мы можем ответить на наш вопрос, что функциональная керамика - это материалы с комплексом заданных свойств, выполняющие определенные *активные* функции.

Оказывается, что такая керамика может стерилизовать, готовить пищу, сушить самые разнообразные объекты, при этом очень экономно расходуя энергию и с очень высоким качеством, существенно сберегать энергию, затрачиваемую на обогрев и время, которое мы затрачиваем, например, на приготовление пищи, охлаждать, нагревать, очищать воздух и воду, нейтрализовать вредные вещества, лечить такие болезни, которые сегодня не поддаются другим методам современной медицины и еще многое и многое другое.

Так с чем же связано такое разнообразие возможностей функциональной керамики и ее многогранность?

Давайте разберемся с теми процессами, которые мы хотели бы осуществить и выясним в них самые узкие и уязвимые места, а потом решим, как можно преодолеть возникшие трудности. После этого мы сможем сказать себе, что вот, если бы был такой материал, который позволил бы нам то-то и то-то…

Здесь и наступит самое время знакомиться со свойствами керамики и путей регулирования ее «характера». Другими словами, только после этого начнется

путешествие в мир материаловедения, который, как мы убедимся бесконечен как Вселенная. Но давайте обо всем по порядку.

Начнем с самого простого – сушки. Конечно, всем хочется получить такой продукт, чтобы он и не портился, сохранял все необходимые вещества, в первую очередь, витамины, был бы стерилен, имел бы приятный цвет, запах и вкус. Если это касается пищевых продуктов, то, чтобы они после непродолжительного замачивания полностью восстанавливали бы свои первоначальные свойства. Если мы говорим о стройматериалах, то хотелось бы, чтобы они были красивыми, прочными и хорошо выполняли все свои функции. Если это касается посуды, то и здесь мы хотим, чтобы на ней не было никаких дефектов и изъянов, тем более скрытых трещин или изъянов, не говоря уже про внешний вид. Если говорить про мебель, полы, то… Этот список можно продолжать и продолжать. Но обратимся к делу.

Принято считать, что наилучшего эффекта в процессах сушки можно достичь в тех случаях, когда излучение максимально поглощается водой и минимально основным материалом. На первый взгляд это кажется верным. В чем же в действительности заключается проблема сушки?

Если мы говорим о тонких слоях наших объектов, то все, в основном, сводится к тому, чтобы они не перегревались и сохраняли активные свойства, да еще думаем о том, как бы поменьше потратить энергии и времени, а также о том, чтобы мы только положили продукты в сушилку и вынули их уже готовыми без всякой волокиты. Здесь мы не замечаем основной проблемы процесса сушки – «вытягивания» растворителя, например, воды из внутренних слоев продуктов, при этом не повреждая основной материал.

Когда же дело касается толстых слоев, то эта проблема выходит на первое место, так как именно она является самой медленной стадией процесса и суммарная скорость будет определяться именно ею. Когда мы говорим о вакуумной сушке, то подразумеваем, что вакуум помогает нам ускорить именно эту стадию. Конечно, за это мы должны платить сложностью конструкции и высокой стоимостью, а также, практически невозможностью использовать такую систему в быту.

Может быть достаточно просто добавить побольше мощности на излучатели и тогда процесс сушки ускорится? Ведь знаем же мы из жизненного опыта, что когда хорошо светит Солнце, то и сушка ускоряется. В действительности идя таким путем, мы очень быстро подойдем к такой стадии,

когда у нас продукт начнет перегреваться и темнеть на поверхности, но самое главное, как это не покажется странным, процесс сушки может даже замедлиться. В дальнейшем, на примере сушки лавсана, мы убедимся в этом. А дело в том, что поверхностный слой перегреваясь полимеризуется и становится малопроницаемым для растворителя. Касается ли это продуктов питания, краски, пластмассы или дерева.

Тогда мы начинаем мечтать, что вот если бы был бы такой излучатель, который мог бы давать энергию, проникающую в объем, но при этом не перегревал бы поверхность да и не только…

Можно ли получить такое «чудо» в реальности и как этого добиться?

Самый простой вариант, который сразу приходит на ум, – это использовать импульсы высокой плотности при низкой средней мощности.

Допустим, что при мощности Р глубина проникновения нашего излучения, когда оно ослабляется до определенной величины (обычно принято говорить о двукратном ослаблении) за счет поглощения продуктом, составляет, например, 2 мм. Если мы подадим импульс с плотностью излучения в 100 раз большей, то для получения той же плотности энергии внутри продукта и том же коэффициенте экстинкции (удельное проникновение излучения определенной длины волны на единицу толщины), глубина проникновения излучения для получения той же величины плотности энергии увеличится, примерно, во столько же раз. Для того, чтобы продукт не портился, нам нужно, примерно, 100 длительностей импульса не давать никакой энергии. Самое интересное заключается в том, что теперь можно будет существенно увеличить среднюю мощность, так как энергия распределяется уже не только по поверхности, но и по объему. Кроме того, так как диффузия растворителя из внутренних слоев значительно возросла, то он захватывает с собой излишнюю энергию и продукт остывает. Если соблюдается условие импульсности и правильно рассчитать газодинамику, то продукт может иметь температуру при его, фактически нагреве, ниже температуры окружающей среды. Так, в сушилках «Узбекистан», «Восток», «Астра» и других наших разработках (подробнее о них будет сказано ниже), где используется специальная функциональная керамика, температура продукта составляла 17-19°С, при температуре внешней среды, в зависимости от общей вентиляции помещения и влажности воздуха, 30-38°С! Если Вы получаете подобный эффект, это является первым показателем того, что Вы на правильном пути.

Для того, чтобы подтвердить наше предположение импульсная керамика была быть использована совместно с вакуумной. Это не должно было дать «ошеломляющего» эффекта, так как вакуум уже воздействует на самую медленную стадию – диффузию воды из внутренних слоев и, таким образом, значительно ускоряет суммарную скорость процесса. Следовательно, добавление импульсной керамики не должно сильно ускорить процесс сушки. В Институте биохимии АН РУз мы подтвердили наши предположения.

Протокол

исследования применения инфракрасных керамических излучателей, разработанных в лаборатории № 1 НПО "Физика солнца" в лаборатории клеточной биологии Института биохимии АН РУз.

Проведена сушка коровьего молозива разлитого в пенициллиновые флаконы объемом по 2 мл, количество флаконов 100 шт.

В результате проведенного эксперимента скорость сушки увеличивалась, а время сократилось на 4 часа по сравнению с обычным регламентом без керамических излучателей (24 часа).

Зав. лаб. клеточной биологии АН РУз
Проф, д.б.н. Салихов Р.С.



Как видно из приведенных данных, хотя время сушки сократилось на 4 часа, но в процентном отношении это составляет чуть более 16%.

Продолжим наши рассуждения. Допустим, что мы уже получили такой импульсный излучатель (основы, как его получать реально, будут даны в последующих книгах этой серии).

Любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, излучает энергию в определенном диапазоне, максимум которого зависит от температуры, примерно, по закону

Длина волны максимума излучения = 2898/T,

где **T** – абсолютная температура.

Если снять спектры для различных температур, то получим семейство кривых (рис.1)

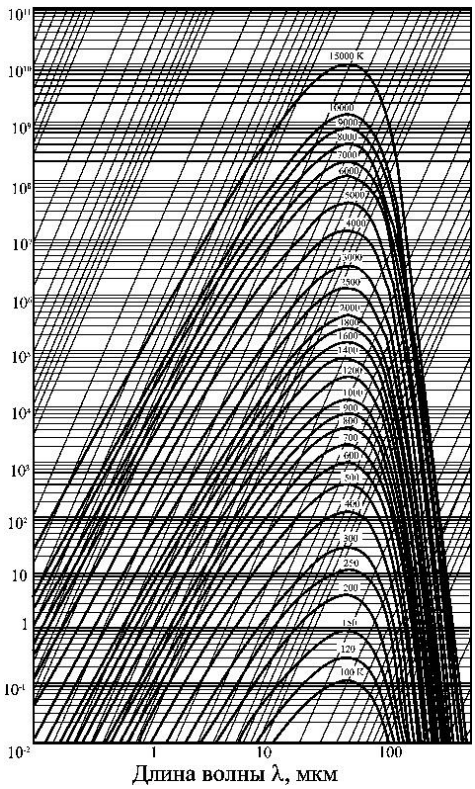


Рис. 1. Спектральное распределение поверхностной плотности потоков излучения черного тела (по оси ординат – Вт/(м².мкм), рассчитанное по закону Планка.

С учетом всего сказанного была разработана керамика, преобразующая непрерывное излучение первичного источника в импульсное излучение инфракрасного диапазона. Почему выбран инфракрасный диапазон понятно, - это область поглощения воды. Как происходит такое преобразование и каков возможный его механизм? Давайте разберемся с этим.

Нами был разработан целый спектр керамических материалов и конструкций сушильных устройств для сушки различных объектов.

Из истории разработки и развития импульсной керамики. Впервые импульсные керамические преобразователи были разработаны и использованы в 1982 году для изготовления многослойных печатных плат, однако из-за того, что наши работы носили закрытый характер, первая информация о них в открытой печати появилась только в 1990 году в докладах АН. В дальнейшем это направление интенсивно развивалось и излучатели были оптимизированы для сварки, пайки, оплавления и вакуумных процессов в приборостроении.

В 1989 году, в связи с конверсией оборонного комплекса, была начата интенсивная работа по разработке специальных материалов для высоких технологий и народного хозяйства. В кратчайшие сроки были разработаны сушильные устройства, стерилизаторы медицинского инструмента, жарочные

системы и др., которые после проведения всех необходимых испытаний, были запущены в производство на территории СССР. В дальнейшем разработки были запатентованы в зарубежных странах, где проводились дополнительные испытания и было начато их производство. Эти разработки привели к созданию новых материалов и устройств, которые уже позволяли проводить стерилизацию без температуры, что было крайне важно для матрацев, перевязочного материала и др. Кроме того, это явилось «мостом» для перехода на новые методы терапии, которые сейчас интенсивно применяются во всем мире.

В 1982-ом году нами был разработан способ получения многослойных систем на основе оксидных материалов. Появилась возможность создания сложных структур, состоящих из различных материалов. В первую очередь, были изготовлены многослойные керамические нагреватели с высокой допустимой скоростью нагрева, термопары, многослойные преобразователи спектра, имеющие проводящую, несущую, упрочняющую и преобразующую части, а также керамические токоподводы.

В те же годы были разработаны, так называемые керамические ИК-фильтры, которые в действительности представляли из себя экран из керамического материала, покрытый различными слоями преобразующей керамики с различных сторон. Также были разработаны специальные керамические преобразователи спектра для установок сушки, пайки и оплавления печатных плат. Это давало возможность эффективно преобразовать излучение первичного спектра, в роли которого выступали тэны или галогеновые лампы, в излучение с необходимыми характеристиками для техпроцесса, что позволяло провести сушку, оплавление и пайку печатных плат с высокой однородностью, недостижимую при традиционных способах. Такой подход позволил полностью устранить брак при их производстве.

Были разработаны также высокоэффективные газонагреватели, устойчивые в агрессивной среде, в том числе и к агрессивным видам флюсов, которые применяются для пайки специальных материалов.

Были разработаны керамические излучатели для технологических процессов, в которых в качестве нагревательного элемента использовалась проводящая керамика на основе хромитов РЗЭ и оксида циркония.

Был разработан также комбинированный универсальный нагревательный элемент, представляющий из себя первичный источник с переключающимся набором различных керамических преобразователей, который предназначен для

использования в ряде технологических процессов, в том числе и в процессах сушки, пайки, оплавления печатных плат, пайки и прогрева пластмасс, термообработки металлов, тканей, лаков, красок, ускоренного старения вина, производства искусственного корма для шелкопряда, липосомных препаратов, сушки крови, стерилизации различных отходов, в том числе и госпитальных, ускорения полимеризации красок, клеев, вулканизации резины, производства чипсов, в том числе таких, которые невозможно получить другими способами, например, финиковых, повышения сохранности различных пищевых продуктов, овощей и фруктов, подсушки листовых материалов, глубокой сушки стен, зданий с одновременной стерилизацией и дезинфекцией и т.д.

В дальнейшем, на основе этих материалов были разработаны оптимальные конструкции стерилизаторов, сушилок, грилей, опреснителей, хлебопекарен, стерилизаторов помещений и хранилищ, а также отработана методика их применения для различных условий.

В области высоких технологий были разработаны сверхпрочные материалы для резцов, фильер, замены алмазного инструмента, износостойкая керамика для незагрязняющего помола, высокотемпературные и термостойкие материалы такие как нагреватели, футеровка, термопары и т.д. Часть из них была использована для имитации температурных условий вхождения летательного аппарата «Буран» в атмосферу, где развивается температура до 2300°С. Также впервые был получен эффект свехпластичности керамических материалов (1982).

На территории СССР были получены первые 7 патентов, фактически, уже после начала серийного выпуска защищаемых изделий, так как нормализация законодательства о патентовании отставала от скорости перехода на новые отношения оборонных предприятий.

Международное патентование наших разработок было начато в 1992 году. Было оформлено 2 многоформульных патента США, которые охватывали 54 изобретения [Рахимов Р.Х. и др. патенты США 1992, июнь, октябрь]. Эти два патента охватывают составы керамических материалов для стерилизации, сушки, очистки воды, выпечки, сушки биологических объектов, теряющих свои свойства при традиционных методах сушки, принцип действия и конструкции стерилизаторов, сушильных устройств, установок для выпечки, дистилляторов и др.

В том же году в США была выпущена первая партия (800 экземпляров) стерилизаторов LES-100, которые были разосланы по различным клиникам и медицинским центрам США и Мексики для проведения клинических испытаний. Предварительно они прошли испытания в Калифорнийском медицинском университете, где показали высокую скорость обработки инструмента и надежность. Было выявлено, что эти стерилизаторы не только не ухудшают стерилизуемый инструмент, а значительно улучшают его, устраняя центры коррозии. В дальнейшем конструкция этого стерилизатора была переработана в нашей лаборатории и в 2000-ом году в США и Сингапуре был выпущен новый стерилизатор IRX–прототип, а затем и IRX-2000, которые имели значительно лучшие характеристики, чем LES-100, в частности, они стерилизовали споры бета-субтилис, которые являются самыми стойкими к температурным и иным воздействиям, зажатыми в упаковке между двумя стальными пластинами, массой около 300 грамм за рекордно короткое время. Традиционные стерилизаторы при таких условиях не обеспечивают стерильности при температуре 180°С и экспозиции 4-6 часов. Осуществить все эти технологии оказалось возможным благодаря использованию керамических излучателей, позволяющих вырабатывать импульсы высокой плотности. Еще одной характерной особенностью этих устройств было то, что средняя потребляемая мощность при этом снижалась в 6-10 раз по сравнению с прототипом. IRX–прототип был лучшим стерилизатором в этой серии, но он был рассчитан только на 700 г единовременно загружаемого инструментария (такое задание было поставлено перед нами «Лайтстар», который являлся заказчиком разработки), но в последний момент, когда IRX–прототип был оптимизирован под самые жесткие условия, задание было изменено и загрузка должна была составлять 1000 г, а полная работоспособность стерилизатора должна была сохраняться при мощности 60% от номинальной и при ее превышении на 40%. Время было ограничено. Мы выдержали все пункты требований, но новый стерилизатор уже не был таким «чудом своего времени», как IRX-прототип, хотя значительно превосходил всех конкурентов по всем параметрам.

Сейчас эти проблемы кажутся слишком простыми, так как имеются дешевые и надежные блоки питания, позволяющие поддерживать стабильную мощность в широком диапазоне питающего напряжения. В то время их стоимость была соизмерима со стоимостью самого стерилизатора.

В СССР наши стерилизаторы серийно начали выпускаться в 1990-1991 г.г., причем, сразу несколько моделей. Стерилизатор «Феруза» (ИС-1) производился (и производится) на Обуховском заводе (Санкт-Петербург) и БПО «Жанар» (Бишкек). Также в Санкт-Петербурге производились стерилизаторы (и производятся поныне) МИ-6, МИ-10 (они еще называются «Стерилизатор Рахимова») - Техприбор, С-Пб, и «Дальсвязь», Псков.

В Узбекистане завод «Алгоритм» начал производство стерилизаторов МС-1, а затем и 40-литрового «ФИАЛ» с оригинальной конструкцией, о которых мы еще расскажем.

Сушильные устройства производились и производятся многими предприятиями бывшего СССР. Обуховский завод выпускает несколько видов сушилок, но первыми были две – «Фермер» и «Восток». Первый из них предназначен для фермерских хозяйств и имеет высокую производительность, а второй – для бытового применения или для мелких партий ценной продукции, например, лекарственных трав, биопрепаратов и т.д.

Завод Спектр (С-Пб) производит 3 вида сушильных установок. Сушилка ШС1-1 и ШС1 бытовые, а ФСШ-1 – для больших объемов единовременной загрузки.

БПО «Жанар» (Бишкек) производит 3 вида сушилок – «ШСК-1», «ШСК-2» и бытовую «ШСИ-1». Первые две предназначены для фермерских хозяйств и для больших объемов, причем, вторая имеет вдвое больший полезный объем, чем первая, а «ШСИ-1» - бытового назначения или для мелких партий ценной продукции, например, лекарственных трав, биопрепаратов и т.д.

Следует особо отметить, что все сушильные устройства обладают и свойством стерилизации и дезинфекции как целевых продуктов, так и окружающего воздуха в помещении, в котором производится сушка.

В Невьянске производились два вида сушилок ФЛОРА, для фермеров и для бытового применения.

В Узбекистане производилось более 15 разновидностей сушильных устройств, как бытового назначения, так и для фермерских хозяйств или сушки лекарственных трав в больших объемах – одними из потребителей наших больших сушилок являются Институт Биохимии АН РУЗ и ФАРМИ МЗ РУЗ.

Широкий спектр продукции наших разработок производит фирма ПГС, совместно с ПО «Восток». Это сушильные установки, электроказаны, мини-пекарни, калорифер-обогреватель, электрошашлычницы, электроочаг,

электрооборудование для саун и парной бани. Все они основаны на использовании функциональной керамики в качестве рабочего элемента.

Первые исследования воздействия импульсных полей на живые организмы с выяснением механизма были проведены одним из авторов в 1972 году и было показано, что в растениях определяющим является фитохромный механизм, который позволяет подавлять или стимулировать развитие организма. С 1973-го года, под руководством академика Азимова С.А. были начаты исследования по изучению воздействий импульсных ИК-излучений на организм животных и человека. Был выбран спектральный диапазон в области дальнего инфракрасного излучения, исходя из предположения, что сам человек излучает в этой области, а если квантовая энергия используемого излучения будет равна или ниже нашей собственной, то такое излучение не может оказать отрицательного воздействия живому организму. Наши дальнейшие исследования, к сожалению, уже без Садык Азимовича, подтвердили правомерность такого подхода. Следует особо отметить роль Дмитриевой Зои Федоровны, директора Ленинградского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови. Благодаря ее помощи, были проведены исследования по изучению импульсного излучателя **RC** на радикалы в живом организме (1990-1991) и было показано, что их уровень нормализуется в процессе использования этого излучателя у онкологических больных. К нашему большому сожалению, безвременная кончина Зои Федоровны в самом расцвете ее творческих сил не дало нам возможности дальше продолжить совместные исследования. В дальнейшем эти исследования были подтверждены в других научных центрах, но опубликованы впервые результаты этих исследований были в 1999 году на конференции по изучению свободнорадикальных процессов в Австралии. В дальнейшем эти результаты были подтверждены профессором Чойем в 2000 году. Более подробно о радикальных процессах изложено в книгах Рахимова Р.Х. «Керамические материалы и их применение». Ссылки приводятся в библиографии.

Исследование воздействия узкоспектрального ИК–излучения на иммунную систему, были проведены нами совместно с Институтом Иммунологии АН РУЗ, благодаря усилиям Руслана Махмудовича Рузибакиева с сотрудниками. Было показано, что излучатели серии **К** способны восстанавливать иммунную систему. Что особенно важно, используя различные типы излучателей данной серии, можно раздельно стимулировать парасимпатическую или симпато-адриналовую системы, что дает возможность

лечения многих заболеваний, связанных с гиперреакцией организма, например, язвы желудка или 12-ти перстной кишки за очень короткие сроки и без побочных эффектов. Кроме того, излучатель **КВ** из этой серии, позволяет не только значительно повысить иммунную систему, но и ускорить восстановление костной ткани при переломах, примерно, в 10 раз. Обо всем этом и многих других применениях функциональной керамики в медицине, можно прочитать в книгах Рахимова Р.Х. Есть специальные книги, предназначенная для ознакомления с методом. Это:

1. Рахимов Р.Х. Инфракрасное излучение – мягкий подход к лечению болезней, Ташкент, 2000 и 2002
2. Р.Х.Рахимов. Основы «ИНФРА-Р» терапии по методу Р. Рахимова. Изд.»Фаргона», 2004

Можно также ознакомиться по сайту автора www.ks.uz

Вернемся к нашему основному изложению.

Как уже было сказано, высокая эффективность таких устройств определяется, в первую очередь, генерацией импульсов самой керамикой, что позволяет ускорить самую медленную стадию сушки – диффузию воды из глубинных слоев. Для проверки этой идеи был изготовлен однополочный образец с двумя группами излучателей, покрытых импульсно-преобразующей керамикой – над сетчатым поддоном, в который помещался объект и под ним (рис. 3). Таким образом, объект освещался ИК-импульсами снизу и сверху. Для сравнения был изготовлен точно такой же макет, но с излучателями без керамического покрытия. Толщина слоя продукта (моркови, нашинкованной соломкой или кубиками), составляла 3 см. Макеты устанавливались на весы и определялась убыль массы высушиваемой моркови от времени сушки. Некоторые из полученных результатов приводятся на рис.2.

Как следует из приведенных данных, скорость сушки в случае применения керамических покрытий значительно превышает этот показатель для прототипа.

Одной из главных, в случае шкафной сушки, является проблема отвода пара, образующегося при испарении растворителя, в частности, воды. Пар задерживается в рабочем объеме и начинает поглощать большую часть энергии излучателей, что приводит к перегреву продукта. Это не только снижает эффективность использования энергии, но и резко ухудшает качество целевого продукта. Он становится темным, неоднородно-высушенным. Для устранения этого процесса, нами разработаны две системы отвода пара.

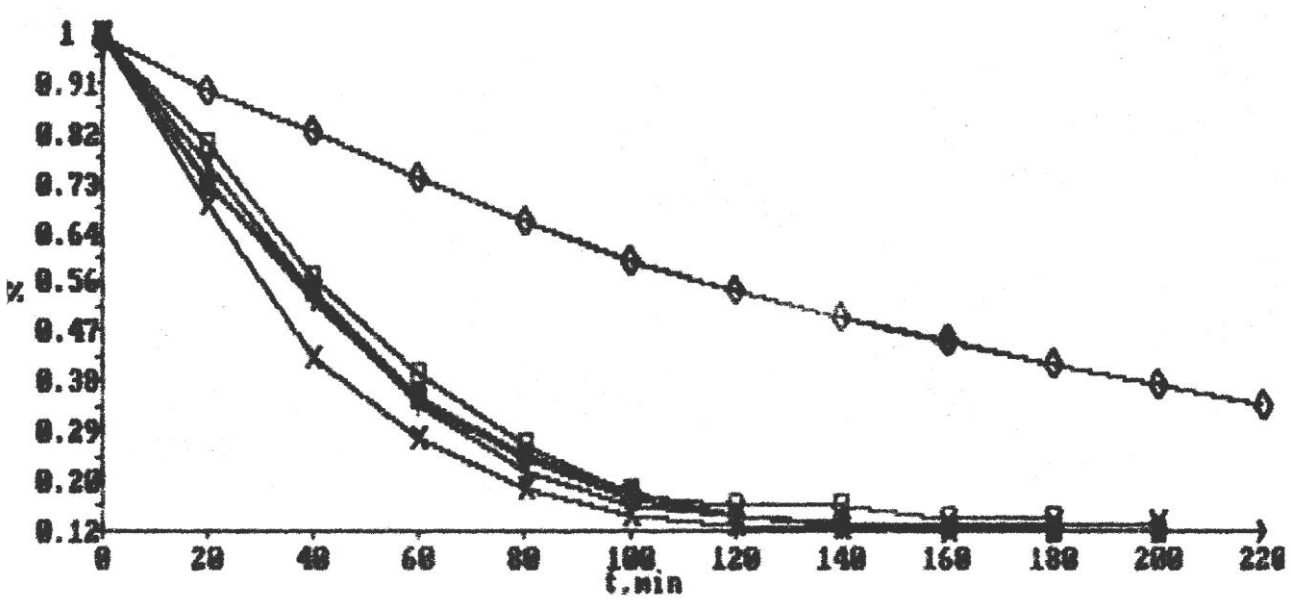


Рис.2. Зависимость остаточной массы моркови от времени сушки.
1 – тэны, 2 – муллит с содержанием 0,5% активной керамики, 3 – муллит с содержанием 1% активной керамики, 4 – муллит с содержанием 2% активной керамики, 5 – муллит с содержанием 4% активной керамики.

1. Использованы эжекторы (рис.4,а). В этом случае пар отводится за счет эжекции. Преимущество данной системы заключается в том, что она может быть применена для сушилок любого размера и не требует коренной переработки конструкции при этом. Фактически, мы образуем насос в канале между эжектором и стенкой устройства, который интенсивно выводит выделяемую из продуктов влагу за счет избыточного тепла и не требует дополнительной затраты энергии на принудительную вентиляцию камеры.

2. Применена лабиринтная система (рис.4,б). Этот вариант позволил увеличить единовременную загрузку в 1,6 раза, а также показал эффективность использования энергии на 15-25% выше, в зависимости от типа продукта, так как эта конструкция позволяет в полной мере использовать для сушки и конвективную составляющую. Недостатком ее является необходимость очень точного расчета геометрических размеров и формы канала для получения максимальной эффективности даже при незначительных конструктивных изменениях.

Важное значение имеет правильный выбор числа и расположения излучателей. Нами была выработана следующая схема (рис.3), которая показала свою высокую эффективность.

Излучатели располагаются в шахматном порядке для того, чтобы при освещении снизу и сверху создать максимально равномерную зону облучения. Число излучателей и высота их расположения выбирается исходя из того, что строится равносторонний треугольник с вершинами из двух излучателей и точкой максимальной загрузки поддона – для верхних излучателей, а для нижних – эта вершина находится на дне поддона. В дальнейшем мы использовали этот принцип расчета и для сушильных устройств больших размеров.

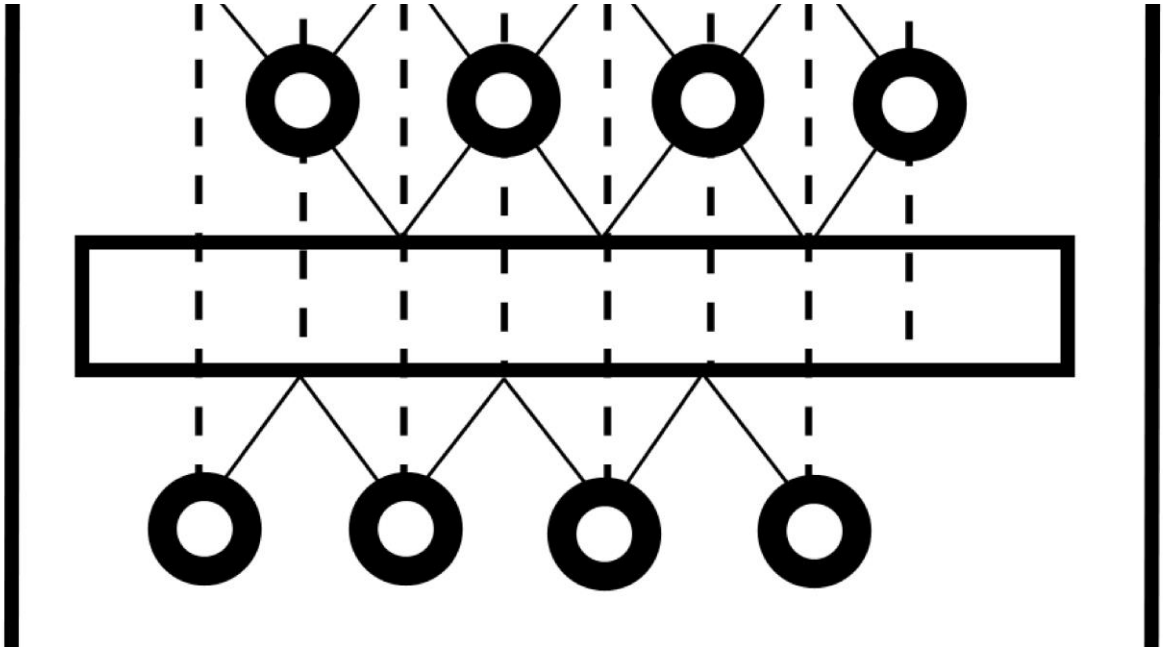


Рис.3. Схема расположения излучателей.

Угол наклона эжектора и его форма выбираются из условия, что проекция нижней части эжектора должна перекрывать середину поддона. В то же время, недопустимо, чтобы эжектор перекрывал ход лучей к продукту. Только в этом случае обеспечивается максимальная эффективность отвода пара.

В лабиринтной системе (рис.4,б) необходимо, кроме перечисленного, обратить внимание на сужение канала в верхних зонах. Это создает большую скорость потока паро-воздушной смеси, что ускоряет отвод пара.

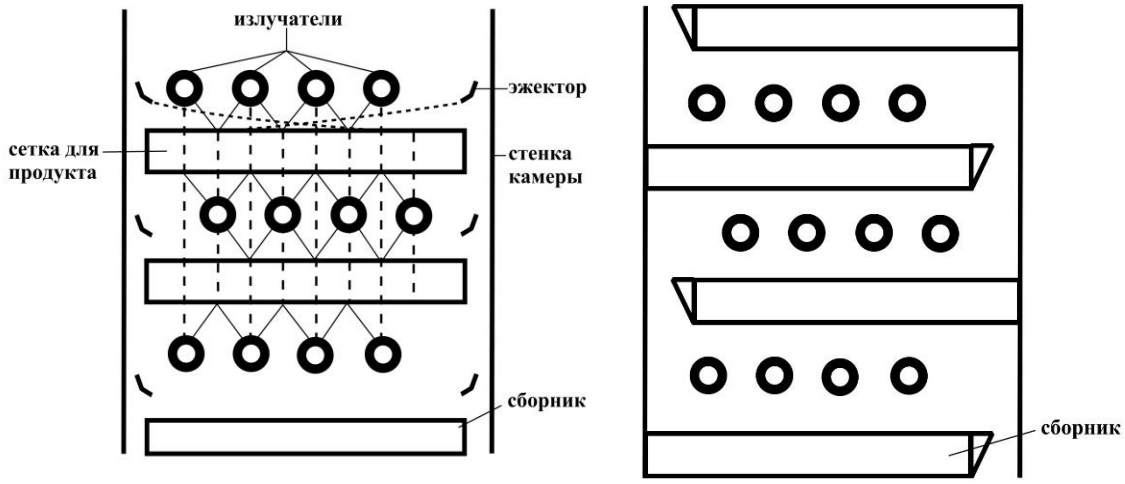


Рис.4 *а* *б*

Еще одним из важных параметров является распределение мощностей по полкам в многополочной системе. В любом случае, наилучший эффект достигается при повышенной мощности самой нижней группы на 15-25%. Это справедливо и для сушилок большого размера. Объясняется это тем, что входящий воздух, - а он входит снизу, является более холодным, чем в последующих слоях.

По мере высыхания продукта, количество воды в нем уменьшается и при постоянной мощности испаряющейся влаги может оказаться недостаточно для отвода избыточного тепла. Поэтому в этих сушилках введен специальный режим, позволяющий снизить мощность в два раза и перейти, в так называемый, «режим досушки». Есть и другой, иногда более выгодный, вариант. Дело в том, что продукты при сушке значительно уменьшаются как по массе, так и по объему. Например, лук – в 12 раз, морковь – в 8-11 раз, капуста – до 40 раз и т.д. Поэтому, после снижения суммарной массы в 3-4 раза, продукты с верхних полок можно пересыпать на нижнюю, тогда толщина слоя будет достаточной для выделения необходимого количества влаги для охлаждения. Освободившиеся верхние полки снова загрузить свежей продукцией. Это позволяет значительно поднять производительность установки. Такой подход особенно выгоден при использовании относительно больших установок, например, фермерами. Получается, как бы непрерывный режим.

Для многоэтажных конвейерных сушилок, скорость движения ленты по мере перехода продукта на нижние слои, замедляется, что ведет к накоплению более толстых слоев продукта, выделяется достаточно влаги для охлаждения и появляется возможность получать высококачественную продукцию.

Следует еще раз сказать о том, что при правильной конструкции, выборе материала для покрытия излучателей и их мощности, температура на продукте должна быть ниже температуры окружающей среды. Охлаждение идет за счет интенсивного испарения влаги. Конечно, на скорость сушки и температуру продукта влияет влажность воздуха. Наши сушилки, при испытаниях, проведенных в Малайзии, Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде, где относительная влажность достигает 95-100%, показали превосходные результаты. Ни один из аналогов, фактически не обеспечивал нормальной сушки, не говоря о слишком большом расходе энергии и слишком длинных временах экспозиции.

Чем еще хорош импульсный режим? При непрерывном режиме излучение, практически поглощается только верхним слоем продукта. Это приводит к тому, что микроорганизмы, находящиеся в продукте, могут оставаться в глубинных слоях не повреждаясь. Другими словами, степень стерильности в этом случае будет очень низкой. В случае использования импульсных излучателей-преобразователей, ИК-импульсы проникают в глубинные слои и, таким образом, уничтожают микроорганизмы, осуществляя достаточную стерильность продуктов. Были проведены сравнительные испытания в СПСГМИ (С-Пб) и Республиканской СЭС на стерильность продуктов после сушки с обычными излучателями и с керамическим покрытием, с эффектом генерации импульсов ИК. Применение функциональной керамики позволило снизить обсемененность более, чем в 100000 раз (в действительности, наблюдалась полная стерильность), в то время как обычные тэны снижают обсемененность лишь в 5000 раз.

На первый взгляд кажется, что чем больше мощность импульсов, тем лучше и эффективнее будет проходить процесс сушки. В действительности это не совсем так. Проведенные эксперименты показали, что если использовать мощные импульсы, то вода, содержащаяся в клетках продуктов, быстро превращается в пар и «взрывает» клетку. Понятно, что в этом случае говорить о высоком качестве не приходится. Конечно, при этом наблюдается 100% стерильность, так как и микроорганизмы содержат воду, которая, превращаясь в пар, «взрывает» и их.

Вторая причина заключается в том, что если импульсы слишком мощные, то они проходят слишком далеко. Если вернуться к варианту, который мы рассматривали, когда мощность в импульсе превышает среднюю в 100 раз, то глубина проникновения, при том же заданном уровне энергии, составит около 200 миллиметров. Толщина же продукта составляет всего 3-6 см. Другими

словами, мы «стреляем из пушки по воробьям», так как непоглощенная энергия большей частью теряется. Теоретически, для такой толщины необходимо увеличить мощность в импульсе в (30-60):2=(15-30) раз. Кроме этого нужно еще учитывать и ту часть энергии, которая в такой «разбавленной» керамике проходит не преобразуясь в импульсы. Позже мы вернемся к этой проблеме еще раз.

"УТВЕРЖДАЮ"
Проректор СПСГМИ
профессор В.П.Иванов
_____
"__" марта 1992 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ МОРКОВИ,
ВЫСУШЕННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЕРАМИКИ РАЗРАБОТАННОЙ РАХИМОВЫМ Р.Х. И КИМ Е.В.

Работы проводились на кафедре микробиологии и кафедре гигиены питания СПСГМИ.

Проведенные иследования показали:

1. Все представленные для исследования пробы обладали высокими органолептическими качествами (внешний вид, консистенция восстановленного продукта, запах, цвет и т.д.). Во всех исследованных пробах отмечен незначительный привкус сушенного продукта.

2. Во всех пробах отмечено полное сохранение аскорбиновой кислоты (витамин С) и каротина.

3. Не обнаружено изменения концентрации нитратов в исследованных пробах.

4. При сушке продуктов отмечено активное отмирание сапрофитной микрофлоры. Снижение обсемененности составило при сушке с ТЕНами без обмазки 5000 раз, в то время как сушка с ТЭНами с из функциональной керамики позволило снизить обсемененность более чем в 100000 раз.

Наименование показателя	свежая морковь	сушенная морковь	
		1*	2**
1	2	3	4
Содержание влаги (%)	87.4	9.3	7.6
Аскорбиновая кислота			
- на 100 г образца (мг%)	0.58	4.06	5.22
- на 100 г сухого в-ва (мг%)	4.60	4.48	5.64

1	2	3	4
Содержание каротина – на 100 г сухого в-ва (мг%)	68.4	66.2	68.4
Содержание нитратов (на сырой вес мг/кг)	66.1	69.1	72.0
Содержание инвертированного сахара – на 100 г образца (мг%)	24.9	190.4	165.2
– на 100 г сухого в-ва	197.6	207.6	180.5
Общее кол-во сапрофитов – КОЕ*** /г продукта		1000	<10
– КОЕ/г сырого веса	500000	106	–
Титр БГКП****	>1	1	>1
B.cereus (на 1 г продукта)	10	нет	нет
Сальмонеллы (в 25 г продукта	нет	нет	нет

Примечания * Нагреватели без керамики.
** Нагреватели с функциональной керамикой.
*** КОЕ – колониеобразующие единицы.
**** БГКП – бактерии группы кишечной палочки.

Доцент кафедры микробиологии ЛСГМИ к.м.н. А.Г. Бойцов
ассистент к.м.н. А.А. Порин
ассистент к.м.н. О.Н. Ластовка

УЗБЕКИСТОН ССР СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ЖУМҲУРИЯТ САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СТАНЦИЯСИ

700173, Тошкент шаҳри, Х. Турсунқулова кўчаси, ўй № 14. Телеграф адреси: Тошкент шаҳри, Рес. СЭС. Справкалар учун телефон 78-59-46, 78-59-38.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКСКОЙ ССР

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

700173, гор. Ташкент, ул. Х. Турсункулова, 14. Телеграфный адрес: Ташкент, Уз. Рес. СЭС. Телефоны для справок: 78-59-46, 78-59-38.

от 12.01.93 № 1310/16

На № _____

Директору Научно-производственного центра "РРХ"

т.Хасанову Д.К.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКТОВ

проб моркови, болгарского перца, высушенных в инфракрасных сушильных шкафах типа "УЗБЕКИСТАН" (с ТЕНами из функциональной керамики)

Проводились бактериологические исследования по оценке отмирания сапрофитной флоры при сушке продуктов - определялась обсемененность сапрофитами - КОЕ/г до сушки свежего продукта и после сушки.

При обследовании 20 образцов - 10 проб моркови и 10 проб болгарского перца отмечено отмирание сапрофитной микрофлоры - наблюдалось снижение обсемененности при сушке более чем в 100000 раз: проведено 3000 анализов (по 5 тестам), по 1500 анализов до и после сушки -

Показатели	МОРКОВЬ		БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ	
	свежий	высушенны	свежий	высушен.
1	2	3	4	5
Общее количество сапрофитов				
- КОЕ/г продукта		10		10
- КОЕ/г сырого веса	600000	-	300000	-
Титр БГКП	1	1	1	1
В.Сечеис (на 1 г. продукта)	10	нет	нет	нет
Сальмонеллы (на 25 г. продукта)	нет	нет	нет	нет

Используемая в установках функциональная керамика не является токсичной и не выделяет побочных продуктов. Излучение инфракрасного диапазона, используемое в установках сушки сельхозпродукции является частью спектра теплового излучения и не представляет вреда для человека.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РесСЭС Минздрава РУз  В.А.АНДРИЯНОВ

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора Института биохимии
АН РУз, профессор
А.К.Мирахмедов
"28" декабря 1992 г.

ПРОТОКОЛ

испытаний инфракрасной сушильной установки с керамическими излучателями для сушки биологических объектов /крови/

Мы, нижеподписавшиеся, зав.лабораторией регуляции метаболизма Института биохимии АН РУз, доктор биологических наук Исаев Э.И., председатель НПК "Квант" при НПО "Средазхиммаш" Шакалов М.Я., директор НПЦ "РРХ", к.ф.м.н. Хасанов Д.К., старший научный сотрудник, к.б.н. Эргашева М.Ж., провели испытания, созданой в НПЦ "РРХ" авторами Рахимовым Р.Х. и Ким Е.В., инфракрасной сушилки со специальными высокоэффективными керамическими излучателями, для сушки отходов животноводства и птицеводства (крови), с последующим использованием продуктов сушки для приготовления различных медицинских препаратов.

При удельной мощности 3 кВт/м^2, температуре 40-50^{0}С и удельных энергозатратах I кВт.час на отгонку влаги из одного литра крови, согласно хроматографическому анализу, биологическая активность липидов сохранилась на 99-I00%, что открывает широкие возможности для использования высушенных с помощью инфракрасных керамических излучателей продуктов. В частности, в лаборатории регуляции метаболизма Института биохимии АН РУз приготовлены опытные партии высокоэффективного биокрема "Липотон", биотранспортеры для адресной доставки лекарств, пародонтосома для лечения пародонтоза, целебный напиток "Эректин", препараты для лечения сахарного диабета, язвенных, ишемических и других болезней.

Использование указанных инфракрасных сушилок открывает широкие перспективы для получения новых, высокоэффективных форм лекарств из доступного и дешевого сырья, консервация и сушка которого другими методами на сегодняшний день невозможна или чрезвычайно сложна и малоэффективна.

Зав.лаб.регуляции метаболизма Исаев Э.И.
Председатель НПК "Квант" Шакалов М.Я.
Директор НПЦ "РРХ" Хасанов Д.К.
С.н.с. Института биохимии Эргашева М.Ж.

"Утверждаю"
Проректор по научной работе
Ленинградского института советской
торговли им. Ф.Энгельса
Евстигнеев Е.Н.
дата:
16.01.92

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ВЫСУШЕННОЙ АКТИВНЫМ ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ

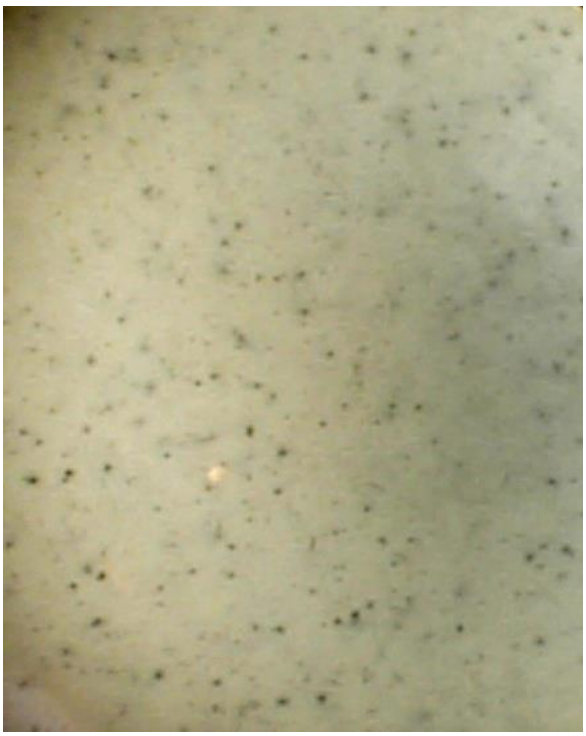
вид сушенного продукта	органолептические и физико-химические показатели к-ва						
	органолеп. оценка по 5бал.сист.	влажность %	развариваемость мин.	Кнабух.	сух.в-ва %	общие сахара %	витамин С мг/100 г
морковь	5,0	6,9	30	4,9	93,1	59,5	3,7
лук репчат.	5,0	7,0	-	5,3	93,0	71,6	11,6
капуста белокачанная	5,0	8,2	-	-	91,8	29,6	20,2
кориандр зел.	5,0	7.8	-	-	92,2	-	-
укроп зел.	5,0	6,4	-	-	93,6	4,3.	22,7
петрушка зел.	5,0	8,1	-	6,0	91,9	-	18,6
сельдрей зел.	5,0	5,9	-	5,6	94,1	-	10,5
сельдрей корень	5,0	6,3	30	5,0	93,7	-	5,0

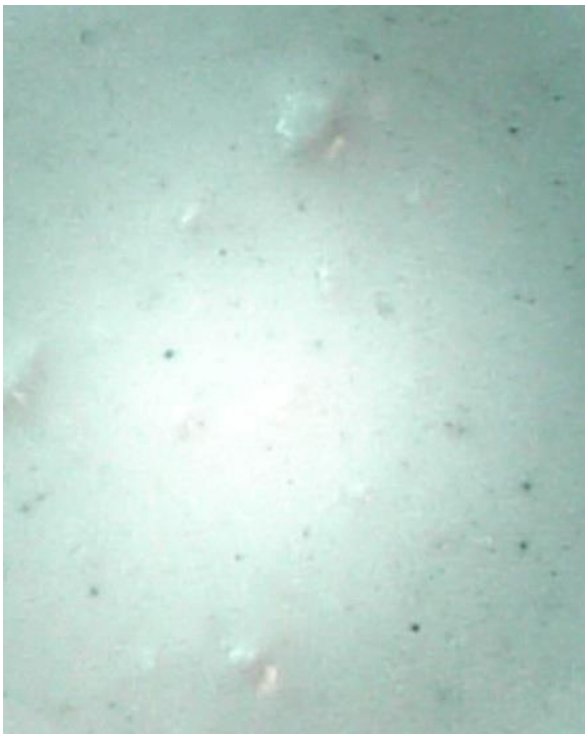
Руководитель темы Жарова С.Н.

Исходя из полученных предварительных результатов, мы поставили себе целью создать такую систему, которая позволила бы проводить эффективную сушку с наивысшим качеством получаемого продукта и высокой стерильностью при минимальных энергетических и временных затратах.

Были начаты широкие исследования в подборе и модификации керамики. Выбор остановили на муллите, так как, изготовленный по специальной технологии, он имеет спектр пропускания до 25 микрон и не поглощает импульсы, синтезируемые функциональной керамикой, или поглощает их незначительно. Например, кварц, к которому мы заслужено хорошо относимся, пропускает излучение с длиной волны не более 3 микрон, а если получен по специальной технологии, когда его стоимость возрастает в сотни раз, - до 5 микрон.

После выбора «разбавителя», так как муллит в нашем случае был предназначен для «разбавления» импульсов, мы начали экспериментировать с соотношением его с активной, импульсной керамикой. На рис.5 приводятся микрофотографии (увеличение 100X) двух «разведенных» составов с содержанием 4 и 0,5 процента импульсной керамики. Как следует из приведенных данных, в муллите видны зерна активной керамики, которая обладает способностью к импульсному преобразованию энергии первичного источника излучения.





а *б*

Рис.5. а-Керамика 4. Муллит -96%, импульсная керамика – 4%
б-Керамика 0,5. Муллит -99,5%, импульсная керамика – 0,5%

Отработку оптимальных составов и режимов проводили, используя в качестве объектов для сушки различные овощи и фрукты, которые сразу реагируют на жесткие излучения или нестерильность потемнением. Исследования проводили Республиканской СЭС (Ташкент), Институтом Сангигиены им. Мечникова и Институтом Советской Торговли (С-Пб), Институтом биохимии (Ташкент). В результате проведенных экспериментов, оказалось, что наиболее оптимальным является муллит с содержанием импульсной керамики более 0,5-1%.

На заключительном этапе для проверки качества метода, испытания проводили, используя в качестве объектов кровь животных. Такой продукт используется для получения специальных препаратов – липосом, которые служат для «адресной доставки» лекарств. При этом необходимое количество лекарств снижается в 5-10 раз, что дает значительно меньший побочный эффект при высокой степени прямого действия, а также использовали сушку листьев тутового шелкопряда.

Дело в том, что, если ферменты листьев тутового шелкопряда инактивируются, шелкопряд не ест их, так как не в состоянии переварить такую пищу. После нашей сушки листья сохраняют 100% активность ферментов. Используя сушеные таким способом листья, заведующим лабораторией Института Шелководства АН РУЗ Мадьяровым Ш.Р. было разработано 22 вида корма из пищевых отходов, а также выработана схема кормления шелкопряда так, чтобы получать шелк с заданными параметрами. В дальнейшем эта работа была апробирована в Малайзии, Южной Корее и Японии, где применяется и поныне.

Исследования качества полученной таким методом сушеной крови, проводили в Институте Биохимии АН РУЗ (проф. Исаев Э.И). Результаты испытаний показали, что кровь сохраняет 99-100% активности.

Следующий наш вопрос, который требует ответа, это с чем же еще связан эффект стерилизации?

Дело в том, что любой организм, будь то бактерия, грибок, вирус и т.д. размножается копируя ДНК. Копирование включает процесс синтеза. Этот синтез осуществляется определенным ферментом. Например, наш копирующий

фермент – это теломераза, гепатит А имеет фермент РНК-полимеразу, гепатит В – ДНК-полимеразу, онковирусы или вирус СПИДа – фермент ревертазу и т.д. В момент копирования идет рост цепи ДНК или РНК. Этот рост идет через образование фермент-субстратного комплекса, который представляет из себя все удлиняющийся радикал. Импульсная керамика образует из липидов или части ионизированной воды вспомогательные радикалы, которые затем вторым импульсом заставляет рекомбинировать растущие радикалы (фермент-субстратные комплексы) с этим вспомогательным радикалом. Таким образом, вся инфекция полностью погибает.

Подбирая соотношение между «разбавителем» и импульсной керамикой, можно изменять течение процесса сушки и свойства целевых продуктов. Для конвейерных сушилок выгоднее делать излучатели из различных материалов, так как некоторые из них более эффективны в начальный момент сушки, когда в объекте находится относительно много влаги, затем идут материалы, которые наиболее эффективны для средних содержаний влаги и, наконец, есть такие, которые наиболее эффективны на конечных стадиях сушки. Для фермеров также выгоднее брать сушильные шкафы с различной керамикой. Тогда большая часть их используется для начальной сушки, а небольшая часть – для режима досушки, так как продукт уже значительно теряет в объеме и весе.

Кроме муллита в качестве «разбавителя» может быть использован кордиерит, который, изготовленный по специальной технологии, имеет спектр пропускания до 40 мкм.

Давайте теперь вернемся к нашим импульсам. Каким образом они получаются и на чем основан механизм их возникновения в керамике? Как же происходит такое преобразование?

Согласно современным представлениям, мы имеем энергетические барьеры на границах зерен керамики. Учитывая влияние таких барьеров на характер теплового излучения, попытаемся качественно объяснить возможность происхождения импульсного ИК излучения в пределах отдельных зерен керамики. Рассмотрим зерно керамики размером 10-20 мкм, легированное донорной примесью di с концентрацией 10^{18}-10^{19} ат.см$^{-3}$. Предположим, что в процессе спекания, другой термо- или термохимической обработки его поверхностный слой толщиной 0,1-0,5 мкм очищается от примеси di и легируется мелкой донорной примесью dk с концентрацией 10^{16}-10^{17} ат.см$^{-3}$, а энергетические уровни E_{di} и E_{dk} примесей расположены соответственно на 0,2 и 0,02 эВ ниже края

зоны проводимости керамики. Известно, что керамика является диэлектриком с запрещенный зоной Eg > 4 эВ. Поэтому при температурах ~ 300°С можно пренебречь ее собственной проводимостью, а электронные процессы определяются степенью ионизации примесных атомов. При сравнительно низких температурах в объеме и поверхностном слое зерна уровень Ферми электронов составляет $E_{Fdi}=E_{di}/2=0,1$ и $E_{Fdk}=E_{dk}/2=0,01$ эВ соответственно.

В поверхностном слое образуется энергетический барьер высотой $E_{Fdi}-E_{Fdk}=0,09$ эВ. (рис. 6а); из-за большого значения Eg масштаб энергии не соблюден).

Чистота обычных керамических материалов на уровне 99-99,9 ат %. Они содержат различные примеси, образующие твердый раствор. Уровень Ферми может располагаться ниже уровня E_{di} и E_{dk} в объеме и поверхностном слое зерна, соответственно и обусловливая энергетический барьер как это показано на рис.7,а.

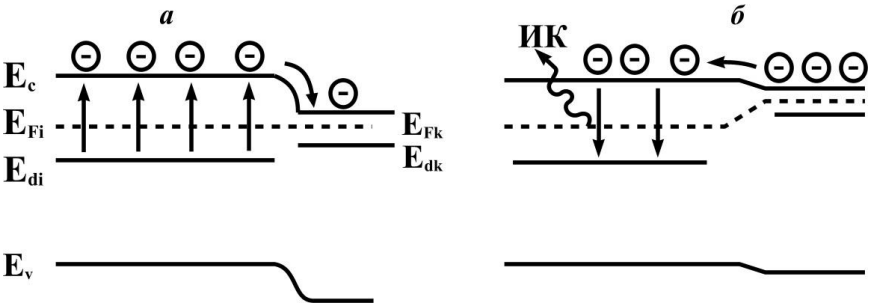


Рис.6. Диаграмма энергетической структуры n n барьера в поверхностном слое зерна керамики. а- накопление теплогенерируемых электронов, б- ИК излучение обратного процесса

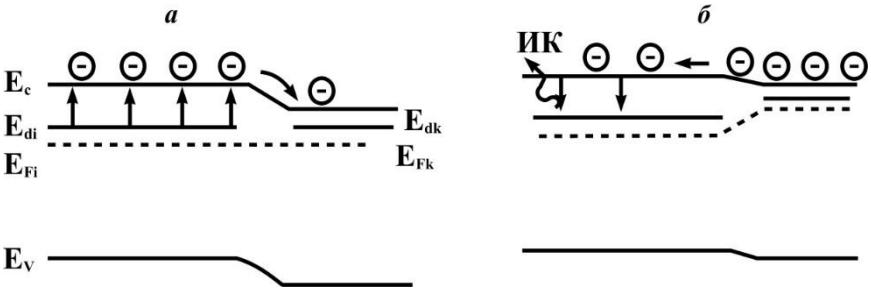


Рис.7. Диаграмма энергетической структуры n n барьера поверхностном слое зерна керамики. а- накопление теплогенерируемых электронов, б- ИК излучение обратного процесса

При повышении температуры теплогенерированные электроны пересекают барьер, накапливаются в поверхностном слое, создают электрические поля и снижают высоту барьера. Можно предполагать, что для данного керамического зерна существует пороговая температура Тп, выше

которой высота барьера станет несущественной, а напряженность электрического поля достигает такого значения, что состояние накопленных в поверхностном слое электронов окажется неустойчивым. Тогда происходит обратный переход электронов в объем зерна, где они будут избыточными и их рекомбинация с ионами примеси di обуславливает импульсное ИК излучение. (Рис. 6.б; 7,б), так как скорость электронов в керамике ~10^7 см/сек, которая на два порядка больше, чем скорость переноса тепла. Скорость переноса тепла, примерно, равно скорости звука в керамике (~ 10^5 см/сек), определяющей скорости генерации и накопления свободных электронов. Если в объеме и поверхностном слое керамики, присутствуют, соответственно, акцепторные примеси ai и ak, а также другие акцепторные примеси, в результате чего возникает энергетический барьер, показанный на рис.8а, то теплогенерированные дырки накапливаются в поверхностном слое и их обратный переход и рекомбинация вызывает импульсное ИК излучение (рис. 8б).

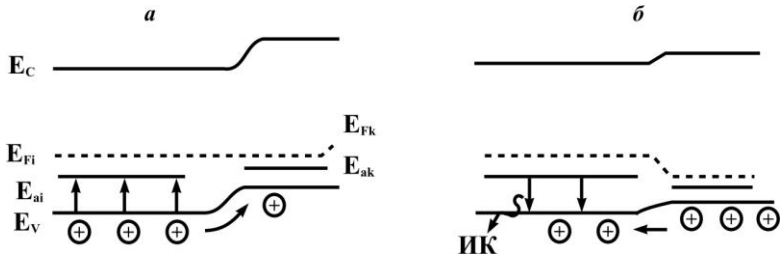


Рис.8. Диаграмма энергетической структуры n-n барьерном поверхностном слое керамики содержащий несколько акцепторных примесей. а- накопление дырок

б- ИК излучение обратного процесса

Таким образом, за счет тепла, поглощенного керамикой, энергия первичного источника излучения преобразуется в импульсы, которые уже могут проникать в целевые объекты на глубину, примерно, пропорционально интенсивности импульса. Это позволяет уже обрабатывать их как бы и «изнутри», что дает возможность увеличить толщину слоя и, как следствие, повысить качество получаемой продукции, существенно, как мы увидим далее, иногда до сотен раз, снизить энергозатраты и время экспозиции.

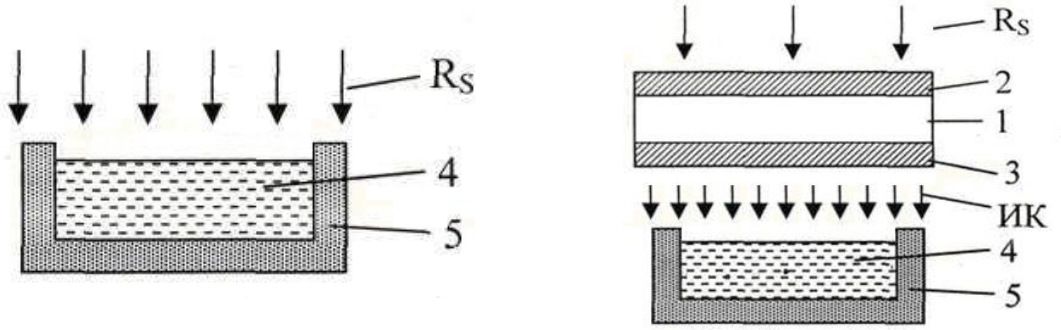
Когда же дело касается использования солнечной энергии, то работа системы будет несколько иной. Назовем такой преобразователь солнечно-тепловым излучателем (СТИ).

Обсудим особенности СТИ, и участие фотонной теплопроводности при использовании керамического покрытия. Поясним понятие фотонной теплопроводности. Теплопроводность бывает решетчатая, электронная и фотонная. Диэлектрики не имеют достаточно свободных электронов, поэтому у

них наблюдается решетчатая теплопроводность. Металлы имеют решетчатую и электронную теплопроводности. Фотонная теплопроводность – это та часть энергии в виде фотонов, которая прошла через материал не поглотившись в нем.

Конструкция СТИ проста и состоит из металлического листа (подложка) 1 (рис.9), передняя поверхность которого покрыта слоем 2 с излучательной способностью $\varepsilon<0,4$ и поглощательной способностью $\alpha\sim0,9$, а задняя поверхность имеет слой 3 с $\varepsilon>0,9$.

Отличия состояний прозрачного сосуда 5 с водой 4, находящейся под СТИ (рис. 9,а) и без него (рис. 9,б) состоят в том, что верхний слой воды в первом случае интенсивно испаряется в результате поглощения инфракрасного (ИК) теплового излучения, а испарение воды во втором случае должно быть незначительным из-за слабого поглощения солнечной радиации R_s, так как доля энергии поглощаемой водой в спектре солнечного излучения низка.



а) *б)*

Рис. 9. Прозрачный сосуд 5, с водой 4, под солнечно-тепловым излучателем (б) и без него (а).

Накопленные нами данные по разработке и использованию специальных керамик и характеристик импульсных ИК излучений их покрытий, стимулировали поиски по реализации фотонной теплопроводности (ФТ) с участием керамического покрытия. Идея повышения эффективности СТИ за счет ФТ основана на том, что тонкий слой керамики не полностью поглощает тепловое излучение стального листа с $\varepsilon=0,9$ СТИ и усиливает его собственным импульсным ИК излучением.

Для проверки этой идеи мы проводили опыты по нагреванию воды. Были использованы чайник 1 из нержавеющей стали объемом 1500 мл диаметром дна 140 мм, высотой 100 мм, весом 300 г и стандартная плитка 2 на 1000 Вт (рис. 10). Нагревание воды проводили в чайнике, наружная поверхность дна которого была покрыто слоем керамики 3 толщиной 20-30 мкм и без него (контрольный), при мощностях плитки 200 и 1000 Вт. Зависимости повышения температуры воды в

интервале с 20°С до 99°С от продолжительности нагрева при мощности 200 Вт и 1000 Вт представленные на рис.11а и 11б показывают, что керамический слой сокращает время, необходимое для закипания со 130 мин до 70 мин и с 15 до 12 мин. соответственно.

При мощности 200 Вт относительный прирост переноса энергии от плитки в воду $\Delta Q \sim T_c - T_o$ обусловленный керамическим покрытием, составляет 30-35% и остается практически постоянной в течение 70 мин. (рис.12.)

$$\mathbf{\Delta Q - (T_c - To)/(Tc - 20) = 0{,}3\text{-}0{,}35}$$

где T_c и T_o - температуры воды при наличии керамики и без нее, соответственно, для данного времени нагрева.

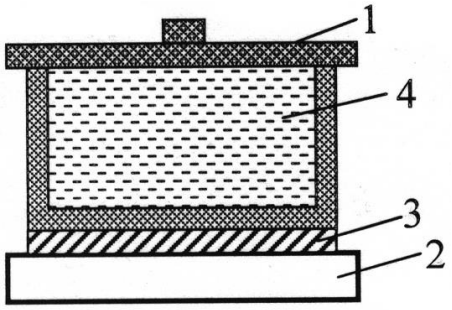
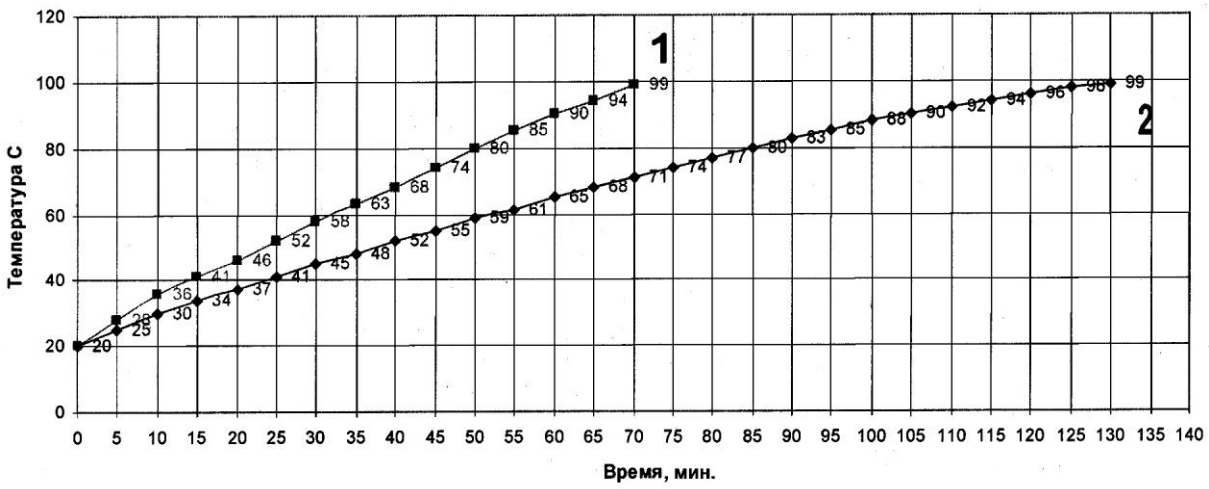
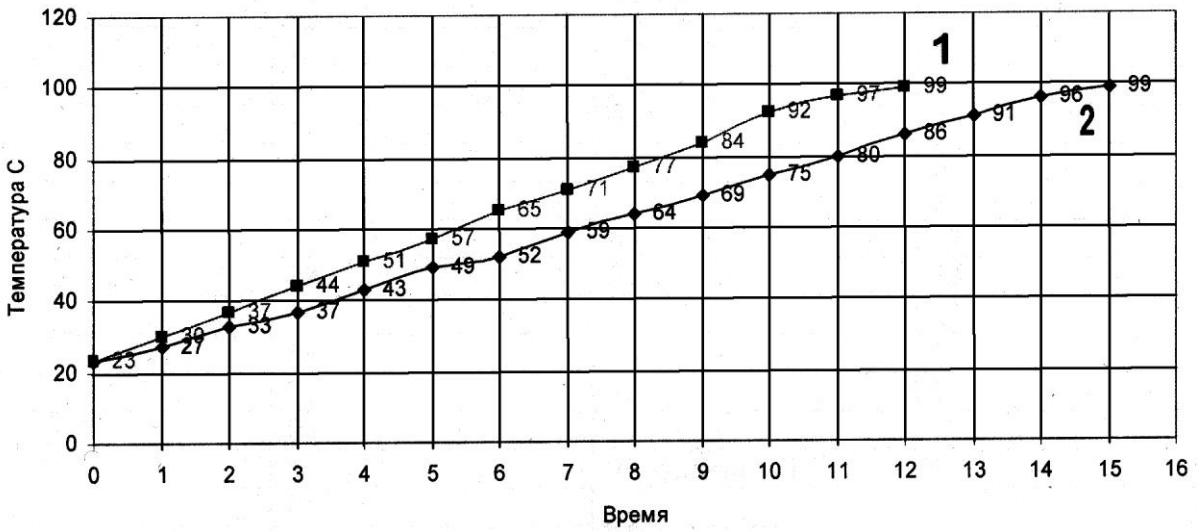


Рис. 10. 1-чайник, 2-плитка, 3 -керамика, 4- вода



а



б

Рис.11. Зависимость температуры воды от продолжительности нагрева в чайнике, покрытом керамикой (1) и без неё (2) при мощности 200 W (а), 1000 W (б)

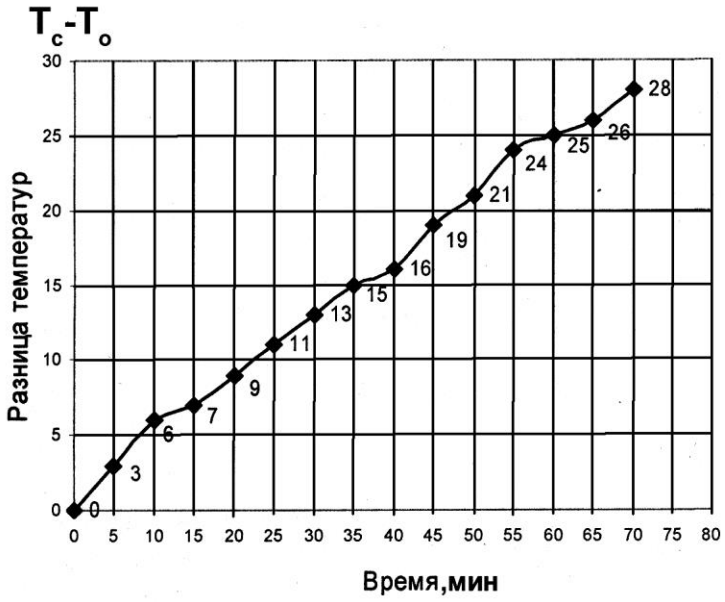


Рис. 12. Зависимость разницы температуры воды при нагреве в чайнике с керамическим покрытием Тс и без керамики То.

Как мы видим из приведенных данных, керамическое покрытие на поверхности объекта, который необходимо нагреть, позволяет осуществить значительный выигрыш как по затрачиваемому на нагрев времени, так и по расходу энергии, причем, эффект тем выше, чем ниже мощность нагревателя.

Присутствие слоя керамики увеличивает тепловое сопротивление связанное с:

1. ее толщиной;
2. ее теплопроводностью;

3. увеличением границ раздела, так как без керамики мы имели только границу плита-чайник, а после нанесения керамики имеем границы плита-керамика и керамика-чайник.

Поэтому на основе полученного результата можно предполагать, что керамический слой пропускает тепловое излучение верхнего стального кожуха плитки, обеспечивая фотонную теплопроводность и компенсируя вышеотмеченные потери энергии, приростом ΔQ за счет собственных импульсов ИК излучения.

В этом случае интенсивность ИК-излучения СТИ (**I**) с керамическим слоем можно выразить следующим образом:

$$\mathbf{I = (\varepsilon_s - \alpha_c \varepsilon_s)\sigma T^4 - \varepsilon_c \sigma T^4}$$

Где ε_s и ε_c излучательные способности стальной подложки и керамики, соответственно,

α_c – коэффициент поглощения керамики теплового излучения подложки,

σ - постоянная Стефана-Больцмана,

Т –абсолютная температура.

При сушке тонких слоев, как уже было отмечено, не будет большой разницы в скорости сушки как при использовании СТИ с керамическим покрытием или без него, а при больших толщинах слоев, эта разница будет значительной (рис. 13б).

При использовании СТИ без керамики испарение влаги происходит, преимущественно, с поверхности продукта, а с керамическим слоем с верхней, внутренней, боковых и нижней (так как продукт находится на сетке) поверхностей продукта.

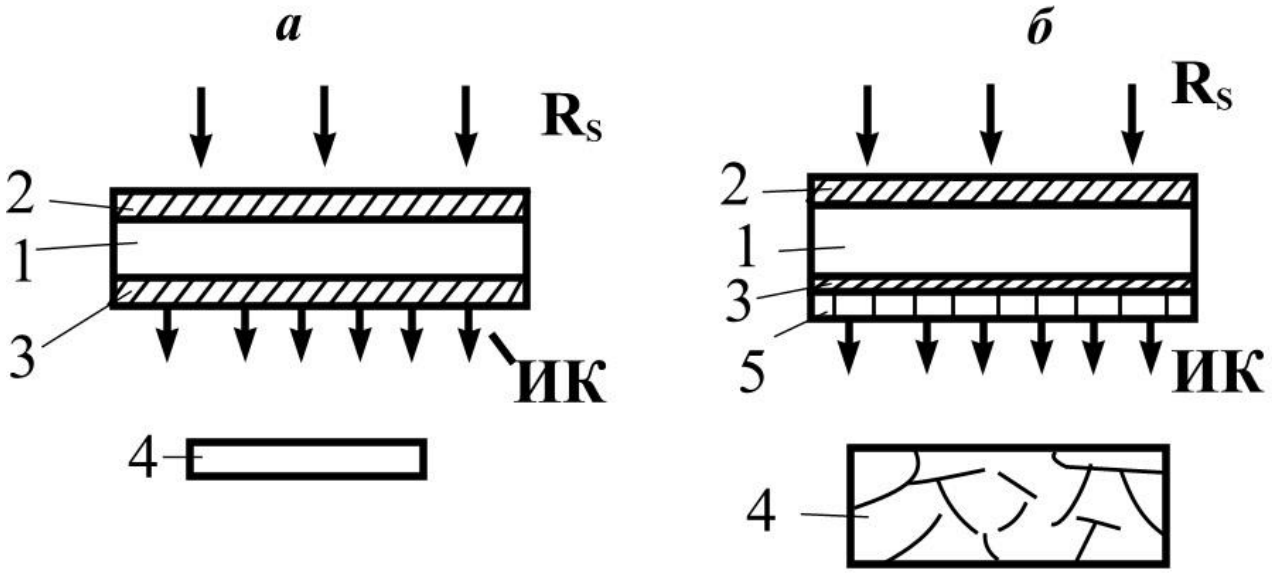


Рис.13. а- СТИ без керамики; б-СТИ с керамикой (5) 1,2,3,4 – см. рис.11

Таким образом, используя эффект фотонной теплопроводности в сочетании с импульсной керамикой можно создавать высокоэффективные солнечно-тепловые излучатели для практического применения.

Мы привели одно из возможных объяснений генерации импульсов функциональной керамикой и роли фотонной теплопроводности. Учитывая относительную новизну эффекта и недостаточный набор фактов, сказать однозначно об истинном механизме генерации импульсов керамикой не представляется возможным. Исаак Ньютон говорил по этому поводу следующее: «…***Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на защиту своего открытия***». Думаем, что дальнейшие исследования позволят нам лучше разобраться в этой, не простой на сегодняшний день, задаче. Авторы с признательностью примут любой обоснованный механизм, объясняющий генерацию импульсов керамическими материалами.

Прежде, чем говорить о конкретных сушильных установках, разработанных нами, ознакомимся в эффектами, которые дает применение импульсной керамики при сушке различных объектов.

КОНВЕЙЕРНАЯ СУШКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Производство макаронных изделий слагается из многих операций. Основная и наиболее важная операция - это сушка макаронных изделий. Разные

виды изделий сушат при различных температурах. В связи с этим и время сушки будет различным.

Трубчатые размерные (длинные) изделия сушат при невысокой температуре (30-40 градусов Цельсия) в течение 20-36 часов, а иногда даже дольше. Если же температуру поднять до 50-55 градусов Цельсия, продолжительность сушки составляет 12-14 часов. Это, так называемый, режим нормальной сушки.

Короткорезанные макароны сушатся при температуре 50-55 градусов Цельсия, в течение 4-8 часов, без учета времени стабилизации продукта, которое составляет еще не менее 3-4 часов.

При режимах высокотемпературной сушки 70-85 градусов Цельсия, длинноразмерные изделия сушат 10 часов. Короткие около 3-6 часов.

Супер-высокотемпературную сушку проводят при 100-130 градусах Цельсия. Длинноразмерные изделия сушатся 4-6 часов. Короткорезанные от 1 час 20 минут до 2 часа 40 минут.

Приведение такого большого числа цифр несколько утомляет читателя, но, считаем, что это, возможно, несколько расширит его кругозор в области сушки не только макаронных изделий. Ведь есть же крылатая фраза среди ученых: ***«От ложного знания к истинному незнанию»***. Если Вы читаете эти строки, то также относитесь к такой категории людей у которых ответ на один вопрос вызывает десять новых. Но продолжим дальше наше повествование.

Приведенные параметры процессов, соответствуют изменению исходной влажности продукта с 30% до 12,5%. Сушка осуществляется в сушилках различного типа: безкалориферных, конвейерных, камерных и др.

При известных методах сушки, чрезмерно ускоренная сушка приводит к растрескиванию и, соответственно, к увеличению количества лома и крошки. А замедленная сушка (особенно при дополнительном увлажнении камер) - к развитию в макаронных изделиях вредной микрофлоры кислотообразующих бактерий (повышающих кислотность изделий), грибков и Bact. Levans, вызывающих вспучивание макаронных изделий, приводящих изделия в негодность.

Самыми важными задачами при производстве макаронных изделий являются:

– увеличение производительности при снижении энергозатрат,

– улучшение потребительских качеств готового товара (внешний вид, развариваемость) и, главное,
– повышение пищевой ценности продукта.

Как оказалось, всего этого можно достичь, применяя в технологическом процессе сушки, специально подобранную по функциональному назначению импульсную керамику, которую и наносят на излучающие ИК элементы.

Используя подобные элементы, был рассчитан, спроектирован и изготовлен экспериментальный конвейер для сушки макаронной продукции. Он был испытан на базе цеха по производству макаронных изделий компании “Цесна-Тау”, которая любезно предоставила нам возможность тестирования метода и устройства (г. Алма-Ата, Казахстан).

Исходные данные конструкции:

– сушилка транспортерного типа с лентой-сеткой шириной 600 мм.
– длина рабочей зоны - 3550 мм.
– рабочая длина элементов - 620 мм. Элементы расположены перпендикулярно движению ленты сверху над продуктом и снизу под сеткой.
– основа элементов - кварцевая трубка диаметром 12 мм.
– общее количество - 64 излучателя.
– суммарная габаритная мощность - 9400 Вт.

Излучающие элементы, имели различные электрические параметры, в зависимости от их местоположения в рабочей зоне линии. Рабочая зона была разбита на три участка с различной активностью излучения керамики. В начале линии, формировался большой поток лучевой энергии, где температура продукта во всей массе ускоренно доводилась до заданного режима сушки. Затем продукт попадал в основную зону интенсивной сушки. После чего, в третьей зоне глубинной сушки, с уменьшенной скоростью возгонки, влажность продукта доводилась до минимально возможной при заданных скоростях линии и ее ограниченной длины.

Основное назначение экспериментального конвейера, изначально состояло в демонстрации возможности применения специальной функциональной керамики в процессах сушки макаронных изделий.

Сравнение проводилось с итальянским оборудованием цеха.

С чем же еще сравнивать, если макароны в Италии – пища №1?

Технический проект технологического процесса производства макаронных изделий выполнен в организации Z.D.J. Engineering Limited проектировщиком Др. Милан Жежель.

Наилучший вариант традиционного процесса сушки представлен в таблице 1.

Сушка проводится в сушилке шкафного типа (по производительности равной экспериментальному конвейеру), имеющей мощность 31000 Вт.

Данные по нашей экспериментальной сушке:

- мука (крупка) из мягкой пшеницы по ГОСТ 20394-87
- исходная влажность теста - 30% (тесто без добавки яиц и обогатителей)
- время нахождения продукта в рабочей зоне конвейера - 7 мин 30 сек
- форма макаронных изделий – лапша (пластина шириной 15-17мм с волнистыми краями и длиной 20-30 мм) и рожки (наружный диаметр около 5 мм, толщина стенок 1.5 мм, длина 20-30 мм). Размеры указаны для сухих изделий.

Пробная работа на экспериментальном конвейере показала, что изделия после сушки были твердо-упругие, на изломе стекловидные, с равномерной структурой по глубине.

Таблица 1. Конвекционная сушка в сушилке шкафного типа.

Фазы сушки	**Время процесса**	**Температура среды (градусы Цельсия)**	**Остаточная влажность изделия %**
Предсушка			33.0
1-я часть	10 мин.	65-70	25.0-28.0
2-я часть	50 мин.	72-78	19.5-20.0
Сушка			
1	2 ч. 30 мин.	70-77	17.0
2	1 ч. 40 мин.	55-60	15.0
3	1 ч. 30 мин.	50-60	12.5
Стабилизация	6 ч. 40 мин.		
	3-4 часа		12.5-13.0
	Всего: более 10 ч.		

Определяя динамику сушки, измеряли вес контрольных участков. Для этого выполнили три навески по 1000+/-2гр. Транспортерная лента была загружена полностью по всей длине.

Контрольные зоны были расположены среди потока продукта. После одного прогона продукта через активную зону за 7 мин 30 сек получили следующие результаты:

Таблица 2. Результаты (по весу) контрольной сушки.

На входе в зону (грамм)	На выходе из зоны (грамм)	Потеря веса (грамм)
1000	876	124
1000	886	114
1000	880	120

В среднем остаточный вес после прогона составил 880,76 г, что соответствует 20%-ной остаточной влажности при 30%-ной влажности исходного теста.

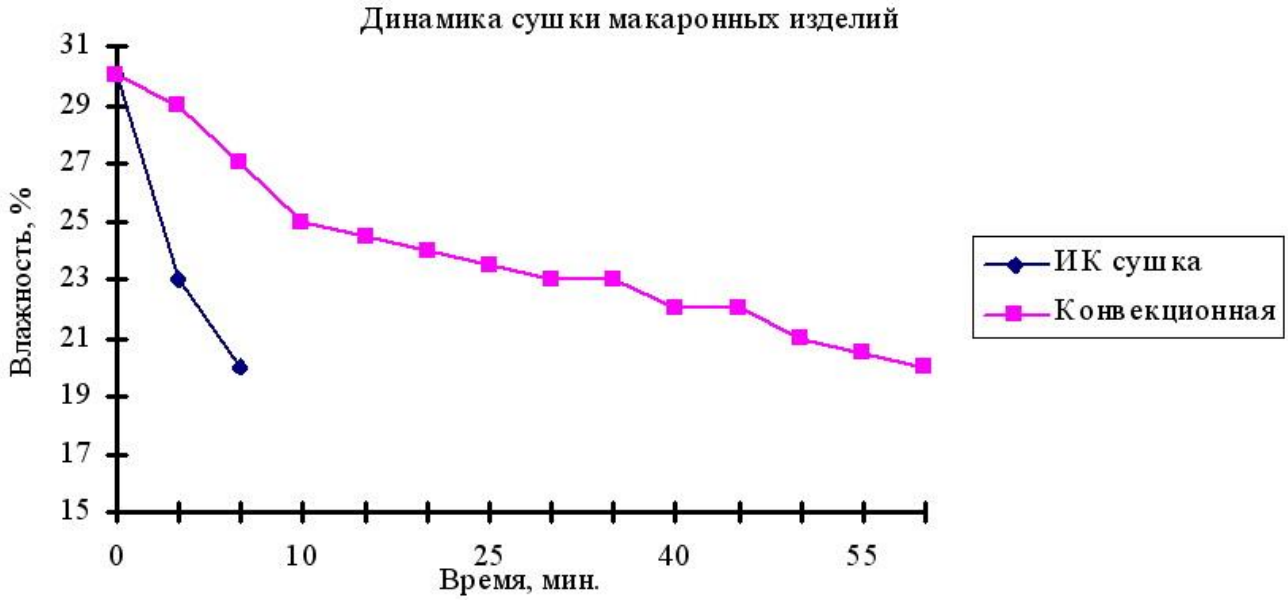


Рис. 14. Сравнение процессов предварительной сушки (по технологии табл..1) макаронных изделий.

Из приведенных графиков динамики сушки рисунка 14 видно, что в сравнении с контрольной сушкой на стандартном оборудовании конвекционного типа (такой же производительности), где подобные результаты были получены через 60 минут, ИК сушка с применением функциональной керамики по времени прошла в **8 раз быстрее**.

На единицу продукции экспериментальным конвейером затрачено в **26 раз меньше** энергии по сравнению с традиционным методом.

Часть контрольной партии продукта пропустили через активный участок транспортера дважды (Таблица 4. № п.п. - 2).

Таблица .3. Экономические показатели процесса сушки экспериментальным конвейером.

	Мощность устройства	Время работы	Расход энергии
Традиционная Экспериментальная	31000 Вт 9400 Вт	60,0 минут 7,5 минут	31000 Вт/час 1175 Вт/час

Изделия, прошедшие предварительную сушку, разложили на кассетах и оставили на воздухе для досушки и стабилизации продукта. По внешнему виду готовые изделия не отличались от аналогичных изделий, полученных традиционным способом сушки по технологии, представленной в таблице 1.

Важным потребительским свойством макаронных изделий является их состояние после варки. Варка производилась согласно ГОСТ 14849-89

Результаты варки сведены в таблицу 4.

Таблица 4. Потребительские и качественные свойства сушеных макаронных изделий.

№ п.п.	Вид изделия	Технология	Время варки	Результаты
1	Лапша (пластины)	Традиционная	12 минут	Сильно разварились и слипаются, вода мутная
2		Эксп. 2-й прогон	14 минут	Разварилось 25%, Почти не слипаются
3		Эксп. 1 прогон	16 минут 15 минут	Не разварились, Не слипаются Вода почти прозрачная
4	Рожки	Эксперимент	15 минут	Не разварились, Не слипаются, вода почти прозрачная
5		Традиционная		Разварилось 30% Слипаются, вода мутная

Результат. При сравнении п.1 и п.3 (даже с учетом увеличения времени варки с 12 минут до 16 минут) наглядно видно, что изделие не разварилось и не слиплось.

Двойной прогон под активной зоной контрольной партии продукта с промежуточным остыванием (п.2) привел к некоторому ухудшению потребительских свойств по сравнению с однократным. Это объясняется тем, что процесс сушки с использованием функциональной керамики нельзя прерывать, удаляя продукт из активной лучевой зоны, так как при этом нарушается динамика сушки и происходят необратимые изменения продукта, ухудшающие его потребительские свойства.

Процессы сушки макаронных изделий с использованием импульсных ИК-преобразователей в значительной степени отличаются от обычных. В процессе сушки необходимо обеспечивать непрерывный отвод паров, выделяющихся из продукта, при помощи продуваемого воздуха. Поскольку пар, выделенный продуктом, препятствует прохождению лучей вглубь структуры и массы самого продукта, энергия лучей начнет поглощаться паром. Он перегревается, что приведет к вторичному нагреву продукта и нарушению динамики процесса сушки. Сушка может в значительной степени замедлиться и это приведет к порче самого продукта (продукт начнет «вариться» на пару). Качественные показатели начнут приближаться к продуктам, высушенным обычными традиционными способами. Использование закрытых камер с дополнительным увлажнением недопустимо.

Следует сказать, что вышеприведённые данные были получены без использования проточно-вытяжной вентиляции, при высокой влажности в помещении цеха.

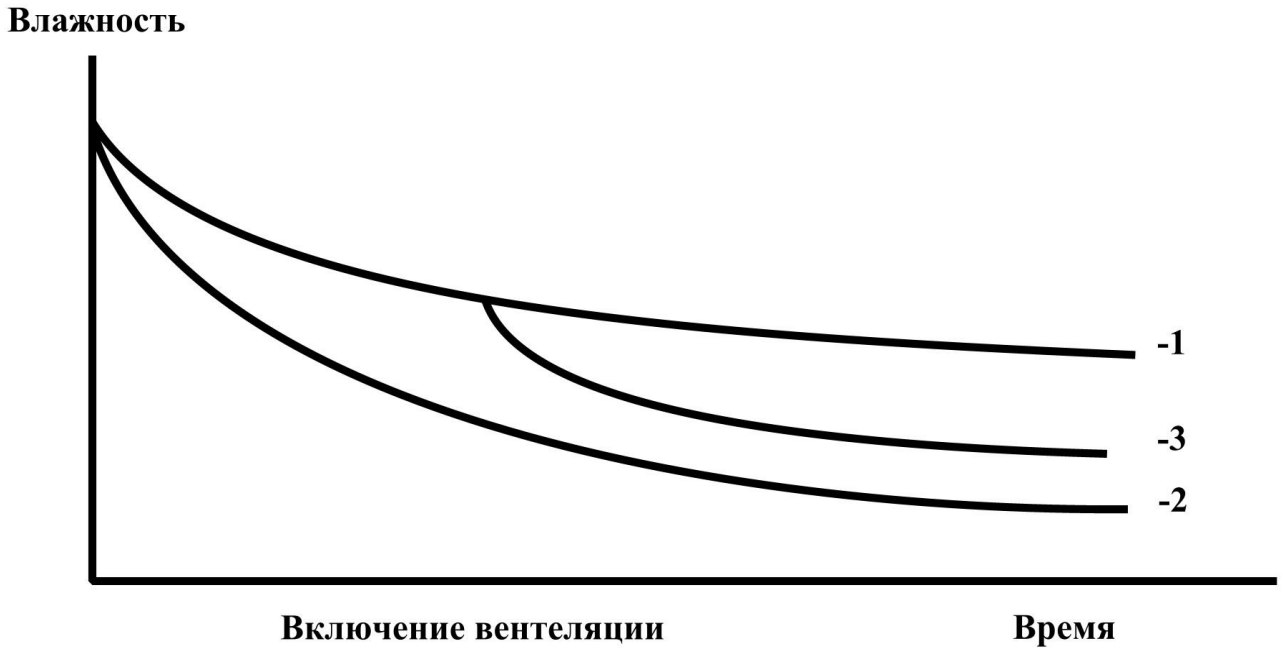


Рис.15. Зависимость скорости сушки от вентилирования
1 - Сушка при слабой вентиляции помещения.
2 , 3 - Сушка при включении общей приточно-вытяжной вентиляции.

Из приведенного графика, характеризующего классические процессы сушки в замкнутом пространстве, видно, что при использовании принудительной вентиляции, можно получить более лучшие результаты по динамике сушки.

В результате проведенных экспериментальных работ по конвейерной сушке макаронных изделий, с использованием преобразователей спектра, были сделаны следующие выводы.

Для расчета высокоэкономичной и оптимальной конструкции проектируемого конвейера с использованием функциональной керамики необходимо исходить из следующих положений:

- ожидаемой производительности комплекса;
- ширины применяемой транспортерной ленты;
- веса закладки продукта на единицу площади (при различных стадиях сушки), которая в свою очередь зависит от геометрической формы изделий;
- местных условий установки оборудования, которые в значительной степени влияют на газодинамику комплекса;
- оптимального распределения излучателей и их мощностей внутри устройства в зависимости от стадии процесса сушки в текущий момент времени, а также от многих других сопутствующих специфических факторов, влияющих на процессы сушки, которые, впрочем, могут быть учтены.

Так же значительно улучшить и оптимизировать динамику сушки можно применением в конструкции конвейера излучателей с различными типами самой функциональной керамики.

Некоторые типы керамики, имеют лучшие параметры в начальной стадии сушки, другие же, оказывают лучшее воздействие в середине процесса. И есть керамические излучатели, которые, экономичнее и качественнее досушивает продукт.

Учитывая при проектировании все перечисленное выше факторы и их влияние на процессы сушки, можно достичь гораздо лучших экономических и качественных характеристик, чем приведенные выше в испытанном экспериментальном конвейере.

Основные достоинства сушильных конвейеров для сушки макаронных изделий с применением специальной функциональной керамики - это:

- высокая экономичность;
- более качественные потребительские свойства целевого продукта (развариваемость, слипаемость и т.п.);

- значительно более длительные сроки хранения за счет стерилизующего эффекта керамики;
- высокое качество и пищевая ценность продукции, так как обеспечивается почти полное сохранение всех активных и вкусовых природных компонентов, закладываемых в продукт при замесе теста;
- возможность автоматизации всего процесса производства - от замеса теста до упаковки готовой продукции - в единой конструкции.

На примере макарон, мы увидели, что применение импульсов не только дало значительный экономический эффект, снизило трудоемкость и сократило время сушки, но и резко повысило их качество, что очень бы порадовало сердце итальянцев, и не только, так любящее макароны!

ТРАНСПОРТЕРНАЯ СУШКА МАТЕРИАЛОВ

Для сушки сыпучих материалов разработан прототип универсального сушильного модуля, позволяющий проводить сушку материалов в условиях производств с повышенной опасностью. Возможно, некоторым читателям неинтересно читать про всякие модули, относящиеся к непонятным производствам. Им мы рекомендуем пропускать скучные для себя вещи и переходить на более для них интересные.

Конвейерный модуль оборудован пылезащитой, электробезопасен, взрывобезопасен, может работать в открытых помещениях и под навесами. Модуль устанавливается над транспортерной лентой, возможное количество устанавливаемых модулей - не ограничено. Основные параметры модуля следующие:

- размер 480 х 600 х 180 (мм);
- максимальная мощность 600 Ватт (регулируется от 50 до 600 Ватт с возможностью дистанционного управления);
- транспортерная лента шириной 400мм. (возможен переход на другие размеры ленты, с соответствующим изменением габаритной мощности);
- длина активной зоны облучения 500мм.

Совместно с ООО “Инфра-Полимер” ПО “Узбекрезинотехника” проведены испытания конвейера составленного из 10 аналогичных модулей, с активной рабочей зоной 5 метров.

В таблице 5, приведены данные, полученные при тестовых испытаниях комплекса. На рисунке 16 показана зависимость динамики сушки мела, при различной его исходной влажности.

Конвейер предназначался для сушки сыпучих ингредиентов применяемых в производстве резинотехнических изделий: мела, каолина, сажи, цинковых белил, серы, канифоли, тиурама, микрокальцита и т.п. Конечно, от может быть использован и в других областях человеческой деятельности, где требуется сушка подобных материалов.

Таблица 5. Сушка, при различной исходной влажности мела.

Время, мин.	**Исходная влажность мела**							
	1.60%	**2.40%**	**3.20%**	**3.70%**	**5.20%**	**6.90%**	**7.80%**	**10.30%**
0	1.6	2.4	3.2	3.7	5.2	6.9	7.8	10.3
2	0.23	0.5	1.36	1.44	2	2.36	2.46	4.96
2.4	0.18	0.34	0.94	1.04	1.3	1.76	1.7	3.69
3	0.14	0.19	0.58	0.68	0.94	1.26	1.2	2.68
4	0.1	0.13	0.35	0.53	0.63	0.86	0.84	1.69
6	0.09	0.11	0.19	0.38	0.47	0.72	0.62	1.29

В результате проведенных контрольных сушек, в сравнении со стандартным применяемым оборудованием подобного класса, производительность ИК сушки, с применением преобразователей спектра, оказалась в 3 раза выше, а энергоемкость в 3 раза меньше. Суммарный выигрыш по энергосбережению составил 9 раз.

Вам бы хотелось, тратить на 100 км проезда на Вашем автомобиле вместо 10 литров бензина, чуть больше 3-х? это влияет не только напрямую на наши затраты, но и, что немаловажно, на экологическую обстановку. Ведь 1 кВт. час – это сжигание 350-400 грамм мазута!

Как мы уже отмечали, модульные блоки и составленные из них необходимой длины конвейеры, могут с успехом применяться и в других областях производств и переработки различного сырья.

Например, конвейерные сушильные транспортеры с успехом могут использоваться при закладке зерна в зернохранилища и в мукомольной промышленности. Тем более, что в этих случаях применения, стерилизующие свойства функциональной сушильной керамики немаловажны. Продукты,

высушенные подобным методом, имеют повышенный срок хранения, без изменения своих качественных характеристик.

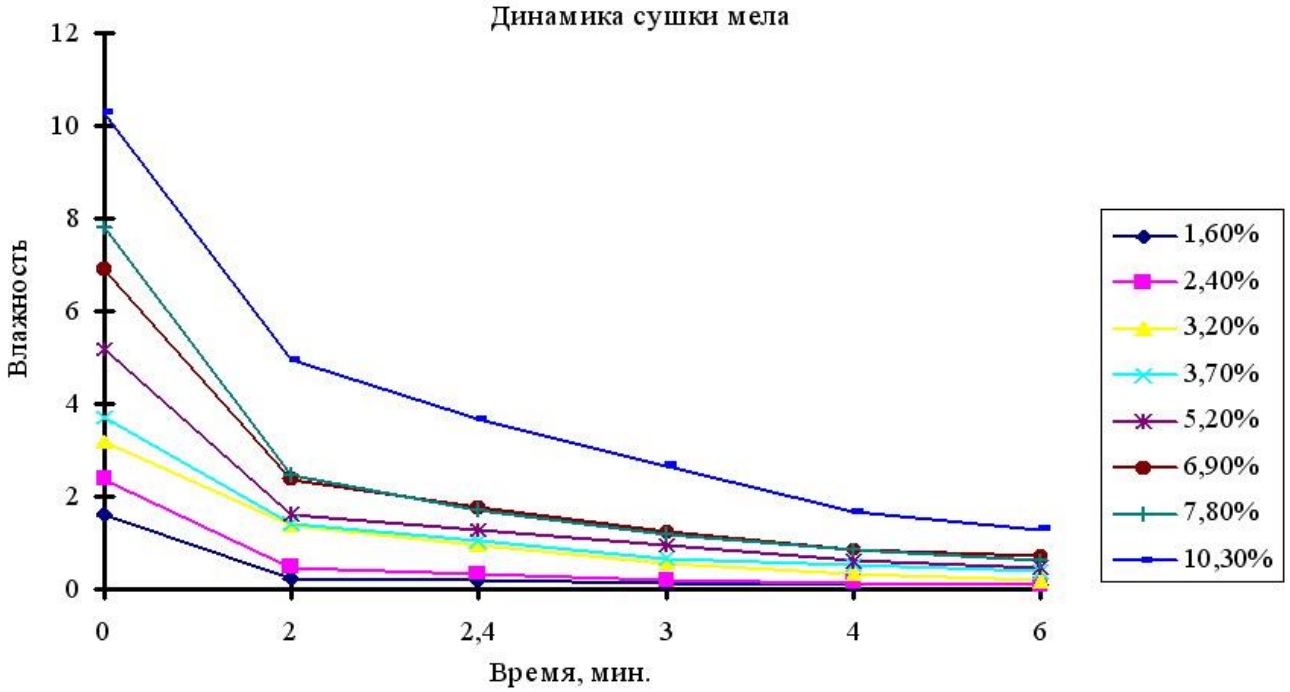


Рис. 16. Динамика процесса сушки при одинаковой скорости транспортера и различной первоначальной влажности продукта.

КОНВЕЙЕРНАЯ СУШКА РИСА И СУШКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРЕ

Задача переработки и сохранения выращенного урожая риса стоит не только перед странами юго-восточного региона. Такая же проблема стоит в Европе и США. Автор метода встречался со специалистами этих стран. Можно сказать, что примерно, треть выращенного урожая теряется из-за несовершенства методов переработки и хранения, главным из которых является сушка и предварительная стерилизация зерна. Эффективность традиционных методов сушки очень низка, особенно в условиях повышенной влажности атмосферы. Совместно с институтом послеуборочных технологий (Вьетнам, как один из мощных производителей и потребителей риса), проведены исследования эффективности метода сушки с использованием функциональной импульсной керамики).

Институтом (Социалистическая Республика Вьетнам) на базе серийной сушилки “ВОСТОК”, нашей разработки, информацию о которой подробнее мы приведем позже, оборудованной элементами покрытыми функциональной

керамикой, проведены контрольные сушки продуктов. Результаты сравнивались с высокопроизводительной серийной ИК лучевой сушилкой (без керамики) производства Китая. Качественные результаты сушки на сушилке “ВОСТОК”, оказались лучше, даже при использовании керамических излучателей серийного типа без оптимизации к зерну. По полученным данным, был проведен анализ тестовых результатов сушки. В местных, тропических климатических условиях эксплуатации сушильной установки, был подобран тип керамики и изменена мощность излучателей. Как следует изменить тип керамики для работы в условиях высокой влажности, понятно. Так как водяной пар интенсивно поглощает ИК-излучение, то повышение его концентрации в воздухе приводит к существенному снижению «сигнала» импульса, испускаемого излучателями. Следовательно, требуется увеличить долю импульсов, производимых керамикой. Для нашего случая это легко осуществить, просто увеличив концентрацию импульсной керамики в «разбавителе», то есть, муллите.

Испытание модернизированного серийного устройства “Восток”, и серия новых контрольных испытаний, показала, что время сушки снизилось, по сравнению с предыдущими значениями (полученными на серийной установке “ВОСТОК”) в 1,6 – 3,5 раза при более высоком качестве. Назовем ее “Восток - InfraR”.

Все нижеприведенные сравнительные данные, предоставлены Институтом Послеуборочных Технологий. Эти данные были получены в условиях тропического климата с высокой влажностью, при самых неблагоприятных условиях для проведения процесса сушки зерна, фруктов и овощей. Как уже отмечалось, сравнение проводились с серийной сушильной установкой производства Китая, как наиболее близкого прототипа.

Таблица 6. Эффективность сушилки “Восток - InfraR” при сушке кукурузы.

Время сушки (час.)	Влажность (%)		Потеря влажности в сравнении с исходной (%)	
	“Восток - InfraR”	Обычная сушилка	“Восток - InfraR”	Обычная сушилка
0	43.8	43.8	0	0
1	36.8	42.1	7.0	1.7
2	28.8	40	15.0	-
3	21.2	37.6	22.6	6.2
4	14.5	33.3	-	10.5
5	7	29.5	33.2	-
6	-	24	-	14.3

7	-	17.6	-	26.2
8	-	14.6	-	29.0
9	-	11.6	-	32.2

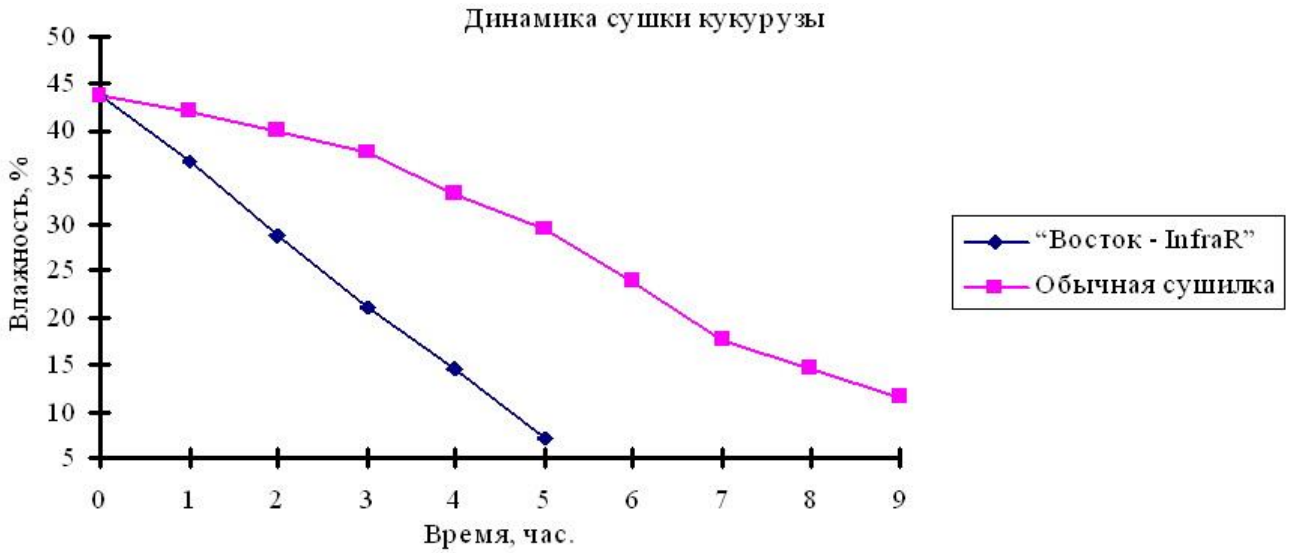


Рис. 17. Динамика сушки кукурузы.

Таблица 7. Эффективность сушилки "Восток - InfraR" при сушке фруктов и овощей.

Фрукты и овощи	Темпер. сушки (С)	Влаж-ность (%)	Конечная влажность (%)		Снижение влажности (%)		Время сушки (час.)	
Начальные параметры			Сушил. ИК кер.	Сшил. Китай	Сушил. ИК кер.	Сшил. Китай	Сушил. ИК кер.	Сшил. Китай
Лук	55-60	94,66	9,22	9,38	85,44	85,28	4,12	9,08
Eryngium	55-60	92,01	10,81	11,17	81,19	84,94	3,03	7,25
Укроп	60-65	88,45	9,02	9,35	79,43	79,10	5,09	8,33
Желтый перец	60-65	82,20	8,11	8,25	74,09	73,95	6,06	9,12
Помидоры	60-65	93,84	9,75	10,14	84,09	83,70	6,20	14,03
Картофель	60-65	78,28	10,42	11,05	67,86	67,23	5,00	9,40
Морковь	60-65	87,84	8,72	9,25	79,12	78,59	6,20	14,10
Ананас	60-65	84,61	9,46	10,23	75,15	74,38	6,03	10,12

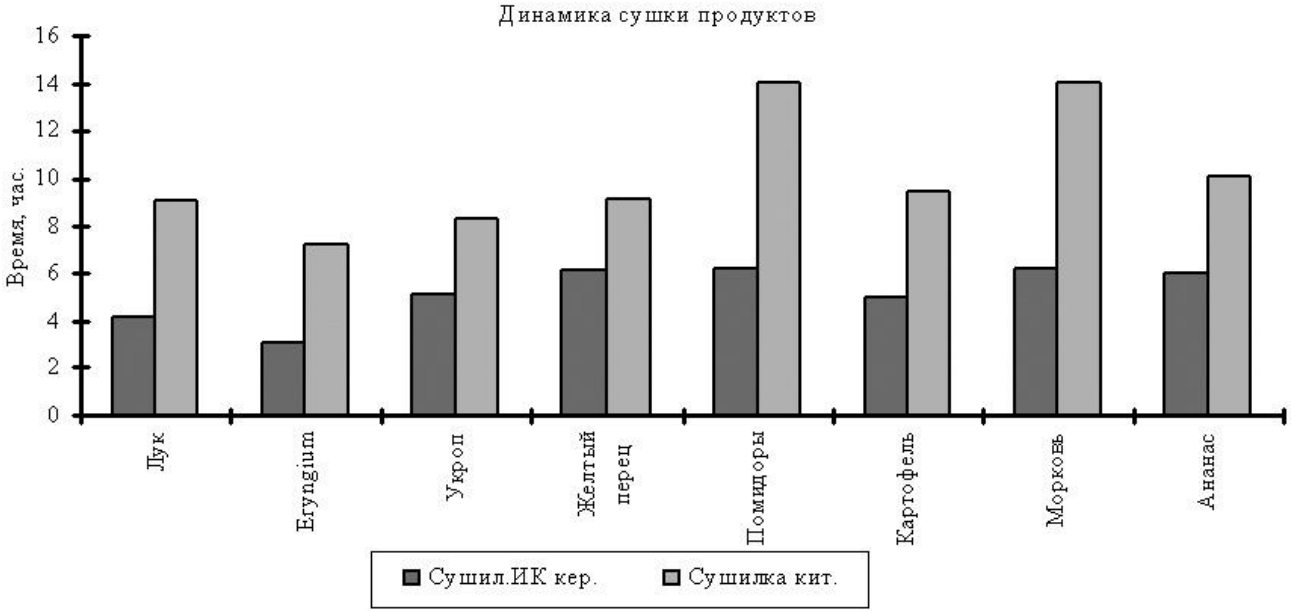


Рис. 18. Динамика сушки фруктов и овощей

Таблица 8. Эффективность сушилки “Восток - InfraR” при сушке арахиса.

Время сушки	Влажность (%)		Потеря влажности в сравнении с исходной (%)	
	“Восток - InfraR”	Обычная сушилка	“Восток - InfraR”	Обычная сушилка
0	45,20	45,20	0	0
1.30	28,60	-	16,60	-
2,00	22,98	38,12	22,22	6,08
3,00	15,30	-	29,90	-
4,00	11,20	32,78	34,00	12,42
5,00	7,90	-	37,30	-
5,30	7,43	-	37,78	-
7,00	-	24,37	-	20,83
9,15	-	20,20	-	25,00
11,15	-	16,05	-	29,15
13,00	-	11,87	-	34,33
16,30	-	8,54	-	36,74

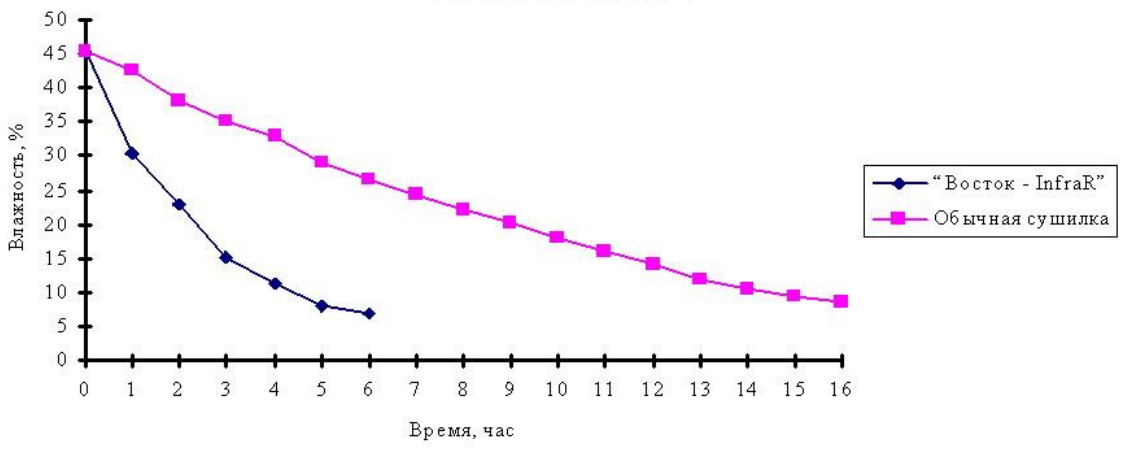


Рис. 19. Динамика сушки арахиса.

Таблица 9. Эффективность сушилки “Восток - InfraR” при сушке бананов и манго.

Время сушки (час.)	“Восток - InfraR” Влажность продуктов (%)		Обычная сушилка, влажность продуктов (%)	
	Бананы	Манго	Бананы	Манго
0	70,41	84,64	70,41	84,64
3	61,68	75,50	70,31	83,40
4	39,28	69,75	64,24	82,37
5	34,12	53,16	59,50	78,57
7	21,60	41,72	56,81	73,24
10	16,60	28,89	52,50	70,80
12	14,70	19,72	47,75	62,31
14	12,30	16,76	30,93	57,43
16	7,50	9,91	27,52	38,14
18	-	-	26,00	31,11
22	-	-	21,58	24,00
26	-	-	17,50	9,90
30	-	-	12,80	-
32	-	-	9,30	-

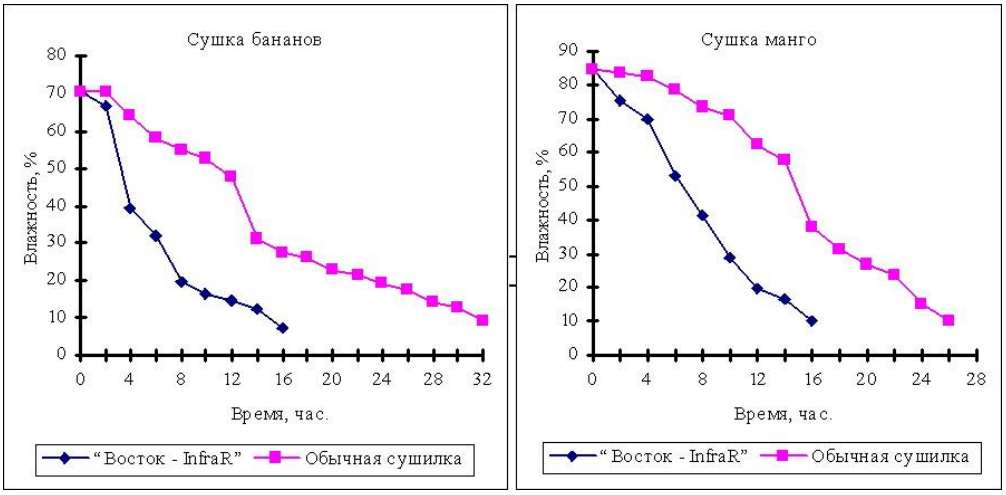


Рис. 20. Динамика сушки бананов и манго.

В таблице 10, отображена эффективность применения керамических излучателей при сушке риса “падди”.

Суш. Система 1 – означает сушку при температуре 42 – 55 градусов Цельсия и половинной мощности установки.

Суш. Система 2 – означает сушку при температуре 60 – 65 градусов Цельсия при полной мощности установки.

Контроль – сушка риса падди обычной лабораторной сушилкой с изолированным покрытием, при температуре 55 - 60 градусов Цельсия.

Таблица 10. Сушка риса при различных температурах и мощности ИК установки.

Время Сушки (ч)	Влажность (%)			Потеря влажности по сравнению с исходной (%)		
	Суш. Система 1	Суш. Система 2	Контроль	Суш. Система 1	Суш. Система 2	Контроль
0	20,6	26,3	26,3	0	0	0
1	13,5	17,3	25,2	6,1	9,0	1,1
2	11,1	12,9	17,9	9,5	13,4	8,4
3	8,7	9,2	14,9	11,9	17,1	11,4
6	-	-	12,9	-	-	13,4
7	-	-	11,3	-	-	15,0

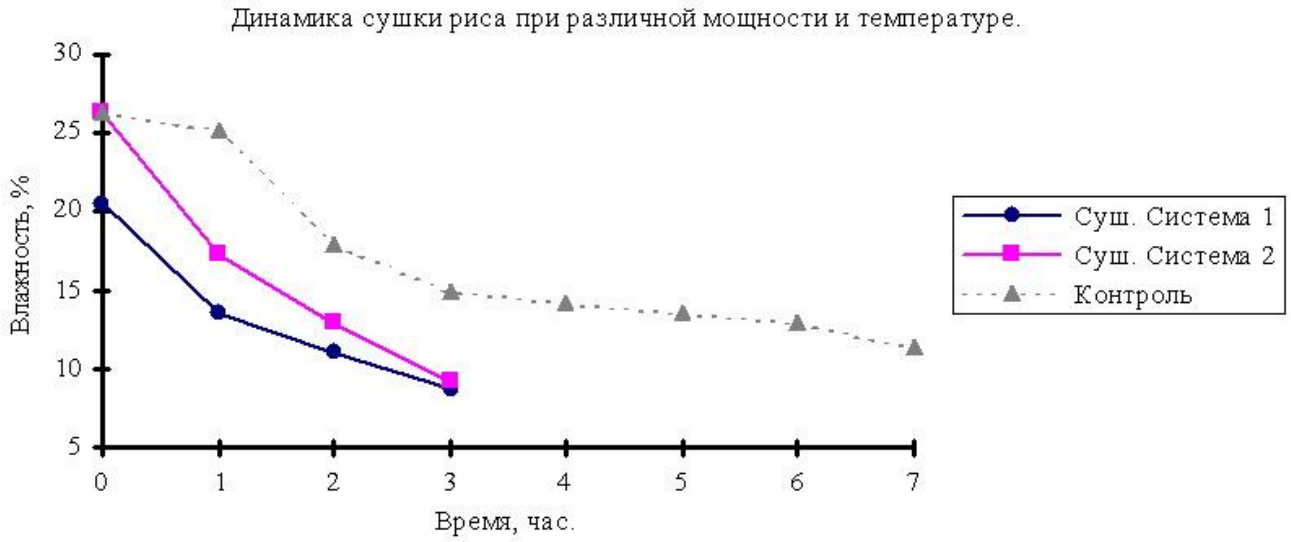


Рис. 21. Динамика сушки риса.

Таблица 11. Влияние степени влажности исходного материала и расхода электроэнергии за процесс сушки (мощности ИК излучения), на степень растрескивания риса “падди”.

Степень влажности	Кол-во	Температура (С)	Влажность		Расход энергии (кВт/кг)	Время сушки (ч)	Степень растрескивания	
1	2	30-35	16,5	13,97	0,05	0,45	30+35	39
1	2	35-40	16,5	13,70	0,05	0,30	30+35	42
1	2	40-45	16,5	13,70	0,10	0,30	30+35	45
2	3	30-35	16,5	13,45	0,08	1,30	30+35	34
2	3	35-40	16,5	13,55	0,116	1,15	30+35	40
2	3	40-45	16,5	13,75	0,126	0,45	30+35	41

Известно, что чем более высокий уровень растрескиваемости, тем большее количество риса стирается и шелушится и, следовательно, снижается его качество и потребительские свойства (а ведь всем хочется поесть настоящий узбекский плов из хорошего риса!). Таким образом, главными требованиями в процессе сушки риса, являются экономичность и скорость сушки, при минимальном уровне растрескивания зерна. Сушильная промышленность должна обеспечивать наименьший уровень потерь.

Уровень растрескивания зерна, определялся в “Институте Послеуборочных Технологий” известным методом. Укладывалось 100 зерен “падди” на посеребренное стекло под флуоресцентную лампу и определялся уровень растрескиваемости (процентное отношение).

Изучив сравнительные данные по сушке, полученную динамику сушки риса, кукурузы и ячменя и зависимость влияния плотности высушиваемого зерна на необходимый уровень мощности ИК излучения, а также влияние температуры сушки (при различных внешних температурах воздуха) на растрескиваемость зерна, при определенном подводе мощности к излучающим элементам, спроектирован многоярусный конвейер пересыпного типа.

Конвейер представляет собой конструкцию шкафного типа, размером 2880мм х 900мм х 2800мм.

Семь рядов транспортерных сеток шириной 600мм, устанавливаются со смещением так, чтобы продукт в процессе сушки, пересыпался с верхних рядов на нижние ряды, двигающиеся во встречном направлении. Излучатели установлены вдоль направления движения транспортерной сетки. Расстояние между элементами, расстояние от сетки до элементов и мощности излучателей выбраны такие, чтобы обеспечивался равномерный поток лучевой энергии, пронизывающий определенную закладываемую толщину слоя риса.

Суммарная длина активной зоны составляет 14 метров. Скорость возгонки влаги из продукта при нормальном атмосферном давлении, ограничена структурой самого продукта (плотностью). Дальнейшее увеличение длины активной зоны транспортера в одной конструкции оказалось нецелесообразным. Увеличивая длину активной зоны, скорость транспортера соответственно увеличится. Возникнет необходимость в значительном увеличении подводимой мощности ИК потока, и мощности приводов, так как весовая нагрузка на транспортерную ленту повысится. Спроектированный конвейер предназначен для работы в непосредственной близости от мест переработки и складирования продукции, где, как правило, нагрузка на электрические сети ограничена мощностью небольших силовых подстанций.

Учитывая поставленные задачи, для данной конструкции, потребители пришли к выводу, что производительность, габариты и мощностные нагрузочные характеристики - оптимальны. Дальнейшие, конструктивные коррекции комплекса можно будет делать уже под конкретно поставленные задачи.

Результаты контрольных сушек продуктов показали, что только отработкой прототипов сушильных установок, в реальных рабочих режимах эксплуатации, можно достичь качественных и эксплуатационных характеристик сушильных комплексов, работа которых складывается из многих взаимовлияющих факторов. Во всех случаях, доработка устройств к конкретным климатическим условиям и специфическим техническим нормам их использования, значительно улучшает весь процесс сушки (вспомните о выборе керамики для условий повышенной влажности), по сравнению с серийными установками широкого применения. Подтверждением этого, как уже отмечалось, являются отчеты института послеуборочных технологий СРВ, в которых указано, что после коррекции сушилки и керамики, скорость сушки увеличилась в 1,6-3,5 раза у каждого продукта (при различных внешних условиях) при более высоком качестве конечного продукта.

- Потребовалось увеличить мощность нижней группы излучателей на 15-20% при сохранении общей мощности.
- Повысить содержание «импульсной» керамики в составе покрытия с 0,5 до 1%.

Таким образом, в зонах повышенной влажности можно сушить продукты почти с той же скоростью и экономичностью, что и зонах с нормальной относительной влажностью воздуха, подбирая керамику и перераспределяя мощности на сушильных установках.

ШКАФНАЯ СУШКА ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКТОВ

Использование функциональных керамик в процессах сушки, позволило значительно улучшить качественные показатели при сушке промышленных материалов.

На базе компании InfraRot Anlagen GmbH (Германия), проведено большое количество тестовых измерений по динамике сушки различных технических материалов.

Это:

- сушка керамических заготовок, для промышленных катализаторов;
- сушка и фиксация литейных форм;

– сушка древесины и древесной стружки;
– сушка фарфора и т.п.

СУШКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

По запросу фирмы SIEMENS о возможности применения ИК сушки, на основе синтезированной на БСП (Паркент) функциональной импульсной керамики, специальных заготовок для промышленных катализаторов, проведены сравнительные контрольные сушки. По своему составу, заготовки содержат кроме окисей титана, вольфрама и ванадия - специальные органические связующие составы, поэтому температура заготовки при сушке ограничивается, и не должна превышать 60 градусов Цельсия. Фирма в данный момент сушит эти заготовки (по обычным технологиям) за 10 дней (240 часов) и более. При первых же контрольных тестах, на установке “ВОСТОК”, это время сократилось до 12 часов. Проверка качества сушки и сохранения структуры органических составов фирмой SIEMENS дала положительные результаты. Была проведена работа по подбору рабочих режимов и самой керамики, оптимальных для сушки катализаторов.

Ну, теперь еще и эти катализаторы! Не огорчайтесь, ведь книга посвящена возможностям функциональной керамики. Кто знает, может и Вам захочется заниматься именно этим направлением, если поближе познакомитесь с ее возможностями.

Для дальнейших испытаний, был изготовлен специальный сушильный шкаф “МОНСУН”.

Шкаф позволяет сушить до 75 больших катализаторов размером:

600 мм. X 70мм. X 70мм.

Габариты рабочей зоны шкафа (640мм. X 1000мм. X 1750мм.), разделены на пять полок. Габаритная мощность шкафа 8040 Ватт.

Сушка контрольных образцов катализаторов в этом шкафу, показала следующие результаты по динамике процесса.

Исходная влажность катализатора 27%. Окончательная влажность, около 3%. Температура образцов 50-55 градусов Цельсия.

Таблица 12. Динамика сушки образцов катализатора на 1-й, 2-й и 3-й полке.

Время сушки (час., мин.)	Полки (вес образцов в граммах)		
	1	2	3
0	127,9	130,0	126,3
20 мин.	116,3	116,4	112,0
40 мин.	110,8	110,6	106,1
1 час	106,8	106,6	102,3
1 час 20 мин.	104,5	104,0	99,6
2 часа	101,0	101,0	95,1
2 часа 20 мин.	100,2	100,1	95,0
2 часа 40 мин.	99,3	100,0	95,0
Потеря влаги (грамм)	28,9	30,0	31,3
% остаточн. Влажности	4,4%	3,9%	2,3%
Средний процент остаточной влажности	3,5%		

В таблице 13, представлена динамика процесса сушки, при стабилизации температуры образцов на уровне 42-46 градусов Цельсия. Исходная влажность катализаторов 27%.

Таблица 13. Динамика процесса сушки, при стабилизации температуры образцов.

Время сушки (час., мин.)	Полки (вес образцов в граммах)		
	3	4	5
0	135,8	126,1	316,5
1 час 15 мин.	113,9	107,1	270,4
2 часа	110,1	99,4	261,3
2 часа 20 мин.	109,0	98,4	258,3
Потеря влаги (грамм)	26,8	27,7	58,2
% остаточн. Влажности	7,2%	5,0%	8,5%
Средний процент остаточной влажности	3,5%		

Из таблиц 12 и 13 видно, что сушка катализаторов в специальном шкафу с элементами покрытыми функциональной керамикой, оказалась высокоэффективной. Время сушки по сравнению с сушильным шкафом “ВОСТОК”, снизилось в 4 раза, с 12 часов до 3-х часов в специальном шкафу.

По сравнению с обычными методами сушки, используемыми фирмой SIEMENS, время снижается с 240 часов до 3-х часов. Время сушки сокращается в 80 раз!!!

Расход электроэнергии в пересчете на один катализатор составляет 321,6 Ватта за 3 часа работы шкафа.

На один катализатор необходимо затрачивать в час 0,1 кВт/час электроэнергии, весь процесс сушки получается экономически недорогим.

СУШКА ДРЕВЕСИНЫ

Это уже интереснее, по крайней мере для нас, жителей Узбекистана, так как у нас совсем мало леса, а фруктовых деревьев много. Поэтому нужно относиться к дереву очень бережно и стараться высушить так, чтобы было как можно меньше отходов. Нами разработана технология, позволяющая использовать эффективно даже совсем маленькие кусочки дерева, но об этом позже. А сейчас продолжим наше повествование.

В этом же шкафу “МОНСУН”, были проведены контрольные сушки древесины.

В таблице 14 представлен процесс сушки продукта (ПИХТА).

Температура помещения 27 градусов Цельсия. Сушка без вентиляции.

Влага в помещении перед началом процесса сушки 60%.

Влага в помещении в конце процесса сушки 80%.

Таблица 14. Сушка древесины (ПИХТА).

Продукт Пихта	Исходный материал (фактически)	Готовый продукт (фактически)
Форма	Четверть	Четверть
Размер мм.	30 x 30 x 800	28 x 28 x 800
Масса средняя гр/шт.	479	285
Влага % (по весу)	45%	0%
Высота среза мм.	30	28
Масса средней решетки кг.	4,792	2,88
Масса общая кг.	4,792	2,88
В том числе вода кг,	2,1564	0,2444
В том числе сухая масса кг.	2,6356	2,6356
Площадь каждой решетки $м^2$	0,6	0,6
Используемая решетка	1	1
Плотность средняя $кг/м^2$	8,0	4,8
Испаряющаяся вода кг/час.	-	0,55
Гомогенность	-	норма
Поверхность	-	норма
Форма	-	норма

Сушка проводилась при прерывистом подводе энергии (ИК): 30 минут активный режим, 30 минут пассивный и т.д.

Таблица 15. Энергетические параметры процесса сушки.

	Время сушки (мин.)			Масса решетки (кг.)	% влажности
	С энергией ИК	Без подвода энергии ИК	Время работы, мин.	Начальная масса 4,792	Начальная влажность 45%
Интервал 1	30	-	30	3,709	29%
Интервал 2	-	30	60	3,581	26%
Интервал 3	30	-	90	3,161	17%
Интервал 4	-	30	120	3,135	16%
Интервал 5	30	-	150	2,901	9%
Интервал 6	-	30	180	2,880	8%
Интервал 7	30	-	210	2,692	2%
Интервал 8	-	-	210	2,640	1.5%
Общее время	120	90	210	-	-

Сушка прошла за 3 часа 30 минут, из которых активное время работы шкафа составило 2 часа.

СУШКА ФАРФОРА

В этом же шкафу был проведен тест по сушке фарфора. Две свежеизготовленные тарелки и чашки, примерно 20% влажности, поместили в сушильный шкаф. Сушка была закончена в пределах первого часа. Остаточная влажность (измеренная по весу) составила около 0-1%. Обычно сушка фарфоровых изделий длится около 24 часов, до влажности около 3%**.**

СУШКА ФРУКТОВЫХ ПАСТ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ

Нами, в том же универсальном сушильном шкафу “МОНСУН”, совместно с фирмами InfraRot и LIHOTZKY, проведены работы по сушке фруктовых паст. Чипсы изготовленные из сушеной фруктовой пасты, являются совершенно новым изделием и, следовательно, “обычной” технологии их производства нет.

Все попытки фирмы LIHOTZKY сушить фруктовую пасту иными способами, например, в обыкновенных сушилках и печах, а также в микроволновых печах, не дали положительных результатов. Сама фруктовая паста из-за содержания большого количества сахаров, очень чувствительна к перегреву во время сушки. Перегрев продукта или его ожог придает продуктам

привкус сгоревшего сахара, вследствие сжигания фруктовых сахаров и способствует потере экстрактивных ароматических веществ, что приводит к утрате особого специфического вкуса присущего каждому продукту. Обычная низкотемпературная сушка, не позволяет сушить фруктовую пасту до уровня минимальной влажности, когда достигаются качественные, присущие чипсам, хрустящие свойства.

Положительные результаты были получены лишь на нашей сушильной установке, оборудованной излучающими элементами, покрытыми специальной функциональной керамикой.

Для испытаний применялась финиковая паста с содержанием влажности 17-18%, глюкозы - около 35%. Для получения специфических “качественных” свойств присущих данному продукту, остаточная влажность финиковой пасты не должна превышать 3%. Ниже, в таблице 6, приводится пример сушки в шкафу “МОНСУН”. Время процесса сушки контрольных навесок фруктовой пасты, составило в разных случаях 7-12 минут (в зависимости от загрузки сушильного шкафа, продуктом).

Таблица 17. Сушка финиковой пасты при изготовлении фруктовых чипсов.

Время 7 минут	Полка 1	Полка 2	Полка 3	Полка 4	Полка 5
Начальный вес, грамм	24.3	21.6	23.2	23.6	20.6
Общий вес, грамм	113.3				
Сухой вес, грамм	21.2	18.4	19.4	20.4	17.2
Общий сухой вес, грамм	96.6				
Исходная влажность	17%				
Окончательная влажность	2.26%				

Так как чипсы из фруктовых паст являются совершенно новым продуктом, получать которые возможно только на сушилках, оборудованных специальной функциональной керамикой, то, как мы уже говорили, не можем привести сравнительные результаты

СУШКА МЕТИОНИНА, ТРАВ, КОРМОВ И ДРУГИХ БИООБЪЕКТОВ

Концерн ДЕГУССА, занимается производством специальных продуктов, например, метионина. Эта аминокислота не допускает процесса сушки обычными методами, так как при этом происходит деструкция продукта. Метод сушки с использованием специальной функциональной керамики, оказался единственной приемлемой технологией для сушки этого материала. Сушка до

определенного кондиционного остаточного процента влажности, в зависимости от подведенной мощности, занимает время от 10 до 25 минут.

Также проведены предварительные исследовательские работы по подготовке к промышленному применению метода сушки с использованием ИК керамических преобразователей в следующих направлениях:

- сушка трав и растительных кормов для применения в животноводстве и птицеводстве, а также сушка корма для собак. Получены корма с высоким содержанием витаминов и основных пищевых веществ, характеризующих качество продуктов;
- сушка упаковочного материала из биологического сырья (биологический упаковочный материал);
- сушка сухарей (сухари получаются особо нежные и рассыпчатые);
- сушка солода (пивоварение);
- сушка супов и различных блюд, в том числе и плова, с целью получения питания в виде концентратов быстрого приготовления, при сохранении всех вкусовых и качественных показателей готового продукта.

Это одно из наиболее важных и интересных направлений. Физико-химические исследования качества готовой продукции и расчеты потерь основных пищевых веществ при ИК сушке с применением керамических преобразователей спектра, свидетельствуют, что только этот метод сушки обеспечивает наивысшую сохранность белков, липидов, биологически активных и экстрактивных веществ, а также витаминов. Отсутствие микробной обсемененности изделий свидетельствует об их хорошем санитарно-бактериологическом состоянии, сказывающемся на сроках хранения продуктов. Ни в одном из исследованных полуфабрикатах не было выявлено условно-патогенных и патогенных бактерий, готовые изделия имели низкий коли-титр. Органолептической оценке качества изделия, прошедшего сушку, подвергался продукт, плохо поддающийся сушке и почти полностью теряющий при этом свои вкусовые качества - это узбекский плов. Оценка качества базировалась на экспериментальном определении сенсорной чувствительности дегустаторов. Результаты оценки свидетельствуют, что такие показатели, как вкус, аромат, сочность, консистенция, у восстановленного после сушки продукта такие же, как и у свежеприготовленного плова. Проводя сушку в сушилках, оборудованных излучающими элементами, покрытыми функциональной керамикой, появляется

возможность заготавливать на относительно долгое хранение готовые блюда и продукты, которые прошли полную стадию приготовления, имеющие высокие питающие и качественные свойства. Время восстановления продуктов- 3 минуты.

Это уже интересно для многих, так как при длительных путешествиях по горам, пустыням, джунглям и т.д. носить свежие продукты в рюкзаках обременительно, а сушеный значительно легче, а если еще остается только залить кипятком, подождать 3 минуты и все! То это уже приятнее.

Все контрольные и сравнительные сушки различных продуктов и промышленных материалов показали, что, используя специальную функциональную импульсную керамику синтезировать которую стало возможным благодаря использованию БСП (Паркент), можно получать высокие экономические и качественные показатели в процессе сушки различных продуктов и промышленных технических материалов.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ШКАФНОЙ СУШКИ

Многолетнее использование ИК сушильных установок, с элементами покрытыми функциональной керамикой, показало необходимость более точно управлять процессом шкафной сушки, во времени, особенно, когда это касается сушилок большого объема.

Качественные показатели, характеризующие готовую продукцию при сушке фруктов, овощей, биологических объектов, медицинских препаратов промышленных материалов и т.п., зависят от правильно выбранного режима излучения ИК элементами сушильной установки.

Процесс сушки различных продуктов, в зависимости от структуры и состава самого продукта, необходимо проводить при различных температурах. Каждый продукт имеет максимальную пороговую температуру, при превышении которой, все качественные свойства присущие продукту, безвозвратно утрачиваются.

Для управления процессами сушки, нами разработан специальный автоматический блок регулирования подводимой к ИК элементам мощности с обратной связью по температуре продукта

В состав блока управления входит специальный частотно-зависимый полупроводниковый датчик, помещаемый в продукт во время сушки. В

зависимости от уровня влажности продукта, датчик совместно с блоком управления, анализирует уровень поглощаемой энергии продуктом. Датчик температуры предпочтительно настроен, как и керамика, также на спектр поглощения воды.

Изначально оператором вводится параметр ограничения максимально возможной температуры сушки необходимого продукта (от 30 до 100 градусов Цельсия). Контроль поддержания заданных параметров, осуществляет цифровой процессор. Процессор управляет мощностью излучающих элементов в зависимости от их энергии излучения, температуры контролируемого продукта (или среды) и текущего состояния влажности продукта (по реакции на лучевую составляющую) - регистрируемые выносным датчиком. Датчик объединен с управляющим блоком в систему с жесткой обратной связью, чем обеспечивается малая инерционность системы управления и достаточно высокая точность поддержания заданного порога ограничения температуры.

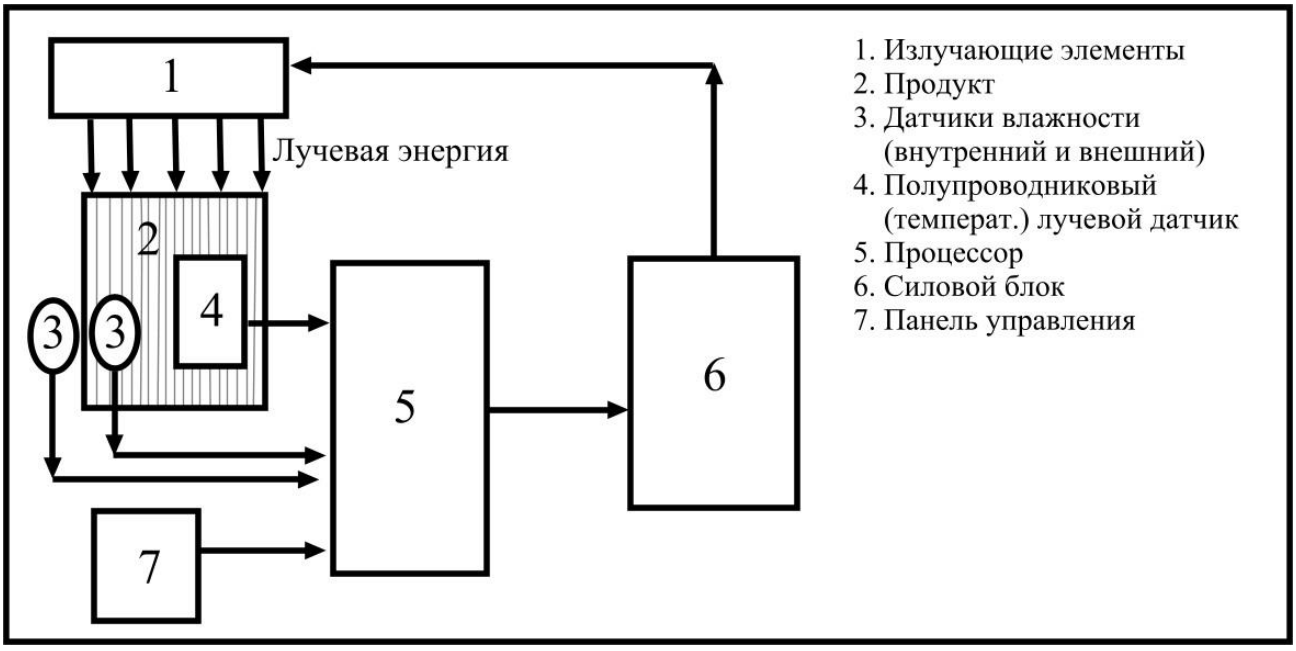


Рис. 22. Схема работы автоматической системы контроля.

Особенностью работы системы, является поддержание заданного потока лучевой энергии, методом “последовательных приближений”, что обеспечивает значительное энергосбережение в процессе работы, по сравнению с другими регуляторами мощности, работающими, как правило, в “ключевом” режиме. Кроме того, “ключевой” режим для использования в сушильных установках, работающих с элементами покрытыми ИК функциональной керамикой, вообще неприемлем, так как при этом режиме работы, первичный источник перестает

излучать и, соответственно, нет энергии для преобразования. Выбранный режим работы управляющего устройства, исключает любые броски и возможное завышение заранее установленного порога отсечки температуры, установленного регулятором на панели управления. Высокая безопасность и надежность блока обеспечена тем, что для охлаждения силовых элементов, управляющих мощностью ИК излучателей, может использоваться сам корпус сушильной установки, (охлаждающие радиаторы силовых элементов находятся под нулевым потенциалом, для всех фаз напряжения).

Простая схема процесса сушки выглядит так, как будто продукт сам определяет оптимальные параметры лучевой мощности в конкретный момент времени в зависимости от:

- динамики возгонки (чем более влажный продукт и больше скорость возгонки, тем больше идет охлаждение продукта и тем большая энергия подводится к ИК элементам);
- температуры и влажности внешнего воздуха, так как отвод возгоняемой из продукта влаги, происходит за счет поступающего воздуха;
- местных условий работы всего сушильного комплекса (газодинамика);
- от плотности и структуры самого продукта (соотношение между органической материей и водой), и т.п.

Имеется возможность включения в систему датчиков влажности, которые могут контролировать процесс сушки, доводя его до определенного, необходимого процента влажности продукта.

После окончания всего процесса сушки, система автоматически переходит на режим сохранения высушенной продукции, ограничивая лучевую энергию на минимально возможном уровне для данного продукта (режим низкотемпературной стерилизации). Это исключает порчу продукта, так как заключительную стадию сушки, нельзя оставлять без контроля. Излишняя энергия, излучаемая элементами, при относительно малой влажности, приводит к “сжиганию” поверхности продукта, что приводит к снижению, или даже потере потребительских свойств. Так же, неправильно установленная необходимая мощность излучателей и отсутствие постоянного контроля за ее достаточным уровнем, ведет к затягиванию всего процесса сушки, либо к потере качества при значительном увеличении расхода электроэнергии. Проведенные испытания совместно с институтом Советской торговли (С-Пб), показали, что хранение в таких шкафах сушеной продукции, по крайней мере, в течение года практически

не снижает содержания витаминов или порчи продукта за счет развития различных микроорганизмов. Также метод защищает от различных паразитов, например, от пищевой моли.

Многолетняя успешная работа сушильных шкафов, оборудованных системой автоматического регулирования мощностью излучения, полностью подтвердила высокую эффективность использования всего комплекса, низкие эксплуатационные затраты (не требуется никакого контроля в процессе сушки), высокие экономические и качественные показатели всего процесса сушки различных продуктов и материалов.

ФИКСАЦИЯ И ТЕРМООБРАБОТКА ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ

На базе компании InfraRot Anlagen GmbH (Германия), совместно с концерном АСТ занимающимся разработкой и изготовлением специальных литейных форм сложной конфигурации, разработано специальное устройство для стабилизации и фиксации литейных форм.

Обычно форма одноразового использования формируется послойно, лазером в специальном устройстве посредством специального термофиксируемого порошка. Сформированную лазером форму, помещают в большую металлическую толстостенную коробку, аккуратно, слой за слоем заполняя свободное пространство мелкими кварцевыми шариками. Это необходимо для того, чтобы в процессе выпечки форму не “повело”, так как формообразующий состав в начальный момент термообработки имеет повышенную пластичность. Эту коробку помещают в большую электрическую печь мощностью более 50 кВт, доводят температуру до 350 градусов и выдерживают при этой температуре в течении 12-14 часов. Для фиксирующего состава предпочтительно температуру в печи устанавливать на уровне 600-650°C, для полной качественной фиксации состава, но за большое время выдержки в печи, необходимое для выравнивания градиента температуры по объему коробки, происходит обугливание внешних слоев, а внутренние и прилегающие к центру остаются сырыми, так как теплопроводность формообразующего материала очень низкая. На практике, чтобы материал не подвергался деструкции, время выдержки в печи и температуру снижают. Расходы растут и изделие получается очень дорогим. Кроме того, нет гарантий того, что при

засыпке кварцевыми шариками не произошло геометрическое искажение сложной литейной формы.

Нами была спроектирована изготовлена и испытана специальная рабочая камера, в которой весь процесс фиксации формы и её окончательная доводка до кондиционного законченного состояния, составил от 5 до 12 минут, в зависимости от массогабаритных параметров литейной формы. Так же было изготовлено ручное устройство для быстрого закрепления (фиксации) сырых литейных форм сложной конфигурации, для которых процесс перемещения к печи затруднен из за повышенной хрупкости сырого неспеченного материала формы. На конечной стадии термообработки температура образца составляла рекомендуемые 650 градусов. Габаритная мощность установки при этом составила 3 кВт.

В результате время термообработки сократилось в 60 раз. По сравнению с использующимися печами, расход энергии затрачиваемый на весь процесс термообработки сократился с **300-600** кВт/часов (различная загрузка) до **0.6** кВт/часа. Суммарный расход энергии уменьшился в **500-1000** раз!

Процесс фиксации и термообработки, как вы поняли, основан на том факте, что функциональная керамика преобразует лучевой поток энергии, излучаемый нагревательным элементом. Применяя различные покрытия керамикой (изменяя содержание импульсной компоненты), мы добиваемся того, что рабочий лучевой поток имеет такие характеристики, при которых энергия проникает на большую глубину в толщу материала, где равномерно поглощается материалом, формирующим литейную форму. При подобном лучевом воздействии и последующей термообработке, происходит быстрая фиксация формы. Участок температур, при которых материал имеет повышенную пластичность, как бы теряется, и нет необходимости использовать засыпку форм кварцевыми шариками. так же нет необходимости в использовании специальных металлических ящиков.

В результате проведенных работ, весь процесс фиксации и термообработки специальных литейных форм, значительно упростился.

СУШКА ПАРКЕТА

Как мы уже говорили, у нас в Узбекистане совсем мало леса, а фруктовых деревьев много. Поэтому нужно относиться к дереву очень бережно и стараться

высушить так, чтобы было как можно меньше отходов. Нами разработана технология, позволяющая использовать эффективно даже совсем маленькие кусочки дерева.

В чем она заключается?

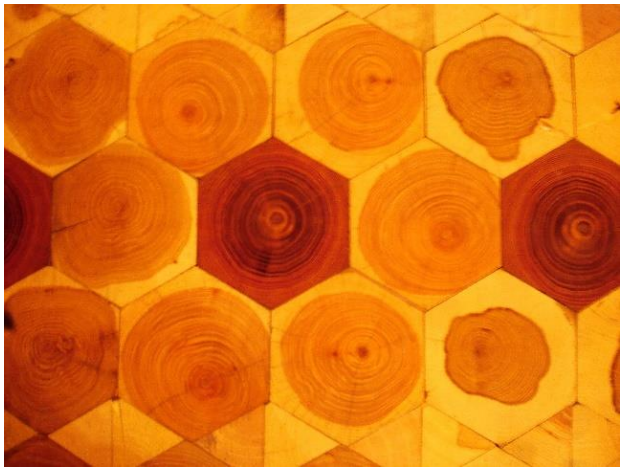
Берется любое дерево и даже ветви диаметром от 2 см и выше, затем делаются поперечные распилы толщиной 12-15 мм. Мы сделали специальный станок, который одновременно может давать по 10 таких деревянных «кружочков». Подходят даже ветви, которые отпиливают в парках и садах для прореживания или улучшения внешнего вида дерева.

Затем эти кружочки помещаются в нашу сушилку. Чем хороша наша сушилка при сушке леса? Если обычные сушилки вызывают растрескивание дерева при сушке, то наша, наоборот, «залечивает» такие трещины.

Получаем высушенные заготовки для паркета неправильной формы. Затем, специальной формой выдавливается нужная геометрическая конфигурация. Предварительно рисунок можно нарисовать на компьютере, а затем разбить его на стандартные разнообразные элементы. Уже под эти элементы и изготавливаются формы для выдавливания. Процесс идет очень легко, так как срезы наши поперечные.

На следующих фотографиях приводятся заготовки из различных пород дерева и небольшой фрагмент, собранный уже после их дальнейшей обработки.









Паркет из дерева различных пород

Такой паркет приклеивается к основе столярным клеем, например, ПВА, а затем шлифуется и покрывается паркетным лаком. Что характерно, можно подобрать любой природный рисунок дерева и, таким образом, создавать разные композиции.

Выгодно ли производить такой паркет?

Одна установка «Узбекистан», которая занимает 0,7 кв.м площади, способна за день высушивать 30-40 кв.м такого паркета. Лес, в прямом смысле, здесь не нужен. Отходов – практически никаких. Пол получается значительно дешевле из-за того, что паркет имеет поперечный срез, а пол стелется вдоль

волокон дерева. Такой «сэндвич» дает очень прочную и крепкую структуру. Даже бытовые сушилки вполне могут обеспечить скорость сушки заготовок для такого паркета, если Вы сами надумаете его изготовлять. Открывается широкая перспектива для людей с художественным вкусом. В конечном счете, дерево украшает не только пол, но также стены, мебель и т.д.

Вы можете задать любой рисунок, который еще более обогатится причудливыми природными узорами дерева. Особенно хорошо смотрятся дефекты дерева, после соответствующей обработки. Человеку необходимо разнообразие. Поэтому он может часами смотреть на огонь или водопады, речки, озера, небо. Такой способ использования дерева – надежный путь уйти от штампов в бесконечный мир фантазии, в том числе и научно-технической, что обогатит не только Ваш внутренний мир, но и очень многое даст и внешнему, быстро изменяющемуся миру. При желании, можно создавать целые картины и панорамы, используя только дерево с разным рисунком, цветом и структурой.

На этом пока остановимся в перечислении преимуществ сушки с использованием функциональной керамики и дадим обзор сушильных устройств, разработанных нами и выпускаемыми различными предприятиями, теперь уже, СНГ, а также предприятиями дальнего зарубежья.

УСТРОЙСТВА СУШКИ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КРАМИКИ

Как следует из приведенных данных, скорость сушки в случае применения керамических покрытий значительно превышает этот показатель для аналогов.

В дальнейшем, используя полученные результаты, были спроектированы сушильные установки двух типов, которые затем, после доработки пошли в серийное производство. Одна под названием «Феруза-Восток», а вторая – «Узбекистан-3».

Малое государственное предприятие «Феруза» было создано Физико-техническим институтом АН УзССР (ныне НПО «Физика-Солнце АНРУЗ) совместно с ПО «Большевик» (ныне Обуховский завод), С-Пб в 1989 году в рамках конверсии оборонного комплекса.

Первым прибором, который мы начали производить на этом предприятии, является стерилизатор «Феруза». Возможно, многих удивит, почему это в тогдашнем Ленинграде появилось предприятие с узбекским именем в названии? Причиной этого была печальная история, которая произошла в нашем институте.

Молодая девушка, которую, как вы догадались, звали Феруза, попала в больницу с диагнозом аппендицит. Сейчас бы мы ее вылечили без всяких проблем, но в то время были слишком далеки от этой области знаний. Хотя операция прошла успешно, потом начался перитонит. Врачи долго боролись за ее жизнь, провели 4 сложных операций, но спасти ее не удалось. Наш институт являлся оборонным, поэтому и лаборатория, где работают авторы не имеет названия а называется лаборатория №1 Института Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН Республики Узбекистан.

Нам стало очень обидно, что сделав столько сложных разработок на самом высочайшем уровне, мы даже не задумывались, что людям требуется в повседневной жизни оборона иного вида и что до сих пор нет надежного стерилизатора, который бы гарантировано защищал нас от различных патологий, передаваемых через инструмент не только у нас, но и во всем мире. Больше всего нам стало обидно и стыдно из-за того, что мы при этом ходили довольные тем, что занимаемся высокой наукой.

В кратчайшее время, буквально в течение 2-х дней, у одного из авторов возникла идея, как можно осуществить надежную стерилизацию, а возможно, после нее еще и улучшать свойства инструмента, так как обычные стерилизаторы, особенно автоклавы, сильно портят инструмент и он очень быстро становится непригодным для выполнения своих функций.

Вы, наверное, догадались, что речь идет об импульсах, но еще не было идеи как «заставить» керамику производить такие импульсы. На «придумывание» такой керамики ушло более месяца. Возможно, это покажется небольшим сроком, но у нас уже была разработана система расчета материалов с комплексом заданных свойств и в «оборонке» эта система занимала ведущее место.

В 1989 году началась конверсия оборонных предприятий для производства высокотехнологичной продукции для науки, медицины, повседневной жизни. Один из авторов приехал в «Томск-7» на международную выставку «Конверсия-89», где он представил более 20 разработок, которые можно было использовать в новом качестве. Среди них был и прототип стерилизатора, представляющий из себя «сундук» из огнеупорных кирпичей-легковесов с кварцевыми излучателями, покрытыми первой импульсной керамикой без «разбавителя». К этому времени, мы уже провели предварительные исследования по самым зловредным инфекциям с нашей республиканской СЭС – спасибо Светлане Кайфановне Алиевой и Дилбар Абзаловне Ариповой, за то, что они без никаких вопросов тут

же приступили к делу, услышав о новом принципе и увидев «страшный» прототип. Для «Конверсии» мы хотя бы облачили свое страшилище в некую одежду из металла – нержавеющей стали, так как не было времени наводить марафет. Поймите ситуацию, - на все это, - от идеи до тестирования прототипа ушло меньше двух месяцев.

На «Конверсии» я повстречался с прекрасным человеком (могу сказать по своему опыту, что в «оборонке» встречаются только прекрасные люди. Я благодарен судьбе, что она так сложилась, позволив мне работать с такими людьми) – Дежневым Владислав Владимировичем, зам. главного инженера ПО «Большевик». Мы, как-то быстро подружились, хотя разница в возрасте у нас была заметная. Начали обсуждать разные вещи, представленные участниками «Конверсии». Дело дошло до нашего стерилизатора. Я рассказал о принципе, немного о причине, которая заставила нас работать в этом направлении, а также о возможностях керамических материалов. Он проявил живое участие и стал просить меня, разрешить и им принять участие в этой программе. Я очень обрадовался. Мы договорились обо всем и в тот же день разъехались по домам.

Не прошло и недели, как Владислав Владимирович приехал в Ташкент, чтобы «засучив рукава» взяться «за самое главное дело жизни» как он говорил о нем, так как оно прямо работало на человека.

Быстро набросали возможную конструкцию и в течение следующей недели было изготовлено 20 образцов с ручками от подводных лодок, да и все остальное сильно напоминало основную продукцию «комплекса».



Рис23. Первый стерилизатор ИС-1 – «Динозавр».

Мы называли эти прототипы «ДИНОЗАВРАМИ». Они нам казались прекраснее всех человеческих творений, особенно, когда без сучка и задоринки прошли испытания в 20 различных центрах. До сих пор, хотя прошло уже 16 лет, Дилбар Абзаловна называет эти стерилизаторы «лучшими в мире». Это связано

с тем, что она как профессионал повидала много различных типов стерилизаторов, основанных на различных принципах, но ни один не давал таких результатов, да еще с «первой попытки». Так и возникла наша компания «Феруза», которая трудится неустанно и развивает все новые и новые идеи применения функциональной керамики для улучшения жизни людей, за что мы очень благодарны ей во главе с ее бессменным лидером Кацелем Рафаэлем Мейгеровичем. Название «Феруза» было предложено Владиславом Владимировичем.

Давайте на этом прервемся, так как о стерилизаторах речь пойдет в других главах.



Технические характеристики.

Напряжение питания, В, Гц	220, 50
Потребляемая мощность, кВт	
Режим 1	0,45
Режим 2	0,9
Габаритные размеры, мм	340x415x725
Масса загружаемого продукта, до, кг	5
Масса установки, кг	15
Время сушки (зависит от вида продукта), ч	0,5-12
Класс защиты	1

Рис.24.Сушильный шкаф «Феруза-Восток»

После стерилизатора, который уже приобрел степенность и строгий внешний вид, мы начали проектировать сушильные установки для технологии Обуховского. В Узбекистане нами уже производилось много малогабаритных сушильных устройств, но значительно больше выпускалось моделей с высокой производительностью - для больших объемов перерабатываемой продукции, так как самой продукции производится у нас много и ее надо сохранять. Первые две модели, произведенные в Ленинграде, назвали «Феруза-Восток» - это бытовая

сушилка и «Феруза Фермер», название которой говорит само за себя о предназначении этой модели. За основу «Феруза-Восток» была взята наша испытательная установка, о которой мы говорили уже раньше. Приведем ее характеристики.

Время сушки различных продуктов.

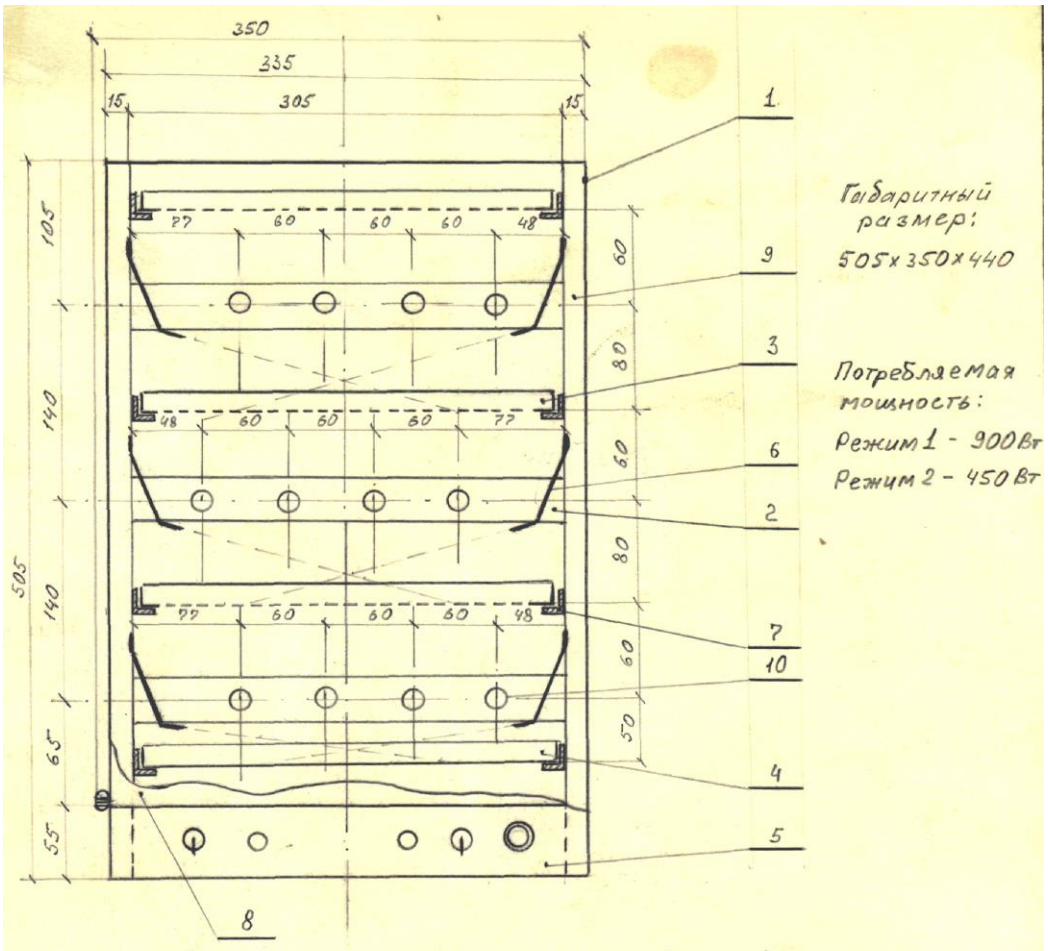
Наименование продукта	Время сушки в часах
Яблоки	4 - 5
Абрикосы	10 - 12
Виноград	18 - 24
Шиповник	3 - 4
Морковь	4 - 5
Грибы	3 - 4
Зелень	0,5 - 1,5

В сушилке «Феруза-Восток» использованы эжекторы для отвода пара. При их отсутствии, как уже говорилось, пар задерживается в рабочем объеме и начинает поглощать большую часть энергии излучателей, что приводит к нагреву продукта уже за счет высокой температуры пара. Это не только снижает эффективность использования энергии, но и резко ухудшает качество целевого продукта. Он становится темным, неоднородно-высушенным. Эжекторы устраняют эти проблемы.

Кстати об эжекторах. Почти все конструкторы, которые копировали наш первый лабораторный макет малогабаритной установки, который явился основой для всех последующих сушилок, считали, что эжектор – это отражатель излучения для повышения эффективности использования лучевой составляющей. Практически все они сделали стенки с внутренней стороны шкафа зеркальными, но очень удивлялись, почему у них «хорошо выполненные» сушилки работают значительно хуже, чем наш «дикий» прототип, а продукция сильно уступает нашей, не говоря о заметно большем относительном расходе энергии и времени. Не избежала этого и «Феруза». Самое интересное, что я не думал о том, что эжектора можно воспринимать как отражатели и тоже удивлялся, почему их сушилки работают плохо. Пришлось мне ехать в Ленинград. Сразу все стало ясно. Надо отдать должное Кацелю Р.М., что он тут же прилетел в Ташкент вместе со мной и конструкторами, после чего уже внимательнее разобрался с эжекцией. Также было и с остальными нашими партнерами. Мы им просто разослали письма с пояснением о принципе работы эжекторов.

Для того, чтобы разрешить эту проблему раз и навсегда, так как эта ошибка повторялась новыми участниками в последующие годы, хотя мы заостряли их внимание на работе эжекторов, мы, наконец, набросали эскизы «внутренностей» сушилок, как бытовых, так и фермерских. На рис. 24а, мы приводим этот документ для бытовой сушилки. Мы не стали «вылизывать» его, представляем в том виде, в каком он сохранился после работы с ним многочисленной армии конструкторов, тем более, что он был начерчен не тушью, а карандашом.

В сушилке «Узбекистан-3» (рис.25), как мы уже говорили, применена лабиринтная система отвода пара. Это не только позволило увеличить единовременную загрузку более чем в 1,5-2 раза, но и дало возможность повысить эффективность использования энергии на 15-25%, в зависимости от типа продукта. Связано это, вероятнее всего с тем, что здесь существенный вклад в процесс обезвоживания вносит и конвекция, которая в такой системе существенно отличается от конвекции в системе с эжектором. Кроме того, если высота стенок поддонов «Феруза-Восток» составляет 3 см, что, в общем-то, определяет максимальный уровень «засыпки» продукта, являясь, фактически, дозатором, то в «Узбекистан-3» оказалось возможным увеличить их до 6 см, не замедляя скорости сушки и не ухудшая качества продукции. Несколько больше и длина поддонов. Все это позволяет без труда увеличить единовременную загрузку более, чем в два раза. Максимальная мощность в «Узбекистан-3» также увеличена с 0,9 до 1,0 кВт.



Поз.	Наименование	Материал	Кол.	Прим.
10	Излучатель	ф 12 мм; L = 330 мм; P = 75 Вт	12	
9	Вертикальный воздушный псевдоканал	–	2	
7	Направляющая	–	8	
6	Эжектор	Алюминий	6	
5	Блок управления	–	1	
4	Поддон	Белая жесть	1	
3	Сетчатый поддон	Сетка Нерж. яч. 2.0 x 2.0 мм	3	
2	Кассета излучателей	–	3	
1/8	Корпус / Дверь	–	1/1	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РРХ. 000. 020 Эскиз			
Разраб.		Ким Р.Б.		26.04 93	Бытовой сушильный шкаф	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Морозов В.К.		26.04 93			1	1
Утв.		Рахимов Р.Х.		26.04 93	Взаиморазмещение основных узлов			

Рис.24а. Эскиз бытового сушильного шкафа с эжекторной системой вывода пара



Рис. 24б. Первый лабораторный прототип сушилок по схеме рис. 24а.

Заводом «Электрохимпром» (г.Чирчик) выпускалась сушилка из серии «Узбекистан» под названием «Нур», что означает «Луч». Он имел меньшие размеры по глубине, но это компенсировалось добавлением еще одного поддона. Он также был лабиринтного типа. Их было выпущено чуть более 1000 экземпляров. Так как он уступал сушилке «Узбекистан-3», и в связи с переходом завода на выпуск сушилок большого размера, его производство было прекращено.

Кроме сушилки «Узбекистан-3» завод «Химавтоматика» освоил производство сушилки «Узбекистан-4», который имел 4 полки, вместо трех. Кроме того, она имела принудительную вентиляцию, хотя была оставлена лабиринтная система. Она не получила широкого распространения, так как шум вентилятора, хотя и небольшой, не очень нравился нам. Мы не будем даже приводить ее фотографии. Действительно, зачем нужно снижать надежность устройства и повышать его стоимость за счет добавления новых деталей, которые не улучшают его основные параметры.



Технические характеристики.

Напряжение питания, В, Гц	220, 50
Потребляемая мощность, кВт	
Режим 1	0,5
Режим 2	1,0
Масса загружаемого продукта, до, кг	10
Масса установки, кг	14
Время сушки (зависит от вида продукта), ч	0,25-7
Класс защиты	1

Рис.25. Сушильный шкаф «Узбекистан 3». На фото приведен первый серийный экземпляр сушилки, который непрерывно работает в нашей лаборатории уже 14 лет.

Приведем еще одно заключение по качеству продукции, полученной в Институте садоводства, виноградарства и виноделия с использованием сушилок «Узбекистан».

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

QISHLOQ XO'JALIGI ILMIY-ISHLAB CHIQARISH MARKAZI

AKADEMIK R.R. SHREDER NOMIDAGI MEVACHILIK, UZUMCHILIK VA VINOCHILIK ILMIY-TEKSHIRISH INSTITUTI

700000, Toshkent sh., Bosh pochta, ab. quti № 16
Tel.: 24-24-42, 24-96-28

№ 23/3, 30 января 2002 у.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УЗБЕКСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ ИМ. АКАД. Р. Р. ШРЕДЕРА

700000, г. Ташкент, Главпочта, а/я 16
Тел.: 24-24-42, 24-96-28

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на товарно-технологическую оценку сухофруктов высущенных на сушильной установке "Узбекистан"

В сезон 2001 года в отделе переработки и хранения НИИСВиВ им.Р.Р.Шредера была проведена сушка некоторых сортов плодовых пород винограда на сушильной установке "Узбекистан":

Абрикос – Юбилейный Навои
Слива – Исполинская, Самаркандский Чернослив (цукат)
Унаби – Да-бай-цзао (цукат)
Виноград – Кишмиш Ботир
Инжир – Кадота
Айва – Консервная (цукат)

Контроль – сушка Воздушно-солнечная.

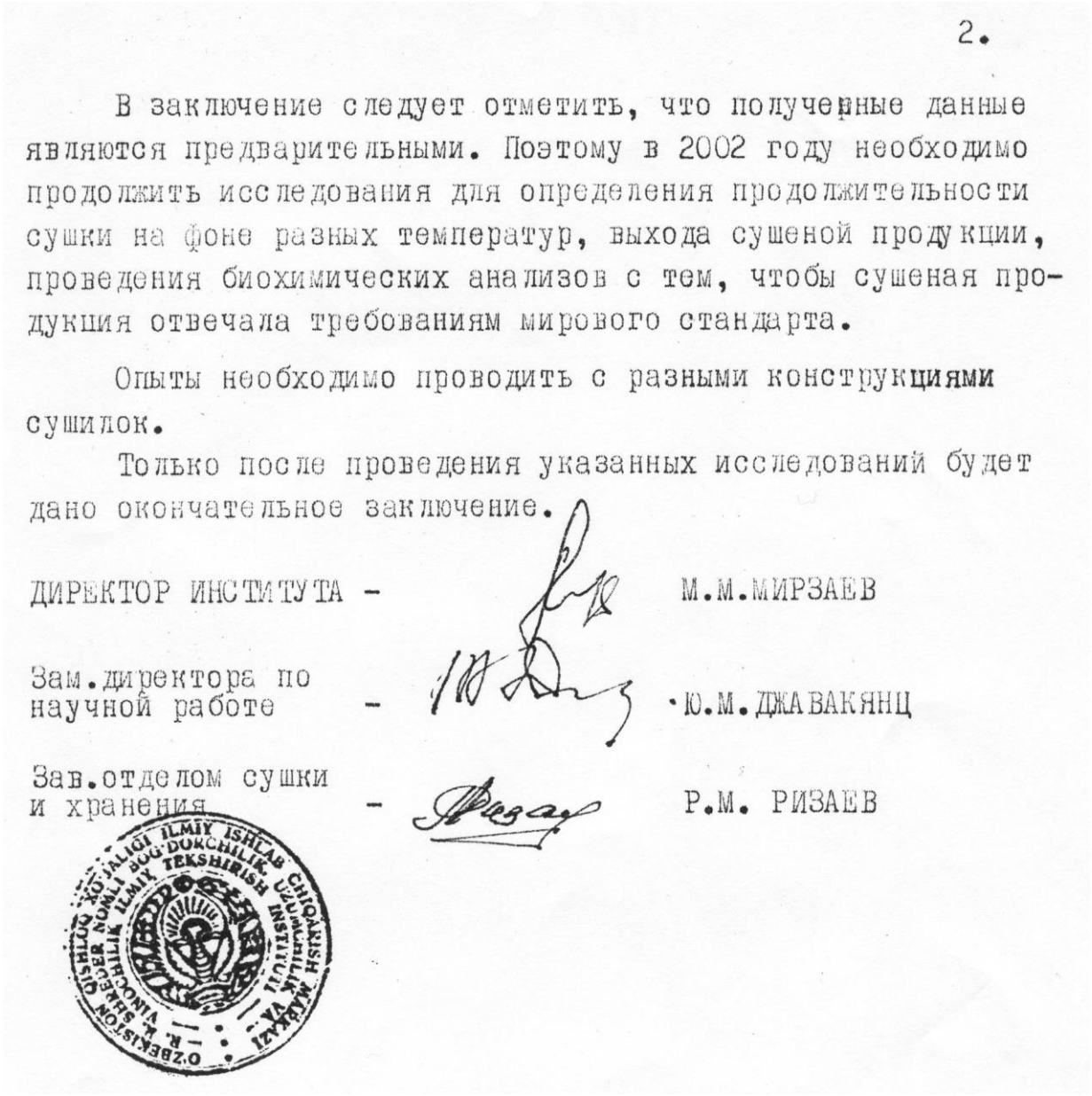
По результатам исследований первого года можно сделать предварительные выводы :

По внешнему виду (размер, окраска, яркость, форма и т.д.) сухофрукты высущенные на сушильной установке "Узбекистан" были лучше контрольных образцов – воздушно-солнечная сушка.

Сушеная продукция отличалась яркой окраской, чистотой и в целом более привлекательным внешним видом.

Вкусовые качества опытных образцов были также лучше по сравнению с контролем (вкус, аромат, запах, консистенция мякоти и др.).

Предлагаемый метод инфро-красной сушки фруктов на установке "Узбекистан" представляет научно-производственный интерес для увеличения в Республике производства сухофруктов.



2.

В заключение следует отметить, что полученные данные являются предварительными. Поэтому в 2002 году необходимо продолжить исследования для определения продолжительности сушки на фоне разных температур, выхода сушеной продукции, проведения биохимических анализов с тем, чтобы сушеная продукция отвечала требованиям мирового стандарта.

Опыты необходимо проводить с разными конструкциями сушилок.

Только после проведения указанных исследований будет дано окончательное заключение.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА - М.М.МИРЗАЕВ

Зам.директора по научной работе - Ю.М.ДЖАВАКЯНЦ

Зав.отделом сушки и хранения - Р.М. РИЗАЕВ

Хотя и написано, что нужно провести работы для достижения качества мирового стандарта, на самом деле, «Узбекистан 3» давно перепрыгнул по качеству продукции этот стандарт. Приведем только один из параметров стандарта Германии. По его требованию, продукция в виде сушеного абрикоса или урюка, должна содержать остаточную влажность 25%, кроме того, обязательно обрабатываться сернистым газом, причем настолько сильно, что когда ее ешь, то кажется, что ешь кислоту. Связано это с тем, что при такой остаточной влажности, без такого «закисления» этот продукт становится «раем» для развития микроорганизмов и не только. Наши же сушилки сушат до остаточной влажности 3-7%, причем, одновременно идет стерилизация. Ясно

любому потребителю, что лучше к продукту добавить воду, которую не удалили, защитив продукт, хотя и вредной сернистой кислотой, чем продавать более качественный и легкий продукт, тем более, значительно сокращается расход энергии и времени на «недовысушивание» такой продукции, если использовать обычную технологию сушки. Но, как говорится, рынок диктует не только хорошее, но и пути к большей прибыли, хотя здоровье людей – самая большая прибыль. Как говорил Энгельс: «Нет такого преступления на который не пойдет капитализм из-за 30%-ой прибыли». К сожалению, мы теперь это сами наблюдаем. Однако мы считаем, что все это «болезни роста». Люди, в конечном счете, будут выбирать лучшее, тогда некачественный товар сам по себе исчезнет.

Представьте, что в Вашей семье кто-то заболел. Теперь он не только не может работать и поддерживать семью, но и сам является потребителем того, что заработали другие. Если рассматривать общество как семью, то все станет понятно о роли физического здоровья общества. Разве только, если учитывать прибыль врачей и фармакологов за счет этих больных… Кто выступает в такой ситуации в их роли, догадайтесь сами.

Нами были подготовлены рекомендации к сушке различных продуктов и переданы всем нашим партнерам для использования в качестве приложения к сушильным установка.

Это общие принципы сушки, которые могут применяться не только для наших сушилок.

1. Сушка продуктов животного происхождения и рыбы.

Продукты животного происхождения и рыбу подбирают без больших жидкостных выделений и жиров. При необходимости используют марлевые и тканевые подкладки. Нарезку производят мелкими кусочками или пластинами толщиной до 30 мм. Удаляют большие кости. Желательная раскладка на каждый поддон в один ряд.

2. Сушка грибов

Грибы следует тщательно очистить от земли и сора, протереть сухой тряпкой, обрезать корешки, нарезать соломкой или дольками. В процессе сушки грибы рекомендуется иногда ворошить. Желательна раскладка в два-три ряда на каждый поддон. Следует сказать, что грибы на наших сушилках сушатся с фантастической скоростью и полностью сохраняют внешний вид и способность полного восстановления после замачивания в воде.

3. Сушка ягод

Из ягод лучше всего сушить чернику, черную и красную смородину, малину, ежевику, землянику, черемуху, клубнику, тутовник. Продукция считается готовой, когда из свежих ягод получается приблизительно 10% по массе высушенных.

4. Сушка яблок и груш

Для сушки пригодны осенние и некоторые летние сорта яблок: Антоновка обыкновенная, Пепин литовский, Титовка осенняя и др.

Яблоки нарезают кружками, дольками толщиной 5 мм.

Чтобы сухофрукты не потемнели (это же относится к картофелю), нарезанные яблоки можно выдержать в течение 3 минут в 1,5%-ном солевом растворе (150 г соли на ведро воды); возможно применение слабого раствора уксусной или лимонной кислоты, концентрацию которого необходимо подобрать предварительно, исходя из сортности продукта и его стойкости к окислению.

По готовности яблоки должны быть эластичными, сухими на ощупь, а при нажатии не должен выделяться сок.

Лучше сушить те груши, которые содержат мало твердой ткани (Бергамот, Лесная красавица, Бессемянка, Лимонка).

Перед сушкой плоды моют, сортируют, производят нарезку дольками, кружочками.

5. Сушка помидоров

Для сушки отбирают зрелые помидоры. Их моют, нарезают кружками, затем укладывают на поддон, желательно в один ряд. Примерно, через S часа их необходимо перевернуть, для того, чтобы они не приклеились к поддону. Достаточно провести эту операцию один раз.

6. Сушка слив, абрикосов

Фрукты разделяют на две половинки, удаляют косточки, затем укладывают на поддон, желательно в один ряд. Можно сушить их целиком. Время сушки, практически не зависит от этого. Нельзя путать алычу и ее разновидности со сливами. Данная установка не сушит их без бланшировки, так как они имеют практически водонепроницаемую кожицу.

7. Сушка картофеля

Картофель нарезают соломкой, кубиками. С целью замедления окислительных процессов при сушке картофеля (уменьшения потемнения) рекомендуется пользоваться указаниями подраздела 4.

8. Сушка зелени

Наиболее удобный и нетрудоемкий способ заготовки и качественного сохранения укропа, петрушки, сельдерея, лекарственных трав, особенно в домашних условиях.

Каждый вид зелени желательно сушить на отдельном поддоне.

9. Сушка корнеплодов

Перед сушкой корнеплоды тщательно промыть, нарезать дольками, кружочками предварительно очистив от мелких отростков. Хорошо производится сушка моркови, редьки, лука, чеснока и др. продуктов.

10. Сушка перца.

Перец можно сушить как в целом виде, так и нарезав его на дольки или кружочки. Как известно, сушенный стручковый перец не восстанавливается при использовании традиционных способов сушки. Наш метод позволяет полностью восстановить внешний вид, цвет, вкус, запах после непродолжительного замачивания в холодной или теплой воде. Плоды обрастают «мясом», приобретая первоначальные свойства.

Также нами была разработана методика расчета излучателей, которую мы приводим ниже.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ

1. Методика предназначена для определения основных параметров излучателей, изготовленных из кварцевых трубок с керамическим покрытием, использующих в качестве нагревательного элемента спираль из проволоки с высоким электрическим сопротивлением.
2. Основные исходные данные.

2.1. Геометрические параметры кварцевых трубок – $D_т$ – внешний диаметр трубки (мм), -$S_т$- толщина стенки трубки (мм):

DT(мм)	9	10	12	12	12	14	14	15	15
ST (мм)	1,25	1,25	2,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,5	1,5

2.2. Диаметр провода с высоким электрическим сопротивлением –$d_{пр}$- (мм):

dпр	0,2	0,22	0,25	0,28	0,3	0,32	0,36	0,4	0,45	0,5
(мм)	0,55	0,56	0,6	0,63	0,7	0,8	0,9	0,95	1,0	-

2.3. Допустимые диаметры оправки –$d_{оп}$- (мм), для намотки спирали:

dоп	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8
(мм)	3,2	3,2	3,6	4,0	4,5	5,6	6,0	7,0	8,0	9,0

3. Основные справочные данные.

3.1. Коэффициент теплопроводности воздуха – $\lambda_в$-(Вт/м·°С) в зависимости от температуры –Т- (°С):

Т(°С)	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	500	600	700	800
$\lambda_В$(Вт/м·°С)/10^{-2}	3,21	3,34	3,49	3,64	3,78	3,93	4,27	4,61	4,91	5,21	5,75	6,22	6,71	7,18

3.2. Среднее удельное электрическое сопротивление проволоки –$\rho_{пр}$- (Ом·мм²/м) в диапазоне температур 100÷800 °С:

$$\rho_{пр}=1{,}11 \text{ Ом·мм}^2/\text{м}$$

3.3. Постоянная Стефана-Больцмана для абсолютно черного тела:

$$\tau=5{,}67\cdot10^{-8}(\text{Вт/м}^2\cdot{}^\circ\text{К})$$

3.4. Средний коэффициент теплопроводности кварцевого стекла –$\lambda_к$- (Вт/м·°С) в диапазоне температур 100÷700 °С:

$$\lambda_к=1{,}63(\text{Вт/м}\cdot{}^\circ\text{С})$$

4. Переменные параметры.

4.1. Длина излучателя - $L_{изл}$-(м).

4.2. Напряжение на излучателе –$U_{изл}$-(В), в зависимости от выбранной схемы подключения.

4.3. Линейная мощность излучателя –P_l-(Вт/м).

5. Расчет электрических параметров спирали.

5.1. Мощность излучателя –$P_{изл}$-(Вт):

$$P_{изл} = P_l L_{изл}$$

5.2. Ток, протекающий по спирали –$Y_{изл}$-(А):

$$Y_{изл} = P_{изл} / U_{изл}$$

5.3. Сопротивление спирали –$R_{изл}$-(Ом):

$$R_{изл} = U^2_{изл} / P_{изл}$$

6. Расчет геометрических параметров спирали.

6.1. Длина проволоки диаметром $d_{пр}$ (мм), для изготовления спирали –$L_{пр}$-(м):

$$L_{пр} = \pi \cdot d^2_{пр} \cdot R_{изл} / 4 \cdot c_{пр}$$

6.2. Определение минимально- и максимально- возможных диаметров спирали для данного диаметра провода:

$$d_{сп\ min} = 5 \cdot d_{пр}$$
$$d_{сп\ max} = 12 \cdot d_{пр}$$

6.3. Определение минимально- и максимально- возможных значений диаметров оправки для навивки спирали:

$$d_{оп\ min} = 0.93\ d_{сп\ min} - d_{пр}$$
$$d_{оп\ max} = 0.93\ d_{сп\ max} - d_{пр}$$

6.4. Выбирается допустимый диаметр оправки в соответствии с неравенством:

$$d_{оп\ min} \leq d_{оп} \leq d_{оп\ max}$$

6.5. Определяется диаметр спирали.

$$d_{сп} = 1.07(d_{оп} + d_{пр})$$

6.6. Шаг витков спирали -$h_{сп}$ (мм) определяется:

$$h_{сп} = \pi \cdot d_{сп} \cdot L_{изл} / L_{пр}$$

6.7. Внутренний диаметр кварцевой трубки $D_{вн}$ (мм) определяется:

$$D_{вн} = D_т - 2S_т$$

6.8. Шаг витков спирали должен удовлетворять требованиям следующих неравенств:

$$1.5 d_{пр} \leq h_{сп} \leq 5\ d_{пр}$$
$$\text{и } h_{сп} \leq D_{вн} - d_{оп}$$

В случае невыполнения неравенств возвратиться к п.6.4

7. Температурный режим работы спирали.

7.1. Для расчета температуры спирали вводится понятие эквивалентного цилиндрического стержня, тепловой поток с поверхности которого был бы равен тепловому потоку спирали.

7.2. Диаметр эквивалентного стержня $d_э$ (мм) определяется:

$$d_э = D_{вн}[0.5\pi D_{вн} d_{пр} / h_{сп}(d_{оп}+0.5 d_{пр})]$$ hсп(Dвн - dоп-0.5 dпр)/ hсп(dоп+0.5 dпр)- 0.5π Dвн dпр

7.3. Излучающая поверхность $S_э$ (мм) эквивалентного стержня определяется:

$$S_э = \pi d_э L_{изл} 10^3$$

7.4. Температура спирали согласно закона Стефана-Больцмана $T_{сп}$ (^oC) определяется:

$$T_{сп} = \sqrt[4]{U^2_{изл}/R_{изл} S_э 10^{-6}\tau_o} - T_o$$

где: T_o=273.16 ^oK –реперная точка шкалы ^oK, соответствующая реперной точке 0° шкалы ^oC

7.5. Максимально допустимая температура спирали в трубчатых нагревателях:

$$T_{сп\ max} = 880\ ^oC$$

7.6. Анализ соответствия температуры спирали неравенству:

$$T_{сп} \leq T_{сп\ max}$$

В случае несоответствия, выбирается спираль с другими параметрами.

8. Температурный режим излучателя.

8.1. Согласно экспериментальным данным, излучатель должен излучать инфракрасные лучи в диапазоне длин волн:

$$\Delta\lambda_1 = 5.4 \div 7.2 \text{ мкм}$$

или $$\Delta\lambda_2 = 2.9 \div 3.1 \text{ мкм}$$

8.2. Согласно закону Вина, температура поверхности излучателя, при которой излучение данной длины волн будет максимальной:

$$T = 2898/\lambda - T_o\ (^oC)$$

Температура излучателя для сушильных шкафов должна быть в пределах:

$$129\ ^oC \leq T_{изл} \leq 263\ ^oC$$

или $$661^oC \leq T_{изл} \leq 725\ ^oC$$

8.3. Из формулы теплопроводности цилиндрической стенки, определяются минимальные и максимальные значения температуры внутренней поверхности излучателя:

$$T_{вн}=P_l/2\pi\lambda рл_к l_п D_т/D_{вн}+ T_{изл}$$

Температура внутренней поверхности трубки должна удовлетворять неравенству:

$$T_{вн1\ min} \leq T_{вн} \leq T_{вн1\ max}$$

$$T_{вн2\ min} \leq T_{вн} \leq T_{вн2\ max}$$

8.4. Безразмерный коэффициент геометрических параметров трубчатого нагревателя:

$$\lambda=0.159 l_п D_{вн}/d_э+(0.5+59 d_{пр}/ d_э)10^{-3}\{h_{сп}/ d_{пр}-[1+(d_{пр}/ D_{вн})^{0.38}]\}$$

8.5. Допустимые значения температуры спирали определяются по формуле:

$$T_{сп}=\lambda P_l/\lambda_в+ T_{вн}$$

Температура спирали должна удовлетворять неравенству:

$$T_{сп1\ min} \leq T_{сп} \leq T_{сп1\ max}$$

или $$T_{сп2\ min} \leq T_{сп} \leq T_{сп2\ max}$$

8.6. Выполняется анализ температуры спирали на соответствие одному из неравенств п.8.5.

В случае несоответствия, необходимо выбрать спираль с другими параметрами.

8.7. Температура внутренней стенки трубки излучателя определяется:

$$T_{вн}= T_{сп} - \lambda P_l/ \lambda_в$$

8.8. Температура поверхности излучателя определяется:

$$T_{изл}= T_{вн}-P_l/2\pi\lambda_к \cdot_п D_т/D_{вн}$$

Конечно, эта методика не может учитывать того, что дает функциональная керамика, но ее нужно воспринимать как предварительный расчет граничных значений основных параметров излучателя. В действительности, применение функциональной керамики позволяет изменять параметры первичного излучателя в широких пределах, и результат практически не зависит от температуры спирали в определенных пределах, конечно, так как глубину проникновения вторичного излучения в продукт и диффузию воды из глубинных слоев, обеспечивает импульсность функциональной керамики. Но если Вы

хотите сделать себе ИК-сушилку с использованием кварцевых или иных излучателей, то этот расчет поможет Вам получить максимальный эффект. Конечно, Вы должны воспользоваться также приведенными принципами газодинамики с эжекторной или лабиринтной системой. Возможно, что Вы придумаете новую, более эффективную систему отвода пара, чего нам бы очень хотелось.

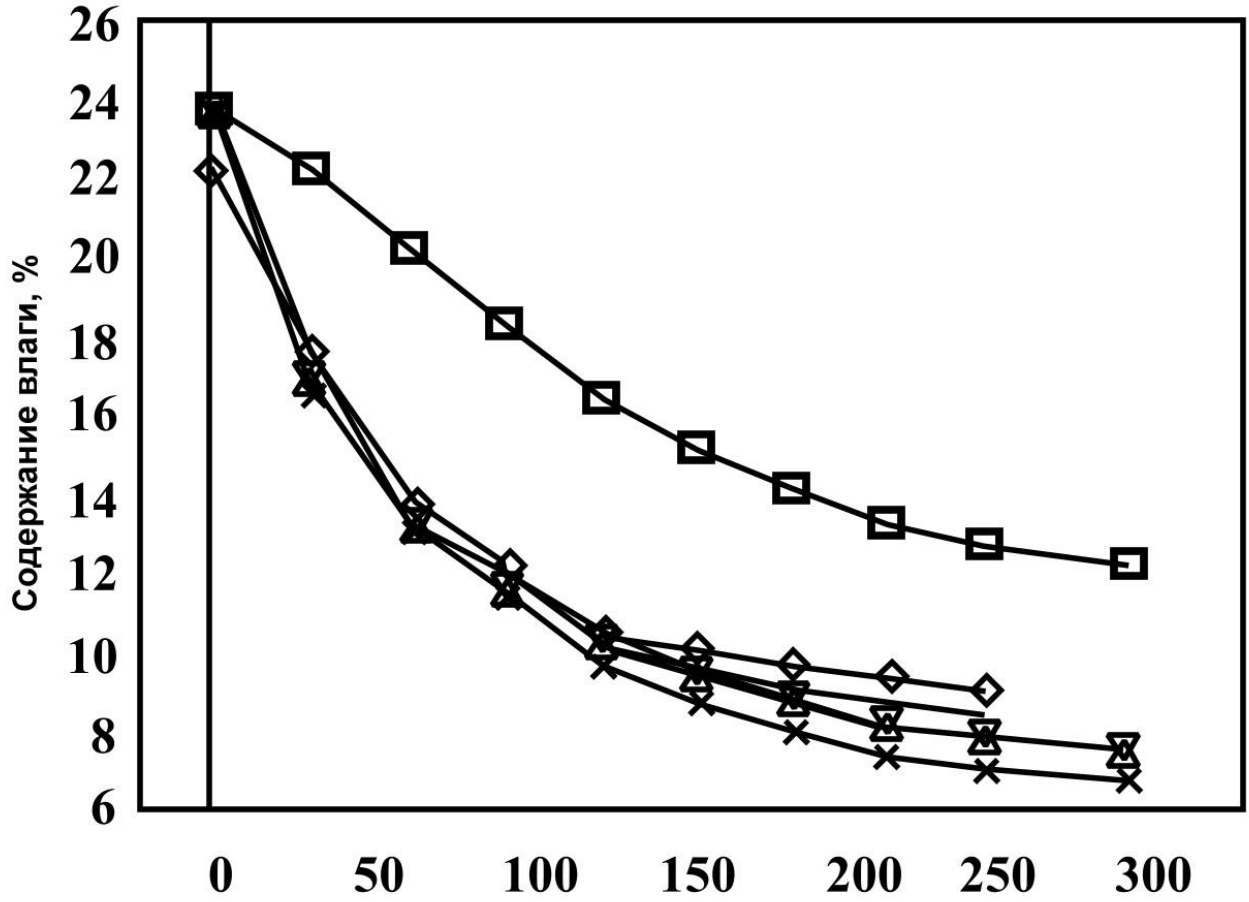


Рис.26. Результаты сушки моркови, полученные проф. Mizra на 4-х полочной сушильной установке «Узбекистан 3» лабиринтного типа. Сельскохозяйственный Университет, Айова, США. Верхняя кривая – тэны без покрытия, нижние (динамика сушки раздельно по полкам) – тэны с керамическим покрытием, - муллит, содержащий 1% импульсной керамики.

УСТАНОВКА СУШИЛЬНАЯ «АСТРА» С-ПБ-СКИЙ ФИЛИАЛ «ОК ОЛТИН», «ТЕХПРИБОР», С-ПБ

Эта конструкция является одной из лучших, со многими удачными конструкторскими решениями. Например, когда Вы извлекаете готовую продукцию из нее, то дверь открывается так, что становится направляющей в

сборочный поддон. Таким образом, предотвращается высыпание продукта на пол и его распыление. У нее очень привлекательный внешний вид и выполнена она «на совесть». Разработчиками ее являются Дзекановский В.В. и Родкевич А.С. (С-Пб), всегда отличающиеся оригинальными идеями. Приведем паспортные данные «Астры».

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Установка сушильная трехъярусная УСЗ-1, «Астра» предназначена для сушки, как дикорастущих, так и культурных растений; лекарственных и огородных трав, грибов, ягод, корнеплодов, фруктов, пряных растений, а также мяса и рыбы с дополнительным стерилизующим эффектом.

Применяется в районах с умеренным климатом.

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150—69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Температура сушки, °С	45—60
2.2. Время сушки (в зависимости от вида продукта), мин.	от 15 до 400
2.3. Время входа в рабочий режим, мин, не более	3
2.4. Объем загрузки на один поддон, макс:	
мм	460х325х35
л	6
2.5. Напряжение питания сети, В	220±22
2.6. Потребляемая мощность, кВт, не более	1,6
2.7. Габаритные размеры, мм, не более:	
длина	600
ширина	425
высота	990
2.8. Масса, кг, не более	40 ±4

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установка представляет из себя каркас, закрытый с трех сторон съемными стенками, а с четвертой стороны дверью 1. Содержит в себе четыре яруса блоков излучателей 10 и четыре полки для установки трех поддонов 2 с обрабатываемой продукцией и одного для сбора мелких частиц, размещенного внизу установки.

Система излучателей из четырех ярусов включает в себя: три яруса по четыре и один ярус из двух излучателей.

Каркас установлен на четыре ножки 11, вращая которые можно ровно поставить установку на пол. Ножки 11 служат также для крепления установки к таре при транспортировании.

Панель управления находится на внешней стороне установки и представляет собой клавишный выключатель 9 с индикацией.

Принцип действия установки основан на том, что сушка производится специальным инфракрасным излучением, являющимся частью спектра теплового излучения, которое полностью поглощается водой, но, практически, не поглощается самим продуктом.

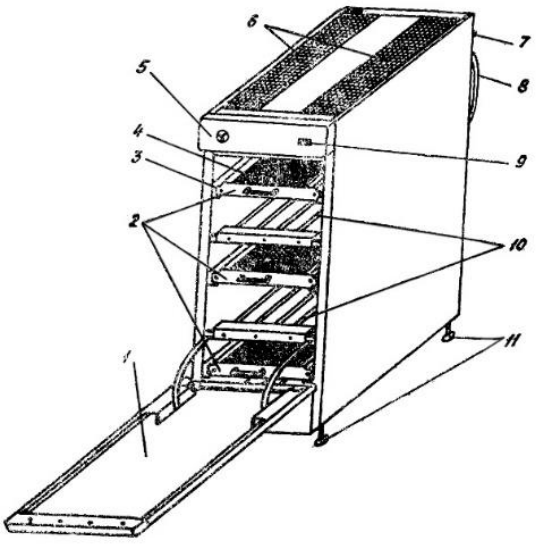


Рис.27. Схематическое устройство сушилки «Астра». 1-дверь; 2-поддоны; 3-стержень; 4-сетка; 5-установка; 6-вентиляционное отверстие; 7-держатель вставки плавкой; 8-шнур; 9-клавишный выключатель; 10-блоки излучателей; 11- ножки.



Рис.28. Сушилка «Астра».

Обрабатываемая продукция помещается на поддонах в сушильный шкаф, где она подвергается обработке. Температура сушки обеспечивается обдувом продукта за счет естественной циркуляции воздуха, при этом осуществляется импульсное облучение продукта, обеспечивающее его активное обезвоживание.

Время сушки зависит от свойств продуктов, так, для сушки зелени требуется 15 минут, а для урюка, слив, моркови, лука 3—4 часа.



Рис. 29. «Астра» в работе. Как видно на фотографиях, внешний вид продуктов при сушке совершенно не меняется.

БЫТОВАЯ СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА «ПИЧУГА». ПРОИЗВОДСТВО «ФЕРУЗА»



Рис. 30. Бытовая сушильная установка «Пичуга»

Назначение

Бытовая сушилка «Пичуга» предназначена для сушки продуктов растительного происхождения (фруктов, ягод, морепродуктов, овощей, грибов, лекарственного сырья, и др.).

Технические характеристики.

Напряжение питания, В, Гц	220, 50
Потребляемая мощность, кВт	
Режим 1	0,2
Режим 2	0,4
Габаритные размеры, мм	365х425х140
Масса загружаемого продукта, до, кг	1,2
Масса установки, кг	6
Время сушки (зависит от вида продукта), ч	0,5-12
Класс защиты	1

Время сушки различных продуктов.

Наименование продукта	Время сушки в часах
Яблоки	4 - 5
Абрикосы	10 - 12
Виноград	18 - 24
Шиповник	3 - 4
Морковь	4 - 5
Грибы	3 - 4
Зелень	0,5 - 1,5

СУШИЛКА ПЛОДООВОЩНАЯ «СУХОВЕЙ». ПРОИЗВОДСТВО «ФЕРУЗА»



Рис.31. Сушилка плодоовощная «Суховей»

Назначение

Сушилка предназначена для сушки дикорастущих и культурных растений, лекарственных и огородных трав, грибов, ягод, корнеплодов и фруктов.

Устройство изделия

Сушилка состоит из металлического корпуса, где размещены электровентилятор, трубчатый электронагреватель (ТЭН), термореле и терморегулятор, трёх или более поддонов выполненных в виде сит из пищевой пластмассы, и крышки.

Технические характеристики.

Напряжение питания, В, Гц	220, 50
Потребляемая мощность, кВт	0,5
Габаритные размеры, мм	340х270
Масса загружаемого продукта, до, кг	3
Масса установки, кг	4,0
Время сушки (зависит от вида продукта), ч	0,5-12
Класс защиты	1

Время сушки различных продуктов.

Наименование продукта	Время сушки в часах
Яблоки	6-8
Груша	15-30
Абрикосы/сливы	10-18
Вишня	15-24
Картофель	6-8
Морковь	5-7
Капуста белокочанная	5-7
Лук репчатый	5-7
Баклажаны	8-9
Перец сладкий	8-10
Зелень	0,5-3
Грибы	2-6

Перечень продуктов, перерабатываемых в сушильном шкафу «СУХОВЕЙ»

Капустные: кочанная, брюссельская, цветная, брокколи, квашенная, репа, брюква, редька

Бобовые: горох, бобы, фасоль.

Луковые: лук репчатый, лук-перо, лук черемша.

Фрукты: яблоки, груши, абрикосы,

Морепродукты: снеток, корюшка, кальмар.

Сельдерейные: петрушка, сельдерей, морковь, пастернак, любисток, чеснок.

Маревые: свекла.

Астровые: топинамбур, эстрагон.

Зелень: петрушки, укропа, сельдерея, базилика, иссопа.

Ягоды: земляника, малина, ежевика, морошка, смородина черная, крыжовник, шиповник, Пасленовые: картофель, перец сладкий, перец острый, томаты, физалис, баклажаны.

Тыквенные: тыква, кабачки, патиссоны

Грибы: белые, подберезовики, подосиновики, маслята, моховики, опята.

Лекарственные травы и коренья: лист смородины черный, лист малины, лист брусники, лист шиповника, мята, иван-чай, ромашка, зверобой, лист и корень валерианы.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА «НАДЕЖДА». ПРОИЗВОДСТВО «ФЕРУЗА»

Технические характеристики.

Напряжение питания, В, Гц	380/220, 50
Максимальная мощность, кВт	6
Габаритные размеры (высота х длина х ширина),мм	1430х520х895
Масса загружаемого продукта, до, кг	30
Количество режимов	10
Масса установки, кг	90
Время сушки (зависит от вида продукта), ч	0,5-10
Разовая загрузка макарон, кг	15
Время сушки макаронных изделий, мин	60



Технические характеристики вентиляционного устройства.

Потребляемая мощность, кВт	15-20
Давление, до, Па	50
Производительность, до, $м^3$ / ч	260

Рис.32. Сушильный шкаф «Надежда».

Сушильный шкаф «Надежда» адаптирован для сушки лекарственного сырья, для этого блок управления имеет расширенный диапазон регулирования по каждому ярусу, предусмотрено регулирование подсоса воздуха и установлен индикатор температуры с минимаксным индицированием. Сушильный шкаф «Надежда» может комплектоваться вентиляционным устройством, которое обеспечивает удаление отработанного воздуха, повышая производительность установки на 30% и улучшая условия труда. Вентиляционное устройство состоит из вентилятора с вытяжной трубой 1-3 м. и тканевого тента на металлическом каркасе.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ «УНИВЕРСАЛ». ПРОИЗВОДСТВО «ФЕРУЗА»



Технические характеристики.

Напряжение питания, В, Гц	380/220, 50
Максимальная мощность, кВт	12
Габаритные размеры (высота, длина, ширина), мм	1435x1170x895
Масса загружаемого продукта, до, кг	70
Количество режимов	9
Масса установки, кг	200
Время сушки (зависит от вида продукта), ч	0,5-12
Разовая загрузка макарон, кг	35
Время сушки макаронных изделий, мин	60
Температура в зоне сушки, С	+35 - +85

Сушильный шкаф «Универсал» может комплектоваться вентиляционным устройством, которое обеспечивает удаление отработанного воздуха, повышая производительность установки на 30% и улучшая условия труда. Вентиляционное устройство состоит из вентилятора с вытяжной трубой 1-3 м. и тканевого тента на металлическом каркасе.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ «УНИВЕРСАЛ-2». ПРОИЗВОДСТВО «ФЕРУЗА»



Рис.34. Промышленный сушильный шкаф «УНИВЕРСАЛ-2».

Технические характеристики.

Напряжение питания, В, Гц	380/220, 50
Максимальная мощность, кВт	24
Средняя потребляемая мощность, кВт	15
Габаритные размеры (высота х длина х ширина),мм	2100х1810х840
Масса загружаемого продукта, до, кг	150
Масса установки, кг	400
Время сушки (зависит от вида продукта), ч	0,2-6
Разовая загрузка макарон, кг	100
Время сушки макаронных изделий, мин	60
Температура в зоне сушки, С	+35 - +85
Задаваемая влажность в зоне сушки, %	20 - 80
Производительность за цикл по высушенному продукту, кг/ч	5 - 50

Внутренняя конструкция установки имеет систему электромеханических клапанов, каналов и вентиляторов, создающих целенаправленное движение воздуха и удаление влаги. Поддоны для сушки продуктов выполнены из пищевой нержавеющей стали. Система управления установкой обеспечивает

автоматическое поддержание внутри камеры заданного значения температуры и влажности среды, принудительную циркуляцию воздуха через продукт, автоматическое изменение направления циркуляции, отсчет времени цикла. Программирование последовательности циклов по параметрам: температура, влажность, время. Это позволяет осуществлять в установке многоступенчатые программы сушки таких термолабильных продуктов, как, лекарственные растения, макаронные изделия, семена. Возможности установки допускают различные варианты сушки макаронных изделий: 1. производить сушку до промежуточной влажности в установке и дальнейшее досушивание и стабилизацию за пределами установки; 2. производить сушку до конечной влажности в установке и стабилизацию за пределами установки; 3. производить сушку до конечной влажности и стабилизацию в шкафу.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ «УНИВЕРСАЛ-3». ПРОИЗВОДСТВО «ФЕРУЗА»



Рис.35. Промышленный сушильный шкаф «УНИВЕРСАЛ-3».

Универсальная установка «Универсал-3» ЭСПИС-4Р идеально подходит для качественной и ускоренной сушки ягод, грибов, овощей, фруктов, трав и

лекарственных растений, мяса и мясных субпродуктов, вяления и сушки мелкой, средней и крупной рыбы, любых морепродуктов, морской капусты, ламинарий, других любых видов сельскохозяйственной продукции, любых продуктов, имеющих как капиллярную, так и коллоидную внутреннюю структуру.

Универсальная инфракрасная сушильная установка **«Универсал-3» ЭСПИС-4Р** предназначена для сушки грибов, овощей, фруктов, трав, лекарственных растений, сушки и вяления рыбы и других морепродуктов.

Система управления установки обеспечивает автоматическое поддержание температуры внутри камеры не выше заданного значения, принудительную циркуляцию воздуха через продукт, благодаря встроенной системе вентиляции, автоматическое изменение направление циркуляции при работе в осциллирующих режимах (нагрев – охлаждение), что необходимо при сушке коллоидных тел, какими являются многие виды фруктов, ягоды, орехи а также рыба, мясо и морепродукты, отсчет времени цикла.

Помещения для работы установки должны быть оборудованы приемно-вытяжной вентиляцией производительностью не менее 1000 м^3/час на одну установку.

Варианты комплектации:

1. 16 поддонов из нержавеющей стали
2. 16 поддонов эмалированных с тефлоновым вкладышем их полимерной сетки
3. 8 рам с шампурами из нержавеющей стали для насаживания крупной рыбы.

Технические характеристики.

Номинальное напряжение питания, В	380/220
Ток переменный, частотой, Гц	50
Максимальная потребляемая мощность, кВт	12
Потребляемая мощность в режиме сушки, кВт	8-9
Режим работы	продолжительный
Масса продукта (в зависимости от вида) на одну загрузку, кг	до 150
Длительность цикла сушки (в зависимости от вида продукта), час	20-50

Температура в зоне сушки, С	- +25 - +80
Условия эксплуатации установки:	
температура окружающей среды, С	- +10 - +20
относительная влажность, % не более	70
Габаритные размеры, мм:	
длинна	1170
ширина	895
высота	2200
Масса изделия, кг	200
Класс защиты	1
Время сушки рыбы	от 12 до 36 часов
Время сушки овощей, фруктов	2,5-8 ч
Время сушки ягод	8-16 ч
Время сушки трав и лекарственных раст.	0,2-0,4 ч

СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ «ФЕРУЗА-300»



Рис.36. Сушильная установка электрическая конвейерная «ФЕРУЗА-300»

Технические характеристики.

Производительность по сырому продукту, кг/час	до 300
Производительность по сухому продукту, кг/час	от 30 до 60
Температура сушки, град С	до 70
Установленная мощность, кВт	290
Габаритные размеры (L*B*H), м	9,0*2,5*2,7

Количество лент, шт.	5
Масса установки, кг	до 1500

Дополнительные опции к стандартной комплектации «Феруза-300». Встроенный паровой бланшированель с парогенератором

1. Устройство для мойки ленты, щётки для очистки, установка высокого давления для гидростатической очистки
2. Разгрузочный элеватор (устанавливается под 5-й лентой)
3. Возможна комплектация оборудованием для мойки, очистки, резки и упаковки продукции.

СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ «ФЛОРА»

Невьянский оптико-механический завод совместно с акционерным обществом «Фарход» (Ташкент), производит сушилки двух типов – Флора-1 и Флора-2. Основные параметры приведены ниже.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Модель	
	Флора-1	Флора-2
Масса одноразовой загрузки, кг	10	50
Потребляемая мощность, кВт	2.0	10,5
Номинальное напряжение, В	~220	3~ 380
Габариты мм	538x640x1220	1070x700x1775
Время сушки, час	3...8 в зависимости от вида продукта	

Как следует из приведенных данных, по скорости сушки они уступают остальным конструкциям, но благодаря системе автоматики по энергозатратам почти равны им. Это связано с тем, что газодинамика в них не отработана. Система автоматики позволяет не перегревать продукты, но низкие скорости вывода пара препятствуют достижению высоких скоростей сушки.



Рис.38. Сушилки «Флора 1» и «Флора 2»

СУШИЛКИ «УЗБЕКИСТАН»

Можно сказать, что на сегодня самыми лучшими конструкциями, позволяющими реализовать полностью возможности импульсной керамики, являются сушилки этого типа.

В действительности, они явились прототипом для всех выпускаемых сушилок, но в период «копирования» шли конструктивные изменения, связанные с возможностями заводской технологии на каждом конкретном предприятии. Также, как это обычно происходит, шло изменение размеров и других параметров без коррекции мощности, оптимизации паровыводящих систем и т.д., что и вызвало некоторый разброс в эксплуатационных характеристиках. Кроме того, следует учитывать различную относительную влажность в разных регионах, что в некоторых случаях требует более тщательного подбора керамики - вспомните, как мы подбирали керамику во Вьетнаме, но в любом случае, даже не очень тщательно рассчитанные сушилки оказывались значительно эффективнее имеющихся аналогов и давали продукцию очень высокого качества при минимальных временных и энергетических затратах.

Назначение

Шкаф сушильный «УЗБЕКИСТАН» предназначен для обработки (сушки) сельскохозяйственной продукции в условиях бригадных, коллективных

производств или фермерских хозяйств с целью ее последующего длительного хранения. По условиям эксплуатации шкаф сушильный относится *к* изделиям, предназначенным для эксплуатации в стационарных условиях в закрытых помещениях или под навесом.

Для удобства эксплуатации и транспортирования шкаф выполнен в виде модуля с максимальной полезной площадью 4 кв.м и максимальной установленной мощностью 10,8 кВт. Необходимая производительность обеспечивается установкой нескольких модулей.

Технические характеристики

Электропитание шкафа осуществляется от промышленной сети переменного тока	380/220 В
с частотой	50-60 Гц.
Потребляемая мощность не более	10,8 кВт.
Масса не более	90 кг.
Габаритные размеры:	
высота	1820 мм;
длина.	1100 мм;
ширина	700 мм.
Время непрерывной работы шкафа	круглосуточное.
Рабочая температура окружающей среды от	-30 до + 45 °С.
Средний срок службы	не менее 5 лет
Шкаф сушильный соответствует требованиям электробезопасности согласно	ГОСТ 12.2.021-76 класс 1, тип Н.
Уровень радиопомех в соответствии с	ГОСТ 23511 -79
Комплектность	
Шкаф сушильный	1
Поддон-полка	12

Устройство и принцип работы

Принцип действия сушилок «УЗБЕКИСТАН» основан на том, что сушка производится специальным инфракрасным излучением, являющимся частью спектра теплового излучения, которое полностью поглощается водой, но, практически, не поглощается самим продуктом. Благодаря этому, сушка

происходит при температуре не выше 30-45 градусов С, что обеспечивает полную сохранность витаминов и активных веществ. Наши сушилки потребляют, а 2-3 раза меньше энергии на единицу продукции по сравнению с другими подобными устройствами. Необходимое излучение формируется специальными высокоэффективными керамическими излучателями. Сушилки не имеют движущихся частей, бесшумны, просты по конструкции и имеют высокую надежность. Ресурс работы керамических излучателей - неограничен.

Шкаф сушильный «УЗБЕКИСТАН» представляет собой сушильную камеру, выполненную из листового металла.

Нижние поддоны предназначены для сбора осыпавшихся продуктов и отражения ИК излучения нижней группы ИК-преобразователей.

С боковых сторон имеются воздухозаборники (эжекторы) для обеспечения отвода выделяющегося при сушке продуктов пара за счет конвективного потока, проходящего через эжекторную систему. Эжекторная система размещена слева и справа от групп ИК-излучателей и одновременно выполняет роль отражателей бокового излучения. Сушильная камера снабжена 7 полками для установки 14-ти поддонов 12 - основных и 2 вспомогательных.

Поддоны устанавливаются и выдвигаются по направляющим.

Необходимое для сушки продуктов ИК-излучение формируется шестью группами ИК-излучателей, выполненных на основе функциональной керамики. Функциональная керамика позволяет повысить производительность установки и улучшить качество целевого продукта - наблюдается полное сохранение витаминов и глубокая стерилизация перерабатываемой продукции.







Рис. 39. Первая серийная сушилка «УЗБЕКИСТАН» с высушенной продукцией. Как видно из фотографии, внешний вид зелени после сушки совершенно не меняется. Это же относится и к запаху и вкусу.

На боковой стенке шкафа сушильного установлен блок управления, на котором расположены:

Выключатель СЕТЬ;

Автоматический регулятор мощности (в модификации» УЗБЕКИСТАН - М»).

Особенностью сушилок «Узбекистан» является то, что двери открываются с двух сторон. Это позволило уменьшить размеры поддонов в два раза, увеличив их число во столько же раз, что значительно облегчает работу оператора, а также ставить любое количество таких шкафов в ряд, без затруднения доступа к рабочей зоне каждого из них при загрузке-выгрузке.



Рис. 40. Установка датчика системы автоматики.



Рис. 41. Чеснок после сушки в сушилке «УЗБЕКИСТАН»

СУШИЛКА ИКС-2

Сушилка ИКС-2 выпускается заводом «Алгоритм», г.Ташкент и является модификацией сушилки «УЗБЕКИСТАН». Главным отличием этой сушилки, является уменьшенный объем в 1,5 раза, по сравнению с сушилками «УЗБЕКИСТАН». Кроме того, система автоматики устроена так, что установлен отдельный датчик на каждую полку и мощность излучателей регулируется раздельно. Это дало возможность получить более равномерную температуру в камере, что важно для сохранения качества продукции.

Параметры сушилки ИКС-2 схожи с параметрами сушилки «УЗБЕКИСТАН». Отличия только в объеме камеры и потребляемой мощности. Этот шкаф является, как бы промежуточным между бытовыми и фермерскими и заполняет нишу между шкафами «Астра», «Узбекистан 3» и «Узбекистан».

Технические характеристики ИКС-2

Электропитание шкафа осуществляется от промышленной сети переменного тока	380/220 В
с частотой	50-60 Гц.
Потребляемая мощность	не более 6,0 кВт.
Масса	не более 45 кг.
Габаритные размеры:	
высота	1730 мм;
длина.	770 мм;
ширина	590 мм.
Время непрерывной работы шкафа	круглосуточное.
Рабочая температура окружающей среды от	-30 до + 45 °С
Средний срок службы	не менее 5 лет



Рис.42. Сушилка ИКС-2.

Шкаф сушильный соответствует требованиям электробезопасности согласно ГОСТ 12.2.021-76, класс 1, тип Н.

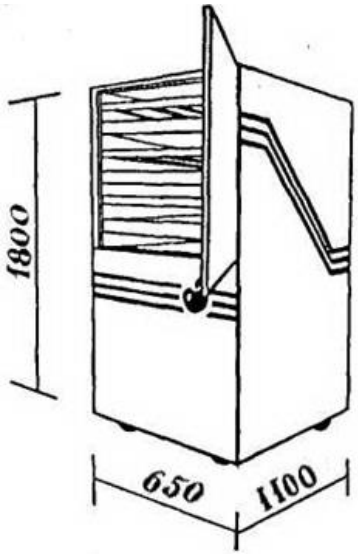
Уровень радиопомех в соответствии с ГОСТ 23511 -79.

Комплектность

Шкаф сушильный	1
Поддон-полка	6

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ЭСПИП-П

С таким же алгоритмом регулирования температуры – раздельно по полкам, как у ИКС-2, выпускается сушильный шкаф ЭСПИП – П завода «Средазэлектроаппарат», г. Ташкент, но он является «полноразмерным» аналогом сушилки «УЗБЕКИСТАН».



Технические характеристики

Потребляемая мощность	10,8 кВт
Напряжение питания	220-380 В
Полезная площадь загрузки	3,4 м^2
Масса	85 кг

Рис.43. Сушильный шкаф ЭСПИП-П

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ШСК-1. БПО «ЖАНАР», Г.БИШКЕК

Сушильный шкаф ШСК-1, производства БПО «Жанар», является «усеченной» по высоте модификацией сушилки «УЗБЕКИСТАН» с небольшими конструктивными изменениями.

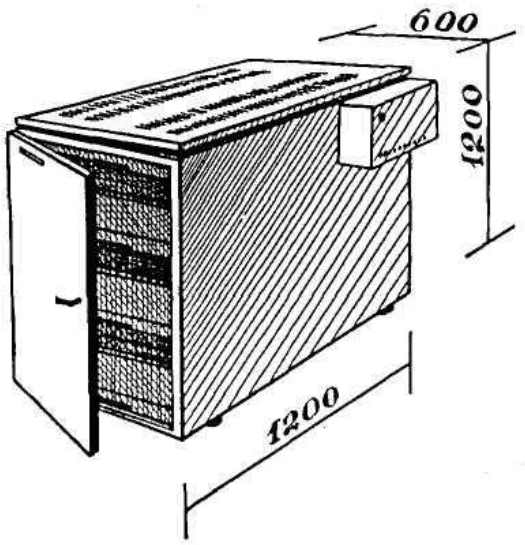


Рис.44. Сушильный шкаф ШСК-1

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф сушильный ШСК-1 предназначен для обработки (сушки) сельскохозяйственной продукции преимущественно растительного происхождения в условиях бригадных, коллективных производств или фермерских хозяйств с целью ее последующего длительного хранения.

По условиям эксплуатации шкаф сушильный ШСК-1 относится к изделиям, предназначенным для эксплуатации в стационарных условиях в закрытых помещениях или под навесом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Электропитание шкафа сушильного ШСК-1 осуществляется от трехфазной промышленной сети переменного тока 380/220. В частотой 50 Гц.

2.2. Потребляемая мощность не более 7 кВт,

2.3. Масса ШСК-1 не более 90 кг,

2.4. Габаритные размеры:

2.5. высота-1225 мм;

2.6. длина 1.210 мм;

2.7. ширина – 720 мм.

2.8. Шкаф сушильный обеспечивает:

1) задание уставки времени сушки дискретно через 20 минут в интервале от 20 минут до 3 часов;

2) задание уставки температуры дискретно через 10°С в интервале от 40°С до 70°С;

3) Формирование временной выдержки, соответствующей уставке времени, с точностью ±5 %;

4) автоматическое поддержание температуры, соответствующей уставке температуры, с точностью ±5°С в интервале временной выдержки;

5) выдачу звукового сигнала и отключение электронагревателей по окончании временной выдержки;

6) возможность останова в процессе временной выдержки и отключение электронагревателей;

7) индикацию неисправности при отсутствии напряжения в одной или двух фазах;

2.9. Время непрерывной работы шкафа сушильного 8 часов.

2.10. Рабочая температура окружающей среды от 0 °С до 40 °С.

2.11. Средняя наработка на отказ не менее 500 часов.

2.12. Средний срок службы - 5 лет.

2.13. Шкаф сушильный соответствует требованиям электробезопасности согласно ГОСТ 12.2.021-76, класс 1, тип Н.

2.14. Уровень радиопомех в соответствии с ГОСТ 23511-79.

2.15. Сведения о содержании драгоценных металлов:

2.16. 1) золото - 1,1462 г;

2.17. 2) серебро — 0,9631 г;

2.18. 3) платина — 0,0974 г.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность шкафа сушильного приведена в таблице.

Наименование	Обозначение	Кол-во шт.	Примечание
1. Шкаф сушильный ШСК-1	ТИВС.102224.001	1	
2. Поддон	ТИВС.301471.009	8	В составе ШСК-1
3. Электронагреватель	ТИВС.681811.001	24	В составе ШСК-1
4. Паспорт	ТИВС.102224.001 ПС	1	
5. Схема электрическая принципиальная	ТИВС.102224.001 33	1	
6. Розетка РШ 30	ТУ16-526.372-80	1	
7. Упаковка	ТИВС.100223.001	1	

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Шкаф сушильный ШСК-1 (рис.1) представляет собой сушильную камеру, выполненную из листового металла, с двумя расположенными с противоположных сторон дверями поз.2 для загрузки поддонов поз.7.

Сверху сушильная камера закрыта перфорированной крышкой поз.1, предназначенной для защиты от попадания в шкаф посторонних предметов.

Снизу шкаф открыт для обеспечения циркуляции воздуха.

Сушильная камера снабжена четырьмя выдвижными рамами поз.6 для установки в них сетчатых поддонов поз.7 (по два в каждую раму).

Выдвижение рам осуществляется по направляющим через обе двери шкафа.

4.2. Рабочая температура в сушильной камере обеспечивается тремя блоками электронагревателей поз.3, по восемь электронагревателей поз.4 в каждом, расположенными между рамами с поддоном.

4.3. На боковой стенке шкафа сушильного установлен блок управления поз.5, на котором рис.2 расположены:

1) выключатель СЕТЬ - напряжения питания 380/220 В;

2) индикатор НЕИСПР «Ф» - отсутствия одной или двух фаз сети питания;

3) индикатор НАГРЕВ - подачи питающего напряжения на блоки электронагревателей;

4) переключатель ВРЕМЯ - установки временной выдержки;

5) индикатор ВРЕМЯ - отсчета времени;

6) переключатель ТЕМПЕРАТУРА «°С» - установки рабочей температуры;

7) кнопка ПУСК - включения роботы шкафа с соответствующей индикацией;

8) кнопка СТОП – останова работы;

9) кнопка СБРОС – установки блока управления в исходное состояние.

4.4. Индикатором включения сети питания шкафа является индикатор ВРЕМЯ “О”.

4.5. С помощью терморезистора – датчика температуры, расположенного в сушильной камере, блоком управления производится автоматическое поддержание установленной переключателем температуры.

4.7. Электрическая схема ТИВС.102224.001 33.

По сигналу пуска напряжение сети через триаки АВ.1VS1, АВ2VS1, АВ3VS1 поступает на электронагреватели ЕК1...ЕК8, керамическое покрытие

которых при нагреве излучает инфракрасное излучение определенного диапазона. Наибольшая интенсивность излучения расположена в диапазоне воздействия на молекулы воды, в результате чего происходит интенсивное испарение воды из продуктов сушки без изменения витаминных свойств продукта.

При возрастании температуры в камере до температуры, заранее установленной оператором, по сигналу от термодатчика RK1 схема терморегулятора вырабатывает сигнал в схемы управления триаками ABIVS1, AB2VSI, AB43VS1, которые их блокируют. При этом триаки отключают напряжение сети от электронагревателей и температура в камере понижается. При снижении температуры в камере триаки вновь подключают напряжение сети к электронагревателям и процесс повторяется.

По окончании времени сушки вырабатывается сигнал с временного задатчика, который устанавливает триггер пуска в исходное состояние и взводит триггер звукового сигнала. Сброс триггера звукового сигнала производится от кнопки сброс.

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ШСК-2. БПО «ЖАНАР», Г.БИШКЕК

Сушильный шкаф ШСК-2, производства БПО «Жанар», является модификацией сушилки «УЗБЕКИСТАН», но с измененным блоком управления как у ШСК-1. Технические характеристики

Потребляемая мощность – 11 кВт

Напряжение питания – 220-380 В

Полезная площадь загрузки – 3,2 м^2

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ИКС-1. БПО «ЖАНАР», Г.БИШКЕК

БПО «Жанар» также выпускает сушильные установки индивидуального пользования ШСИ-1, который по схеме аналогичен сушилке «Феруза-Восток» с тем отличием, что передняя стенка является открывающейся дверцей как в сушильных устройствах ШСК-1. Также эти сушилки имеют меньшую ширину на 3 см и высоту ниже на 3 см. Максимальная мощность этих сушилок может устанавливаться 0,6 и 1,2 кВт.

Внешний вид ее представлен на рис.44а,б,в.



Рис.44а



Рис.44б



Рис.44в. Сушильный шкаф ИКС-1

СУШИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ШС1, ШС1-1 И ФСШ-1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕКТР-1», С-ПБ

Акционерное общество «Спектр-1», С-Пб, производит три вида сушильных устройства с функциональной керамикой нашей разработки. Сушилка ШС1-1 и ШС1 бытовые, а ФСШ-1 – для больших объемов единовременной загрузки. Приводим их технические характеристики.

Технические характеристики ШС1-1

Температура сушки, °С	40-70
Время сушки в зависимости от вида продукта и его количества, мин.	30-300

Время выхода на рабочий режим не более, мин	20
Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность не более, Вт	500
Габаритные размеры не более, мм	470х410х260
Количество поддонов, шт.	1
Грузоподъемность одного поддона, кг	0,8-1,5
Масса не более, кг	10
Технические характеристики ШС1	
Температура сушки, °С	40-70
Время сушки в зависимости от вида продукта и его количества, мин.	30-300
Время выхода на рабочий режим не более, мин	20
Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность не более, Вт	500
Габаритные размеры не более, мм	470х410х660
Количество поддонов, шт.	3
Грузоподъемность одного поддона, кг	0,8-1,5
Масса не более, кг	15

Технические характеристики ФСШ-1	
Температура сушки, °С	30-80
Время сушки в зависимости от вида продукта и его количества, мин.	30-360
Время выхода на рабочий режим не более, мин.	20
Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность не более, Вт	12000
Габаритные размеры не более, мм	750х1150х1700
Количество поддонов, шт.	12
Грузоподъемность одного поддона, кг	3-5
Масса не более, кг	85

Сушильный шкаф ФСШ-1, практически является модификацией фермерского шкафа «Узбекистан».

Сушильный шкаф серии ШС1 является аналогом сушилки «Узбекистан 3» и отличается от него тем, что верхняя крышка выполнена из листового металла,

в центре которой установлен вентилятор ВН-12, работающий в противотоке – воздух вдувается в камеру и добавлен еще один поддон, за счет увеличения размеров по высоте. Такая система позволяет не использовать эжекторы и за счет этого увеличить полезную загрузку шкафа. Как уже отмечалось, схожая сушилка производилась по названием «Узбекистан 4», но не показала преимуществ перед сушилкой «Узбекистан 3». Когда же, учитывая повышенную влажность данного региона, концентрация импульсной керамики была увеличена в 2 раза, то сушилка значительно улучшила свои характеристики и они стали почти такими же, как у сушилки «Узбекистан 3». Кроме того, у этой конструкции появилось одно немаловажное преимущество, которое очень понравилось дачникам. Известно, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх. Это значительно ухудшает экономичность системы отопления. Использование данной сушилки для одновременного или специального обогрева помещения дало очень большой эффект, так как теплый воздух принудительно направлялся вниз, что значительно повысило эффективность обогрева. Буквально через несколько минут после включения такого устройства в помещении восстанавливались комфортные условия.

СУШКА СТЕН

Совместно с компанией IBT (Германия) нами разработан ряд сушильных устройств на основе функциональной керамики. Как мы помним, в 2003 году большая часть Германии была затоплена водой, особенно восточная ее часть, в том числе Дрезден. Дрезденская галерея также пострадала от наводнения. Местами уровень воды превышал норму до 10 метров.

Возникла проблема каким образом осушить стены, пол, потолок и т.д. Имеющиеся в Германии сушильные установки не смогли за пять месяцев просушить даже нескольких сантиметров стен, толщина, многих из которых превышала 1 метр. Кроме того, помещения и стены были покрыты грибками. Их нужно было стерилизовать.

Учитывая возникшую ситуацию, нами в кратчайшие сроки был разработан ряд сушилок для помещений с одновременной стерилизацией и уничтожением бактериальной и микотической патогенной микрофлоры. Кроме того, нужно было не затрагивать силовые и сигнальные коммуникации.

Одно из этих сушильных устройств названо CLEO. Основные параметры и внешний вид приведены в таблице. Оно предназначено как для помещений, так и для отдельных изделий. При этом прочность бетона существенно возрастает, а строительный материал или изделия из керамики, гипса, глины, фарфора, фаянса и т.д. сушатся быстро и не образуют трещин.



Cleo
Cleo IWT 1,5 4x8

U=~230 V; I = 6,5 A; P = 1,5 kW
Effective surface area 0,32 mI
Weight 16,5 kg

Строительный материал	Толщина стены [см]	Время высыхания [h]
Твердый кирпич	12	5 - 8
Твердый кирпич	24	8 - 16
Твердый кирпич	36	12 - 24
Твердый кирпич	48	24 - 36
Естественный камень	50 - 60	36
Блок золы	36	8 - 12
Кирпич, известь, песок	17	8
Plasterboard – пластиковый щит		8

Следующая модель является более мощной и называется Зебра из-за того, что в ней чередуется керамика для сушки и специальная керамика для уничтожения грибков.



Zebra IWT 2,0 5x10
U = ~ 230 V; I = 8,8 A; P = 2,0 kW
Effective surface area 0,5 mI
Weight 26 kg

Дополнительные изделия



X-sel *IWT 0,9 3x10*
U = ~ 230 V; I = 4,0 A; P = 0,9 kW
Effective length 1,0 m
Weight 13 kg

Специальный прибор для того, чтобы сушить и стерилизовать соединение между стеной и этажом или потолком и одновременно этаж.



X-sel spezial *IWT 0,9 3x10*
U = ~ 230 V; I = 4,0 A; P = 0,9 kW
Effective length 1,0 m
Weight 13 kg

Специальный прибор для того, чтобы сушить и стерилизовать соединение между стеной и этажом, при этом не сушить этаж.

Сушильный прибор **Jumbo** позволяет собирать из стандартных блоков сушилки, практически любого размера и мощности. Это основной прибор, который используется для сушки больших площадей. Кроме того, он отличается тем, что имеет регулятор температуры и мощности, что делает его универсальным и пригодным для сушки как строительных материалов, так и разнообразных пищевых продуктов, дерева, фанеры, позволяет полимеризовать клеи и пластмассы и т.д.

Jumbo *IWT 3,7 6x10*
Length 1 m, height 1,5 m, made up of:
1 x IWT 1,3 6 x 10 B
U = ~ 230 V; I = 5,6 A; P = 1,3 kW;
Effective surface area 0,6 mI
2 x IWT 1,2 6 x 10 A
U = ~ 230 V; I = 5,2 A; P = 1,2 kW;
Effective surface area 0,6 mI
Weight 42 kg





За эти разработки нами был получен ГРАН-ПРИ Германии за лучшую разработку 2003года "EINFACH GENIAL" – «ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО».



Кроме того, была разработана специальная сушилка для салата производительностью 10 тонн в час, имеющая экономичность более чем в 4 раза, по сравнению с лучшим из аналогов.

Также совместно с IBT нами разработаны и апробированы в широком масштабе печи для выпечки хлеба и приготовления пищевых продуктов для промышленного и домашнего использования.

Одну из этих моделей, производительностью несколько тонн в сутки, вы видите на фотографии. Такие печи экономят энергию от 4-х до 10-ти раз, в зависимости от приготовляемой пищи. Время выпечки сокращается в 4-8 раз. Качество продукта значительно выше, так как, во-первых, полностью уничтожаются остаточные дрожжи, которые не очень эффективно уничтожаются в традиционных устройствах, во вторых, образуется в несколько раз больше мальтозы, чем по обычной технологии, что, в общем-то и определяет вкус хлеба, в третьих, хлеб и хлебобулочные изделия не плесневеют и не черствеют, а если говорить о мясе, птице, рыбе и т. д. они не только полностью стерилизуются, но и получаются значительно лучшего качества, так как коллаген целиком переходит в желатин. Кроме того, продукты, из-за использования импульсной керамики, готовятся равномерно по объему, что позволяет ускорить процесс их приготовления до 10 раз, при одновременном снижении расхода энергии. Как известно, масла прогоркают, так как в них под воздействием внешних и внутренних факторов, накапливаются радикалы. От такой пищи, обычно идет специфический запах и чаще всего вызывается изжога. Применение наших устройств полностью рекомбинирует эти радикалы и пища имеет отменный вкус, запах и внешний вид.

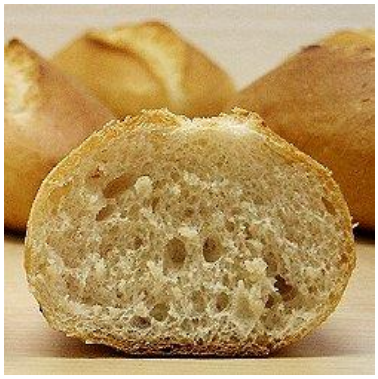


Для подтверждения наших слов приводим фотографию хлеба, испеченного на нашей установке.

На следующей фотографии показана печь с функциональной керамикой для домашнего пользования или для небольших кафе.

Эти устройства отличаются высокой экономичностью, надежностью и качеством производимой продукции.

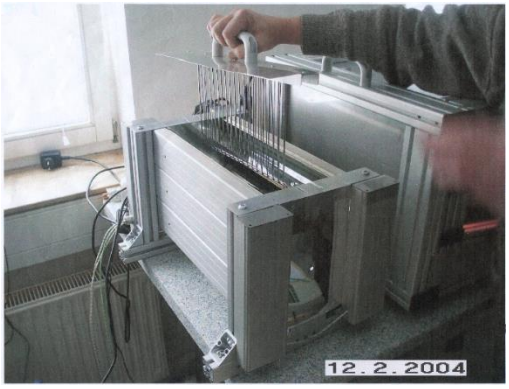
Также в Германии нами сконструирована универсальная машина для сушки, выпечки и стерилизации с программным управлением. Она может работать как 3-полочный конвейер или раздельный туннель с тремя различными программами одновременно. Типы излучателей переключаются автоматически в зависимости от выбора режима.







На этом фото вы видите устройство для подбора оптимального состава керамики и режимов сушки, выпечки и т.д., а также термообработки различных материалов.



На этой фотографии показано устройство для приготовления пищи, зажатой между двумя сетками, например, мяса. Получается цельная масса из кусков, из которой уже можно готовить салаты и т.д., как будто из цельной вырезки.



Гриль «Узбекистан» с рабочими элементами из функциональной керамики.
Мощность – 1 кВт
Рабочий объем – 30 л.
Время приготовления самсы, хлеба и т.д. – 5-7 минут
Время приготовления мяса, птицы, рыбы и т.д. – 7-15 минут
Масса – 7 кг

Эту печь-гриль мы производили совместно с заводом «Химавтоматика» (г.Чирчик). Конструкция этого устройства предусматривает несколько вариантов. На фото приведет «слепой» вариант, т.е. без смотрового окна и подсветки. Кроме него имеется вариант со смотровым окном и подсветкой, варианты с таймером, варианты с переключением режимов гриль-выпечка-тиховарка. Его розничная стоимость была 60 долларов США. Мы старались сделать его доступным для всех. Понятно, что в экстренных случаях он может работать как стерилизатор стеклянного и металлического инструмента.

Кроме того, он может размораживать продукты, например, мясо. Дело в том, что максимум бактерий в продуктах образуется именно в момент размораживания. Если мясо два раза разморозить, то оно становится слишком опасным для здоровья. В данной же печи, разморозка идет одновременно со стерилизацией.

Конечно, это незаменимый прибор для подогрева самой разнообразной пищи, причем, если Вы подогреваете в нем хлеб, то он не только лишается

остаточных дрожжей, грибков и т.д., но приобретает дополнительную мальтозу, которая и определяет «вкусность» хлеба и хлебопродуктов.

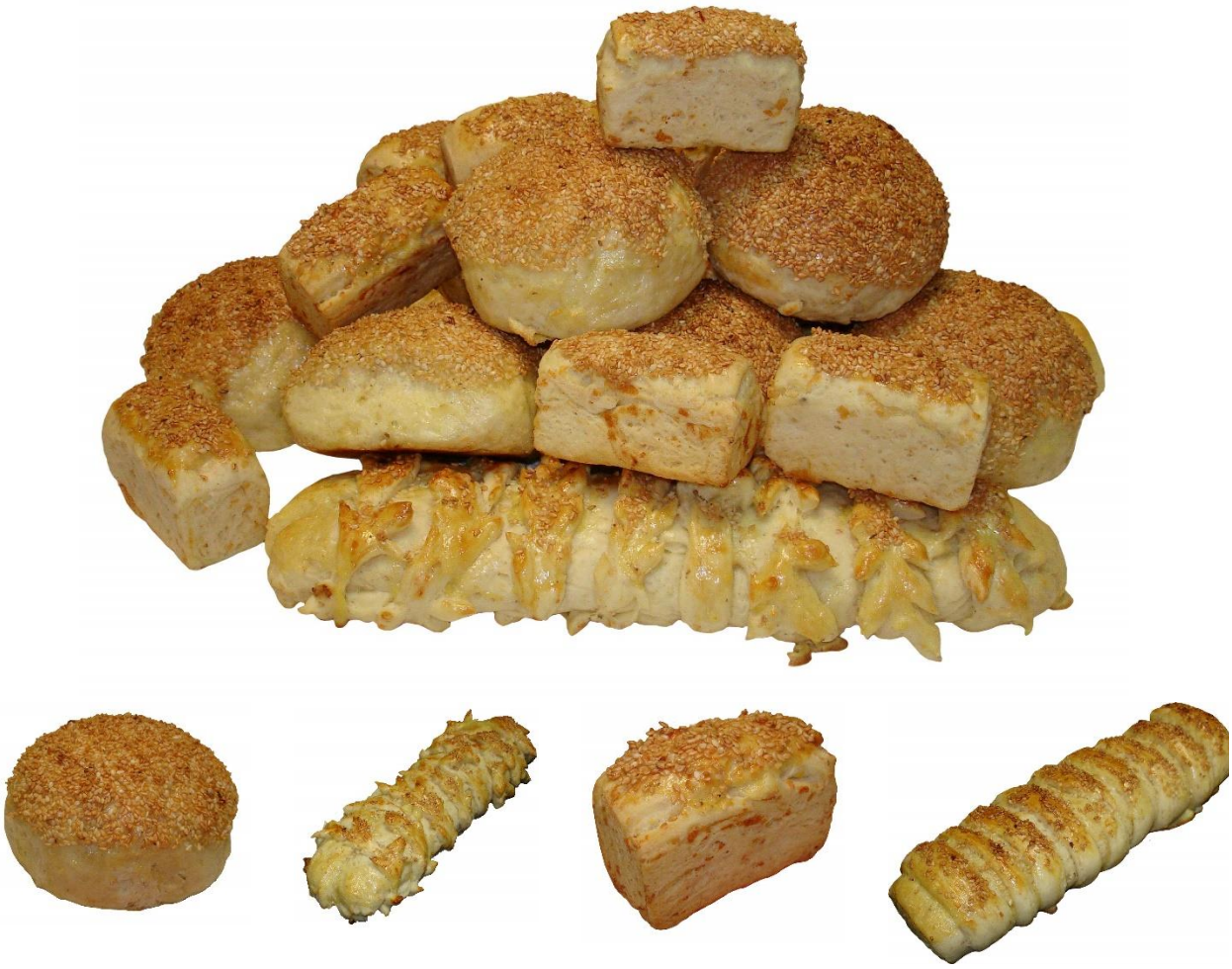


Рис.45. Хлеб, испеченный в гриле «Узбекистан»

Какие еще особенности у «Узбекистана»?

Корпус не имеет никакой теплоизоляции, но его температура не поднимается выше 45-50°С. И еще одно качество, относящееся ко всем нашим излучателям. Они не пачкаются органикой. Даже если на них прольется или высыплется какой-либо продукт, он сам «избавляется» от него. Поэтому его эффективность никогда не снижается.

После «Узбекистана» мы производили очень много разных подобных устройств, но ни один из них не мог сравниться с ним по эффективности и качеству. Конечно, они выпекали также хорошо, но корпус был значительно горячее, достигая 60-70°С. Приходилось писать «Берегись ожога», как пишут на всех иностранных грилях.

Как Вы помните, бытовую сушилку «Узбекистан 3» мы также производили с этим же предприятием. Она также является своего рода шедевром по

эффективности и компактности при высокой вместимости и качестве выдаваемой продукции.

Объясняется это не только высокой квалификацией работников предприятия, но и их ориентированностью. Они выпускают различную аппаратуру, связанную со сложной оптикой, в том числе и в инфракрасном диапазоне.

Для проверки глубины проникновения излучения в продукты (тесто) использовалась стандартная форма для выпечки хлеба размерами 205x100x110 мм. При расстойке тесто поднималось на высоту 135 мм. Фактические размеры теста были 205x100x135 мм.

Для экспериментов был использован гриль «Узбекистан» с излучателями, покрытыми функциональной керамикой и без покрытия. Термопара помещалась в середину теста и замерялась температура от времени нагрева в печи. Как известно, для того, чтобы хлеб был выпечен, необходимо, чтобы температура теста была не ниже 90°С.

Полученные результаты приводятся на рис.46.

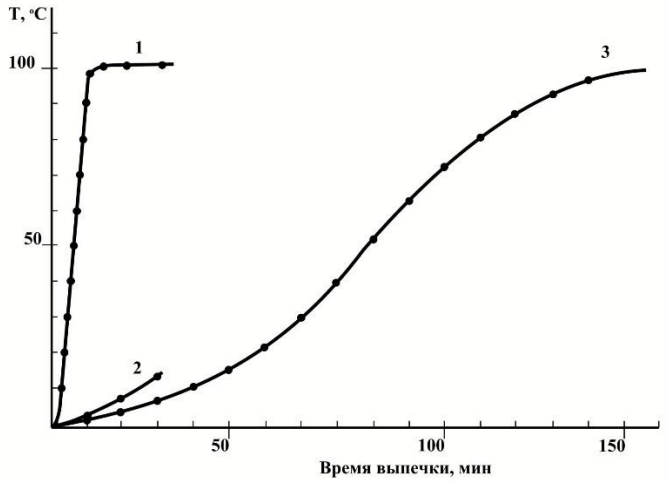


Рис.46. Зависимость температуры от времени выпечки.
1 – Излучатели с керамикой, 1 кВт
2 – Излучатели без керамики, 1 кВт
3 – излучатели без керамики, 0,5 кВт

Как следует из приведенных данных, скорость достижения необходимой температуры в центре теста при использовании излучателей с керамическим покрытием, понадобилось 10 минут. Тесто выдерживали еще около 5 минут для придания ему золотистого цвета. При той же мощности, излучатели за 20 минут стали сжигать поверхностный слой и он начал чернеть. Эксперимент был прекращен. Была снижена мощность в 2 раза. При этом потребовалось около 140 минут для достижения необходимой температуры в центре образца. Для полной

готовности образец выдерживался еще 10 минут и температура в центре стала равной 98°С.

Потеря массы при использовании излучателей с керамическим покрытием составила около 2-3%, а без 18-20%.

Таким образом, применение керамических излучателей позволяет значительно ускорить процесс выпечки и существенно повысить качество целевого продукта.

Женщины, которые готовят на таких печах, заслуженно получили звание «чудесниц», хотя это не гарантирует качество приготовляемой ими пищи обычными методами. Это звание получили даже такие женщины, которые похожи на героиню из следующего анекдота.

После свадьбы, молодая жена положила еду перед мужем и сказала: «Извини, дорогой, но я умею готовить только яичницу из двух яиц и компот». Муж долго смотрел на блюдо, которое принесла жена и спросил: «А это которое из них?».

Следующей нашей разработкой был универсал – сушилка-гриль-стерилизатор «Луч-45».

Его спроектировали мои близкие друзья Лим Дмитрий Дасенович и Егай Борис.

Выпустили их очень мало – всего 50 экземпляров. Связано это с тем, что нержавейка и пищевой алюминий, которые являются основными материалами в этом устройстве, резко подорожали после развала Союза. Как Вы помните, «Узбекистан» продавался по 60 долларов США, а себестоимость этого прибора стала свыше 200. С учетом всех добавлений к цене он становился слишком дорогим, хотя та малая партия, которая была произведена, разошлась мгновенно, так и не дойдя до центров торговли. Возможно, теперь мы сможем восстановить его производство, если напрямую связаться с производителями необходимых материалов.

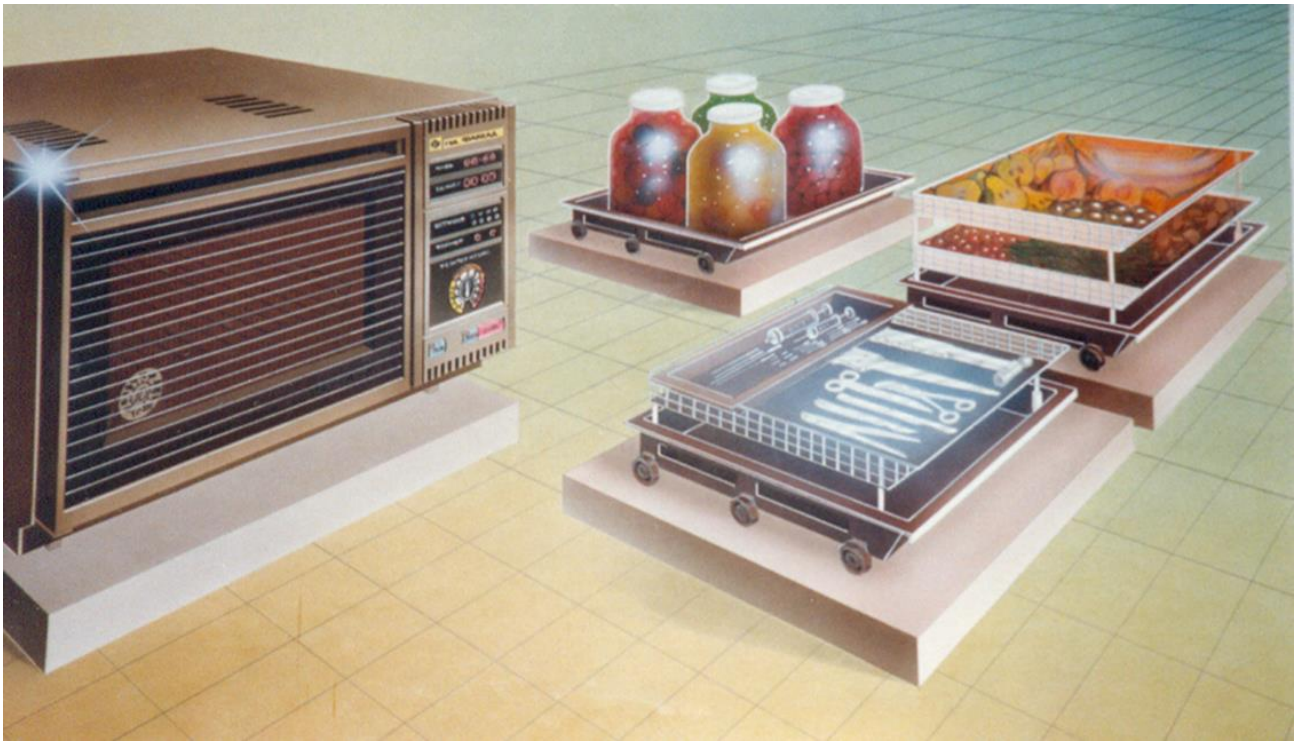


Рис.47. Сушилка-гриль-стерилизатор «Луч-45» с рабочими элементами, покрытыми функциональной керамикой. Мощность -1,3 кВт, Рабочий объем – 45 литров, Масса – 15,5 кг

Данное устройство позволяет

- готовить пищу с высокой эффективностью и качеством;
- сушить овощи, фрукты, мясо, рыбу и т.д. с полным сохранением вкуса;
- внешнего вида, запаха и полным восстановлением их после непродолжительного замачивания;
- стерилизовать стеклянный и металлический инструмент;
- стерилизовать консервную продукцию. Одновременно можно стерилизовать 4 трехлитровых баллона или 18 литровых банок. Продолжительность стерилизации – 15 минут.

Завод «Алгоритм» (Ташкент» производил шкаф для сушки и жарки «Кара-Кум». За его основу был взят «Луч-45» с некоторыми отличиями. Приведем технические данные этого устройства.

Технические характеристики

Напряжение питания	220-+10%
Режимы работы	«Сушка»/«Жарка»
Потребляемая мощность	

Сушка	1 кВт
Жарка	2 кВт
Объем камеры	30 литров
Рабочий объем	8 литров
Масса загружаемого продукта	
Для сушки	2,5-3 кг
Время сушки	45/60 мин на кг
Габаритные размеры	530х390х405 мм
Масса	30 кг

Как видно из приведенных данных, «Кара-Кум» имеет повышенную мощность в 1,5 раз с одновременным значительным снижением рабочего объема. Дело в том, что указана максимальная мощность, которая, в основном используется только в первый момент включения. По мере выхода на режим, система автоматики снижает потребляемую мощность, что приводит к значительному энергосбережению при одновременном повышении качества.

Большая масса аппарата объясняется тем, что в нем имеется система теплоизоляции, которая отсутствует в установке «Луч-45», так как за счет использования конструктивных решений, примененных в гриле «Узбекистан», «Луч-45» не перегревается на поверхности выше 45-50°С.

В целом, аппарат показал значительно лучшие результаты, по сравнению с аналогами и давал продукцию высокого качества.

С процессами, проходящими при сушке мы разобрались. Какие же принципы заложены в системах выпечки и приготовления пищи? Если говорить о микроволновой печи, то там идет преимущественный нагрев воды, а от воды разогревается органическая составляющая. Конечно, при этом не идет настоящего приготовления пищи, если не держать ее в такой печи достаточно долго. Дело в том, что процесс приготовления пищи характеризуется конкретными реакциями, которые обязательно должны пройти. Одна из них, это необходимо перевести коллаген в желатин, что и происходит при жарке, варке, паровой обработке, приготовлении шашлыка и т.д. Когда мы маринуем мясо, то в кислой среде ферменты, содержащиеся в нем, проводят эту реакцию. Обычно это пепсин, который имеет максимум активности при pH около 3. Уксус нам дает, примерно такой pH и мясо уже начинает «готовиться».

Наши печи с использованием функциональной керамики, проводят именно эту реакцию, что значительно ускоряет процесс приготовления пищи. Импульсность позволяет готовить пищу одновременно и «изнутри». Кроме того, идет глубокая стерилизация, так как идет разрушение и белков патологических микроорганизмов. Первая реакция касается, как Вы уже поняли, больше мясных продуктов, птицы, рыбы и т.д.

Вторая необходимая реакция – это перевод крахмала в моносахара. Именно полнотой прохождения этой реакции определяется степень готовности мучных изделий. Керамика подобрана таким образом, что проводит эту реакцию во много раз быстрее, чем тепло. Кроме того, импульсность позволяет проводить ее по всему объему, особенно если учесть, что теплопроводность пищевых продуктов очень низкая, то становится понятным, почему в обычной печи нам требуется столько много времени.

Для примера приведем сравнительные данные по выпечке, так называемого, «буханочного» формового хлеба.

Тесто находится в форме, излучение может попасть только сверху. Условия очень тяжелые для лучевой выпечки. По обычной технологии такой хлеб выпекается 1 час 40 минут. По нашей технологии - 15 минут, причем, что немаловажно, идет полная гибель дрожжей. Это дает нам возможность выпекать такой хлеб, который существенно оберегает наше здоровье и не плесневеет при хранении. Подовый хлеб, пироги, булочки и т.д. выпекаются за 5 – 10 минут.

Какие еще преимущества такого способа приготовления пищи? Потеря массы при приготовлении составляет 2-3%. Это означает, что мясо или другой продукт будут у вас сочными. При приготовлении шашлыка обычным потери влаги составляют 35-40%. При приготовлении хлеба в обычных печах – 15-20%.

Вообще, причиной многих заболеваний, является употребление неправильно приготовленной пищи. Если у вас хлеб, в котором остаточные грибки после выпечки, то в первый момент вы их не замечаете и спокойно съедаете. Просто говорите, что хлеб вкусный или не очень. В дальнейшем, эти грибки развиваются в Вашем кишечнике, убивают антибиотиками (продукт их жизнедеятельности!) нашу микрофлору, и через некоторое время мы обнаруживаем грибки на нашем теле и думаем, что «где-то наступили на них». Начинаем думать о мазях, но они не помогают или помогают кратковременно. А грибки-то сидят у Вас в кишечнике. Самое интересное, что состав микрофлоры кишечника и кожи очень близок. Подробнее об этом можно прочитать в книге

Рахимова Р.Х. «Резонансная терапия», часть 1. Как избавиться от них, также можно прочитать в том же источнике.

Мы знаем о «бешенстве коров» и боимся прионов, но при этом не догадываемся, что и сами вырабатываем прионы и без них жить не можем. Они отвечают за определенную часть передачи импульсов нервной системы. Другое дело, что максимум за 45 минут, они должны разрушиться самим организмом и замениться на новые. Если они существуют дольше этого времени, то переходят в состояние клубка и теряют способность регулировать передачу импульсов. Другими словами, мозг отключается. У нас было много больных с таким диагнозом, в основном, из США. Все они пролечились и вот уже более 10 лет живут полноценной жизнью. Дело-то в иммунитете, который не может отличить измененный прион от нормального!

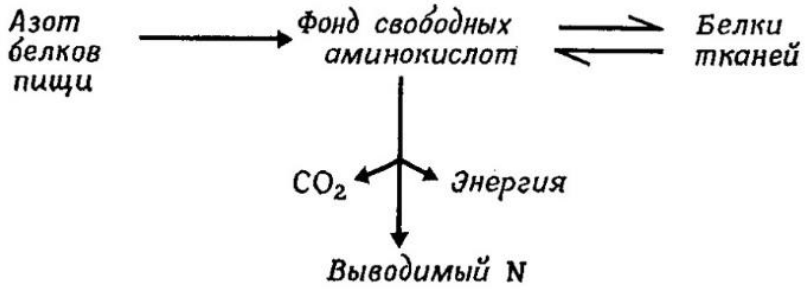
Конечно, дать описание керамических печей для выпечки и приготовления пищи и не дать саму технологию приготовления пищи с пояснениями, как у нас говорят, недостойно мужчины. Поэтому мы расскажем, как сделать нашу обычную пищу не только вкусной, но еще и лечебной, которая поможет восстановиться при самых тяжелых заболеваниях, связанных с нарушением белкового обмена.

ДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВ В ОРГАНИЗМЕ

Хотя на основании повседневных наблюдений создается впечатление о постоянстве структуры тела взрослого человека, в действительности это постоянство является кажущимся. Даже при состоянии покоя в клетках и тканях совершается непрерывный обмен веществ и энергии с окружающей их средой. Мы знаем, что находящиеся в состоянии покоя нервные и мышечные клетки потребляют энергию, необходимую для переноса метаболитов в процессе жизнедеятельности. Значительная доля обмена веществ с окружающей средой имеет отношение к этой фундаментальной энергетической потребности. Кроме того, метаболические механизмы (ферменты, структурные элементы клеток и тканей) участвуют в обмене веществ с внешней средой. Из этих представлений следует, что все элементы клеток нашего тела непрерывно находятся в процессе обновления, при котором распад уравновешен ресинтезом, т.е. имеет место *стационарное состояние,* когда постоянное поступление и удаление эквивалентных количеств молекул в каждый данный (как бы остановленный)

момент времени создает впечатление, что процесс фиксирован в *положении равновесия.* Важно провести грань между *стационарным* и *равновесным* состоянием. Фактически нельзя говорить о равновесии в применении к жизни. Живой организм приближается к статическому равновесию, только когда умирает; на протяжении всей жизни организм потребляет вещества и осуществляет энергетические превращения, для того чтобы избежать инертного положения равновесия. О стационарном состоянии организма свидетельствует, например, ежедневное обновление наших белков и составляющих их аминокислот атом тяжелого азота (N^{16}), то легко проследить путь такой меченой аминокислоты в тканях. Допустим, что в организм, находящийся в состоянии азотистого равновесия, поступило некоторое количество меченой аминокислоты. Поскольку общее количество поступающего в организм азота соответствует количеству выводимого, можно предположить, что весь поступивший N^{16} будет выведен в тот же день. На самом же деле проходит много дней — своего рода «метаболическая одиссея».

Выводимый N



Стационарное состояние обмена белков.

Хотя в норме у взрослого имеется соответствие между количеством азота, поступающего с пищей и выводимого из организма, тем не менее между тканевыми белками и фондом свободных аминокислот в крови и других жидкостях тела осуществляется постоянный обмен аминокислотами и обновление.

Не удивительно, что некоторое количество метки быстро включится в клеточные структуры и ферменты желудочно-кишечного тракта, а также в другие структуры, которые расходуются в процессе жизнедеятельности. В альбумин и липопротеиды плазмы, синтезируемые в печени, меченая аминокислота также включится достаточно быстро. Метку (N^{16}) приобретет и фонд свободных аминокислот циркулирующей крови; отсюда она проникнет во все ткани. Вновь

образующие эритроциты получат метку в составе N^{1*}-аминокислоты в гемоглобине и других белках; она сохранится там в течение примерно 120 дней, т.е. на протяжении «жизни» этой популяции клеток. Другие органы — печень, почки, мышцы, мозг и соединительная ткань (перечислены в порядке убывания) — постепенно захватят меченую аминокислоту. Этот процесс включения аминокислоты в различные белки происходит с различной скоростью. Ферменты печени, например, те, образование которых индуцируется в ответ на изменение физиологических функций и которые все время ресинтезируются и распадаются, быстро приобретут метку и также быстро ее утратят. Белок коллаген в соединительной ткани, миозин мышц, миелин зрелого мозга захватят лишь небольшое количество этой аминокислоты, но, включившись, метка сохранится здесь надолго.

Математически наиболее удобно и точно выражать эти различные скорости обновления в величинах времени, нужного для осуществления обмена половины всех молекул; эта величина называется периодом *полужизни* или $T_{1/2}$; ее численное значение варьирует от нескольких минут для индуцибельных ферментов до нескольких месяцев для стабильных структурных белков. Средняя величина периода полужизни для белков всего организма в целом составляет примерно 3 недели; из этого следует, что статистически в среднем каждые 3 недели половина белковых компонентов человеческого тела полностью обновляются путем распада и ресинтеза. Можно показать при помощи вычислений, что общая скорость синтеза белков в организме в состоянии азотистого равновесия достигает 500 г в день, т.е. почти в 5 раз превосходит среднее потребление с пищей. Естественно, для того чтобы достичь такого результата, должно быть обеспечено эффективное повторное использование аминокислотных предшественников и продуктов распада белков; оценивая это, мы получаем представление о поистине грандиозном масштабе обмена компонентов нашего тела с окружающей средой.

АЗОТ ПИЩИ

Основную массу азота пищи, используемого в организме, поставляют белки. В связи, с рассмотрением вопроса об азоте пищи важно учитывать ряд положений:

1) общее количество поступающего в организм белка;

2) перевариваемость этого белка;
3) аминокислотный состав пищи;
4) общую калорийность поступающих в организм продуктов питания.

Потребности организма в белке существенно меняются в зависимости от стадии развития индивидуума и от состояния его здоровья (например, период выздоровления после перенесенной болезни, беременность, лактация и т.д.). Для поддержания нормального состояния здорового взрослого человека требуется примерно 0,7 г белка в день в расчете на 1 кг веса тела; для новорожденного эта величина превышает 2,0 г, снижаясь к 5-летнему возрасту до 1,0 г. Для беременных и кормящих рекомендуется добавочное количество пищевого белка, составляющее примерно 20% нормы.

Биологическая ценность пищевых белков определяется как степенью их использования после переваривания, так и их аминокислотным составом. Целый ряд факторов, включая предварительную обработку, в том числе тепловую, изменяет перевариваемость белков, но некоторые животные белки (например, белки кожи и кератин волос) не используются в организме человека. Что касается качества белка, определяемого его аминокислотным составом, то здесь мы встречаемся с оценкой, противоположной высказанной относительно липидов и входящих в их состав жирных кислот: растительные белки по своему аминокислотному составу, как правило, менее ценны, чем белки животного происхождения. При отсутствии в рационе достаточного количества углеводов и жиров возрастают требования к катаболизму белков как источнику удовлетворения энергетических потребностей. В условиях избытка белков при достаточном количестве других компонентов пищи этот избыток подвергается катаболизму, внося свой вклад в пополнение резервов липидов в жировой ткани, и в конечном счете развивается ожирение.

Следует отметить, что организм не нуждается в поступлении с пищей нуклеиновых кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания образуются в организме из аминокислот; избыток этих оснований, поступающих с пищей, подвергается распаду и выводится.

В результате потребления недостаточно калорийной и бедной белками пищи возникает синдром, который носит название *квашиоркора*. Он поражает прежде всего младенцев в период отнятия от груди, так как из-за преимущественно углеводной пищи они не получают того количества белка,

которое необходимо им для нормального роста. Также он, в большинстве случаев, наблюдается у онкологических больных и больных ИБС у которых явно проявляется глубокая кахексия и отвращение к мясу, рыбе и другой богатой белками пище. Это связано с невозможностью усвоения белков пищи из-за отсутствия фонда незаменимых аминокислот, необходимых для синтеза пищеварительных ферментов поджелудочной железы, которые производятся ее телом.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА ПРИ КВАШИОРКОРЕ

Если Вы хотите разобраться с применением керамических ламп для лечения различных патологий, то Вы можете ознакомиться с необходимыми материалами по сайту www.ks.uz (информация скачивается бесплатно) или по книгам Рахимова Р.Х., приводимым в библиографии.

Устранить порочный круг при квашиоркоре и других сходных заболеваниях, позволяет нормализация микрофлоры кишечника с использованием излучателей GI или AF (подбираются по ЭАФ). Кроме того, нормализация липопротеидного состава во многих случаях возможно воздействием на желчный пузырь излучателей GI/ZB. Это позволяет повысить уровень свободного холестерина в плазме крови. Последующее воздействие этим же комбинированным излучателем на надпочечники, позволяет стимулировать синтез гормонов, которые за счет катаболических реакций освобождают белковый материал, увеличивая фонд незаменимых аминокислот, необходимый для синтеза ферментов поджелудочной железы. Таким образом, удается увеличить долю белка, выделяемого тканями в фонд незаменимых аминокислот. После этого необходимо оказывать воздействие излучателем KL на поджелудочную железу, которая уже в состоянии синтезировать пищеварительные ферменты для усвоения поступающего с пищей белка. Естественно, что при этом необходимо обеспечить питание больного полноценной пищей, как по набору аминокислот, так и по соотношению других компонентов пищи (жиры, углеводы, витамины и т.д.). Наиболее оптимальным и простым является состав пищи, включающий в себя 50% хлеба и 50% сыра. Однако его использование требует синтеза относительно большого количества пищеварительных ферментов поджелудочной железы и, следовательно, высокого уровня фонда незаменимых аминокислот. Нами разработан метод,

позволяющий значительно повысить усвояемость белков пациентами, с диагнозом квашиоркор. В большинстве случаев, это онкологические больные и больные ИБС у которых явно проявляется глубокая кахексия и отвращение к мясу, рыбе и другой богатой белками пище.

Основным принципом данного метода является использование культуры дрожжей для перевода сложных белковых молекул в простые белки и аминокислоты. Таким образом, мы как бы подменяем работу нашей поджелудочной железы, которая требует значительных энергетических затрат, а также большого фонда незаменимых аминокислот, работой дрожжей, которые и производят самую трудоемкую ее часть.

Каким образом это осуществляется на практике? Кроме использования соответствующих излучателей, о которых мы говорили выше, необходимо обеспечить такой пищей, которая позволила бы максимально усвоить белки и, таким образом, обогатить фонд незаменимых аминокислот.

Наиболее оптимальным является выпечка хлеба следующего состава.

Вода – 300 мл

1 яйцо

1 чайная ложка сахара

1 столовая ложка растительного масла (лучшего всего подходит кукурузное или хлопковое), но подходит и любое другое

0,5 чайной ложки соли

500 г муки

3-5 г ультрабыстрых дрожжей

300 г нежирного мясного фарша

В воду добавляется яйцо, затем сахар, масло, соль, мука, дрожжи. После чего тщательно все перемешивают. Через 20-40 минут, в зависимости от температуры, начинается интенсивный процесс брожения. В это время добавляется фарш и все тщательно перемешивается. Эту операцию необходимо повторить 2-3 раз каждые 10-15 минут. Затем, готовое тесто помешается на противень, предварительно смазанный растительным масло. Можно рекомендовать предварительно, до помещения теста, обсыпать противень после смазки маслом мелко нашинкованным луком или чесноком, которые также способствуют повышению аппетита и более полному усвоению. Затем расстаивают тесто обычным образом и выпекают в духовке или гриле. Такой хлеб

содержит все необходимые аминокислоты и другие компоненты в оптимальных пропорциях. Его использование позволяет быстро восполнить белковую недостаточность.

ИЗ ИСТОРИИ ХЛЕБА

Из всех пищевых продуктов культурного человека хлеб занимает бесспорно первое место. Точно не установлено, когда человек впервые стал выпекать хлеб. Несомненно, что, начав засевать поля хлебными зернами, человек не мог уже довольствоваться употреблением их в пищу в сыром виде, а стал готовить из них искусственным образом свою пищу. Следовательно, начало хлебного производства надо искать в том периоде истории, когда человек бросил кочевую жизнь и начал оседлую, вместе с которой началась культура человека. Следовательно, хлебопечение положило начало цивилизации - недаром в мифологии древних народов хлебопечение имеет божественное происхождение.

Итак, это величайшее открытие совершилось в глубокой древности, свыше 15 тысяч лет назад. По мнению ученых, именно в те далекие доисторические времена человек впервые стал собирать и культивировать хлебные злаки, которые были предками наших теперешних пшениц, ржи, овса, ячменя. В каменном веке люди еле зерна в сыром виде, а затем научились растирать их между камнями и смешивать с водой. Так появились первые мельничные жернова, первая мука и первый хлеб. Первый хлеб был в виде жидкой каши. Археологи точно установили, что прапрабабушкой нашего хлеба была жидкая зерновая каша, которую и сегодня еще употребляют в виде хлебной похлебки в некоторых странах Азии и Африки. Когда человек научился добывать огонь и стал применять его для приготовления пищи, было сделано еще одно открытие. Это открытие было сделано скорее всего случайно: человек стал поджаривать раздробленные зерна перед тем, как смешивать их с водой, и убедился, что каша из таких обработанных огнем зерен гораздо вкуснее той, которую он ел до этого - из обычных сырых зерен. Первобытные люди питались такой зерновой пищей до тех пор, пока не научились выпекать пресный хлеб в виде лепешек из густой зерновой каши-теста. Эти плотные, неразрыхленные, подгорелые куски зерновой массы мало напоминали наш хлеб, но именно с их появлением началась на земле эпоха хлебопечения. Прошло еще несколько тысячелетий, и люди научились готовить хлеб из сброженного теста. Такой хлеб, о котором замечательный

ученый К. А. Тимирязев сказал как-то, что он составляет одно из величайших изобретений человеческого ума, одно из тех эмпирических открытий, которые позднейшим научным изысканиям приходится только подтверждать и объяснять.

Как пекли и почитали хлеб в древности.

5-6 тысячелетий назад древние египтяне владели искусством разрыхлять тесто путем его брожения, используя (они, впрочем, об это еще и не подозревали) мельчайшие организмы - хлебопекарные дрожжи и молочнокислые бактерии. Каждый такой микроорганизм представляет собой сложнейшее биохимическое производство, до настоящего времени полностью не постигнутое человеком. В тесте дрожжевые клетки вызывают брожение, в результате которого образуются углекислый газ и спирт. Углекислый газ разрыхляет тесто, делает хлеб пышным и легким. В процессе брожения в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий накапливаются в тесте сложнейшие органические соединения, которые потом, в момент выпечки, под действием высоких температур образуют ни с чем не сравнимый великолепный вкус и аромат хлеба. Используя чудесную силу крохотных микроорганизмов, древние египтяне хлебопеки выпекали большое количество различных видов хлеба. Детально картину производства хлебных изделий в пекарне Древнего Египта изобразил на стене усыпальницы фараона неизвестный художник, живший 5 тыс. лет назад. Мы видим, как египтяне собирают урожай зерна, мелют зерно, месят тесто и делают из него хлеб различной формы: круглый, продолговатый, пирамидальный, сформированный в виде плетенок, рыб, сфинксов и т. д. До нас дошло и скульптурное изображение одного из самых древних представителей благородной профессии пекарей: небольшая статуэтка тестомеса, хранящаяся в музее г. Гизы (Египет), дает представление о том, как месили тесто несколько тысяч лет назад. Искусство выпекать разрыхленный хлеб от древних египтян перешло к грекам и римлянам. В Древней Греции первое упоминание о «кислом» хлебе, т. е. хлебе из сброженного теста, относится к V в. до нашей эры. Однако такой хлеб считался деликатесом, стоил значительно дороже пресного хлеба, его употребляли только состоятельные люди. Гомер, описавший трапезы своих героев, оставил нам свидетельство того, что аристократы Древней Греции считали хлеб совершенно самостоятельным блюдом. В те далекие времена на обед подавали, как правило, два блюда: кусок мяса, жаренный на вертеле, и белый пшеничный хлеб. Каждое из этих двух блюд ели отдельно, а хлебу при этом отводилась самая значительная и почетная роль. Гомер сравнивает пшеницу с мозгом человека, имея в виде ее

значение в жизни людей. Он говорит, что чем богаче хозяин дома, тем обильнее угощение в его доме белым хлебом. О том, с каким суеверным почтением относились в Древней Греции к хлебу, говорит и такой любопытный факт. Эллины были твердо убеждены, что, если человек поедает свою пищу без хлеба, он совершает большой грех и будет непременно наказан богами. Кстати, это убеждение перекликается с одним древним законом, существовавшим в Индии. В первых веках нашей эры преступников в этой стране наказывали тем, что запрещали им есть хлеб на определенное время, в зависимости от того, какое преступление они совершили. При этом индусы были уверены, что тот, кто не ест хлеба, будет иметь плохое здоровье и несчастную судьбу. И в наши дни верующие индусы, творя утреннюю молитву, начинают ее словами: «Все есть пища, но хлеб есть ее великая мать». Но вернемся снова к пекарям Древней Греции. Они, как и мастера Древнего Египта, умели выпекать множество сортов хлеба, используя при этом в основном пшеничную муку. Часть хлебных изделий греки выпекали из ячменной муки. Хлеб недорогих сортов готовили из муки грубого помола, с большим количеством отрубей. Такой хлеб служил основной пищей для простого народа. Булочники Древней Греции торговали и сдобными хлебными изделиями, в состав которых входили мед, жир, молоко. Но такие «сладкие хлебцы» стоили дороже обычного хлеба и относились к лакомствам. Любопытно отметить, что у суровых спартанцев хлеб считался величайшей роскошью, и его ставили на стол только в самых торжественных случаях. В Древней Греции, как и в Древнем Египте, черствому хлебу отводилась особая роль. Считалось, что он помогает при заболеваниях желудка. Его прописывали в качестве лекарства больным, страдающим несварением желудка и другими болезнями. Некоторые древние считали, что одно только лизание корки черствого хлеба способствует прекращению болей в желудке. Между прочим, очень распространенным средством английских солдат в период колониальных войн было убеждение в том, что насморк можно вылечить, нюхая буханку свежевыпеченного хлеба.

Почему хлеб называется хлебом.

Хлебопекам Древней Греции мы обязаны, как считают многие ученые, и самим происхождением слова «хлеб». Греческие мастера применяли для производства этого продукта горшки специальной формы, называемые «клибанос». От этого слова, по мнению специалистов, у древних готов было

образовано слово «хлайфс», которое затем перешло в язык древних германцев, славян и многих других народов. В старонемецком языке существует слово «хлайб», которое похоже на наш «хлеб», украинский «хлиб» и на эстонский «лейб».

Хлеб королей и король хлеба.

В начале средних веков при каждом замке и монастыре создавались свои мельницы и пекарни, появлялись свои мукомолы и хлебопеки. Позднее эти мастера образовали ремесленные цехи в тех городских поселениях, которые стали развиваться вокруг замков. Цехи пекарей средневековья славились превосходными мастерами. Старинная гравюра дает представление о пекарне средневековой Европы. Весьма интересно отметить, что в то время во многих европейских странах между степенью свежести хлеба и социальным положением тех, кто его потреблял, была прямая зависимость. Королевская семья ела только свежеиспеченный хлеб, хлеб вчерашний выпечки предназначался для высшего общества, хлебными изделиями, выпеченными два дня назад, снабжали представителей мелкоместного дворянства, хлеб трехдневной давности служил пищей для монахов и школьников, а хлебом, испеченным четыре дня назад, кормились крестьяне и мелкие ремесленники. Французский король Генрих IV, признавая особую, исключительную роль хлеба в жизни народа, ко всем своим титулам добавлял еще один - «король хлеба», говоря при этом, что тот, кто правит хлебом нации, является более великим правителем, чем тот, кто правит только душами своих подданных.

В Древнем Риме также существовали пекарни с широким ассортиментом хлебных изделий. До наших дней сохранился воздвигнутый 2 тысячи лет назад в Риме 13-метровый памятник-монумент Марку Вергилию Эврисаку, потомственному пекарю, создавшему в столице Римской империи несколько больших пекарен, которые снабжали хлебом почти весь Рим. Барельефы, украшающие этот монумент, представляют собой выполненные с большим мастерством сцены приготовления муки из зерна и производство хлеба на всех, как теперь говорят, стадиях технологического процесса. Мы видим древнеримские мельницы, жернова которых приводились в движение силой рабов или лошадей; видим, как рабы в пекарне месят тесто, формуют его на куски, выпекают хлеб в двух больших печах. Другие рабы считают готовый хлеб, взвешивают его, складывают в корзины.

Каким был хлеб на Руси.

С древнейших времен выпечка хлеба на Руси считалась делом ответственным и почетным. По свидетельству одного из древнейших письменных памятников - «Домостроя», во многих поселениях были специальные избы, приспособленные для выпечки хлеба. В этих пекарнях готовили хлеб мастера, которые назывались хлебниками. Кроме хлебников, занимающихся, как бы мы теперь сказали теперь, «промышленным хлебопечением», хлеб выпекали в каждом доме, и выполняли эту работу обычно женщины. В XI столетии на Руси выпекали кислый, т. е. сброженный хлеб из ржаной муки. Производство ржаного хлеба было большим искусством, оно основывалось на применении специальных заквасок, или квасов, секрет приготовления которых держался в строжайшей тайне и передавался из поколения в поколение. Кроме ржаного хлеба в монастырских пекарнях на Руси выпекали просфоры и хлеб из пшеничной муки, сайки, калачи и другие хлебные изделия. В летописи X-XIII вв. упоминаются «хлебы с медом, маком, творогом», ковриги, разнообразные пироги со всевозможной начинкой.

Как в старину следили за качеством хлеба.

В XVI в пекари на Руси уже подразделялись на хлебников, калачников, пирожников, пряничников, блинников и ситников, составляя значительную часть городских ремесленников. Они выпекали ржаной и пшеничный хлеб разных сортов, булочные изделия, пироги, пряники. В городах Московского княжества в XVI-XVII вв. был установлен правительственный контроль за ценами в розничной хлебной торговле и за качеством продававшихся изделий. Царский указ 1626 г. «О хлебном и калачном весу» утверждал порядок установления цен на 26 сортов хлеба из ржаной муки и на 30 сортов из пшеничной. Для наблюдения за точным выполнением этого указа и соблюдением установленных цен на хлеб назначались на рынки и торжки хлебные приставы, или целовальники, которые обязаны были «...ходить в Кремле, в Китай-городе, по улицам, переулкам и малым торжкам и взвешивать хлебы ситные, решетные и калачи тертые и коврижечные мягкие». Если хлебные приставы обнаруживали, что хлеб и калачи не соответствуют установленному весу или продаются выше утвержденной цены, виновных подвергали штрафу. Провинившиеся должны были платить немалые деньги. При злостных нарушениях виновник подвергался телесному

наказанию. А при Петре I были установлены еще более строги законы, регламентирующие цены на хлеб и определяющие наказания за их нарушение. Указом Петра от 14 января 1725 г. за продажу сырого или маловесного хлеба на торговцев хлебом и хлебопеков налагалось жестокое наказание: «... и за то...бить батогами или кошками и тот сырой и маловесный хлеб брать на госпиталь». А производили надзор офицеры полицмейстерской канцелярии.

Хлебные избы и дворцы.

В XVII в. в Москве работали большие по тем временам пекарни. Их называли хлебными избами. До нас дошло описание такой избы, расположенной на одной из московских улиц, в районе нынешнего проспекта Калинина. Здесь в четырех печах выпекались пшеничные караваи, калачи, ржаные буханки. В особой печи пекли пироги и ватрушки. Наиболее крупной была хлебная изба в Измайлове, которая принадлежала царскому двору и именовалась «хлебным дворцом». «Дворец» разделялся на палаты, в каждой из которых вырабатывались различные сорта ржаного хлеба и изделий из пшеничной муки. В одной из палат пекли хлеб на восьми печах. «Хлебный дворец» был построен и в Кремле. В палатах государевой пекарни трудилось более 70 пекарей, обеспечивавших хлебом царскую семью и многочисленную прислугу. Большие пекарни работали также в русских монастырях. Одна из них была расположена в знаменитом Троице-Сергиевом монастыре, хлебом ее кормились ежедневно 900 человек.

Хлеб-батюшка.

С древнейших времен к этому продукту человеческого труда - хлебу нашему насущному - люди относились по-особенному. Его сравнивали с золотом, солнцем, самой жизнью. Недаром у многих народов в древности хлеб, как солнце и золото, обозначался одним символом - кругом с точкой посередине. Хлеб берегли, в честь хлеба слагали гимны, хлебом встречали самых дорогих гостей. Во все времена неуважение к хлебу приравнивалось к самому страшному оскорблению, какое можно нанести человеку. С детских лет учили человека ценить и беречь кусок хлеба как самое большое на земле богатство. Так рассказывает в одном из своих стихотворений поэт Владимир Солоухин:

Минуту я запомнил ту
Из детства озорного.
Вдруг скучно сделалось во рту

От хлеба аржанова.
И бросил наземь я кусок
От дедушки украдкой.
И наступил я на кусок
Босой чумазой пяткой.
И растоптал. И весь как был
Зарылся носом в пыль я...
А раньше дед меня не бил,
И вообще не били.

В народе о хлебе говорили, как о живом существом: хлеб-кормилец, хлеб-батюшка. Так же, как к хлебу, испокон веков относился народ и к труду тех, кто создавал его. На Руси пекари пользовались особым уважением, их никогда не называли пренебрежительно-уменьшительными именами, как других людей простого звания, например, Ивашка, Федька, Петрушка. Хлебников величали уважительно, полными именами - Иван, Федор, Петр, а часто добавляли фамилию или прозвище.

Еще несколько рецептов, которые позволят не только восстановить нормальный белковый обмен, но и значительно увеличить усвоение белка при питании как здоровых людей, так и пациентов с различной патологией.

Вода – 300 мл
1 яйцо
1 чайная ложка сахара
1 столовая ложка растительного масла (лучше всего подходит кукурузное или хлопковое), но подходит и любое другое
0,5 чайной ложки соли
500 г муки
3-5 г ультрабыстрых дрожжей
300 г нежирного измельченного сыра

Вода – 300 мл
1 яйцо
1 чайная ложка сахара
1 столовая ложка растительного масла (лучше всего подходит кукурузное или хлопковое), но подходит и любое другое

0,5 чайной ложки соли
500 г муки
3-5 г ультрабыстрых дрожжей
300 г нежирного творога

Вода – 300 мл
1 яйцо
1 чайная ложка сахара
1 столовая ложка растительного масла (лучше всего подходит кукурузное или хлопковое), но подходит и любое другое
0,5 чайной ложки соли
500 г муки
3-5 г ультрабыстрых дрожжей
300 г куриного фарша

Вода – 300 мл
1 яйцо
1 чайная ложка сахара
1 столовая ложка растительного масла (лучше всего подходит кукурузное или хлопковое), но подходит и любое другое
0,5 чайной ложки соли
500 г муки
3-5 г ультрабыстрых дрожжей
300 г рыбного фарша

Молоко – 300 мл
1 яйцо
1 чайная ложка сахара
1 столовая ложка растительного масла (лучшего всего подходит кукурузное или хлопковое), но подходит и любое другое
0,5 чайной ложки соли
500 г муки
3-5 г ультрабыстрых дрожжей
200 г нежирного мясного фарша

Простокваша, йогурт, кефир, ряженка или аналогичные молочнокислые продукты – 300 мл

1 яйцо

1 чайная ложка сахара

1 столовая ложка растительного масла (лучшего всего подходит кукурузное или хлопковое), но подходит и любое другое

0,5 чайной ложки соли

500 г муки

3-5 г ультрабыстрых дрожжей

200 г нежирного мясного фарша

Обычно достаточно 100-120 грамм такого хлеба, чтобы чувствовать себя комфортно и поддерживать в норме или быстро восстановить белковый обмен.

Такой хлеб рекомендуется людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, спортсменам, занимающихся скоростно-силовыми видами. В сумме метод позволяет снизить общее потребление белков в 1,5-2 раза и при этом не только не наблюдается болезней, связанных с белковой недостаточностью, но также удается восстановить сложные нарушения белкового обмена, в том числе и такие тяжелые, как квашиоркор.

Таким образом, правильное регулирование процессов в организме с полноценным легкоусвояемым питанием, позволяет восстановить обменные процессы у пациентов с глубокими патологическими нарушениями.

В строении белков одно общее: они состоят из аминокислот. Всего в состав молекул белка их входит 20 наименований. Белки, входящие в пищевые продукты, в пищеварительном тракте распадаются под действием ферментов на отдельные аминокислоты, которые поступают к различным тканям тела, где из них строятся уже новые белки. Большая часть аминокислот может образовываться в нашем организме из других аминокислот, поэтому невелика беда, если их не будет в потребляемой пище. Такие аминокислоты называют заменимыми. Однако десять аминокислот не могут синтезироваться (образовываться) в организме, поэтому они называются незаменимыми. Это лизин, лейцин, изолейцин, треонин, триптофан, валин, метионин, фенилаланин, цистин, аргинин. Они должны обязательно поступать готовыми с пищей и в таких количествах и соотношениях, как это необходимо нам для построения белков нашего тела.

Считается, что чем большее число этих аминокислот содержится в пище, тем она полноценнее, тем лучше используются эти белки для построения тканей организма. Однако наиболее сбалансированной пищей будет та, в которой аминокислоты представлены в оптимальном соотношении. Если в поступившей пище недостает хоть одной незаменимой аминокислоты, то и остальные не будут полностью использованы.

Те белки, в которых содержатся аминокислоты в необходимом организму соотношении, называются полноценными. Наиболее полноценными являются белки мяса, рыбы, молока, яиц. В них есть все необходимые человеку аминокислоты в соотношении, близком к оптимальному.

На основе многолетних исследований Всемирная организация здравоохранения при ООН рекомендовала в качестве идеального следующее соотношение (содержание в 1 г пищевого белка незаменимых аминокислот (в мг):

Аминокислота	**Оптимум**
Изолейцин	40
Лейцин	70
Лизин	55
Метионин -1-цистин	35
Фенилаланин+тирозин	60
Треонин	40
Триптофан	10
Валин	50
Всего:	360

В этот перечень включены и две заменимые АК—цистеин и тирозин, так как они могут, в известной степени, восполнять недостаток незаменимых АК, — метионина и фенилаланина.

Содержатся белки и в продуктах растительного происхождения. Однако в большинстве растительных белков заметно не хватает одной или двух незаменимых аминокислот. Так, белок пшеницы содержит лишь половину требуемого лизина, а в белке картофеля или гороха недостает примерно трети метионина и цистина. Кроме того, растительные белки хуже усваиваются: не на 95—96%, как белки мяса, рыбы, яиц, молока, а лишь на 80% (овощи) и даже на 70% (бобовые, картофель). Неполноценными считаются белки круп и хлеба.

Вот почему современная наука о питании предостерегает от увлечений вегетарианством. Длительное употребление растительной пищи неизбежно ведет

к дисбалансу аминокислот, что отрицательно сказывается на многих функциях организма, в том числе и на умственной деятельности.

Возникает вполне естественный вопрос: какие продукты следует потреблять, чтобы организм мог получать достаточное количество незаменимых аминокислот?

Оказывается, что такой вполне доступный продукт, как рыба имеет более высокое содержание незаменимой аминокислоты — *лизина*, чем даже яичный белок. Среднее содержание лизина в рыбных продуктах в 8 раз выше, чем в хлебе. Характерно, что в белках рыбы содержание лизина повышается к моменту ее нереста, причем оно выше у самцов, чем у самок. Высокое содержание лизина делает рыбные продукты весьма ценным добавлением, например, к хлебу.

Исключительное место среди незаменимых аминокислот белка занимает *метионин*. Он предупреждает и лечит атеросклероз, регулирует деятельность надпочечников. Суточная потребность человека в метионине составляет 2,2 г. «Королем метионина» назвал академик А. А. Покровский творог. «Королевой метионина» можно назвать рыбу. Судите сами: в 100 г творога содержится 495 мг метионина, а в 100 г трески—480 мг. Так же много его и в других рыбах семейства тресковых—хеке, минтае, морском налиме, путассу, пикше, сайре.

В мышечных тканях рыбы, вернее в белке рыбы, содержится и другая важная аминокислота — *цистин*. Его в рыбе в 4 раза больше, чем в казеине. А вот *триптофана* в рыбе значительно меньше, чем в мясе наземных животных. Зато эта аминокислота, а также гистидин в весьма больших количествах содержатся в мясе китов.

В среднем 100 г свежей рыбы с избытком покрывают потребность организма взрослого человека в лизине и треонине. Потребность в *лейцине*, *изолейцине* и *валине* в наименее благоприятных случаях покрывается потреблением 100 г свежей рыбы только на 50%, а в наиболее благоприятных условиях—на 93%. Потребности в прочих аминокислотах (*метионин, фенилаланин, триптофан*) покрываются лишь на 20—25%. Таким образом, можно считать, что 200 г свежей рыбы с хлебом и овощами полностью покрывают суточную потребность организма человека в незаменимых аминокислотах.

Значение незаменимых аминокислот не ограничивается их ролью в синтезе тканевых белков. Каждая из них, как и витамины, выполняют в организме свои особые функции. Так, например, у людей, не получающих с пищей достаточного

количества *лизина* и других незаменимых аминокислот, отмечаются нарушения азотистого равновесия. Недостаток лизина вызывает также нарушение отложения извести в костях, истощение мышц, уменьшение количества подкожного жира.

Метионин имеет большое значение в обмене веществ. Он необходим для синтеза в организме холина, адреналина. Он же регулирует жировой обмен, а также фосфатидный обмен в печени. Он в некоторой степени предохраняет организм и от лучевого поражения, а также от некоторых видов отравления бактериальными токсинами. Метионин необходим также для полного проявления в организме действия некоторых витаминов, в частности витамина B_{12} и фолиевой кислоты.

Фенилаланин влияет на функции щитовидной железы, в организме превращается в *тирозин*, а затем в адреналин.

При употреблении в пищу рыбы даже в небольшом количестве (50 г в сутки) потребность организма человека в фенилаланине и треонине может быть полностью удовлетворена. Остальных аминокислот в 100 г рыбы содержится меньше того количества, которое необходимо организму человека в сутки.

Для удовлетворения потребности организма человека в таких аминокислотах, как *лизин, изолейцин, валин* и *триптофан* ему необходимо употреблять в пищу 200—350 г рыбы, а для удовлетворения потребности в *лейцине* и *метионине* — почти 800 г.

Профессор М. С. Маршак в предисловии к книге «Праздничные блюда» пишет: «Если сравнить биологическую ценность белков различных продуктов, приняв ценность молочных белков за 100 единиц, то ценность белков говядины составит 80%, яиц и рыбы— 94%» (*Маршак М. С.//Предисловие к книге Л. М. Лемкуль «Праздничный стол». М.: Пищевая промышленность, 1979. С. 4.)*

Суточная потребность человека в животных белках в среднем составляет около 66 г. Как добиться, чтобы именно такое количество попало в организм человека? На первый взгляд кажется, что это очень просто: нужно съесть 300—400 г говядины или рыбы. Но при нарушениях белкового обмена этого уже недостаточно. Как быть в таких случаях, мы рассмотрим позже.

Надо соблюдать также непреложное правило физиологии питания: пища должна быть не только питательной, но и аппетитной. От этого зависит ее усвояемость. Ведь, в конце концов, если бы в один прекрасный день объявили,

что вместо селедочки с лучком, политой уксусом, нам подадут на обед порцию белков — безвкусных, но полезных, мы бы законно вознегодовали.

Как же правильно построить рацион своего питания?

Далеко не все люди знают о соотношении белков, жиров и углеводов, рекомендуемом в дневном рационе: 1:1:4. Конечно, выдерживать это соотношение в отдельных блюдах при каждом приеме пищи вовсе необязательно, но желательно, чтобы белковые продукты (мясо, рыба, яйца и др.) сочетались с гарнирами, содержащими углеводы (крупы, макароны, овощи и др.). Углеводная часть блюда дополняет белковую и способствует усвоению ее.

Прежде всего полезно помнить, что организм человека не в состоянии усваивать (утилизировать) все то, что проглатывается во время еды. Для того, чтобы узнать, какую долю белка организм использует для построения тканей тела, применяется такой показатель — доля утилизации белка организмом человека, которая выражается в виде суммарного показателя — число утилизации белка (ЧУБ). Чем выше ЧУБ, тем полноценнее белок. Ну, а поскольку азот содержится в основном в белках, то ЧУБ может характеризовать задержку азота в организме. Если предположить, что пища содержит 20 г азота белка, а выделилось из организма только 5 г азота, то, следовательно, в организме задержалось 20—5=15 г азота. ЧУБ в этом случае составит: 15/20*100=75%

Приведем следующие данные:

Больше всего белка содержится в сыре (около 25 г на 100 г продукта), в горохе и фасоли (22—23), в мясе и рыбе (16—20), в яйцах (13), в твороге (14). В отдельных видах продуктов содержание белка составляет (в г на 100 г):

Продукт	**Содержание белка**
Говядина	16,3—20,5
Свинина	8,0—15,0
Баранина	16—17
Куры (II категории)	20,8
Рыба	12,8—21,0
Яйцо	12,7
Крупа рисовая	6,0
Крупа гречневая	12,6
Хлеб пшеничный	7,6
Молоко	2,8—3

Показателем ценности белка служат аминокислотные скоры.

Скора — это отношение содержания данной аминокислоты в белке определенного продукта к содержанию ее в некоем идеальном белке.

Так, если в белке продукта изолейцина содержится 20 мг/г, а в идеальном белке 40 мг/г, то в этом случае скора изолейцина в данном белке будет равна 50%:

Скора=20х100/40=50%

Ранее мы уже говорили о том, что в течение многих десятилетий среди ученых шел спор, каким белкам следует отдавать предпочтение—животным или растительным. В свете современных научных представлений этот спор можно считать безотносительным, поскольку установлено, что важен не сам по себе продукт питания, а его аминокислотный состав.

Обычно в растительных белках не хватает лизина. Так, скора лизина в белках ржаного формового хлеба составляет—62%, пшеничного хлеба из муки первого сорта —41%, макарон высшего сорта—49%, пшеничной муки высшего сорта—44%, крупы гречневой—74%, пшена—55%, крупы овсяной—64% и т. д.

Белки животных продуктов содержат гораздо больше незаменимых аминокислот. Так, в молоке и молочных продуктах не ощущается дефицита лизина. Нет дефицита незаменимых аминокислот в говядине, свинине, почках, сердце, языке и других мясных продуктах.

Наиболее приемлемый вариант - сочетание животных и растительных белков. Например, биологически ценным является сочетание мяса с картофелем (70:30), мяса с гречневой кашей (50:50). В среднем доля животных белков должна составлять для взрослого человека 55%. Знание биологической ценности различных продуктов позволяет их комбинировать. Если, например, в белке какого-то продукта недостает аминокислоты лизина, а в белке другого продукта имеется ее избыток, то эти два белка могут взаимно дополнять друг друга. Комбинация различных продуктов дает биологически полноценный рацион, хотя каждый из них в отдельности остается неполноценным. Так, например, гречневая крупа содержит белок, в котором мало некоторых важных для организма аминокислот, но при употреблении гречневой каши с молоком этот недостаток восполняется. Еще меньше нужных аминокислот имеется в белках пшена, но если в суточном пищевом рационе человека содержатся мясо, картофель, сыр и другие продукты, то в результате получается смесь белков, удовлетворяющая потребности организма.

Отсюда следует вывод: чем разнообразнее рацион питания человека, тем вероятнее возможность получить с пищей белки высокого качества. Однако

одного только этого фактора еще недостаточно для достижения полноценного рациона питания.

Необходимо учитывать и фактор времени. Так, установлено, что один белок тем лучше дополняет другой, чем меньше разрыв во времени между приемом пищи, их содержащей. Если человек съедает бутерброд, состоящий из одной части сыра и трех частей хлеба, то биологическая ценность белков в этом случае будет составлять около 76%. Если эти же продукты съесть не одновременно, а друг за другом—сначала хлеб, затем сыр (или наоборот), то биологическая ценность их белков составит всего лишь 67%.

Кулинарными изделиями, удачными по сочетанию белков, являются, также бутерброды с мясом, вареники и ватрушки с творогом, пирожки с мясом или рыбой, супы молочные с лапшой и ряд других блюд.

Поскольку ЧУБ большинства зерновых продуктов составляет всего лишь 55—60%, а в продуктах животного происхождения достигает 85—90% (у белков яйца—94—100%, молока— 84—86%, говядины—74—80%, птицы—79%), то становится понятным, почему в пище так необходимо комбинировать растительные и животные продукты. Соединяя их друг с другом в требуемых пропорциях, можно получить блюда, в которых ЧУБ будет близко к 90—100%. Наибольший эффект с этой точки зрения дает сочетание мяса и риса, чем мяса и макарон. К антрекоту с яйцом больше подходит на гарнир отварной рис—это сочетание дает больший эффект, чем картофеля и макарон. Мясо тушеное следует употреблять вместе с овощами (капустой, морковью, картофелем, брюквой), гречневую кашу—с молоком. Примерами удачных сочетаний могут служить такие блюда, как вермишель, запеченная с яично-молочной смесью; омлет с луком зеленым; макароны с мясом или сыром; вареники с творогом и т. д.

Доказано, что утилизация белка блюд, состоящих из животных и растительных продуктов, тем выше, чем больше белковых продуктов в них входит. Так, если белки рыбы типа трески и хека утилизируются в организме в среднем на 58—60%, то эти же рыбы, употребленные с картофелем,—на 62—66%, а в сочетании с картофелем, молоком и яйцами—на 74-79%.

С точки зрения содержания белков определенный интерес представляет каша, хотя белки большинства круп относятся к неполноценным. Однако не всякая каша ценна для питания. По количеству белка и по его аминокислотному составу гречневая каша стоит на одном из первых мест среди других крупяных

блюд. Правда и овсяная каша в этом отношении не уступает гречневой. Менее ценны по составу белков каши из ячменных круп (ячневой, перловой) и пшена. Если утилизация белка гречневой каши равна 45%, то овсяной— 44%, риса— 41%, манной—38%, пшена—32%.

Но, оказывается, суть заключается не только в биологической ценности круп. Надо еще уметь варить кашу. Дело это вроде бы на первый взгляд нехитрое. Все знают, что особенно вкусной получается каша, сваренная на молоке. Однако такой способ приготовления имеет свои негативные стороны. Парадокс заключается в том, что молоко содержит сахар (лактозу), который при высокой температуре вступает в реакцию с аминокислотами белков круп, т. е. попросту «блокирует» их и снижает тем самым степень утилизации белка в организме. В результате теряется до 50% самых ценных аминокислот — лизина и метионина. При этом потери их возрастают по мере увеличения продолжительности нагревания каши.

Вот почему каши лучше всего варить на воде, а подавать их можно с молоком. Ну, а если уж захочется варить на молоке, то для приготовления жидких и вязких каш с молоком надо крупу сначала довести почти до готовности в кипящей воде, а потом уже добавлять в кашу молоко. Рис, перловую, овсяную или пшеничную крупу нужно перебрать, затем залить кипятком, посолить и варить 20—30 мин. Только после этого следует добавить молоко и довести кашу до готовности.

Бытует мнение, что вязкие каши усваиваются лучше рассыпчатых. В действительности все обстоит иначе. Для усвоения белка пищи пищеварительные ферменты должны расщепить их на более мелкие фрагменты. Из-за более легкого доступа фермента этот процесс идет значительно эффективнее в рассыпчатых кашах, чем в вязких.

Для того, чтобы белки молока обогатили белки гречневой и овсяной круп, соотношение крупы и молока должно быть соответственно 60 г и 220 г. А вот белки пшенной или перловой круп становятся более ценными, если их комбинировать с белками куриных яиц. Для этого надо вначале сварить пшенную или перловую рассыпчатую кашу, а затем заправить ее маслом и посыпать рубленными, сваренными вкрутую яйцами.

Виды круп	Масса крупы в тонком стакане, г	рассыпчатая		
		Рассыпчатая	Вязкая	жидкая
Гречневая	210	1,5	3,5	-
Манная	200		3,5	5.5
Перловая	230	-	2,5	4,25
Ячневая	180	-	2 с небольшим	3,3
Рис	240	2.5	4,5	7.0
Пшено	220	2,0	3,5	4,5
Овсяная	220		3,5	4.5

Для определения необходимых количеств молока и воды для варки каш можно пользоваться приведенными в таблице данными.

Оптимальное соотношение белков по аминокислотному составу можно получить, если комбинировать в готовых блюдах продукты в следующих пропорциях (в среднем):

Говядина (мякоть) 60% + картофель 40%

Говядина (мякоть) 56% + рис (сырой) 44%

Говядина (мякоть) 67% + вермишель 33%

Молоко цельное 93% + вермишель 7%

Треска (филе) 10% + картофель 90%

Сыр 30% + вермишель 70%

Яйцо 35% + рис 65%

В сыром виде — только рис.

Соблюдая эти пропорции продуктов, можно приготовить:

- запеканку картофельную с мясом или треской;
- вермишель отварную с сыром (210 г отварных макарон или вермишели посыпают 30 г тертого сыра);
- рисовую запеканку (рис — 57 г, вода — 100 г, сахар — 15 г, яйцо — 2 шт., изюм
- 12 г, маргарин — 4 г, сухари — 4 г);
- суп молочный с вермишелью.

Каждое готовое мясное блюдо обычно включает (на одну порцию): 100 — 120 г мяса и 140 г гарнира. Оптимальное количество риса или вермишели составляет 150 - 170 г, и только картофеля берут чуть больше этого количества. Как правильно выбрать тип масла? При недостатке холестерина (проявляется, обычно, как недостаток гормонов надпочечников, так как эти гормоны

синтезируются из холестерина) следует брать сливочное масло, а при склонности к атеросклерозу – растительное.

Приведем несколько примеров блюд, удачных по соотношению аминокислот.

Сандвичи с сыром (закрытые бутерброды). Сливочное масло растереть с горчицей. Белый хлеб нарезать ломтиками (не толще 0,5 см). Кусочек хлеба смазать горчичным маслом, положить тонкий ломтик сыра и закрыть вторым кусочком хлеба, смазанным маслом (маслом вниз); сверху этот кусочек хлеба опять смазать маслом, положить сыр и т.д. Сделать 3—4 слоя. Если кусочки хлеба квадратные, то их следует разрезать по диагонали — получатся треугольные сандвичи. Хлеб 100 г, сыр 33 г, масло 10 г (чайная ложка), горчица.

Точно так же биологическая ценность смеси белков (1 часть молока и 3 части картофеля) при одновременном их потреблении составляет 86%, а при разновременном —81%.

Картофель в молоке. Очистить картофель, нарезать его дольками, залить кипятком, посолить и сварить почти до готовности. Отвар слить (его можно использовать для супа). Картофель залить горячим молоком, довести до готовности. Две-три дольки картофеля вынуть на блюдце, добавить масла или маргарина, растереть вилкой, положить обратно и все перемешать. Картофель разложить на тарелки и посыпать зеленью. Картофель очищенный 200 г, молоко 70—80 г (1/2 стакана), масло — 1 чайная ложка.

Хек, треска (или другая рыба) в молоке. Очищенную рыбу разрезать на куски, положить в кастрюлю, перекладывая шинкованным сырым луком, залить молоком, добавить растительное или сливочное масло, перец горошком, соль, лавровый лист и при слабом кипении довести до готовности. Часть молока слить, развести им поджаренную с маслом муку, влить обратно и прокипятить. Положить рыбу на тарелки, рядом уложить отварной картофель, полить оставшимся соусом и посыпать зеленью. Рыба 300 г, молоко 1 стакан, мука 1 ст. ложка, масло растительное 1 ст. ложка, масло сливочное (для соуса) 1 ст. ложка, лук—1 средняя луковица, картофель 2—3 клубня.

Хек (или другая рыба), запеченная с омлетом. Куски рыбы без костей подсолить, обвалять в муке и обжарить с растительным маслом. Картофель нарезать кружками и обжарить (можно его и сварить, а затем нарезать). Лук нашинковать и обжарить до золотистого цвета. На сковороду положить рыбу, картофель и лук, залить смесью яиц и молока, запекать в духовке. Рыба 300 г,

молоко 1 стакан, яйца 2 шт., лук — 2 средние луковицы, масло растительное 3 ст. ложки, мука 2 ст. ложки, картофель 2— 3 клубня.

Примером такого же сложного, многокомпонентного блюда с высокой утилизацией белка могут служить тушеные блюда из мяса с овощами (говядина духовая, рагу и др.). При этом выяснилась очень любопытная особенность этих блюд: если мясо тушить или варить вместе с овощами, то усвояемость белков будет выше и утилизируются они организмом лучше, чем при тушении или варке мяса и овощей отдельно. Ниже приведены примеры таких блюд.

Баранина (говядина) отварная с овощами. Блюдо это распространено на Кавказе, там его называют «айрештю». Мясо нарезать кусочками (2—3 на порцию) по 30— 40 г, уложить в неглубокую кастрюлю, залить горячей водой (1—2 л на 1 кг мяса), посолить и варить. Примерно через 20—30 мин добавить крупно нарезанный картофель, морковь. Репу, петрушку, лук и капусту, нарезанную квадратиками; положить специи и варить до готовности. Часть картофеля вынуть, размять и положить обратно. Добавить чеснок и прокипятить. При подаче посыпать зеленью. Блюдо должно быть полужидким. Мясо 1 кг, лук—1—2 средних луковицы, морковь—1—3 средних корнеплода, репа 1 шт., капуста 1/2 небольшого кочана, чеснок, зелень, специи, жир 1—2 ст. ложки.

Мясо тушеное по-домашнему. Мясо нарезать по одному куску на порцию, обжарить и положить в неглубокую кастрюлю, добавить нарезанный дольками картофель, слегка обжаренные морковь, рубленый чеснок, лавровый лист, перец горошком, соль, нарезанные корни петрушки или сельдерея (если их нет, то можно положить стебли укропа, петрушки—получится «букет»), налить воды (столько, чтобы она закрыла продукты), поставить в духовку и тушить до готовности. Это блюдо так же, как и «айрештю», можно готовить в горшочках. Продукты те же, что и для блюда «баранина отварная с овощами», но без капусты.

Рагу. Нарубить на куски баранину, козлятину, свинину или говядину (грудинку, покромку). Можно использовать готовый полуфабрикат. Мясо обжарить, добавить томат и обжарить вместе. После этого добавить воды или бульона, тушить почти до готовности. Положить нарезанные дольками и обжаренные картофель, морковь, репу, лук и тушить. Продукты те же, что и для мяса по-домашнему, и дополнительно 1—2 ложки томата-пюре.

Как многокомпонентные блюда питательнее простых, так и сложные гарниры лучше одинарных. Если кому-то в домашних условиях трудно готовить

такие гарниры, но можно купить в кулинарном магазине рис отварной и разогреть его, консервированный зеленый горошек разогреть и заправить маслом, отварить картофель. Еще лучше приготовить овощи в молочном соусе.

Овощи в молочном соусе. Нарезать мелкими кубиками (примерно 0,5 см) морковь, репу, брюкву (моркови возьмите больше, чем репы или брюквы), добавить немного воды (примерно на 1/3 высоты кастрюли), закрыть крышкой и варить (припускать) при слабом кипении до готовности. Если вода будет выкипать, то подлить еще (надо сделать так, чтобы в конце варки воды почти совсем не осталось). Добавить молоко, зеленый горошек и вскипятить. Чтобы соус был гуще, муку слегка обжарить с маслом и заправить ею овощи. Добавить но вкусу соль и сахар. Морковь 2—3 шт. среднего размера, брюква или репа — примерно в 2—3 раза меньше по массе, чем моркови, зеленый горошек 1/2 маленькой банки (100 г), муки 1 чайная ложка, масло 1 чайная ложка, соль, сахар. Морковь 2—3 шт. среднего размера, брюква или репа - примерно в 2—3 раза меньше, чем моркови, зеленый горошек 1/2 маленькой банки (100 г), мука 1 чайная ложка, масло 1 чайная ложка, соль, сахар.

Овощи, отваренные в молочном соусе, могут быть самостоятельным блюдом, они же являются и прекрасным гарниром к котлетам, отварному и жареному мясу.

В белках низкого качества обычно не хватает одной-двух важных незаменимых аминокислот. Добавление их, даже в очень малых количествах, иногда в несколько раз повышает питательную ценность и улучшает вкус блюд. Например, можно улучшать качество макарон, лапши, хлеба, «подправить» аминокислотный состав натуральных круп. Широкие эксперименты в этом направлении проводят сейчас во всем мире, а особенно в Японии, где подходящие смеси аминокислот, которые могут добавляться в пищу, продаются в обычных продуктовых магазинах. Аминокислоты и их смеси широко применяются сейчас во врачебной практике. В случае болезней, если выходит из строя пищеварительная система, можно поддерживать жизнь человека, питая его смесью аминокислот, углеводов, витаминов и солей.

Если белок, содержащийся в пище, не будет включать хоть одну из необходимых аминокислот, то такая пища имеет небольшую ценность. Допустим, белок, содержащийся в одном виде пищи, имеет в недостаточном количестве, например, метионин, а белок в другой пище метионин содержит, но не имеет лизина. Существует своеобразный путь «примирения» недостатков этих

продуктов, их взаимного обогащения — надо соединить их. Смесь этих белков будет обладать уже большей питательной ценностью. Именно так и поступили ученые, создавая новый вид белкового продукта — белип (Слово «белип» расшифровывается как «белковый препарат Института питания Академии медицинских наук СССР».), который представляет собой сочетание равных частей трески и пресного кальцинированного творога, полученного из цельного, либо обезжиренного молока (обрата). Белип — концентрат трех незаменимых аминокислот: триптофана, лизина, метионина. Высокая усвояемость белипа (даже несколько больше чем у мяса), низкая его стоимость (в 2 раза дешевле мяса), наличие хорошего набора минеральных солей и незаменимых жирных кислот, а также успешное его применение для лечения ряда заболеваний в клинике лечебного питания позволяют рассчитывать, по мнению академика А. А. Покровского, что новый продукт принесет большую пользу.

Из этого продукта с успехом приготовляют котлеты, тефтели, паштеты, колбасу, белковый хлеб, пирожки и другие разнообразные блюда.

Любопытно, что прообразом белипа является почти забытое сейчас блюдо северных поморов — треска, запеченная с творогом и растительным маслом. Рецепт и способ приготовления этого блюда записаны одним из авторов книги в селе на севере Архангельской области, где оно известно, вероятно, с тех пор, как появился на Руси картофель.

Треска, запеченная по-поморски. На сковороду положить тонкие ломтики сырого картофеля, на них — куски жареной трески, сверху—жаренный на растительном масле лук. Все это залить творогом, растертым с растительным маслом, посыпать сухарями и запечь в печи.

Заинтересовавшись северным блюдом, ученые исследовали его состав и обнаружили, что по питательной ценности оно нисколько не уступает успевшему стать знаменитым белипу, а во вкусовом отношении намного превосходит его. Вот и получается, что земляки М. В. Ломоносова, ничего не зная об аминокислотном балансе белков, интуитивно предвосхитили работу современных ученых.

В последние годы технические журналы буквально наводнены сообщениями о новых видах синтетической и искусственной пищи. Особенно много занимаются этой проблемой в Японии, чья пищевая промышленность работает в основном на привозном сельскохозяйственном сырье. Японский журнал «Секухин кайхацу» сообщил о новом виде искусственного мяса на основе

растительного белка. Обычно японские специалисты скупятся на информацию. Но на сей раз они опубликовали примерный состав нового продукта, который собираются подмешивать к сосискам и ветчине:

вода—8%,
белок—64%,
жиры—0,1%,
минеральные вещества—7,2%,
растительные волокна — 2,3%,
сахара — 18,4%.

Из соевого белка во многих странах изготовляются искусственные мясные продукты. Выделенные белки подвергаются очистке, превращаются в волокна, соединяются в толстые пучки, и замачиваются в соусе или соединяются с натуральными продуктами. Из них можно приготовлять сосиски, «курятину», паштеты.

В Японии искусственные мясные продукты производят 30 фирм, и их продукция составляет уже два процента от производства натурального мяса. Крупнейший производитель искусственного мяса в США фирма «Уортингтон фудс» за последние годы увеличила годовой оборот с десяти миллионов до нескольких миллиардов долларов.

Во всем мире делаются попытки исключить животных из пищевой цепи, вовлечь в сферу питания неиспользуемые прежде белковые продукты. В Англии, например, разработан метод извлечения белка из травы. Из него приготовляют молоко и сыр. Думают ученые и об извлечении белка из жмыхов, семян масличных культур.

Среди растительных продуктов, богатых белками, нет равных древнейшей восточной культуре — сое. Еще за 5 000 лет до н. э. ее возделывали на полях Китая. В Европу она пришла только в XVIII в. Посевные площади, занятые соей, огромны и приближаются к 50 млн. га, а сбор зерна составляет около 60 млн. тонн. Зерно этой удивительной культуры содержит 24—25% белка, 20—32% углеводов, 13—39% жира, витамин D, витамины группы B, E и др. Ежегодно соя дает человечеству 12—20 млн. тонн белка! Из сои можно получить белковые гидролизаты — основу острых восточных соусов, соевую муку, творог, соевое молоко, молочно-кислые продукты, белковые концентраты и много других ценнейших продуктов. Употребляют в пищу и просто хорошо разваренные зерна сои.

Конечно, белки сои не столь ценны, как молочные или мясные. Так, если коэффициент эффективности белка молока (КЭБ) — казеина около 2,5, то сои 1,9. Это значит, что 1 г белка казеина дает прирост массы тела 2,5 г, а сои 1,9. Однако КЭБ многих зерновых продуктов ниже, чем у сои. Так, для проса он равен 0,3, пшеницы — 1,0, риса — 1,5 и т. д. Комбинируя сою с другими продуктами, можно получить высокоценные белковые смеси.

В белках сои недостает аминокислот лизина и метионина. Если же добавить к ним эти аминокислоты в количестве всего лишь 0,23% каждой, то КЭБ возрастает до 2,8, т. е. делается выше, чем у казеина. Поэтому сою используют для обогащения белками хлеба и других продуктов. Соевые белки служат основой для получения целого ряда продуктов и кулинарных изделий. Многие зарубежные фирмы уже выпускают искусственную ветчину, говядину, сосиски, колбасы и другие изделия из сои. Однако, при использовании сои и других бобовых нужно учитывать, что они являются источником пуриновых оснований и могут служить причиной подагры. Как этого можно избежать и улучшить качество белка?

Соя и другие бобовые культуры – фасоль, маш, горох, чечевица и др. содержат запасной белок, запасной жир и клетчатку. Проращивание их семян идет за счет того, что ферменты расщепляют эти запасные компоненты семян и из продуктов распада строится новый организм растения. Протеазы расщепляют запасной белок до аминокислот, липазы расщепляют запасной жир до глицерина и жирных кислот, амилазы расщепляют углеводы до моносахаридов. При этом одновременно синтезируется большое количество активных веществ, таких как витамины С, Е, группы В и другие. Продукты деятельности ферментов являются легкоусвояемыми для нашего организма и не дают побочных эффектов, например, таких, как накопление пуриновых оснований, результатом которого является подагра. Следовательно, чтобы полнее усваивать белок из растений и устранить возможность развития побочных отрицательных эффектов, их необходимо проращивать в течение 1-5 суток. Проращивание проводят следующим образом. Заливают бобовые или зерновые горячей водой (50-60°С), засыпают солью – 1 столовая ложка на 1 литр воды и оставляют прорастать, желательно, в неглубокой посуде. Соль необходима для того, чтобы не развивались патогенные микроорганизмы. Затем, после того как семена наклюнутся, промывают их горячей водой и используют обычным образом. При такой технологии еда становится значительно вкуснее и ценнее не только по

аминокислотному составу, но и по оптимальному составу жирных кислот и моносахаридов.

В последние годы найдены и совсем необычные источники белка— дрожжи, бактерии и одноклеточные водоросли (хлорелла и др.). Дело в том, что эти микроскопические организмы растут буквально со сказочной быстротой, накапливая в своих клетках белки, жиры и другие пищевые вещества. Так, если коровы удваивают свою массу за несколько месяцев и даже лет, свиньи за 2—4 месяца, то эти микроскопические организмы — в 15—18 тысяч раз быстрее, т. е. за несколько часов. Да и выращивать их можно круглый год в колбах или реакторах, независимо от погоды. Для этого не требуется обрабатывать землю, удобрять ее, затрачивать огромные усилия на защиту урожая от вредителей, собирать и перерабатывать его.

Кормить дрожжи и другие микроорганизмы можно отбросами и отходами производства бумаги, нефтепродуктами, а они могут давать нам миллионы тонн белка. Жаль только, что этот белок неполноценен; в дрожжах много нуклеиновых кислот, а они приносят нам вред. Очистить белки от этих и других примесей очень трудно. Поэтому пока экономически выгоднее кормить этими белками сельскохозяйственных животных, чтобы они перерабатывали их в мясо.

В Польше разработан способ получения из рыбы пищевого белка, лишенного всякого запаха и вкуса, но полностью сохраняющего свои питательные свойства. Кроме того, этот белковый препарат идеально смешивается с другими пищевыми веществами: с мясным фаршем (для приготовления котлет), его можно вводить в состав шоколада, желе, кондитерских изделий. Одним словом, он отлично уживается с другими компонентами пищи, не выделяясь ни консистенцией, ни вкусом, ни запахом, но обогащая блюдо ценными питательными веществами. Опытная фабрика ежегодно перерабатывает 30 тыс. тонн рыбы, давая столько же белка, сколько дают четыре современные свинофермы. Развитие науки и техники в последнее время позволило создать новые виды продуктов питания, в том числе искусственный картофель, рис, ядрицу.

Созданы также виды продуктов, которые способны сохраняться продолжительное время: хлеб длительного хранения; не требующая варки крупа и концентраты; продукты сублимационной сушки; эфирные масла и экстракты; продукты с белковыми гидролизатами.

Уже сегодня можно довольно точно установить основные направления разработки новых видов продуктов—искусственных и естественных. Пожалуй, ни одно направление в современной кулинарии не развивается так стремительно, как производство новых видов рыбных продуктов.

Расскажем о некоторых из них. Например, белковый концентрат. Что это такое? Рыбные белковые концентраты (РБК) представляют собой устойчивую форму, в которой рыба может применяться для питания детей, даже совсем маленьких.

Технология приготовления рыбного белкового концентрата заключается в измельчении рыбы в специальных установках с органическими растворителями и возможно более полной экстракции из нее липидных веществ. В качестве экстрагентов используют различные органические растворители, но наилучшие результаты были получены с изопропиловым спиртом (изопропанолом) в смеси с водой. Высушенный после удаления растворителя белый порошок не обладает ни вкусом, ни запахом. Он содержит около 80% чистого белка. Стоимость этого белкового концентрата относительно невысока и примерно соответствует стоимости сухого обезжиренного молока.

В рыбных концентратах наряду с достаточно хорошим аминокислотным составом привлекает низкая стоимость продукта, стойкость его при хранении и транспортировании.

Моря и океаны содержат огромные запасы белковых веществ. Свежая и обработанная рыба уже сегодня вносит существенный вклад в снабжение белковыми веществами.

В наше время, к счастью, еще не стоит так остро перед наукой и промышленностью в качестве обязательного вопрос о создании различного рода синтетических суррогатов и эрзацев природных пищевых продуктов, как основного пути в обеспечении питания человека. К тому же следует учесть, что приоритет естественных продуктов над синтетическими находит прочную поддержку с позиций науки о питании.

Рафинация пищевых продуктов как основной путь для их использования так же не может быть признана целесообразной, поскольку человек привык уже к определенным пищевым продуктам, в которых эти питательные вещества содержатся в определенных соотношениях. Потребуется чрезвычайно длительный период времени и смена многих поколений людей, прежде чем человек без ущерба для здоровья сможет перейти на новые виды синтетической

пищи. Ученые утверждают, что необходимо осторожно подходить к использованию новых химических веществ не только в продуктах питания, но и при их консервировании и хранении. И химические *пищевые добавки*, которые получили в последнее время широкое развитие, в основном из-за того, чтобы извлекать высокую прибыль, следует вводить в практику только тогда, когда без них нельзя обойтись вовсе. Но, в действительности, они не помогают при тяжелых патологиях, связанных с недостатком белкового обмена, а цена их так высока, благодаря сетевому маркетингу, что на эти деньги можно очень хорошо поддерживать свое здоровье длительное время, покупая полноценные продукты.

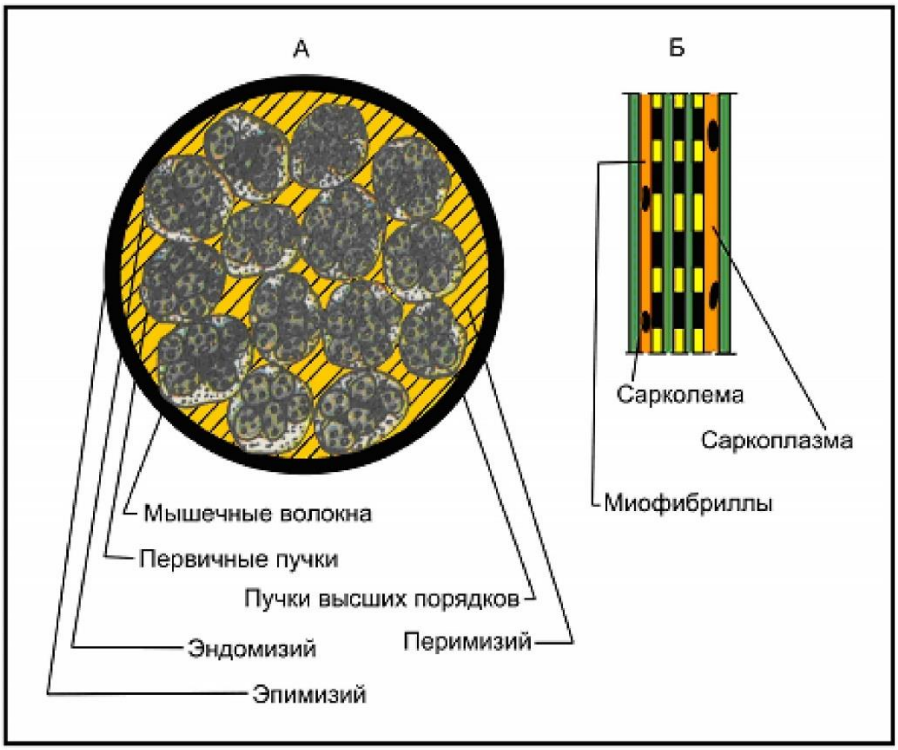
Главными аргументами, обусловливающими ассортимент и объем производства тех или иных видов пищевых продуктов должны быть не простое следование за модой или не вполне обоснованными вкусами и обычаями, а в первую очередь — обеспечение здоровья, работоспособности и долголетия человека.

Пищевая промышленность и общественное питание должны будут облегчить человеку поиск продуктов, соответствующих его физиологическим потребностям, вкусам и привычкам.

Часто молодым хозяйкам приходится готовить на обед мясные блюда. На разделочных досках лежат куски говядины, лук, специи. Хозяйка смотрит на эти продукты и не знает, с чего начать.

Итак, мясо. Прежде чем его жарить или тушить, надо провести так называемую предварительную обработку, в которой, по словам классика французской кухни Антуана Карема, заложена половина кулинарного успеха.

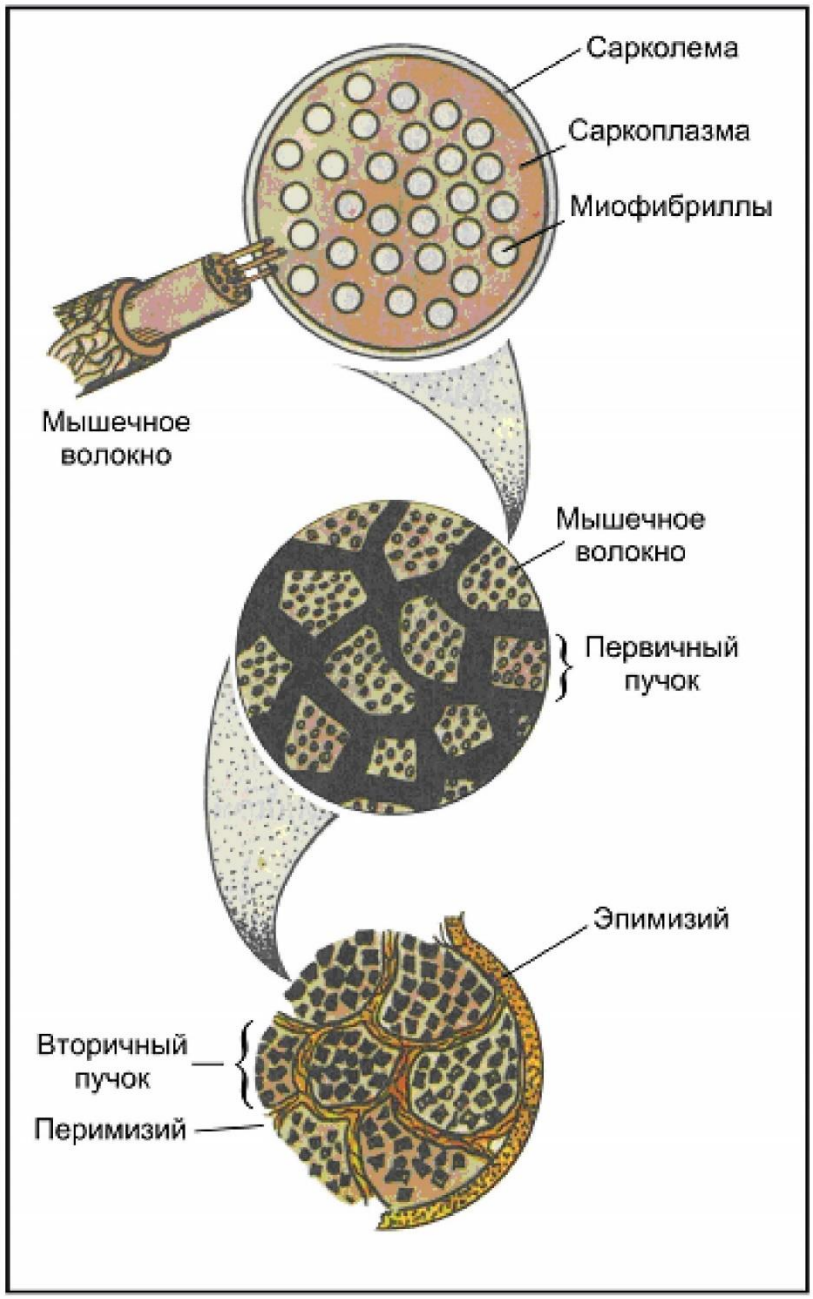
Что это означает? В любой кулинарной книге можно прочесть, что для приготовления, например, ромштекса или антрекота из толстого или тонкого края говяжьей туши следует вначале нарезать куски мякоти овально-продолговатой формы толщиной 15—20 мм (антрекоты) или 8—10 мм (ромштекс). Затем эти куски рыхлят или отбивают. Содержание белков в мясе различно: в говядине их 18,9—20,2%, в баранине—16,3—20,8 %, в конине— 19,5—20,9%, в мясе оленей—19,5— 21,0%, в телятине— 19,7%, в мясе кролика—20,75%, лося— 21,4%. В свинине белков несколько меньше: 11,4— 16,4%, что объясняется большим содержанием жира (28—49%). Важно еще и то, что большинство мясных белков содержат все незаменимые аминокислоты. Суммарное количество их в 1 г белка мяса достигает 424 мг (напомним, что в идеальном белке— 360 мг).



Строение мышечного волокна

Ниже приведено содержание различных аминокислот в белках говядины и стандартные значения:

Аминокислота	Белки		
	стандарт. мг/г	говядины, мг/г	Скора, %
Изолейцин	40	42	109
Лейцин	70	75	108
Лизин	55	80	140
Метионин + цистин	35	41	118
Фенилаланин + тирозин	60	80	132
Треонин	40	40	100
Триптофан	10	12	120
Валин	50	53	106
Всего:	360	424	



Строение мышечной ткани мяса

Белки являются основной составной частью мышечной ткани мяса, строение которой довольно сложно. Основой ее служит мышечное волокно. Это длинные нити (многоядерные клетки). Диаметр их всего лишь 10—150 мкм, а длина до 12 см. Сверху они покрыты полупрозрачной оболочкой — сарколеммой. Состоит она из неполноценного белка — коллагена. Внутри волокна содержится жидкость — саркоплазма. Это раствор водорастворимых белков (миогена, глобулина X, миоальбумина и миоглобина), минеральных и других веществ. Один из этих белков (миоглобин) окрашен и обусловливает цвет мяса. В

саркоплазме расположены студнеобразные нити — миофибриллы, состоящие из белков, растворимых в солях (миозин, актин, актомиозин и др.).

Мышечные волокна соединяются в первичные пучки при помощи прослоек соединительной ткани—эндомизия («энд»—внутри, «мизий»—соединительная ткань).

Несколько таких первичных пучков соединяются во вторичные, более крупные пучки, так же при помощи прослоек соединительной ткани, но она имеет уже более упругие свойства, чем эндомизий, и называется перимизий (промежуточная соединительная ткань). Наконец, большое число вторичных мышечных пучков соединяются в мышцу, которая покрыта грубой соединительной тканью — эпимизием («эпи» — верхний, наружный). Эпимизии— это пленки, которые хорошо видны на кусках мяса. Все прослойки соединительной ткани (эндо-, пери- и эпимизий) состоят из волокон неполноценных белков — коллагена и эластина. Эндомизий во всех частях мяса имеет примерно одинаковое строение и состоит из тонких волокон белка коллагена, расположенных параллельно. Перимиэий состоит из более толстых волокон коллагена, которые ветвятся и переплетаются, образуя сетчатую структуру. Кроме того, в перимизий имеются волокна эластина, белки которых очень устойчивы и при тепловой обработке почти не размягчаются.

Скелетная мускулатура теплокровных животных представляет собой совокупность пучков мышечных волокон, связанных в единую структуру прослойками соединительной ткани. Каждая часть мясной туши имеет строго определенное назначение. Из одних частей можно готовить жареные блюда, из других - тушеные, а из третьих - только отварные. Особенно велико отличие в качестве различных частей говяжьей туши, чего не скажешь о свинине, баранине и телятине.

В зависимости от степени прижизненной активности и подвижности отдельных мышц животного определяют сорта мяса, т. е. его качество.

При кулинарной разделке туши говядины основные ее части используют следующим образом:

- для жаренья — вырезка, толстый и тонкий края, верхняя и внутренняя части задней ноги;
- для тушения и варки—лопатки, покромки, грудинка, наружная и боковая части задней ноги;

– для приготовления фарша — пашина, мясо шеи, обрезки и закраины от всех остальных частей туши.

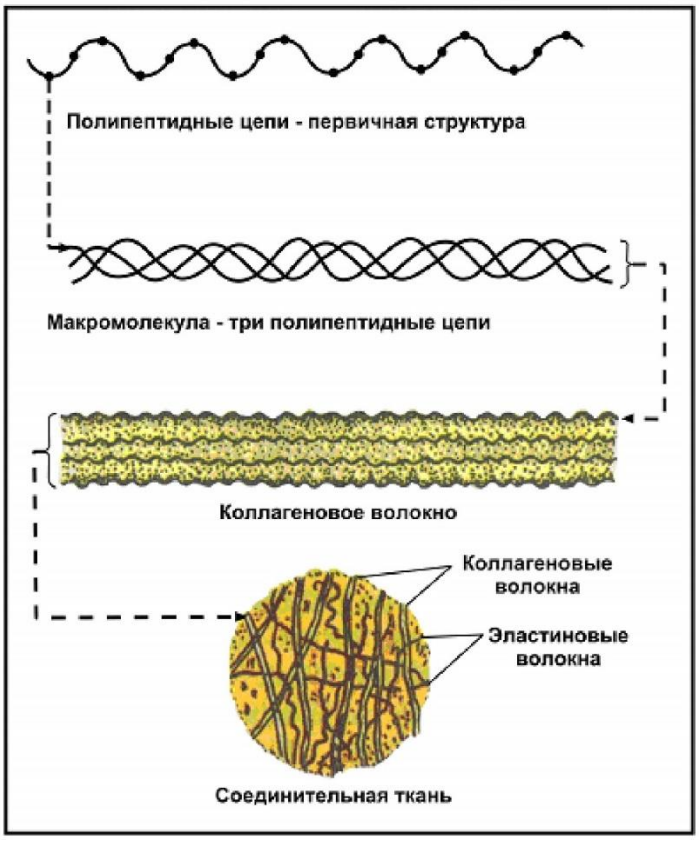
Основным фактором, определяющим качество мяса, является наличие в нем соединительной ткани, однако не столько количество, сколько характер строения ткани. Этим объясняется и то, почему антрекоты и ромштексы перед жареньем, как правило, отбивают специальным кулинарным молотком.

В тех мышцах животного, которые не имели большой физической нагрузки при его жизни (вырезка, спинная часть, верхняя часть задней ноги), коллагеновые волокна бывают тонкими, располагаются они параллельными пучками. Коллаген в такой ткани легко переходит в глютин (желатин) и мясо размягчается. Такое мясо пригодно для жаренья; его волокна успевают размягчиться прежде, чем мясо высохнет и начнет подгорать. Такое мясо можно и не отбивать перед жареньем.

В мышцах, которые несли большую физическую нагрузку при жизни животного (лопатка, верхняя часть задней ноги и т. д.), коллагеновые волокна наиболее толстые и грубые, они образуют между собой сложные переплетения. Такие мышцы плохо размягчаются при тепловой обработке. Поэтому мясо из этих частей туши не следует жарить, его лучше тушить или варить. Следует иметь в виду, что соединительная ткань ряда мышц не размягчается даже при тушении и варке. Поэтому из такого мяса лучше всего делать фарш для котлет, либо необходимо перед приготовлением подвергать его механическому воздействию — отбивать. Однако самым оптимальным является его предварительная обработка в скороварке (залить холодной водой для лучшей экстракции аминокислот), затем, готовить на этом мясе и бульоне суп или тушить с овощами.

Чем больше мышечной ткани содержится в мясе, тем выше его питательная ценность. Благодаря наличию жировой ткани мясо служит высококалорийным продуктом: в оптимальных количествах жировая прослойка повышает пищевую ценность мяса и придает ему характерный вкус и аромат.

Среднее содержание костной ткани у разных видов животных в зависимости от упитанности составляет: у крупного рогатого скота—16—20%, у мелкого рогатого скота 16— 22%, у свиней 12%. С повышением упитанности животного содержание костей в туше уменьшается.



Строение коллагеновых волокон

Химический состав мяса и содержание костной ткани неодинаково в различных частях туши: голяшка содержит костей до 38—63%, спинная часть— 12—13%. Количество воды в мясе животных разной упитанности в отдельных отрубах зависит от содержания жира: чем больше жира, тем меньше влаги. Известно, что свинина содержит много жира, а мясо телят и поросят — мало жира и много влаги.

Однако только 20% мяса в туше говядины пригодно для жаренья. А как хотелось бы использовать для приготовления бифштексов, лангетов и антрекотов все мясо, имеющееся в туше. Как этого достичь, учитывая современный уровень химической науки?

Один из широко распространенных способов приготовления — не жарить мясо, а тушить его в кисло-сладком соусе (в присутствии кислот содержащийся в мясе коллаген довольно быстро переходит в желатину, и мясо в результате размягчается). Еще один способ — мариновать мясо перед жареньем.

Более действенный способ — обработка мяса ферментами.

Ферменты представляют собой специфический вид белка. Они вырабатываются живой клеткой и обладают способностью ускорять химические реакции. С помощью ферментов ученые научились расщеплять белковые вещества,

катализировать окислительно-восстановительные реакции, менять структуру молекул. Ферменты действуют очень быстро: одна их молекула способна расщепить тысячи частиц вещества в одну секунду.

В кулинарии ферменты могут найти широкое применение для улучшения вкусовых свойств именно жесткого мяса. Причиной жесткого мяса может быть и то, что оно еще не прошло стадию созревания, в результате которого в тканях накапливаются низкомолекулярные летучие жирные кислоты. Они образуются в результате гидролитического распада липидов мышечного волокна под действием фермента липазы.

Однако, самым лучшим способом является использование грилей с керамическими излучателями, производимые нами. Они позволяют целенаправленно переводить коллаген в желатин с максимальной эффективностью. Кроме того, происходит полная стерилизация продукта.

У кулинаров есть такое понятие: сопротивление изделий резанию. В полуфабрикатах, изготовленных из наружных частей говяжьей туши, сопротивление резанию даже после жаренья составляет 40 Н на 1 см.

Сопротивление резанью зависит от содержания в мясе белков соединительной ткани (соединительная ткань по своей природе настолько устойчива, что даже после тепловой обработки мяса практически не распадается). В полуфабрикатах, полученных из задней ноги туши, содержится более 7% белков соединительных тканей (от их общего количества). Но даже после жаренья мяса этих белков остается около 6%, в то время как в полуфабрикатах из толстого края — всего лишь 4%, причем распадается после жаренья 25—30% (а в первом случае—только 10—13%). Часовая обработка в скороварке снижает содержание белков соединительной ткани менее чем до 3%. Обработка в течение полутора часов, практически полностью переводит соединительную ткань в желатин.

Протеолитические ферменты (препараты) представляют собой наиболее важную группу переваривающих пищу ферментов. Почти все живые организмы образуют и используют протеазы для гидролиза протеинов пищи с образованием аминокислот, которые необходимы для построения тканей живого организма.

Различные протеолитические ферменты усиливают естественные протеолитические процессы в мясе, что приводит к его ускоренному созреванию. Процесс созревания мяса представляет собой комплекс биохимических и физико-химических изменений, протекающих в мышечной и соединительной тканях, при этом мышечная ткань размягчается, и в мясе накапливаются продукты распада

высокомолекулярных соединений, улучшающие его вкус и аромат. Все это повышает усвояемость мяса.

Под действием протеолитических ферментных препаратов происходят различные гистологические изменения, которые заключаются в том, что резко изменяется структура соединительной ткани; она становится более рыхлой, отделяется от мышечных волокон и распадается.

Наряду с уменьшением жесткости существенно улучшаются вкус и аромат мяса. Обычно максимальное развитие аромата мяса достигается через две недели хранения мяса после убоя животного. Изменение вкуса и аромата мяса в процессе созревания связано также с накоплением низкомолекулярных летучих жирных кислот, образующихся в результате гидролитического расщепления липидов мышечных волокон под действием липазы.

При созревании мяса происходят значительные изменения в его химическом составе. Под действием ферментов начинается распад гликогена с образованием молочной кислоты, которая играет существенную роль в процессах созревания.

Значительные изменения происходят в составе фосфатных соединений, которые играют очень важную роль в процессах созревания мяса. После убоя животного в мышечной ткани протекают сложные процессы распада органических фосфатов с образованием более простых неорганических фосфатов и продуктов, содержащих азот. Под действием ферментов мышечной ткани и ферментных препаратов в большинстве случаев увеличивается содержание неорганических фосфатов.

Весь комплекс происходящих биохимических процессов значительно влияет на влагоудерживающую способность мяса в процессе созревания. Известно, что влагоудерживающая способность парного мяса наиболее высокая. Это мясо отличается большой сочностью и нежностью. Однако в результате дальнейшего хранения качество мяса резко изменяется: повышается его жесткость и одновременно снижается влагоудерживающая способность. Долго хранившееся мясо имеет более сухую консистенцию, чем парное, но зато оно содержит большое количество связанной воды.

За рубежом широко используются в промышленности и в домашнем быту размягчители мяса, в состав которых входят ферменты; бромелин из ананасов или папаин из плодов дынного дерева—папайи.

Инжир (фиговое дерево, или смоковница) произрастает в диком виде и культивируется в Закавказье, республиках Средней Азии и Крыму. Очень существенно и то, что фицин в отличие от многих других ферментов очень активен не только в отношении коллагена, но и эластина, который, как известно, требует более сильного воздействия химических веществ для снижения уровня жесткости.

Найдены достаточно активные протеолитические ферменты и в шиповнике, проросшей сое, дрожжах и др.

Вероятнее всего первым приемом тепловой кулинарной обработки было жаренье мяса на кострах, раскаленных камнях, в углях, в золе. Среди остатков первобытных жилищ, обнаруженных археологами, имеется немало свидетельств приготовления мясной пищи на костре. Варка пищи была открыта человеком позднее, после того, как он овладел гончарным искусством. С тех пор кухонная техника начала ускоренно развиваться и совершенствоваться, пока на смену примитивным очагам не пришли плиты с газовым и электрическим обогревом.

Кроме того, тепловая обработка пищи имеет и огромное санитарное значение, так как при нагревании либо погибают, либо переходят в неактивное состояние болезнетворные микроорганизмы и возбудители глистных заболеваний (протоплазма их клеток состоит из белков, которые при высокой температуре денатурируют, в результате микроорганизмы погибают).

Можно предположить, что рыба, случайно забытая первобытным человеком на солнце, высохшая и при этом хорошо сохранившая свои вкусовые свойства, заронила в нем мысль о возможности использовать энергию солнца для ее обработки. Это был первый способ обработки рыбы, открытый первобытным человеком. Человек обнаружил также, что рыба, зарытая в горячую золу, приобретает новые вкусовые свойства, становится более аппетитной, к тому же дольше сохраняется. Человек стал рыбу и мясо животных не только зарывать в горячую золу, но и обжаривать на горящих поленьях или на остроконечной палке, наклонно воткнутой над огнем. Бразильские племена устанавливали над костром четыре столба с решетками из ветвей между ними. На эту решетку укладывали мясо или рыбу. Медленный огонь под этим навесом, служившим своего рода коптильней, поддерживался до тех пор, пока продукты не доводились до готовности.

Во многих странах мира люди издавна сушат полоски или ломтики рыбы или мяса под лучами солнца. Полученные таким образом продукты позволяют

заготовлять их впрок на длительное время. Научившись сушить, вялить и запекать, человек стал чувствовать себя увереннее. Он уже мог сохранять остатки пищи, они не пропадали даром, как раньше. Это дало ему возможность более равномерно распределять свою пищу, свое время и свой труд.

Огонь — этот царь кухни позволил человеку не только консервировать, но и изменять вкус продукта. Пока человек вел кочевую жизнь, способы приготовления пищи были крайне примитивными. С переходом к оседлой жизни усовершенствовались и приемы ее приготовления.

История очага восхищает нас неистощимой выдумкой его конструкций. Первой формой печи, которой пользовался человек, была простая яма, выложенная камнями. Вырытая глубоко, в виде котлообразного углубления, она раскалялась с помощью костра. Сверху яму закрывали, чтобы тепло не выветривалось. Когда костер угасал, золу отгребали в сторону и на раскаленное дно клали мясо или рыбу, завернутые в зеленые листья. Такой способ приготовления встречается и у некоторых современных народов Африки и Австралии.

Постепенно, изменяясь и совершенствуясь, яма превратилась в духовую печь, деревянная решетка—в чугунную плиту. Так возник современный очаг, которому суждена была долгая жизнь.

Археологические раскопки показывают, что первыми сосудами для варки пищи служили скорлупы огромных тропических плодов. В этот импровизированный сосуд с водой опускали раскаленные камни. Когда вода закипала, клали рыбу или мясо. В тех случаях, когда не было скорлупы, в земле вырывали яму, выстилали ее бока кусками шкур убитых животных, помещали туда рыбу или мясо и заливали водой, которую затем доводили до кипения с помощью раскаленных камней. Такой способ варки супа долгое время существовал в древней Европе. Только камни уже бросали не в яму, а в деревянные сосуды.

Человек не сразу распознал ту помощь, которую оказывают пищеварению жареные или отварные продукты. В принципе, для человека не исключена возможность питаться и сырой пищей. Сыроедение — не такое уже редкое явление, даже в наши дни. Известно, например, что население некоторых островов Тихого океана в силу обстоятельств питалось исключительно сырыми продуктами и кокосовыми орехами. В современной Австралии существуют племена, которые едят насекомых, рыб, червей и моллюсков в сыром виде.

И все же приготовление пищи на огне — одна из важнейших характеристик цивилизации. Не случайно поэтому употребление в пищу сырого мяса и рыбы у многих народов ассоциировалось с невежеством, считалось признаком низкой культуры. Именно так обстояло дело в древней Греции, где презирались те народы, у которых процветало сыроедение. Даже туземные племена Канады были поражены, встретив пришельцев с далекого Севера, употреблявших в пищу сырую рыбу. Позднее этих пришельцев стали называть «эскимосами», т. е. «едоками сырого мяса». Кстати, эскимосы употребляют в пищу также сырое мясо кита, тюленя. Кусочек сырой ворвани или замороженного китового мяса— лакомая пища в тех краях. В какой-то степени подобные пищевые привычки можно объяснить климатическими условиями: мясо кита, состоящее из нежной, плотной ткани, пропитанной жиром, служит хорошим источником энергии в условиях сурового Севера. Еще более ценится замороженная печень кита, считающаяся у эскимосов особым деликатесом.

Варка на огне стала для человека легким процессом, как только появились глиняные горшки и бронзовые котлы. Тем не менее любопытно, что даже герои Гомера еще жарили мясо на вертеле, а не варили его.

Жаренье на открытом огне и поныне широко применяется в кухне народов Кавказа, Средней Азии, Турции, Болгарии и других стран. На Руси этот способ использовался мало — в основном только в походах, на охоте и т. д. Летописец, сообщая о неприхотливости образа жизни князя Ярослава, пишет о том, что котлов за собой он не возил, а мясо жарил на кострах.

Существует великое многообразие видов, степеней и приемов обработки продуктов на огне. В любом наставлении по кулинарии можно встретить множество французских терминов, которые в начале прошлого века, видоизменившись, прочно вошли в русский поварской лексикон бланшировать, брезировать, гриллировать. Эти термины не имеют точных аналогов в русском языке, а потому в таком виде и остались. Русский язык отражает разнообразные нюансы тепловой обработки: «отварить на паровой бане», «запечь в вольном духу», «пряжение» и др. Надо сразу же оговориться, что многие промежуточные стадии тепловой обработки продуктов возможны лишь в условиях русской печи. Газовая плита для этих целей мало подходит. *Брез — жир, снятый с бульона; пассерованный томат и лук для солянок (Крепкий бульон, постоянно сохраняемый на кухне как полуфабрикат для различных вспомогательных кулинарных целей.).*

Брез — жир, снятый с бульона; пассерованный томат и лук для солянок(Крепкий бульон, постоянно сохраняемый на кухне как полуфабрикат для различных вспомогательных кулинарных целей.).

Брезировать — припускать с брезом, а затем обжаривать (птицу, овощи, мясо).

Что же важно знать кулинару о продуктах в первую очередь? Делом первостепенной важности является определение свежести продукта, его качества - упитанности, возраста, размеров, зрелости. От ответов на эти вопросы часто зависит решение, какое блюдо приготовить, и отсюда вытекает конкретная кулинарная задача - к какому виду разделки данного пищевого сырья приступить.

Представим, к примеру, что у нас есть прекрасное упитанное мясо, хорошая живая речная рыба, крупный, неповрежденный картофель и другие овощи в столь же отличном состоянии, свежие, зрелые, ароматные фрукты. Что приготовить на обед в этом случае?

Для опытного, любящего свое дело кулинара решение ясно с первого же взгляда на эти припасы. На первое - уха. На второе - бифштексы (если это бычье мясо и вырезка), рагу или гуляш (если это передняя часть говядины), тушеное мясо (если это баранина), свинина отбивная (если это свинина), но в любом случае - мясо куском. На третье - свежие фрукты в натуральном виде.

Гарнир, в свою очередь, - только из крупно нарезанных овощей: тушеный картофель, тонко, но длинно нарезанная морковь, обжаренная до золотисто-оранжевого отлива, отваренные золотистые репки, наструганный белоснежный сырой клубень сельдерея с зеленым пером лука (целиком) и ярко-красный, разрезанный лишь пополам помидор.

Такой обед и гармоничен, и приятен, и роскошен. Чем мотивирован выбор этих блюд? Раз рыба высокой свежести - лучше всего приготовить из нее уху: ведь такая возможность относительно редка. Делать же мясной суп из хорошего мяса - значит загубить его. А жарить хорошую рыбу на второе - недооценивать ее прекрасный вкус. На второе же - мясо целиком, как оно есть, независимо от вида животного. Когда мясо отличного качества, его легко и приятно есть в «натуральном» виде.

Продукты высокого качества надо как можно меньше изменять, как можно больше сохранять их в естественном виде при кулинарной обработке. Они должны внешним видом и вкусом говорить сами за себя. Повар лишь помогает выявить их хорошо сохранившийся естественный вкус сдержанной,

ненавязчивой обработкой, направленной на придание еде добротного вида, но не на переделку, изменение и приукрашивание их естественного вида.

Однако представим себе и противоположный случай. Мясо, из которого нам надо что-то приготовить, тощее, старое, жесткое, рыба не одинаковая (есть и морская, есть и речная, но мороженая, частично оттаявшая, потерявшая привлекательный внешний вид), овощи разнокалиберные, частично гнилые, пораженные жучком, фрукты битые, увядшие. Что делать?

Прежде всего тщательно обследовать все продукты, прикинуть, сколько будет отходов, удалить все, что хотя бы немного испорчено. Сырые продукты могут иметь некрасивый вид, могут быть плохого качества в смысле кондиции: старое, неупитанное мясо, мелкие овощи, побитые фрукты, кислые и невкусные. Все это не страшно для кулинара. Эти пороки могут быть исправлены кулинарной обработкой. Но несвежий, тухлый, испорченный продукт неисправим!

Это правило нужно, что называется, зарубить себе на носу. Пытаться «исправить» испорченный продукт - это не только самое большое нарушение поварской этики, но и бесцельно потраченные силы, средства и время.

Если же продукты нестандартны, но свежи или испорчены лишь частично, то первое, что следует сделать, - это отделить и выбросить всю испорченную часть. Из оставшейся части продуктов можно готовить обед, но меню на сей раз будет выглядеть по-иному. На первое - мясной бульон с кореньями и фрикадельками, с пирожками, начиненными мясом, рисом, луком и морковью. На второе - рыбные котлеты с картофельным и морковно-репяным пюре. На третье - фруктовый мусс или кисель.

Такое решение единственно правильное, причем это меню не дает почувствовать, что продукты были невысокого качества. Тощее, жесткое мясо дает неплохой по аромату и в то же время не жирный, приятный бульон, а само мясо, чтобы сделать его удобным для разжевывания, превращают в фарш для фрикаделек, слегка обжаривают с луком, чесноком, сельдереем и из него делают начинку для пирожков. Рыбу также превращают в фарш или в тельное, если она лишь некрасива, но приятна на вкус. Все овощи «пюрируют» и включают в картофельное пюре, к которому для повышения его мягкости, воздушности, нежности и улучшения вкуса прибавляют еще немного масла, молока и яйцо. Фрукты также перемалывают, смешивают сырыми или предварительно пекут, а

затем превращают в пюре, из которого взбивают мусс с добавлением яичных белков и сахара и какого-нибудь ароматизатора (сиропа, эссенции, пряности).

Нетрудно заметить, что для приготовления обеда из худших в кондиционном отношении продуктов приходится в качестве вспомогательных улучшающих средств использовать, хотя и в небольших количествах, дополнительные продукты помимо основных четырех (мяса, рыбы овощей и фруктов), а именно: муку, рис, молоко, сахар, яйца, жиры, ароматизаторы, в то время как в первом случае дополнительных продуктов не понадобилось. Из этого видно, что худшие продукты требуют всегда большей затраты труда и средств, чем хорошие. Например, для приготовления обеда по второму варианту требуется почти вдвое больше времени, чем для обеда по первому варианту.

Таким образом, дорогие продукты, в конечном счете, обходятся дешевле. Итак, первый аспект кулинарного подхода к сырым пищевым продуктам состоит в том, чтобы уметь выбрать способ использования и разделки данных продуктов. Хороший повар должен увидеть готовый обед еще в сырых, неразделанных продуктах. И наконец, он должен смотреть на продукты с точки зрения совместимости их в том или ином блюде либо в меню.

Кулинарный подход к сырью сильно отличается от товароведческого. Для товароведа существуют либо абстрактные, либо идеальные продукты, в которых есть известное («табличное») количество жиров, белков, углеводов и калорий. Для кулинара продукты всегда конкретные и всегда разные. С ними всегда надо быть готовым к новому решению. Их зачастую приходится либо переделывать, либо улучшать. Идеал редок. Вот почему кулинар больше всего должен быть поглощен тем, как, насколько и в каком направлении придется ему переделывать данный продукт. Когда же оценены возможности продукта, когда ясен план кулинарной работы, когда взвешены все за и против в отношении совместимости имеющихся продуктов в намеченном обеде, тогда наступает другая фаза кулинарного подхода к пищевому сырью - его предварительная обработка.

Самая большая ошибка (я бы назвал ее драматической) допускается при первичной обработке овощей. Достаточно занести неаккуратной обработкой запах земли, например, в свеклу, чтобы этот «аромат» оказался неистребимым во вкусе борща, какими бы пряностями этот борщ ни насыщали. Хороший кулинар знает, что в тщательной, аккуратной первичной обработке более чем половина успеха приготовления хорошего блюда.

Что же необходимо сделать?

Прежде всего, соблюдать правильный порядок, правильную очередность обработки продуктов. В нашем случае, когда у нас имеются мясо, рыба, овощи и фрукты (допустим, что все они сильно загрязнены), порядок обработки должен быть следующим, если работу ведет один человек: во-первых, надо отмыть фрукты, привести их в порядок; во-вторых, перейти к первичной обработке мяса; в-третьих, обработать овощи; и, в-четвертых, - рыбу. При таком порядке запах одного продукта не перенесется на другой. Но достаточно начать первичною обработку с рыбы, как аромат всех продуктов будет ухудшен, а возможно, и испорчен.

Наряду с соблюдением порядка первичной обработки исключительно важное значение имеют тщательность и аккуратность. С первого взгляда эти два понятия могут показаться синонимами. Однако с точки зрения высокой кулинарии это два разных термина, за которыми стоят разные понятия.

Что такое тщательность обработки? Это такая подготовка продукта, после которой он внешне превращается в полуфабрикат. В отношении мяса это означает снятие с него поверхностной пленки, крупных сухожилий, замаранных, потемневших, испорченных мест, следов печати ветеринара, приставшей бумаги, разложившейся мускульной или костной ткани (почернение пористого костного вещества), заветренного и прогорклого жирового слоя - и все это при сохранении целостности куска. Обработка идет по поверхности крупного куска без его расчленения, разделки.

Тщательная первичная обработка птицы, дичи состоит в ощипывании, опаливании, чистке от внутренностей, удалении гортани, зоба. Теперь, когда пищевая промышленность все чаще поставляет на прилавки магазинов полуфабрикаты, т. е. берет все перечисленные операции на себя, многие молодые хозяйки встают в тупик, если им приходится иметь дело с непотрошеной, а тем более с неощипанной птицей. Вот почему мы коснемся этого вопроса в разделе о птице и дичи.

Что же касается овощей, то первичная обработка их состоит в последовательном отмывании от грязи, чистке от кожуры и изъятии поврежденных мест. В данном случае тщательность и аккуратность особенно четко выступают как разные понятия. Прежде всего, овощи надо отмыть, а затем уже отсекать поврежденные места. Отмывать надо в два приема. Сначала тщательно освободить от грубой, марающей грязи (земли, песка, глины) и лишь после этого аккуратно очистить (протереть) с помощью щетки (можно

воспользоваться старой зубной щеткой или приобрести специально для этой цели), потом тщательно вытереть насухо и только затем приступить к снятию кожуры. После того как тщательно снят поверхностный слой кожуры, надо тщательно вычистить, вырезать все повреждения и вкрапления (глазки у картофеля, «синячки», рытвины и т. д.). Но это не все - чистить овощи надо сухими, а не мокрыми руками и аккуратно складывать очищенные овощи в посуду с холодной водой, а не сваливать на разделочную доску.

Таким образом, аккуратность особенно важна при чистке овощей щеткой с целью удаления остатков грязи, а также при чистке кожуры, когда можно занести посторонний запах с влажных рук.

В первичной обработке рыбы тщательность будет состоять в обрезании ножницами плавников, хвоста, в отсечении пораженных мест, головы, в очистке от чешуи и панциря, от внутренностей. Аккуратность же будет заключаться в том, чтобы при чистке внутренней полости не повредить выстилающую ее защитную пленку и не внести запах жабр и внутренностей в рыбное мясо, а также в том, чтобы при чистке рыбы не поранить себе руки острой костью (рана от прокола рыбной костью, ссадины при обработке рыбы болезненны и опасны, долго не заживают, не говоря уже о том, что любая травма, как бы она ни была мала, мешает кулинару работать, снижает эффективность его труда).

Так, еще задолго до приготовления блюда, даже задолго до его подготовки, разделки, холодной обработки начинается борьба за его вкус, за то, чтобы оно удалось.

Хороший кулинар никогда не забывает об этом. А плохой спохватится, да поздно, когда вкус «отчего-то» испортился, когда блюдо «почему-то» не вышло. А ведь никаких тайн здесь нет.

Все неудачи происходят оттого, что самая-самая начальная, первичная обработка пищевого сырья проведена нетщательно и неаккуратно. Именно в этом случае, когда у двух поваров, работающих с одними и теми же продуктами, по одному и тому же рецепту, получается разный результат, уместна пословица: «Из той же мучки, да не те ручки».

Холодная обработка

Но вот продукт оценен, прошел первичную, или предварительную, обработку, то есть отмыт и очищен и доведен до состояния кулинарного

полуфабриката. Что же дальше? Бросать его на сковородку, класть в кастрюлю, сажать в печь? Нет, как правило, до этого еще далеко.

Иногда бывает обидно: тратишь несколько часов и немало сил на то, чтобы сварить, потушить или испечь, а готовое блюдо «исчезает» за какие-нибудь 15 минут. Но еще обиднее, когда, затратив силы, время и продукты, получаешь блюдо, которое не захочется или невозможно есть, оттого что оно испорчено.

Большинство людей почему-то убеждено, что главное - иметь все необходимые продукты и знать хороший рецепт, а там уж как-нибудь...

Однако опыт показывает, что главное в другом - в знании кулинарной техники, методов, приемов приготовления пищи.

Полный технологический цикл, который должен пройти продукт от кухни до нашей тарелки, включает следующие стадии:

1) первичную, или предварительную, обработку продукта;

2) разделку и тонкую холодную специальную обработку;

3) тепловую обработку;

4) доведение до вкуса.

Можно с уверенностью сказать, что 90% людей, занимающихся приготовлением пищи, обращают более или менее серьезное внимание лишь на тепловую обработку продукта, то есть на способ его приготовления. Первой стадии, отнимающей немалое время, должного внимания обычно не уделяется - на нее смотрят как на злую необходимость. Что же касается последней стадии, то она сводится к абсолютному минимуму - внесению соли и т. п., а потому и в расчет ее не берут. Обработка продукта на второй стадии выполняется наскоро, кое-как. Вот и получается, что цикл волей-неволей выходит неполным. Представляете, если бы с такими технологическими проблемами изготовляли автомобиль или иную машину? Сошло бы? Поварское искусство начинается с приведения сырого продукта в приемлемое для тепловой обработки состояние. Если эта подготовка недостаточна, то приготовление кушанья и само кушанье, в конце концов, будут несовершенны. Те, кто знаком с кухней понаслышке, отнесутся к этому утверждению скептически. Но классик французской кухни Мари-Антуан Карем (1784-1833) любил повторять, что в правильной предварительной обработке продукта заложена половина поварского успеха. Современные японские кулинары идут еще дальше, считая, что в предварительной и в холодной обработке заключено нередко 60% успеха,

поскольку ошибки, допущенные на этих двух стадиях обработки, бывает чрезвычайно трудно исправить впоследствии.

Возьмем простейший пример - приготовление картофельного пюре. Здесь предварительной стадией и холодной обработкой будет чистка картофеля. Казалось бы, чего проще? Какие тут могут быть ошибки? Но они случаются сплошь и рядом. Стоит почистить картофель, не отмыв его предварительно от земли, и затем, не вырезая «глазков» и «синячков», обмыть его тепловатой, «смешанной» водой, как пюре получится серым, невкусным, с примесью запаха земли и удобрений, хотя кожура была снята начисто. Ухудшится и консистенция пюре. Значит, такая «маленькая» операция, как вторичная чистка картофеля после снятия кожуры, весьма важна. Кроме того, овощи необходимо обмывать только холодной водой. После измельчения овощи больше не обмывают.

Холодная обработка овощей, или их разделка на части, измельчение, имеет также немалое значение. Размеры и форма нарезки продуктов оказывают влияние на их вкус после тепловой обработки. Например, целая отварная морковь будет отличаться по вкусу от той же моркови, нарезанной кубиками или соломкой. То же самое относится и к другим овощам. Но это не все. Чем крупнее размеры любого продукта, тем дольше он варится. Поэтому от вида нарезки зависит еще и время варки блюда. Вот почему надо следить, чтобы не было разнобоя в размерах и форме нарезки в одном и том же блюде.

Наконец, от формы нарезки овощей зависит и то, какой тепловой обработке их следует подвергнуть. Так, целые или крупно нарезанные овощи обыкновенно отваривают, а мелко нарезанные обжаривают. Картофель режут кусочками, дольками, кубиками (в супы, для тушения), брусками, соломкой (для обжаривания). Морковь лучше всего нарезать соломкой, и вдоль, а не поперек. Кубики и крупные куски моркови, а тем более целая, сладковато-приторны. Мелкой соломкой нарезают свеклу, репу, кольраби, а брюкву и редьку - мелкими кубиками величиной с горошину. Это позволяет не только быстрее сварить овощи, но и лишить их некоторых природных отрицательных качеств - приторности или горечи.

Что же касается капусты, то ее лучше всего резать после удаления кочерыжки полосками шириной 0,5-1 сантиметр, идущими перпендикулярно и параллельно оси кочана. В результате получаются кубики, распадающиеся на не равные чешуйки. Делать это надо острым и широким ножом, стараясь не мять, не давить капусту, чтобы не вытекал ее драгоценный и вкусный сок. Шинковать

капусту длинной соломкой, особенно на шинковке, нежелательно. Такая капуста невкусна и в квашении и в тушении, ибо она теряет до 55% собственного сока, который затем замещают водой, от чего готовая квашеная капуста становится белесой, теряет свой привлекательный янтарный оттенок и, конечно, вкус.

Прекрасным примером того, как форма нарезки овощей может влиять на их вкус, может служить лук. Если бросить в суп целую луковицу, то, выварившись, она становится не только безвкусной, но и неприятной. Но попробуйте нарезать лук мельчайшими кубиками. Такой лук сделает суп намного вкуснее и красивее и одновременно не будет в нем заметен - он растворится. Да и при обжаривании нарезанный крупными кубиками лук обладает более нежным вкусом, чем нарезанный кольцами. Зато для селедки подходит лук, нарезанный тонкими колечками, ибо в таком виде он более едок на вкус и лучше отбивает запах селедки.

Холодная обработка овощей - самый трудоемкий процесс на кухне. Понятно, что его стараются механизировать. Однако нельзя забывать, что обработка всех овощей «под одну гребенку» все же снижает вкусовые качества блюд.

При обработке овощей необходимо помнить еще и о том, что их надо хорошо промыть от гербицидов и ядохимикатов, а также остатков минеральных удобрений. Это существенно меняет порядок и приемы обработки овощей.

Дело в том, что природа защищает ткань овощей от проникновения в нее вредных химических веществ. Овощи сами отторгают инородные, вредные вещества. Но отторгают либо в кожуру (корнеплоды), либо в полости (луковые, трубчатые). Важно поэтому чистить или разрезать овощи, учитывая это. Луковые (лилейные) овощи вскрывают (надрезают) вдоль стебля до середины и тотчас же промывают их струёй воды, а затем уже производят дальнейшую обработку и нарезку.

С корнеплодов снимают весь слой кожуры, каким бы толстым, плотным он ни был.

Что касается обработки мяса, то здесь тоже есть свои особенности. Обмывать мясо надо только холодной водой, да и то не всегда. Лучше не мочить мясо перед тепловой обработкой. Гигиеническая обработка его состоит в срезе заветренных или изменивших цвет поблекших, побуревших поверхностных частей, снятии верхней пленки (особенно у субпродуктов). Этим ограничивается

обработка супового мяса. Но когда мясо предназначено для вторых блюд, разделка его приобретает огромное значение.

Для всех блюд мясо надо нарезать поперек волокон: для гуляша - обязательно с кусочками жира, для рагу - с косточкой, а для жаркого - с трубчатой костью или чаще с суставом. Мясо, целиком отделенное от кости, срезанное с нее, теряет половину своих вкусовых достоинств. В то же время крайне важно освободить мясо от всех жил и прожилок, пленок, или, как они правильно называются, фасций, отделяющих друг от друга мелкие группы мышц.

Даже если мясо не очень упитанное и хорошее, то полное удаление фасций сделает его более мягким, особенно если его еще отбить.

Ускорить приготовление мяса можно измельчением его. Самый распространенный метод измельчения - получение фарша. В мясной фарш добавляют компоненты, позволяющие лучше склеить его: хлеб, муку, молоко, тертый картофель, яйцо. Менее распространен у нас азиатский способ измельчения мяса - сечка или нарезание мяса кубиками величиной с горошину. Такое мясо, поджаренное на перекаленном масле с луком и овощами, нарезанными точно так же, может быть приготовлено в течение 5 минут.

Для обычного тушения рациональнее нарезать мясо крупными кубиками. Но если мясо молодое и упитанное, то лучше отваривать, тушить или запекать его крупным куском. Правда, на это потребуется и несколько больше времени, но мясо будет гораздо вкуснее.

Большое значение в предварительной обработке мяса имеют такие меры, как вымачивание, маринование и нанесение защитной поверхности перед тепловой обработкой. Все это значительно ускоряет приготовление мяса и делает его мягче.

Вымачиванию в течение нескольких часов в молоке или в обыкновенной, но очень холодной и часто меняемой воде подвергают обычно лишь мясо дичи - оленину, зайчатину, крольчатину, а также лесную и болотную птицу. Мясо домашнего скота нельзя вымачивать.

Маринование - это то же вымачивание, но с добавлением незначительной доли уксуса (1-2 ст. ложки) и пряностей (лука, чеснока, можжевельника, мяты, черного перца). Мариновать можно как дичь, так и мясо домашних животных. В отличие от воды маринад в течение нескольких часов не меняют. Маринование может быть сухим: пряности и уксус смешивают с солью и равномерно

перемешивают эту смесь с мясом. Выдерживают мясо в маринаде в прохладном месте от 3 до 18 часов.

Обычно уже одна из указанных мер дает возможность ускорить приготовление мяса, смягчить его или изменить вкус. Но иногда для полной гарантии, что мясо будет после приготовления нежным, прибегают еще к одному способу - к защите поверхности мяса какой-либо непроницаемой оболочкой. Этот метод известен многим национальным кухням, широко распространен в ресторанной европейской кухне. Суть его состоит в том, что мясо, заключенное в непроницаемую оболочку, подвергается нагреву в своего рода вакууме и потому сваривается не только значительно быстрее, но и совершеннее - в собственном соку. Прежде в народной кухне широко использовались естественные оболочки - желудок, кишки, брыжейка-сальник, - в которых запекали или варили рубленое мясо. В наши дни в качестве оболочек чаще всего используется тесто разной консистенции. В густом тесте запекают куски мяса по несколько килограммов, окорока, в жидком тесте (кляре, бешамели) зажаривают небольшие кусочки. Состав обычного кляра - вода, яйцо, мука. Соотношение их может меняться. Воду лучше использовать газированную, минеральную. Консистенция кляра подобна густой сметане.

Если мясо молодое, предварительно отбитое, то можно ограничиться просто обваливанием его в муке - пшеничной, гречневой, рисовой. Распространенное панирование мясных фаршей (котлет, биточков, фрикаделек и других изделий из молодого мяса) в сухарях - вчерашний день кулинарии: во-первых, оно не дает такой плотной защиты, как кляр, и, во-вторых, приводит к резкому увеличению обжаренного или попросту горелого слоя, к повышенному расходу масла.

Наряду с тестом в качестве защитной эмульсии широко используется яйцо: либо полностью или с добавлением молока, либо один яичный белок. Но эти среды чаще применяются не для мяса, а для обмазывания рыбы, овощей, сыра, творога и других более нежных продуктов, подвергаемых тепловой обработке.

Что касается разделки рыбы, то она всегда зависит от вида и формы конкретной рыбины (плоское, круглое или веретенообразное ее тело), от того, насколько она костиста (много мелких костей или одна центральная). Плоскую рыбу нарезают поперек дольками любой ширины и обжаривают или тушат, не вынимая кости. Круглую рыбу для жарения полосуют, то есть делят пополам вдоль, вынимая кость - хребет. Кроме того, круглую рыбу, не вспарывая брюшка,

освобождают от внутренностей и фаршируют или тушат в целом виде, либо нарезают поперек крупными кольцами, также не вспарывая брюшка, и фаршируют каждое «кольцо» отдельно.

Главное и общее правило при разделке любой рыбы - тщательная очистка ее (и промывка) от внутренностей и жабр. Последние удаляются простым вырыванием, без повреждения целостности головы. Иногда просто лучше удалить голову - и тогда «жаберный вопрос» решается сам собой. Единственную крупную центральную кость вынимают через разрез в спине, а брюхо при этом не вспарывают. Вскрытие рыбы со спины у нас мало практикуется в домашней кухне, но именно оно дает возможность удалить мелкие кости спинных плавников. Внутренности же вынимают через отверстие, образованное в результате удаления головы.

Значительно легче обрабатывать рыбу, поступающую в продажу уже филированной, очищенной от внутренностей и костей. Замороженное филе требует минимальной гигиенической обработки: нужно лишь обрезать случайно пораженные или загрязненные части, но мыть, а тем более мочить его нельзя ни в коем случае.

Вообще, рыба, попав на кухонный стол, воды уже не любит, особенно после того, как ее раз режут. При мытье рыбы вытекает питательный и придающий ей вкус и нежность рыбный сок, прозрачный, как вода, и незаметный для нас. Поэтому мыть рыбу можно в основном только после снятия чешуи в холодной проточной воде. А чистить от внутренностей надо очень осторожно, стараясь не повредить пленку, выстилающую рыбу изнутри, и не разлить, не размазать в полости желчь. Поэтому при вспарывании брюха разрез надо делать не от горла, где сосредоточены внутренности, а от анального отверстия, ближе к хвосту рыбы, держать нож лезвием вперед, в направлении головы. Если речная рыба куплена в магазине, а не выловлена только что, голову ее лучше всего не использовать. Головы морских рыб вообще не используются в пищу. Но для использования в декоративных целях их можно очистить, отварить и выложить на блюдо вместе с готовой рыбой.

Для сохранения нежности мяса рыбы во время его тепловой обработки применяются те же методы защиты его поверхности, что и при обработке мяса животных перед жарением - обваливание в муке, обмазывание кляром или яичным белком. Рыбный фарш перед отвариванием иногда заворачивают в

льняную материю (бязь, марлю) или рыбью кожу и отваривают его вместе с этим искусственным покрытием.

Тепловая обработка

Огонь играет ведущую, определяющую роль в кулинарии. В сущности, вся пища, за исключением фруктов, орехов, части салатов из свежих и квашеных овощей, а также некоторых молочных продуктов и небольшого числа блюд из свежемороженой, вяленой и засоленной рыбы, приготовляется на огне.

Правда, в последние годы появились поклонники так называемой «сырой кухни», то есть блюд, приготовленных без огня. Эти люди, называющие себя сыроедами, питаются в основном сырыми овощами, фруктами, орехами, яйцами, маслом, сметаной, творогом, молоком. Они, разумеется, тратят очень мало времени на приготовление пищи. Но мотивируют они свое пристрастие к сырой пище не этим, а тем, что хотят сохранить побольше витаминов в еде. Однако увлекаться сыроедением всерьез не стоит. Как и всякое одностороннее увлечение, сыроедение имеет немало минусов. Прежде всею оно существенно сужает круг продуктов питания, обедняет наш рацион, в том числе сокращает и ассортимент овощей, ибо среди них есть и такие, которые не рекомендуется, да и невкусно есть совершенно сырыми, например свекла, картофель, кабачки, тыква, патиссоны, баклажаны и др. Кроме того, нельзя всю пользу питания сводить к витаминам, как нельзя назвать главным ни одно из других пищевых веществ. Но дело даже не в этом.

Нельзя забывать, что за сотни и десятки тысячелетий развития человека его организм приспособился к употреблению пищи, приготовленной преимущественно на огне. Огонь произвел революцию в жизни человечества не только потому, что изменил внешние условия существования человека, но и главным образом потому, что изменил самого человека, его внутреннее строение в самом буквальном значении этого слова. Ведь именно употребление пищи, приготовленной на огне, провело одно из самых существенных границ, ибо такая пища способствовала радикальной перестройке пищеварительного аппарата человека в сторону уменьшения его размеров и веса и подготовила почву для того, чтобы весь высвободившийся в результате этой рационализации материал пошел на развитие других отделов организма, и прежде всего на развитие и питание человеческого мозга.

Отсюда понятно, что основная цель приготовления пищи на огне состоит как раз в том, чтобы максимально облегчить ее усвоение человеческим организмом, не говоря уже о том, чтобы сделать ее более вкусной. Если даже холодная предварительная обработка дает возможность освободить пищевые продукты от балласта, от тех частей, которые трудно перевариваются организмом, а также облегчает чисто механический доступ к пищевым веществам воды, соли, кислот, жиров, то тепловая обработка целиком направлена на усиление процесса распада трудноперевариваемых веществ, на полную подготовку продукта к употреблению как в его биохимическом, физиологическом, так и во вкусовом отношении.

Достигается это под воздействием тепла как самого по себе, так и в сочетании с определенной средой, в которую помещается продукт для нагревания - с водой, жиром или жидкостями, содержащими спирты и кислоты. При этом степень тепла, а также продолжительность его воздействия на продукт и даже вид и форма источника тепла - все это по отдельности, а особенно в совокупности имеет огромное значение для формирования качества блюда и оказывает влияние на его вкус, цвет и не в последнюю очередь на его пищевую ценность.

Вот почему знание законов нагрева, умение управлять огнем и теплом на кухне, варьировать и регулировать его крайне важны для овладения кулинарным искусством в целом.

За многие века и даже тысячелетия развития кулинарного искусства человечество выработало десятки самых разнообразных способов нагрева пищи, отличающихся у разных народов.

Достаточно сказать, что только в русском языке для обозначения разных способов нагрева пищи употребляется десяток глаголов: парить, отваривать, варить, припускать, запекать, печь, жарить, пряжить, тушить, томить, но и они еще не полностью выражают все многообразие способов, степеней и приемов нагрева пищи. Поэтому кулинарам приходится заимствовать дополнительные термины из других языков, большей частью и французского. Так, например, в русский профессиональный кулинарный язык вошли слова «бланшировать», «пассеровать», «грилировать», «брезировать», «фламбировать» для обозначения тех степеней и способов приготовления с помощью огня, которые не имеют соответствующего определения в русском языке.

Но и такое заимствование в большинстве случаев оказывается недостаточным - для точного обозначения всех нюансов тепловой обработки одних лишь глаголов не хватает. Приходится употреблять их в сочетании с различными приставками и с дополнительными существительными, составлять целые выражения, группы слов, обозначающие то или иное действие, например, «отварить на пару, в паровой или водяной бане», «запечь в вольном духу», «запечь в фольге», «выпечь в манты-каскане», «поджарить на гратаре», «обжарить во фритюре». Обычно эти выражения употребляются для описания таких промежуточных степеней нагрева, которые менее грубы и менее резки, чем те, которые обозначаются одними глаголами. Поэтому такие термины всегда включают указания на источники нагрева или на специфическую посуду и среду, с помощью которых нагрев в значительной степени может быть нюансирован.

Надо сказать, что такие сложные обозначения тепловой обработки необходимы только тогда, когда речь идет о каком-либо блюде, не относящемся к русской кухне. То же самое происходит и у других народов. Для описания приемов своей национальной кухни каждому народу всегда хватает глаголов и других слов собственного языка, как бы сложна ни была технология блюда. Но как только речь заходит об описании приготовления даже несложного блюда другого народа, слов собственного языка не хватает.

Так, например, в китайском языке для обозначения различных сложных видов обжаривания имеется пять совершенно самостоятельных понятий, передаваемых короткими глаголами «цзянь», «чао», «лю», «чжа», «као», точно так же, как для обозначения видов варки - «чжоу», «чуаны», «хоэй», «лу», «чжан», но зато в этом языке совершенно отсутствует глагол «томить», поскольку такой способ тепловой обработки совершенно не свойствен китайской кухне, и чтобы выразить это понятие по-китайски, требуется по крайней мере объяснительная фраза. Вот почему, читая тот или иной рецепт в поваренной книге, всегда можно по терминологии почти безошибочно определить, относится ли данное блюдо к отечественной народной кухне, заимствовано ли из какой-либо чужой, либо создано эклектически каким-либо «умельцем».

Но как бы ни были многочисленны, как бы ни разнились между собой способы тепловой обработки, все их можно разделить на две большие, но далеко не равные группы: приготовление на открытом огне и приготовление, изолированное от огня (в посуде).

Приготовление пищи на открытом огне, когда продукт не защищен ничем, - самый древний способ тепловой обработки. Он встречается у всех народов без исключения. Зажаривание на вертеле целых туш вплоть до середины XVIII века было одинаково распространено как на Востоке, так и в Западной Европе. Однако угроза почти полного истребления лиственных пород деревьев, особенно бука, который шел преимущественно на угли для тогдашних «шашлыков», заставила европейцев почти полностью отказаться от применения открытого огня в кулинарии. Об этом не должны забывать и ныне поклонники расцветшей за последнее время моды на шашлыки, особенно туристы, уничтожающие массу молодых деревьев ради удовлетворения своей прихоти. В наше время куда удобнее пользоваться электрогрилем, с помощью которого в домашних условиях можно приготовить себе не только мясо, но и другие продукты на открытом огне: грилировать рыбу, овощи, например баклажаны, слегка обжарить хлеб или гратинировать сыр с хлебом, то есть приготовить оплавленный сыром поджаренный хлеб.

Приготовление на открытом огне имеет свои правила. Во-первых, не должно появляться пламя, лишь угли должны гореть сильно, ровно, источая жар. Во-вторых, жаркое на вертеле должно переворачиваться, чтобы оно прогревалось со всех сторон равномерно. В-третьих, вначале жарения вертел должен находиться как можно ближе к источнику тепла, а затем постепенно отдаляться от него. Вообще всякое мясо следует начинать жарить при температуре 200-175 °С, а затем к концу жарения понижать ее до 115-105 °С в зависимости от сорта и качества мяса. Главное, чтобы в первые же минуты образовалась корочка, которая будет препятствовать вытеканию сока из мяса во время жарения, и оно останется сочным.

Наряду с жарением на вертелах или шампурах, то есть прутьях, протыкающих продукты, есть и другой способ приготовления на открытом огне - на решетках, которые называются рашперами или гратарами. В качестве гратара можно использовать даже решетку, имеющуюся в духовках наших газовых плит, в таком случае во время жарения дверцу духовки следует держать плотно закрытой. Саму духовку обязательно предварительно хорошо прогревают, решетку смазывают растительным маслом.

На гратаре можно жарить как куски мяса размером 5-6 сантиметров (только хорошего качества и нарезанного поперек волокон, а не вдоль), так и отбивные или рубленые котлеты.

При жарений на вертелах огонь действует на вращающийся продукт преимущественно сбоку, а на гратаре все жарящееся находится над огнем неподвижно, и тепло в основном поступает сверху, отчего жаркое нуждается в перевертывании по крайней мере дважды. На решетке жарят обычно настоящие бифштексы, которые бывают готовы за 6-10 минут, если мясо упитанное и правильно нарезано. Внутри такое мясо остается розовым, но оно не должно иметь запаха и вкуса сырого. Вообще способ приготовления на открытом огне - самый быстрый: от 2 до 4 минут для бекона и до 25-30 минут для целого цыпленка, но чаще всего 10-15 минут для хорошего молодого мяса и для любой рыбы.

Наконец, третий вид открытого огня или вернее, «открытого тепла» - это запекание продуктов в золе. Тоже древний кулинарный способ, применяемый главным образом для приготовления овощей и некоторых видов пресного хлеба на Востоке. Разновидностью открытого огня, довольно широко применяемого и в наши дни, является также закавказская и среднеазиатская глиняная печь - тандыр (тонир, танур, тындыр), используемый для выпечки хлеба, лепешек, супов в горшочках и отчасти мяса. Источником тепла в тандыре служат открытые раскаленные угли, лежащие на дне печки. Продукт (тесто или мясо) в незащищенном состоянии прилепляют над углями и сбоку от них к раскаленным стенкам тандыра. Такая печь в далеком прошлом имелась у всех народов Альп, Балкан, Кавказа, Центральной Азии. Об этом говорит сохранившееся до сих пор сходство названий такой печи - от французского «фондю» (Phondue) или «тондю» (Thondue) до кавказского и среднеазиатского «тындыр», «танур».

Однако приготовление на открытом огне давало возможность лишь грилировать (обжигать и запекать продукты в их естественном состоянии, без добавления жидкостей и жиров. Чтобы сделать дальнейший шаг в тепловой обработке и получить вареную, жареную и тушеную пищу, человеку понадобилась посуда, которая послужила не для прямого, а для косвенного нагрева пищевых продуктов. В посуде тепло действовало на пищу не непосредственно, а через какую-нибудь быстро раскаляемую среду - масло, воду, молоко, вино, сахар, растительные соки или комбинацию из двух-трех этих сред.

В посуде вареная и жареная пища приобрела совершенно иной вкус, чем на открытом огне. Пища, приготовленная в посуде, обогатила мировую кулинарию во вкусовом отношении. Но кое в чем преимущества остались на стороне кухни

открытого огня. Самым решающим преимуществом, вновь оцененным в наши дни, оказалось время - быстрота приготовления.

Попытка отказаться от водяной или масляной среды, замедляющей приготовление пищи на огне, привела к прекрасной находке - приготовлению блюд в фольге. Фольга в данном случае играет роль посуды. Она защищает пищевой продукт от открытого огня, жара. В то же время фольга - не настоящая посуда, ее стенки тонки, запекание в ней не требует промежуточной среды - воды, масла и т. п. И этим приготовление блюд в фольге напоминает приготовление на открытом огне. Таким образом, фольга дает возможность сочетать преимущества двух главнейших традиционных видов тепловой обработки - кухни открытого и закрытого огня. Это, несомненно, большое достижение кулинарной технологии XX века, своего рода синтез развития огневой кухни за многие столетия.

Обработка жидкими средами

И все же тепловая обработка чаще всего происходит через воздействие жидкой среды на пищевой продукт. На пути открытого огня или излучаемого тепла обычно имеется, помимо посуды с ее металлической, керамической или каменной средой, еще какая-нибудь жидкая среда - вода, молоко, кислота, алкоголь, жир. Часто эти среды сочетаются, образуя самые разнообразные комбинации. Как относятся эти комбинации к теплу, как влияет на них тепло, как они влияют в нагретом или раскаленном виде на продукт - все это надо заранее знать, прежде чем что-либо готовить на кухне. Но нередко об этом забывают, и результатом может быть либо пригорание, чад, испорченная еда, либо - наиболее часто - еда просто невкусная. Многие считают, что невкусная еда - результат того, что человек, ее приготовивший, не умеет готовить, у него нет к тому способностей. Но вернее сказать, что невкусная еда - как правило, результат кулинарной неграмотности. Кулинарно грамотный человек, даже не обладая никаким дарованием, всегда приготовит вкусное, доброкачественное блюдо по готовому рецепту.

Несовместимость и совместимость сред. Первое, что необходимо знать и хорошо запомнить о жидких средах, - это правило их несовместимости.

Вода и жир - вечные, непримиримые антагонисты. Где жир - там не место воде. Сковорода, на которой хотят жарить, должна быть сухой, как пустыня, прежде чем на нее нальют масло, а когда нальют, то в него не должно попасть ни капли воды. А такое часто бывает, когда хозяйка, например, жарит и

одновременно что-либо моет (тарелку, ложку), а потом, поленившись взять полотенце, чтобы вытереть слегка замоченные пальцы, продолжает помешивать вилкой или ножом то, что жарится на сковороде. Достаточно небольшой капле попасть на сковороду, как начнется шипение, чад, масло станет разбрызгиваться, а хозяйка даже не заметит, что все это произошло от капли воды. Начнет подливать еще масла, думая, что пригорание и внезапный чад от недостатка масла, и в этот момент с влажных рук упадет на сковороду еще одна капля - пригорание усилится, чад не прекратится, а хозяйка будет недоумевать, что случилось, и винить во всем плохое масло или жир, открывать окно, проветривать комнату и тратить значительно больше времени и сил, чем потребовалось бы для того, чтобы тщательно вытереть руки.

Масло, жиры всегда отторгают воду «с возмущением». Но вода, если она доминирует, равнодушно принимает масло. Однако союз масла и воды непрочен и недолговечен. Как только масла становится больше (а это происходит по мере выпаривания воды), оно начинает резко отторгать воду. Вот почему в конце тушения, если за этим процессом плохо следить, кастрюли и котелки сильно пригорают: вода, которой в начале тушения бывает больше, чем масла выпаривается, а масло, оставшись на дне с не большим количеством воды, моментально превращается из мирной среды в агрессивную.

Еще большими антагонистами являются белковые и кислые среды: кислые и крахмальные, например кислые соки и молоко, пищевые кислоты и кисельно-соусные среды. Кислоты разрушают любую нежную жировую, молочную, белковую, яичную или крахмальную эмульсию не только когда они преобладают над ней, но и когда они находятся в меньшинстве. Вот почему если нужно подкислить какой-нибудь суп или подливку, то это делают только после того, как соус полностью остыл, но ни в коем случае не тогда, когда он еще варится. Но даже и в холодную эмульсионную среду кислоты добавляются осторожно, в крайне незначительном количестве, а кушанье в этом случае немедленно подается на стол и никогда не оставляется на хранение.

Алкоголь (спирт, водка, вино), применяемый нередко в кулинарии в небольших дозах как добавка, ускоряет кипение воды, портит жиры (придает им вкус мыла, так как при этом происходит омыление, образование солей жирных кислот) и резко усиливает, обостряет, улучшает вкус кислых сред, а иногда усиливает и их аромат.

Вот почему прибавление чайной ложки коньяка, водки, вина в кисленький кисель, компот, напиток значительно улучшит вкус и аромат всего кушанья, хотя такая прибавка составит всего, быть может, тысячную долю массы блюда (на 1 кг или 1-1,5 л изделия достаточно лишь 1 чайной ложки).

Так обстоит дело с совместимостью и несовместимостью жидких сред. Но как ведут себя эти среды, каждая из них, когда они ни с чем не смешиваются, а нагреваются самостоятельно? Оказывается, и здесь есть правила, без знания которых столь же трудно приготовить вкусное блюдо, как и ориентироваться в лесу без компаса.

Вода. Лучше всего мы знаем о поведении воды. Здесь как будто бы нет никаких тайн и подводных камней. Вода не может подгореть, как масло. Она не может внезапно убежать, как молоко. И все же она может причинить неприятности кулинару.

Вода довольно легко и быстро перекипает, то есть превращается в пар, а следовательно, уменьшается в объеме, или, как мы говорим, выкипает.

Кипение воды важно не допускать лишь в некоторых случаях, в которых оно как раз чаще всего допускается. Нарушение этого правила не ведет к катастрофе, и потому мы легко преступаем его. И все же если вода перекипает, то невкусными становятся чай, напитки, в состав которых наряду с водой входят фруктовые натуральные соки, супы-пюре и все блюда, в отношении которых имеется указание «не доводить до кипения», «подогреть, но не кипятить». Это относится чаще всего к овощным и фруктовым продуктам, которые должны бланшироваться для последующего маринования, соления или пресервирования и консервирования. Если их сварить, допустив длительное кипение, то они лишатся не только вкуса и аромата, но и витаминов и некоторых других полезных веществ.

Гораздо хуже допустить выкипание воды, понижение ее объема ниже той нормы, которая должна сохраняться в блюде.

Чаще всего выкипают супы. Но это мало кого беспокоит: подливают воду, чтобы восстановить объем. Но суп, его вкус таким простым путем исправить уже невозможно. Утрачивается, изменяется не только вкус, но и цвет, консистенция супа, наконец, его биохимический состав. Чем сложнее по составу суп и чем более высококачественные продукты используются для его приготовления, тем гибельнее для него подлив воды после выкипания.

Особенно резко ухудшается блюдо, когда в результате нарушения солевого соотношения хозяйка, как правило, уже не может объективно определить степень солености супа и, чувствуя резкое ухудшение вкуса, а также действия сырой, не перемешавшейся с супом воды, старается восстановить, как ей кажется, слишком пресный вкус поспешным досаливанием. Результатом всегда бывает пересол, уже ничем не устранимый. Чтобы избежать этой часто встречающейся ошибки, никогда не следует, во-первых, солить суп до того, как он полностью сварится, а во-вторых, подливать, если уж это неизбежно (например, нехватка супа на несколько человек), лишь кипяток, а не холодную сырую воду, причем кипяток не перекипевший, а свежевскипевший. Это хотя не выправит полностью положения, но все же смягчит резкость ошибки. Солить долитые супы следует всегда умереннее, чем недолитые, даже если солят в конце приготовления. Еще более осторожно следует обращаться с водой при тушении. Здесь разрешается подливать жидкость по мере ее выкипания, чтобы сохранить консистенцию подливки и не допустить пригорания, но такой подлив надо делать не сразу, когда жидкость выкипела, а постепенно, небольшими порциями (ложечкой) в течение всего приготовления, и всегда подливать лишь крутой кипяток.

Молоко. Прежде всего несколько слов надо сказать о смешивании воды с молоком. Целый ряд молочных супов готовится отнюдь не на цельном молоке, а на смеси молока с водой, причем такие супы всегда вкуснее, чем чисто молочные. Однако порядок смешивания воды с молоком - искусство, от которого зависит вкус супа. Сначала надо в воде сварить основной пищевой компонент супа - рыбу, овощи, вермишель, лапшу, макароны, кнели, клецки, а затем, сцедив жидкий навар или выложив твердую часть супа, смешать жидкость с горячим, вскипяченным молоком и лишь затем прогреть вместе, не допуская кипения. Чтобы связь воды с молоком вышла нерасторжимой, надо загустить водно-молочную смесь мучной подболткой (1 столовая ложка муки на 1,5-2 литра суповой жидкости). Загущение делают, разумеется, если твердая часть водно-молочного супа не мучная.

Само по себе молоко отдельно, как среда, в которой варят или кипятят, не используется, ибо одно, без добавления воды, оно неспособно к длительному нагреву, так как, едва достигнув точки кипения, либо бежит, либо подгорает, чем портит все блюдо. Поэтому все так называемые блюда на молоке приготовляют так: либо отваривают твердую часть в воде, а затем подогревают ее в молочно-водной смеси, либо отваривают слегка в воде и после ее выпаривания заливают

холодным или теплым молоком и доваривают в нем крайне непродолжительное время - до закипания. Наконец, есть и третий способ обработки продукта горячим молоком: заливают кипящим молоком совершенно сырой, сухой продукт, например манную крупу, и выдерживают его под плотной крышкой до готовности (полного распаривания). Температура горячего (кипящего) молока достаточна, чтобы некоторые продукты (нежные крупы, яйца) сварились без дополнительного подогревания на огне.

Так можно приготовить пошированную яичницу, буберт (манный пудинг с яйцом), кастерд (яичный чай) и некоторые другие блюда. Следует подчеркнуть, что блюда, приготовленные лишь одним теплом молочной среды, отличаются особо нежным вкусом и консистенцией. Это еще раз говорит о том, что огонь хотя и помогает нам готовить пищу, но вместе с тем действует и как разрушитель структуры исходных пищевых продуктов. Порой такие разрушения ухудшают продукт. Вот почему в ряде случаев надо прибегать к обработке пищи теплом жидкой среды или пара, а не огня.

Масло, жиры. Наиболее коварной и трудно-управляемой жидкой средой являются масла, жиры. Они настолько быстро раскаляются, что уследить за ними труднее, чем за кипящим молоком. И все же их можно укротить полностью, если знать, как это сделать. Прежде чем что-либо жарить на жирах, маслах, их надо подготовить для этого - очистить, если это животные жиры, и прокалить, если растительные. Полученный таким образом чистый, вернее, очищенный и, следовательно, более уплотненный и однородный жир может служить основой для обработки любого пищевого продукта, будь то мясо, рыба, овощи, грибы, мучные, яичные изделия и даже фрукты. Чистота очищенного или перекаленного масла или жира будет иметь решающее значение и для самого процесса жарения, и для вкуса блюда в целом.

Очистка жиров. Очистку жиров производят в два приема. Вначале жир - особенно если он представляет собой не чисто нутряной, а поверхностный срез излишнего жира говядины, баранины, утки, курицы - пропускают через мясорубку в любых пропорциях и смесях, а затем вытапливают на сковородке и процеживают. Полученный жидкий, расплавленный жир смешивают примерно с литром воды (не меньше этого количества при любом количестве жира в любой посуде), добавляют не менее 1 стакана молока, крепко солят и медленно доводят до кипения при непрерывном размешивании, чтобы водно-молочный соленый раствор хорошо промыл весь жир. После 3-5 минут кипения жидкости дают

остыть, ставят ее на холод и затем снимают сверху «лепешку» жира. Такой очищенный жир хорошо хранится в холодильнике, не прогоркает и лучше пригоден для жарения, чем сливочное масло. Он может быть улучшен добавлением к нему растительных масел, но и они должны быть предварительно подготовлены для кулинарного использования.

Целый ряд растительных масел еще слабо используется в нашей домашней кухне именно потому, что многие не умеют и не знают, как надо прокаливать их. Между тем жарить на них продукты гораздо удобнее, чем на сливочном, да и блюдо получается вкуснее. Однако и по сей день очень многие хозяйки с предубеждением относятся, например, к подсолнечному маслу. Такое предубеждение сформировалось исторически. Долгое время считалось, во-первых, что подсолнечное масло (особенно льняное, хлопковое, горчичное) второсортно, потому, мол, что предназначено для постного, т.е. для бедного стола. Во-вторых, с легкой руки горе-диетологов начала нынешнего века растительное масло изгонялось со стола желудочных больных в угоду сливочному и потом прослыло среди обывателей за неполноценное.

И хотя ныне все эти аргументы против растительного масла утратили силу, предубеждение против него тем не менее сохранилось. Отчасти это объясняется еще и неумением готовить на постном масле, отчего пища иногда приобретает специфический запах и привкус. В результате большинство людей ограничивает ассортимент приготовляемых ими на подсолнечном масле блюд только рыбными. Между тем на растительных маслах можно готовить все виды блюд - рыбные, мясные, овощные, грибные, крупяные и в некоторых случаях даже кондитерские, особенно если использовать кунжутное, абрикосовое, ореховое, оливковое масла. В нашей кухне из растительных масел наиболее часто употребляется подсолнечное, реже оливковое, еще реже горчичное, хлопковое и кунжутное. Но прежде чем говорить об их употреблении, попытаемся разобраться, что же представляет собой растительное масло.

Любое растительное масло - это выжимки сока из семян растений. В старину его так и называли - соком, а не маслом. Семена же - начало жизни. Следовательно, в растительном масле содержатся в концентрированном виде самые питательные, самые лучшие части растения. Они же самые тонкие, наиболее легко разрушаемые составные части растений. Вот почему, когда мы «вовсю» жарим масло на раскаленной сковородке, так что оно, шипя, разлетается во все стороны, то зачастую теряем и его суть, так как в корне изменяется

биохимический состав масла. Следовательно, на растительном масле надо жарить осторожно, умеючи. Более того, основной секрет состоит в том, чтобы жарить не на «жарящемся», «кипящем» масле, а на «спокойном». Таким «спокойным» маслом может быть только прокаленное масло.

В наш космический век мы пользуемся теми же приемами тепловой обработки, что и во времена древнего Рима. Кулинарная практика насчитывает довольно много приемов жаренья и варки продуктов, но в основе их лежат два различных способа: влажный и сухой нагрев. Каждый из них имеет несколько разновидностей: варка, жаренье, припускание, запекание. Но и эти разновидности тоже имеют свои подразделы. Например, продукты варить можно двумя способами:

- в воде или в бульоне, т. е. продукт заливается жидкостью;
- на пару, т. е. продукт совершенно не заливается жидкостью, он находится в специальной посуде с двойным дном и подвергается действию пара.

Долгое время кулинарную обработку продуктов люди считали данью капризам цивилизации. Потом, когда появилась наука о питании, оказалось, что сырой животный белок плохо расщепляется ферментами и хуже усваивается организмом.

В настоящее время уже никому не приходится доказывать, что нагревание тканей мяса и рыбы до 100°С положительно влияет на их вкус, аромат, консистенцию, пищевую ценность, усвояемость продуктов. Однако у кулинарной обработки есть свои строгие законы. Например, каждая хозяйка знает, что если переварить яйцо, оно станет твердым, невкусным. Мало пользы приносит и сырое яйцо. А вот белок, подвергнутый умеренному нагреванию (яйцо всмятку) усваивается очень хорошо. В зависимости от режима, т. е. от длительности и температуры обработки, рыба может потерять от 2 до 30% белковых веществ.

Как проходят все эти процессы? Как при этом изменяется белковый состав продукта?

Для того, чтобы правильно понять процессы, происходящие в белковых продуктах при тепловой обработке, рассмотрим микроструктуру белковой мицеллы.

Молекулы белков, как дом из кирпичиков, строятся из аминокислот. Структурными блоками белков служат остатки аминокислот, которых в макромолекуле белка имеется от 60 до нескольких тысяч. Число аминокислот в

природных белках составляет 20, и все они имеют довольно простое строение: $RCH(NH_2)COOH$.

Характерной особенностью всех аминокислот (будем для краткости обозначать их АК) является то, что они содержат аминогруппу (—NH), придающую им основные (щелочные) свойства, и карбоксильную (—COOH), которая обладает кислотными свойствами. Различаются они только строением белковой цепи (группа R).

У одних аминокислот группа R—неполярная (гидрофобная) углеводородная цепь или ароматическое кольцо, у других в ее состав входят полярные (гидрофильные) группы: $—NH_2$, —COOH, —OH, —NH и др.

Аминокислоты способны соединяться друг с другом, образуя длинные цепи. При этом аминогруппа одной АК вступает во взаимодействие с карбоксильной группой другой АК, а оставшаяся свободной аминогруппа вступает в реакцию с карбоксильной группой третьей АК и т. д.

Связь между двумя АК называют пептидной, две АК, соединенные этой связью, — дипептидом, три — трипептидом, а длинные цепочки — полипептидами. В полипептидную цепь самых простых белков входит 20—30 остатков АК, а более сложные состоят из 100 и многих тысяч таких остатков.

При расщеплении полипептидных цепей (т. е. гидролизе белка) происходит разрыв пептидных связей. Аминокислоты в результате высвобождаются. Эта реакция осуществляется благодаря действию ферментов, которые играют большую роль при переваривании белков в желудочно-кишечном тракте.

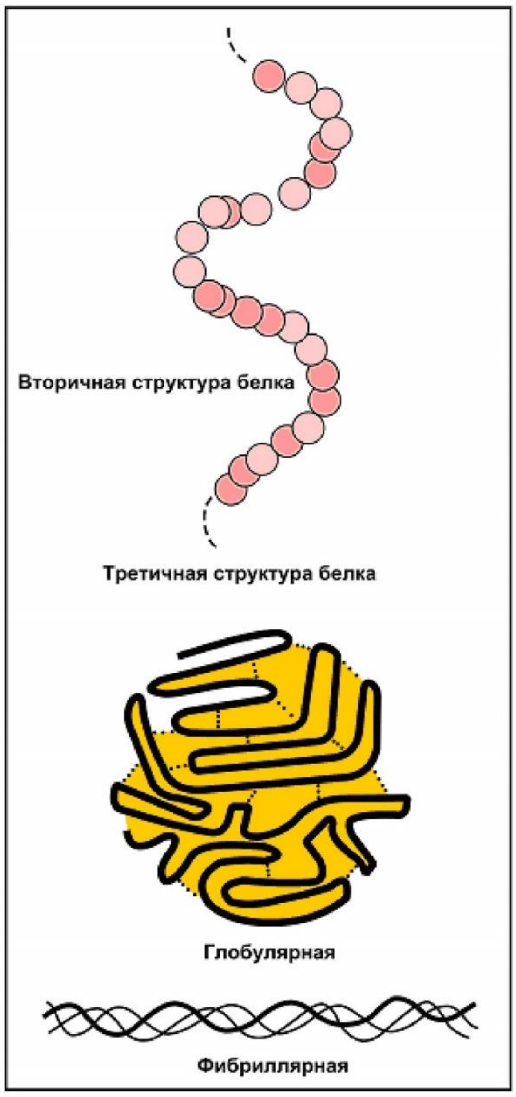
Важнейшие источники белка — мясо, рыба, молочные продукты, хотя содержатся они и в крупах, хлебе и даже овощах (1—2%). Так, стакан молока (250 г) дает 6,7 г белка, 100 г творога — 12 г, 150 г сырников — 26,2 г, 75 г отварной рыбы — около 13—16 г, 50 г жареной говядины — 14,6 г белка.

В свободном виде АК в пищевых продуктах содержатся в небольших количествах. Так, если в мясе имеется белков 18—20%, то свободных аминокислот — всего лишь около 1%. Несмотря на такое мизерное количество, они в основном определяют вкус мясных блюд (об этом пойдет речь далее). Однако и сами АК могут обладать определенным вкусом: например, серин, аланин, глицин и триптофан имеют сладковатый вкус, тирозин, лейцин, валин — горьковатый. Особенно хорошо выражен вкус у глутаминовой кислоты.

Любопытно, что ее вкус ощущается уже при концентрации в воде, равной всего лишь 0,03%, т. е. в 10 раз меньшей, чем концентрация соли или сахара.

Растворы глутаминовой кислоты имеют вкус, близкий к вкусу мяса, при больших концентрациях приобретают оттенок вкуса куриного бульона, а при еще больших — грибного. Поэтому химики решили использовать глутаминовую кислоту в качестве приправы для приготовления супов и других блюд. Но оказалось, что сама по себе эта кислота в воде плохо растворяется, поэтому чаще используют ее натриевую соль — глутамат натрия, который в воде хорошо растворим. В России вырабатывается специальная приправа, состоящая из поваренной соли, экстракта лаврового листа и глутамата. Добавляют ее и в сухие супы-концентраты, а также в соусы. Глутамат натрия используют в медицине, поскольку эта соль вызывает чувство белкового насыщения.

Как уже говорилось, в основе молекулы белка лежат полипептидные цепи аминокислот. Между отдельными участками этих цепей возникают водородные связи, которые удерживают всю полипептидную цепь в определенном, строго упорядоченном состоянии, придавая ей форму спирали. Однако часть полипептидных цепей может и не образовывать таких спиралей.



Такие спирали из полипептидных цепей сворачиваются и удерживаются в определенном положении с помощью связей, возникающих между атомами серы (дисульфидные связи), а также водородных и других видов связей, образуя мицеллу. От порядка расположения аминокислотных спиралей в мицелле зависят многие свойства белка. Форма структуры может быть разной: от шара до вытянутых нитей. Белки, у которых аминокислотные спирали образуют фигуру, близкую к шару, называют глобулярными, а те, у которых аминокислотные спирали имеют вытянутую форму, — фибриллярными. Белки могут иметь и более сложную структуру.

Очевидно, что свойства белков зависят не только от их аминокислотного состава, но и от строения молекул, их формы. Фибриллярные белки, составляющие основу соединительной ткани мяса животных (в виде эластина и коллагена), устойчивы при нагревании и не растворяются в воде. Большинство глобулярных белков, напротив, растворимы в воде (или в сахарных растворах).

Молекулы белка, как правило, имеют электрический заряд. Если кислотные группы аминокислоты теряют ион водорода и становятся отрицательно заряженными, то аминогруппы, приобретая его, заряжаются положительно. Поэтому в ***кислой среде частица белка приобретает положительный заряд***, а в ***щелочной — отрицательный***. Естественно, что при изменении водородного показателя pH среды заряд частицы также изменяется. Практически можно достичь такой точки, когда заряд частицы станет равным нулю. Эту точку называют изоэлектрической (ИЗТ).

Благодаря имеющемуся заряду белковые частицы притягивают к своей поверхности молекулы воды, прочно удерживая эту воду (гидратируются). Молекулы воды, образуя вокруг каждой частицы белка защитную оболочку,

предохраняют их от слипания друг с другом и укрупнения. Степень гидратации, т. е. связывания воды, у различных белков различна.

Препятствует этому процессу и наличие самого заряда, поскольку все частицы данного белка в растворе имеют одинаковый заряд и поэтому отталкиваются друг от друга. В ИЗТ нет ни заряда, ни водной оболочки, и поэтому частицы белка при тепловом движении сталкиваются, слипаются, образуя крупные агрегаты, и выпадают в осадок. Например, при скисании молока уменьшается заряд частиц его белков, они теряют свою водную оболочку, и молоко в результате «свертывается». Этот процесс ускоряется при нагревании.

Если воды много, то белки гидратируются полностью, т. е. поглощают максимальное количество воды (молоко, жидкое тесто, яично-молочные смеси, мясо, рыба).

В результате гидратации белков муки (клейковины) у так называемой «сильной муки» белки могут поглотить больше воды, а из слабой муки тесто получается жидким при том же количестве воды. Качество хлеба, вообще мучных изделий во многом зависит от силы муки. Хорошее дрожжевое и слоеное тесто получается из сильной муки, а песочное — из слабой.

Дополнительная гидратация происходит и при приготовлении рубленых изделий из мяса. Здесь степень гидратации определяет их сочность. В фарш для бифштексов и фрикаделек можно добавлять до 10% воды, а в фарш для пельменей — до 20%. Фибриллярные белки, получив воду, не растворяются в ней, а только набухают, образуя студни.

Вот почему хозяйки, желая получить сочные рубленые бифштексы, добавляют в фарш воду или молоко — 10% от массы фарша, так как большего количества влаги белки мяса удержать в себе не могут. При этом идут также на небольшую хитрость — в фарш кладут мякиш черствого хлеба, который впитывает дополнительное количество воды. В результате общий уровень влаги в фарше может быть доведен до 30%. Бифштексы, прожаренные на сковороде, получаются сочными и вкусными.

Как без спиртовки, газовой горелки или электрической плитки трудно представить себе химическую лабораторию, так и кухню без очага. Известно, что скорость химических реакций зависит прежде всего от температуры: повышение ее уже на 10°С вызывает ускорение реакции в 2—4 раза, а некоторые реакции без нагревания вообще не проходят. Для того, чтобы произошла химическая реакция, молекулы должны столкнуться. Чем выше температура, тем быстрее движутся

молекулы, чаще происходят их столкновения, и реакция ускоряется. Однако не всякое столкновение молекул приводит к реакции. Реакционно-способными являются только активные молекулы, обладающие избытком энергии. А при нагревании вещества увеличивается кинетическая энергия молекул и возрастает число активных молекул.

Этим правилом химии пользуются повара, приготавливая пищу. Нагревание способно вызвать химические превращения, в результате которых продукты размягчаются, приобретая новый вкус и аромат.

Повара пользуются теми же способами нагревания, что и химики в лабораториях. Прежде всего, это контактный способ, при котором нагреваемый продукт соприкасается с греющей средой или нагретой поверхностью. Греющей средой могут быть жир, вода, бульон, пар, нагретый воздух и т. д.

Второй способ — радиационный: продукты подвергаются воздействию инфракрасных лучей и за счет этого нагреваются. Используя эти способы нагревания, кулинары выработали целый ряд приемов тепловой обработки. Их можно разделить на три группы: варку, жаренье и комбинированные приемы (сочетание варки и жаренья). При этом если варить продукты можно с полным погружением в жидкость (воду, бульон, молоко, сиропы и т. д.), а припускать лишь погружая в жидкость примерно на $^1/_3$ высоты, нагревать, закрыв крышкой, то жарить можно на нагретых сковородах, противнях, смазав их жиром, в раскаленном жире, в духовых шкафах (при этом продукт нагревается благодаря контакту с подом, горячим воздухом и тепловыми лучами от стенок шкафа) и на открытом огне (продукт нагревается за счет контакта с горячими газообразными продуктами сгорания топлива или лучеиспускания). Всеми этими приемами тепловой обработки человек пользуется уже много веков.

Рассмотрим внимательнее процессы жаренья. Жаренье—это сухое нагревание продуктов без добавления воды при температуре, обеспечивающей появление на них специфической корочки. Образование корочки происходит следующим образом. Под действием высокой температуры тонкий наружный слой продукта, не нагреваясь выше 100°С, быстро обезвоживается вследствие испарения влаги с поверхности и задержки поступления влаги из нижележащих слоев. После обезвоживания наружного слоя температура его начинает повышаться. Происходят сложные химические взаимодействия, образуются новые соединения, частично летучие, которые придают пище вкус и аромат жареного.

Цвет корочки, появляющейся при обжаривании, обусловлен темноокрашенными продуктами — меланинами (от греческого слова «меланос» — черный), которые образуются при взаимодействии азотсодержащих веществ (аминокислот, аминов) с сахарами (глюкозой, фруктозой, мальтозой). Одновременно происходит карамелизация сахаров и декстринизация крахмала.

Во время жаренья бифштексов при высоких температурах усиливается тепловое движение аминокислотных цепей в глобуле белка и связи, удерживающие их в определенном положении, разрываются. При этом цепи, свернутые в глобуле, развертываются, перегруппировываются и свойства белков изменяются. Процесс этот называют денатурацией, а белки—денатурированными, т. е. измененными (ненатуральными). Денатурация их начинается при 40—42 °С. Так, солерастворимый белок, входящий в состав саркоплазмы, актомиозин денатурирует при 42—48°С, а водорастворимый белок саркоплазмы миоген— при 55— 66°С, но даже при 100°С некоторая часть их еще остается неденатурированной. Следствием денатурации является потеря белками способности удерживать воду и растворяться. Они делаются также более доступными для действия пищеварительных ферментов. Если у нативных белков (белок с исходными свойствами, неденатурированный) глобула была окружена водной оболочкой, то у денатурированных эта оболочка исчезает, отдельные глобулы слипаются, образуя крупные частицы, в результате чего белок свертывается. Свертывание бывает двух типов: если концентрация белка была невысокая, то образуются хлопья; если же концентрация была очень большой, то образуется сплошной сгусток (гель).

Эти два типа свертывания можно обнаружить, приготавливая омлет или при варке бульона.

Для омлета содержимое яйца добавить соль, молоко и хорошо смешать. В эту массу можно добавить разные продукты: обжаренную мелко нарезанную колбасу, зеленый горошек, сухарики, зеленый лук. Смесь прогреть до свертывания белков до состояния нежного геля (сгустка). Следует учесть, что молоко надо брать в количестве 50 — 60% от массы яйца, иначе сплошной массы может не получиться.

Для мясного бульона куски мяса залить водой, довести до кипения и варить при слабом кипении до готовности мяса. Солить бульон следует только после того, как вода закипит. Дело в том, что в мясе содержатся белки двух видов: растворимые в воде и растворимые в растворах солей. Если посолить воду сразу,

то в раствор перейдут и те и другие. При этом образуется много пены. Образовавшаяся на поверхности бульона пена — это и есть сгустки белка, т. е. свертывание первого типа. Пену надо снимать, но выбрасывать ее не стоит — это ценные белки. Их можно добавить в соусы, фарши.

Если варить бульон на сильном огне с закрытой крышкой, предварительно добавив лук и крупно нарезанные овощи, то пены не образуется вовсе, а бульон получается прозрачным, душистым и вкусным.

Свертывание белков — это не просто слипание частиц под действием физических сил, между этими частицами возникают довольно прочные химические связи (главным образом дисульфидные).

Итак, следствием денатурации является снижение устойчивости белков мяса к действию пищеварительных ферментов. Поэтому мясо после тепловой обработки переваривается в организме человека легче, чем сырое. Миоглобулин, имеющий красную окраску, содержит в молекуле ион двухвалентного железа — Fe(II). При тепловой обработке он окисляется, переходит в трехвалентный — Fe(III), а цвет мяса становится серым.

Иначе ведет себя белок соединительной ткани — коллаген, в котором полипептидные цепи вытянуты в длинные спирали — фибриллы. Полипептидная цепь их состоит всего из трех видов аминокислот (глицина, пролина и оксипролина), которые, чередуясь в определенном порядке, образуют первичную структуру. Три такие спиралевидные полипептидные цепи образуют макромолекулу, а макромолекулы, в свою очередь, образуют коллагеновое волокно. При нагревании с водой коллагеновые волокна вначале набухают, поглощая воду.

В коллагеновом волокне макромолекулы напоминают спиральные пружины, находящиеся в растянутом состоянии. В этом напряженном состоянии они удерживаются за счет водородных связей между отдельными участками полипептидных цепей. При нагревании усиливается тепловое движение цепей, связи, удерживающие их в растянутом состоянии, рвутся, и волокна сокращаются в длину почти в два раза. Процесс этот называется «свариванием» коллагена. Происходит он при 58—60°С.

При дальнейшем нагревании связи между полипептидными цепями полностью разрываются, волокно распадается на отдельные полипептидные цепи и фибриллы образуют желатину. Этот процесс приводит к двум последствиям:

– прослойки соединительной ткани, состоящие главным образом из коллагена, распадаются и мясо размягчается;
– за счет «сваривания» коллагена уменьшаются размеры кусков мяса, при этом вода, освобождающаяся при денатурации мышечных белков, переходит во внешнюю среду.

Потеря влаги приводит к значительным изменениям массы кусков мяса. Так, говядина теряет при варке 38— 40% массы, а при жаренье—34—40%.

«Секрет» приготовления вкусного жареного блюда заключается не только в соблюдении рецептуры, но и в умении правильно установить тепловой режим обработки каждого продукта.

Граф Бенджемен Томсон, известный больше пол именем Рэфорда (1758—1814 гг.), английский физик, один из основателей Королевского института, опубликовал в 1800 г. свои замечания «О конструкциях кухонных очагов и утвари, с замечаниями и наблюдениями, касающимися разных способов стряпни, и с предложениями по усовершенствованию этого полезнейшего искусства», занявшие целых триста страниц.

Рэфорд был, по существу, первым ученым, обратившим внимание на денатурацию белков мяса при температуре 60—80°С и на то, что нет смысла нагревать мясо до 100°С. Г «Я давно подозревал,— писал Рэфорд,— что вряд ли 212° по Фаренгейту (100° по Цельсию) есть наилучшая температура для приготовления всех видов пищи; неожиданный результат одного опыта, проводившегося мною совсем с другой целью, подтвердили мои подозрения. Желая выяснить, можно ли обжарить мясо в изобретенной мною машине для сушки картофеля... я загрузил в машину баранью лопатку и, не обнаружив признаков окончания приготовления блюда после трехчасового наблюдения за экспериментом, решил, что нагрев, по-видимому, был недостаточно силен, отчаявшись в успехе, расстроенный неудачей, поручил баранью лопатку кухаркам, а сам ушел домой».

Далее Рэфорд рассказывает, что кухарки, вынув через несколько часов лопатку, обнаружили мясо «не просто съедобным, а великолепно приготовленным и изумительно вкусным». Это их особенно удивило, потому что огонь под машиной давно погас, и баранина больше не жарилась.

«Попробовав мясо — пишет граф — я очень удивился, обнаружив, что оно чрезвычайно отличается как по вкусу, так и по аромату от любого, которое я когда-либо отведывал».

Спустя 169 лет после этого события, 14 марта 1969 г. на заседании ученого Совета Королевского института наконец-то были обсуждены предположения Рэфорда. Проверка с помощью точных экспериментов (с замерами температур при помощи термопар) показала, что выводы Рэфорда были правильными.

Опыт Рэфорда лишний раз подтверждает ту непреложную истину, что процесс жаренья мясных блюд подчиняется законам физики и химии.

Зная законы химии, даже обыкновенные биточки следует жарить, соблюдая технологические правила: жарить на сковороде, а не на противне, и лишь затем обжаренные биточки на несколько минут поставить в разогретый духовой шкаф. А если нужно так приготовить мясо, чтобы оно было жареное, а не пареное, надо класть его не на холодную сковороду, а на чугунную с небольшим количеством жира (5—10% от массы продукта), нагретого до 150—190 °С.

Поверхность продукта, соприкасающаяся с дном посуды, получает тепло исключительно за счет теплопроводности. На этой поверхности довольно быстро образуется корочка. Чтобы получить корочку на другой стороне, продукт переворачивают. Боковые поверхности продукта частично нагреваются теплом, доставляемым конвекционными токами воздуха, мясо постепенно подрумянивается и равномерно пропекается. Если обжариваются очень толстые куски, то сковороду надо накрыть крышкой и подержать на плите, пока продукт не «дойдет» до полной готовности.

Рыбу можно жарить с небольшим количеством жира или погруженной в жир. Чтобы рыба равномерно прожаривалась, рыбное филе или же крупную рыбу нарезают на куски не толще 3 см, так как у толстого куска верхний слой может пережариться раньше, чем он весь будет готов. Мелкую рыбу жарят целой. Снимать кожу с жирной рыбы перед обжариванием не следует. Некоторые сорта рыбы вкуснее зажаренные в коже.

При жаренье применяют однократное или двукратное панирование. При однократном панировании рыбу (или куски рыбы) сначала смачивают взбитым яйцом, разведенным в молоке или воде, затем обваливают в молотых сухарях или в муке с небольшим количеством соли и жарят с обеих сторон до образования красивой золотистой корочки. При двукратном панировании рекомендуется хорошо обсушенную рыбу сначала обмакнуть в молоко, затем в муку, потом во

взбитое яйцо и, наконец, в молотые сухари. Жареная рыба будет еще вкуснее, если к сухарям добавить тертый сыр.

Еще один способ панирования рыбы — мукой, применяемый в основном в предприятиях общественного питания; после панирования рыбу обрабатывают острым паром в течение 4— 5 с. При этом мука сразу увлажняется и интенсивно набухает, образуя тонкий слой теста. В этом случае во время обжаривания рыбы мука не попадает в масло, оно не подгорает. Продукт получается с равномерно обжаренной корочкой.

Очищенную, вымытую и нарезанную рыбу иногда следует за 15—20 мин до обжаривания замочить в молоке, смешанном с солью и перцем ($^1/_4$ стакана молока, $^1/_2$ чайной ложки соли), и обвалять в муке или сухарях. Так делают гурманы рыбной кухни.

Неудачи хозяек при приготовлении жареного или запеченного мяса (или рыбы) чаще всего связаны с нарушением тепловых процессов. Нередко можно заметить, что хозяйка в спешке жарит на недостаточно горячих сковородах овощи, рыбу или мясные изделия. Часто в процессе приготовления блюд у иных хозяек стираются различия между жареньем и тушением, жареньем и пассерованием, варкой и припусканием, варкой и бланшированием. Это значит, что блюдо, которое должно быть приготовлено в жареном виде, получилось в тушеном.

При жаренье в небольшом количестве жира соблюдают следующие правила. Если это рыбный полуфабрикат, к тому же маринованный с луком, петрушкой или другими приправами, то его нужно отряхнуть от них, обсушить полотенцем и обвалять в муке. Рыбу помещают в подогретый жир (150—180°С), расстояние между кусками должно быть 1—2 см. (Если не соблюдается это условие, то образование корочки замедляется из-за охлаждения жира, при этом из рыбы вытекает часть сока.) Поджаренная таким способом рыба обладает приятным ароматом и вкусом. При нарушении этого правила белки и другие вещества из вытекшего сока подгорают и загрязняют сам продукт, а также и жир. Переворачивают куски рыбы лопатками или решетчатыми ложками.

Пассерование — обжаривание мелко нарезанных овощей на умеренном («тихом») огне в масле до состояния мягкости. *Бланширование* — быстрое обжаривание или ошпариванис мяса, рыбы, овощей, фруктов (продукт окатывают кипятком в дуршлаге или погружают на несколько секунд в кастрюлю с кипящей водой).

Припускание — варка продукта в небольшом количестве жидкости или без нее (за счет содержащейся в нем влаги) под закрытой крышкой.

Мясо будет вкусным и сочным, если в процессе жаренья его поливать выделившимся соком. Недожаривают ростбиф, бифштексы и баранину. Если одно из этих блюд разрезать пополам, то в середине можно увидеть розовато-кровавый сок. А вот в телятине и свинине, запомните, таких розоватых остатков крови не должно быть—их употребляют только хорошо прожаренными.

А теперь зададимся вопросом: экономно ли жарить мясо? Вообще жареное мясо едят охотнее, нежели вареное. Его приятный вкус объясняется тем, что жареное мясо содержит в себе весь мясной сок. Однако далеко не всем полезно именно жареное мясо. Надо принять во внимание и то, что при образовании корочки часть жиров и белков, находящихся на поверхности, разлагается и теряется для питания. Экономнее все-таки мясо варить и тушить, так как при этом питательные вещества не пропадают, а часть их переходит в суп и овощи, что одновременно делает всю пищу в целом вкуснее. А чем вкуснее пища, тем легче она и переваривается.

Какие следует применять жиры? Считается, что лучше всего жарить на животных жирах — топленом масле, сале с добавлением растительного, а также на специально предназначенных для этого кулинарных жирах — «Украинском», «Белорусском» и других. Однако жарить на растительном масле, с точки зрения холестеринового обмена, предпочтительнее.

Для жаренья рыбы можно использовать различные виды растительных масел: подсолнечное, оливковое, горчичное, хлопковое и кунжутное. Любое из этих масел, как известно, представляет собой выжимку сока из семян растений, оно весьма питательно. Однако следует помнить, что когда рыба жарится «шумно» на раскаленной сковородке и масло, шипя, разлетается во все стороны, то при этом масло портится, так как меняется его биохимический состав.

Лучше всего растительное масло перед началом жаренья хорошенько прокалить. Для этого надо налить в глубокую сковородку, которую следует предварительно сильно нагреть, слой масла толщиной 1 см (огонь—умеренный). Масло должно не кипеть, а лишь накаливаться, при этом оно слегка посветлеет. Из прокаленного масла начнет выделяться беловатый дымок— это признак того, что масло достаточно прокалилось, теперь на нем можно жарить.

В духовом шкафу продукты жарят уложенными в неглубокую посуду с небольшим количеством жира, но без предварительного нагревания до высокой

температуры. При жаренье в шкафу продукт нагревается главным образом за счет радиации от нагретых стенок шкафа. Некоторую часть тепла он получает за счет теплопроводности от дна посуды, в которую помещен, и лишь небольшая часть тепла доставляется конвекционными токами воздуха. Этот прием называется запеканием. Запекают в основном целую рыбу. Особенно вкусны так приготовленные блюда из океанических рыб.

При жаренье во фритюре продукт погружают в жир, нагретый до 160— 190 °С. Соотношение количеств жира и продукта должно быть не меньше 4:1. Здесь только один способ передачи тепла — теплопроводность. Благодаря одновременному соприкосновению с жиром всей поверхности продукта, корочка на нем образуется быстро и равномерно.

Для приготовления таких блюд, как рыба в тесте, применяют иногда жаренье в полуфритюре. Жир при этом берут в таком количестве, чтобы продукт был погружен в него примерно на $^1/_3$. Для образования корочки на всей поверхности обжариваемый продукт периодически переворачивают.

Фритюр, т. е. жир для жаренья, должен быть чистый, без малейших пригарок, перед опусканием в него продукта жир не должен «трещать», иначе продукт получится вареным, а не жареным. Фритюра надо брать для жаренья столько, чтобы продукт вполне погрузился в него. Перед тем как опускать новые порции, фритюр нужно опять накалить.

Во фритюре жарят панированные полуфабрикаты и картофель, пирожки, лук, зелень петрушки. Жир нагревают до 180—190 °С, готовые продукты помещают на проволочные подставки для стекания жира. Продукт должен быть сочным внутри и покрытым золотистой корочкой без налетов пригорелых веществ.

Жаренье мяса или рыбы на решетке из металлических прутьев (гриль, рашпер) происходит под действием излучения тепла от горящих углей. Для равномерности обжаривания продукт, находящийся на решетке, после образования корочки на одной стороне переворачивают. Для этого надо иметь специальную двустороннюю решетку. Вместо горящих углей источником инфракрасного излучения могут быть электрические или газовые нагреватели различных конструкций. Нагревательные элементы в электрических и газовых аппаратах располагают над обжариваемым продуктом, что устраняет возможность попадания в них жира и сока, выделяющихся из продукта.

При запекании на решетке следят, чтобы прутья решетки были хорошо почищены и смазаны жиром. На решетке пекут целую рыбу и порционные куски (натуральные или панированные), котлеты, шашлыки, колбасы. Панировать нужно аккуратно, чтобы не замазать решетку. Сухарные крошки должны быть просеяны. Перед запеканием рыбу (целую, порционную или шашлык) следует поместить на 20—30 мин в растительное масло, после чего кожа на целой рыбе надрезается в 1—2 местах.

Перед запеканием свежую очищенную рыбу солят, дают ей постоять 30—40 мин, обсушивают и укладывают на нагретую решетку, смазанную растительным маслом или свиным шпиком, сбрызгивают растительным маслом, мясные котлеты и куски рыбы (натуральные и панированные) переворачивают один раз, а шашлык и колбасу — 2—4 раза, чтобы они пропекались равномерно по всей поверхности. Готовое блюдо имеет четкие отпечатки от прутьев решетки. Рыба, жаренная на решетке, вкусна только в горячем виде.

Все рассмотренные выше традиционные способы нагревания являются поверхностными, т. е. при этом нагревается сначала поверхность продукта путем контакта с кипящей водой, паром и горячим воздухом (в духовках) или нагретым жиром. Затем за счет теплопроводности постепенно прогревается весь продукт. Кстати заметим, что пищевые продукты в большинстве своем — плохие проводники тепла. Поэтому прогрев овощей, мяса, рыбы и других продуктов происходит медленно. Между тем, пока температура изделия не достигнет 70—75°С, продолжают свою деятельность ферменты, окисляющие витамин С, в результате чего потери его достигают значительных величин. Пока изделие окончательно не прогреется, оно не достигнет кулинарной готовности. Вот почему обычная варка и жаренье требуют длительного времени, большого расхода энергии (газа, электроэнергии). Наконец, коэффициент полезного действия обычных плит и жарочных шкафов очень низок. Ведь нагреваются не только продукты. Тепло тратится бесполезно на нагревание кастрюль, самой плиты или духовки, воздуха и т. д.

В этих случаях используют нагревание инфракрасными тепловыми лучами. Известно, что кроме видимых лучей существуют еще и невидимые лучи, которые человек воспринимает как тепловые. Их называют инфракрасными. Если такие лучи — электромагнитные колебания проникнут в толщу продукта на глубину от 0,1 до нескольких миллиметров, то при этом их энергия превратится в тепловую в самом продукте, в его поверхностном слое. Между верхними

слоями и центром изделий сразу возникает большой перепад температуры и начинается интенсивный массоперенос, что способствует быстрому и интенсивному перемещению влаги вглубь продукта. В результате такой обработки изделия получаются сочными, с румяной корочкой.

В заключение несколько советов о том, как жарить продукты. Любой хозяйке полезно знать, что:

- перед жареньем мясо или рыбу рекомендуется обсушить салфеткой или бумагой; для жаренья рыбу режут кусками наискось под углом 45°;
- филе рыбы рекомендуется жарить в неоттаявшем виде, тогда оно будет более сочным и вкусным;
- для жаренья рыбы желательно пользоваться чугунной сковородой, на которой рыба постепенно будет подрумяниваться и равномерно пропекаться;
- обработанную рыбу надо сбрызгивать лимонным соком или слабым раствором столового уксуса перед самым жареньем, иначе под действием сока или уксуса она развалится;
- если положить на сковороду вместе с маслом очищенную или нарезанную лом тиками картофелину, то она сразу же впитает неприятный рыбный запах;
- жареная рыба получится особенно вкусной, если перед жареньем ее по держать в молоке, затем обвалять в муке и жарить в растительном масле; жир не будет разбрызгиваться, если сковороду накрыть опрокинутым дуршлагом; чтобы рыба не подгорела на сковороде, в масло надо добавить немного соли;
- чтобы куски рыбы при жаренье не разваливались, надо их посолить, обвалять в муке и дать им полежать 10—15 мин**,** лишь затем класть на сковороду в горячий жир;
- рыбу лучше жарить на растительном масле, а перед самой подачей на стол полить готовую рыбу растопленным сливочным маслом — оно придаст ей нежный привкус;
- запекая мясо или рыбу в сметанном соусе, на сковороду сначала налива ют часть соуса, а затем кладут жареные продукты; запекают их в сильно нагретой духовке, тогда на поверхности соуса образуется румяная корочка и блюдо получается сочным;

- жарить продукты рекомендуется при температуре жира не ниже 170 °С, медленная тепловая обработка ведет к разжижению и потере формы кусками рыбы и других продуктов;
- любые продукты нужно жарить сначала на сильном огне, а потом огонь уменьшить, т. е. дожаривать медленно на слабом огне;
- продукты лучше всего жарить перед самым обедом и тотчас подавать на стол;
- постояв некоторое время после приготовления и подсохнув, жареные блюда много теряют во вкусе и качестве.

Биточки по-казахски. При изготовлении этого блюда наблюдаются два явления — дополнительная гидратация белков и взаимное обогащение аминокислотного состава белков продуктов, входящих в рецептуру. Мясо измельчить на мясорубке. Белый черствый хлеб замочить в холодной воде или молоке, смешать с фаршем и пропустить еще раз срез мясорубку. Добавить молоко, перец, соль и все хорошо перемешать. Сформовать биточки (толще, чем котлеты, круглые). Полуфабрикаты обвалять в сухарях и пожарить с жиром. Сварить рассыпчатую рисовую кашу, добавить к ней немного томата, перемешать и положить на сковороду, смазанную маслом. В рисе ложкой сделать углубления. В каждое углубление положить биточек. Все залить сметаной, посыпать тертым сыром и запекать в духовке до образования румяной корочки. Для фарша: мясо 0,5 кг, хлеб 125 г, вода 150 г (неполный граненый стакан), рис вареный 250 г, томатное пюре 1 ст. ложка, масло, маргарин 3 ст. ложки, сметана 250—300 г, сыр 50 г, сухари.

Шашлык. Обычно шашлыки готовят из баранины, но можно готовить и из говядины. Жарят их на шпажках над горячими углями или с помощью дешевых и практичных электрических шашлычных печей. 1 кг баранины (лучше окорок или почечная часть корейки) или говядины (толстый или тонкий край, вырезка) — этого количества хватит на 4—5 порций — нарезать кубиками массой примерно по 20—25 г каждый, положить в эмалированную посуду, посыпать солью, перцем, мелко рубленным сырым луком, сбрызнуть лимонным соком (соком граната, сухим белым вином или уксусом) и оставить на 4—6 ч. Кусочки мяса надеть на шпажки и пожарить над раскаленными углями или в шашлычной печи. Готовый шашлык снять со шпажки на тарелку, подать к нему помидоры, огурцы, зеленый лук, ломтики лимона, а в соуснике — острый соус, который

можно купить в магазине («Южный», «Ткемали», «Кубанский» и т. д.) или «лечо».

Мясо шпигованное (беф-шту-фат). Нарезать мелко морковь, лук, обжарить их с жиром на сковороде. После этого добавить томат и обжарить все это вместе. Обжаренные овощи переложить в небольшую кастрюлю. Кусок мяса массой 500—600 г (лучше мякоть задней ноги) проколоть ножом вдоль волокон в нескольких местах. В эти проколы вставить очищенную и разрезанную вдоль морковь. Можно морковь не разрезать вдоль, а прорезать на ней канавки, чтобы на разрезе получилась звездочка. Нашпигованный кусочек мяса посолить, посыпать перцем и обжарить со всех сторон на сковороде. Обжаренное мясо положить в кастрюлю с овощами. На сковороду налить воды, прокипятить ее, этот сок слить тоже в кастрюлю, при этом жидкость должна покрыть мясо. В томате содержится яблочная кислота, которая будет способствовать распаду коллагена и размягчению мяса. Добавить перец горошком, лавровый лист, мелко нарезанную петрушку. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить мясо при слабом кипении до готовности. Мясо вынуть, нарезать поперек волокон на куски, полить соусом, в котором оно тушилось, и подать с отварными макаронами. Говядина (мякоть) 500—600 г, моркови 3—4 шт., лук—2—3 луковицы, макароны 200 г, жир.

В тех случаях, когда с помощью кислоты не удается размягчить мясо, из него надо готовить мясной фарш. Для этого мясо надо измельчить на мясорубке. При этом разрушаются коллагеновые волокна соединительной ткани и коллаген быстрее превращается в глютин (желатину). Однако после жаренья изделия из такого фарша получаются сухими. Чтобы сделать их сочными, в фарш прибавляют воду, а чтобы удержать ее в изделиях—добавляют белый хлеб. Хлеб должен быть обязательно черствый, вчерашний. Его замачивают в воде или молоке. Из такого фарша готовят котлеты и биточки.

Кстати, заметим для особо любознательных читателей, что очерствение (старение) хлеба и его высыхание — это не одно и то же. В самом деле, возьмите ломтики черствого хлеба, нагрейте их в духовке и они опять станут мягкими, хотя при этом хлеб теряет влагу и еще сильнее высыхает. Значит, очерствение — это не просто высыхание хлеба, а более сложный процесс. Установлено, что он связан с изменением структуры крахмала. Крахмальные зерна муки при выпечке клейстеризуются — набухают и поглощают воду, уплотняются и уменьшаются в объеме. Процесс этот называется синерезисом, или старением крахмальных

студней. В результате вокруг крахмальных зерен образуются воздушные прослойки и хлеб делается крошливым. Вода, выделяемая крахмалом при старении его студней, вновь поглощается денатурированным белком.

Разницу между высыханием и старением хлеба легко заметить, если опустить в воду сухарь и кусочек хлеба, зачерствевшего и затем высохшего. Сухарь сразу набухнет и размокнет, а кусочек черствого хлеба размочить будет очень трудно.

Поэтому черствый хлеб, добавленный в мясной фарш, сохраняет свою структуру, пористость и придает изделиям пышность.

Мясные субпродукты по количеству выделяемой ими влаги значительно отличаются от мяса. Так, языки теряют при варке всего лишь около 25% своей массы. Это обусловливается тем, что они покрыты кожицей, содержащей более 20% коллагена. Последний при варке набухает и поглощает часть влаги, выделяемой мышечной тканью.

Язык отварной. Языки хорошо промыть (при помощи щетки), залить холодной водой и варить при слабом кипении. Время варки — 2—4 ч (в зависимости от размера языков), После 1—1,5 ч варки добавить соль, морковь, лук, лавровый лист. Сваренные языки положить в холодную воду и сразу же снять с них кожицу. Очищенные языки нарезать на ломтики и подать с картофельным пюре или зеленым горошком, который разогреть и заправить маслом. Языки 150—200 г, гарнир 200—250 г.

Почки при варке теряют влаги больше, чем скелетная мускулатура — до 55—60% от всей массы.

Почки по-русски. Говяжьи почки освободить от капсулы, разрезать пополам, вымочить в холодной воде, залить холодной водой и довести до кипения. Отвар слить. Затем почки залить горячей водой, положить специи и варить до готовности (около 1-часа). Затем их нарезать ломтиками, посыпать перцем и обжарить.

Соленые огурцы очистить, нарезать ромбиками; морковь, репчатый лук, петрушку нарезать дольками и обжарить. Огурцы и коренья соединить, добавить томат и тушить 10—15 мин. Положить почки и тушить еще 20 мин. Гарнир — жареный картофель. Можно при тушении добавить сметану. Почки 150 г. картофель — 110—150 г, морковь 25 г, лук 25 г, петрушка 10 г, жир 10 г, огурцы соленые 35 г, томат 50 г, специи.

Мясные блюда — один из источников белка, но в них практически нет углеводов и совсем мало витамина С. Бифштекс жареный массой 150 г дает нам 48 г белка, т. е. около 50% дневной потребности, а энергетическая ценность его составляет около 360 ккал, т. е. примерно 12% потребности взрослого мужчины. Так что за счет мяса легко покрыть потребность в белках, а вот чтобы покрыть потребность в энергии, надо съесть 8 бифштексов! Наблюдается явная диспропорция между энергетической ценностью и содержанием белка. Вот это несоответствие и восполняют гарниры. Кроме того, чтобы появилось чувство насыщения, необходим определенный объем пищи. Обычно средняя масса нашего обеда не превышает 750—800 г. Впрочем, у некоторых людей она бывает даже больше. Содержащиеся в блюдах гарниры обеспечивают не только достаточный объем пищи.

Гарниры повышают аппетит, обогащают блюдо витаминами, минеральными веществами и микроэлементами, обеспечивают потребность человека в биологически активных веществах и клетчатке, придают блюдам разные вкусовые оттенки. Поэтому правильный подбор гарниров — это большое искусство. При этом надо помнить, что любое сложное блюдо—это не механическое соединение основного продукта, гарнира и соуса, а единая композиция с определенными вкусовыми сочетаниями, цветом и химическим составом.

Особенно важен подбор гарниров по вкусу. Например, тушеная капуста— прекрасный гарнир для жареной утки, а вот к отварной курице этот гарнир непригоден. Хорошо подать с гречневой кашей жареного леща, но ни в коем случае — отварного судака. Рис припущенный служит одним из лучших гарниров к баранине, но к жареному поросенку лучше подать гречневую кашу. В подборе гарниров повар должен быть, во-первых, творцом и никакая ЭВМ в этом деле его не заменит, а во-вторых, он должен быть чуть-чуть химиком, разумно сочетая продукты по их химическому составу.

Прежде всего необходимо кое-что знать об энергетической ценности гарниров. Так, овощные гарниры (кроме картофельного) сами по себе низкокалорийны: энергетическая ценность моркови припущенной с маслом (100 г) составляет 49 ккал, моркови в молоке —45, репы припущенной — 44, отварной капусты — 21, кабачков жареных — 28 и т. д.

Гарниры, приготовленные из картофеля, гораздо более калорийны. Энергетическая ценность 100 г отварного картофеля с маслом или маргарином составляет 80 ккал, жареного — 135, картофельного пюре без масла— 78 и т. д.

Преимущество этих гарниров заключается еще и в том, что они могут иметь разную консистенцию: к рыбе припущенной можно подавать отварной картофель или пюре, а к жареному мясу или к жареной рыбе — жареный картофель.

У крупяных и макаронных гарниров энергетическая ценность (без учета масла) составляет (на 100 г): рис припущенный — 120, рассыпчатая гречневая каша — 163, макароны — 98 ккал. Эти гарниры также содержат многие микроэлементы, но соотношение макроэлементов в них неблагоприятное, к тому же почти отсутствуют витамин С, каротин и другие биологически активные вещества. Поэтому заменять овощные гарниры крупяными и макаронными изделиями не следует. Каждый гарнир имеет свои преимущества и недостатки. Однако существует способ компенсировать недостатки отдельных гарниров. Он заключается в том, чтобы подавать блюда, имеющие сложные гарниры. Приемлемы, например, такие сочетания: припущенный рис, овощи в молочном соусе, отварная цветная капуста; картофель жареный, грибы в сметане; макароны отварные с овощами. Особенно ценны те сложные гарниры, в состав которых входит зеленый горошек или фасоль стручковая.

Однако, в домашних условиях, при извечной спешке, совсем не просто приготовить сложный гарнир. Гораздо легче обойтись обыкновенным картофелем, что хозяйки обычно и делают.

Все знают, сколь утомительна чистка картофеля. Как быть в этом случае?

И здесь выручает химическая наука. Еще 25 лет назад в нашей стране была создана технология приготовления картофельных хлопьев, из которых почти мгновенно можно получить пюре.

Промышленность освоила выпуск картофельной крупки и крупы, не требующих варки. Картофельная крупка представляет собой высушенные частицы вареного картофеля размером не более 1 мм. Из этого продукта можно быстро и без всяких хлопот приготовить картофельное пюре. Второй продукт — картофельная крупа выпускается промышленностью в мелкой расфасовке массой от 100 до 400 г и в крупной таре массой до 25 кг. Она не требует особых условий для хранения и может храниться при нерегулируемой температуре до 12 месяцев со дня выработки.

Эти продукты—настоящая находка для хозяек. Судите сами. Время приготовления блюд из картофельной крупки сокращается в 2—2,5 раза по срав-

нению с варкой обычных картофельных клубней. Крупку удобно транспортировать и хранить. Поиск ученых сейчас направлен на то, чтобы витаминизировать картофельную крупку.

Несколько лет назад белорусские специалисты создали рецептуру «скоростного» пюре, в котором, кроме сухого обезжиренного молока, содержатся также химические добавки: аскорбиновая кислота, которая значительно повышает пищевую ценность пюре, и пиросульфит натрия, снижающий скорость разрушения витамина С и способствующий сохранению натурального вкуса и цвета пюре. Для уменьшения клейкости пюре в него добавлены моностеарат глицерина и дистеарат сахарозы, которые образуют комплексные соединения с крахмалом. Другая добавка — хлорид кальция с пектиновыми веществами.

Что же касается использования других гарниров — каш, макаронных изделий, то всем знакомы концентраты, получаемые из обычной крупы или вермишели путем варки до полной готовности, а затем подсушивания, плющевания и досушивания. В ближайшие годы появится множество новых концентратов со всевозможными добавками и наполнителями — на все вкусы.

Но все-таки не будем увлекаться концентратами. По-прежнему нашим любимцем останется гарнир из свежего картофеля. Причем это может быть не только картофельное пюре, но и картофель жареный «чесночком», «брусочками» в кипящем жире (фритюре), картофель вздутый (суфле), крекеры, котлеты и крокеты картофельные, тушеный картофель (с добавлением томата-пюре, моркови, лука, петрушки, белых грибов, специй и т. д.). А мы еще ничего не сказали об овощном рагу, где картофель — основной компонент, о всевозможных картофельных запеканках. Все они могут служить не только гарнирами, но и самостоятельными блюдами.

В каком виде следует готовить мясо — в жареном или отварном? Здесь можно вспомнить одну историю. Когда в 1923 г. А. Толстой вернулся из эмиграции и поселился в Ленинграде, он решил познакомиться с молодыми советскими писателями, пригласив их на обед. Время было суровое, и угощал он гостей щами из квашеной капусты. На второе было подано отварное мясо, вынутое из тех же щей. Смущенный хозяин уверял при этом гостей, что это мясо очень вкусное, что французы, например, любят такое мясо и называют его бефбуи. Этот эпизод с улыбкой вспоминают участники того приятного обеда.

Действительно, отварное мясо очень вкусное, особенно если сварить его по всем правилам кулинарного искусства.

Вот что пишет известный английский биохимик Р. А. Лори в своей книге «Наука о мясе» (М.: Пищевая промышленность, 1973 г.): «На характер и интенсивность запаха и вкуса мяса влияют длительность и температура варки,... аромат мяса внутри куска будет слабее по сравнению с ароматом в наружных слоях, где высокая температура и относительное отсутствие влаги создают различные вещества, обладающие значительным вкусом и запахом... Длительная варка, вызывающая заметный распад белков мяса и образование сероводорода, нежелательна, хотя для жесткого она необходима».

Таким образом, при варке мяса не создаются необходимые условия для интенсивного образования вкусовых и ароматических веществ. Поэтому кулинары рекомендуют, чтобы в воду, в которой варится мясо, добавляли лук, морковь и петрушку. Они как бы компенсируют слабо выраженный вкус мясного бульона.

Показателем степени готовности куска мяса служит окраска сока, выделяющегося при проколе его поварской иглой или острием ножа. На это должны всегда обращать внимание хозяйки.

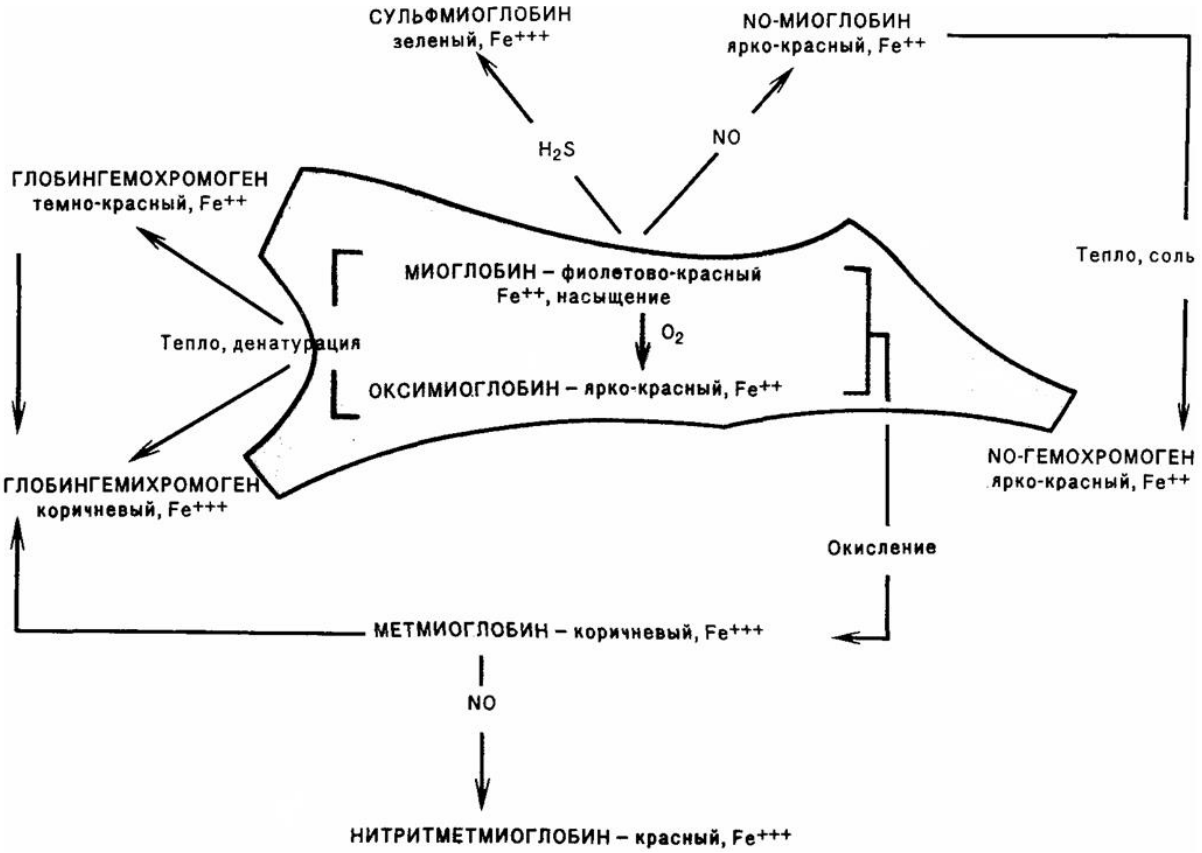
Сам по себе цвет мяса определяется наличием не гемоглобина (его в обескровленном мясе содержится очень мало), а таких веществ, как миоглобин (он имеет фиолетово-красный цвет), оксимиоглобин (ярко-красный цвет) и метмиоглобин (коричневый цвет). Кстати, оксимиоглобин находится только на поверхности мяса. При варке миоглобин и метмиоглобин переходят в глобингемихромоген, имеющий коричневый цвет. Этими процессами и обусловлено изменение цвета мяса при его варке. Так, говядина, прогретая до температуры 60°С имеет внутри куска ярко-красную окраску, до 70°С — розовую, а до 80°С и выше— серовато-коричневую. Правда, играют определенную роль и другие процессы, влияющие на цвет мяса, например, реакция Майара. Так или иначе, коричневый цвет мяса на разрезе, показывает, что оно было прогрето до 70— 80°С.

Вооружившись этой информацией, попробуем теперь приготовить мясо отварное. У говядины для варки лучше всего использовать мякоть грудинки, лопатки, а также боковой и наружный куски задней ноги. У баранины и свинины — грудинку и лопатку. Если мясо нужно сварить крупным куском, то масса его не должна превышать 1,5 кг. При этом условии мясо будет сочным. Плоские куски мяса (мякоть лопатки, покромки) свертывают рулетом и перевязывают. У грудинки прорезают пленки вдоль ребер с внутренней стороны. Подготовленное

таким образом мясо кладут в кипящую воду и варят почти без кипения, добавляя лук, морковь, белые коренья. Соль кладут за 15—20 мин до конца варки, а лавровый лист—за 5 мин.

Если мясо вынуть из бульона в горячем виде, то его поверхность сразу же потемнеет. Объясняется это не столько подсыханием, сколько образованием метмиоглобина за счет окисления миоглобина и оксимиоглобина.

Слегка остывшее мясо вынимают, нарезают на куски (поперек волокон), поливают бульоном и прогревают. Подают его с гарнирами, имеющими нежную консистенцию: с вареными овощами (их варят в бульоне, в котором варилось мясо), отварным картофелем, картофельным пюре. К этим гарнирам подходят «соус хрен» или белый.



Изменение пигментов мяса при тепловой обработке

В этом месте нашего рассказа о мясе может возникнуть вопрос: если при варке мяса его цвет становится коричнево-серым, то почему же тогда ветчина, сосиски и вареные колбасы имеют розовый цвет? Ведь они тоже подвергаются варке?

Химики установили, что миоглобин, вступая в реакцию с оксидом азота, образует красный устойчивый пигмент, который не разрушается при нагревании. Поэтому в такие продукты добавляется нитрид натрия, который и позволяет

сохранять приятный розовый цвет. Нужно помнить, что он является токсичным и может при некоторых условиях образовывать нитрозоамины, которые являются сильными канцерогенами. Однако внимательные хозяйки, наверное, заметили, что при долгом хранении нарезанной ветчины и вареной колбасы иногда появляется зеленоватая окраска. Причина этого явления в том, что с сероводородом и кислородом миоглобин образует сульфмиоглобин, имеющий зеленый цвет.

Приходится наблюдать еще одно интересное явление, связанное с изменением окраски мяса: поверхность мяса бывает темнее внутренних его частей. Это обусловлено тем, что в поверхностном слое фиолетово-красный миоглобин и ярко-красный оксимиоглобин частично окисляются до коричневого метмиоглобина. Основные пигменты мяса показаны на рисунке.

Поскольку при варке мяса температура его не превышает 100°С, новых вкусовых и ароматических веществ в этом случае не образуется. Другое дело — жаренье мяса. Температура в поверхностном слое повышается так быстро, что в нем начинается интенсивное накопление ароматических продуктов в результате реакции Майара, пирогенетического расщепления белков и липидов. В центре же куска мяса температура достигает только 70—80°С и пигменты мяса (миоглобин, оксимиоглобин) не успевают перейти в темно-красный глобингемохромоген. На этом тепловом эффекте и основано приготовление таких блюд, как ростбиф, филе и бифштекс. Все они имеют разную степень прожаренности, но у всех у них вкус будет достаточно хорошо выражен.

В кулинарных книгах приводятся сведения о технологии прожаривания мяса тремя способами.

Мясо с кровью, или по-английски roast-beef, средней степени прожаренности— «мясо розовое» и полностью прожаренное. Сразу же оговоримся: не полностью прожаривать можно только самые нежные части мясной туши, не требующие для размягчения длительной тепловой обработки. Такой частью у говяжьей туши является вырезка. Из нее обычно готовят ростбиф, филе, натуральные бифштексы.

Ростбиф или жареная баранья нога — это традиционные праздничные блюда в английских домах. Рассказывают, что, когда слуга английского ученого Кэвендиша спросил своего патрона, что он хотел бы видеть на праздничном обеде, тот ответил: «Изжарьте баранью ногу». «Позвольте, — возразил слуга,— ведь придут чуть ли не все члены Английского королевского общества. Нельзя

же подать им одно только жаркое!» Ученый задумался и сказал: «Да, придется изжарить три бараньих ноги».

Итак, последуем примеру Кэвендиша и попробуем приготовить мясо жареное крупным куском. Для этих целей можно использовать у говядины — вырезку, толстый и тонкий край; у баранины, свинины — корейку, окорок и мякоть лопатки. Мякоть лопатки сворачивают рулетом и перевязывают. У остальных частей зачищают тонкие закраины. Подготовленные куски посыпают солью, перцем, кладут на противни или лист с жиром и ставят в духовку с температурой 200—250 °С. После того, как образуется румяная корочка, мясо дожаривают при 140—150°С, периодически поливая жиром и соком, выступившим из мяса. Готовность мяса определяют, прокалывая его иглой или лезвием ножа.

При жаренье крупными кусками потери массы происходят за счет выделения сока и испарения влаги с поверхности мяса. Эти потери достигают для говядины 35%, баранины 37%, свинины 32%.

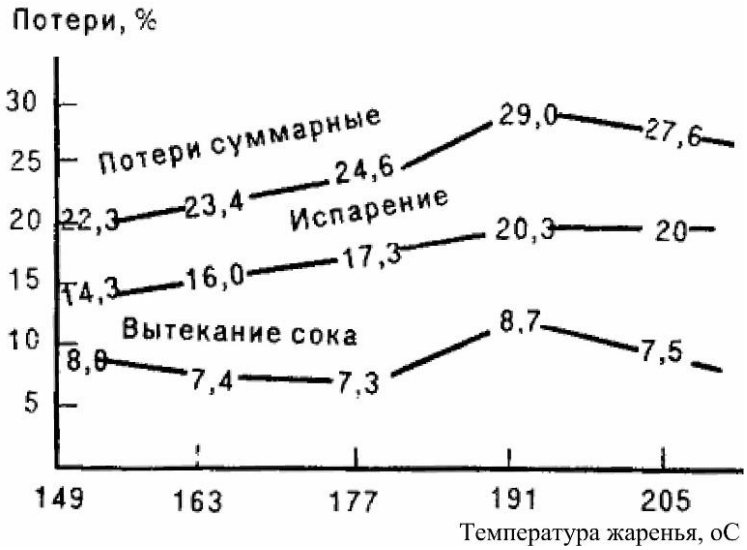
Гарнир к этому блюду обычно состоит из жареного картофеля и отварных крупно нарезанных овощей.

Удобнее всего жарить мясо крупными кусками в русских печах. Долгое время русские люди, пользуясь ими, не знали о существовании блюд из мяса, жаренного порционными кусками. Появились они у нас после того, как Петр I ввел в русский обиход плиты, полюбившиеся ему в Голландии. Как только пришел этот новый очаг, вместе с его иноземным именем («плита» — от немецко-голландского слова Platte) пришли новые блюда, кухонный инвентарь, посуда.

Иностранные слова претерпели изменения. Так, Schaumloffel—ложка для снимания пены (Schaum—пена, Loffel—ложка) превратилась в шумовку, из слова durchschlagen (durch— через, schlagen — бить) — получился дуршлаг.

Настороженно отнеслись русские люди к новым порционным мясным блюдам, часто возводя на них напраслину. Вспомним, как Собакевич противопоставлял их «целому бараньему боку», изжаренному в духовке: «Это не фрикасе (Фрикасе — блюдо из молодого нежного мяса с косточками — грудинки. Мясо вначале обжаривают в масле с соусом на сковороде, а затем доводят до полной готовности в более густом соусе), что делают на барских кухнях из баранины...» Привычка русских подавать на стол мясо в виде больших кусков постепенно ушла в прошлое. Вместе с новыми блюдами их иноземные названия перешли в русскую кухню. Вот некоторые из них.

Антрекот — слово это образовалось из двух французских: этире — «между» и кот — «ребро».



Потери массы свинины при жаренье

Котлеты — от французского слова, обозначающего «ребрышко».

Де-воляй — от французского слова воляйль — «домашняя птица», которому русские повара придали иной смысл — «обваливать в сухарях».

Бифштекс — попросту означает «кусок говядины».

При жаренье порционными кусками мясо теряет не 32—35%, своей массы, как это происходит при жаренье крупным куском, а 37% и более. Разумеется, порционные изделия получаются несколько более сухими, но исправить этот недостаток легко — надо только дать к этому блюду сочный гарнир — овощи в молочном соусе, зеленый горошек, отварную цветную капусту, а для повышения энергетической ценности в сложный гарнир добавить картофель жареный или рис припущенный. Чтобы было удобнее подавать сочные гарниры, используют специальный прием: кладут гарнир в стаканчики, сделанные из слоеного теста — волованы (от французского выражения, обозначающего «дуновение ветерка», а в переносном смысле—«слоеный пирог»). Необходимую сочность мясным блюдам могут придать также соусы, которые вполне компенсируют потери влаги этими изделиями при их жаренье.

Названий порционных мясных изделий в кулинарии насчитывается очень много. Это жареные куски мяса из толстого края — антрекоты, из вырезки— бифштексы, лангеты и филе, шницели из свинины и телятины, котлеты натуральные из баранины и свинины. Когда-то котлеты делали только с ребрышком, но затем от этого принципа отступили.

Чтобы избежать большой потери влаги при их обжаривании, повара нашли очень простой прием — панирование. Так, если котлета натуральная из свинины теряет во время жаренья 32% массы, то такая же котлета, но панированная— только 27%. Уменьшение потерь влаги на 5% — это уже немало!

Однако многие части мяса даже после отбивания и панирования, прежде чем размягчиться при жаренье, теряют так много влаги, что начинают подгорать. Кулинары нашли выход и из этого положения — начали изготовлять мясной фарш. Готовят его либо без хлеба — натуральный фарш, либо с хлебом — котлетная масса.

Так, натуральный бифштекс можно сделать только из наиболее нежной части говяжьей туши — вырезки, бифштекс с насечкой (его полуфабрикат предварительно надрезают) можно делать уже из некоторых частей задней ноги, а бифштекс рубленый готовят даже из самых грубых частей туши. На этом блюде, пожалуй, следует остановиться подробнее.

Бифштекс рубленый. Мясо для бифштекса рубленого промолоть на мясорубке. В полученный натуральный фарш добавить свиной шпик, нарезанный кубиками (5Х5 мм), соль, специи, воду или молоко, всю массу хорошо вымешать, разделать ее на бифштексы (в форме биточков) и жарить их с жиром. При подаче к столу рядом с бифштексом положить гарнир, полить маслом или мясным соком. В качестве гарнира используют: картофель вареный и жареный, овощи припущенные и в молочном соусе, жареные кабачки или баклажаны. Сверху на бифштекс можно положить жареный лук или яичницу из одного яйца. Мясо (мякоть) 500 г, шпик 50 г, молоко или вода 50 г, соль, перец.

В наше время всеобщее стремление людей к жизни разумной и рациональной проявляется порой и в способах приготовления блюд. Один из наиболее рациональных — тушение блюд.

Мясо тушеное. Мясо для этого сначала обжарить мелкими или крупными кусками, что приводит к образованию новых вкусовых веществ. При этом денатурируют белки, свертывается часть коллагена, а часть его даже переходит в глютин, но мясо тем не менее размягчается недостаточно. Прожаренное мясо залить бульоном или соусом, добавить специи. Поскольку в соусе содержатся кислоты (яблочная, молочная или уксусная), то в результате их взаимодействия с мясом происходит распад коллагена и размягчение волокон мяса. Восстанавливается и содержание влаги, потерянной во время обжаривания. Мясное блюдо получает совершенно особый аромат и вкус, становится нежным.

Таким способом готовят рагу, мясо шпигованное и целый ряд других блюд. Слово «рагу» происходит от французского слова, имеющего два значения: «блюдо» и «острая приправа». Происходящий от этого слова глагол означает «возбуждать аппетит», а прилагательное — «вкусный», «аппетитный». Именно такой прием приготовления мяса позволяет уменьшить его жесткость.

Приготовим по всем правилам кулинарии рагу.

Рагу. Для этого блюда взять мясокостные кусочки баранины массой 20—30 г каждый или мясокостные кусочки свинины по 30—40 г. Обжарить их и залить горячим бульоном или водой, затем добавить томатное пюре и тушить 30—40 мин. На бульоне, оставшемся после тушения, приготовить соус, которым залить кусочки мяса, положить морковь, репу, петрушку, лук — все это нарезанное дольками и предварительно обжаренное (репу предварительно бланшируют), тушить еще 10 мин, после чего заложить обжаренный картофель и довести до готовности. Помимо указанных овощей в конце тушения в рагу можно добавить жареные кабачки и баклажаны, бланшированный сладкий перец, сырые помидоры, отварную стручковую фасоль, соответственно уменьшив норму картофеля, моркови, репы. Подают по 2—3 кусочка мяса на порцию вместе с соусом и гарниром. Мясо 140—150 г, жир животный 12 г, картофель 2 шт., морковь 1 шт., репа 1 шт., петрушка (корень) 1 шт., лук репчатый 1 шт., томатное пюре 15 г.

Как бы ни были хороши блюда из мяса, но человеческие вкусы требуют большего разнообразия в питании. Обеспечить его могут блюда, приготовленные из субпродуктов. У многих народов мира они особо ценятся. Об этом пишет Сильвестр в «Домострое», упоминаются они и в «Росписи царским кушаньям». Особый раздел из них выделен в старинных кулинарных книгах многих народов нашей страны. Так, горячие «хаши» издревле считались лучшим завтраком у грузин и армян перед тяжелой работой (*Хаш* — старинное грузинское блюдо, приготовляемое из говяжьих ножек и рубцов). Ели его, как правило, рано утром, чтобы получить зарядку на весь день. Другое восточное блюдо «хаггис» готовят из бараньих потрохов (сердца, печени, легких, желудка), овса и сала. И дело здесь не только в дешевизне этих блюд, приготовляемых из субпродуктов. Стоит обратить внимание на то, что в народе укоренилось мнение, будто бы хаши, хаггис, русские рубцы с чесноком придают человеку особую силу. Мнение это очень живуче.

Есть ли для такого мнения основания? Да, есть. Субпродукты богаты белками. Так, в печени их не меньше, чем в мясе, а в свиных или говяжьих ушах и того больше. Рубцы говяжьи содержат белка около 15%, бараньи 11—12%, сердце 13—15%. Конечно, нельзя при этом не учитывать, что в составе рубцов, ушей, ножек и т. д. имеется много неполноценного белка — коллагена. Да и набор аминокислот в нем очень скуден. Но зато в него входят именно те аминокислоты, которые необходимы нашему организму для формирования белков сухожилий, хрящей, соединительной ткани. Богаты субпродукты и витаминами—их здесь даже больше, чем в мясе.

Но вот что пишет о субпродуктах известный советский ученый биохимик И. А. Смородинцев: «Сердце более плотно и труднее переваривается, чем скелетная мускулатура. Легкое содержит много эластина, плохо переваривается. Мозг—плохая пища, так как 43% его проходят кишечник, не усваиваясь организмом (*Смородинцев И. А.* Биохимия мяса. М. Пищевая промышленность, 1952.).

Плохо переваривается и рубец— желудок. Поэтому кулинарам приходится подвергать субпродукты особой обработке. Для этого следует познакомиться с технологией приготовления некоторых любимых русских блюд.

Рубцы с чесноком. Рубцы вымочить 6—8 ч в проточной воде, несколько раз ошпарить, зачистить и промыть. Затем их уложить в котел и варить 4—5 ч. Сваренные рубцы охладить, свернуть рулетом, перевязать шпагатом и еще варить 1—2 ч с добавлением кореньев, лука, а в конце варки — специи. Готовые рубцы нарезать кружками, залить бульоном и подавать, посыпав рубленым чесноком с отварным картофелем, картофельным пюре или отварными овощами с жиром.

Можно подать отдельно к ним хрен со сметаной.

Конечно, после такой обработки рубцы усваиваются лучше. Еще более длительной варке подвергают рубцы при приготовлении знаменитых грузинских хаши.

Хаши. Говяжьи или бараньи ножки и рубцы промыть в проточной воде в течение 10—15 ч. Затем их тщательно зачистить. Рубцы положить в кастрюлю, залить холодной водой и варить без соли 4—5 ч. В другой кастрюле отварить 3—4 ножки. Рубцы нарезать лапшой. Ножки и рубцы вместе с отваром положить в одну кастрюлю и варить на медленном огне еще 5—6 ч. Консистенция хаши должна быть как у густого супа. Отдельно подать рубленый чеснок.

Конечно, при такой длительной варке большая часть коллагена переходит в глютин (желатину), поэтому хаши при охлаждении и застывает, как студень.

Из всех субпродуктов наиболее питательны, вероятно, блюда из печени. Порция жареной печени массой 100г содержит 22 г белка, 10 г жира, 10 г углеводов, 9,54 мг витамина А, 1,2мг каротина, 0,32 мг витамина В1, 2,62 мг В2, 11,6 мг витамина РР, 14 мг витамина С, ее энергетическая ценность составляет 227 ккал. Попробуйте найти другое такое питательное блюдо! Ведь кроме всего прочего в нем имеется еще целый набор ценных минеральных веществ, которые хорошо усваиваются из вареной, тушеной и жареной печени. Вот почему блюда из нее особенно полезны при анемии. Правда в печени многовато холестерина 200—300 мг, в то время как в обычном мясе его 60—70 мг. Не будем забывать и о том, что все субпродукты богаты пуринами — веществами, которые противопоказаны при подагре. Холестерина бояться не нужно. Его уровень в плазме крови не зависит от внешнего поступления. Он синтезируется в самой печени из уксусной кислоты. Хотя печень и имеет такие превосходные качества, есть ее в настоящее время опасно для здоровья. Это – фильтр. Кроме того, в ней могут быть многие паразиты, например, эхинококки. Если же непременно захотите съесть печень, то ее целесообразно замочить, мелко нарезав, в простокваше или молоке не менее, чем на полутора-два часа. В этом случае молочнокислые бактерии обеззараживают ее до приемлемого состояния.

Богаты пуринами почки, которые к тому же содержат большое количество конечных продуктов обмена белка, в том числе и мочевины. Особенно богаты пуринами говяжьи почки, поэтому их перед жареньем и тушением отваривают, что способствует извлечению из почек большого количества растворимых веществ.

Прежде чем готовить блюда из почек, их зачищают от излишнего жира, разрезают пополам, вымачивают несколько часов в холодной воде. Эту воду выливают, почки заливают свежей холодной водой, доводят до кипения, полученный отвар выливают, а почки еще раз заливают холодной водой, доводят до кипения и вновь отвар выливают. Только после этих операций их начинают варить, добавляя в отвар соль, специи, ароматические коренья. Самое популярное у нас блюдо — «почки по-русски».

Почки по-русски. Вареные говяжьи или сырые почки (бараньи, телячьи, свиные) нарезать ломтиками и обжарить. Затем залить их красным соусом, добавить морковь, петрушку, репчатый лук, нарезанные и обжаренные с жиром.

Почки с овощами кипятить 10—15 мин, добавить обжаренный картофель, специи и тушить В конце тушения положить соленые, очищенные от кожицы, семян, нарезанные и припущенные соленые огурцы. Перед подачей на стол добавить рубленый чеснок. Почки сырые 250 г, картофель 150 г, морковь 1 шт.. лук репчатый 1 шт., петрушка 1 веточка, маргарин или жир 20 г, 1 огурец соленный, специи, соль, соус красный 125 г.

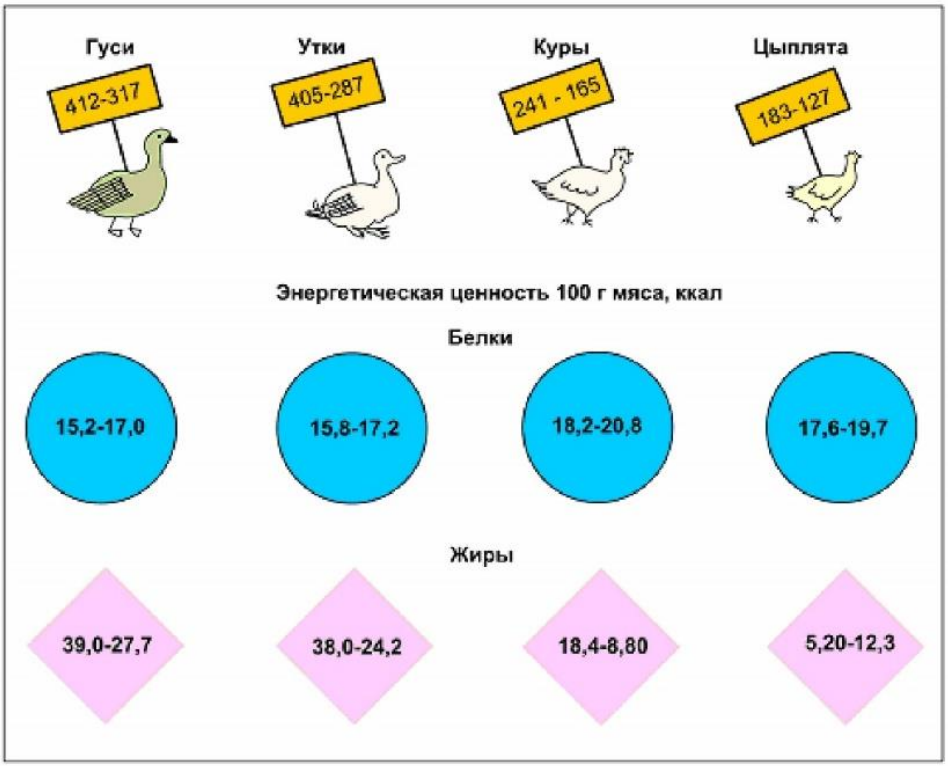
К традиционно русским блюдам, издавна завоевавшим популярность, относятся изделия из дикой и домашней птицы.

Известно, что мясо птицы резко отличается по цвету от мяса млекопитающих. Так называемые «птицы бегающие» обладают белым мясом (куры, цесарки, индейки), а летающие— темным мясом (гуси, утки). Даже в тушке одной и той же птицы разные части тушки имеют разную окраску: у кур грудные мышцы (филе) — белые, а мышцы ног — темные. Правда, у летающих и водоплавающих птиц все мышцы имеют темную окраску. Разумеется, окраска мяса с точки зрения кулинарии особого значения не имеет, с ней связано лишь морфологическое строение мышц, их состав. Диаметр мышечных волокон белого мяса меньше, в нем меньше соединительной ткани и больше азотистых веществ (экстрактивных и белков). Так, в белом мясе кур содержание креатина в 1,5— 2 раза больше, чем в красном, лучше в этом мясе и соотношение полноценных и неполноценных белков.

Химический состав мяса птицы зависит от ее упитанности и возраста. В среднем белков больше всего содержится в мясе индеек (19,5—21,6%) и кур (18,2—20,1%), а жира больше всего у гусей и уток.

Белки мяса птицы очень хорошо сбалансированы по содержанию незаменимых аминокислот, а жиры отличаются высоким содержанием высоконепредельных жирных кислот. Для сравнения достаточно привести соотношение жирных кислот в триглицеридах куриного и говяжьего жира (в процентах):

Кислоты	Куриный жир	Говяжий
Насыщенные	27	45
Мононенасыщенные	53	48
Полиненасыщенные	20	7



Пищевая ценность мяса птицы

Особенности химического состава домашней птицы позволяют ее варить и жарить целиком. Соединительной ткани в ее мясе мало, она имеет нежную структуру и легко размягчается при варке и жаренье.

У многих народов жареная целиком домашняя птица считается праздничным блюдом. Таким блюдом у англичан служит жареная целиком индейка. У русских людей жареные куры и гуси также издавна украшают праздничный стол.

«Кому в России неизвестна слава гусей арзамасских; эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить, герб общества».

«Арзамас»—литературный кружок, в который входили В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, А. С. Пушкин, В. Л. Пушкин и другие сторонники реформы русской поэзии, предложенной Н. М. Карамзиным, выступавшие против консервативных идей. А. С. Пушкин вскоре по окончании Лицея был принят в Арзамасское братство и наречен «Сверчком».

Общество это разработало шуточный устав своих заседаний, которые оканчивались вкусным ужином. Устав этот был связан с шутливым произведением Д. Н. Блудова «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей», широко известным в те времена.

Шутки шутками, а арзамасские гуси действительно славились по всей России. Этих крупных белых птиц массой 6—7 кг разводят и поныне в Горьковской области и других областях Среднего Поволжья и Чувашии. Жареный гусь по-арзамасски может быть прекрасным украшением новогоднего праздничного стола.

Гусь по-арзамасски. Подготовленную тушку гуся надо посолить изнутри и снаружи, положить на большую сковороду или на противень спинкой вниз и полить жиром (если птица не очень жирная) или водой (если она жирная), поставить в горячий духовой шкаф и жарить, периодически поливая жиром и выделяющимся соком. Готового гуся следует положить на блюдо и полить жиром, оставив сок на сковороде. В посуду с соком долить воды или бульона, прокипятить и этим соком полить гуся. Гуся украсить веточками петрушки, укропа, а вокруг положить гарнир из жареного картофеля, тушеной капусты или яблок (лучше антоновские). Яблоки очистить от кожицы, разрезать пополам, удалить семенную коробочку, положить на противень, смазанный маслом, в углубления насыпать сахар и запечь.

Гуся можно разрубить на куски и полить соусом, сделанным из апельсинов. Во времена А. С. Пушкина это было доступно лишь очень богатым людям. Для этого надо снять с апельсина (или мандаринов) цедру, нарезать ее тонкой соломкой, прокипятить 2—3 мин в воде, воду слить, добавить сахар, готовый томатный соус и вновь прокипятить.

Трудно удержаться хозяйке от соблазна, чтобы не приготовить цыплят-табака. О происхождении этого странного названия кавказского блюда существует много историй, чаще всего его связывают со сходством жареного распластанного цыпленка с табачным листом. Как же обстоит дело на самом деле?

При жаренье в духовом шкафу с поверхности тушки птицы одновременно интенсивно испаряется влага, протекает реакция Майара и происходит пирогенетическое расщепление белков и липидов. Все это приводит к образованию большого количества вкусовых и ароматических веществ, маскирующих вкус и аромат самого цыпленка. Мякоть же его при этом делается сухой.

Однако у многих народов используются специальные приемы жаренья, не имеющие этого недостатка. Так, на Кавказе с глубокой древности для этой цели применяют специальную сковороду с крышкой — «топака» или «та-па». Там существует много жаренных на топаке блюд, так же, как, скажем, в болгарской

кухне есть группа блюд, жаренных на скаре—решетке над углями; у узбеков—тандырные блюда (жаренные в глиняных печах) и т. д.

Когда-то топаки делали глиняными, теперь их изготовляют из металла. При жаренье под крышкой с прессом изделие плотно прижимается к поверхности сковороды, быстро обжаривается, не успевая высохнуть, а крышка лишь уменьшает испарение влаги. Изделие одновременно обжаривается и прогревается паром. Получается своеобразная комбинация жаренья и припускания в собственном соке.

Цыпленок-табака. Тушку цыпленка промыть, разрезать вдоль грудки, развернуть по надрезу, сплющить, посолить со всех сторон, положить на разогретую сковороду с маслом, вокруг разместить потроха (печень, желудок), сверху накрыть крышкой, придавить каким-нибудь грузом и жарить при среднем нагреве. Когда одна сторона зарумянится, тушку перевернуть на другую сторону и обжарить. Подавать без гарнира, с острыми соусами.

Выбор гарниров к блюдам из птицы обусловлен особенностями химического состава продукта и способом его кулинарной обработки.

Так, при варке кур образуется меньше вкусовых и ароматических веществ, консистенция изделия становится нежной, а жира в нем содержится мало. Поэтому и гарнир для этих блюд выбирают нежный со слабо выраженным вкусом: рис припущенный, пюре картофельное и т. д.

При жаренье кур вкус их становится более выраженным, поэтому для гарнира используют жареный картофель, помидоры и т. д.

Гуси и утки содержат много жира, ввиду чего гарниры к ним подходят более острые — тушеная квашеная капуста, кислые печеные яблоки.

Если хозяйка купила в магазине немолодую курицу, то следует иметь в виду, что для таких кур характерно наличие большого количества соединительной ткани, которая с возрастом грубеет, содержание коллагена в ней увеличивается. Таких кур варить приходится очень долго, а жарить их просто невозможно. И вот тут на помощь кулинарам приходит химия. Пользуясь тем, что распад коллагена каталитически ускоряется в присутствии кислот, кур тушат с кислыми соусами.

Наиболее характерно этот процесс виден на примере популярного блюда чахохбили из кур.

Чахохбили из кур. Жирную курицу надо вначале обработать. Затем разрубить на куски, дать стечь воде и обжарить. Лук мелко нарезать и тоже

обжарить. Обжаренную курицу положить в кастрюлю вместе с соком, выделяющимся при обжаривании, добавить обжаренный лук, соль. Помидоры ошпарить, снять с них кожицу, разрезать на куски и положить в кастрюлю с курицей. *Если* нет помидор, то можно взять соус томатный. Курицу с помидорами тушат до готовности. В конце тушения добавить зелень петрушки, укропа, кинзы, чабера и т. д., толченый красный перец (по вкусу). Если в процессе тушения жидкость испарилась, следует подлить воды. На 1 курицу: лук репчатый — 6 головок средней величины, помидора 600—700 г, масло 1 ст. ложка, зелень, соль, перец.

Самое привлекательное сырье для домашнего кулинара — бройлеры. Что это такое?

Поскольку мясо немолодых кур очень грубое и его практически нельзя жарить, то специальные птицекомбинаты выращивают молодых цыплят мясной породы. Их называют бройлеры. Название происходит от английского слова, означающего «жарить на огне». И не случайно. Бройлеры — это цыплята, пригодные в основном для жаренья, масса их равна 1,4—1,6 кг, мясо у них нежное, с небольшим количеством жира. На крупных бройлерных фабриках или птицефермах, а точнее вначале на фермах-репродукторах производят скрещивание специальных пород кур для круглогодичного получения гибридных яиц для инкубации. Суточных цыплят направляют в цех выращивания, где их растят в безвыгульных птичниках на глубокой подстилке, применяя специальную диету, состоящую из комбикормов. Затем их забивают и обрабатывают в цехах переработки. Так люди приспособили природный биологический цикл для своих нужд.

Каждый знает по опыту, что мякоть жареных кур, причем самой что ни на есть питательной их части — филе — сухая, поскольку влагоудерживающая способность их белков невелика. Поэтому повара рекомендуют делать из филе кур котлеты рубленые. Такие котлеты сохраняют в себе ценность белков кур, их легкую усвояемость и приобретают сочность. Чтобы повысить влагоудерживающую способность, в промолотое куриное мясо добавляют замоченный черствый хлеб. Котлеты эти называют также «Пожарскими». О них можно прочесть у А. С. Пушкина:

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке.
Жареных котлет отведай (именно котлет)

И отправься налегке.

Много есть версий о том, кто первый приготовил котлеты Пожарские. В музее города Торжка хранится портрет изобретательницы этих котлет Дарьи Пожарской работы художника Неффе. О ней пишет А. С. Пушкин к жене в письме от 21 августа 1833 года.

Нам кажется наиболее достоверной такая история. То ли будучи еще наследником престола, то ли уже императором, ехал Николай I из Москвы в Петербург и должен был завтракать в Торжке. Но в Осташкове у него сломался возок, и пришлось ему там завтракать. В меню завтрака сам Николай включил котлеты из телятины. Трактирщик был в отчаянии — не было в городе телятины. Выручила жена. Она надоумила приготовить котлеты из курицы и подать вместо телячьих. Царю завтрак понравился, велел он наградить трактирщика, а тот сознался в обмане. На вопрос о том, кто научил его, сослался на жену. Когда царь поинтересовался именем стряпухи, ответила она сама: «Дарья Пожарская». Велел царь включить котлеты в меню царской кухни и назвать «Пожарскими».

Дела у Пожарского после этого посещения пошли в гору. Построил он в Торжке гостиницу, где его котлетами лакомились известные писатели — Пушкин, Гоголь, Аксаков, Тургенев, Островский и многие другие.

Так эту историю рассказывает немецкий посол при русском Дворе. А так ли было дело, или иначе, никто не знает. Говорили, что после этого события призывали умелую стряпуху и в столицу, удостоилась она помогать самой императрице крестить сына Волконских. С этим младенцем и запечатлена Дарья Пожарская на портрете Неффе.

Теперь на здании бывшего трактира Пожарского укреплена мемориальная доска с приведенным выше четверостишием.

Почему же так прославилась эта котлета? Для того чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего приготовить их для семейного обеда.

Котлеты Пожарские. Срезать мякоть с тушки курицы, пропустить ее через мясорубку вместе с кусочком внутреннего куриного жира. Добавить черствый белый хлеб, замоченный в молоке или сливках, соль, молотый перец, все это еще раз пропустить через мясорубку, хорошо перемешать и взбить. Далее из этой массы можно легко сформовать котлеты, обваляв затем их в кусочках хлеба. Для этого белый хлеб надо нарезать мелкими кубиками и слегка обжарить с маслом или подсушить. Котлеты обжарить с двух сторон, прогреть в духовке и подавать с любым гарниром (лучше картофель жареный или овощи в молочном

соусе). На 4 порции: курица (мякоть) 400 г, хлеб черствый пшеничный высшего сорта 100 г, молоко 120 г, жир внутренний 10—12 г, для панировки хлеб 100 г, маргарин, масло топленое или жир 40 г.

Энергетическая ценность 1 порции котлет Пожарских составляет 555 ккал (2322 кДж), а пищевая ценность приведена ниже:

	Масса, г	Белки	Жиры	Углеводы
Курица	111	20,5	21,5	-
Хлеб для фарша	27	2,0	0,54	13.5
Молоко	39	1,25	1,4	1.9
Масло	4	0,02	3,3	-
Хлеб для панировки	25	1,85	0,5	12,2
Масло	20	0,15	16,4	-
Всего:	226	26,0	33,1	27,6

Как видно из приведенных данных, соотношение 1:1:4 не выдерживается. Поэтому нужно подавать такие котлеты с гарниром, лучше сложным, например, рис, жареный картофель, баклажаны или перец.

При жаренье мяса, рыбы и других продуктов используют самые разнообразные жиры. Они предохраняют продукты от прилипания к сковородам, обеспечивают равномерный нагрев, да и влияют на вкус блюд.

Самый распространенный вид жира для жаренья продуктов — маргарин.

Маргарин впервые изобрели французы. Дело было так. После того, как союзные войска блокировали побережье Франции, и она лишилась связи с колониями и другими странами, наполеоновские министры оказались в сложном положении. Ощущалась нехватка многих продуктов. Особенно остро стоял вопрос снабжения сливочным маслом. Население страны, избалованное продовольственным достатком, а также войска требовали его во все возрастающем количестве. Однако удовлетворить потребности в сливочном масле не представлялось никакой возможности. И тогда французские химики получили весьма деликатное задание: изготовить сливочное масло искусственным путем.

Прежде всего они растопили баранье сало и стали охлаждать его, доводя до такой температуры, при которой начали застывать триглицериды предельных тугоплавких кислот (пальмитиновой, стеариновой), а легкоплавкие триглицериды еще оставались жидкими. Затем эту массу они налили в холщовые мешки и отжали легкоплавкую фракцию бараньего сала. Получился жир, не застывающий на губах, вполне пригодный для приготовления бутербродов и вообще сильно напоминающий по своим свойствам сливочное масло.

Так впервые был получен заменитель сливочного масла — маргарин. В дальнейшем была разрешена и другая задача — получение из жидких жиров (растительного масла) твердых.

В чем химическая суть этих превращений?

В состав жидких жиров входит больше триглицеридов ненасыщенных жирных кислот, а в состав твердых — больше насыщенных. В молекуле ненасыщенных кислот содержится меньше атомов водорода. Естественно, возникает вопрос: нельзя ли насытить непредельные кислоты водородом. Химики научились это делать, пропуская водород через нагретый растительный жир под давлением в присутствии катализаторов (ускорителей реакции). При этом водород присоединяется к ненасыщенным кислотам по месту двойной связи, имеющейся в их молекулах. Процесс этот называют гидрогенизацией. В результате триглицериды ненасыщенных кислот превращаются в триглицериды насыщенных и жир делается твердым.

Исходным сырьем может быть любое растительное масло или китовый жир, а конечный продукт — твердый гидрогенизированный жир, или саломас. Метод этот был предложен еще в 1902 г. Норманом и С. А. Фокиным и впервые применен в России в 1908 году.

В состав маргарина входят сложная смесь различных жиров, а также сквашенное молоко, сахар, соль, витамины, фосфатиды.

Жировая основа маргарина в большей своей части состоит из гидрированного растительного масла. В результате гидрогенизации к ненасыщенной жирной кислоте, содержащейся в растительном масле, присоединяется водород, она превращается в насыщенную и становится твердой.

Кроме того, в жировой набор маргарина входят животные жиры. преимущественно сливочное масло, а также жидкие и твердые в естественном виде растительные масла. Из твердых чаще других применяют кокосовое масло и хлопковое — они составляют наиболее тугоплавкую часть хлопкового масла, ее отделяют вымораживанием. Благодаря сочетанию различных жиров в маргарине удается создать физиологически ценную комбинацию жирных кислот.

Важное значение имеют также фосфатиды — биологически активные жироподобные вещества. Они регулируют жировой обмен, способствуют более полному равномерному всасыванию жиров в кишечник.

В маргарин добавляют фосфатиды из какого-либо растительного масла. По содержанию этих веществ маргарин лишь немного уступает нерафинированному

подсолнечному маслу и значительно превосходит рафинированное, поскольку при рафинировании фосфатиды выпадают в осадок.

Хорошие питательные свойства, приятный вкус и аромат придают маргарину и молоко, сквашенное с помощью специальных молочнокислых культур.

По биологической ценности, усвояемости маргарин приближается к сливочному маслу, но в отличие от него почти не содержит холестерина. Однако, накопление холестерина в плазме не зависит от содержания его в пище. Именно насыщенные жирные кислоты приводят к повышению уровня липопротеидов низкой плотности, которые и способствуют развитию атеросклероза. Это следует учитывать при использовании маргарина или сливочного масла для жаренья. Столовые сорта маргарина («Сливочный», «Столовый») рекомендуется применять при приготовлении теста и для заправки блюд. Маргарин — дополнительный источник полноценного жира.

Температура плавления маргаринов невысока (около 20—30°С). Благодаря тому, что жир в них эмульгирован, он хорошо усваивается. Так, если жир сливочного масла усваивается на 93— 98%, говяжий жир на 80—94%, подсолнечное масло на 86—91%, то маргарин — на 94—97,6%, а количество жира в нем такое же, как и в сливочном масле.

Ассортимент маргаринов очень широк: столовые сорта «Молочный», «Новый», «Эра», «Сливочный», «Сливочный новый» и др.), марочные, среди которых бутербродные («Экстра», «Особый», «Славянский» и др.), маргарин с добавками.

Столовые маргарины изготавливают из высококачественных растительных и животных жиров с добавлением молока, сахара и соли. Лучшие сорта маргарина — «Новый» и «Сливочный» рекомендуются и для приготовления бутербродов. Специально для бутербродов предназначены маргарины с добавлением витамина А («Экстра» и «Особый»). В состав маргарина «Экстра» входят подсолнечное, хлопковое, кокосовое масла, что придает ему особый букет и вкус, этот маргарин также подчеркивает специфический вкус мяса, рыбы, овощей. Благодаря кокосовому маслу маргарин «Экстра»пластичен и легко плавится. Бутербродные маргарины легко намазываются на хлеб, обладают нежным, приятным вкусом и ароматом. По пищевой и биологической ценности не уступает сливочному маслу маргарин «Новый». Применение ароматобразующих

молочнокислых заквасок при его производстве придает маргарину кисловатый вкус и запах сливочного масла.

Маргарин «Любительский» имеет приятный солоноватый привкус за счет повышенного содержания поваренной соли. Его рекомендуют применять для обжаривания мяса, рыбы, овощей, поскольку он придает продуктам запах топленого коровьего масла. Само название «кулинарно-кондитерские жиры» говорит о назначении этих продуктов. В состав кулинарного жира «Украинский» входят высококачественные растительные жиры и свиное топленое сало, а жира «Белорусский» — сало говяжье. Кулинарное название жира «Украинский» разнообразно. Наиболее удачно он подходит к национальным украинским блюдам, таким, как борщ украинский, котлеты по-полтавски, битки по-селянски и др. Кулинарный жир «Сало растительное» применяют для приготовления диетических блюд, его можно использовать и в качестве фритюра при обжаривании пирожков, пончиков, картофеля, рыбы, при этом обжаренные в нем продукты покрываются румяной корочкой, приобретают приятный вкус.

«Маргагуселин» от других кулинарных жиров отличается приятным запахом репчатого жареного лука. Этот запах придает ему масляная луковая вытяжка, а его мягкая консистенция близка к консистенции гусиного жира. Применяют «Маргагуселин» для обжаривания мяса, рыбы, заправки соусов.

Кухонные жиры готовят из саломаса (*Саломасы*—безводная смесь рафинированных гидрогенизированных растительных масел). Для их получения к саломасу добавляют растительные или животные жиры, они придают ему нужные свойства — вкус, температуру плавления и т. д.

Количество пищевого саломаса в кухонных жирах составляет 40—85%, помимо него к жирам добавляют: в «Белорусский» — растительное масло и говяжий жир; в «Украинский» — растительное масло и свиное сало; в «Восточный» — растительное масло и бараний жир; в «Маргагуселин» — растительное масло, свиной жир, ароматическую луковую эссенцию и т. д.

Все эти жиры устойчивы при нагревании и поэтому являются годными для жаренья. Особенно сильно изменяется жир при жаренье «во фритюре», т. е. при погружении пирожков, хвороста, пончиков и других изделий в сильно разогретый жир. При этом необходимо использовать особо устойчивые жиры. Наша промышленность выпускает для этой цели специальный жир, который так и называется — фритюрный.

Не только опытные кондитеры знают, что благодаря маргарину тесто становится более сдобным и рассыпчатым. Крем на маргарине «тает во рту» и хорошо сохраняет форму украшений.

В последнее время технологами разработан специальный «Маргарин для крема». В его состав входят подсолнечное и кокосовое масла, молоко. От выпускаемых сортов он отличается тем, что позволяет не только быстро взбить крем, но и сделать его воздушным и легким. Используя «Маргарин для крема», можно приготовить нежную начинку для эклеров, буше, безе. Хорош этот маргарин для теста и бутербродов. Выпускается в расфасованном виде по 200—250 г.

Наливной маргарин «Солнышко», содержит большое количество растительного (подсолнечного) масла. Он обладает приятным, нежным вкусом, его температура плавления составляет 27—30°С.

А теперь вернемся на домашнюю кухню и зададим себе вопрос все ли хозяйки умеют жарить мясо, рыбу, овощи? При какой температуре должны обжариваться продукты?

Жиры в кулинарной практике используются с самыми различными целями. Ими смазывают противни и сковороды, чтобы к поверхности их не прилипали продукты (мясо, рыба, овощи, мучные изделия и т. д.), в большом количестве жира («во фритюре») жарят пончики, рыбу в тесте, хворост, пирожки и другие изделия.

Итак, при приготовлении пищи в том или ином виде непременно используется жир. Он не только предохраняет продукты от прилипания к сковородам, но и обеспечивает равномерный нагрев блюд, значительно влияет на их вкус. Жир выполняет роль среды, через которую передается тепло от стенок сковороды к тому продукту, который в нем жарится. Хорошо известно, что жир - плохой проводник тепла. Казалось бы, это обстоятельство не очень-то должно способствовать процессу жаренья. Но, оказывается, плохая теплопроводность жира - это скорее его достоинство, чем недостаток. Благодаря своей низкой теплопроводности, жир выравнивает и ограничивает тепловой поток, идущий от источника нагрева. Основное требование к кулинарным жирам - их высокая устойчивость при нагревании. Одним из показателей термической устойчивости жира является его температура дымообразования, т. е. температура, при которой начинается глубокое разложение жира с образованием летучих соединений (дыма). Температура дымообразования оливкового масла - 170, топленого масла

- 208, свиного жира - 221, хлопкового масла - 223, кулинарных жиров - выше 230 °С. Как уже говорилось, кулинарные жиры - это смесь растительных (натуральных и гидрогенизированных) и животных жиров без добавления молока, воды и других веществ, неустойчивых при нагревании. Поэтому и температура их дымообразования высокая.

Каждому приходилось сталкиваться с таким неприятным явлением, как кухонный чад, который, как известно, обладает слезоточивым действием. Его происхождение объясняется тем, что при нагревании глицерин, входящий в состав жиров, превращается в акролеин — вещество, которое очень сильно раздражает слизистые оболочки. Вот почему не следует допускать перегревания жира до появления дыма. По химической природе он представляет собой непредельный альдегид и образуется из глицерина.

Температура жаренья имеет строго определенные границы—от 160 до 190°С. Если хозяйка допустит более высокую температуру нагрева, то неизменно появится дым, свидетельствующий о начале процесса разложения жира. Температура дымообразования в большой мере зависит от содержания в жире свободных жирных кислот. Количество последних характеризует степень начинающегося гидролитического распада триглицеридов.

В процессе жаренья продукты впитывают в себя значительное количество жира: рисовые котлеты — 96,7% маргарина, картофельные котлеты — 95,7% сала говяжьего. Рыба впитывает не более 64% жира, на котором она обжаривается (имеется в виду обжаривание на сковороде с жиром в количестве 5% от массы сырого продукта.). Рыба и рыбные котлеты относительно мало впитывают жира потому, что в процессе жаренья из этих продуктов интенсивно денатурирующимися белками выделяется влага, которая и препятствует проникновению жира в продукт.

Если обжариваются продукты, содержащие крахмал, то жир во время их жаренья имеет более свободный доступ внутрь продуктов. Происходит это потому, что вода из крахмалосодержащих продуктов выделяется значительно медленнее. Это наблюдается, например, при обжаривании картофельных и рисовых котлет. Особенно много впитывают жира те крахмалосодержащие продукты, которые перед жареньем были сварены и, следовательно, содержат уже клеистеризованный крахмал. Именно поэтому вареный картофель при обжаривании поглощает жира в среднем в 1,6 раза больше, чем сырой; при жаренье сырого картофеля часть воды в наружных слоях кусочков энергично

испаряется, что и затрудняет проникновение жира в продукт). При этом основная часть жира сосредоточивается в корочке и непосредственно прилегающем к ней слое.

Сколько времени нужно жарить продукты?

Если жарить в небольшом количестве жира, то на жаренье уходит не более 20—30 мин. При жаренье крупных кусков мяса и тушек птицы требуется 1—1,5 ч. Температура корочки обжариваемого продукта не поднимается выше 136°С, в то время как во внутреннем влажном слое она не превышает 100 °С. Поверхностный нагрев приводит к тому, что пар, образующийся из воды приповерхностных слоев проникает внутрь продукта и ускоряет его готовку. Таким образом, процесс приготовления внутренних слоев при жарке идет не только из-за теплопроводности, которая у пищевых продуктов очень низкая, но и из-за передачи энергии паром. Для превращения воды в пар требуется в 6 раз больше энергии, чем нагреть ее от 0°С до 100°С. Эта энергия выделяется во внутренних слоях и значительно ускоряет процессы внутри продукта.

Характер изменения жира при жаренье в основном тот же, что и при варке. Только при варке преобладают гидролитические процессы, а при жаренье — окислительные.

В самом общем виде можно сказать, что в жирах происходят как гидролитические, так и окислительные процессы, обусловленные действием на жир высокой температуры, а также воздуха и воды. Прежде всего следует отметить быстрое образование пероксидов, что приводит к увеличению концентрации активных свободных радикалов, которые в свою очередь создают новые цепи окисления.

Когда домашние хозяйки жарят пирожки, рыбу, картофель в большом количестве кипящего жира (фритюре), то в нем проходят процессы окисления ненасыщенных жирных кислот с образованием высокоактивных и неустойчивых пероксидов, которые в дальнейшем превращаются в оксиды.

Оксиды окисляются далее и переходят в более стойкие продукты окисления: кислоты, альдегиды и др. Процессы эти сопровождаются накоплением высокомолекулярных веществ, поскольку продукты окисления могут полимеризоваться, образуя сложные молекулы полимеров. Вязкость жира при этом возрастает.

Окисление жиров — процесс крайне нежелательный по двум причинам.

Во-первых, снижается их биологическая ценность. Жиры — это не только источник энергии. Они играют активную роль в обмене веществ, входя в состав клеточных мембран, нервных тканей. Эту активную роль выполняют непредельные жирные кислоты, в их молекулах имеются двойные связи, которые и обеспечивают условия роста высокомолекулярных соединений. Поэтому именно непредельные жирные кислоты так важны в питании. При длительном нагревании жиры окисляются: кислород присоединяется по месту двойных связей. Уменьшение непредельности снижает биологическую ценность жиров.

С февраля 1761 года группа студентов петербургской гимназии подала М. В. Ломоносову жалобу на плохое питание. Ломоносов, рассмотрев ее, издал своеобразный приказ - «Определение канцелярии Академии наук о расписании обедов и ужинов студентов и гимназистов». Указав в нем, что студентам «приготовляется пища всегда одинаковая, что-де им уже наскучило», он распорядился «приготовить ествы разные», в том числе всевозможные похлебки, а среди них - лапшу соковую и соковую кашу.

Нашему современнику эти названия мало о чем говорят. А во времена Ломоносова слово «соковая» означало конопляное масло. Потому что любое растительное масло — это выжимка сока из семян растений, в том числе и конопли. Лапша или каша, приправленные конопляным соком (маслом), а также соковники — лепешки, намазанные этим маслом, пользовались на Руси всенародной любовью. Не брезговали этими блюдами и императрицы.

Обильное использование различных «постных» (растительных) масел — одна из традиции русской национальной кухни. Название масла происходило, как правило, от названия исходного продукта, из которого оно извлекалось. Из орехов (грецких, волжских, лесных, кедровых) готовилось ореховое масло. Употреблялось масло из кокосового ореха — «коковарь». Оно было любимо по той причине, что не содержало посторонних примесей, не вызывало изжоги. Его можно было сильно нагревать, не боясь появления специфического запаха, который получается часто при сильном нагревании растительных масел.

Самыми дорогими были так называемые флорентийское и прованское масла, приготовляемые из оливок. Первое из них еще называли иначе «деревянным». В сравнении с другими маслами оно значительно быстрее и лучше усваивается организмом и, кроме того, славится своими целебными свойствами, особенно при лечении болезней печени и желудка. Деревянное масло в русских семьях использовали как приправу к первому блюду, которое

называлось «вариво с зелием» или ко второму, называвшемуся «сочивом» (то, что мы сейчас называем овощами, в старину называлось «зелием», а «сочиво» — это каша или овощи с постным маслом).

Кроме деревянного масла использовали льняное, конопляное, горчичное, маковое, подсолнечное, кунжутное, сурепчатое — эти масла готовились из одноименных растений. Качество масла зависело от многих факторов. Лучшим маслом считалось то, которое получалось от первого давления пресса. Свежее масло ценилось выше старого. Вкуснее оказывалось то масло, которое хранилось в стеклянной или керамической посуде. Неодинакова и кулинарная ценность «постных» масел: прованское (оливковое) больше подходит для рыбных салатов и других холодных блюд; подсолнечное годится и для приготовления горячих блюд: рыбных, мясных, грибных, овощных, крупяных.

Жизненный уклад русского человека складывался не только под влиянием природных и исторических условий, но и религиозных воззрений, церковных запретов. Особенно большое влияние на его питание оказывали посты — религиозные запреты на определенный срок приема всякой пищи или отдельных ее видов. Православие установило около 200 постных дней в году. Были посты длительные (великий пост— 7 недель, Петров пост—от 1 до 5 недель и др.) и однодневные—по средам и пятницам каждую неделю.

В период однодневных постов, когда исключались из рациона питания животные жиры, пища обогащалась растительными маслами. На первый взгляд такая замена кажется целесообразной, поскольку по данным современной науки, растительные жиры должны составлять 25—30% от общей потребности в веществах, необходимых организму и называемых липидами. Защитники постов, подсчитав, что два постных дня составляют от семидневной недели 28,5% провозгласили еженедельные посты чуть ли не целесообразным мероприятием, забывая при этом, что помимо еженедельных существовали еще многодневные посты. В наши дни сторонники теории целесообразности постов предлагают ввести «постные» дни, назвав их «днями здоровья», что позволит резко увеличить потребление растительных масел.

Естественно, возникает вопрос: а зачем это делать? Не проще ли просто увеличить в рационе потребление растительных масел, причем не только в определенные дни недели, а постоянно, в течение всего года. Это и будет внедрением принципов рационального питания.

Итак, жиры. Мы о них уже говорили в предыдущих разделах. Теперь взглянем на них глазами химиков. Представляя собой одно из важнейших пищевых веществ, жиры в организме, наряду с углеводами, служат важнейшим источником энергии. Каждый грамм жиров, окисляясь в организме, дает более 9 ккал, в то время как 1 г углеводов дает всего лишь чуть более 4 ккал.

Ниже приведена пищевая ценность 100 г продукта (в скобках—примерная доля от суточной потребности, %)*:

	Подсолнечное масло	Майонез	Молочный маргарин	Сливочное несоленое масло	Топленое масло	Свиной Жир
Белки, г	0	3.1(4)	0.3(1)	0,6(1)	0.3(1)	0
Жиры, г	99,9(98)	67,0(66)	82(80)	82,5(81)	98,0(97)	99,7(98)
Углеводы, г	0	2.6(1)	1(1)	0,9	0	0
Кальций, мг	0	28(4)	12(2)	22(3)	0	0
Фосфор, мг	0	50(4)	8(1)	19(2)	0	0
Магний, мг	0	11(3)	1(1)	3(1)	0	0
в-Каротин, мг	0	0	0.40(6)	0,38	0	0
Витамин А, мг	0	0	0	0.59	0.6(60)	0
Витамин Е, мг	62(620)	0	25(250)	0	0	0
Энергетическая ценность, ккал	899(32)	626(23)	743(27)	749(27)	882(31)	897(32)

Жиры, как энергетические вещества, входят в состав клеточных мембран и внутриклеточных образований. Учитывая, что в клеточных мембранах происходят важнейшие жизненные процессы, жиры следует рассматривать как необходимые для них вещества.

Входят жиры и в состав нервной ткани. Благодаря жирам, человек становится более устойчивым к инфекциям, поскольку жиры поставляют в ткани многие биологически активные вещества: фосфатиды, жирорастворимые витамины.

Вот почему резкое ограничение жиров или исключение их из рациона питания может принести здоровью человека только вред.

В тех случаях, когда необходимо создать запас энергии, организм накапливает ее именно в виде жиров. Они по существу служат запасным питательным веществом. Так же, как человек, собираясь в путешествие, берет с собой наиболее калорийные продукты, которые занимают меньше места, так организм накапливает энергию в виде наиболее калорийных веществ — жиров. Еще одним фактором, который способствует накоплению запасов в виде жира, является то, что, например, сахара водорастворимы и будут быстро выводиться из организма. Поэтому мы их быстро превращаем в жир, который уже долго может храниться

в нашем теле. При необходимости, используя соответствующие гормоны и ферменты мы их снова переводим в углеводы, которые необходимы, в первую очередь, нашему мозгу и нервной системе. Имея массу около 2% от общей, наш мозг потребляет до 25% общей энергии и только в виде углеводов. В действительности, именно он выполняет все физиологические функции в организме – синтезирует пластические и энергетические материалы, определяет патологические факторы, следит за температурой тела, дыханием, кровообращением и т.д. Внешнее потребление сахаров в большом количестве не только не приносит пользу, но и нарушает нормальный механизм перевода запасных веществ в них, снижая, таким образом, иммунитет.

Возникает вопрос: сколько жиров должен потреблять человек в сутки? Установлено, что для здорового организма количество жира должно составлять около 1,5 г на 1 кг массы тела. Таким образом, суточная потребность в жире человека с массой 70 кг будет равна примерно 70—105 г в день, из которых растительное масло составляет 25— 30 г. Если человек занят в основном умственной работой, то потребление жиров снижается (при этом учитывается также потребление так называемых «скрытых жиров», т. е. тех, которые входят в состав белковой и углеводной пищи; учитываются и жиры, синтезируемые в организме из углеводов).

Избыточное потребление жира приводит к накоплению его в жировой ткани организма (создается «жировое депо»). К тому же перегруженные жиром жировые клетки начинают отдавать излишки жира в виде жирных кислот, увеличивая их концентрацию в крови.

В целях ограничения поступления жира в организм многие стремятся потреблять специальные сорта низкокалорийных жировых продуктов: сливочное масло «Крестьянское», маргарины и майонезы со сниженной калорийностью, молочные продукты со сниженным содержанием жира.

Жиры, употребляемые в пищу, — это не просто некое химическое соединение, а сложный по составу пищевой продукт. В него входит несколько веществ — липиды, вода, минеральные соли, витамины. Однако главной составной частью жиров (сливочного и растительного масла, говяжьего, бараньего и свиного сала, кухонных жиров и маргарина) служат липиды (это название происходит от греческого слова, обозначающего жир). Липиды — это большой класс химических веществ, включающий простые липиды (воска, триглицериды и др.) и сложные липиды (глицеринфосфатиды, глицерингликолипиды).

Основную массу липидов пищевых жиров составляют триглицериды - соединения, образованные глицерином и жирными кислотами. Глицерин относится к классу спиртов — соединений, содержащих ОН-группу (гидроксил). В отличие от спиртов (метилового, этилового и др.), содержащих одну гидроксильную группу, и гликолей, в молекулу которых входят две таких группы, молекула глицерина содержит три гидроксильных группы, поэтому его еще называют трехатомным спиртом. Все спирты с кислотами образуют соединения, называемые сложными эфирами.

Состав	Содержание, мг на 100 г продукта			Кулинарный жир	Молочный маргарин
	Сливочное несоленое масло	свиной жир	подсолнечное рафинированное масло		
Липиды	82,50	99,70	99,90	99,70	82,00
В том числе:					
триглицериды	81,93	99,20	99,20	99,70	81,40
фосфолипиды	0,38	0,33	0,20	-	-
холестерин	0,19	0,10	0	0	0
β-ситостерин	-	-	0,20	-	0,04
Насыщенные жирные кислоты	50,25	39,64	11,30	25,10	17,40
В том числе:					
пальмитиновая	24,61	24,30	6,20	16,80	9,90
стеариновая	7,52	12.50	4,10	7,80	7,20
Мононенасыщенные жирные кислоты	26,79	45,56	23,80	51,90	42,90
В том числе:					
олеиновая	22,73	43,00	0	51,00	42,90
пальмитинолеиновая	2,86	2,50	23,70	0,90	-
Полиненасыщенные жирные кислоты	0,91	10,60	59,80	18,40	17,60
В том числе:					
линолевая	0,84	9,40	59,80	18,20	17,60
линоленовая	0,07	0,70	0	0,20	0
арахидоновая	0	0,50	0	0	0

Эфиры высших жирных кислот— триглицериды нерастворимы в воде, хорошо усваиваются организмом и являются главной составной частью пищевых жиров. На долю триглицеридов приходится 85—95% всех веществ, содержащихся в природных жирах.

В состав природных жиров входят твердые жирные кислоты: пальмитиновая, стеариновая и др. Из непредельных, имеющих только одну двойную связь, чаще всего встречается жидкая олеиновая кислота. Такие кислоты с одной двойной связью называют мононенасыщенными, а содержащими две, три и более двойных связей — полиненасыщенными.

Потребность в полиненасыщенных жирных кислотах, казалось бы, невелика — всего 2—6 г в сутки, но удовлетворить ее тем не менее трудно. Наиболее

активная — арахидоновая кислота может образовываться в организме за счет линолевой, которая содержится в животных жирах в очень небольшом количестве. Так, чтобы покрыть суточную потребность в арахидоновой кислоте, необходимо съедать ежедневно около 2,5 кг сливочного масла или 250—300 кг свиного сала! Такого количества жира в рационе питания человека представить просто невозможно (В справочнике «Химический состав пищевых продуктов» (Под ред. Скурихина И. М. М.: Агропромиздат, 1987. С. 181) указывается, что в 100 г сливочного масла содержится 0,84 г полиненасыщенных кислот, в то время как суточная потребность в них составляет 2—6 г (по другим источникам — 8—10 г). Однако наиболее активной кислоты — арахидоновой — в нем очень мало. Так, в 100 г свиного сала содержится 0,35 г арахидоновой кислоты. В сливочном масле ее содержится в 10 раз меньше (см. *Петровский К. С.* Наука о питании. М.: Медицина, 1989. С. 7), т. е. всего лишь 0,035 г в 100 г. Следовательно, чтобы получить всего 0,8 г арахидоновой кислоты, человеку требуется ежедневно съедать 2,5 кг масла.).

Выход из этого положения предусмотрен самой природой. Оказывается, в растительных жирах содержится столько линолевой кислоты, из которой в организме может синтезироваться арахидоновая в количестве 20—30 г в сутки, этого вполне достаточно для покрытия потребности организма.

Ниже приведено содержание жирных кислот в жирах (в г на 100 г жира):

Жир	Всего	Насыщенных
Подсолнечное рафинированное	99,90	11,30
масло	77,90	17,40
Маргарин молочный	77,90	21,00
Маргарин сливочный	95,40	25,10
Жир кулинарный	94,70	50,90
Жир говяжий	95,8	39,64
Жир свиной	94,20	51,20
Жир бараний	Мононенасыщенных	Полиненасыщен-
Жир		ных
	23,80	
Подсолнечное рафинированное	42,90	59,80
масло	45,90	17,80
Маргарин молочный	51,90	11,00
Маргарин сливочный	40,60	18,40
Жир кулинарный	45,56	3,20
Жир говяжий	38,90	10,60
Жир свиной		4,10
Жир бараний		

Таким образом, биологическая ценность жиров в значительной степени определяется содержанием в них непредельных жирных кислот, основным источником которых служат растительные масла.

Но не только масла. Издавна человечество использует в питании рыбий жир. Кстати, почему рыбные блюда перевариваются в желудке быстрее, чем говядина или свинина? Происходит это вследствие более легкой перевариваемости высоконепредельных и, следовательно, химически более активных рыбьих жиров и меньшего содержания соединительной ткани в мясе рыбы (Сложившееся мнение, что нежирная рыба не насыщает, не совсем правильно, поскольку нежирная рыба, быстро усваиваясь, недолго остается в желудке и, следовательно, на меньший срок появляется субъективное ощущение сытости, но в то же время она имеет повышенную пищевую ценность благодаря обилию полноценных белков. Морская рыба содержит легкоусвояемые жиры, которые по составу и свойствам сильно отличаются от жиров наземных животных. Насыщенные кислоты в них составляют около 16%, а ненасыщенные—около 84% общего количества жирных кислот; этим объясняется тот факт, что при комнатной температуре рыбьи жиры имеют жидкую консистенцию).

Ниже даны сведения о длительности процессов переваривания в желудке человека различных рыбных и мясных продуктов (в часах):

Морская щука	2—3
Лосось, курица, ветчина, вырезка	3—4
Сельдь соленая, сельдь копченая	
Телятина, говядина копченая	4—5
Камбала	6
Зубатка	7
Скат	6
Говядина	8—12

Высокомолекулярные жирные кислоты, имеющие в молекулах не менее двух двойных связей (линолевая, линоленовая, арахидоновая и др.), не могут синтезироваться в организме и поэтому должны поступать извне. В этом заключается большая пищевая ценность рыбных жиров, содержащих все эти незаменимые кислоты.

Главное богатство рыбьего жира — ненасыщенные жирные кислоты — способствуют снижению холестерина в крови. Для того, чтобы снизить

количество холестерина в организме хотя бы на 7%, достаточно лишь 30 г рыбьего жира. Вот почему океаническая рыба особенно рекомендуется пожилым людям. И не только пожилым. Установлено, что у лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом, всегда более низкий уровень холестерина в крови. Это связано с тем, что увеличивается доля анаэробного энергообмена. В этом случае, для восстановления требуется больше гормонов, большинство из которых синтезируется из холестерина. Таким образом, тяжелый умеренный физический труд способствует поддержанию нормального уровня не только холестерина, но и гормонов, а также позволяет повысить фонд незаменимых аминокислот, которые необходимы для синтеза наших пищеварительных ферментов. Значит, большинству людей умственного труда рыбная пища, содержащая легкоусваиваемые жиры, весьма полезна. Но наилучшей альтернативой для таких людей является занятия силовыми видами спорта – гантели, гири, турник, бег с максимальной скоростью на короткие дистанции и т.д. при снижении доли животных жиров в рационе за счет растительных или рыбы.

Лечебные свойства рыбьего жира издавна известны многим народам.

Жир большинства рыб не только вкусен, но и питателен, легко усваивается. Особенно полезен жир из печени трески. Он содержит йод, фосфор, витамины А и D, поэтому его применяют при лечении рахита и общем ослаблении организма.

Жир в рыбе сосредоточивается в основном под кожей, у основания плавников, на поверхности внутренних органов, в печени, но никогда не распределяется равномерно. Его размещение причудливо и своеобразно иногда для каждого семейства и даже рода рыб. У сома, например, вся масса жира сосредоточена в хвостовой части, оттого-то так и вкусны пироги с сомовым «плесом» (хвостовой частью).

Балычки из морского окуня тем вкуснее, чем крупнее и жирнее рыба. Однако надо уметь хорошо нарезать этот балычок, чтобы в каждом кусочке имелись блестящие жировые отложения. Жир в балычке морского окуня сосредоточен главным образом вдоль косточек, поддерживающих спинной плавник рыбы; меньше жира в темном мясе вдоль боков спины и всего меньше в толще мяса. Поэтому, разделывая балычок морского окуня, следует срезать филе как можно ближе к позвоночнику и к костям, расположенным вдоль спины, а затем уже с филе срезать (наискось) плоские тонкие пластинки мяса.

Рыбные блюда, таким образом, могут служить важным источником полиненасыщенных жирных кислот. Вот почему ученые-физиологи

рекомендуют объявлять в каждой семье 1—2 дня в неделю «рыбными». Из морских рыб можно готовить очень вкусные холодные закуски, в рецептуре которых рыба хорошо сочетается с растительным маслом: хек или треска в томатном маринаде, мойва жаренная под маринадом.

Чем больше в жирах насыщенных жирных кислот, тем выше температура их плавления. Так, в бараньем жире насыщенных жирных кислот содержится 51,2%, в говяжьем—50,9%, а свином—39,64%. При высоком содержании ненасыщенных жирных кислот жир при комнатной температуре остается жидким. Так, в подсолнечном масле таких кислот имеется 83,6% (мононенасыщенных—23,8% и полиненасыщенных—59,8%).

Многие слышали о так называемых незаменимых жирных кислотах. Это, пожалуй, наиболее ценная составная часть жиров. Ценная она потому, что не синтезируется организмом. К таким жирным кислотам в первую очередь относится линолевая кислота. Суточная потребность человека в линолевой кислоте составляет 3—6 г. Такое количество содержится в 12—15 г растительного масла (подсолнечное, кукурузное, хлопковое), но подходит и любое другое, а при суточном потреблении 100 г сливочного масла организм получает всего лишь 1 г линолевой кислоты.

Физиологи считают, что в рационе человека потребление растительного масла и животных жиров должно находиться в соотношении 1:3. Подсолнечное, хлопковое, кукурузное, соевое масла богаты линолевой кислотой. Меньше ее содержится в льняном и конопляном масле.

Высокая реакционная способность растительных масел может играть и отрицательную роль — они легко окисляются при тепловой обработке, особенно быстро при жаренье продуктов. При этом снижается биологическая ценность масла, поскольку уменьшается содержание непредельных кислот и накапливаются вредные для организма продукты окисления. Хотелось бы особо предостеречь хозяек от повторного использования одной и той же порции растительного масла при жаренье пончиков, рыбы в тесте, овощей и т. п. Накапливаемые в масле в процессе высокого нагрева вещества оказывают вредное воздействие на организм. Лучше всего использовать растительное масло для приготовления холодных блюд: винегретов и различных салатов.

На растительных маслах готовят и всем хорошо известные горчичные заправки с добавлением яичных желтков и майонеза. Такая заправка представляет

собой сложную комбинацию химических соединений, в которых жир претерпевает большие изменения.

Что еще можно приготовить на растительном масле? Перечислим только основные виды холодных блюд: икра из чеснока, морковная икра, икра из баклажанов, икра из свеклы по-кавказски, грибы тушеные с орехами, рыба по-гречески, фаршированные зеленые помидоры.

А мы еще ничего не сказали о первых блюдах: постный борщ с грибами и квашеной капустой, борщок свекольный, рассольник грибной, суп из стручковой фасоли, суп крестьянский с сушеными грибами, суп-пюре из цветной капусты, суп грибной с вермишелью и томатом, суп холодный из сухих грибов, щи кислые с жареной рыбой, щи ленивые.

Давно ли вам, читатель, доводилось отведать вареники с картофелем или вареники с сушеными грибами? Или вареники со свежими грибами? Эти блюда, так же, как и голубцы с рисом и грибами, форшмак с сыром, кочан капусты, фаршированный рисом и яйцами — все они готовятся на растительных маслах.

Без растительного масла немыслимо приготовить популярный соус майонез. Когда-то его делали в домашних условиях вручную. В старых кулинарных книгах приводится подробная технология его изготовления. В наши дни такая необходимость полностью отпала, так как майонез стал продуктом массового промышленного производства.

С точки зрения химика майонез — это образец коллоидной системы типа эмульсии, представляющей собой мельчайшие шарики одной жидкости (жира), распределенные в другой жидкости (воде). Эмульсии образуют несмешивающиеся жидкости, но сами жировые шарики могут слипаться друг с другом. При этом эмульсия может разрушиться, и тогда жир будет всплывать на поверхность. Чтобы получить более стойкую эмульсию, в нее добавляют так называемые эмульгаторы.

Таким образом, майонез — это эмульсия растительного масла с водой (25—50%), яичным порошком (5—6%), сухим молоком (1—3%), сахаром (1—3%), уксусом и специями. Поскольку в майонезах содержится довольно много воды, то хранить их надо, как и сливочное масло, в холодильнике.

Раздробленное вещество, входящее в состав эмульсии, называют дисперсной фазой, а жидкость, в которой это вещество находится — непрерывной, или дисперсионной средой.

Эмульгирование растительных жиров в процессе изготовления соуса майонез имеет большое значение для облегчения прохождения биохимических реакций в пищеварительном тракте человека. Непрерывная фаза в этих эмульсиях—вода, входящая в состав желтков и раствора уксуса. Дисперсная фаза — масло. Эмульгаторами служат лецитин и виттелин желтка и белки порошка горчицы.

Жир в майонезе (его содержание в среднем составляет около 75%) раздроблен на мельчайшие шарики. При ручном взбивании размер их составляет 15—20 мкм, а при машинном — от 1 до 4 мкм. В 1 г соуса содержится 1000 миллиардов жировых шариков. На такое раздробление жировых шариков приходится затрачивать значительную физическую работу. Если бы жир входил в блюдо в неэмульгированном состоянии, то эту работу пришлось бы выполнять организму человека.

Любопытно отметить следующее. Поверхность 1 $см^3$ растительного масла равна всего лишь 6 $см^2$. В 1 г майонеза суммарная поверхность всех жировых шариков достигает 60000 $см^2$. Вполне понятно, что при таком колоссальном увеличении поверхности облегчается реакция между жиром и водой под действием ферментов пищеварительного тракта.

Чем меньше размеры жировых шариков, тем устойчивее получается эмульсия и плотнее ее консистенция. Сахар, уксусная кислота и соль почти не влияют на процесс эмульгирования. Они служат только в качестве вкусовых приправ. Лучшими в кулинарии эмульгаторами считаются яичные желтки, горчица, сметана. Желатина и агар, хотя и стоят рангом ниже как эмульгаторы, могут выполнить функции дополнительных эмульгаторов и наполнителей, увеличивающих вязкость химической системы.

Роль наполнителей сводится к тому, что они снижают количество необходимых эмульгаторов и дают возможность получить майонез с большим содержанием воды и меньшим содержанием жира. При этом количество требуемого эмульгатора сводится к минимуму. Он необходим для образования прочных защитных пленок вокруг жировых капель, а избыток воды связывается наполнителем. Например, на 1 кг соуса майонез без желатины и крахмала берется 750 г масла и 6 шт. желтков, а для такого же количества майонеза с желатиной берется 225—300 г масла и 2—2,5 шт. желтков.

Однако повышенная степень раздробленности жира (дисперсность) в соусах типа майонез играет и отрицательную роль. Благодаря большой

поверхности эмульсии в раствор легко переходят растворимые в воде примеси, вкус которых ощущается довольно резко в готовом блюде. Поэтому для приготовления майонеза нужно использовать только хорошо рафинированное растительное масло.

И еще одно обстоятельство надо иметь в виду. Оказывается, большая поверхность эмульсии приводит к ускорению процессов окисления и прогоркания жиров под действием света и кислорода. Вот почему при хранении майонезов в домашних условиях хозяйка должна соблюдать следующие условия и правила.

1. Вкусовые свойства майонеза зависят от условий и сроков его хранения. Вообще запасать майонез впрок не стоит. А если уж купили несколько банок или пакетов, то надо хранить их в холодильнике и в герметически закупоренном состоянии при температуре не выше +5°С и не ниже —5°С. Хранение его в открытой баночке более 10 дней приводит к глубокому окислению содержащегося в майонезе масла и, следовательно, к порче майонеза.

2. Если приготовлено блюдо, заправленное майонезом, то его нельзя хранить длительное время. При добавлении в майонез хрена, корнишонов или каперсов гомогенность эмульсии нарушается, прочность ее снижается.

3. При высоких температурах в майонезе ускоряются реакции, ведущие к окислению и расщеплению жира, и нарушается прочность эмульсии. Поэтому майонез почти никогда не используют в горячих блюдах.

4. В зимний период хранить майонез на морозе не стоит, так как уже при —15°С он замерзает и в последующем эмульсия расслаивается.

Майонез легко приготовить в домашних условиях. Для этого лучше всего использовать рафинированное масло.

Майонез. Для приготовления этого соуса в желтки, растертые с солью, сахаром и готовой горчицей, понемногу прилить рафинированное растительное масло, непрерывно размешивая смесь деревянной лопаточкой или кухонным венчиком. Новую порцию масла можно доливать лишь после того, как предыдущая полностью проэмульгировала. После того, как все масло будет введено в смесь и превратится в густую однородную массу, нужно влить уксус. Соус сразу же побелеет. Масло растительное 1 стакан, желтки 2 шт., горчица 1 ст. ложка, уксус 3%-й $^1/_4$ стакана.

В майонез можно добавлять по вкусу следующие продукты: сметану, хрен, томат, рубленую зелень, соленые огурцы.

Майонез с белым соусом. Готовят этот соус так же, как и майонез натуральный, но в соус добавляют не уксус, а белый соус с уксусом. Муку прогреть, помешивая (пассируют), и когда она остынет, развести холодной водой с уксусом, довести до кипения и снова охладить. После введения белого соуса майонез процедить. Майонеза и соуса белого берут равные количества.

Майонез с томатом (шарон). В соус майонез добавить немного соуса «Южного», «Кубанского» или томата.

Майонез с зеленью (равигот). В майонез добавить немного пюре шпината, шинкованной зелени петрушки.

Майонез с корнишонами (тартар). В майонез добавить мелко рубленые корнишоны и шинкованную зелень петрушки, укропа. Вместо корнишонов можно взять более крупные соленые огурцы, очищенные от кожицы и семян.

Майонезы используют для приготовления различных салатов — высокопитательных блюд, богатых витаминами, минеральными солями и хорошо возбуждающих аппетит.

Салат мясной. Нежирные мясные продукты (отварное мясо, колбаса и т. д.), отварной картофель и соленые огурцы порезать мелкими кубиками и заправить майонезом или майонезом с томатом. Салат положить горкой в вазу или салатник и сверху украсить ломтиками вареного яйца, огурцами, ломтиками мяса, помидорами, зеленью, листьями салата и т. д.

Можно приготовить этот салат по-домашнему: с одной колбасой без мяса и с добавлением зеленого горошка. На 4 порции: мясо (мякоть) вареное 120 г (сырое 200 г), картофель очищенный 200 г (3—4 средние картофелины), огурцы соленые или свежие 200 г, яйцо 2 шт., майонез 200 г, овощи, листья салата для украшения.

Салат рыбный. Готовят так же, но вместо мяса берут отварную рыбу.

Салат столичный. Готовят так же, но с мясом курицы. Для салата следует брать филе кур (белое мясо).

Соус майонез с корнишонами подают к рыбе, жаренной в жире.

Используют в кулинарии и нестойкие эмульсии растительных жиров в виде различных заправок.

Заправка горчичная без желтка. Растереть сахар, соль, горчицу, понемногу добавляя растительное масло. Когда все масло введено и сахар с солью растворятся, добавить уксус и хорошо взболтать. Этой заправкой поливают сельдь.

Масло растительное 1 стакан, горчица столовая готовая 2—3 ст. ложки, сахар 2 ст. ложки, соль по вкусу, уксус 3%-й —0,5 л.

Сельдь в горчичной заправке. Сельдь очистить, выпотрошить и, если она очень соленая, то вымочить ее в отваре чая или воде с добавлением молока в течение 2—3 ч. Нарезать сельдь кусками (можно разделить ее на филе без костей, а затем нарезать), сложить в банку, пересыпая нарезанным луком, залить горчичной заправкой и поставить в холодильник. Перед подачей сельдь выложить на селедочницу, гарнировать солеными огурцами, отварным картофелем и т. д.

Хек, треска или другая рыба в красном маринаде. Рыбу обработать, как обычно. Нарезать куски (с кожей и костью), посолить их, обвалять в муке, обжарить с двух сторон на сковороде и затем дожарить в духовке. Морковь, лук и петрушку нарезать соломкой. Спассировать лук с растительным маслом, добавить коренья и продолжать пассировать, затем прибавить томат и еще пассировать 15— 20 мин. Прибавить немного воды и потушить овощи, чтобы они стали совсем мягкими. Прилить уксуса, добавить лавровый лист, перец горошком, гвоздику и прокипятить. Добавить по вкусу сахар и соль. Жареную рыбу положить на блюдо и залить горячим маринадом. Когда рыба остынет, посыпать ее зеленью. На 1 кг рыбы потребуется примерно 1 л маринада. Для маринада: морковь 0,5 кг, лук 250 г, томат-пюре 300 г, масло растительное 100 г, вода или рыбный бульон 300 г, уксус 3%-й 300 г, сахар, соль, специи.

Корюшка, мойва, хек мелкий в белом маринаде. Рыбу очистить, выпотрошить, посолить, обвалять в муке и пожарить на растительном масле. Морковь и белые коренья очистить, прорезать вдоль корня бороздки, тонко нашинковать поперек, чтобы получились звездочки.

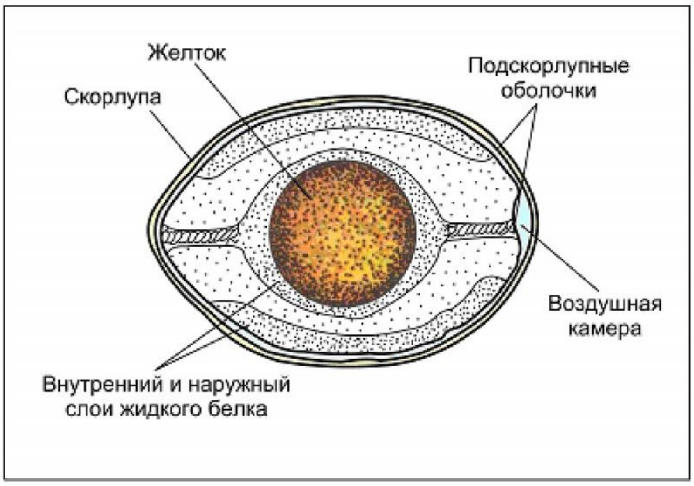
Положить коренья в неокисляющуюся посуду, добавить немного воды или бульона и варить до полного размягчения. Прибавить уксус, сахар, соль, лавровый лист, перец горошком, гвоздику, положить лук, нарезанный колечками, и кипятить, пока лук не станет мягким. Горячим маринадом залить жареную рыбу и оставить остывать в холодном месте, например в холодильнике. На 1 кг рыбы потребуется 1 л маринада (см. предыдущий рецепт), но без томата и масла.

У каждого повара есть свой секрет приготовления яичницы-глазуньи. Вот, например, рецепт испанца Анхеля Мура, известного кулинара конца XIX в.

«Разбейте яйца. Вылейте белок в одну чашку, желток — в другую. Белок надо слегка взболтать, но не взбивать! Поставьте сковороду на сильный огонь,

налейте масло — растительное или сливочное и разогрейте. Вот в этот-то момент снимите сковороду, вылейте на нее белок. И сразу же—как можно быстрее! — опустите в середину белка желток. Больше ставить на плиту не надо! На три минуты накройте сковороду крышкой. Все, яичница готова! Кладите на тарелку и подавайте к столу».

Не всякому удается с первого раза приготовить такую яичницу. Сковороду лучше использовать чугунную, но можно и из другого металла, лишь бы дно у нее было толстое.



Есть свои тонкости в приготовлении обычной яичницы. Яйца проще всего разбивать прямо над сковородой, только бить скорлупу надо точно в середине, не повреждая желток. Жарится такая яичница не более четырех минут, солить ее нужно только тогда, когда она уже стоит на столе. Любители приправ могут сдобрить ее молотым черным или красным перцем, петрушкой, укропом, тертым сыром.

В творческих руках домашнего повара даже обыкновенное куриное яйцо становится универсальным продуктом. Прославленный французский повар Юрбен-Дюбуа в своей книге «Нынешняя кухня» приводит 3000 рецептов яичных блюд: яйца с ветчиной, яйца на сковороде с анчоусами, знаменитая и немеркнущая в глазах массового потребителя глазунья, яйца в желе, яйца крутые с томатами... А еще мы ничего не сказали об омлетах. Омлет натуральный, омлет со шкварками, омлет с рубленым мясом, омлет фаршированный, омлет со снетками (во фритюре), омлет со сладким перцем, омлет с гренками... Этот перечень можно продолжить.

Чем же вызвана такая горячая привязанность человека к блюдам из яиц?

«Vita in ovo» (жизнь — из яйца) — говорили древние.

И не зря говорили. В свете достижений современной химии этот афоризм приобретает новый смысл: в состав яиц входят наиболее ценные и жизненно необходимые вещества. Но сначала несколько слов о строении яйца. Оно покрыто, как известно, тонкой оболочкой, главной составной частью которой

является карбонат кальция. Если на эту оболочку капнуть кислотой, то произойдет реакция, в результате которой выделяется нестойкая угольная кислота, сразу же разлагающаяся на воду и диоксид углерода (углекислый газ).

В этом легко убедиться, опустив яйцо в уксус: оболочка его сразу растворится. Таким образом можно очистить яйцо, не разбивая его.

Наверное не все знают, что яичная скорлупа неплохо усваивается, вернее, не она сама, а кальций, находящийся в ней. Видимо, не зря в старину ее клали в щи из квашеной капусты, да и теперь иногда муку из скорлупы используют для обогащения хлебобулочных изделии кальцием.

Под скорлупой находятся две подскорлупные оболочки. В свежеснесенном яйце, как правило, весь объем заполнен содержимым. Когда же такое яйцо остынет, объем содержимого несколько уменьшается. Между подскорлупными оболочками образуется воздушная камера — пуга. В процессе хранения яиц, по мере испарения воды, пуга будет увеличиваться. Под оболочками находится белок. Он составляет около 60% содержимого яйца, а желток—около 40%. Главной составной частью яйца являются белки. Для того, чтобы не путать эти вещества с белком яйца, мы, говоря о яйце, будем называть их так, как принято в химии — протеинами. Правда, если уж быть точным, то в яйце представлены как простые белки — протеины, так и сложные белки — протеиды. В середине белка на двух жгутах (холязах) «подвешен» желток.

Всего в курином яйце содержится белковых веществ около 12,7%. В белке, как это ни странно, их содержится меньше, чем в желтке (соответственно 10,8 и 16,2%). Если учесть различие в массе белка и желтка, то окажется, что в них содержатся равные количества белковых веществ. В яичном белке это озоальбумин (60—70% от общего содержания протеинов), кональбумин (10—15%), овоглобулины и сложные белки — овомукоид (10— 14%), авидин (0,1%), лизоцим (3%). Глобулины растворяются только в воде, содержащей электролиты. Поэтому, если разбавить яичный белок водой, то овоглобулин выпадет в осадок, растворяющийся только лишь при добавлении соли.

Белки яйца считаются полноценными, так как содержат все незаменимые аминокислоты в оптимальных соотношениях. Некоторые белки яйца обладают специфическими свойствами. Рассмотрим их подробнее.

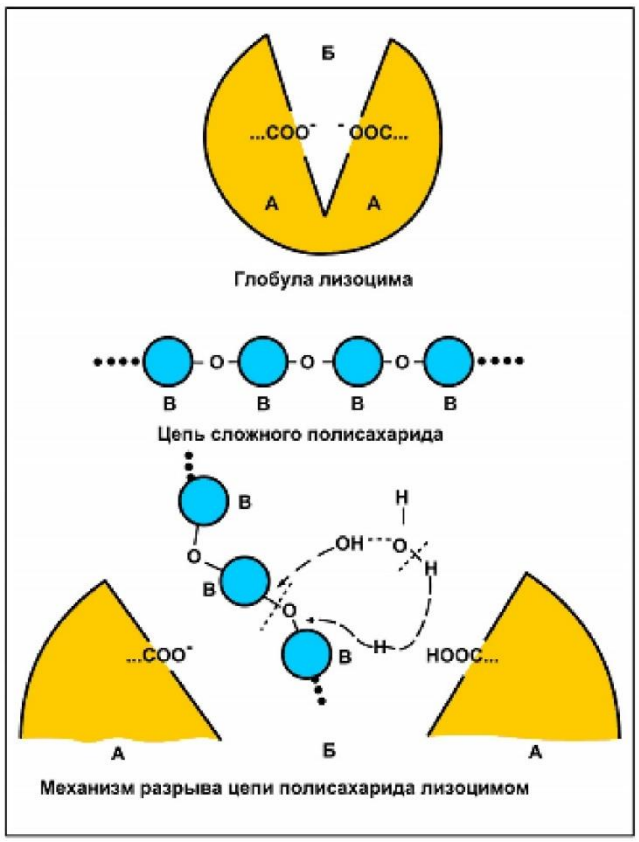
Овомукоид — сложный белок (протеин), в котором белковый и углеводный компоненты находятся в соотношении 4:1. Овомукоид дает вязкие растворы, образующие при взбивании устойчивую пену, что позволяет использовать

взбитые яичные белки при изготовлении бисквитного теста, сахаро-белковых изделий (безе, меренги) и многих других. Распределен он неравномерно, и поэтому яичный белок имеет разную вязкость —вокруг желтка и под скорлупой слои менее густые.

Овомукоид обладает антиферментными свойствами: он тормозит действие трипсина — фермента поджелудочной железы, участвующего в переваривании белков пищи. Поэтому сырые яичные белки не только плохо усваиваются, но и снижают усвояемость других белков пищи. При варке яиц овомукоид денатурирует и теряет это свойство. В значительной степени уменьшается его антиферментное действие и при взбивании яичных белков, когда образуется пена и сама поверхность белка возрастает в сотни раз; в тонких пленках белок денатурирует и без нагревания (силы поверхностного натяжения деформируют молекулу белка и она теряет свои специфические свойства).

Другой белок — авидин — так же, как и овомукоид, отрицательно влияет на процесс пищеварения. Он связывает и инактивирует биотин — витамин Н, который играет большую роль в обмене веществ. Кстати, этот витамин, участвуя в переносе диоксида углерода, предохраняет тем самым от тяжелых поражений кожу, выполняет он и ряд других функций. Биотин вырабатывают микроорганизмы, обитающие в кишечнике человека, поэтому поступление этого витамина с пищей совсем не обязательно. В то же время, например, употребление сырых яиц может вызвать Н-авитаминоз, так как в этом случае микроорганизмы под влиянием авидина перестают вырабатывать биотин.

Есть в яйце и еще один своеобразный белок — лизоцим, обладающий совершенно удивительными свойствами. Само название указывает на его свойства, поскольку происходит от греческого слова lysis, т. е. растворять. Лизоцим служит хорошим ферментом, растворяющим стенки бактериальной клетки. Содержится он в слезах, слюне, слизистых оболочках носа, играя роль антибактериального барьера, предохраняющего человека от попадания болезнетворных микроорганизмов.



Разрушение бактериальной клетки лизоцимом

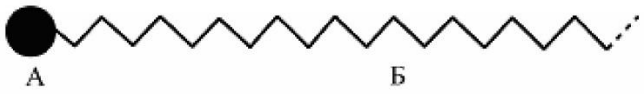
Когда животные зализывают свои раны, они дезинфицируют их с помощью лизоцима, содержащегося в слюне. Препараты лизоцима широко используются при лечении слизистых оболочек глаз, десен, носоглотки.

Это удивительное вещество открыл в 1922 г. А. Флеминг—английский микробиолог (1881—1955). Его открытие положило начало эре антибиотиков, особенно после 1929 г., когда был открыт пенициллин. Они стали самыми сильными средствами борьбы человека с невидимыми врагами — болезнетворными микробами.

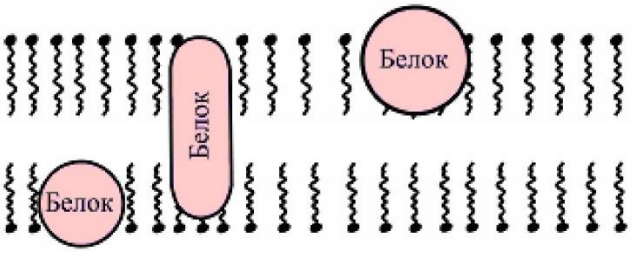
Для того, чтобы глубже понять механизм бактерицидного действия лизоцима, надо рассмотреть структуру его молекулы. Она имеет почти шарообразную форму (глобулу) и состоит из двух половинок (позиция А), между которыми имеется углубление (позиция Б). Одна половина глобулы лизоцима состоит главным образом из аминокислот, имеющих одну кислотную группу (карбоксил) и одну аминогруппу. Эти группы участвуют в образовании пептидной цепи — основы структуры белка. Таким образом, остаются свободными только неполярные CH_3-группы.

Во второй половине глобулы лизоцима преобладают аминокислоты, имеющие по две аминогруппы (лейцин, изолейцин) либо по две кислотные группы (аспаргиновая, лизин, аргинин и др.). Поэтому при образовании полипептидной цепи одна из полярных групп остается свободной. Благодаря эффекту полярности, происходит ионизация карбоксильных групп на поверхности «щели» молекулы лизоцима. Важнейшей составной частью оболочки бактериальной клетки является сложный полисахарид. Его молекула состоит из остатков аминосахаров, соединенных так называемыми глюкозидными связями (позиция В). Полисахарид этот сорбируется на поверхности глобулы лизоцима, часть его цепи попадает в «щель» (углубление) и разрывается полярными группами на противоположных сторонах щели.

Воспользовавшись бактерицидными свойствами лизоцима, ученые Харьковского института общественного питания сберегли для народного хозяйства миллионы рублей. Исходя из того, что на птицефабриках неизбежно часть яиц бьется, вследствие чего транспортировать их нельзя, ученые предложили сливать белок и желток (раздельно) в полиэтиленовые мешки и в таком виде транспортировать. При этом учитывалось, что бактерицидные свойства лизоцима обеспечивают сохранность продукции в течение нескольких дней, особенно при пониженной температуре.



Строение молекулы фосфолипидов



Строение клеточных мембран

Однако у лизоцима имеется и одно неприятное свойство. Если яйца были инфицированы, то лизоцим может усилить развитие бактерий, что приводит к тяжелым токсикоинфекциям. Вот почему яйца водоплавающей птицы, которые бывают часто заражены сальмонеллезом, не разрешается употреблять в пищу.

Теперь рассмотрим желток яйца. Он состоит из сложных белков (протеидов) —фосфопротеидов: вителлина, ливетина, фосфитина и др. Уже само название первого из этих белков подчеркивает их роль в обмене веществ («вита» значит «жизнь»). Что касается липидов яйца (триглицеридов, фосфатидов), то они все сосредоточены в желтке. Важнейшей отличительной особенностью липидов яйца является высокое содержание в нем таких фосфатидов, как лецитин и холин. Ни в одном продукте не сосредоточено такого количества этих биологических активных веществ. Недаром само название «лецитины» происходит от греческого названия желтка *(lekilhos*— желток). Основной функцией лецитинов является их участие в построении клеточных мембран.

Мембраны—это перегородки, отделяющие отдельные структурные элементы клетки друг от друга. Именно на мембранах протекают важнейшие жизненные процессы, поскольку они являются носителями важнейших биологически активных веществ, обладающих каталитическим действием. В них возникают нервные импульсы, обусловливающие сокращение и расслабление мышц, переваривание и всасывание пищи, превращение одного вида энергии в другие. Важнейшие составные части их — липиды (фосфатиды), белки и углеводы. Особую роль играют в них фосфатиды и глюколипиды. Именно они образуют двойной мембранный слой. Молекулы фосфатидов и глюколипидов состоят из полярной части (А), которой являются фосфорная кислота и сахара, и неполярной — цепи жирных кислот (Б). В двойной слой мембраны, состоящей из липидов, вкраплены молекулы белков. При различных концентрациях электролитов с двух сторон мембраны возникает разность потенциалов. Под действием различных раздражителей в мембране образуются поры, происходит разряд, который можно сравнить с пробоем прокладки конденсатора. Этот разряд и служит нервным импульсом.

Теперь становится понятным, какую огромную роль играют фосфолипиды — ведь их содержится в мембране от 55 до 57% от ее общей массы.

Велика роль и холина — он служит одним из липотропных веществ, препятствующих ожирению печени, из него же синтезируется и ацетилхолин — один из важнейших передатчиков нервных импульсов.

Жиры яиц очень хорошо сбалансированы по содержанию жизненно необходимых высоконепредельных жирных кислот.

Еще один компонент липидного комплекса желтков — холестерин. Он также жизненно важен, однако излишнее количество его способствует возникновению атеросклероза. Высокое содержание холестерина в желтке (1,6%) послужило основанием для ограничения количества яиц, используемых в рационе питания пожилых люден. Проведенные в дальнейшем глубокие исследования показали, что холестерин, поступающий с пищей, мало влияет на повышение его уровня в плазме крови.

Окраска желтка яйца обусловлена присутствием биологически активных веществ — каротиноидов (ксантофилла и каротина), которые вообще очень редко встречаются в продуктах животного происхождения.

Богаты яйца и витаминами — А, В, В, Д, Е, К, пантотеновой и фолиевой кислотами.

Ценен также минеральный состав яиц—в них много соединений кальция, фосфора, железа. С высоким содержанием железа связано одно любопытное явление, с которым часто сталкиваются кулинары — неожиданное потемнение поверхности желтка. В действительности же ничего неожиданного в этом явлении нет: при длительной варке яиц из серосодержащих протеидов белка выделяется сероводород, который с ионами железа дает соединение темного цвета.

Для того, чтобы не допустить потемнения, необходимо погрузить сваренные вкрутую яйца в холодную воду. Давление газов в воздушной камере яиц упадет, сероводород будет отсасываться от желтка, и поверхность желтка будет темнеть в значительно меньшей степени.

Рассмотрим теперь, какие химические процессы происходят при варке куриного яйца.

На предыдущих страницах этой книги речь шла о «денатурации белков» — изменении природных (натуральных, или нативных) свойств белков. Обычно это связано с их нагреванием. Процесс денатурации глобулярных белков заключается в том, что при повышении температуры усиливается тепловое колебательное движение полипептидных цепей, в результате слабые водородные связи между ними рвутся, вторичная структура разрушается, полипептидная цепь развертывается и перегруппировывается по-новому.

Следствием денатурации являются очень важные изменения свойств белка. Прежде всего они теряют способность к гидратации, водная защитная оболочка вокруг глобул исчезает, они соединяются вместе, укрупняются и теряют

растворимость. Процесс этот называют свертыванием. Если концентрация белков была небольшая, то свернувшиеся белки образуют хлопья. Если же концентрация белков была высокой, то при денатурации образуется сплошной сгусток (гель). Именно этот процесс и происходит при варке яиц.

Свертывание яичного белка протекает следующим образом:

45—50°С — заметных изменении не наблюдается;

50—55°С — появляются местные помутнения;

55—60°С — помутнение распространяется на весь белок;

60—65°С — белок заметно густеет;

65—70°С — появляется студнеобразная нежная масса;

70—86°С — образуется гель, сохраняющий форму;

85—90°С — гель постепенно уплотняется.

Таким образом, при нагревании яиц в первую очередь изменяется белок. Благодаря тепловой денатурации белковых веществ при 50—55 °С в прозрачной массе его образуются местные помутнения, которые постепенно распространяются, и при 65°С уже вся масса белка густеет, а при 75°С он превращается в сплошную непрозрачную массу очень нежной консистенции. При 80°С получается гель, который уже сохраняет форму, а при дальнейшем нагревании (выше 85°С) становится все более и более плотным.

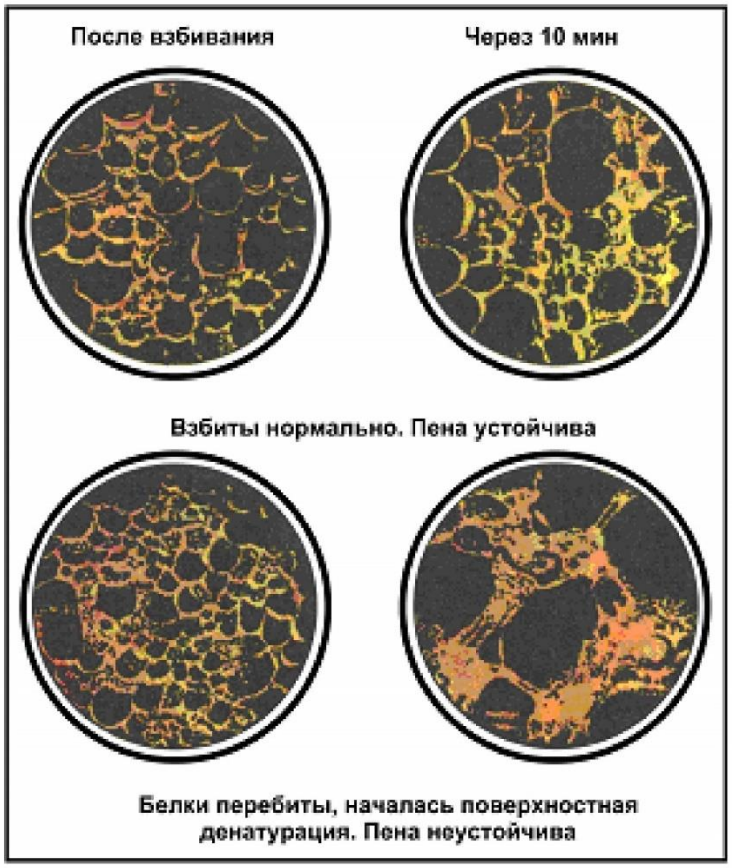
Степень уплотнения белкового геля зависит от продолжительности нагревания. Так, длительное хранение белка при 95°С вызывает постепенное уплотнение геля без дальнейшего нагревания.

Желток яйца начинает загустевать только при 70°С. Это обстоятельство дает возможность в процессе приготовления таких блюд, как яйцо сваренное «в мешочек», яичница-глазунья, сохранять желток в жидком виде, в то время как белок достаточно уплотняется. Если белок и желток перемешать, то в этом случае яйцо будет загустевать только при 70°С. Разведенное молоком или водой яйцо дает менее плотные гели, что позволяет готовить яичные блюда нежной консистенции (омлеты, яичные кашки —«брюи»). Однако добавление к яйцу большого количества жидкости настолько снижает концентрацию белковых золей, что при свертывании они образуют не сплошной гель, а хлопья. Достаточно нежные, но хорошо сохраняющие форму гели можно получить при добавлении к яйцу от 50 до 100% жидкости.

Поваренная соль в больших концентрациях снижает температуру свертывания белков. Поэтому если в процессе приготовления яичницы-глазуньи крупинки соли попадают на желток, то на последнем образуются пятна свернувшихся белков. Чтобы избежать этого, солить нужно только один белок или посыпать солью сковороду с жиром до того, как выливают яйца, или, наконец, посолить яичницу уже на столе.

Входящий в состав белков куриного яйца овоглобулин нерастворим в воде, но легко растворяется в присутствии солей. Поэтому если белок яйца размешать с водой, то он помутнеет, — значит, выпал в осадок овоглобулин, а если добавить в смесь поваренную соль и размешать ее, то осадок исчезает.

Антифермент овомукоид тормозит действие пищеварительного фермента трипсина, в результате чего белок сырого яйца почти не усваивается организмом. При тепловой обработке он денатурирует, теряет свои антиферментные свойства, и яйца, сваренные всмятку или «в мешочек», усваиваются организмом хорошо. Однако если яйцо сварить вкрутую, то белковые вещества начинают уплотняться и в таком виде трудно поддаются действию пищеварительных ферментов и, следовательно, плохо усваиваются.



Влияние условий взбивания белков на их устойчивость

Второе следствие денатурации глобулярных белков — это повышение их перевариваемости, потеря устойчивости против действия пищеварительных ферментов. Поэтому все продукты, содержащие белки, легче и полнее перевариваются в организме.

Благодаря постепенному свертыванию белка, яйцам можно придать различную консистенцию:

- если варить их в кипящей воде в течение 3—3,5 мин, то получаются яйца «всмятку», у которых белок будет частично загустевшим, а желток— жидким;
- при варке в течение 4,5—5,5 мин получаются яйца «в мешочек», имеющие полностью затвердевший белок и полужидкий желток;
- через 8—10 мин варки получаются яйца, сваренные «вкрутую».

Однако переваривать яйца не следует, у сваренных «вкрутую» яиц белок должен быть в меру плотный, а желток—нежный, рассыпчатый, с незатвердевшей каплей в центре.

Для того, чтобы при варке яиц «в мешочек» получить очень тонкий, но достаточно плотный слой белка, иногда варят яйца без скорлупы: в воду добавляют уксус (50 г 3%-го уксуса на 1 л) и соль (10 г), доводят до кипения, выпускают из скорлупы яйцо и варят 3—3,5 мин.

Яйца, сваренные «всмятку», хорошо усваиваются. Однако их трудно очистить, поэтому подают их, как правило, на стол в скорлупе в горячем виде. С яиц, сваренных «в мешочек» (пашот), скорлупа снимается довольно легко, что позволяет использовать их для подачи с супами (щи зеленые, бульон) или готовить с ними сложные блюда. Вот, например, как готовят блюдо *«яйца с фаршированными помидорами».* У помидоров средней величины срезают верхушку, удаляют часть содержимого (ее используют затем для приготовления соусов) и фаршируют мелко нарезанными хорошо обжаренными белыми грибами (или шампиньонами), ветчиной. Затем запекают в духовке в течение 15—20 мин и кладут сверху яйцо, сваренное «в мешочек».

Смесь белка и желтка свертывается так же, как один желток. Чтобы при этом получить более нежный студень, такую смесь можно разводить молоком или водой. Затем ее наливают в чашки или формочки и проваривают на водяной бане (получается омлет паровой) или жарят, осторожно помешивая, на

сковородах (омлет жареный). Молока или воды надо брать около 50% от массы яиц.

В омлетную массу можно добавлять различные мелко нарезанные продукты: ветчину, колбасу и т. д.

Яйца служат не только ценным пищевым продуктом, но и используются в чисто технологических целях, поскольку их желток является прекрасным эмульгатором — молекулы фосфолипидов обволакивают жировые шарики, образуя защитные пленки, благодаря чему можно получать стойкие эмульсии жира с водой. Молекулы фосфолипидов, адсорбируясь на поверхности капелек жира, выстраиваются следующим образом: их «хвост» (углеводородная цепь) имеет сродство с жиром, а полярная группа («головка») — сродство с водой. Это свойство используют при получении майонеза: желтки сырых яиц растирают с солью, сахаром и горчицей, добавляя малыми дозами растительное масло, непрерывно и энергично размешивая. Когда получится густая и однородная эмульсия, ее разводят уксусом. Роль эмульгатора при этом играют не только фосфолипиды желтка, но и горчица.

В заключении приведем еще несколько рецептов хлеба с полноценным аминокислотным составом для восстановления белкового обмена и лечения таких заболеваний как подагра.

Вода – 300 мл

1 яйцо

1 чайная ложка сахара

1 столовая ложка растительного масла (лучшего всего подходит кукурузное или хлопковое), но подходит и любое другое

0,5 чайной ложки соли

500 г муки

3-5 г ультрабыстрых дрожжей

300 г проращенных и отваренных бобовых

В нашем организме часто не хватает кальция. Это связано со многими причинами, но одной из существенных является то, что мы пьем кипяченную воду. Кальций остается на стенках посуды, в которой кипятится вода. Недостаток

кальция приводит к серьезным нарушениям. Это аллергии, камни в почках, остеопороз, сердечно-сосудистые нарушения. Применение глюконата или хлористого кальция редко дает положительный эффект. Китайские препараты делаются из компонентов, которые содержат много вредных примесей, например, стронций.

Кальциевую проблему можно одновременно решать при выпечке хлеба. Для этого в указанные рецепты хлеба достаточно добавить 0,5 чайной ложки чистого карбоната кальция (мела). Он продается в аптеках. Карбонат кальция вступает в реакцию с кислотами, которые вырабатываются дрожжами и дают соединения, которые легко усваиваются организмом. Лучший же вариант - это когда лимон с кожицей мелко шинкуется и гасится таким мелом до прекращения шипения. В тесто вместе с фаршем, сыром или бобами добавляется 1-2 чайные ложки такого цитрата кальция, который является очень активным кальциевым препаратом, не дающим побочных эффектов.

Тогда рецепт, например, для хлеба, содержащего бобовые будет следующим:

Вода – 300 мл
1 яйцо
1 чайная ложка сахара
1 столовая ложка растительного масла (лучше всего подходит кукурузное или хлопковое), но подходит и любое другое
0,5 чайной ложки соли
500 г муки
3-5 г ультрабыстрых дрожжей
300 г пророщенных и отваренных бобовых
1-3 г углекислого кальция или 2-6 г цитрата кальция

Что еще можно добавить к сказанному? Если Вы пропустите через терку 1 яблоко и добавите его в тесто, то оно не только поднимется в два раза быстрее, но будет значительно пышнее и вкуснее.

В наших клиниках мы производим такой хлеб. Его употребление является неотъемлемой частью лечения, особенно тяжелых больных, у которых нарушен белковый обмен. Можно сказать, что очень трудно или невозможно

восстанавливать таких больных обычными методами, даже если вы им будете ставить круглосуточно подпитывающие капельницы.

Сотни и тысячи людей, которые потеряли надежду на выздоровление, восстановили полностью свое здоровье и работоспособность, благодаря такому простому рецепту.

Если Вы хотите, чтобы Ваши близкие были здоровы и имели сильный иммунитет, то не поленитесь готовить такой хлеб, хотя бы два раза в неделю. Можно заготовить его впрок и хранить в морозильнике, разогревая перед употреблением. Лучше всего, его заранее нарезать и уложить в пластиковый мешок дозируя необходимое количество.

Зачем Вам разогревать его весь, если хотите съесть только один и несколько кусочков?

Наш жизненный опыт показывает, что многие неизлечимые болезни являются результатом лени или безалаберного отношения к нашему образу жизни, в том числе, а может быть даже в первую очередь, к нашей еде и к ее правильному употреблению. Конечно, под этим понятием мы имеем последовательность употребления продуктов и соблюдение режима. О влиянии этих факторов Вы можете прочитать подробнее в книгах Р.Х.Рахимова.

Такой хлеб Вы можете взять на работу или дать детям в школу или на прогулку, в поход и т.д., так как он является полноценным продуктом. Зачем Вам есть что попало, как говорил великий ученый, философ и поэт Омар Хайям?

И еще из истории хлеба, а также некоторые необходимые знания для получения качественного хлеба.

Ученые-археологи разных стран мира после изучения многих материалов подтвердили, что первым «хлебным растением» надо считать не современные злаки - рожь и пшеницу, а… дуб. Обильные урожаи его желудей люди использовали для приготовления хлеба еще в очень древние времена. Советскими археологами при раскопках трипольских поселений на территории современной Кировоградской области найдены высушенные и растертые в муку желуди, из которых здесь пекли хлеб более 5000 лет назад. Существует и другой сказ о первом хлебе человека: орехи, так же, как и желуди, были первым хлебом человека. Скорлупа ореха была найдена в пещерах-жилищах первобытных людей, на местах свайных построек и даже в руках скелетов, обнаруженных в древних могилах.

О давности использования орешника-лещины свидетельствуют дошедшие до нас легенды, сказания, поверия. В те древнейшие времена люди приписывали орехам волшебную силу. Они делали человека неуязвимым, останавливали летящую стрелу, прекращали пожар и грозу, освобождали от цепей. Тогда верили и в то, что ореховая ветка может указывать зарытые клады. В сказках рассказывалось о золотых орехах с изумрудными ядрами, об орехах-двояшках, приносящих обладателю их богатство.

Славянами орешник был посвящен богу Перуну - богу грома и молнии. Древним славянам тучи представлялись огромным ореховым деревом, по которому вверх и вниз бегает огненная белка-молния. А гром производит Перун, обрывая с этого дерева тучи - золотые орехи и разгрызая их зубами. Да и как не ценить орехи? Орех содержит 62 процента жира и 17 процентов белков. Калорийность орехов выше калорийности пшеницы в 2 раза и молока в 8 раз. Ничего не ведая о питательной ценности орехов, человек в самые древние времена считал его своим хлебом. Прошло много тысячелетий с тех пор, как люди стали культивировать злаки. В глубине веков затерялся день, когда первобытный человек растер горсть зерен, за месил муку с водой и на раскаленных камнях испек свой первый хлеб... Когда это было? Кто был первым в истории хлебопеком? Увы, на эти вопросы трудно ответить. Память человеческая не сохранила ни дня, ни года, когда произошло это замечательное событие.

Сначала люди питались сырыми зернами. Затем, приспособив два камня, человек и создал нечто вроде мельничного жернова и научился делать муку. Замесив измельченное зерно с водой, он открыл новый вид пищи - кашу. Ученые считают, что именно каша была «проматерью» хлеба. Открытие огня позволило человеку усовершенствовать свою пищу. Может быть, совсем нечаянно женщина, готовившая еду для своей семьи или рода, «спекла» однажды кашу и по недосмотру получилась твердая лепешка. Из этой «ошибки» люди, однако, извлекли пользу. Лепешки оказались лучше и удобнее каши.

Вначале лепешки ели в горячем виде в качестве приправы к мясу, а потом стали употреблять в пищу и холодными. А холодная лепешка была уже хлебом! Но каким жестким, невкусным и неказистым на вид был этот первый хлеб!

Время шло, век за веком, открытие за открытием и человек сделал следующий шаг в искусстве приготовления хлеба. От выпекания пресных лепешек он перешел к изготовлению кислого хлеба. Произошло это, как

полагают, впервые в Египте 4-5 тысяч лет назад. При раскопках египетских пирамид обнаружили немало статуэток и других предметов, свидетельствующих о том, что древние египтяне умели не только молоть зерно в муку, но и выпекать из муки хлеб.

В усыпальнице одного из фараонов нашли картину, изображающую древнюю египетскую пекарню. И можно разглядеть, как древние пекари раскатывают тесто и готовят из него хлебы и булки самой разнообразной и причудливой формы. Здесь круглые хлебы и конические, продолговатые и даже плетеные. Булкам египтяне придавали форму птиц, сфинксов, рыб, пирамид.

А каким было тесто? Есть все основания полагать, что египтяне пользовались кислым тестом. Об этом говорят найденные статуэтки, изображающие приготовление пива. Казалось бы, причем тут пиво? А у пива и у хлеба во многом общее происхождение. Оба эти продукта - результат брожения, которое вызывается дрожжами. Вполне возможно, что пивные дрожжи, случайно попав в замешенное тесто произвели «чудо». На глазах у изумленных людей тесто стало подыматься, пузыриться, дышать словно живое!

Дело в том, что дрожжевые грибки поглощают сахар, содержащийся в тесте, образуя при этом спирт и углекислый газ. Углекислый газ заполняет в тесте Пузырьки, тесто от этого поднимается, становится рыхлым. В печи пузырчатое тесто охватывается жаром, тонкие пленочки его вокруг пузырьков высыхают, и получается мягкий, легко разжевываемый хлеб.

Новый хлеб не мог не понравиться. Искусство приготовлять кислое тесто и выпекать из него хлеб из Египта перешло к древним евреям и финикинянам, а от них - к грекам и римлянам. Греки выпекали в основном пресный хлеб. Знаменитый древнегреческий историк Геродот с удивлением писал о египтянах: «Все люди боятся, чтобы пища не загнила, а египтяне замешивают тесто так, чтобы оно подвергалось гниению». Под гниением Геродот подразумевал брожение теста.

Слово «хлеб» имеет древнегреческое происхождение. Дело в том, что греки выпекали свой хлеб в специальных горшках, которые назывались «клибанос». Отсюда произошло готское слово «хлайфс», которое затем переняли древние германцы, славяне и другие народы. В старонемецком языке сохранилось слово «хлайб», очень напоминающее наш «хлеб», или эстонское «лейб».

От греков искусство хлебопечения перешло к римлянам. Во II веке до нашей эры в Риме и в других городах уже были специальные пекарни, в которых

выпекали хлеб на дрожжах. Одна такая пекарня была обнаружена при раскопках древнего города Помпеи, погибшего при извержении Везувия. Далее хлеб стал передвигаться и на север.

Хлеб издавна символизировал народное благополучие, довольство, а люди, изготовлявшие хлеб, всегда пользовались большим почетом. Характерна старинная чешская сказка о добром и всемогущем пекаре Матее. В этой сказке человек из народа (веселый и жизнерадостный пекарь) противопоставлен тупому и глупому императору и нелепому чудищу Голему - носителю зла и голода. Пекарь Матей побеждает Голема, побеждает голод, и румяные аппетитные хлебы бесконечной вереницей текут в руки народа.

В древней Греции хлебопеки могли занимать самые высокие государственные посты. В Риме до наших дней сохранился надгробный памятник некоему пекарю Эвризаку, жившему 2000 лет назад. Любопытно, что по древним германским законам преступник, убивший булочника, наказывался строже, чем за убийство человека другой профессии.

На протяжении многих веков техника хлебопечения почти не менялась. «Свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью... Изо дня в день в мучной пыли, в грязи, натасканной нашими ногами со двора, в густой, пахучей духоте мы рассучивали тесто», - так описал Горький в рассказе «Двадцать шесть и одна» условия, в которых работали пекари в России.

Подлинный переворот в технике хлебопечения произошел в нашей стране после Великой Октябрьской революции. В 30-х годах вступили в строй первые хлебозаводы-автоматы системы инженера Г. П. Марсакова. Эти своеобразные по своей конструкции заводы напоминают гигантские карусели, где мука, а затем тесто движутся с этажа на этаж, пока не превратятся в румяные батоны или пышущие жаром хлебные караваи. Заводы системы Марсакова и по сей день остаются технически совершенными предприятиями, хотя широкого распространения они не получили. Мощность их, до 200 тонн в сутки, слишком велика для небольших городов и поселков. Весь процесс выпечки хлеба на заводах механизирован и частично автоматизирован, что позволяет с момента поступления на завод муки и до выхода из печи готового хлеба не прикасаться к нему руками. Хлебом фабричной выпечки кормится более 2/3 населения страны. В народе издавна говорят: «Хлеб - всему голова». Любая пища приедается, хлеб никогда!

Почему так называется?

Батон. Думали ли вы о том, что, нарезая батон, вы держите в руке... палку. Именно так, ведь французское слово baton значит палка, жезл. Видимо, по внешнему виду и дали длинной булке, похожей на палку, французское название «батон».

Булка. А вот у булки другая история; она находится в близком родстве с... папской буллой. История этого родства такова. Слово «булка» заимствовано из польского языка. По-польски bulka (булка) - это уменьшительная форма от слова bula (була) - большой круглый хлеб. Определение «круглый» здесь играет главную роль, так как первоисточником польского слова было латинское bulla (булла) - шар, круглая печать. По этой же причине папские грамоты, скрепленные большой круглой печатью, называли буллами.

Калач. Хотя слово это славянского происхождения, но и оно связано с круглой формой хлеба. Оно возникло от корня «коло» (колесо) с помощью суффикса «ачь». Со временем в результате развития в нашей речи аканья слово «колачь» постепенно превратилось в «калач».

Сайка. Это слово заимствовано из эстонского языка. С помощью суффикса «ка» эстонское слово „sai» (белый хлеб) превратилось в «сайку», которым у нас обозначают булку из специального теста. Курьезная история связана с появлением саек с изюмом. Историю эту рассказал известный русский журналист Вл. Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи». До революции в Москве большой популярностью пользовались изделия булочника Филиппова. Однажды Филиппов был вызван к московскому генерал-губернатору Закревскому. Дело в том, что в сайке, которую подали на завтрак «его превосходительству», оказался запеченный таракан. Филиппов не растерялся и в ответ на грозный окрик губернатора заявил, что это вовсе не таракан, а изюминка и тут же съел кусок сайки с тараканом. Вернувшись в пекарню, он бросил целое решето изюма в подготовленное тесто, и через час хитроумный булочник угощал генерал-губернатора свежими сайками с настоящим изюмом.

Качество хлеба

Вы обнаружили, что корка отслоилась от мякиша, - значит, недостаточно выбродившее тесто поместили в слишком горячую печь. В результате на поверхности хлеба быстро образовалась корочка, а углекислый газ и пары воды скапливались под коркой. Вас интересует, почему мякиш хлеба крошится? Это

объясняется недостатком воды в тесте. Может быть и другая причина: длительное хранение хлеба.

Что такое закал? Это слой плохо разрыхленного непропеченного теста, который остается у нижней корки или у боковых. Закал образуется, если выпекают хлеб из недостаточно выбродившегося теста при низкой температуре в печи. Может быть и другая причина: если горячий хлеб плотно укладывать в несколько рядов. Пористость хлеба должна быть равномерно расположена по всему мякишу. Неравномерная пористость бывает у хлеба, если тесто не добродило. Пористый хлеб хорошо пропитывается желудочным соком и лучше усваивается организмом. Хлеб должен иметь приятный, свойственный данному изделию вкус и аромат, но иногда проявляются некоторые дефекты, пороки хлеба:

- если хлеб кислый - стало быть тесто перебродило. Для ржаного хлеба некоторая кислинка является нормой. Из лишне кислый вкус говорит о том, что закваска была старая и в ней развивалась посторонняя микрофлора;
- если хлеб пресный - видно тесто недобродило;
- если хлеб горький - значит помол муки сделан из зерна с примесью полыни;
- если хлеб имеет затхлый вкус и запах - следовательно, зерно было несвежее;
- если хлеб имеет солодовый вкус - всему виной мука из проросшего зерна.

Можно ли замедлить процесс черствения хлеба? Можно:

- если хлеб приготовить на заварке, в этом случае крахмал медленно выделяет воду;
- если в тесто добавить патоку, жидкие дрожжи, растительные масла, ферментные препараты, так как эти вещества удерживают воду;
- если хлеб поместить в целлофан, быстро заморозить, то замороженный хлеб сохранится свежим более года, правда, не будет прежнего присущего хлебу аромата.

Рождественский хлеб

Празднование Рождества начиналось с обрядовой трапезы. С первой звездой, после молитвы семья садилась за стол. Изобилие блюд на праздничном столе считалось залогом благополучия и богатства семьи, при этом важен состав праздничных блюд: например, свиное мясо - символ плодородия, яйца - символ зародыша новой жизни, запеченная свиная голова, кровяная колбаса, жареный гусь или индейка - традиционные рождественские блюда. Горох, фасоль, бобы, чечевица - зерна, заключающие в себе зародыш ростка, непременно использовались для приготовления ритуальной еды и, так же как сладости, ритуальные хлеб, пироги, фрукты и каштаны.

В каждой местности издавна готовят свои излюбленные рождественские блюда, ставят на стол фрукты и овощи из своего хозяйства. Обязательными элементами трапезы были также - мак, орехи, имевшие магическое значение, так как символизировали множественность, изобилие; ели мед, чтобы жизнь была слаще. Специальный рождественский хлеб во **Франции** украшали зеленью, остролистом или омелой. Хлеб этот разрезали на части: одну часть обязательно выделяли для бедных, другую - для домашних животных и долю для умилостивления водной стихии: рыбаки и моряки бросали в море, чтобы задобрить его, кусочек рождественского хлеба.

К обрядовому хлебу принадлежала выпечка из пшеничной или ржаной муки, с добавлением толченых сухих слив и груш. Такой хлеб обязателен для рождественской трапезы в **Австрии**. Пекли их в день св. Томаса - 21 декабря. Начиная с сочельника хлеб, ставили на праздничный стол, где он оставался до 6 января, независимо от того, ели его или нет. Хлеб служил символом объединения семьи, рода; кроме того, народное воображение наделяло его свойствами отгонять болезни, придавать силу и здоровье. Однако образ рождественского хлеба связывали и с христианскими персонажами: так, уменье его печь приписывалось пастухам, пришедшим в Вифлеем. Караваев пекли несколько, резали их при полном сборе семьи в сочельник. Каждый должен был получить свою долю. Остатками или особыми хлебцами кормили скот, крошки бросали на поля, под фруктовые деревья, желая приобщить их к общей трапезе и передать им силу плодородия. 26 декабря ходили в гости, приносили с собой кусок своего хлеба, обменивались хлебом с хозяевами. Такой обмен закреплял дружбу. Вместе ели этот хлеб влюбленные, после чего помолвка считалась состоявшейся.

В **Греции** ритуальный хлеб рождественской трапезы называется «хлеб Христа». Этот каравай, часто украшали крестом. Знак креста, «хлеб Христа», название самого праздничного стола «стол божьей матери» - все это напоминает о церковном празднике рождества Христова. Хлеб ставят посередине стола, поливают медом, украшают фруктами. Хозяин проводит ножом знак креста на поверхности каравая, прежде чем торжественно разрезать его. Иногда рождественские хлебцы сохраняют в течение года до следующего Рождества. Ритуальным хлебом делятся и с домашним скотом. Известны разные формы кормления животных обрядовым хлебом: или им отрезают специальный кусок от общего каравая, или же пекут специальные хлебцы для скота и домашней птицы. Их крошат, посыпают солью и дают скоту или подмешивают к обычному корму, чтобы защитить его от болезней.

С землею, деревьями, виноградниками также делятся ритуальной трапезой. Среди греков, живших в Трапезунде и других районах Черноморского побережья, принято поливать землю вином крестообразно. На острове Лефкас и на побережье Ионического моря землю поливали сначала молоком, потом вином. До середины века сохранялся обычай целовать деревья ртом, полным пищи,- «Будь веселым, не будь ленивым, таким же полным, как мой рот». В этих действиях усматривается отголосок очень древнего обычая «кормления» матери-земли, которое было связано с культом предков. «Кормление» предков со временем приняло более утонченные, более завуалированные формы. Считается, будто Христос и Мария незримо посещают дома христиан и делят с ними трапезу. Вместо того чтобы поставить еду на домашний алтарь, как делали древние, ее помещают перед иконами на низком столике вместе с горящими свечами. Есть другая форма угощения невидимых посетителей - не убирать со стола остатки ужина: сюда придет Христос, его образ заместил в этом случае души предков. Наконец, вместо невидимых духов кусок ритуального хлеба можно отдать нищим и бедным.

В **Германии** непременным блюдом праздничной трапезы была свинина с квашеной капустой. Немецкая пословица «иметь счастье» буквально означает «иметь свинью». Квашеная капуста считается целебным средством, а в Рождество обретает волшебные свойства. По поверью, кто ест кислую капусту на Рождество, будет весь год здоровым. Когда хотят пожелать кому-нибудь счастья, говорят: «Живи хорошо, ешь капусту». Даже скоту в рождественскую ночь дают зеленую капусту.

В Германии «святой ужин» устраивали до мессы. Большое значение придавалось выбору и числу блюд. Обычно их было семь или девять, с предпочтением продуктам, которые несут в себе зародыш жизни: рыбную икру, горох, бобы, мак, яйца, просяную или ячменную кашу, маковые клецки. После еды в Целле под столом искали рассыпанные по полу зерна: какого вида злака зерён больше найдет, тот и лучше уродится.

Главные же рождественские блюда - гусь и карп, а с 19 века стали выпекать специальный каравай - огромный ржаной хлеб, часть которого съедали в первый день Рождества. Вокруг хлеба ставили три лампы. Второй раз от хлеба отрезали на Новый год и в третий раз в День трех королей, только в этот раз в две лампы наливали так мало масла, что они гасли уже во время еды. Остатки хлеба отдавали скоту 2 февраля.

«Святой ужин» в **Австрии** называли также «Большой» или «Огромный», что указывало на его изобилие. Чтобы закрепить это богатство стола, в Штирии его окружали цепями. К рождественскому ужину готовили жидкие каши из муки, чаще пшеничной. Ее варили на молоке и поливали сливочным маслом и медом. Ей также приписывали магические свойства: тот, кто ее съест, станет сильней и умней. Поэтому старики говорили молодежи: «Ты еще мало ел каши», или «Ты теперь должен есть кашу». После мессы ели мясо (крепкий бульон и говядину с хреном и кислой капустой). В последнее время за праздничным столом частым блюдом стал венский шницель.

Позднее других блюд на праздничном столе появился карп, а так же яблочный штрудель, распространившийся на востоке страны, где он вытеснил более ранние виды обрядового хлеба. Из мучных блюд часто приготовляли различные изделия из теста с начинкой сладкой, кислой, без начинки под общим названием «крапфен». Традиционно готовят рождественскую коврижку. Уже в 16 столетии саксонские князья дарили своим друзьям это чудо из муки, масла, сахара и изюма, «которое могло достигать длины скамейки».

По всей **Италии** на Рождество к праздничному столу подают гуся, мучные и сладкие блюда, часто с добавлением миндаля, изюма и меда. В Риме было принято подавать халву из жареного миндаля в сахаре и в меде и кондитерское изделие из изюма и орехов. Традиционные сицилийские рождественские сладости - мустаццоли, кондитерские изделия из теста, замешенного на сусле и пышные блины из жидкого теста.

Не случайно в блюдах, которые подают на ужин в сочельник и на Рождество, обязательны мед и миндаль. По верованиям итальянцев, миндаль, как и другие виды орехов, будет содействовать улучшению плодородия почвы, увеличению поголовья стада и благополучию семьи. По-видимому, как и в сочельник, на рождественский ужин принято подавать определенное количество блюд. Так, в Тоскане рождественский ужин носит название «ужин из девяти блюд».

Традиционные рождественские блюда в **Скандинавии** - жареный гусь с яблоками и сливами, свинина, рисовый пудинг, сваренный на молоке и сахаре, с вензелями наверху и изюминкой внутри. Жив обычай: тот, кому достанется изюминка, первым обвенчается в новом году. Каждый из гостей загадывает какое-нибудь желание перед тем, как съесть пирог. Кроме того, на стол подаются кабачки, тушеный картофель, яблочный пирог, фрукты, ягоды в сахаре, орехи. В центре праздничного стола нередко ставят блюдо с нашпигованным языком или нашпигованной свиной головой с надписью цветными буквами «Счастливое Рождество». На праздничном столе почти всегда стоят рыбные блюда - рождественская треска. Треска сначала сушится, а затем вымачивается до состояния желе.

Для всех народов **Нидерландов и Бельгии** характерно также обилие различного вида обрядового печенья, но особенно распространен так называемый рождественский венок. Это песочное печенье с миндальной начинкой обсыпанное миндалем и украшается засахаренными фруктами. Пекли так же ритуальные печенья в форме животных. У голландцев чаще всего такие печенья изображали корову и свинью.

В **Болгарии** Рождество - семейный праздник. К этому дню закалывают поросенка и готовят разные вкусные блюда из свинины. Почетное место на столе занимает «банитса» - блюдо из тончайших листов тесто, в которое прячут монетку. Монету передают в семье из поколения в поколение. Кому попадет кусок пирога с монетой, тот будет счастлив в наступающем году. Как только пирог вынули из печи, его нужно сбрызнуть водой и завязать в салфетку. Пока пирог не разделили, каждый член семьи внимательно осматривает его, так как пузыри на поверхности означают семейное счастье.

У англичан и у шотландцев, ведущей свое происхождение от скандинавов или норманнов, на протяжении всего средневековья традиционным рождественским блюдом была кабанья голова. В **Шотландии, Ирландии и**

Уэльсе к рождественскому обеду обычно готовили кусок жареной говядины или козлятины - рождественский бык или рождественская коза. Но постепенно традиционным мясным блюдом на Рождество стал жареный или копченый гусь.

В Англии же с 18 века его место заняла жареная или фаршированная индейка. Здесь же подают гусиный паштет или ветчину и обязательно рождественский пудинг. Прежде чем его съесть, пудинг поливают бренди и зажигают на нем маленькие свечи. Настоящее таинство! На сладкое подают небольшие пирожные, приготовленные из мелко нарубленного изюма, миндаля и сахара.

А что же гамбургеры?

Американские историки считают, что гамбургеры изобрели на территории современной России или Украины.

Несколько тысяч лет назад кочевники-скифы жарили куски говядины и ели ее, положив между двумя кусками хлеба. Однако на территорию США гамбургеры привезли эмигранты из Германии. В начале Х1Х века они начали кормить жителей США бифштексами по-гамбургски (отсюда и название «гамбургер»)…

Историк Линда, автор книги «Легендарная Местная Кухня», приводит имена конкретных людей, совершивших это изобретение. На титул создателя современного гамбургера претендуют Чарли Нэгрин, который в 15-летнем возрасте изготовил гамбургер на сельской ярмарке, и фермер Фрэнк Менчез из Огайо, который кормил этим блюдом своих работников. Оба этих события датируется 1885 годом. Известны еще имена трех человек, которые независимо друг от друга изобрели гамбургер. В 1891 году владелец гамбургского портового кафе Отто Куасв начал продавать гамбургеры морякам. В 1900 году Луи Лассен начал продавать гамбургеры в городе Нью-Хэйвен, штат Коннектикут, а в 1904 году аналогичное событие произошло в городе Афины, штат Техас, где гамбургеры изобрел Флетч Дэвис. В том же году гамбургеры дебютировали на международной арене - это произошло на Всемирной Выставке в городе Сент-Луисе.

Подлинным «отцом» современного гамбургера считается предприниматель Уолтер Андерсон, из города Уичита, штат Канзас, который основал сеть закусочных White Castle Hamburger, где главным блюдом меню стал гамбургер. Ныне не существующая сеть кафе Wimpy Grills, основанная в 1934 году, придала гамбургерам два качества, которые определили их будущую

экспансию. Впервые гамбургеры стали продавать по крайне низким ценам, и впервые они начали продаваться за пределами США.

ХОТЕЛОСЬ БЫ СКАЗАТЬ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРЯНОСТЯХ.

Перец

Бессонница, пожалуй, одно из самых неприятных заболеваний. Рыбки уснули в пруду, птички заснули в саду, а ты лежишь и отправиться в царство Морфея не можешь... Ученые провели серию экспериментов и с уверенностью утверждают, что природа позаботилась о тех, кому тяжело заснуть. Лучшее средство от бессонницы, по заверениям специалистов, - перец чили! Люди, в рационе которых присутствует достаточное количество «красных стручков», практически не страдают расстройствами сна. Для того чтобы научно доказать это утверждение, ученые собрали десять «подопытных», которые жаловались на беспокойный сон, недосып и прочие производные бессонницы. И... нет, они не начали кормить несчастных одним чили - подобное испытание вряд ли кто-нибудь сможет вынести. Все было гораздо гуманнее. Ученые просто «добавили перца» в их ежедневное меню. С этого момента проблем со сном не наблюдалось. Более того, у «подопытных» улучшилось общее самочувствие, окрепла сердечно-сосудистая система, снизилось содержание инсулина и глюкозы в крови. Так что есть смысл включить в свой рацион остренькое! Так что же такое перец и почему он оказывает такое действие?

Если спросить, как воздействует перец на кровяное давление, то большинство ответит, что он повышает его. В действительности, он нормализует его, так как перец содержит пиперин (4,5—7,5%), пиперидин, эфирное масло, крахмал, белок, витамины. А эти вещества обладают способностью уничтожать бактерии, вредные вещества в организме, возбуждать аппетит, улучшать пищеварение, улучшать микроциркуляцию за счет восстановления сосудов. Его название по-узбекски звучит как «гармдори», что означает «жгучее лекарство».

Не зря его называют королем пряностей. Он значительно улучшает сердечно-сосудистую систему, что отражается на общем обеспечении организма пластическими и энергетическими веществами, но что особенно важно, также способствует выводу продуктов распада, которые и являются для нас главными факторами, не дающими идти нормальным процессам. Когда мы устаем, то думаем, что у нас не осталось энергетических веществ. В действительности, идет чрезмерное накопление продуктов распада, например, молочной кислоты,

которые не дают возможности идти процессам, способствующим выделению энергии, так как изменяют pH среды. Мы знаем, что наши ферменты могут работать только при конкретных значениях pH и такое изменение его, не дает возможности им нормально функционировать.

Первое упоминание о перце встречается в индийской литературе, написанной на санскрите более 3000 лет назад. Различных видов перечных насчитывается более полутора тысяч.

Первым европейцем, который достиг Северной Индии и увидел перец своими глазами, был великий Александр Македонский (326 г.).

В европейской торговле средневековой поры длинный и другие виды перца чрезвычайно ценились. Причем потребность в длинном перце (Piper longum — Индия; Piper officinarum — Индонезия) была в два раза больше, чем в черном и белом, а потребность в черном перце — в 1,5 раза больше, чем в белом. На торговле перцем наживались не только купцы. Император Марк Аврелий в 176 году н. э. установил пошлину на этот товар и сделал Александрию процветающим городом, Попав в страны Средиземноморья, перец завоевал мгновенный успех; И в первую очередь, как это было с другими пряностями, его использовали в качестве лекарственного средства для улучшения пищеварения и для лечения мочевых путей.

Перец был очень дорог, ценилась каждая горошина. Жан де Менг, один из авторов «Романа о Розе», говорил: «Это не стоило бы горошины перца».

Петрон рассказывал, что в I веке н.э. домохозяйки из зажиточных семей сами перемалывали эту драгоценную пряность, чтобы избежать расточительства и кражи со стороны слуг.

В 408 году во время захвата и разграбления Рима королем вестготов Алларихом было выдвинуто требование заплатить 2500 кг золота, 15000 кг серебра и 2500 кг перца. Разумеется, покупать его могли лишь состоятельные люди.

Перец стал средством накопления денег и сам служил обменной монетой. Многие держали его под ключом, хранили как средство обеспечения своего будущего. В Германии богатых людей называли «piper sacks» («перечный мешок»). Перцем платили вассальный оброк; им дополняли приданое; гостям принято было дарить маленькую коробочку перца; его давали в качестве взяток; юридические штрафы также платили перцем или другими пряностями и

сладостями, но когда эти «взятки» были заменены на серебро, за многими членами парламента сохранился ироничный титул «великого бакалейщика».

В средние века увлечение перцем было настолько велико, что в Англии, например, была организована Гильдия перечников. Открывались ремесленные корпорации, обучающие торговцев пряностями. Даже на гербе были изображены горошина перца и гвоздика. Перцем в то время могли называть и любую другую пряность.

Длительное время перец был основной пряностью международной торговли. Арабские купцы имели баснословные прибыли.

О перце рассказывалось множество легенд. В XIV веке, к примеру, Бартоломеус в книге «Природа вещей» описывал, что перец является плодом или фруктом удивительного растения, растущего в дремучем лесу, где много ядовитых змей, которые этот лес охраняют. Добыть эти ягоды непросто. Люди разжигают огромные костры, чтобы змеи покинули лес. Под действием огня и копоти эти ягоды чернеют и приобретают жгучий вкус. Леса же с деревьями черного перца находятся на южном склоне Кавказских гор, где очень много солнца.

Баснословные цены на перец сохранялись до XVI века. Некоторые дельцы стремились наживаться на этой популярной пряности и продавали под видом перца молотого смесь из порошка можжевельника и кориандра, куда подсыпали совсем немного черного перца. Во Франции такую подделку называли «Ла Рошель». Во многих странах Западной Европы существовали суровые меры наказания за это. В Германии, например, такого торговца закапывали заживо вместе с товаром.

К XVII веку, когда в европейских странах стали складываться кулинарные традиции и появились другие высококачественные пряности, значение перца как основной пряности заметно снизилось. Этому способствовало также развитие ботаники, открытие многих местных трав.

Но перец и по сей день является той пряностью, которую люди употребляют каждый день. Об этом свидетельствует постоянно растущее мировое потребление его.

Во многих странах перец занимает первое место среди импортируемых продуктов. Организована интернациональная Корпорация перца, которая заботится о международной торговле этим драгоценным товаром.

Черный перец (Piper nigrum L.)

Черный перец (Основную часть потребляемого в мире черного перца выращивают в Индии) — классическая пряность, являющаяся плодами древовидной лианы. Родиной растения считается юго-западное побережье Индии, носившее ранее название Малихабар. Там его называют «малабарской ягодой» (На мировом рынке лучшими сортами черного перца считают малабарский и телешери.).

Как сельскохозяйственную культуру черный перец выращивают и в Индонезии, Сингапуре, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Таиланде, в Южной Америке.

Описание

Древовидная лиана семейства перечных достигает 6 м в высоту. В лесах она обвивает деревья, которые служат опорой; на плантациях, где ее теперь часто выращивают, делают специальные подпорки в виде шестов. Листья ее яйцевидные, кожистые, серовато-зеленые. Цветки мелкие, белые, собраны в свисающие колосья. Плод — костянка шаровидной формы с твердой оболочкой. Это и есть самая употребляемая пряность, обладающая жгучим вкусом.

Химический состав, лечебные свойства.

Черный перец содержит пиперин (4,5—7,5%), пиперидин, эфирное масло, крахмал, белок, витамины. Он обладает способностью уничтожать бактерии, вредные вещества в организме, возбуждать аппетит, улучшать пищеварение, улучшать микроциркуляцию.

Вкусовые качества, применение.

В качестве пряности используют сушеные целые плоды черного перца, а также молотые, особенно в пряных смесях. Черный перец входит в состав «сухих духов». В домашнем консервировании его используют при солении, мочении, заготовке мясных консервов. На обеденный стол принято ставить не только солонку, но и перечницу.

Он идет к мясным, рыбным, овощным и другим блюдам. Его кладут в супы, соусы, овощи, салаты. Приправляют холодные закуски: салаты, икру, маринованную, заливную, фаршированную рыбу, студень, сыры и т. д. С ним делают колбасы, паштеты, фарши, копчености. Добавляют в мучные и крупяные изделия, а в некоторых странах и в выпечку (В России черный перец был первой «заморской» пряностью. Здесь его тоже включали в рецепты знаменитых

пряников). На Востоке перцем приправляют чай. Сдабривают сбитень, некоторые коктейли.

Выращивание и заготовка

Черный перец размножается корневыми отростками на специальных плантациях, где сажают деревья, по которым бы он вился, или делают подпорки.

Сбор урожая производят на третий год. Плоды собирают в течение нескольких месяцев, так как созревание идет неравномерно.

Чтобы получить черный перец, берут недозревшие плоды и высушивают на солнце или на слабом огне до тех пор, пока они не почернеют и не сморщатся. Перец сортируют по размеру, отделяют от плодоножек и упаковывают. Если околоплодники не удаляют, то жгучесть перца усиливается. Недозрелый зеленый перец можно консервировать в уксусе и соли. Он обладает очень нежным запахом.

Белый перец (Piper nigrum L.)

Белый перец — классическая пряность, являющаяся плодами того же ботанического растения, что и черный перец. Долгие годы этого факта не знали многие.

Белый перец выращивают в основном в тех же странах, что и черный: в Индии, Индонезии (о. Суматра) (Индонезия — основной поставщик белого перца на мировой рынок.), Таиланде, Лаосе, Камбодже, на Мадагаскаре, в Южной Америке и Западной Африке.

Вкусовые качества, применение.

Белый перец получают из зрелых плодов перечной лианы. Снимают их в период, когда они покраснели, но еще не отвалились от грозди. Плоды не сразу высушивают, а сначала замачивают в воде, чтобы освободить от околоплодника, а затем раскладывают на просушку под солнечные лучи на 8—10 дней. Иногда сушку проводят без предварительной обработки, тогда она занимает больше времени. Готовый белый перец представляет из себя горошины беловатого цвета, внутри (при раздавливании) — желтоватого.

Аромат белого перца более тонкий, довольно сильный, вкус менее жгучий, чем у черного.

Используют в качестве пряности как черный перец, исключая сладкие блюда и напитки. Принято считать, что с блюдами из отварного мяса и теста

пряность проявляет свои качества наилучшим образом. Можно использовать в целом виде (горошком), а также в молотом.

Нормы закладки пряности на одну порцию невелики, не превышают 1 г.

Перец Кубеба (Piper Cubeba L.)

Перец Кубеба — одна из наиболее известных классических пряностей, родиной ее считают Индонезию. Местное население употребляет эту пряность с лечебной целью и для приготовления пищи. До сих пор Кубебу добавляют в напиток для индонезийских танцовщиц, считая, что она помогает создать особое настроение.

Еще до начала нашей эры индийцы использовали Кубебу при заболеваниях мочевыводящих путей. Арабы, узнавшие этот перец, называли его индийской пряностью. Европейцы впервые познакомились с этой пряностью в XIII веке и достаточно высоко оценили ее. Венецианские купцы в течение столетий ввозили ее в Европу. В русской кухне в XVI—XVII веках Кубебу применяли достаточно широко, особенно в рыбных блюдах. европейской кухне в качестве пряности он используется редко. А народы, живущие жарких климатических условиях, остались по-прежнему ему верны и применяют в достаточно больших количествах наряду с черным перцем, используя его таким же образом.

Сейчас Кубебу выращивают в Индонезии на островах Ява (основное место выращивания), Суматра, Борнео.

Имеет другие названия: яванский перец, кумукус, рину.

Описание

Перец Кубеба — плоды лианы, относящейся к семейству перечных. Ягоды собраны в грозди, напоминающие грозди черного перца. Отличаются от них тем, что имеют более длинные ножки (на самом деле это — удлиненный семенник). Вкус перца после сушки определяет фермент Кубебин и наличие эссенции. Кубеба обладает, пожалуй, самым сильным, резким ароматом, если сравнивать его с другими видами перца. На вкус остро-жгучий, с холодящим мятным оттенком.

Химический состав, лечебные свойства

Перец Кубеба содержит все основные компоненты черного перца (пиперидин, хавицин, белок, витамины и т. д.). Некоторых веществ в нем больше, чем в черном перце, например, эссенции 12%, а не 4%. Кубебу используют в народной медицине как растение, обладающее бактерицидными и мочегонными

свойствами, улучшающее аппетит и пищеварение. Этот вид в Европе используется в фармацевтике.

Вкусовые качества, применение.

Перец Кубеба сильно жгучий (в 4 раза жгучее черного перца) и поэтому в европейской кухне сейчас редко используется. Специфический состав эссенции и содержащиеся в перце смолы придают ему своеобразный, напоминающий камфару, аромат.

Использовать эту пряность можно в тех же случаях, что и черный перец, но учитывать надо одно — уменьшать норму закладки как минимум в четыре раза.

Более всего потребляется в малайской кухне, где добавляется в блюда из риса, овощей, при изготовлении кушаний из крабов, омаров, креветок, а также улиток, голотурии и других.

Выращивание и заготовка

Перец Кубебу выращивают в странах с тропическим климатом на специальных плантациях, где высаживают деревья для опоры и затенения его от палящих лучей жаркого солнца. Для получения пряности срывают плоды до созревания, когда они пожелтели, но не покраснели. Сушат прямо на солнце. Ягоды сначала становятся морщинистыми, затем темнеют. Перцем хорошего качества считаются ягоды размером 4—6 мм серо-бурого цвета с сильным ароматом. Хранят их в герметичной таре, в сухом месте. Употреблять лучше в молотом виде, но молоть надо непосредственно перед применением. Дозы очень малые.

Длинный перец (Peper longum L, Piper officinarum)

Длинный перец, как говорилось ранее, является именно той пряностью из рода перечных, которую узнали европейцы в первую очередь. Родом из Индии, он был завезен арабами сначала к персам, затем попал к римлянам. Персы, чтобы отличать его от черного перца, называли «peperi makron», что означает «большой перец». Римляне, узнавшие его от греков, стали «peperi» называть «piper», а именно этот вид «piper londgum».

В средние века длинный перец ценился чрезвычайно высоко.

Длинный перец — классическая пряность. Имеет другие названия: долгий перец, колосковый перец, пипул, кавика. Такие плоды дают два вида растения: Piper longum — в Индии, Piper officinarum — на Филиппинах, Молуккских и Больших Зондских островах.

Ныне длинный перец разводят и употребляют главным образом в Индии, на Востоке, на островах Океании.

Описание

Длинный перец — плод вечнозеленого вьющегося кустарника, относящегося к семейству перечных. Имеет необычный вид, так как соплодия его срослись вокруг оси. По форме напоминает довольно твердую сережку длиной до 5 см имеющую сначала зеленый цвет, а после обработки — черный или серо-коричневый. По другим описаниям он напоминает колос, где вокруг семядержателя расположены неразвившиеся соцветия с мелкими семенами или бутонами.

Химический состав, лечебные свойства.

Оба вида перца содержат алкалоид, пиперин, смолы, наличие которых обусловливает остроту и жгучесть. Эфирное масло, входящее в состав перца, создает аромат. Употребление его благотворно влияет на работу органов пищеварения, печени.

Вкусовые качества, применение.

В качестве пряности используют ось соцветия, напоминающую собой колосок. Сушеную в целом виде, ее кладут в маринады, разламывая непосредственно, перед употреблением.

В других случаях длинный перец, который употребляется аналогично черному, используют в молотом виде.

Африканский перец (Piper Clusii D.)

Африканский перец — классическая пряность, являющаяся плодами тропического растения, относящегося к семейству перечных. Родина растения — Либерия (Перцовый берег), где оно растет в. диком виде, а также культивируется.

Выращивают как сельскохозяйственную культуру в странах Африки: Гане, Гвинее, Гвинее-Бисау. Имеет другие названия: гвинейский перец, западно-африканский перец, ашантий перец и др.

Вкусовые качества, применение.

Африканский перец представляет из себя в готовом (сухом) виде эллиптические зернышки серого цвета с буроватым оттенком. После сушки приобретают морщинистую поверхность в виде сеточки. Ножки плодиков чуть длиннее, чем у перца Кубебы.

Имеет отличительный от других перцев специфический душно-пряный запах и среднежгучий вкус.

Мало известен в России и вообще в Европе. В основном он используется в странах, где произрастает, — в традиционных мясных, овощных и других блюдах.

Перец стручковый (Capsium annum)

Дикорастущий красный стручковый перец — однолетнее растение семейства пасленовых. Родиной его считают Мексику. Открыт для европейцев Христофором Колумбом во время одного из путешествий в поисках пряностей. Его личный доктор Альварес Чанка (из Севильи) дал впервые описание этой пряности, которую туземцы называли «agi» или «aji». В Перу используют это название до сих пор.

Популярность этого перца росла постепенно. Сначала в аристократических семьях его выращивали для украшения, как это было с картофелем, когда тот впервые попал в Европу.

Европейцы назвали его «паприка» — трансформация от piper (черный перец). Он распространился в странах Средиземноморья; в XVI веке попал в Чехию, Словакию, Южную Германию и Австрию, где чаще назывался испанским перцем.

В период турецкой оккупации паприка была завезена в Венгрию и Хорватию, где стала любимой пряностью. Об этом существует прекрасная легенда. В XVII веке в Будапеште паша Мехмет заточил красивую венгерскую девушку в гареме, расположенном в экзотическом саду, где росли красивые красные перцы. Слуги высушивали плоды и использовали как приправу в пищу. Любопытная девушка собрала семена и, обнаружив тайный ход, передала своему возлюбленному кулек с семенами, велев посадить их. Через год такие растения были во всех садах города. Венгры очень полюбили эту пряность.

В Россию красный стручковый перец попал в XVIII веке, он назывался турецким.

В диком виде паприка до сих пор растет в Южной и Центральной Америке. В течение последних 500 лет выведено много сортов красного перца, его выращивают во многих странах с жарким климатом — в Индии, Восточной Азии, а также на Украине, Молдавии, государствах Средней Азии; в России - в Нижнем

Поволжье, Краснодарском крае. Имеет названия: мексиканский перец, испанский перец, турецкий перец, мадьярский перец, паприка, чили.

Описание

В диком виде красный стручковый перец — многолетний кустарник, относящийся к семейству пасленовых, достигающий 60 см в высоту.

Культурные его сорта — однолетние кустарники с одревесневшим стеблем. Листья различной формы — яйцевидные, ланцетовидные, заостренные. Цветки белые, расположенные в развилках ветвей.

Плоды — тонкие конусовидные стручки, 5—15 см длиной, чаще красные, а также желтые, оранжевые и другие. Чем ярче цвет, тем сильнее вкус. Некоторые сорта очень жгучие.

Химический состав, лечебные свойства.

Основными компонентами острого перца являются алкалоид капсаицин, который придает перцу острый пряный вкус, и жирные масла (10—15%), а также каротиноиды, капсорубин, капсатин, каротины. В нем присутствуют красящие вещества, витамины А, Р, В1, В2 и С, а также сахара, жиры и др.

Эфирное масло, входящее в состав, обусловливает перцу особый аромат.

Благодаря своим полезным свойствам перец используется для подкрепления здоровья, улучшает пищеварение, повышает аппетит.

В фармацевтической промышленности употребляется для изготовления перцовых пластырей, а также тинктур, экстрактов.

Вкусовые качества, применение.

Острый стручковый перец широко используется в кулинарии в сыром и сушеном виде.

Сырые перцы добавляют в супы (особенно американцы), овощные блюда, соусы, а также в мясные блюда из всех видов мяса.

В молотом виде сушеным перцем сдабривают рыбные блюда, гарниры, блюда из риса, овощей (особенно капусты), гороха, фасоли.

Широко применяют в производстве колбас, мясных консервов.

Стручковый острый перец сочетается со многими пряными травами: кориандром, базиликом, чабром, лавровым листом, чесноком и т. д. Нежелательно сыпать его в жир, кипящее масло: он меняет цвет, блюдо будет отдавать прогорклостью.

Смолотый с семенами, он более жгучий.

Выращивание и заготовка

Перец стручковый острый в европейских странах и в России выращивают в оранжереях, теплицах. Он боится заморозков, любит свет и влагу. Его можно вырастить в комнатных условиях в цветочных горшках. Перед посадкой в теплице семена. замачивают, заделывают на глубину 1—1,5 см, накрывают пленкой. С появлением всходов пленку убирают, периодически поливают, подкармливают.

Уборку плодов производят выборочно. Стручки перца для пряности сушат прямо под солнечными лучами, предварительно освободив от плодоножки и порезав на куски. Сухие перцы сморщиваются и темнеют. Их размалывают и хранят в сухом месте в герметично укупоренных стеклянных банках. Острый стручковый перец можно высушить и с семенами. Стручки подвешивают в сухом месте и сохраняют всю зиму.

Кайенский перец (Capsium fastigiatum Bl)

Кайенский перец — классическая пряность, являющаяся плодом многолетнего кустарника, относящегося к семейству пасленовых. Родиной его считают Южную Индию и остров Ява. Выращивают в странах с тропическим климатом: в Индии, Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Гвиане. Название по имени портового города Кайена.

Относится к острым перцам, пользуется репутацией «вырви глотку», что превосходно характеризует его вкус.

Имеет другие названия: индийский, бразильский, чили, а также разновидность Capsicum frutescens, распространенную в Западной Европе, Южной Америке, Азии и Африке, где у нее свои названия, например «ломбок» в Индонезии, «пили-пили» в Африке, «анчо» — в Мексике и т. д. Этот вид перца часто называют «чили», стремясь отметить его вкусовые жгучие свойства, чтобы было понятно, что он относится к наиболее жгучим, а не средне- или слабожгучим.

Описание

Кайенский перец — многолетний кустарник, достигающий высоты 1 м. Имеет несколько видов. Capsicum frutescens, например, напоминает стручковый перец, но плоды его маленькие, светло-оранжевого или желтого цвета. Одни из них как оливки, другие напоминают шпиль или сердечко, форму птичьего языка или вишенки. Размеры плодов от 0,5 до 1,5 см.

Химический состав, лечебные свойства.

Химический состав кайенского перца аналогичен составу других видов. Содержит хавицин, пиперидин, эфирное масло, витамины А и С. Настойки с его добавлением возбуждают аппетит, улучшают пищеварение, убивают микробов. С этой целью использовать перец нужно умеренно, так как он способен вызвать ожоги желудка. Наружно применяются для растирок. Входит в состав перцового пластыря. После пользования перцем необходимо тщательно вымыть руки.

Вкусовые качества, применение.

В качестве пряности используют в свежем виде и в сушеном после размола.

Кайенский перец незаменим в промышленном производстве как мясных, так и овощных консервов, для изготовления различных колбас. В домашней кулинарии требует осторожного применения, так как очень жгуч (можно испортить блюдо и продукт при засолке). Любители острых блюд употребляют его в качестве пряности при изготовлении шашлыков, подливок к мясным блюдам. Он улучшает вкус говядины, свинины, рыбы, многих первых блюд, особенно овощных. Составляет основу разнообразных соусов: «Арисса» («Арисса» — смесь из чеснока, соли, тмина обыкновенного, кориандра, сухих мятных листьев, оливкового масла, сушеного острого стручкового перца) в Северной Африке, «Табаско» (см. раздел’«Соусы»), «Самбаль» (индонезийский соус), в том числе специальных — чилийского, томатного кетчупа; входит в состав пряной смеси «карри».

Перец красный употребляют почти во всех странах, В Японии, Китае, Индии им сдабривают курицу, свинину, рыбу, морепродукты. Практически во все блюда закладывают перец корейцы. В Венгрии готовят много видов паприкашей с этой пряностью. В России употребляют в основном на юге.

Сдабривая блюда и заготовки кайенским перцем, мы придаем им специфический пряно-горький аромат.

Кайенский перец выращивают на плантациях в странах с тропическим климатом. Для пряности плоды собирают по мере созревания и высушивают под палящими лучами солнца. Затем их размалывают и ссыпают в герметично закрывающуюся тару.

В странах произрастания возможно использование в сыром виде. Кайенский перец выращивают и в комнатных условиях.

Птичий перец (Capsicum minimum Roxb)

Птичий перец — классическая пряность, плод кустарника, относящегося к семейству пасленовых.

Разводят в основном в Южной Америке.

Имеет другие названия: мелкий перец, столовый перец.

Вкусовые качества, применение.

Пряность — мелкие стручки, имеющие светло-красную окраску. Размеры их не превышают 2,5 см.

Этот вид перца из всех видов чили — красных стручковых перцев — считается самым маложгучим. Благодаря своей умеренной жгучести добавляется в готовые блюда, чтобы сообщить дополнительно острый вкус. Многие считают, что отсюда и пошло одно из его названий — «столовый». Из всех перцев он один обладает веществами, которые полезны не только людям. Наличие некоторых из них положительно влияет на яйценоскость домашних птиц и окраску их пера. Отсюда, по-видимому, другое его название. Во многих странах мира этот перец добавляют в корм для птиц.

Перец душистый (Pimenta officinalis Lindl)

Перец душистый — это плоды вечнозеленого дерева семейства миртовых, употребляемые ацтеками с древних времен. В истории известен факт, что испанский конкистадор Кортес (1519 г.), возможно первым из европейцев, попробовал мексиканское блюдо «цыпленок в чили и шоколадном соусе» (прототип национального блюда «mole poblano»), где была использована эта пряность. На купеческом жаргоне она называлась «пимент», от испанского pimenta — черный перец.

В XV веке Христофор Колумб со своей экспедицией, достигнув берегов Западной Индии (так ошибочно полагали, попав на берега Америки) нашел там растение с необыкновенными ягодами. Они были похожи на ягоды черного перца, которые употреблялись в Европе со времен античности. Но собственный медик Колумба Альварес Чанка не распознал большие возможности новонайденных плодов.

В 1570 году Франциско Хернандес, посланный королем Филиппом II на поиски пряностей, нашел дерево душистого перца в мексиканской провинции Табаско. Через некоторое время его сослуживец наткнулся на такое же дерево в провинции Чанос.

Впоследствии выяснилось, что перец Табаско и перец Чанос, а также ямайский перец, открытый Колумбом, — одна и та же пряность, и именно ее ацтеки использовали при изготовлении шоколадного напитка. Об этом стало известно в конце 1600-х годов, когда английский натуралист Джон Рэй описал это растение в книге «История растений». Он назвал его «душистый ямайский перец», или «пимент».

Около 1600 года ямайский (душистый) перец начали экспортировать в Европу, где особую популярность он завоевал в следующем столетии. К 1800 году его вывозили по 1000 тонн ежегодно, что было впечатляющей цифрой для того времени.

С тех пор спрос на ямайский перец претерпевал различные колебания. В настоящее время его применяют меньше в кулинарии некоторых стран, но есть такие отрасли (парфюмерия, косметика, виноделие), где он пользуется устойчивым спросом. В России душистый перец — одна из наиболее употребляемых пряностей.

Попытки европейцев укоренить это растение в разных тропических регионах не увенчались успехом: ямайский перец — одна из редких пряностей, которая трудно приживается в других странах со сходным климатом.

В настоящее время в диком виде растет в Центральной Америке и там же возделывается на плантациях. Растет в Индии, Южной Америке, на Кубе и на Ямайке. Основными экспортерами являются Ямайка, Гондурас и Коста-Рика.

Имеет другие названия: ямайский перец, английский перец, пимента, пимент, ормум, гвоздичный перец.

Описание

Душистый перец — вечнозеленое дерево, достигающее высоты 6—12 м. Имеет удлиненные цельнокрайние кожистые листочки с точечными железками. Цветет мелкими белыми цветочками, собранными в ложные зонтики. Отцветая, цветы превращаются в ягоды небольшого размера, сначала зеленые, а затем красные. Плод — трехкамерный шарик, внутри которого расположены три черно-бурых семени.

Чтобы получить хорошую пряность, надо не опоздать с уборкой ягод до созревания. Позднее, в зрелом виде, они теряют свой аромат. Сушат перец прямо вместе с зонтиками в специальных печках или под палящим солнцем. Окраска их при сушке меняется на темно-бурую, а поверхность становится зернистой.

Химический состав, лечебные свойства.

Перец душистый содержит 3,5% эфирного масла, в котором присутствуют эвгенол, цинеол, кариофиллен, фелландрон. Имеются жирные масла, смолы, дубильные вещества и др. Улучшает работу желудка, полезен при метеоризме.

Вкусовые качества, применение.

Душистый перец называют еще растением, сочетающим в себе четыре пряности. Он содержит аромат корицы, черного перца, мускатного ореха и гвоздики. Запах его приятный, вкус остропряный, жгучий. Это сильная пряность. Придает блюдам аромат и меняет их вкус.

Перец душистый относится к наиболее популярным и часто употребляемым пряностям. Без него не обходятся в домашнем консервировании, особенно при мариновании огурцов, помидоров, патиссонов и т. д. Применяется при копчении продуктов, в производстве ликеров, ромов. Входит в состав многих пряных смесей: индийской «карри», гамбургской, франкфуртской, уорчестерской, «сухих духов» и т. д.

В пищевой промышленности в молотом виде добавляется в различные виды столовой горчицы: «Русскую», «Московскую», в соусы «Южный», «Столовый» и др.

Душистым перцем ароматизируют сельдь, рыбные консервы, твердые сыры.

В домашней кулинарии его кладут в мясные и рыбные закуски: заливные, студень, ростбиф, добавляют в домашние колбасы, паштеты.

Душистый перец обязателен в рыбных супах, в солянке, ухе, щах и борщах, супе харчо, мясном бульоне. Его используют, во-вторых, блюдах из говядины, свинины, дичи, курицы и т. д., для приправы гарниров (особенно из риса). Нормы употребления его невелики (10 шт. на 1 кг продукта в холодные блюда, 2—3 шт. — в горячие блюда и маринады).

Выращивание и заготовка

Перец душистый выращивают на специальных плантациях в странах с жарким субтропическим климатом. Ягоды срывают недозревшими, сушат на солнце, после чего они приобретают сморщенный вид и приятный запах.

Высушенный перец целесообразно хранить в металлической или стеклянной таре герметически упакованным. Если его используют в молотом виде, то желательно измельчать перед употреблением, потому что аромат молотого перца улетучивается очень быстро.

К душистым перцам также относят: японский перец (Zanthoxylum piperitum D.C.), семейства рутовых; «райское зерно», или малагетта (Amomum Meleguetta Rosc.), относящееся к семейству имбирных.

Зира (ажгон, кумин или каммун)

Описание

Зира - сушеные семена пряной травы Cuminum cyminum, семейства петрушки. Это одна из самых популярных в Азии пряностей, являющейся семенами индийского тмина. Он отличается от нашего тмина более мелким размером и темной окраской. Кроме того, он обладает более резким, сильным и приятным ароматом. Исторически Иран был главным производителем зиры, но в настоящее время ее поставляет Индия, Сирия, Пакистан и Турция.

Зира бывает 4 видов: персидская, кирманская, сирийская и набатейская.

Использование

Используется для ароматизации хлебных и кондитерских изделий, блюд из кисломолочных продуктов. Является важным компонентом при засолке капусты, огурцов, томатов, мариновании грибов. Аппетитный вкус приобретает сдобренные зирой картофельные супы, рыба, овощные салаты, жареные, запеченные и тушеные блюда из свинины. Ни один среднеазиатский плов не обходится без зиры.

Зира является важным ингредиентом порошка чили, также содержится в смесях специй гарам масала, карри и бахрат.

Народная медицина

Зира бывает 4 видов: персидская, кирманская, сирийская и набатейская. Каждый из этих видов бывает культурный и дикий. Два лучших вида:

1. Кирманская зира- черного цвета, мелкая, ароматная.
2. Персидская зира- желтоватого цвета, ароматная.

Семена зиры сохраняют свои свойства до 7 лет. Свойства зиры. Горячит, сушит, растворяет и раздробляет вещества; закрепляет. Закрепляет желудок и кишечник, вызывает аппетит, гонит мочу. Прикладывание зиры в смеси с оливковым маслом рассасывает опухоль селезенки.

Зира, приложенная с бобовой мукой, рассасывает опухоли. Заживляет раны, - зиру кладут прямо в середину раны. Постоянное употребление зиры вызывает худобу и желтизну, поэтому употребляйте в меру.

Фольклор

В Средние века существовало суеверие, по которому зира спасает куриц и возлюбленных от блуждания. Также считалось, что жениха и невесту, пронесших через всю церемонию бракосочетания зерно тмина, ожидает счастье.

Шафран посевной (Crocus sativus L.) fil.)

Шафран называют “царем пряностей”. Это сушеные рыльца крокуса шафранового, Crocus sativus, выращиваемого в Кашмире, на Кавказе, в Испании, Португалии и Китае. В каждом цветке крокуса только три шафрановые жилки, поэтому для получения одного килограмма шафрана требуется около 300 000 цветов, причем жилки выбираются вручную. Шафран стоит очень дорого, но даже самое малое его количество в еде достаточно ощутимо. Будьте осторожны: не спутайте его с дешевым заменителем шафрана. Они очень похожи по своему виду и имеют одинаковый цвет, однако заменитель шафрана полностью лишен характерного для настоящего шафрана аромата. Шафран лучшего качества - темно-красный или красно-коричневый и мягкий на ощупь. При старении шафран бледнеет, высыхает, становится хрупким и в значительной степени утрачивает свой аромат. Аромат шафрана тонок и приятен. Он придает глубокий оранжево-желтый цвет блюдам. Его применяют для окрашивания и ароматизации сладостей, блюд из риса и напитков. Чтобы получить сильный аромат и ярко-оранжевый цвет, немного поджарьте жилки шафрана на сухой сковороде на медленном огне, затем разотрите в порошок и размешайте в столовой ложке теплого молока. Потом влейте молоко в блюдо, которое надо ароматизировать. Иногда шафран продается в виде порошка, запах которого в два раза сильнее, чем у шафрановых жилок.

Распространение. Очаги происхождения шафрана - Малая и Передняя Азия, Индия. В 10 веке был завезен арабами, хорошо прижился в Средиземноморье, особенно в Испании и Франции. Неплохо себя чувствует и в Крыму и Иране.

Характеристика. Название «шафран» происходит от арабского «за-фран», что означает «быть желтым». Сам цветок бледно-фиолетового цвета. Из цветка выглядывают 3 ароматных оранжево-красных рыльца, которые и используются в качестве пряности. Сбор рылец проводят в сентябре-ноябре: их выщипывают из зрелых цветков и быстро сушат. Из 100000 цветков получают в среднем 1 кг

шафрана, а 1 га плантации шафрана в первый год цветения дает приблизительно 6 кг пряности, на второй год - уже 20 кг.

Химический состав. Содержит в своем составе красящий гликозид кроцин, горький гликозид пикрокроцин, ликопин, эфирное масло, каротин, воск и др.

Действие. Употребление в небольшом количестве способствует улучшению пищеварения. В фармацевтической промышленности используют для приготовления различных лекарственных препаратов - тинктур, экстрактов и глазных капель.

Применение. Шафран обладает сильным своеобразным ароматом, горьковато-пряным вкусом. На Ближнем Востоке и в Южной Европе добавляют в блюда из риса, прозрачные супы (главным образом из-за красивого цвета), а также для приготовления блюд из ягнятины, баранины, цветной капусты.

В блюдах французской кухни шафран часто используется для приготовления рыбы (например, знаменитая уха по-марсельски). В Швеции шафран используют для окраски изделий из теста. Гурманы рекомендуют перед употреблением растворять его в небольшом количестве теплого молока или воды.

Семена калинджи (калонджи, седана)

Семена калинджи (калонджи). Черные семена растения Nigella sativum, имеющие форму слезинки. Семена этого растения внешне очень похожи на семена лука, но по вкусу и качествам не имеют с ним ничего общего. Они применяются в овощных блюдах, в тесте для овощных пакор, выпечке хлеба, например, узбекских лепешек и придают им своеобразный аромат. Семена калинджи улучшают деятельность мозга, зрения и способствуют пищеварению. Семена калинджи известны в России и на Украине под названием «чернушка» или «нигелла». Иногда их называют также «римский кориандр» или «черный тмин». В Средней Азии их называют «седана». Там они используются при изготовлении хлебных изделий и продаются на рынках.

Имбирь

Имбирь издавна был известен и как пряность, и как лекарство. Древние греки боролись с последствиями слишком обильных пиршеств, заворачивая

имбирь в хлеб. Китайские моряки жевали имбирь, чтобы меньше страдать от морской болезни. Для чего же применяют имбирь сегодня?

Тошнота и морская болезнь. Имбирь - наиболее апробированное средство для борьбы с этими неприятными состояниями. 1 грамм имбиря действенней, чем 100 миллиграммов химических лекарственных средств для снятия симптомов тошноты и дурноты. И, что немаловажно, без побочных эффектов.

Имбирь также способен снизить рвотный эффект или тошноту после операции или химиотерапии. Правда, в этом случае надо помнить, что имбирь способен уменьшить свертываемость крови, а это может быть весьма нежелательно.

Кашель. Если сухой, раздирающий горло кашель не дает вам уснуть по ночам, попробуйте выпить чашку имбирного чая. Имбирь облегчит отделение слизи, успокоит кашель, а от горячей жидкости пройдет раздражение в горле.

Расстройства пищеварения. Имбирь облегчает выделение газов и снижает болевые ощущения при расстройстве желудочно-кишечного тракта. Он также расслабляет мускулы, снимает спазмы. Именно поэтому имбирь способен помочь и при тяжелых, болезненных менструациях. Он также стимулирует отток желчи от желчного пузыря, что хорошо для пищеварения.

Рак. Имбирь может играть определенную роль в профилактике и лечении рака. Исследования показали, что мыши, которым давали экстракт имбиря, реже заболевали раком кожи, чем те, которые не получали этого средства. Пока рано говорить о действии имбиря на людей с онкологическими заболеваниями, но причина для углубленных исследований в этой области имеется.

Когда имбирь может и не помочь. Хотя у имбиря довольно прочная репутация в качестве средства от головной боли, убедительных научных данных в пользу этого нет. В литературе об имбире можно встретить утверждения о том, что он является действенным средством против язвы желудка, простуды, ревматизма, подагры, сексуальных расстройств, повышенного холестерина, аллергии, сердечных болезней и так далее. Большинство из этих сведений нуждается в дальнейшем научном подтверждении.

Оптимальные дозы. Если вы хотите принять имбирь при морской или воздушной болезни, при тошноте в транспорте или при желудочном расстройстве, удобно применять капсулы, содержащие по 500 мг растения. Можно приготовить приятный чай из двух чайных ложек молотого имбиря или

из 1/2 - 1 чайной ложки свежего тертого имбирного корня. Хорошо добавить к напитку мед.

Можно также употреблять имбирь в сахаре, тогда достаточно кусочка площадью в 2,5 кв. см и толщиной 0,5 см (примерно 1 г). И, конечно, не забывайте добавлять имбирь в различные блюда.

Принимайте имбирь за 20-25 минут до путешествия, если вы страдаете морской или воздушной болезнью. Прием можно повторять каждые несколько часов. При желудочных расстройствах имбирь принимают как до, так и после еды.

Необходимо сказать несколько слов о чае – этом поистине замечательном напитке.

Чай

В древнем трактате «Шено Лу Бень Шу» указывается, что «чай способствует мышлению, человек меньше спит, тело становится легче, и глаза проясняются». А знаменитый врач эпохи Хань в своём сочинении «Теория еды» отмечал: «Горький чай, если его употреблять долгое время способствует мышлению и намерению».

«Чайку попить не желаете?» - избитая, банальная фраза, которую мы слышим иногда много раз на дню. Но часто ли мы отдаём себе отчёт в том, что имеем дело не только с продуктом, который является замечательным средством утоления жажды и источником энергии? Выпивая совершенно немыслимое количество чая мы практически ничего о нём не знаем.

Существуют разные легенды о том, как был получен первый напиток чая. Одна из них гласит, что около 6 тыс. лет назад жил в Китае великий мудрец и целитель Шень Нун. Множество поразительных открытий совершил он: изучая травы и испытывая их воздействие на себе, Шень Нун помогал людям избавляться от болезней. Однажды, совершая тяжелый переход через горный хребет в поисках неизвестных трав и растений, Шень Нун сильно отравился. Лег он под первое попавшееся дерево. Вдруг взявшийся невесть откуда ветерок принес с кроны дерева листок, который плавно опустился перед ним. Привыкший все пробовать на вкус, Шень Нун потер листочек рукой и увидел маслянистый сок. Благоухающий аромат исходил от нежно-зеленого листка. Коснувшись языком, Шень Нун почувствовал чрезвычайно терпкий, вяжущий вкус. У мудреца был немалый опыт и, полагаясь на свою интуицию, решил он, что это

растение может стать подходящим средством не только для утоления жажды, но и для дезинфекции организма. Впоследствии напиток, изготовленный из чайного листа, он стал использовать как противоядие от многих опасных трав и растений. Дальнейшие многовековые эксперименты с чаем показали, что чайный лист не только способствует выведению ядов, но и в соединении с различными травами лечит многочисленные болезни.

Триумфальное же шествие чая по странам и континентам началось с Японии, куда его завезли буддийские монахи-миссионеры примерно в IX в. В Россию он попал через Великий шелковый путь. В 1547 г. казаки презентовали царю Михаилу Федоровичу небольшую баночку душистого чая. Тому напиток весьма понравился, и вскоре в России чай уже не был необычной заморской диковинкой. В Европе чай оказался еще позже, чем в России, - в начале XVII в. его завезли голландцы. Затем чайные саженцы тайком были вывезены и высажены в Индонезии, а в 1831 г. знаменитая «Ост-Индская» компания таким же образом переправила чайные кусты в Индию. Чуть позже чай попал и на Цейлон, где его первоначально выращивать вовсе и не собирались: там англичане колонизаторы активно выращивали кофе, но однажды в результате какой-то непонятной болезни все плантации вымерли напрочь. На смену им и пришли чайные плантации.

Приготовление чая.

С X в. чай становится национальным напитком китайцев. Но тогда чай не заваривали, как сейчас, а варили: сначала чайные листья растирали в порошок, затем взбивали массу во время кипячения специальной бамбуковой палочкой. Хранили чай в виде небольших спрессованных кирпичиков. Готовить чай принятым сейчас способом - ошпаривая листья кипятком - китайцы стали во время правления династии Мин (1368-1644 гг.). Этот способ и был перенят европейцами вместе с искусством изготовления фарфоровой посуды. В эпоху Цин (1644-1911 гг.) правил знаменитый ценитель чая император Цянь Лун. Путешествуя по Поднебесной, он изучил многие сорта благородного напитка, качество воды и чайной посуды. В местности Хунчжоу император познакомился с чаем Лунцзин, в Тайху - с Билочунь, в Сычуане - с Мэншань. Крестьяне-чаеводы в честь императора заложили плантацию императорского чая из 18 чайных деревьев вокруг храма Хугуна - Духа местности, который существует и сегодня.

Требования к сбору и технология обработки того чая были высокими. Сначала его тщательно отбирали: самые лучшие почки по цвету и вкусу - только белые, с белым соединением и темным пояском. Затем они сортировались - отдельно водянистые, маленькие и средние. Их запаривали в чане с водой, выбирая самые лучшие, - чем меньше, тем лучше. Далее выбирали водянистые почки - такие же маленькие и средние.

Запаривание происходило следующим образом: почки, помещенные в чане, просеивались, промывались и выбирались самые ровные - и так 16 раз. Потом чайные почки промывались еще 6 раз для того, чтобы получить другой сорт чая. Так что для того, чтобы получить снежно-белый императорский чай, приходилось потрудиться: чай постоянно прогоняли через сита, отмывали (если чай был неровным, он тонул).

Процесс поджарки был еще более строг. Разные сорта помещали в соответствующую посуду и при подходящей температуре прожаривали на бамбуковых ситах или сетках. Огонь находился от чая на четко выверенном расстоянии. Не жар, а тепло питало цвет, запах и вкус чая. В зависимости от того, какой делался чай, прогревали его 6 или 8 суток. Самое долгое прогревание - от 10 до 15 суток - применялось для лучшего императорского чая. После поджарки проверялся цвет чая, и только потом его помещали в закрытую комнату и обвевали веерами, чтобы он приобрел естественный блеск. Готовый чай раскладывали в золотые, серебряные, бронзовые и оловянные сосуды и доставляли во дворец императора. он бывает

Каким он бывает

В мире существует более 1000 сортов чая: только в Китае растет более 350 разновидностей чайных кустов. Китайцы выделяют шесть основных видов чая: чёрный, красный, жасминовый, жёлтый, зелёный и белый.

Каждый вид чая - это своя многовековая история, древняя технология, передающаяся из поколения в поколение. Как известно, чай обретает цвет в процессе ферментирования - после скручивания чайный лист проходит термическую обработку, когда содержащийся в листьях сок окисляется. Но не все виды чая являются ферментированными. Это относится в первую очередь к зеленому чаю. Само название «зеленый чай» означает такую обработку, при которой не происходит ферментации чайного сока. На этом, собственно, все сходство и заканчивается, и начинаются различия, ибо сортов и, соответственно, способов обработки зеленого чая видимо-невидимо.

Приготовление зеленого чая китайцы проводили так же, как и черного, но только не было процесса сушки: чайные листики так же тщательно сортировались, но вместо сушки чайным листьям устраивалась своеобразная паровая ванна - их раскладывали в дырявые ящики, которые ставились на наполненные водой и поддерживаемые над огнем котлы. Если чай был обработан правильно, он сохранял не только первоначальный цвет, но и природные полезные свойства.

Технология производства желтого чая существенно отличается от других, хотя он в принципе по своим свойствам близок к зеленым сортам. Процесс изготовления желтого чая длится 72 часа: сначала его «томят в кучах», то есть чайный лист подсушивается сначала на ветру, а затем его держат на пару, отчего он постепенно желтеет. Процесс ферментации - термический и влажный - минимален, достигает всего 10%. Настой получается желтоватого оттенка, прозрачный и ароматный. Ласкающий вкус и нежнейший запах - вот основные характеристики желтого чая. Когда он заваривается в специальной посуде, то хорошо виден удивительный танец чаинок, - они сначала поднимаются остриями вверх и выстраиваются в лес диковинных деревьев, а затем - по мере заваривания - всплывают к поверхности и опускаются ко дну, и так три раза.

Как ни удивительно это будет слышать многим, но мы с вами по привычке пьем в основном не черный, а красный чай. История утверждает, что этот чай появился неожиданно: ночью изменилась погода, и сильный туман накрыл чайные кучи - те, что называется, сопрели сильнее, нежели это предполагалось. Дальнейшее стало делом технологии - ее усовершенствовали и стали производить красный чай. Как показала практика, такой чай оказался менее капризным - его легче хранить и транспортировать. На элитные красные чаи идут самые молодые побеги, в основном, почки или молоденькие листочки. Их завяливают, сушат в тени или на солнце, а дальше - сложная, трудоемкая, специфическая операция поджаривания, благодаря которой красный чай по цвету в результате напоминает черный. Красный чай - самый экстрактивный, поэтому он - один из самых ароматных в мире. Настоящий Чёрный чай - это чай Пуэр, который имеет особую технологию производства, существующую лишь в провинции Юньнань. Тонкость его производства заключается, во-первых, в качестве самого чайного листа, имеющего особый вкус, аромат и структуру, и, во-вторых, в технологии обработки - листья сначала сушат на солнце, затем вновь смачивают водой и снова сушат в кучах, разделяют листья, просеивают и в итоге

получают сильно ферментированный продукт. Томление сырья в кучах - ключевая особенность производства Пуэра. Чай складывают в ровную кучу и брызгают на него водой. Это делается для того, чтобы чай снова впитал влагу. Интересно, но качество продукта во многом зависит от погоды, а точнее - от влажности воздуха. Этот чай имеет специфический запах, у него сильный аромат. После того, как на солнце достигнута определенная степень окисления, кучу снова ворошат, сушат на солнце, просеивают в ситах, листья разделяют, сортируют и делают весовой прессованный чай Пуэр - в этом виде он продолжает свою ферментацию. Пуэр - единственный чай, ценность которого с возрастом увеличивается, а вкус улучшается.

Часто возникает вопрос, зависит ли название чая от его цвета? Конечно. Дело в том, что цвет чая зависит от его ферментации. Так, например, особенность белого чая состоит том, что он только подвяливается на солнце и сушится, лист не скручивается. Процесс изготовления ручной. Нужно правильно соблюдать температурный режим, так как высокая температура убивает нежный вкус, а низкая делает чай пресным.

Жасминовый чай - это разнообразный зеленый чай, ароматизированный цветами жасмина. Главное, цветы должны быть живыми, добавление эссенции и масел недопустимо. Самый быстрый способ приготовления таких чаев - подвяливание цветов вместе с чайными листьями, но самый надежный - это совместное хранение цветов и чая не менее ста дней. Горький на вкус жасминовый чай - это или старый чай, или когда слишком много заварки.

Но есть еще в Китае чай, который стоит несколько особняком от всех остальных. Это так называемые «Улунские чаи», относятся они к полуферментированным сортам, так как ферментируются на 40-70% в зависимости от региона произрастания и местных тонкостей обработки. Само словосочетание «У Лун» означает «черный дракон». Улун - это совершенно особый продукт. Высшее чайное действие в Китае - Гунфу-ча - проходит только с улунскими (бирюзовыми) чаями. Неспроста этот чай называют «чайным совершенством». Многообразие улунов велико. Технология их производства самая различная, и один от другого отличается даже по внешнему виду. Качество этих сортов чая зависит от места, способов производства, сортности, особенностей климата. Улун считается сыном Неба и Земли и принимает на себя их свойства. Он растет высоко в горах и собирается только людьми, из поколения в поколение наследовавшими чайное знание. Говорят, что качество улуна зависит

напрямую от сочетания туманов, окутывающих деревья, и солнца, оживляющего лист.

В главных чаеводческих районах Китая и сейчас первый сбор чая производится в конце марта - начале апреля, когда снимают нежные листочки, дающие прекрасный аромат. «Лучше поменьше сбора, но лучшего качества, нежели наоборот», - гласит старинное китайское правило. И в самом деле, сборов чайного листа может быть несколько в год, но из последнего, как правило, производят низкосортный чай, который при заваривании имеет более терпкий вкус. Такой чай неискушенным кажется более крепким и насыщенным. Кстати, мы, граждане, в большинстве своем пьем именно такой.

Культура пития

В Китае существует понятие - мастерство, искусство, постижение истины. Термин древний и символичный. Название Гунфу-Ча - это демонстрация мастером искусства приготовления чая с соблюдением всех требований чайного ритуала.

Главное в чае - это вода. Самая лучшая, согласно китайским традициям, - родниковая и ключевая - она сладкая, мягкая и чистая. Использовать колодезную воду нежелательно, поскольку в ней много тяжелых химических элементов, которые делают воду твердой - соответственно, цвет чая становится слишком темным, настой крепким, меняется и естественный его аромат.

На втором месте - умение правильно вскипятить воду. На третьем - хороший чайный лист. Пока вода подогревается на специальной горелке, чай выкладывается из традиционной чайницы на бамбуковый Чахэ для демонстрации сухого листа гостям. Кипяток заливается внутрь чайника (Чаху), заполняя его доверху. Но перед засыпкой чайного листа чайничек хорошенько просушивают и, наполнив его чайным листом, пускают по кругу, предоставив гостям возможность насладиться ароматом сухого чайного листа. Затем в чаху наливают кипяченую воду, которая необходима для омовения и прогрева чаш, прикрывают ее крышкой, и, чтобы не обжечься и не дать уйти пару, укутывают полотенцем, а затем раскачивают из стороны в сторону.

Лучшая посуда для заваривания чая - из исимской пурпурной или красной минеральной глины. Такой чайник стоит дорого, имеет пористую структуру и хорошо сохраняет тепло. Чайник как бы накапливает энергию чая. Но если вернуться в реальность, то достаточно хорошего глиняного сосуда. Заваривая

чай, стоит воспользоваться древним китайским правилом: восемь частей воды принимают две части чая.

Для того, чтобы получить хороший чай, важно «поймать» определенное состояние кипятка - вода не должна быть «круто сварена» (тогда из воды вместе с паром уходит кислород и теряются многие ее полезные свойства), а должна находиться в так называемой стадии «белого ключа», когда по стенкам чайника начинают подниматься «жемчужные нити». Слишком молодой кипяток тоже плохо - листы не разворачиваются, не падают на дно, а плавают на поверхности. Чай не заваривается, а аромат не проявляется.

Хорошо прогревшись, чайные листья начинают раскрываться, источать аромат и наполнять воду вкусом. Но внимание! Первый настой чая не пьют. Он нужен для самого важного ритуала - омовения чайного листа и подогрева дегустационных чашечек (Чабэй). Далее настает очередь омовения высоких чашечек - Вэнсянбэй, которые служат для вдыхания аромата. Вот чайник заливается второй порцией кипятка, и через минуту третьей, и настой вполне готов к употреблению. Второй настой чая сначала наливается в высокие чашечки. Чтобы крепость чая была одинаковой во всех чашках, их наполняют постепенно - сначала заполняют на треть, затем - еще столько же. По китайской традиции полной считается чашка, наполненная на три четверти. Но из высоких чашек чай не пьют. Сверху чаша накрывается второй чашечкой - той, что дегустационная, - она более широкая. После чего пара переворачивается пальцами правой руки и ставится на подставку. Вэнсянбэй вынимается из чайной пары, и из нее вдыхается аромат. И только после этого гости приступают к дегустации чая.

Одна и та же заварка может использоваться многократно: для некоторых сортов 5-7 раз - не предел. Все зависит от желания гостей пить еще. Рекомендуется заваривать одну порцию чая несколько раз - так лучше можно прочувствовать всю глубину вкуса чая. В китайской традиции чаепития существует правило: отпил чай из чашки - долей новую порцию. И никогда не стоит настаивать чай долго. По правилам заварку не разводят водой и не добавляют в нее сахар. Фарфоровая посуда лучше держит аромат, а фарфоровые чашки с толстыми стенками дольше сохраняют теплоту напитка.

Чтобы ощутить вкус чая, его следует пить не слишком горячим, но и не остывшим. Приготовить чай дважды одинаково - невозможно, даже если при этом используется один и тот же сорт, те же посуда и вода - все равно он получится разным.

У китайцев церемония Гунфу-ча имеет особый смысл: она является как бы сжатым повторением всего мирового процесса, суть которого выражена в китайской мудрости о противостоянии и взаимодействии Инь и Ян. В мире нет ничего постоянного. Все меняется, кроме самих перемен. А переворачивание чашечек во время чайной церемонии - это мистическая сущность ритуала и вкушение энергий Инь и Ян.

Церемония Гунфу-ча требует атмосферы особой, для нее нужен специальный настрой. Интерьер, где проходит церемония, должен быть обязательно приятен для глаз, там должна звучать нежная музыка. И тогда все вокруг покажется гармоничным, поскольку все пять стихий участвуют в чайном действии. Насытившись вкусом и ароматом свежезаваренного чая, и гость, и хозяин забывают о суете, наслаждаются неторопливой беседой.

Выбирая - не проиграй!

Чтобы в чае сохранились все полезные свойства, очень важно соблюдать определенные правила. Все должно быть строго соблюдено: и количество заварки, и объем доливаемой воды, и время настаивания. Китайцы считают, что чай следует употреблять в течение полугода-года после его окончательной обработки - тогда он сохранит все свои полезные свойства. Совершенно недопустимо использовать старый и заплесневелый чай, который является настоящим рассадником бактерий. Чай пьют только свежий!

Прежде всего, сначала нужно научиться отличать чай свежий от старого и настоящий от фальшивого. Листья свежего чая несут на себе «отпечаток» свежести, имеют яркий цвет, хорошую форму и выглядят мясистыми, тогда как листья старого чая выглядят тускло, они разной формы и твердые на ощупь, если их растереть пальцами, и скатываются в комочки.

При заваривании свежий чай быстро дает ярко выраженный чистый аромат, листья разворачиваются, чайный настой прозрачен, у такого чая мягкий вкус. А вот у старого чая запах приглушен, листья вялые, жидкость мутная. Например, свежий красный чай (то есть черный!) имеет медно-коричневый оттенок, тогда как старый - темно- коричневый. У фальшивого чая нет такого аромата, который присущ свежему, поскольку отсутствуют теин и эфирные масла, да и при ближайшем рассмотрении листиков не видно отчетливых боковых прожилок и зубчиков. Сорт чая зависит от качества чайного листа: чай высшего сорта тщательно скручен, готовится он из нежной верхушки, чай

похуже - это второй и третий ярусы куста. Гранулированный чай чаще всего изготавливается не из элитных сортов. Он пропускается через аппарат, чем-то напоминающий мясорубку, где чайные листы тщательно рубятся и режутся. Аромат у этого чая сильный, но по вкусу он уступает листовому.

Что же сказать о чае в пакетиках? Для некоторых вечно спешащих людей он, наверное, годится, если, конечно, не нарваться на откровенную подделку. Появились такие чаи в ресторанах в начале прошлого столетия с легкой руки американского торговца Томаса Салливана. Спору нет - удобно. Но нелишне все же будет знать, что чая высшего сорта в пакетиках не бывает. Обычно на «быстрый» чай идет мелкая крошка от чайного листа - высевка. Такие отходы просеиваются, пыль удаляется, а то, что осталось, пакетируется. Как правило, полезных субстанций в чае-пыльце практически не остается.

И напоследок - о стоимости чая. Если говорить о настоящих элитных сортах китайского чая, которые изготавливают вручную, с соблюдением давних традиций, то цена на некоторые сорта может достигать астрономических высот. Скажем, 50 тыс. долларов за килограмм. И это, как уверяют специалисты, еще не предел. Так что - приятного чаепития!

Информация:

Обычно чай настаивается от 3 до 10 минут, в зависимости от сорта. Нежные сорта настаиваются меньше. Запомните цифры: 2, 5, 6. Это время в минутах: первая - столько времени нужно при заварке для получения возбуждающего эффекта, вторая - для успокаивающего, а третья - предел продолжительности аромата чая: затем он улетучивается. Кстати, считается, что после 15 минут основные полезные свойства черного чая теряют свою силу. Об этом гласит и китайская пословица: Свежесваренный чай подобен бальзаму, а оставленный на ночь - змее

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МУЗЫКЕ

Каждый день мы слышим музыку: по радио, на собственном проигрывателе, на концерте или первые, еще не слишком умелые, гаммы юного музыканта из соседней квартиры. Музыку слушаем для собственного удовольствия, но, оказывается, ее звуки могут помочь людям при лечении тех или иных заболеваний. О целебных свойствах музыки было известно издавна. К примеру, в Библии описывается, как царь Израиля Саул, одержимый злым духом,

позвал Давида и попросил сыграть на арфе. «Давид взял арфу, играл, и лучше становилось Саулу».

Одним из тех, кто первым научно объяснил целебный эффект музыки, был... Пифагор, утверждавший, что музыка подчиняется высшему закону (математике) и вследствие этого восстанавливает в организме человека гармонию. Однажды Пифагору даже удалось с помощью музыки успокоить разгневанного мужа, в припадке ревности пытающегося сжечь дом, в то время как никто из родных не мог его остановить. А древнегреческий врач Гиппократ лечил музыкой бессонницу и эпилепсию.

В начале XX века известный психоневролог Владимир Михайлович Бехтерев начал изучать влияние музыки на организм человека. Ученый пришел к выводу, что музыка может избавлять от усталости и заряжать человека энергией, положительно влиять на систему кровообращения и дыхания. Академик Бехтерев считал, что матери недаром поют своим малышам. «Без колыбельной вообще невозможно полноценное развитие ребенка», — писал ученый.

В последнее время метод музыкотерапии (использование музыки для лечения больных с определенными психологическими или соматическими проблемами) получил широкую популярность. На Западе (и даже кое-где в Украине) уже подготовлено много специалистов по музыкотерапии. Различают пассивную и активную музыкотерапию. При первой пациенту предлагают прослушать различные музыкальные композиции, отвечающие состоянию его психического здоровья и этапу лечения. При второй человек сам принимает участие в исполнении музыки: играет на музыкальных инструментах, поет, отбивает такт ногой или хлопает в ладоши.

Музыкотерапевты отмечают, что для каждого конкретного пациента нужно подбирать индивидуальные мелодии, но существуют и «мелодии-целители» для определенного психологического состояния или заболевания.

К примеру, для поднятия настроения желательно слушать «Рондо в турецком стиле» Вольфганга Амадея Моцарта, «Хабанеру» из оперы Жоржа Бизе «Кармен» или «Триумфальный марш» из «Аиды» Джузеппе Верди. Забыть о неприятностях и проблемах вам поможет «Аве Мария» Франца Шуберта и «Колыбельная» Иоганнеса Брамса. Если вам тяжело вставать по утрам, сонливость прогонят концерты и сонаты Антонио Вивальди, серенады Франца Шуберта. Ощущением утренней свежести наполнят вашу душу «Утро» Рихарда

Штрауса, «Утреннее расположение духа» Эдварда Грига, симфонический эскиз «Море» Клода Дебюсси, «Пробуждение птиц» Оливье Мессиана.

При переутомлении стоит поставить диски с записями Элвиса Пресли, Луи Армстронга или Дюка Веллингтона. При нарушении сна помогут «Пьесы» Петра Чайковского, «Мелодия» Кристофа Глюка, «Мечты» Роберта Шумана и «Грустный вальс» Яна Сибелиуса. Религиозная музыка дарит людям ощущение покоя и духовной просветленности, помогает побеждать или облегчает боль.

«Вальс цветов» Чайковского и музыка Моцарта лечат язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Мигрень помогут одолеть «Юморески» Антонина Дворжака и Джорджа Гершвина, «Весенняя песня» Феликса Мендельсона, а головная боль, связанная с эмоциональной перегрузкой, уменьшится при прослушивании сюиты «Маскарад» Арама Хачатуряна, «Венгерской рапсодии» Ференца Листа и «Дон Жуана» Вольфганга Амадея Моцарта.

Не знаю, правда ли, что ангелы в присутствии Бога играют лишь Баха, но я уверен, что в своем домашнем кругу они играют только Моцарта.

Карл Барт

Музыка Моцарта вообще особая. Нейробиолог Гордон Шоу после ряда экспериментов утверждает, что музыка Моцарта мобилизует возможности человеческого мозга. Ученый считает, что «столь яркая и разнообразная музыка облегчает работу головного мозга, в частности помогает математикам и шахматистам».

Такой положительный эффект объясняется тем, что музыкальные произведения этого композитора выдерживают 30-секундный интервал «громко-тихо», а он точно соответствует характеру биотоков головного мозга человека. Гениальный австрийский композитор писал свою музыку преимущественно в мажорных тонах, поэтому она постоянно привлекает внимание слушателей. Его симфонии и скрипичные концерты кажутся настолько радостными и искренними, что возникает естественное желание поддаться этому радостному настрою и подпевать.

Но даже среди классической встречается музыка, бесполезная для эмоционального здоровья человека. После ее прослушивания человек ощущает себя слабым и измученным. Например, некоторые ноктюрны Фредерика Шопена (при их безусловной высокой эстетической ценности) навевают слушателям

глубокую печаль и ностальгию. Считается, что в этих произведениях композитор дал мощный выход собственной меланхолии.

Чувствовать себя лучше человеку помогают не только определенные мелодии, но и определенные инструменты. Так, считается, что арфа гармонично влияет на работу сердца. Барабан также помогает больному сердцу нормализовать ритм и лечит кроветворную систему. Нежная скрипка исцеляет душу и способствует самопознанию человека. Благородный орган гармонизирует деятельность позвоночника и «наводит порядок в голове». Недаром на нем исполняли произведения преимущественно в церквях и храмах, после чего люди выходили с прояснившимся сознанием и чистыми мыслями. Пианино нормализует работу щитовидной железы, а флейта расширяет и очищает легкие. А таинственный саксофон оправдывает репутацию самого сексуального инструмента, поскольку под его влиянием активизируется сексуальная энергия человека.

И напоследок несколько советов о том, как слушать музыкальные произведения. Большое значение при прослушивании музыки имеет ваша собственная интуиция. Если мелодия, которая у других улучшает расположение духа, у вас отнимает силы, лучше не слушать ее, а найти для себя мелодию, с которой можно было бы идти по жизни.

Лучше всего слушать музыку не напрягаясь, в удобном положении, с закрытыми глазами. Не так уж трудно уделить 10—15 минут в день, чтобы соединить полезное с приятным. Музыка помогает именно тогда, когда ее слушают, словно бы пропуская через себя, заполняя мелодией мысли и сознание.

Регулируйте звук. Даже стимулирующую музыку не стоит включать на всю катушку — это вредно для организма.

Не перестарайтесь. Если слушать симфонии Бетховена больше часа, эффект может быть противоположным. Такое прослушивание не только не расслабит, но и вызовет усталость и раздражение. Для одного сеанса достаточно десяти минут.

Один из авторов провел интересный эксперимент по воздействию музыки на наш организм. При чтении курса лекций «Инфра-Р терапия по методу Р.Рахимова», одной из тем являлось: «О механизме воздействия музыки на обменные процессы». Автор захватил с собой записи классических произведений на танбуре, исполненные народным артистом, профессором, композитором Т.Алиматовым. После прочтения лекции и объяснения физиологических

механизмов воздействия музыки на нормализацию обменных процессов у пациентов, слушатели выразили некоторое неявное недоверие к полученной информации. Лекции проходили в клинике «Penawar», где наш метод был впервые использован в Малайзии. На следующий день, автор захватил с собой указанные записи и попросил найти пациентов с высоким артериальным давлением. Следует сказать, что в Малайзии очень много людей страдает именно таким заболеванием. Связано это с тем, что малазийцы очень любят сахар, который, в конечном счете, приводит к атеросклерозу, если он не используется при средних и тяжелых физических нагрузках.

Было замерено давление у 70-ти летнего пациента, которое составило 240/180. После этого была включена музыка (Сегох). Через 3 минуты у пациента вновь было измерено артериальное давление, которое теперь уже составило 180/130. Таким образом, слушатели убедились в достоверном положительном воздействии правильно подобранной музыки на обменные процессы организма. В дальнейшем этот эксперимент был проведен на очень большом числе пациентов. Самое интересное и несколько забавное случилось позже. Все стали переписывать себе эту мелодию. Сколько автор не говорил о том, что есть много других музыкальных произведений, которые дадут подобный эффект, все продолжали записывать только эту мелодию. Примерно, через 3 месяца автор снова прибыл в Малайзию для продолжения курса лекций. Каково же было его удивление, когда он повсюду слышал только эту мелодию, а садясь в машину, он слышал только ее, так как с двух сторон кассеты была записана только эта мелодия. Спустя год, врачи, которые слушали лекции, прибыли в Ташкент для прохождения углубленной практики. На этот раз автор дал им диск, на котором было записано более сотни произведений, способствующих нормализации физиологических процессов организма.

Что можно сказать в заключении? Слушайте и наслаждайтесь музыкой, пойте в ванне и на людях, играйте на различных инструментах и будьте здоровы!

И ЕЩЕ О ХЛЕБЕ.

ДЕФЕКТЫ ХЛЕБА И ИХ ПРИЧИНЫ

Дефект—повышенная кислотность

Формовой хлеб столовый с разной степенью дефектности, сопутствующей повышенной кислотности.

Характеристика дефекта.

Хлеб (1) отличается грубой верхней коркой с широкими, расползающимися трещинами на поверхности, крупной неравномерной пористостью мякиша. Цвет корок белесый.

Хлеб (2) в сравнении с первым имеет больший объемный выход, на поверхности лишь одну продольную трещину. Пористость хлеба равномерная, хорошо развитая. Оттенок мякиша более темный, красноватый.

Хлеб (3) отличается глубоким подрывом верхней корки, крупными трещинами на поверхности, резко кислым вкусом, чрезмерно упругим и темным мякишем.

Причины дефекта.

Хлеб (1). При замесе теста была использована старая, перебродившая и чрезмерно кислая закваска. Это обусловило пониженную газоудерживающую способность теста.

Дефекты корок были усилены полной расстой-кой и заветриванием поверхности теста. Опрыскивание тестовых заготовок перед посадкой в печь обеспечило глянец корок, но трещины остались.

Эти дефекты могли усилиться до образования разрывов и пустот в мякише при избыточной влажности теста или из-за резких бросков форм при посадке на подики.

Хлеб (2) приготовлен на закваске нормального качества, но вода при замесе теста имела слишком высокую температуру. Тесто получилось повышенной температуры, что повлекло излишнее накопление кислотности и потемнение мякиша.

Хлеб (3). Тесто более крепкой консистенции, излишне теплое, сильно перебродило в связи с техническим простоем на производстве.

Способы предупреждения:

1. Тщательно следить за подъемной силой и кислотностью заквасок (головок), своевременно освежать их или выводить заново.
2. Не допускать приготовления слишком теплого теста.
3. Обеспечить оптимальный режим расстойки тестовых заготовок.

Дефект — недостаток соли

Характеристика дефекта. В подовых сортах хлеба недостаток или полное отсутствие соли при всех прочих нормальных показателях может дать изделие по

форме несколько более расплывчатое, нижнюю корку слегка вогнутую, а в формовых — боковые корочки более мягкие, вогнутые. Поры мякиша укрупнены, толстостенные. Верхняя корка плоская либо при полной расстойке резко вогнутая, седлообразная. Вкус изделий пресный. Нередко отсутствие соли в тесте дает пониженную эластичность из-за недостаточного набухания белков при формировании мякиша.

Способ предупреждения. Строгое соблюдение дозировки соли в тесте в соответствии с производственной рецептурой.

Необходимая добавка соли для хорошего тестообразования и вкуса колеблется для различных сортов от 1,2 до 2%, кроме специальных сортов, для которых предусматривается повышенная норма.

Мука пониженного хлебопекарного достоинства или примесь дефектной муки вызывает необходимость увеличения дозировки соли до 2—2,5%.

В случаях изготовления специальных диэтических сортов (ахлоридного хлеба) без добавления соли применяется особая технология тестоведения — доля муки в закваске-опаре увеличивается до 70% от общего расхода муки на выпечку.

Дефект — большие трещины, деформация верхней корки

Характеристика дефекта. Хлеб из пшеничной муки обойного помола со значительно деформированной верхней коркой из-за широких, расползшихся трещин по всей поверхности. Верхняя корка не имеет должной округлости и слегка нависает над боковыми корками. Пористость грубая, неравномерная, более крупная в центре изделия. Вкус и запах кисловатый.

Причины дефекта. Значительная перерасстойка заветренных тестовых заготовок перед выпечкой. Дефект усиливается, если тесто приготовить более влажным, против нормы, допускаемой стандартом и хлебопекарными особенностями муки.

Способы предупреждения:

1. Обеспечить оптимальный режим и продолжительность расстойки тестовых заготовок.
2. Не допускать слишком теплого влажного теста, строго соблюдать производственную рецептуру и режим тестоведения.

При переработке слабой муки, тесто из которой в расстойке сильно разжижается, рекомендуется сокращать продолжительность расстойки до

минимума, увеличивать дозировку соли. Во избежание пустот в мякише поверхность тестовых заготовок можно накалывать.

Дефект — излишняя плотность и сыропеклость

Характеристика дефекта. Ржаной формовой хлеб из муки обойного помола отличается чрезмерно плотным, малопористым, неэластичным, крошковатым мякишем, неприятным кисловатым вкусом, бледными шершавыми (из-за мелких трещин) верхними корками, уплотнением пор под ними.

Причины дефекта. На выпечку была использована сильно набухающая мука длительного хранения. Недостаток воды при замесе обусловил чрезмерно крутое тесто, в котором шло нарастание кислотности при плохом подъеме и разрыхлении. Перекисшее плотное тесто при обычной нормальной температуре в пекарной камере плохо пропекалось. Хлеб остался сыропеклым, а корки грубыми, без обычной карамелизации.

Способы предупреждения:

1. В зависимости от особенностей так называемой «садкой» муки, определить нужную, более мягкую консистенцию теста. При этом надо учитывать показатели водо-поглотительной способности муки и данные пробной выпечки о набухаемости муки в процессе тестообразования.
2. При необходимости производить смесь муки, разной по хлебопекарным достоинствам.

Влияние продолжительности выпечки на качество изделий и формирование мякиша.

Хлеб I выпекался 30 мин., хлеб 2 — 40 мин., хлеб 3—50 мин. и хлеб 4 — 60 мин.

Характеристика качества

Показатели	Хлеб 1	Хлеб 2	Хлеб 3	Хлеб 4
Цвет и состояние корок	Верхняя корка бледная, матовая, боковые очень тонкие, на верхней слабая карамелизация.	Верхняя корка бледноватая, боковые мягкие.	Верхняя корка светло-коричневая с глянцем, боковые — окрепшие	Верхняя корка темно-коричневая с глянцем, боковые крепкие, светло-коричневые.
Формирование мякиша, его эластичность и пропеченность	В середине каравая мякиш не сформирован, остатки теста, закал на нижней корке, пустоты.	Середина каравая сыро-пеклая, более темная, мякиш неэластичный.	Середина каравая сы-ропеклая, более темная, мякиш пониженной эластичности.	Мякиш полностью сформирован, эластичный, пропеченный

Разрезаемость	Плохая, прилипает к ножу.	Неудовлетворительная, мякиш прилипает к ножу.	Мякиш крошковатый, прилипает к ножу.	Нормальная для данного сорта хлеба.
Вкус и запах	Грубый, сырой, кислый, отдает тестом.	Грубый, кислый, отдает тестом	Кисловатый.	Нормальный, ароматный, свойственный данному сорту хлеба.

Дальнейшая выпечка сверх 60 минут усиливает аромат хлеба, но может вызвать дефекты: утолщение и подгорание корок, разрывы в мякише.

Дефект — утолщенные подгорелые корки, разрывы мякиша

Образец формового хлеба из ржаной обойной муки.

Характеристика дефекта. Все корки хлеба превышают обычную толщину в 2—2,5 раза. Цвет их темно-коричневый до обуглившейся верхней. Мякиш темный с красновато-бурым оттенком (томленый), чрезмерно сухой, упругий, с трещинами, разрывами и пустотами, отслоением верхней корки с частью мякиша от основной его массы.

Причина дефекта. Чрезмерно продолжительная выпечка при нормальной или повышенной температуре пекарной камеры.

Способ предупреждения. Строгий и постоянный контроль за соблюдением температурного режима и особенно продолжительности выпечки хлеба, предусмотренных для каждого сорта изделий, с учетом особенностей конструкции печи.

Дефект—неровность корок

Характеристика дефекта. Образцы хлеба из ржаной обойной муки отличаются плоской, сильно сморщенной, в трещинах, утолщенной и подгорелой верхней коркой. Мякиш темный с красновато-бурым оттенком. Пористость грубая, толстостенная. Вкус кислый.

Причины дефекта. Ускоренное кислотонакопле-ние в слишком теплом тесте, которое перебродило в емкостях до начала формовки.

Условия и продолжительность окончательной расстойки тестовых заготовок были сохранены такими, какие нужны для нормального теста. Это привело к перерасстойке, сморщиванию и оседанию поверхности тестовых заготовок.

Выпечка перекисшего теста в перегретой пекарной камере привела к утолщению и подгорелости корок и потемнению цвета мякиша.

Способы предупреждения:

1. При замесе теста не допускать слишком теплой воды (даже в зимнее время не выше 47° С) и отклонений от нормальной температуры брожения ржаного теста (не выше 29—31°С).
2. До подачи на разделку тщательно контролировать конечную кислотность теста.
3. В зависимости от температуры, кислотности и физических свойств теста регулировать условия и продолжительность окончательной расстойки и выпечки.

Дефект — плотный мякиш

Образцы формового хлеба были приготовлены из одной и той же ржано-пшеничной муки обойного помола, одинакового веса (по 1,3 кг) и выпечены в одинаковых условиях одной печи.

Хлеб (1) приготовлен из теста нормальной консистенции, достаточно разрыхленного и выброженного.

Хлеб (2)—из теста более крутой консистенции с повышенной кислотностью.

Характеристика изделия. Хлеб (1) — достаточного объема, с темно-коричневой тонкой и выпуклой верхней коркой, с хорошо развитой, равномерной пористостью мякиша. Мякиш хорошо пропечен, эластичный. Хлеб вполне удовлетворительного качества.

Характеристика дефекта. Хлеб (2) —меньшего объемного выхода. Верхняя корка более бледная. Поверхность покрыта трещинами. Пористость мякиша мелкая, неравномерная, с уплотненными участками. Мякиш пониженной эластичности. Вкус кисловатый.

Причина дефекта. Недостаточная влажность теста препятствовала полному разрыхлению, развитию объема и пористости изделия, способствовала усиленному нарастанию кислотности.

Способ предупреждения. Соблюдение точной дозировки сырья (жидкостей) при замесе теста в соответствии с производственной рецептурой.

Дефект — вздутая, подгорелая верхняя корка

Характеристика дефекта. Формовой хлеб из ржано-пшеничной муки обойного помола отличается глубоким боковым подрывом вдоль каравая и крупными подгорелыми пузырями на верхней корке. Мякиш суховатый,

недостаточно эластичный, пористость неравномерная, плохо развитая, уплотненная у корок, особенно боковых. Хлеб безвкусный, слегка горьковатый.

Причина дефекта. Недостаточная расстойка тестовых заготовок из крутого маловыброженного теста. Часто причиной такого дефекта является также использование ослабленной или испортившейся исходной закваски.

Способы предупреждения:

1. Систематически контролировать качество исходной закваски (кислотность и подъемную силу), периодически обновлять или выводить заново.
2. Не допускать в разделку невыброженное тесто, а на выпечку — недостаточно расстоявшиеся тестовые заготовки - Не производить выпечку такого теста при повышенной температуре.

Дефект — разрывы пустоты в мякише

Характеристика дефекта. Образец формового хлеба из ржано-пшеничной муки обойного помола имеет глубокий разрыв (пустоту) в верхней части мякиша. Эти пустоты могут быть на разных уровнях и в результате различных причин.

Причина дефекта. Наиболее распространенными являются следующие:

1. Резкие броски форм на под при повышенной влажности теста.
2. Слишком ранняя пересадка хлеба (требующего обжарки) в процессе выпечки до момента получения прочно сформировавшегося мякиша.
3. Выпечка хлеба из недостаточно выброженного, моложавого или слишком влажного теста.

Сопутствующими дефектами бывают грубые толстостенные поры, иногда блестящие (при повышенной влажности), влажная крошковатость при разрезании.

Способы предупреждения:

1. Тщательно следить за тем, чтобы тесто, идущее на разделку, полностью выбродило.
2. Не допускать отклонений от норм влажности теста, чрезмерной расстойки теста в формах и резких бросков при посадке на под.

Дефект — недостаточная эластичность мякиша

Характеристика дефекта. Образцы ржано-пшеничного формового хлеба отличаются малым объемным выходом, бледными, утолщенными, грубыми и

матовыми корками. Мякиш очень плотный, почти неразрыхленный, малоэластичный, с сухой крошковатостью, плохо разжевывается.

Причины дефекта:

1. На замес теста взято недостаточное количество воды без учета водопоглотительной способности муки.
2. Низкая температура теста. В этих условиях брожение теста проходило вяло, без достаточной газообразующей способности.
3. Хлеб выпекался долго при пониженной температуре пекарной камеры.

Подобные дефекты хлеба могут появиться также и при использовании муки из свежего зерна без соответствующей отлежки и созревания, если не проводить специальных технологических мероприятий, улучшающих качество изделий.

Способы предупреждения:

1. Отрегулировать дозировку воды и ее температуру для получения хорошо выброженного, рыхлого теста.
2. Увлажнять поверхность тестовых заготовок перед посадкой в печь.
3. Использовать муку в смеси с мукой более высокого хлебопекарного достоинства.

Дефект — нависающая корка

Характеристика дефекта. Формовой хлеб из ржаной муки обойного помола. Отличается неправильной формой.

Причины дефекта. Объем (развес) тестовых заготовок превышает емкость имеющихся хлебных форм, что при полной расстойке дает грибообразную верхнюю корку, нависающую над боковыми.

Если в общей партии выпеченного хлеба лишь единичные караваи имеют грибообразную форму, то это свидетельствует о периодических отклонениях в работе тесто делительной машины.

Разный вес кусков теста наблюдается в тех случаях, когда резко меняется уровень заполнения тестоприемной воронки или плотность теста в ней.

Способы предупреждения:

1. Развес изделий привести в соответствие с емкостью хлебных форм
2. Не допускать излишней окончательной расстойки тестовых заготовок.

3. Регулярно следить за уровнем заполнения тестом приемной воронки тестоделителя.
4. Тщательно контролировать вес кусков теста при выходе из тестоделительной машины. Куски теста с отклонениями от заданного веса возвращать в приемную воронку, не допуская к расстойке.

Дефект — неправильная форма

Характеристика дефекта. Формовой хлеб по внешнему виду отличается разной высотой каравая на торцах.

Причина дефекта. Неаккуратная ручная формовка теста либо небрежное забрасывание тестовой заготовки в формы. Дефект усиливается при переработке теста пониженной влажности.

Способы предупреждения:

1. Не допускать небрежной формовки.
2. Соблюдать нормальную для данного сорта хлеба консистенцию теста.

ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ СУШКИ КРАСОК, ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ВУЛКАНИЗАЦИИ РЕЗИН

Позвольте нам снова вернуться к процессам сушки, но уже не продуктов, а технической продукции, проблемы сушки и другой обработки которой на сегодняшний день являются «узкими местами» в их производстве.

Предлагаемый метод вулканизации резин и полимеризации высокомолекулярных соединений основан на применении специальных излучателей, покрытых функциональной керамикой. Применение данных излучателей, позволило активизировать химические реакции полимеризации высокомолекулярных соединений и ускорить процесс соединения макромолекул каучука в пространственную сетку с поперечными химическими связями (вулканизация резин).

Функциональная керамика, используемая для таких излучателей, была синтезирована из жидкой фазы из оксидных компонентов плавкой в солнечной печи (БСП, Паркент). Гелиоплавка позволила получить необходимый однородный стехиометрический состав из жидкой фаза, что обеспечило воспроизводимость всех характеристик функциональной керамики.

Новый метод применения ИК преобразователей, на основе функциональной керамики, значительно ускоряет производственный процесс, увеличивая экономическую эффективность, при этом повышаются и качественные характеристики готовых изделий. К примеру, резина изготовленная из синтетического каучука, приобретает свойства высокоэластичных резин, обладающих свойствами натурального каучука. Полимеризация полиэфирных и эпокси-полиэфирных красок, значительно повышает их устойчивость к экстремальным погодным условиям и воздействию ультрафиолета (ASTM G53-88) - после 300 часов потеря глянца менее чем 5% от первоначального. Полная сушка меламиновых эмалей проходит максимум за 5 минут, при относительно низких температурах. Например, автомобильная эмаль марки МЛ-1111 (ГОСТ20481-80), обычными методами сушится при разогреве поверхности до температуры не менее 130°С в течении 30 минут. С применением специальных керамических преобразователей, время сушки, в зависимости от структуры окрашиваемого материала и плотности лучевого потока, составляет от 7 секунд до 5 минут, причем, температура в данном случае не имеет значения. Адгезия и стойкость окрашенной поверхности к механическим воздействиям (твердость, растяжение на изгиб, прямой удар и т. п.) – значительно повышаются. Кроме того, нет необходимости проводить одну из самых трудоемких операций – обезжиривание окрашиваемых деталей. Еще одним преимуществом данного метода является то, что нет необходимости разбирать аппаратуру на отдельные части. При обычном методе части изделий помещаются в печь с температурой 200°С и выдерживаются около часа. Понятно, что при таких условиях резиновые или не стойкие к температуре части, просто деструктируют, сгорят или расплавятся. В нашем случае, изготавливается прожектор с лампой, покрытой функциональной керамикой, а процесс полимеризации сводится к освещению этим прожектором непродолжительное время.

Вулканизация – превращение пластичного каучука в эластичную резину. При горячей вулканизации, смесь каучука с серой и другими веществами (ускорители, наполнители, мягчители и т.д.), обычно подвергают нагреванию свыше 100-160 градусов Цельсия кондуктивным и конвекционным методами. При взаимодействии серы с каучуком, происходит образование сульфидных и полисульфидных связей между макромолекулами каучука с формированием пространственной структуры (“сшивание” линейных макромолекул).

Примерно 2/3 мирового потребления каучука приходятся на синтетические сорта. В целом из синтетического (лучшим из которых является бутил-каучук) каучука, могут быть получены резины более устойчивые к старению, истиранию, к химическим реактивам, более термостойкие по сравнению с натуральным каучуком. Однако, при этом резины становятся более твердыми, низкоэластичными, что усложняет их переработку и применение. Для получения высокоэластичных и особо мягких резин применяют только натуральный каучук, или его смесь с синтетическим.

Для синтеза высокомолекулярных соединений из мономеров применяют два метода – полимеризацию и поликонденсацию. Процесс полимеризации, интересующий нас, в данном случае, состоит в последовательном многократном присоединении молекул мономеров друг к другу. Эта реакция носит свободно-радикальный характер. Сущность радикальной полимеризации состоит в возникновении свободных радикалов, которые растут до образования макромолекулы в результате последовательного присоединения к ним молекул мономера, превращаясь после каждого акта присоединения снова в свободный радикал, но уже удлиненный на один мономер. Образование первичных радикалов (инициирование) может быть вызвано действием тепла (термическая полимеризация), света (фотополимеризация), радиоактивного облучения (радиационная полимеризация) и т.д. Если говорить более строго, то радиационная полимеризация включает в себя полимеризацию под воздействием любого вида излучений, в том числе и инфракрасного. Образование первичных радикалов при полимеризации резины по стандартной технологии происходит по принципу термического инициирования. В этом случае образуются многочисленные радикалы, которые дают относительно короткие цепи макромолекул, так как при высоких температурах одновременно ускоряется и реакция рекомбинации радикалов, что, в конечном итоге, приводит к обрыву цепи.

Все рассмотренные виды радикальной полимеризации вследствие малой скорости образования свободных радикалов протекают сравнительно медленно и, кроме того, часто сопровождаются нежелательными побочными процессами. На практике полимеризацию обычно проводят в присутствии специально добавленных веществ – инициаторов, легко распадающихся на свободные радикалы в условиях полимеризации. Механизм фотохимического инициирования точно не установлен и не находит единого толкования у

различных исследователей. Простое объяснение этих процессов выглядит так. Возможно, молекула мономера, поглотив квант электромагнитной энергии, возбуждается. При соударении возбужденной молекулы со второй молекулой мономера, возбужденной квантом с другой энергией, может произойти дезактивация возбужденных частиц с рассеянием избыточной энергии в виде тепла. Следовательно, не все поглощенные кванты вызывают инициирование. Степень использования энергии излучения характеризуется коэффициентом эффективности фотоинициирования, определяемым из соотношения

U=B×I,

где: U - скорость инициирования;

I - интенсивность света

B - величина, зависящая от природы мономера и длины поглощаемой волны.

Скорость фотополимеризации в малой степени зависит от температуры и пропорциональна квадратному корню из интенсивности облучения. Повышение температуры значительно больше влияет на инициирование, чем на рост и обрыв цепи. Если облучать полимеры ИК преобразователями спектра, химические реакции приводящие к росту цепи полимеров, ускоряются без значительного нагрева. Достигается это применением специальных функциональных керамик, излучения которых, активизируют процессы полимеризации, и, в конечном счете, ускоряют вулканизацию резин. Наилучшие результаты получаются при использовании керамики типов TL1-TL5, разработанных в нашей лаборатории. Эта керамика воспроизводит мощный одиночный импульс, который стимулирует инициирование радикалов, а также рост цепи. В определенной пропорции к ней добавляется двухимпульсная керамика, второй импульс которой ускоряет реакцию рекомбинации. Таким образом, подбирая соотношение этих материалов, мы можем регулировать длину цепей при полимеризации. Конечно, такая смесь должна быть «разбавлена» нейтральным керамическим материалом, который пропускает длины волн от 2-3 до 25-40 микрон. В противном случае процесс инициирования и рекомбинации идет слишком быстро, чтобы было возможным «плавное» управление процессом полимеризации. Обычно с увеличением времени вулканизации уменьшается “молекулярный вес” участков между двумя мостиками, т.е. до определенных значений, растет число мостиков. Эксплуатационные свойства резин в основном зависят от типа, концентрации и

распределения образующихся мостиков, связывающих макромолекулы. Так, при регулярном расположении мостиков напряжение на них распределяется более равномерно и уменьшается вероятность возникновения перенапряжений, приводящих в дальнейшем к деструкции материала. При воздействии излучателями в процессе вулканизации, резины получаются более эластичными и прочными.

Как уже было сказано, керамический материал, подбираемый для оптимального режима полимеризации конкретного материала, содержит три компонента, два из которых вырабатывает импульсное излучение высокой плотности в ИК диапазоне, а третий - пропускает ИК излучение широкого спектра (без трансформаций, до 40 мкм). Изменяя соотношение этих трех составляющих, мы можем получать большее или меньшее количество импульсов (за определенную единицу времени на единицу площади облучения), которые приводят к образованию свободных радикалов. Таким образом, мы можем влиять на длину образующейся цепи в полимерах, изменяя соотношение составляющих в самом излучающем керамическом материале, а так же в некоторой степени влиять на результат и изменением рабочего режима излучателя. Появляется возможность более гибкого управления процессами вулканизации и полимеризации высокомолекулярных соединений. Становится возможным, задавать конечным изделиям необходимые механические и структурные свойства.

Это подтверждается проведенными экспериментами по полимеризации соединений и экспериментальными данными полученными при вулканизации резин и полимеризации красок.

В аттестованной лаборатории ПО “Узбекрезинотехника” (аттестационное свидетельство №77 от 24.09.98г.) были проведены испытания тестовых образцов резин и резиновых галош, вулканизированных предложенным методом с использованием функциональной керамики. Время вулканизации галош сокращено с 2-х часов котловой варки под давлением до 1 часа в открытом шкафу с керамическими излучателями. Температура поверхности опытных образцов контролировалась термопарами и не превышала в конечной стадии 140 градусов Цельсия (при котловой варке температура достигает 160 градусов Цельсия при 3,6 атмосферах, время обработки составляет 6 часов). В лаборатории была проведена оценка качества в соответствии с требованиями ТУ Уз. 6.2-004-92.

Некоторые показатели, характеризующие качество самого материала (резины), приведены в таблице 18.

Таблица 18. Результаты физико-механических испытаний галош на разрывной машине PMGI-250

Наименование показателей	Норма (обычная технология)	Фактический показатель (предлагаемая технология
Прочность при разрыве передней части борта, кгс\см, (не менее)	5.8	9.0
Прочность при разрыве задней части борта, кгс\см (не менее)	18.0	20.2
Эластичность лаковой пленки, % (не менее)	20.0	42.0
Водопроницаемость (24 часа)	Непроницаема	Непроницаема

Установлено, что данная методика повышает устойчивость каучука и других полимеров к старению и истиранию. Вероятнее всего это обусловлено тем, что свободные радикалы связываются в нейтральные молекулы. Кроме того, сорбирование каучука на саже резко снижает скорость его окисления вследствие того, что макромолекулы, связанные с ее поверхностью, в значительной степени утрачивают способность к тепловому движению. Торможение окисления можно объяснить и уменьшением диффузии газов (кислород, озон) через резиновую массу.

Также были проведены испытания термоусадочных порошковых полимерных красок производства “ARSONSISI”.

PE=SELAC-полиэфирная краска применяемая для защиты объектов подверженных влиянию ультрафиолетового излучения.

EP-EP=SELAC- эпокси-полиэфирная краска лучше сохраняющая цвет при воздействии высоких температур и времени, а также лучше противостоит ультрафиолетовым лучам.

После нанесения краски электростатическим распылением (напряжение>40 kV), или трибостатическим нанесением, поверхность подвергается полимеризации, при помощи нагревания.

Время полимеризации зависит от реактивности смол, рабочего режима печи, размеров изделий. Данная краска производится со следующими режимами формирования покрытий (полимеризации):

180°C = 20 минут; 190°C = 15 минут; 200°C = 10 минут.

Имеется в виду температура прогрева изделия.

Практически, в зимний период эксплуатации печей, время полимеризации, для относительно массивных изделий, доходит до 1часа, и более.

Для полимеризации данных порошковых красок, разработан специальный керамический преобразователь спектра. Полимеризация проходит в два этапа. В течении первых 5-30 секунд (в зависимости от массогабаритных параметров изделия) проходит полная фиксация полимеров на поверхности изделий (порошок спекается). Затем в течении 3-5 минут проходит полный цикл полимеризации, при этом нет необходимости помещать окрашиваемое изделие в специальную печную камеру. Достаточно облучать изделие сразу при выходе из зоны нанесения краски. Все параметры сформированного слоя краски, соответствуют нормам стойкости к механическим воздействиям для данных красок (адгезия, линейное растяжение, прямой удар, растяжение на изгиб, твердость и т.д.), а параметры коррозийной стойкости превосходят образцы полимеризованные обычным способом. Это влагостойкость, тест на соляной туман, тест на устойчивость к экстремальным погодным условиям (термоциклы) и ультрафиолету. Одни из самых главных параметров – адгезия и эластичность полученного покрытия недостижима для других методов полимеризации. Полученное повышенное качество ИК излучением краски, объясняется тем, что в процессе полимеризации количество образующихся радикалов, скорости роста и обрыва цепи оказываются оптимальными для данных порошковых полимерных красок. Контрольные образцы с покрытием подвергались многократному превышению времени лучевого воздействия (до 1 часа), при этом никаких изменений качественных параметров не наблюдалось, изменение первичных цветов и оттенков красок, отсутствовало.

Таким образом, как следует из данных приведенных выше, в результате проведенных работ было подтверждено, что воздействуя избирательным излучением, вырабатываемым специальной функциональной керамикой в процессах полимеризации полимеров и вулканизации резин, значительно активизируются происходящие химические реакции, ускоряя, упрощая и улучшая производственный процесс. Намного увеличивается экономическая эффективность в процессе производства. Значительно улучшаются качественные характеристики готовых изделий.

В лаборатории была разработана специальная функциональная керамика для активизации процессов полимеризации лакокрасочных покрытий,

используемых автоконцерном «Мерседес». Сравнительные испытания проводились на «Мерседес» по традиционной технологии и с использованием керамических ИК-преобразователей, разработанных в НПО «Физика-Солнце» АН РУЗ. Полученные данные приводятся в таблице 19. Хотя, процесс обозначен как «сушка», в действительности происходит процесс полимеризации. Он носит радикальный характер. Функциональная керамика позволяет управлять процессами инициирования, роста цепи и рекомбинации радикалов. Благодаря такой оптимизации, удалось значительно сократить время – в 13 раз, потребляемую мощность – до 260-ти раз, энергопотребление даже без оптимизации конструкции – до 20 раз.

Прочность покрытия, даже без оптимизации, возросла в 1,5 раза, поверхность стала значительно более гладкой, адгезия возросла во много раз – настолько, что при многократном резком изгибе металла, не удается снять покрытие или создать в нем трещины.

Таблица 19. Результаты сравнительных испытаний, проведенных на «Мерседес» по традиционной технологии и с использованием керамических ИК-преобразователей

Сушка лака				Конвекция		ИК-излучатели
Позиции	Шаг	Слой		°С	мин	Мин
1	основа	1	2 компонента	32	30	1
2	основа	2	2 компонента	32	30	2
3	шлифовка					
4	покрытие	3	2 компонента с водой	32	10	1
5	покрытие	4	2 компонента с водой	32	10	1
6	прозрачный лак	5	2 компонента	32	20	2
7	прозрачный лак	6	2 компонента	32	30	3
8	время в целом				130	10
9	мощность общая		кВ	260		1,0
10	мощность факт.		кВ	150		1,0
11	Энергопотребление		кВ за 1 кв.м	325		0,17
12	Энергопотребление		кВ за 10 кв.м	32,5		1,7
13	качество			нормально		Высокое прочность выше в 1,5 раза, блеск высокий

Таким образом, использование функциональной керамики в автомобильной и другой промышленности позволяет значительно повысить качество покрытия, снизить число операций, устранив самые трудоемкие из них, а также значительно снизить потребляемую мощность, сократить время обработки и энергозатраты.

Использование излучающих элементов, покрытых функциональной керамикой, полученной на БСП, открывает новые возможности в получении материалов с приданием им качественно новых свойств, а также в их применении в процессах полимеризации и вулканизации.

СУШКА ПОЛИАМИДА

Нами проводилась сушка полиамида с использованием импульсных излучателей. Первые эксперименты мы проводили с ПО «Большевик», а в дальнейшем с «Навои-Азот». Приводим полученные результаты.

Как следует из приведенных результатов, применение функциональной керамики при сушке полиамида не только сберегает энергию и сокращает время процесса, но и позволяет значительно уменьшить размеры сушильных установок и повысить качество целевого продукта.

Вот и закончилась наша книга о профессиях функциональной керамики. Конечно, мы изложили далеко не все области, где она облегчает наш труд, сокращает время, готовит вкусную еду, защищает нас от вредных воздействий, сохраняет нашу экологию.

Очень кратко еще об очень важном применении функциональной керамики – в медицине. Она позволяет уничтожать все виды патологических инфекций, полностью восстанавливать иммунитет, рассасывать опухоли, восстанавливать кровообращение и многое другое. Все это Вы можете почитать в книгах Рахимова Р.Х., которые приводятся в библиографии.

Производственное объединение
„Завод „Большевик“

№ _____

на № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Зам.гл.инженера ПО"Завод "Большевик"

В.В.Дежнов

" " _____ декабря 1990г.

А К Т

по результатам сушки лавсана ИК-слоем.

Настоящий акт составлен в том,что на ПО "Завод "Большевик" проведены сравнительные испытания по сушке лавсана нагревательными элементами с нанесенным на них ИК-слоем и в сушильной печи с обычными нагревателями без ИК-слоя.

Лавсан марки ПЭТФ-Км;

ИК-слой № 1 - ЗКХМ;

ИК-слой № 2 - М + Т2 + Р2М;

ИК-слой № 3 - Р2М;

Масса навески лавсана 3...4 г;

Толщина слоя навески 2...4мм.

Сравнительные результаты сушки приведены в таблице № 1.

Температура, °С	Сушка с ИК-слоем	Сушка в сушильной печи			
	№ ИК-слоя	Время, мин.	% усушки	Время, час.	% усушки
120	1	15 25	0,262 0,289	3	0,37
150	1	15	0,296	3	0,417

		25	0,446		
120	2	15	0,205	3	0,37
150	2	20 25	0,252 0,383	3	0,427
120	3	15	0,254	3	0,379
150	3	20 25	0,345 0,306	3	0,417

Выводы:

I. Сушка малых объемов лавсана показала,что для достижения олинакового прцента усушки лавсана потребное время для сушки с ИК-слоем примерно в 5-6 раз меньше,чем в сушильной печи(при температуре I50^{o}с).

2. Наиболее эффективный результат с ИК-слоем № I.

3. Необходимо продолжить работы с большими массами лавсана, вентиляцией с целью получения оптимальной технологии сушки.

От ПО "завод"Большевик":

А.Я.Дружинин

О.Н.Усков

УТВЕРЖДАЮ
Начальник цеха 701
_____ А.П.Ружейников
"16" мая 1984г.

А К Т

испытания опытной инфракрасной сушилки ПА-6.
Описание проводимых испытаний.

I. Для испытания были взяты две партии гранулированного ПА-6 весом 40кг каждая.

2. Обе партии ПА-6 перед сушкой были выдержаны в воде в течении I8 часов каждая. После выдержки в воде партия № I имела влажность I4,62%, а партия № 2 – 23,24%.

3. Далее каждая партия была загружена в ИК-сушилку с помощью азотного эжектора и распределена в сушилке по 5 тарелкам слоем I5÷I7мм высотой.

4. Затем в работу были включены ИК-излучатели – по 6шт над каждой тарелкой. Сушка полиамида продолжалась в течении 3-х часов – на первую партию ПА-6, и в течении 2,5 часов – на вторую партию ПА-6, под небольшим током азота при температуре I00÷I30°С.

5. При сушке первой партии анализы на влагу отбирались через каждый час, при сушке второй партии – через каждые полчаса. Результаты анализов на влагу и температуры процесса сушки даны в виде таблицы:

Таблица

Номер партии	Время сушки, час	Температура верхней тарелки, °С	Температура средней тарелки, °С	Температура нижней тарелки, °С	Влажность, %
I	0	II5	II4	85	I4,68
	I	I0I	II2	III	0,38
	2	I05	II3	I02	0,28
	3	I06	II6	94	0,23
2	0	II9	I23	96	23,24
	I,0	I09	I26	I04	0,3I
	I,5	I23	I24	I0I	0,I6
	2,0	I29	I30	I05	0,07
	2,5	I25	I29	I06	0,04

ВЫВОДЫ:

Сушка полиамида-6 на опытной инфракрасной сушилке показала:

I. Полиамид-6 достигает удовлетворительной влажности менее 0,5% вес. для конструкционных пластмасс через I час после подключения инфракрасных излучателей.

2. Изменение внешнего вида ПА-6 (цвет, окисление) не происходит.

3. Для более стабильной работы данной опытной ИК-сушилки необходимо уменьшить плечо привода от электродвигателя к шестерне вала сушилки.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

I. Данную опытную ИК-сушилку рекомендуется использовать для подсушки гранулированных пластмасс (полиэтилен, полипропилен и т.д. перед литьем на литьевых машинах в цехе № 705.

2. Рекомендуется изготовить ИК-сушилку для сушки ПА-6 после экстракции мощностью 500т/год с учетом всех положительных и отрицательных сторон опытной сушилки.

Начальник аналитической лаборатории — Т.Н.Шестакова

Начальник отделения цеха 701 — В.М.Ватутин

Механик цеха 701 — А.Н.Мурадов

Главный инженер МАИП "Имкон" — Р.Т.Идрисов

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА В СИСТЕМАХ СТЕРИЛИЗАЦИИ

СТЕРИЛИЗАТОРЫ.

Принцип действия наших стерилизаторов основан на том, что специальная керамика, которой покрываются первичные источники – тэны, галогеновые лампы, кварцевые или керамические трубки с нагревателем из нихрома, преобразует первичное излучение в импульсы высокой плотности. Происходит быстрое превращение воды, которая содержится в любом живом организме в пар, который «взрывает» микроорганизм изнутри. Действительно, в настоящее время микроорганизмы настолько сильно мутировали, что при температурах до 400°С могут размножаться, а некоторые споры не погибают даже при сжигании. Использование импульсного излучения позволяет обеспечивать большую глубину проникновения в объект и не требует больших средних мощностей, которые требовались бы в непрерывном режиме излучения. Это дает возможность поддерживать температуру в камере на относительно низком уровне, что не только сберегает инструмент, но даже улучшает его, за счет восстановления металла в центрах коррозии.

Имеются стерилизаторы различного назначения.

1. Стерилизаторы для медицинского инструмента. Они предназначены для стерилизации стеклянного или металлического инструмента при относительно высоких температурах 100-180°С. Время стерилизации – до 5 минут. Для сравнения, автоклав стерилизует при температурах 121-132°С и не менее, чем 1-1,5 часа. При этом инструмент сильно корродирует и быстро выходит из строя. Импульсные стерилизаторы, воздействуя на воду, позволяют обеспечить не только надежную стерилизацию, но, как уже отмечалось, устраняют центры коррозии. Таким образом, поверхность инструмента после них улучшается. Это было подтверждено в Калифорнийском Медицинском Университете проф. Дж.Вайтом.

2. Стерилизаторы для перевязочного материала, матрацев, одежды и т.д. Они также являются импульсными. Температура не превышает 60°С, время стерилизации – до 20-60 минут. Как известно, в больницах, клиниках, железной дороге, санаториях, домах отдыха, гостиницах и т.д. остро стоит проблема стерилизации матрацев, пледов, одеял и т.д. Имеющиеся технологии, - обычно паровая или с применением бучильных установок, является трудоемкой, требует большого расхода энергии и т.д. Качество обработки является низким.

Простерилизованные объекты остаются мокрыми, что способствует вновь накоплению и развитию в них патологических микроорганизмов. Особенно трудно избавиться от внутрибольничной инфекции. Понятно, что в таких объектах сохраняются многие виды инфекций, как патогенного, так и непатогенного характера. Применение импульсных стерилизаторов позволяет осуществить быструю и надежную стерилизацию подобных объектов. Нами было изготовлено два таких стерилизатора, один из которых был установлен в 4-ом детском санатории МЗ РУз в 1992-ом году, а второй – в Республиканском Онкологическом Центре в 1997 году. Обе эти системы показали высокую надежность, экономичность и простоту обслуживания.

3. Стерилизаторы для пищевых продуктов. Такие стерилизаторы способствуют длительному сохранению скоропортящихся продуктов или продуктов, нуждающихся в длительном хранении в неблагоприятных условиях, например, овощей и фруктов. Они имеют мощность до 600 Вт. Температура рабочего помещения не имеет значения. Принцип действия их основан также на импульсности используемого излучения. Кроме того, спектр излучателей подобран таким образом, что прерывается цепь реакций деления микроорганизмов в момент размножения, что приводит к их безвозвратной гибели. Подробнее можно прочитать в книгах Рахимова Р.Х., ссылки на которые приводятся в библиографии. Объект помещается в зону действия подобных излучателей. Обычно, такие излучатели подвешиваются к потолку. Для помещения площадью 40 м^2 достаточно одного такого стерилизатора. Такие стерилизаторы выпускались нами совместно с заводом «Электрохимпром» (г.Чирчик) и показали свою высокую эффективность.

4. Наши сушильные устройства и грили, о которых уже было сказано, также обладают эффектом стерилизации.

5. Утилизация госпитальных отходов. Госпитальные отходы: органические ткани, перевязочные материалы, использованные медицинские инструменты – являются потенциальными источниками многих заболеваний. Они могут хранить в себе все болезнетворные вирусы, микробы, споры и пораженные клетки живого организма. Если не обеспечить полного уничтожения госпитальных отходов, существует вероятность переноса возбудителей опасных заболеваний и дальнейшего их развития даже через много лет.

Важность этой проблемы заключается в том, что существующие методы утилизации отходов не эффективны, так как они не уничтожают на сто процентов вирусы, бактерии, споры, находящиеся в этих отходах.

Метод применения функциональной керамики гарантирует полную стерилизацию при утилизации госпитальных отходов.

Нами разработан комплекс, который позволяет обеспечить абсолютное уничтожение всех возможных возбудителей болезней. При этом сам комплекс является абсолютно безопасным для обслуживающего персонала и окружающей среды.

Цикл работы комплекса состоит из нескольких взаимодополняющих и дублирующих этапов:

- сушка материала с одновременной низкотемпературной стерилизацией;
- режим жесткой высокотемпературной стерилизации;
- импульсная обработка материала для элиминирования свободных радикалов;
- сжигание органических остатков в специальной печи при температуре свыше 900 градусов Цельсия с импульсными излучателями MS-1, на который получен международный патент.

Комплекс также содержит устройства для очистки возможных газовых выделений с соответствующей их обработкой, до достижения полной нейтрализации газов.

Конструкции стерилизаторов определяются их назначением.

Стерилизаторы медицинского инструмента разработаны на основе четырех принципиально разных конструкций.

1. В рабочей камере излучатели находятся только наверху, а инструменты помещаются под ними в кювете из нержавеющей стали в один слой. Кроме того, имеется датчик температуры инструмента, по сигналу с которого система управления поддерживает температуру в заданных пределах. Серийно выпускались по этой конструкции стерилизаторы ИС-1 («Феруза») (Обуховский завод – С-ПБ и БПО «Жанар» - Бишкек), Стерилизаторы Рахимова (МИ-6, МИ-10) – «Техприбор» - С-Пб, «Дальсвязь» –- Псков, стерилизаторы МИКС – Минск), «Спектр» - Коломна.

2. Излучатели в рабочей камере находятся наверху и внизу. Инструменты помещаются между ними в кювете из нержавеющей стали. Такая конструкция

позволяет обеспечить более быстрый выход на режим, но приборы становятся слишком громоздкими при изготовлении стерилизаторов большой вместимости. Также имеется датчик температуры инструмента, по сигналу с которого система управления поддерживает температуру в заданных пределах. По такой конструкции серийно выпускался стерилизатор LES-100 – «Майтек», США.

3. Излучатели расположены в камере под углом 120°. В этом случае проходит быстрая и качественная стерилизация даже спор, зажатых между двумя стальными пластинами. Также имеется датчик температуры инструмента, по сигналу с которого система управления поддерживает температуру в заданных пределах. По такой схеме выпускались стерилизаторы IRX-2000 компанией «Лайтстар», США, Сингапур.

4. Еще одна из конструкций стерилизатора, который выпускался «ФИАЛ», имеет большой полезный объем - 40 литров. Стерилизатор состоит из трех рядов и четырех этажей излучателей, в промежутках между которыми расположено 8 кювет для инструмента. Такая конструкция позволяет производить одновременную стерилизацию большого количества инструмента, что выгодно отличает его от других моделей.

Другие особенности

1. «Феруза», МИ-6, МИ-10, МИКС имеют над излучателями керамический экран, покрытый импульсной керамикой. После предварительного прогрева, такой экран сам начинает индуцировать импульсы, которые и обеспечивают равномерную обработку инструмента по площади кюветы.

2. Некоторые конструкции предусматривают металлические отражатели для излучателей. По такой схеме собраны МС-1 и LES-100. Причем, МС-1 имеет отражатели, где два излучателя расположены на кривой в половине радиуса от радиуса отражателя. Такая конструкция позволяет получить неравномерность освещения в рабочей зоне не более 10%. LES-100 имеет отражатели, выполненные в виде цилиндро-параболоида в фокусе которого помещается излучатель. Такая схема позволяет получать равномерный поток по рабочей площади кюветы. Для повышения эффективности отражатели могут покрываться золотом или другим материалом с высокой отражательной способностью.

3. Все стерилизаторы оснащены системой защиты от излучения обслуживающего персонала, а также системой невозможности вынимать инструменты, в случае неполного цикла стерилизации, например, при отключении электричества. В этом случае, инструмент можно извлечь только

после повторного включения прибора и прохождения заново полного цикла стерилизации.

4. Все блоки управления имеют звуковой и световой сигналы об окончании стерилизации, неплотно закрытой дверцы, нарушений контактов излучателей, а также систему блокировки при этих режимах.

5. Все стерилизаторы имеют программируемый блок режимов стерилизации, для подбора оптимальных условий процесса. У некоторых, таких как «Феруза», МС-1 ручки программирования выведены на переднюю панель, у других – устанавливаются специалистами через специальные системы в блоке управления.

6. Стерилизатор МИ-10 является модификацией стерилизатора МИ-6, имеющей более высокую камеру - в 1,5 раза, а также измененную конструкцию дверцы.

7. Стерилизатор МИ-6 имеют систему, позволяющую автоматически выдвигать кювету с простерилизованным инструментом при открытии дверцы.

8. Стерилизатор МИКС (другое его название МИ-12) является модификацией стерилизатора МИ-6, но он имеет вдвое большую глубину камеры и, соответственно, вдвое больший рабочий объем. У него установлено 6 излучателей в верхней части, вместо 4-х, как было у МИ-6.

Также разработан стерилизационный комплекс, который включает в себя стандартную двухкамерную ультразвуковую мойку, объемом 10 литров, сеточные корзины из нержавеющей стали, стерилизатор «Феруза» или любой другой наш стерилизатор и от одной до трех полок сушильной установки «Феруза-Восток» или аналогичной с усиленной керамикой (4% импульсной керамики), на основе которой выполнен ИК-накопитель. Количество полок зависит от необходимого количества простерилизованного инструмента, который необходимо сохранять в стерильном состоянии. Инструмент помещается в сеточный поддон, затем в ультразвуковую мойку со стандартными, принятыми в медицине моющими средствами. Затем, во второй УЗ-камере ополаскивается после чего помещается в стерилизатор «Феруза» или любой другой нашей разработки, где он проходит цикл стерилизации. После этого он извлекается из камеры стерилизатора и помещается в ИК-накопитель, где и хранится до употребления.



Рис.48. Показан стерилизационный комплекс с возможными вариантами стерилизаторов. Под стерилизатором МИ-10 находится ультразвуковая мойка. Справа – накопитель.

В 1992 году нами были изготовлены универсальные прототипы стерилизатора, который потом в последствии явился прародителем стерилизаторов «ФИАЛ» и LES100. Как видно из приведенных фотографий, в нем были установлены излучатели по 3 вверху и внизу камеры, а также по бокам по одному. Кроме того, на задней стенке были размещены вентиляторы, позволяющие охлаждать стерилизуемый инструмент. Система управления позволяет включать любую группу излучателей по выбору, поддерживать температуру как за счет скорости обдува инструмента, так и за счет включения/выключения излучателей по мере достижения заданной температуры.

Результаты испытаний показали, что используя функциональную керамику, можно получить полную стерильность, как при одностороннем воздействии – сверху, снизу или с боков, так и при их совместном использовании. Это явилось основанием для разработки различных моделей стерилизаторов, которые потом были изготовлены, прошли все необходимые испытания и пошли в серийное производство.

Характеристики стерилизаторов.

Приведем характеристики некоторых стерилизаторов. С характеристиками остальных стерилизаторов можно ознакомиться по паспортам и инструкциям по эксплуатации.

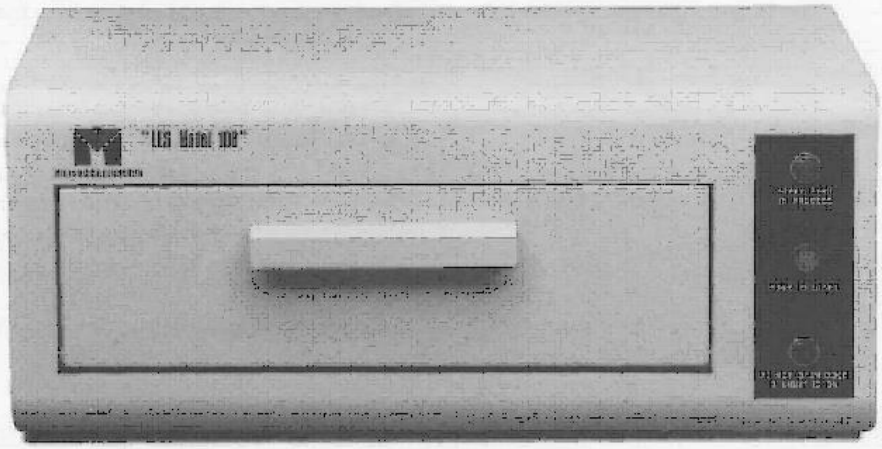
Как уже было сказано получен ряд материалов, имеющих высокую излучательную способность в инфракрасном диапазоне, которые находят

применение в ряде областей человеческой деятельности, например медицине, в частности в системах стерилизации, в качестве ИК преобразователей спектра.



Рис.49. Прототипы LES 100.

Now, You Can Sterilize with the
SPEED OF LIGHT.



LES™
MODEL 100

MITECH introduces a new *Advanced Light-Heat Technology Sterilizer* that will save you time and money.

The MITECH LES™ Model 100 will completely sterilize your instruments in ten minute cycles at below 130°C, using MITECH's patented *Advanced Light-Heat Technology*. Superior ceramic lighting elements within the chamber of the LES™ Model 100 ensure a fast, total kill at a temperature that won't damage your instruments or endanger you. The LES™ Model 100's quick turnaround time with up to five through-put cycles per hour can reduce your inventory investment while increasing productivity. Its compact, counter-top design and easy portability is perfect for all of your point-of-use needs. And, simplified controls make the LES™ Model 100 easy to operate.

Why consider older, slower, less safe and more expensive sterilizer technologies when you can choose the new MITECH *Advanced Light-Heat Technology*? Call your local MITECH distributor for an LES™ Model 100 demonstration today. Save time . . . save money . . . and be amazed.

MITECH MEDICAL CORPORATION

1185 Park Avenue • San Jose, CA 95126 • Tel 408-286-7886 • Fax 408-286-8023 • 0005885521@mcimail.com

MITECH LES™ Model 100

FEATURES & BENEFITS

Sterilization cycle time: 10 minutes or less	Up to five through-put cycles per hour reduces need for large instrument inventory. Improves productivity, while lowering operating costs.
Low heat operation	No damage to expensive instruments. Will not rust, corrode or dull equipment.
Compact design	Easy counter-top portability for all point-of-use applications. Advanced technology design uses less space than a typewriter.
Simplified controls	Easy to use one-button operation requires minimal training.
Anodized aluminum inner chamber	Requires no special cleaning.
Exterior air filter	Provides effective air filtration. Easy to replace.

SPECIFICATIONS

STERILIZER DIMENSIONS

WIDTH ..... 45.72cm (18")
DEPTH ..... 25.40cm (10")
HEIGHT ..... 20.32cm (8")

TRAY DIMENSIONS

WIDTH ..... 30.48cm (12")
DEPTH ..... 12.70cm (5")
HEIGHT ..... 1.27cm (.5")

GENERAL

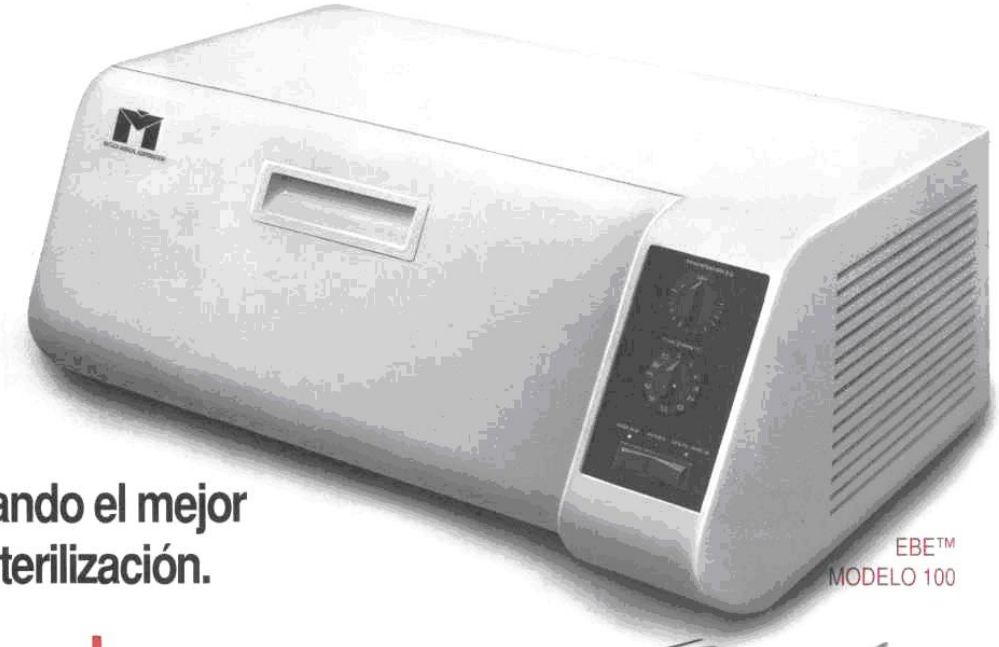
WEIGHT ..... 3.75 Kg
TIME INTERVAL ..... 10 minutes
ELECTRICAL REQUIREMENTS ..... 110V 60Hz or 220V 50Hz @ 15 amps
POWER USAGE ..... 1120 watts

Please contact your local MITECH LES™ Model 100 Distributor for more information:

MITECH MEDICAL CORPORATION

◆ 1165 Park Avenue • San Jose, CA 95126 • Tel 408-286-7886 • Fax 408-286-8023 • 0005865521 @mcimail.com ◆

NO MAS AUTOCLAVE . . .
YA LLEGO MITECH!



EBE™
MODELO 100

El mundo ha estado esperando el mejor metodo de esterilización.

La espera ha terminado . . . .



Conozca la nueva tecnología de los esterilizadores MITECH de baja energía. Mucho más que un estirilizador, el MITECH EBE™ es un método completamenta nuevo de esterilización.

- ☑ NO USA VAPOR
- ☑ ESTERILIZA EN MENOS TIEMPO
- ☑ NO CORROE A LOS INSTRUMENTOS
- ☑ MATA TOTALMENTE LAS BACTERIAS Y VIRUS
- ☑ ES MAS ECONÓMICO
- ☑ FÁCIL Y SEGURO DE OPERAR
- ☑ NO USA QUIMICOS

El MITECH EBE™ utiliza un procedimiento de esterilización único a base de calor seco sin vapor, gas ó químicos. Opera a una baja temperatura (130°C) consumiendo muy poca energía. Aún más, el MITECH EBE™ esteriliza los instrumentos médicos con un 100% de seguridad en ciclos de nada más de diez minutos.

Este método ha revolucionado el mundo de la medicina.
No se quede afuera . . . . Llame hoy mismo al 408•286-7886.

MITECH MEDICAL CORPORATION

1165 Park Avenue • San Jose, California 95126 • Voice 408-286-7886 • FAX 408-286-8023 • Telex 6505865521 MCI UW

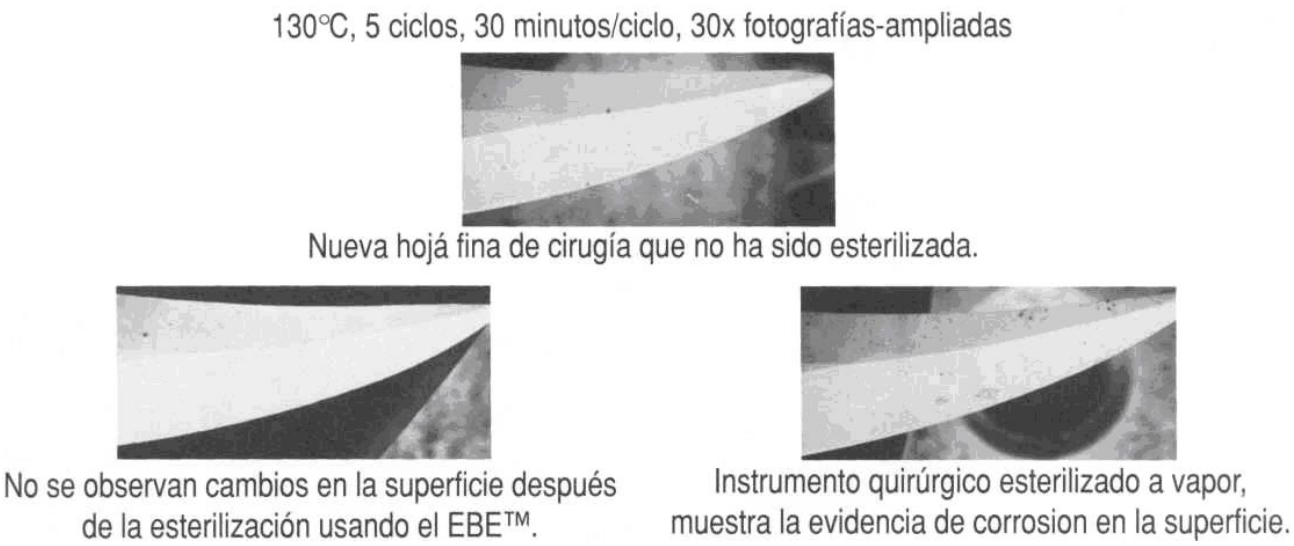


Рис.50. Стерилизатор LES 100.

Об истории происхождения ИК-стерилизаторов, мы уже говорили. Если вернуться к нашему повествования, то есть еще много интересных деталей, которые мы хотим привести.

Как только мы начали работать над разработкой стерилизаторов и были получены первые результаты бактериологического контроля, совершенно самостоятельно, еще не зная о наших начинаниях, к нам в командировку приехал Леонтьев Валерий Константинович, в то время Главный стоматолог СССР. Он завел речь о том, как остро стоит проблема стерилизации в стоматологии и что в большинстве случаев, гепатит В, С и др. передается через стоматологический инструмент, а надежного и быстрого метода стерилизации нет. Не могли бы мы придумать такой прибор, который можно было бы установить в кабинете врача и он при пациенте мог вынимать стерильные инструменты из него и начинать лечение. Обычно, инструменты стерилизовали централизовано в автоклавах, где они не только подвергались коррозии, но и не обеспечивали надежной стерильности.

Мы рассказали ему о том, что сделали в рамках конверсии. Он очень сильно заинтересовался, а когда увидел результаты испытаний, был приятно удивлен. Насколько этот человек любит свою работу и какой уровень профессионализма у него, мы убедились в дальнейшем.

Он вылетел назад, в Москву, но через неделю вернулся с Валерием Илимановичем Джандильдаевым, конструктором одного из серьезных оборонных предприятий. Мы начали работать над новым стерилизатором и через неделю они уже снова приехали в Ташкент, но уже с готовым стерилизатором,

который назвали «Спектр». Мы провели совместные испытания этого стерилизатора в республиканской СЭС и получили отличные результаты.

Здесь необходимо сказать об интересном инциденте. Кювета стерилизатора в этой конструкции первоначально закрывалась термостойким стеклом. Когда они испытывали стерилизатор с такой кюветой на своем предприятии, то все было нормально, так как излучатели не были покрыты импульсной керамикой. Когда же мы покрыли их керамикой и она стала производить импульсы, то стекло мгновенно разлетелось вдребезги. Оно и понятно. Как я уже говорил, стекло пропускает ближнее ИК, но непрозрачно в дальнем, где вырабатываются наши импульсы. Резкий энергетический удар поглотился стеклом и разрушил его. Пришлось отказаться от идеи прикрывать инструмент стеклом.

И еще об одном человеке нам хочется сказать особо. Пан Черу Сергеевич – Генеральный директор хозрасчетного предприятия «Ок-Олтин», - это тот человек, который не только был нашим организатором и финансировал все проекты, но подал больше всех идей о возможностях функциональной керамики. Для ускорения внедрения новых разработок он создал Ленинградский филиал своей компании, которая очень плодотворно трудилась и сделала много оригинальных разработок. Это стерилизаторы МИ-:6, сушильная установка «Астра», исследования по сушке дерева, выпечке, полимеризации красителей и многое другое, большинство из которых нашло свое воплощение в выпускаемых изделиях. Как говорят в народе: «Дай бог ему здоровья и долгой счастливой жизни!».



Прейдем к изложению основных принципов стерилизации. Ниже приводятся фотографии и основные характеристики стерилизаторов «Феруза», Спектр» и МИ-10.

Создавая новые материалы с уникальными функциональными возможностями, мы ставили целью не только получение самого материала с определенными физико-химическими и другими параметрами, но и в подтверждении функциональных свойств, заложенных в керамику (в данном

случае спектрально-излучательных), в реальных рабочих режимах эксплуатации, проектирование и изготовление устройств, для работы в которых эти материалы создавались. Проводя исследовательскую работу подобным образом, у нас появляются точные данные по эффективности функциональной керамики при различных реальных режимах эксплуатации, рабочих режимах, имитировать которые в условиях физико-химических лабораторий, без биологического или иного тестирования в отрыве от конструкций самих стерилизаторов - невозможно. Получаемые результаты в экспериментах, способствуют оперативной доработке и оптимизации самих ИК элементов покрытых функциональной керамикой и, таким образом, появляется возможность в значительно более точной коррекции основных свойств самой функциональной керамики. Только после проведения подобного цикла работ, можно считать разработку материала с определенными заданными свойствами полной и оптимальной (по крайней мере достаточной для данного исследованного и отработанного принципа, который неотделим от конструкции устройства), а также состава, технологической цепи синтеза и основных характеристик функциональной керамики.

Известно множество способов стерилизации медицинских инструментов и методов стерилизации применяемой в пищевой промышленности и медицине. Самыми популярными из них являются стерилизация с помощью автоклава (перегретым паром) и стерилизация высокой температурой - свыше 180°C (сухожаровые шкафы). Основными недостатками в существующих способах являются, длительность процесса, повреждение медицинских инструментов и упаковок в пищевой промышленности, в частности коррозия, но главный недостаток всех методов заключается в том, что нет полной гарантии и качества стерилизации, так как сами методы обработки допускают нестерильность. Известно, что некоторые виды спор и вирусов имеют повышенную устойчивость к высокотемпературным воздействиям. Это означает, что даже после длительной обработки, медицинский инструмент и упаковки, не могут считаться 100% стерильными.

Принцип стерилизации, при помощи специальных керамических излучателей, преобразующих энергетический спектр, основан на том факте, что все бактерии, вирусы, микробы содержат воду. ИК керамика поглощает излучение первичного источника, преобразует его и вырабатывает короткие импульсы высокой плотности. Эти импульсы поглощаются водой, содержащейся

в микроорганизмах. Вода превращается в пар, взрывает клетку изнутри, и микробы, вирусы, бактерии, споры погибают безвозвратно. Параллельно с этим, проводится высокоинтенсивное воздействие другими видами функциональной керамики, воздействующими на органическую материю спор, вирусов и т. д., превращая ее в более низкомолекулярные фракции. Весь процесс стерилизации происходит за несколько минут и даже секунд. При прямом воздействии резонансными лучами, вырабатываемыми специальными функциональными керамиками, на тестовые полоски пропитанные спорами, произведенные (AMSCO) American Sterilizer Company (содержащие споры Bacillus subtilis var. Niger (globigii)(ATCC 9372) с 1.6×10^{6} колоний, после проведения тестов по стерилизации выращиваются в Tryplicase Soy Broth, в течении 7 дней при температуре 30-37°C). Лабораторией института совместно с лабораторией республиканской СЭС, проведены тесты показавшие результат полной стерильности этих биологических индикаторов, при 10 секундной лучевой экспозиции (температура образцов достигала при этом 150°C).

Таблица 20. Устойчивость биоиндикатора на температурные и иные воздействия.

RESISTANCE DATA	SURVIVES	KILLED
Dry Heat at 160°C	8 Min.	19 Min.
Ethylene Oxide (600 mg/L 54°C)	18 Min.	43 Min.
IRX	-	1 Min. 20Sec.

Сравнивая временные (паспортные) параметры, представленные в таблице 20, и тесты проведенные в лаборатории, наглядно видна эффективность предложенного метода стерилизации, основанного на резонансном, а не на температурном воздействии.

Было проведено несколько сот тестов и bcgsnfys десятки конструкций, как самих излучающих элементов, так и различных конструкций медицинских стерилизаторов, в зависимости от определенной задачи по условиям эксплуатации, объему камеры, площади облучаемых поверхностей и структуре обрабатываемого материала (стекло, различные виды металлов и т.п.).

Так как определяющим фактором стерилизации с применением ИК преобразователей является не температура нагрева инструмента, а однородность и достаточная энергетическая интенсивность потока облучения в импульсе, во всех плоскостях объема рабочей зоны стерилизатора, при различных граничных критичных режимах работы устройства - были разработаны и промышленно выпущены несколько типов устройств, с учетом различного назначения и применения стерилизаторов. Это стерилизаторы медицинских инструментов:

- МИ-6, с рабочей камерой объемом на 6 литров;
- МИ-10, объемом 10 литров, для стерилизации стеклянной посуды;
- МИ-12, для стерилизации крупногабаритного медицинского инструмента, с камерой увеличенного объема;
- МС-1, объемом 5 литров;
- LES-100, опытная партия произведена в США, фирмой «Майтек»;
- Стерилизатор производства «ФИАЛ», объемом 40 литров с оригинальной конструкцией;
- ИС-1, универсальный стерилизатор, способный работать в условиях операционных и реанимаций, с повышенной площадью рабочей зоны;
- МС-1300, несколько подвидов малогабаритных стерилизаторов, которые могут работать от бортовой сети автомашин неотложной помощи, в полевых условиях от батарейных преобразователей и т.п.
- IRX-2000 стерилизатор медицинского инструмента. Опытная партия произведена в США и Сингапуре.

В обычных стерилизаторах (сухожаровые шкафы), не имеет значения каким образом подводится тепло. Только нагрев инструмента определяет режим его стерилизации и в основном происходит за счет конвекционного и кондуктивного нагрева. Используя обычные методы стерилизации, невозможно стерилизовать инструмент при относительно невысоких температурах ($120^{o}C \div 160^{o}C$). Известно, что многие споры и грибки имеют достаточно высокую стойкость к тепловому воздействию (до 200 градусов Цельсия и выше). Стерилизация проходит только за счет нагрева самого инструмента, а многие виды инструмента, просто не выдерживают длительного воздействия столь больших для них температур, без изменения своих качественных свойств.

Во всех конструкциях стерилизаторов, работа которых основана на использовании функциональной керамики в качестве преобразователей спектра, определяющим фактором является равномерная, “качественно” оптимальная (различные типы керамик) и достаточная по мощности, облученность рабочего объема камеры. При этом главным параметром характеризующим оптимальную конструкцию, является минимально возможная температура нагрева камеры и самого инструмента. Суммарный поток лучей, внутри стерилизационной камеры, имеет весьма сложный спектральный состав, который воздействует на различные виды материалов с разной интенсивностью. В основном энергия поглощается

органической материей вирусов, грибков и т.п., а также и водой. Хотя и в меньшей степени, но так же происходит и нагрев материалов из которых изготовлены инструменты. Стерилизатор должен иметь такую конструкцию, и должен иметь такой алгоритм работы управляющего устройства, чтобы лучевая энергия излучаемая элементами не приводила к излишнему нагреву инструментов, но при этом ИК элементами был выработан достаточный уровень потока излучения, достаточный для уничтожения бактерий, вирусов и спор.

Это зависит от следующих параметров:

- оптимального соотношения размеров рабочей камеры (это и расстояния между излучателями и их пространственное расположение, расстояния от ИК элементов до различных по форме и габариту предполагаемых объектов облучения, отсутствие теневых зон или зон с меньшей облученностью, и т.п.);
- материала камеры (коэффициент отражения ИК спектра от поверхности металла) и ее пространственных форм;
- мощности излучающих элементов, и достаточного количества самих элементов;
- внешнего диаметра самих элементов, от которого зависит площадь поверхности покрытия керамикой;
- диаметра излучающего резистивного провода, его качественного состава и диаметра навивки спирали из этого провода, которые определяют скорость нарастания лучевого потока и влияют на первичный энергетический спектр излучаемый отдельным ИК элементом, который в свою очередь определяет в целом инерционность всей излучающей системы ИК преобразователей;
- а так же от многих других факторов, связанных с условиями работы конкретного типа примененной в конструкции функциональной керамики.

Оптимизация вышеприведенных параметров и факторов, с учетом их взаимовлияний, в значительной степени определяют работу всего стерилизатора.

Ниже для примера, показаны некоторые результаты испытаний стерилизатора-прототипа и серийного образца.

Специально для обработки стоматологического инструмента, нами разработана конструкция стерилизатора IRX, для компании Lightstar Industries

LDS. Стерилизатор IRX, это высокоскоростной стерилизатор непрерывного действия, который может гарантированно стерилизовать около 600 г обычных медицинских и стоматологических инструментов. Это количество составляет около 20 инструментов с легким весом, таких как: ножницы, пинцеты, кровоостанавливающие зажимы, ручки скальпеля и сами скальпели, стоматологические инструменты и т.п. В стерилизаторе могут обрабатываться инструменты не чувствительные к высоким температурам. Этот образец стерилизатора позволяет работать в различных климатических условиях.

Режим питающего напряжения от 90 до 120 Вольт, при частоте 50/60 Гц. Камера изготовленная из алюминия имеет строго рассчитанную оптимальную форму, при которой на рабочей поверхности поддона, имеющего размеры 110×280 мм, поле облучения тремя ИК преобразователями с нанесенными на них двумя видами применяющихся керамик, равномерно по всему потоку и эффективно во всех плоскостях рабочей зоны.

В конструкции применены излучатели из кварцевого стекла длиной 330 мм и диаметром 6 мм. Покрытие из керамического материала, имеющего коммерческое название SB2 (настроенного на органику спор, вирусов и т.п.), нанесено на кварцевые трубки в три отдельных (согласованных между собой) слоя. Поверх этих слоев нанесено покрытие из керамического материала MS1 – импульсной керамики, взрывающего» молекулы воды, за счет быстрого перевода в газовую фазу, нанесенное в виде спирали поверх покрытий SB2 таким образом, что 50% поверхности SB2 покрыто материалом MS1. Суммарная мощность устройства, при напряжении 115V и 50/60Hz, составила 400W. Полный рабочий операционный цикл у этого образца стерилизатора составил 12 минут 40 секунд, при активном времени облучения 7 минут 30 секунд (5 минут 10 секунд охлаждение инструмента) при тестовой загрузке инструментом. Максимальная загрузка стерилизатора, около 600 г инструмента. При испытаниях, тест споры помещались внутрь металлических трубок, разложенных в различных неблагоприятных проекциях среди массы инструментов, а также на нижней и верхней поверхности стального блока массой 300 г. Максимальный выброс температуры нагрева у среднестатистического по массе инструмента, при этом составил 140 градусов Цельсия. Все проведенные биологические тесты (тестовые полоски спор, табл. 21), после операционного цикла работы стерилизатора - стерильны.

В таблице 21, представлены данные зависимости температуры нагрева различного по массе инструмента, и “лучевой” температуры измеренной на уровне рабочей поверхности поддона (измерение проводилось малоинерционными термопарами измерителя температур фирмы OMEGA HH12; диаметр измерительной части термопары 0,1 мм) в течении операционного цикла работы стерилизатора.

Таблица 21. Динамика прироста температуры инструмента, в течении операционного цикла работы стерилизатора-прототипа IRX.

Время (мин.)	Лезвие минискальпеля (Темпер. °С)	Трубка ∅12мм. L=75мм. 25 грамм (°С)	“Лучевая” температура (°С)
0	23	23	23
1	39	26	60
2	79	36	94
3	105	50	108
4	119	64	119
5	127	77	127
6	134	90	131
7	138	101	136
8	142	111	141
9	145	120	143
10	148	129	146
11	149	134	146
12	149	140	146
13	150	141	146

В дальнейшем, совместно с фирмой Lightstar Industries LDS, проведена модернизация камеры стерилизатора, целью которой было увеличение массы загружаемого инструмента с 600 г до 1000 г. Были изменены размеры камеры, что привело к изменению формы отражателей. Изменены диаметры ИК элементов, а так же их электрические параметры. Незначительные на первый взгляд изменения привели к тому, что оптимальный рабочий диапазон температуры, при котором гарантируется стерилизация, передвинулся с 140-150 градусов Цельсия, до 170-180 градусов. Режим работы керамического покрытия излучающих элементов, которое гарантировало ограничение превышения температуры нагрева инструмента в камере стерилизатора-прототипа, при заданной расчетной мощности, для применения в измененной конструкции не подошло. Потребовалось завысить порог максимальной температуры, изменив керамическое покрытие, с целью достижения гарантированной стерильности, так как при переходе от камеры-прототипа, к серийной камере стерилизатора, была потеряна оптимальная облученность рабочей поверхности. В таблице 22., показана температурная зависимость нагрева стандартного опытного образца

двух свинченных между собой пластин из нержавеющей стали, размером около 70г200г1.25 мм и весом 280г, от типа примененного покрытия функциональной керамики, при прохождении процесса стерилизации в камере стерилизатора, при одинаковых прочих условиях.



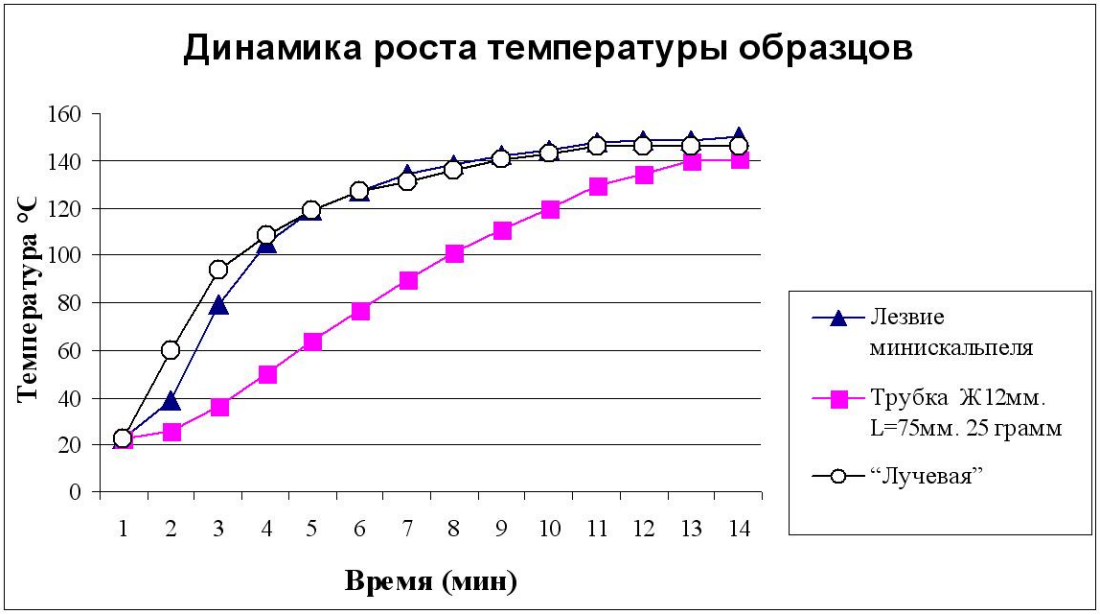


Рис.51. Динамика роста температуры инструмента в процессе стерилизации (стерилизатор - прототип IRX).

Элементы Б-99 и В-99, это покрытие керамикой, аналогичное примененному в стерилизаторе-прототипе с улучшенными спектральными и временными характеристиками.

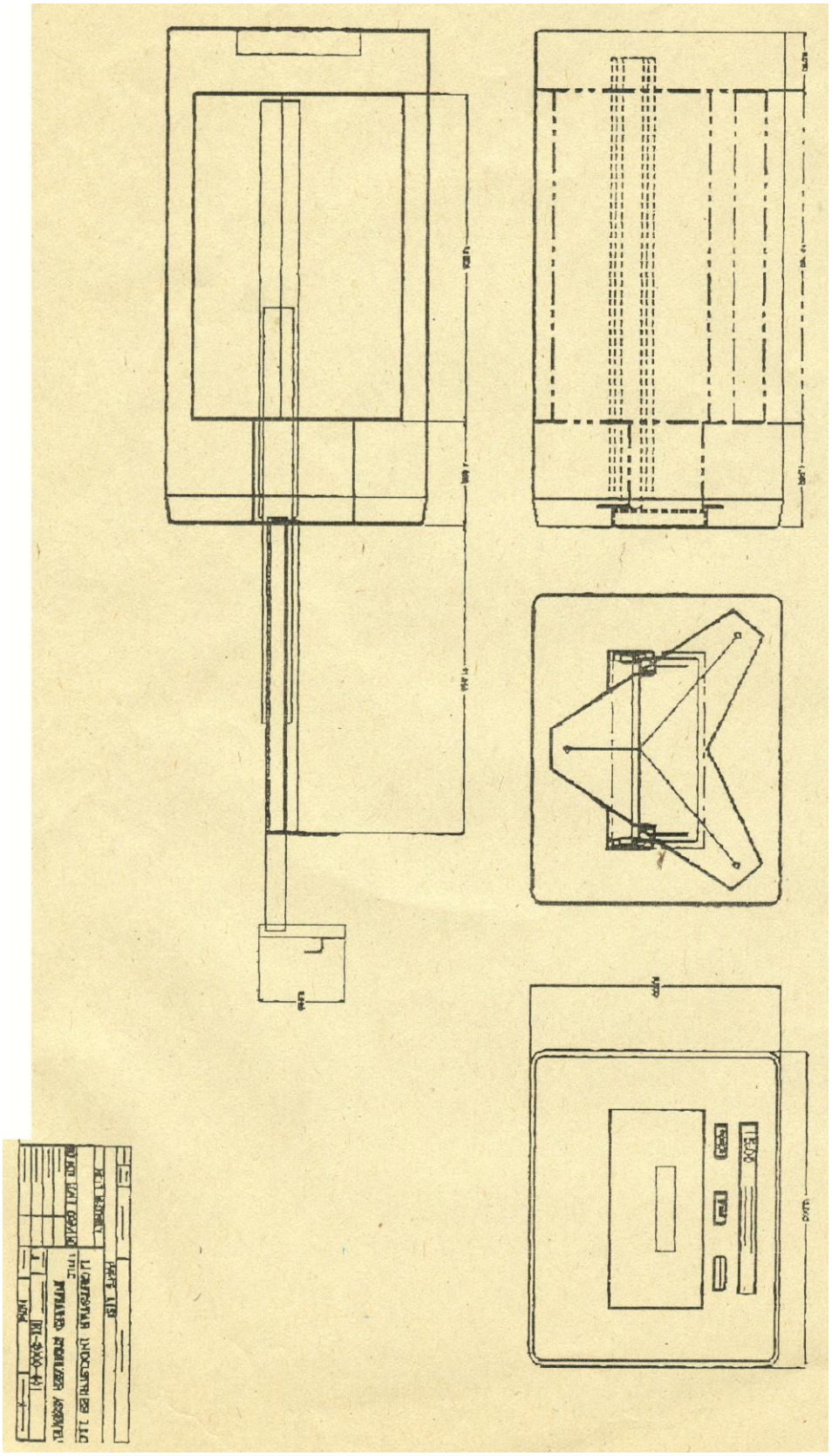


Рис.52. Устройство стерилизатора IRX.

Элемент А-98, с покрытием керамикой, спектр излучения которой, интенсивнее поглощается металлами.

Потребляемая мощность стерилизатора, при которой гарантированно проходит процесс стерилизации, увеличена с 400W (при 115V) у прототипа, до 750W (при 115V и 230V) у измененной модели. Время стерилизационного цикла так же возросло.

Приведенный пример показывает, что простого изменения геометрического размера камеры и простого изменения мощности, недостаточно, чтобы повторить конструкцию с идентичными как у прототипа качественными и эксплуатационными параметрами. Необходима полноценная проработка конструкции с учетом температурных и оптических распределений.

Несмотря на изменения, промышленный стерилизатор IRX2000, благодаря большому запасу эффективности преобразования спектра функциональной керамикой, намного опережает стерилизаторы других типов аналогичного класса, по качеству и уровню биологической стерильности, при высокоскоростном операционном цикле работы. Ниже приводятся некоторые параметры тестовых испытаний, характеризующие эффективность стерилизатора при граничных режимах работы.

Таблица 22. Тест, подтверждающий эффективность воздействия лучами на споры, помещенные в самой неблагоприятной передней части поддона, при включении стерилизатора на короткое время работы.

Время (мин. сек.)	2мин. 00сек.	1мин. 45сек.	1мин. 40сек.	1мин. 35сек.	1мин. 30сек.	1мин. 20сек.	1 мин. 10 сек.
Результат	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Не стер.

Режим работы стерилизатора:

Напряжение - 110 Вольт.

Мощность - 700 Ватт.

Результаты тестов показывают, что уже при 1 минуте и 20 секунд с момента включения стерилизатора, происходит стерилизация специальных полосок тест-спор (Табл. 22).

Полный операционный цикл стерилизатора IRX2000, определен в 20 минут, из которых активное время работы излучающих элементов установлено 15 минут, что дает реальный многократный запас по времени стерилизации.

Проведен тест по загрузке стерилизатора весом инструментов, превышающим максимально установленный инструкцией по эксплуатации.

Условия проведения испытаний:

Загрузка инструмента - 1010г.

Напряжение питания понижено до 102 Вольт, суммарная мощность ИК элементов при этом составила- 600 Ватт.

Полоски тест-спор в защитной упаковке, уложены внутри стальных трубок среди остального инструмента, в местах самых неблагоприятных для облучения инструмента лучами. После проведения стерилизационного цикла, все тестовые образцы показали стерильный результат.

Следующий тест, самый неблагоприятный режим для стерилизации инструмента, когда лучевой поток излучаемый ИК элементами - минимальный.

Питающее напряжение снижено на минимальный уровень - 90 Вольт.

Суммарная мощность ИК элементов, при этом составила 465 Ватт (в 1.6 раза меньше номинальной).

Тест-споры в специальной упаковке, уложены между двумя свинченными пластинами из нержавеющей стали размером около 70г200г1.25 мм и весом 280 г.

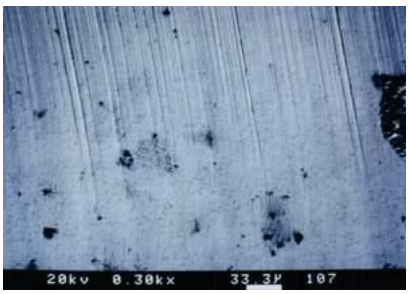
После полного операционного цикла работы стерилизатора, тест-споры были стерильны. Во всех случаях проведения испытаний, проводились контрольные проращивания тест-спор, параллельно с тестируемыми.

Таким образом, суммируя результаты всех испытаний, можно считать промышленную модель стерилизатора IRX2000, высоконадежным устройством, обеспечивающим гарантированную стерилизацию различных медицинских инструментов, даже в критичных режимах при неблагоприятных условиях эксплуатации стерилизатора.

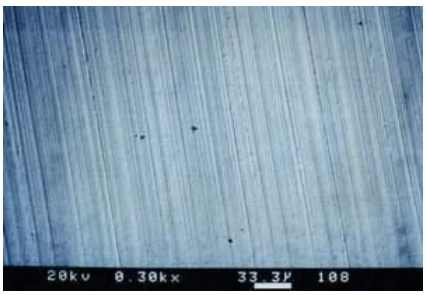
Касательно отрицательного воздействия стерилизации на материал инструмента.

Ниже приводятся фотографии скальпелей, прошедших стерилизацию в автоклаве, нашим методом с использованием импульсного ИК и новых. Исследования проведены совместно с профессором Калифорнийского Медицинского Университета Дж.Вайтом. Как следует из приведенных данных, использование ИК-импульсного метода стерилизации не только обеспечивает надежную стерилизацию медицинского инструмента, но, как и следовало ожидать, также улучшает его качество. Действительно, если диапазон излучения

соответствует максимуму поглощения воды и излучение подается в виде мощных импульсов, то оно может «выбивать» молекулы воды из корродированных участков, восстанавливая, таким образом, металл. Эксплуатация таких стерилизаторов в течение 15 лет во многих странах, показала, что медицинский инструмент не выходит из строя, как это наблюдается при использовании автоклавов или сухожаровых шкафов, а, наоборот, становится лучше, так как, вероятнее всего, кроме восстановления центров коррозии, мощные импульсы ИК способствуют поверхностной закалке.



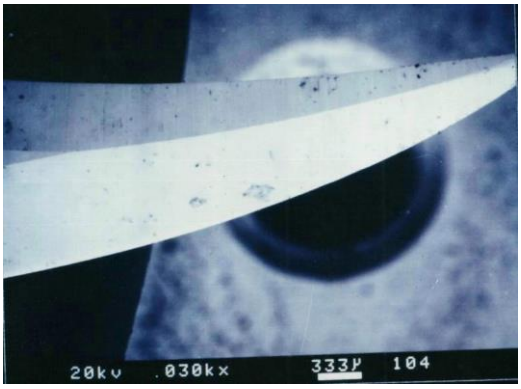
Автоклав



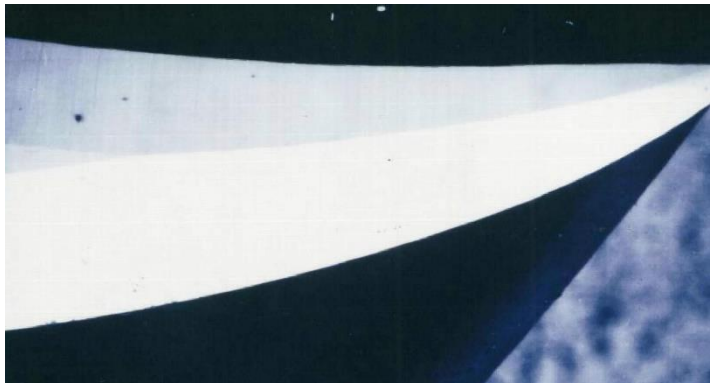
ИК



Новый



Автоклав



ИК-Стерилизация

В заключении приведем окончательные потребительские данные по стерилизатору IRX 2000.

РЕЗЮМЕ

Диапазон изделий, доступных медикам, стоматологам и ветеринарам для обычной стерилизации инструментов и подобных объектов, не претерпел особых изменений за много лет. Диапазон изделий, в основном, состоит из двух продуктов: недорогого и очень медленного сухо-жарочного шкафа и

сравнительно быстрого, сложного в эксплуатации и дорогого автоклава. Оба продукта производятся и продаются в Азии несколькими компаниями.

Имеются также стерилизаторы, произведенные за пределами Юго-восточной Азии, у которых «разрекламированные» характеристики превосходят параметры сухожарового шкафа автоклава главным образом благодаря скорости и «сухой» работе. Тем не менее, обычно эти изделия гораздо дороже и, следовательно, доступны только преуспевающим стоматологам и медикам, большим клиникам и больницам. Новые стерилизаторы, как правило, появляются на рынке в «продвинутом» секторе, что качается цены и сложности.

На самом деле большинство практикующих врачей в Азии, вероятно, используют для стерилизации сухожаровые шкафы, или кипятят инструменты, или просто дезинфицируют свои рабочие инструменты, используя коммерческие дезинфекторы.

Инфракрасный стерилизатор **Infrared Sterilizer IRX2000** является самой последней технологией в форме, которая будет доступна почти всем практикующим врачам. Это единственный стерилизатор в мире, который осуществляет стерилизацию при помощи инфракрасного излучения. Он специально разработан таким образом, чтобы появиться на рынке, рассчитанном на массового покупателя, из-за отсутствия реальных конкурентов и большого спроса. Тем не менее, его характеристики превосходят почти все показатели как сухожарового шкафа, так и автоклава.

В IRX2000 используется собственническая **DIO™ Technology** (направленное инфракрасное излучение), которая была первоначально разработана учеными в Республике Узбекистан, работающими по космическим и ракетным программам бывшего СССР. Эта технология была переработана с тем, чтобы получить очень быстрый, очень эффективный и очень экономичный прибор для стерилизации устойчивых к теплу медицинских и зубоврачебных инструментов и других предметов. Это достигается путем использования собственнических методов и материалов, с воздействием инфракрасного излучения в узком диапазоне на молекулы воды, ДНК и протеинов микроорганизмов. DIO™ Technology является эксклюзивной интеллектуальной собственностью Lightstar Industries.

Спороцидная эффективность IRX2000 была впервые проверена микробиологическим тестированием, проведенным Лайтстар (Lightstar) в США и впоследствии независимо проверена в Мексике **A. Enrique Acosta-Gio, DDS,**

Ph.D., возглавляющим отделение инфекционного контроля и техники безопасности факультета стоматологии национального университета. Его результаты тестирования представлены как приложение (Exhibit) C.

Инфракрасный стерилизатор and DIQ™ Technology
Приложение A. IRX2000 Спецификация

ИНФРАКРАСНЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР И ТЕХНОЛОГИЯ DIQ™

Уничтожение инфекционных микробов на инструментах, которые вступают в контакт с живой тканью - очень сложная задача для здравоохранения во всем мире. Общепринятым методом антисептической обработки инструментов между использованием является их стерилизация путем нагрева. Не один миллион долларов тратится ежегодно на сложные и дорогие устройства стерилизации путем нагрева. Однако в настоящее время во многих частях мира инструменты только кипятятся или дезинфицируются между использованием. Современное, даже если самое простое, стерилизационное оборудование может быть недоступно для многих учреждений здравоохранения по причине высокой стоимости или доступности. И вот теперь Лайтстар предоставляет Directed-Infrared-Optical (DIO™) Technology для медицинских, зубоврачебных, ветеринарных и подобных заведений в целях быстрой, сухой и экономичной стерилизации критических и полукритических теплостойких инструментов.

Теоретические основы DIO™ technology были заложены учеными, работающими по программам развития космических и ракетных технологий в бывшем СССР. В DIO™ используются функциональные керамические материалы, созданные с использованием крупнейшей в мире солнечной печи, чтобы генерировать инфракрасное излучение с заданными длинами волн. Каждый функциональный керамический материал разработан так, чтобы вырабатывать инфракрасное излучение с длиной волны, необходимой для конкретного применения, например, стерилизации инструментов. В случае Инфракрасного Стерилизатора IRX2000, первичные эмиссионные частоты находятся в резонансе с молекулами воды и некоторыми органическими молекулами в микроорганизмах.

Инфракрасное излучение представляет собой волны электромагнитной энергии, которые мы ощущаем каждый раз, когда мы чувствуем тепло солнца или очага своей кожей. Технически, то, что мы испытываем в этих случаях,

называется тепловым или «дальним инфракрасным» излучением. Хотя мы обычно понимаем под светом только лучистую энергию, которую мы видим, инфракрасное излучение невидимо. Инфракрасное излучение, подобно другим невидимым формам электромагнитной энергии, как ультрафиолетовое излучением, гамма-радиация, или даже радиоволны, может фокусироваться и отражаться, подобно видимому свету. Различие между различными формами заключается в длине волн. Длины волн инфракрасного излучения больше, чем у видимого света, и занимают диапазон от 0,7 микрометров до 1000 микрометров.

Стерилизация, насколько она относится к антисептическим процедурам в медицине, означает полное уничтожение всех живых микроорганизмов, как патогенные или сапрофитные бактерии (как вегетативные формы, так и споры), вирусы, и плесневые грибки. При наличии сырости микроорганизмы прорастают germinate и растут вегетативно, то есть, путем роста с использованием питательных веществ (nutritive growth). Отсутствие влаги способствует образованию бактериальных эндоспор, или «спор», которые являются средством сохранения организма в течение условий низкой влажности. Спора исключительно устойчива к неблагоприятным условиям окружающей среды и примерно в 1000 раз более устойчива к теплу, чем вегетативным клетки. В то же время спора легко даст начало вегетативным организмам, когда условия окружающей среды сделают это возможным. Она является формой микроорганизма, которую сложнее всего уничтожить.

Сравнительно просто уничтожить микроорганизмы, даже споры, воздействием тепла во влажной среде. Однако при стерилизации во влажной среде дорогие прецизионные медицинские и стоматологические инструменты подвергаются вдвойне разрушительному сочетанию высокой температуры и влажности, что приводит к поверхностной коррозии и обесцвечиванию вследствие окисления. В конечном счете, это сочетание высокой температуры и влажности снижает срок эксплуатации инструментов.

Помимо коррозии и обесцвечивания, «влажная стерилизация», обычно ассоциируемая с автоклавом, имеет много других существенных недостатков. Среди них: оборудование работает под давлением; для его работы требуются большие затраты энергии; для его очистки требуются химикаты; для выработки пара необходимы запасы дистиллированной воды; наконец, для обеспечения того, что устройство работает безопасно и надлежащим образом, необходим высокий уровень обслуживания и внимания со стороны оператора. Влажная

стерилизация в автоклаве является, по-видимому, наиболее широко используемым методом стерилизации в мире в данное время. И это все несмотря на множество недостатков метода, не в последнюю очередь из-за отсутствия дешевой и быстродействующей альтернативы.

С другой стороны, «сухая стерилизация» связана с применением тепла в отсутствии дополнительной влаги. В результате этого дорогие прецизионные инструменты не подвергаются условиям, способствующим коррозии, и инструменты служат дольше. К сожалению, традиционные методы сухой стерилизации обычно требуют использования нагрева до 200°C в течение 1-2 часов. Это долгое время обработки для стерилизации приводит к неэффективному использованию дорогих инструментов и неэффективному использованию времени, как врача, так и медперсонала. Длительное время обработки, необходимое для сухожарового шкафа, может привести к тому, что оператор будет склонен сократить стерилизационный цикл или даже прибегнуть к дезинфекции просто из соображений удобства. Это крайне нежелательно для современной медицинской и стоматологической практики ввиду множества инфекционных, заразных заболеваний, с которыми мы сталкиваемся, и сопутствующего нежелательного риска для пациента.

Традиционно, и даже в настоящее время, основным методом эффективной стерилизации является (1) влажная стерилизация в автоклаве, которая сравнительно быстрая, однако повреждает инструменты, дорога, и требует постоянного ухода; и (2) сухая стерилизация в шкафу, которая не вызывает коррозию и намного дешевле, однако слишком медленная.

DIO™ Технология служит технологической основой для метода быстрой *и* сухой стерилизации для пациентов и органов здравоохранения во всем мире, в самым продвинутых больницах, в самых удаленных клиниках, и в здравпункте по соседству. IRX2000 соединяет в себе лучшие характеристики влажной и сухой стерилизации в простом, эффективном и доступном устройстве. IRX2000 упрощает повседневную стерилизацию инструментов между использованием, как требуется для современных антисептических процедур.

Как следует из названия, Инфракрасный Стерилизатор представляет собой оптический прибор, внутренняя камера которого предназначена для достижения оптических эффектов в стерилизационной зоне, подобно фотоаппарату. Поверхности камеры концентрируют инфракрасное излучение в зону стерилизации, которая охватывает пространство непосредственно над

стерилизационным поддоном на глубину примерно 3,3 cm (1,3 дюйма). Стерилизационный поддон изготовлен из частой сетки из нержавеющей стали, чтобы свести к минимуму помехи распространению инфракрасного излучения. Собственнические излучающие элементы расположены внутри камеры таким образом, чтобы обеспечить полное облучение инструментов инфракрасным излучением, необходимым для стерилизации.

В Инфракрасном Стерилизаторе используется DIO™ Технология и собственнические материалы на основе функциональной керамики для излучения инфракрасного излучения внутри стерилизационной камеры. Благодаря уникальным свойствам вырабатываемого инфракрасного излучения, стерилизация бактериальной, грибковой и вирусной инфекции на поверхности инструментов достигается очень быстро. При нагревании функциональная керамика преобразует тепло от первичного источника в инфракрасное излучение, преимущественно в сравнительно узких полосах частот вблизи требуемых длин волн. Некоторые материалы на основе функциональной керамики генерируют излучение в форме мощных импульсов.

Направленное инфракрасное излучение воздействует на организмы-мишени двумя способами. Прежде всего, импульсное инфракрасное излучение с длиной волны, находящейся в резонансе с молекулами воды, проникает через клеточную мембрану организма и быстро нагревает содержащуюся влагу с образованием пара. Пар быстро расширяется до тех пор, пока клеточная мембрана не лопнет, что настолько полно разрушает организм, что повторный рост даже спор становится невозможен. Поскольку все бактерии, вирусы и другие микроорганизмы содержат воду, все они уязвимы таким образом. Во-вторых, инфракрасное излучение с длиной волны, находящейся в резонансе с органикой, воздействует на биохимические механизмы, по которым микроорганизмы размножаются, путем разрушения молекулярных связей. Этот эффект замедляет процессы клеточного деления и размножения. Поскольку у микробов очень короткий жизненный цикл, неспособность размножаться приводит к быстрой гибели микробов. Этот метод особенно важен при обработке спор в очень сухом состоянии. Таким образом, разрушение микроорганизмов под воздействием направленного инфракрасного излучения достигается очень быстро благодаря уникальным характеристикам передачи энергии, которыми обладает функциональная керамика, используемая в IRX2000.

Собственнические керамики производятся при помощи, помимо прочего, крупнейшей в мире солнечной печи. Различные редкоземельные и минеральные составы, которые являются ингредиентами керамических материалов, претерпевают ряд физико-химических превращений, в различных сочетаниях, в ходе производственного процесса. Солнечная печь обеспечивает очень высокие температуры, необходимые на заключительной стадии производственного процесса. На этой стадии ингредиенты нагреваются до температуры плавления, составляющей примерно 3000°C, и расплав выливается в водяную баню для сверхбыстрой закалки. После остывания керамика измельчается до мелкодисперсного порошка, и каждая партия материала подвергается контролю качества на соответствие заданным характеристикам.

Излучающие элементы в стерилизаторе представляют собой обычную нагревательную спираль, помещенную в трубку из кварцевого стекла или металла. Поверхность трубки покрывается несколькими слоями керамического материала, наносимого по собственнической методике. Тщательное следование методу, используемому для связывания керамики с трубкой, необходимо для успешной генерации импульсов инфракрасного излучения. Получившееся покрытие невосприимчиво к повреждениям и имеет неограниченный срок службы.

При нагреве до температуры активации и поддержании при этой температуре при определенных условиях функциональная керамика «MS», используемая в IRX2000, испускает, в результате автокаталитического фотохимического процесса, инфракрасное излучение в виде импульсов очень малой длительности (0,01 микросекунд) и высокой плотности (320 ватт/см^2). Частота следования импульсов может изменяться от 400 до 2000 импульсов в секунду. Эти импульсы инфракрасного излучения имеют длину волны, находящейся в резонансе с молекулами воды.

Использование инфракрасного излучения для стерилизации позволяет излучению достичь поверхности объекта со скоростью света. Стерилизация изделий простой формы (т.е. плоских или криволинейных поверхностей без сопряженных поверхностей) может осуществляться всего за 2-3 минуты. Инструменты или изделия с петлями или другими сопряженными поверхностями требуют дополнительного времени обработки для гарантированной стерилизации. Стерилизация обычных, легковесных стоматологических и медицинских инструментов происходит за 10 или менее минут.

В основном, IRX2000 состоит из стерилизационной камеры, изготовленной из металла с высокой отражательной способностью; стерилизационного поддона, изготовленного из частой сетки из нержавеющей стали; трех (3) элементов, вырабатывающих инфракрасное излучение; схем управления питанием; и простых элементов управления и индикаторных лампочек. Небольшой вентилятор, единственная движущаяся деталь, используется для поддержания поверхности корпуса при температуре, комфортной для прикосновения. Все компоненты размещены внутри компактного настольного корпуса, выполненного из металла и пластмассы, что придает ему соответствующий профессиональный вид в стоматологическом/медицинском кабинете, IRX2000 рассчитан на продолжительное использование с неопределенно-долгим сроком службы. IRX2000 работает при 220 вольт, 50 гц (он легко модифицируется для работы при любых других параметрах питания). Первоначальная мощность, подаваемая на элементы, составляет 600 ватт, которая снижается до примерно 330 ватт через 5-6 минут после начала цикла. Объекты для стерилизации нуждаются только в подготовке, заключающейся в удалении органики обычными методами очистки, и промывании.

DIO™ технология делает возможной сухую стерилизацию изделий за гораздо более короткое время, чем любая другая «сухая» технология. Лабораторные испытания IRX2000 показывают, что уничтожение всех микробов достигается за 10 минут, при 160°C. Это очень хороший показатель по сравнению с общепринятыми требованиями к экспозиции сухому жару в течение 1-2 часов в обычных сухожаровых стерилизаторах. DIO- Технология предотвращает коррозионное повреждение инструментов, проблемы ухода, и расходы, связанные с влажными стерилизаторами типа автоклава.

Точное число работников здравоохранения во всей Азии для обслуживания этого огромного количества людей не поддается быстрому подсчету, но наверняка составляет сотни тысяч. Помимо этого, имеются многие десятки тысяч ветеринаров, медицинских и стоматологических клиник, и больниц. Интуиция позволяет сделать резонный вывод, что потенциальный рынок для эффективного, доступного по цене стерилизатора огромен, достигая сотен тысяч.

В соответствии с современными стандартами, каждый практикующий врач должен стерилизовать критические и полукритические инструменты между применениями. Делается ли это или нет на самом деле во многих случаях зависит от наличия и доступности стерилизационного оборудования. Постоянно

растущее число инфекционных заболеваний, вирусных штаммов, устойчивых к медикаментам, и инфекционных заболеваний наводит на мысль, что routine стерилизация является необходимой, а не факультативной.

Многие миллионы долларов тратятся в Азии ежегодно на приборы, осуществляющие стерилизацию теплом. В следующей таблице представлено сравнение основных характеристик обычного сухожарового шкафа, автоклава, и IRX2000:

Параметр	Сухожарочный шкаф	Автоклав	IRX2000
Время разогрева	15 минут	40-60	0
Время стерилизации	1-2 часа	6 минут	15 минут
Время сушки	0 минут	20 минут	0
Время остывания	25 минут	20 минут	15 минут
Типичная продолжительность цикла	1.6-2.6 часов	1.4-1.8 часов	40 минут
Циклов в час	0.6 или менее	0.7 или менее	1.5-2.0(с разогревом)
Рабочая температура	160-200°C	130°C	160-190°C
Коррозия инструментов	нет	да	нет
Изменение цвета инструментов	нет	да	нет
Под давлением	нет	да	нет
Эксплуатационные расходы	низкие	высокая	нет
Необходимость в очистке	нет	очень высокая	нет
Портативность	да	нет	да
Расходные материалы	нет	высокая	нет
Розничная цена	низкая	высокая	низкая

В настоящее время существует верхний сегмент практикующих врачей, которые весьма преуспевают в свой практике. Эти процветающие врачи без труда могут и как правило покупают все новейшее оборудование и приборы для того, чтобы сделать свою практику самой эффективной и наиболее современной. Другой, возможно больший, сегмент - это врачи с достаточно успешной практикой, чтобы позволить себе любое новое устройство, с разумной ценой, которое значительно улучшит экономическую эффективность и сократит издержки практики, клиники или больницы. Врачи в этих двух сегментах будут, скорее всего, охотно приобретать Инфракрасный Стерилизатор. При предполагаемой розничной цене, вероятно, этими врачами будет приобретаться несколько устройств, для удобства и эффективности.

Остальные врачи (вероятно, 45-55% в развитых регионах мира) вынуждены сводить концы с концами, и стоимость любого нового устройства — более важный фактор при принятии решения о покупке, чем его характеристики. Возможно, проблема цены зачастую перевешивает возможные улучшения в здравоохранении. Эти врачи могут пользоваться только самым дешевым стерилизующим устройством, или могут отказаться от стерилизации в пользу дезинфекции.

Инфракрасный Стерилизатор IRX2000 специально рассчитан не только на верхний и средний сегмент рынка, но и на очень большой сегмент с низкой покупательной способностью. В этом стерилизаторе используется самая последняя технология в форме, которая будет доступной почти для всех практикующих врачей. Это единственный стерилизатор в мире, который стерилизует при помощи инфракрасной радиации. Конструкция и простота использования IRX2000 весьма способствуют массовому производству и маркетингу. Он был специально сконструирован с тем, чтобы проникнуть на рынок, рассчитанный на массового покупателя (designed to enter the low-end price market), благодаря отсутствию реальной конкуренции и очень большому рынку. Он обладает рабочими характеристиками, превосходящими сухожаровой шкаф и автоклав почти во всех отношениях.

IRX2000, производимый в Азии по наиболее современной стерилизационной технологии, заинтересует покупателя, желающего получить «наилучшие» изделия с «высокими стандартами» и «разумной» ценой. Помимо этого, ожидается, что стерилизатор вызовет большой интерес у больниц и клиник, которые захотят приобрести его.

Технические характеристики IRX2000

Размеры Стерилизатора:	
• Длина	48,3 см (19 дюймов)
• Ширина	30,5 см (12 дюймов)
• Высота	24,1см (9,5 дюймов)
Размеры Поддона:	
• Длина	25.4 см (10 дюймов)
• Ширина	14.0 см (5,5 дюймов)
• Высота	3.3 см (1,3 дюймов)
Общие характеристики:	
• Масса	3,75 кг (8,25 фунта)
• Требования к питанию (или любой другой источник питания)	220 В, 50 Гц.
• Потребляемая Мощность	600/330 Вт
Эксплуатационный Характеристики:	
• Температура Объекта	160-190°C
• Номинальное Время Стерилизации	10 минут
• Общее Время Стерилизации	15 минут
• Время Остывания Объекта	15 минут
• Вся Стерилизация	30 минут

PATHLAB

Pathology And Clinical Laboratory Pte. Ltd.

45 Kallang Pudding Road #05-01/04 Alpha Building, Singapore 349317 Tel: 7429011 (8 Lines) 7429022 (Accounts Dept) Fax: (65) 7429226

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Кому:	Д-р Майкл Урн	Дата Отчета : 03 Августа 1998
Название компании:	Lim Dental Surgery	Our Ref. : IM/98/0001
Address:	Blk 138 Tampines St. 11 #01-112 Singapore	Page: 1of 1
Дата получения:	15 июля 1998	Время получения : 1400 час
Дата Тестирования:	15 июля 1998	Время Тестирования :1500 час

№ образца	Обозначения и описание образца	Результаты
372735	Обозначено «В» 3 части стоматологических инструментов, подвергнутые ИК-обработке.	Тест на стерильность Отсутствие роста бактерий после 14 дней инкубации.

Ng Kit Ping (Ms)

Микробиолог,
Патологическая и клиническая лаборатория
Pathology and Clinical Laboratory Pte Ltd

Pathology And Clinical Laboratory Pte Ltd
45 Kallang Pudding Road #05-01/04 Alpha Building Singapore S49317 Tel: 7429011 (8 Lines) Fax: (65) 7429226 E-mail: pathlabs@pacific.net.sg

Сертификат Анализа

Dr Michael Lim Yew Leong
Lim Dental Surgery
B1ЫЗ8 Tampines Street 11, #01 -112
Singapore 521138

Дата получения: 19.11.98
Дата тестирования : 19.11.98
Дата отчета : 23.11.98
№ отчета: 476060
Кол-во стр.: 1 из 1

Тестирование на стерильность

Лабораторный номер	**Идентификация лабораторного образца**	**Результаты теста на стерильность**
476060	Обозначен как «Споры *Bacillus stearothermophilus»* 1 лист фильтровальной бумаги, пропитанной 10^6 инкубационных спор *of Bacillus stearothermophilus.*	Отсутствие роста бактерий через 14 дней

Директор по медицине / Микробиолог

This report shall not be reproduced without the written approval of the laboratory, except in full.

CONFIDENTIAL
ОТДЕЛ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
Факультет патологии, Медицинское отделение, University Kebangsaan Malaysia Jalan Tenteram, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur.
Tel: 03-9702444, Fax: 03-9737340

Стерилизация инструментов для аутопсии с использованием портативного инфракрасного стерилизатора

Shahrom A.W., RahmanM.L, M. Ariff. A.

Материалы и Методы

3 набора инструментов для аутопсии (ножницы, зажимы и скальпели) были загрязнены фекалиями в прямой кишке во время аутопсии. Первый набор был подвергнут обработке в автоклаве в течение 1 часа, второй - в портативном инфракрасном стерилизаторе в течение 5 минут, и третий использовался как контроль (без какой-либо обработки). Аналогичные процедуры повторялись 9 раз в разные дни аутопсии.

Результаты

Даты	Автоклав	ИК стерилизатор	Контроль
27.3.1999	Роста нет	Роста нет	Смешанный рост E. coli, Klebsiella sp, и Enterococci sp.
3.4.1999	Роста нет	Роста нет	Смешанный рост E. coli, Klebsiella sp, и Enterococci sp.
5.4.1999	Роста нет	Роста нет	Смешанный рост E. coli, Klebsiella sp, и Enterococci sp.
7.4.1999	Роста нет	Роста нет	Смешанный рост E. coli, Klebsiella

			sp, и Enterococci sp.
9.4.1999	Роста нет	Роста нет	Смешанный рост E. coli, Klebsiella sp, и Enterococci sp.
12.4.1999	Роста нет	Роста нет	Смешанный рост E. coli, Klebsiella sp, и Enterococci sp.
14.4.1999	Роста нет	Роста нет	Смешанный рост E. coli, Klebsiella sp, и Enterococci sp.
16.4.1999	Роста нет	Роста нет	Смешанный рост E. coli, Klebsiella sp, и Enterococci sp.
17.4.1999	Роста нет	Роста нет	Смешанный рост E. coli, Klebsiella sp, и Enterococci sp.

ASSOC. PROF. DR. SHAHBOM ABD. WAHID

MD. DCP. MRCPath (Forensic)

Consultant Forensic Pathologist

Medical Faculty UKM

Нами также разработаны малогабаритные стерилизаторы серии MC1300 как профессионального, так и бытового назначения. Внешний их вид приведен на рис.53.



Рис.53. Стерилизаторы МС 1300.

Один из этих моделей серийно выпускается БПО «Жанар». Приведем его паспортные характеристики

Утвержден ТИВС.468212.014 ПС-ЛУ

СТЕРИЛИЗАТОР ВП-1,3
ПАСПОРТ
ТИВС.468212.014 ПС
1992

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплектность
4. Устройство и принцип работы
5. Указание мер безопасности
6. Подготовка к работе
7. Порядок работы
8. Техническое обслуживание; возможные неисправности и методы их устранения
9. Транспортирование и хранение
10. Свидетельство о приемке
11. Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Стерилизатор ВП—1.3 предназначен для стерилизации металлических или стеклянных медицинских инструментов (игл, шприцов, пинцетов, ланцетов, и др.), посуды, инструментов парикмахера. Принцип его работы основан на применений специальной керамики, преобразующей тепловую энергию в инфракрасное излучение определенного диапазона, которое обеспечивает быструю и равномерную стерилизацию инструмента.

1.2. Стерилизатор соответствует требованиям и ТИВС.468212.014 ТУ.

1.3. Стерилизатор предназначен для эксплуатации в стационарных условиях в закрытый отапливаемых помещениях. Рабочая температура окружающей среды от 10 до 35 °С. По условиям к климатическим воздействиям стерилизатор соответствует исполнению УХЛ, категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Электропитание стерилизатора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением (220±22) В, частотой (50±1) Гц.
2.2. Потребляемая мощность не более 0,6. кВт.
2.3. Масса стерилизатора не более 8 кг.
2.4. Габаритные размеры стерилизатора (460±5 х 120±5- х 265±5)мм
2.5. Полезный объем стерилизационной камеры - 1.3 дм3.
2.6. Стерилизатор обеспечивает:
1) задание уставки времени стерилизации 3, 5, 10, 15 мин;
2) индикацию текущего времени стерилизации (индикатор ВРЕМЯ);
3) индикацию и звуковую сигнализацию окончания времени стерилизации (индикатор «»);
4) задание уставки температуры стерилизации 100, 120, 150, 180 °С;
5) автоматическое поддержание температуры, соответствующей уставке, с точностью ±10 °С в интервале временной выдержки;
6) световую и звуковую сигнализацию неисправности получателей;
7) аварийное отключение излучателей от сети электропитания при достижении температуры в стерилизационной камере 200±20 °С и выдачу светового и звукового сигналов.
8) отключение излучателей от цепи питания при открывании дверцы стерилизационной камеры.
2.7. Время непрерывной работы стерилизатора не менее 16 часов.
2.8. Предельная рабочая температура окружающей среды от 1 до 40 °С;
2.9. Средняя наработка на отказ 1000 часов.
2.10. Средний срок службы 5 лет.
2.11. Стерилизатор соответствует требованиям электробезопасности согласно ГОСТ 12.2.025-76, класс 01, тип Н.
2.12. Уровень радиопомех в соответствии с ГОСТ 23511-79.
2.13. Содержание драгоценны металлов:
– золото
– серебро

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность стерилизатора приведена в табл.1

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
1. Стерилизатор ВП-1,3	ТИВС.468212.014	1	В составе изделия
2. Кассета	ТИВС.732331.001	1	
3. Провод заземления	ТИВС.685613.001	2	
4. Вставка плавкая ВП1-1 5А 220	аГО.481.303 ТУ	1	
В	ТИВС.301536.003	1	
5. Пинцет	ТИВС.468212.014 ПС	1	

6. Паспорт 7. Упаковка	ТИВС.421925.005		

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство стерилизатора

4.1.1. Стерилизатор (рис.1, рис.2) состоит из:

1) стерилизационной камеры;
2) передней и задней панелей;
3) кассеты.

4.2. Конструкция стерилизатора и его составных частей

4.2.1. Камера представляет собой прямоугольный каркас, внутри которого расположены излучатели. С лицевой стороны камеры имеется дверца, на которой расположены исправляющие для установки кассеты со стерилизуемым инструментом.

4.2.2. Кассета представляет собой отбортованный лист.

4.2.3. Панель передняя представляет собой корпус, в котором установлены элементы системы управления. На ней размещены органы управления и индикации, указанные в табл.2.

Маркировка	Наименование	Функциональное назначение
СЕТЬ	Микротумблер	Сетевой выключатель
СЕТЬ	Светодиод	Индикация наличия напряжения сети
	Светодиод	Индикация включения режима работы
	Светодиод	Индикация конца временной выдержки стерилизации (стерилизация закончена
ТЕМПЕРАТУРА	Переключатель галетный	Задание уставки температуры стерилизации
ВРЕМЯ	Переключатель галетный	Задание уставки времени стерилизации
ВРЕМЯ	Знакосинтезирующий индикатор	Индикация текущего времени стерилизации
ПУСК	Кнопочный переключатель	Включение устройства в работу
СБРОС	Кнопочный переключатель	Установка устройства в исходное состояние
ОТКАЗ	Светодиод	Индикация неисправности в цепи излучателей

4.2.4. Задняя панель стерилизатора представляет собой корпус, в котором расположен механизм намотки шнура, состоящий из барабана с ленточной пружиной, тормозного устройства с кнопкой и кассеты для намотки шнура. Для включения механизма намотки шнура на

корпусе задней панели расположена кнопка. На задней панели также расположены клемма защитного заземления «» и предохранитель.

4.3. Принцип работы стерилизатора

4.3.1. Подготовленный к стерилизации инструмент укладывается в кассету, помещается в стерилизационную камеру и плотно закрывается дверца.

4.3.2. Переключателями ТЕМПЕРАТУРА и ВРЕМЯ устанавливаются необходимые температура и время стерилизации и нажимается кнопка ПУСК.

4.3.3. После подачи сигнала от кнопки ПУСК блока управления загорается индикатор « » и напряжение 220 В подается, на излучатели, при этом начинает нагреваться стерилизационная камера. При разогреве специальное керамическое покрытие излучателей и экрана излучает инфракрасное излучение определенного диапазона.

4.3.4. При достижении в камере заданно, температуры начинается отсчет времени стерилизации. Показания индикатора БРЕМЯ меняются с минутным интервалом до тек пор, пока текущее значение времени не сравнится с заданным значением времени стерилизации. При этом загорается индикатор « » и включается звуковая сигнализация, что означает конец стерилизации. При нажатии кнопки СБРОС сигнализация прекращается.

4.3.5. В случае неисправности в цепи излучателей загорается индикатор ОТКАЗ и выдается звуковой сигнал, который сбрасывается нажатием кнопки СБРОС.

4.4. Для изучения работы стерилизатора при проведении ремонта необходимы следующие схемы:

1. Стерилизатор ВП—1,3.
   Схема электрическая принципиальная ТИВС.468212.014.33.
2. Блок питания.
   Схема электрическая принципиальная ТИВС.418111.006 33.
3. Блок управления.
   Схема электрическая принципиальная ТИВС.468172.013 3З.
4. Блок коммутатора.
   Схема электрическая принципиальная ТИВС.468172.014 3З.
5. Блок индикации.
   Схема электрическая принципиальная ТИВС.468172.012 3З.

4.5. Принципиальная электрическая схема стерилизатора приведена на рис.3. Она содержит:

1. блок питания А1;
2. блок коммутатора А2;
3. блок индикации А3;
4. блок управления А4;
5. микротумблер включения напряжения сети SA1;
6. излучатели ЕК1, ЕК2;
7. термогруппа SK1;
8. переключатели температуры и времени (SA2, SA3);
9. микрокнопка блокировки двери SQ1;
10. индикаторы включения сети и неисправности;
11. триак VS1.

4.5.1. Блок индикации предназначен для установки режима работы стерилизатора и индикации прохождения заданного режима. В нем размещены: микропереключатели пуска и сброса; индикаторы пуска и окончания режима стерилизации; двоично—десятичный счетчик текущего времени стерилизации; цифровые индикаторы, управляемые двоично-десятичными счетчиками; схемы усиления сигналов; индикация наличии напряжения сети и неисправности.

4.5.2. Блок управления предназначен для выработки сигналов автоматического управления заданным режимом работы. В нем размещены: задающий генератор импульсов; триггеры пуска и окончания режима стерилизации; терморегулятор и схема Звукового сигнала.

4.5.3. Блок коммутатора предназначен для выработки управляющего сигнала на триак, коммутирующий напряжение сети на излучатели. В нем размещены схема управления триаком и схема обнаружения отказа излучателей.

4.5.4. Блок питания предназначен для обеспечения питающим напряжением 9 В схемы стерилизатора. Установка режима стерилизации (время и температура) осуществляется галетными переключателями ВРЕМЯ и ТЕМПЕРАТУРА.

При включении напряжения сети микротумблером SA1 включается блок питания А1, вырабатывая напряжение 9 В. При этом загорается индикатор СЕТЬ, запускается генератор импульсов в блоке управления А4 и элементы схемы

автоматически приводится в исходное состояние, при котором на индикаторе ВРЕМЯ высвечивается «00».

При подаче сигнала «Пуск» от кнопки ПУСК в блоке управления триггер пуска устанавливается в единичное состояние и на передней панели стерилизатора загорается индикатор ПУСК. При этом в блоке управления разрешается прием и обработка сигналов от термопреобразователя. т.к. температура в камере стерилизации при пуске всегда ниже заданной переключателем ТЕМПЕРАТУРА, то с блока управления подается сигнал на включение блока коммутатора. Блок коммутатора выдает управляющий сигнал на триак, который подключает напряжение сети к излучателям. При этом начинается разогрев камеры стерилизации.

При достижении заданной температуры в камере стерилизации блок управления прекращает выдачу сигнала управления на блок коммутатора. Блок коммутатора снимает сигнал управления с триака, последний отключает напряжение сети от излучателей. При этом в блоке управления включается таймер. Сигналы минутного интервала с таймера поступают на двоично—десятичный счетчик блока индикации, который связан с цифровыми индикаторами, отражающими текущее время стерилизации. При снижении температуры ниже заданной по сигналу от термопары ВК1 излучатели вновь подключаются к сети.

При сравнении заданного и текущего значения времени стерилизации в блоке управления устанавливается в единичное состояние триггер окончания стерилизации и вырабатывается звуковой сигнал. На передней панели стерилизатора загорается индикатор окончания режима стерилизации.

При отказе одного из излучателей ЕК1, ЕК2 с общей точки соединения излучателей, напряжение сети 220 В поступает в блок коммутатора, который вырабатывает сигнал в блок управления и зажигает на стерилизаторе индикатор ОТКАЗ. Блок управления вырабатывает звуковой сигнал. При нагреве стерилизатора и достижении в камере стерилизации температуры 220$\pm$20 °С срабатывает термогруппа и разрывает цепь питания излучателей. При этом блок управления вырабатывает звуковой сигнал.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Безопасность труда при эксплуатации стерилизатора регламентируется: «Правилами технической эксплуатации (ПТЭ)

электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности (ПТБ) при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором; санитарными нормами и правилами; указаниями эксплуатационной документации.

5.2. Уровень подготовки персонала, обслуживающего стерилизатор, должен соответствовать требованиям ПТЗ и ПТБ.

5.3. Перед началом работ при отключенном питании первичной сети необходимо убедиться в наличии и исправности заземления стерилизатора.

5.4. При работе со стерилизатором запрещается:

1) включать устройство при неисправном заземлении;

2) менять предохранители и производить любые ремонтные и монтажные работы при включенном напряжении первичной сети;

3) устанавливать предохранитель, номинал которого не соответствует документации;

4) пользоваться неисправным инструментом;

5) оставлять включенным стерилизатор без наблюдения.

5.5. При проверке электрических цепей необходимо предварительно обесточить и проверить отсутствие напряжения вольтметром.

5.6. Ремонтные работы, замену излучателей допускается производить только при снятом напряжении первичной сети 220 В.

5.7. Во избежание ожогов кассету с инструментом вынимать из камеры после ее остывания.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Извлечь стерилизатор из упаковочной тары и чехла.

6.2. Установить стерилизатор на рабочее место и подключить провод защитного заземления к клемме «» на задней панели. Соединить провод защитного заземления с шиной заземления.

6.3. Проверить наличие предохранителя.

6.4. Подключить стерилизатор к сети 220 В 50 Гц с помощью сетевого кабеля.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Открыть дверцу стерилизационной камеры, уложить в кассету инструменты плотно закрыть дверцу.

7.2. Включить питание стерилизатора переключателем СЕТЬ. При этом должен загореть индикатор СЕТЬ.

7.3. Задать нужное время стерилизации переключателем ВРЕМЯ.

7.4. Задать нужную температуру стерилизации переключателем ТЕМПЕРАТУРА.

7.5. Включить нагрев стерилизационной камеры, нажав кнопку ПУСК. При этом должен загореться индикатор.

После того, как температура камеры достигнет заданного значения (начнут мигать «запятые» на индикаторе ВРЕМЯ, показания индикатора ВРЕМЯ должны меняться с минутным интервалом до тех пор, пока текущее значение не сравняется с заданным значением времени стерилизации, при этом должен загореться индикатор. Это означает, что стерилизация закончена.

7.6. Нажать кнопку СБРОС при этом должны прекратиться звуковая сигнализация и погаснуть индикатор.

7.7. Отключить стерилизатор от сети 220 В микротумблером СЕТЬ, при этом должен погаснуть индикатор СЕТЬ.

7.8. Снять напряжение питания со стерилизатора, отключив шнур от розетки, и смотать его на барабан, нажав кнопку на задней панели стерилизатора.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Для стерилизатора устанавливаются следующие виды технического обслуживания: ежедневное, полугодовое.

8.1.1. Ежедневное техническое обслуживание включает очистку от пыли мягкой хлопчатобумажной тканью.

8.1.2. Полугодовое техническое обслуживание включает проверку технического состояния по методике разделов 6 и 7.

8.2. Категорически запрещается протирать излучатели и экран.

8.3. Бактериологический контроль работы стерилизатора производится в баклаборатории два раза в год по методике, утвержденной медицинскими учреждениями.

Режим работы стерилизатора во время контроля:

а) температура — 100 °С;

б) время — 3 минуты.

8.4. Ремонт стерилизатора производится ремонтными мастерскими или заводом -изготовителем.

8.5. Перечень возможных неисправностей приведен в табл. 2.

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения	Примечание
1. При включении тумблера СЕТЬ не загорается индикатор СЕТЬ	1. Перегорел предохранитель	Заменить предохранитель	
2. Горит индикатор ОТКАЗ и включена звуковая сигнализация	1. Вышел из строя излучатель 2. Обрыв в цепи подключения излучателей	1. Заменить излучатель 2. Восстановить электрическую цепь	
	1. Не плотно закрыта дверца	1.Закрыть плотно дверцу.	
3. При нажатии кнопки ПУСК не загорается индикатор ◊	2. Сгорел светодиод ◊	2. Сменить светодиод. ◊	

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Транспортирование стерилизатора может проводиться в закрытых транспортных средствах любым видом транспорта, кроме морского, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

9.2. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 6 ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от 60 до минус 50 °С, относительная влажность воздуха 80% при температуре 25 °С.

9.3. Стерилизатор должен храниться на складах в упаковке изготовителя при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С

9.4. В помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающи коррозию.

9.5. Срок хранения 6 месяцев.

СТЕРИЛИЗАТОР МС-1
Производство «ФИАЛ»

СТЕРИЛИЗАТОР МЕДИЦИНСКИЙ МС-1
ПАСПОРТ СГАК 941153.001 ПС

ВНИМАНИЕ

1. Извлечение кассеты из камеры осуществлять только при включенном стерилизаторе согласно п.6.6. настоящего паспорта.
2. Повторно стерилизацию производить через 10 минут.

Настоящий паспорт объединен с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации стерилизатора медицинского МС-1 и предназначен для изучения изделия и руководства при его эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Стерилизатор медицинский МС-1 предназначен для экстренной стерилизации медицинского инструмента при родовспоможении и может быть использован в акушерско-гинекологических и фельдшерских пунктах, педиатрических, инфекционных и стоматологических клиниках, а также других медицинских учреждениях.

1.2. Стерилизатор предназначен для эксплуатации в помещениях при следующих климатических условиях:

1) температура окружающей среды от +10 до +35 С°;

2) относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25 С°;

3) окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая значительного количества токопроводящей пыли, водяных паров, агрессивных газов в концентрациях, вредно действующих на комплектующее оборудование, материалы и изоляцию стерилизатора.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.	Габаритные размеры стерилизатора, мм	430x280x235
2.2.	Внутренние размеры камеры стерилизации, мм	330x200x180
2.3.	Объем камеры стерилизации, л	5

2.4.	Мощность, потребляемая стерилизатором, кВт, не более	1
2.5.	Электропитание от однофазной сети переменного тока частотой напряжением	50 Гц, 220В±10%
2.6.	Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, °С	от ±120 до ±180 (с четырьмя фиксированными значениями 120±5°С,130±5°С, 150±5°С, 180±5°С)
2.7.	Время стерилизации после выхода на заданную температуру, мин	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20
2.8.	Время непрерывной работы стерилизатора в течение суток, ч, не более	16
2.9.	Температура наружных поверхностен стерилизатора, доступных прикосновению, не более, °С	±60

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки стерилизатора входят:

1) камера стерилизации	1 шт.
2) блок управления	1 шт.
3) вставка плавкая ВП1-1 В 0,5А 250В ОЮ0.480.003 ТУ	2 шт.
4) вставка плавкая ВП2Б-1В 10А 250В ОЮ0.481.005 ТУ	2 шт.
5) паспорт	1 экз.
6) индивидуальная упаковка	

3.2. В случае модернизации изделия допускается изменение комплектности.

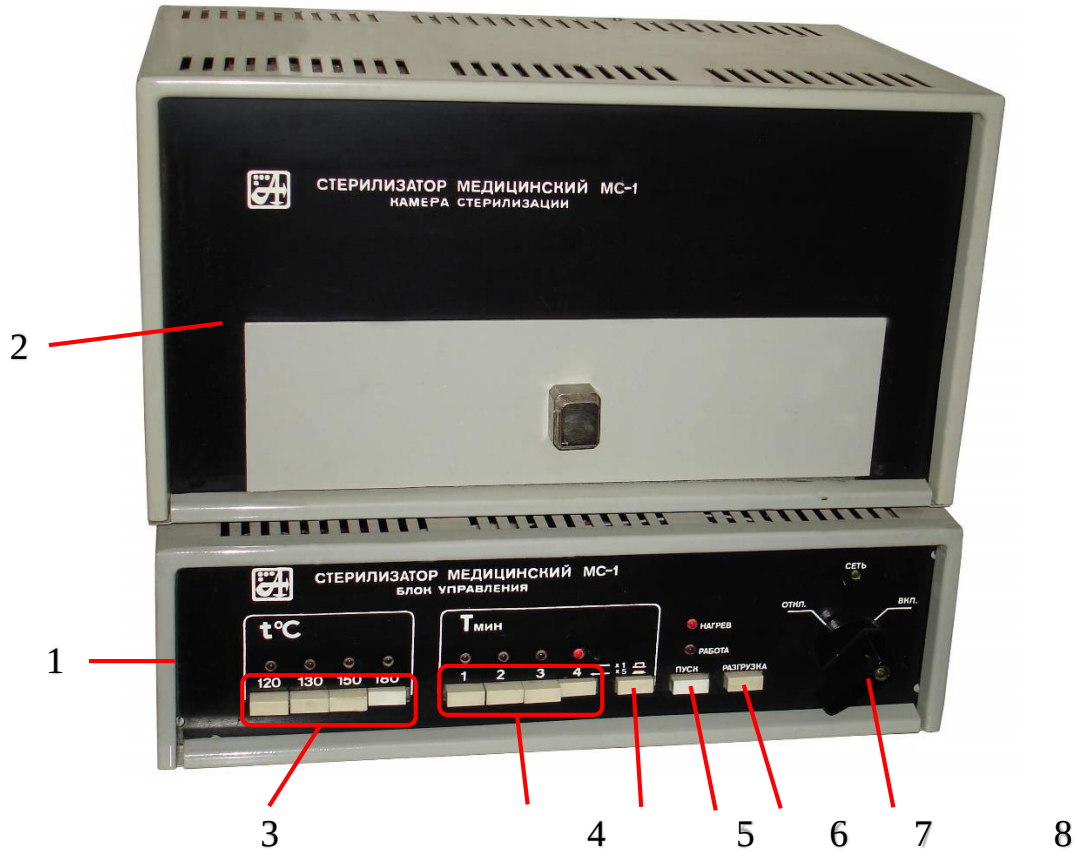


Рис.4.1. Внешний вид стерилизатора медицинского МС-I
1- блок управления; 2- камера стерилизации; 3- кнопки установки температуры; 4- кнопки установки времени (мин); 5- кнопка множителя; 6- кнопка пуска; 7- кнопка разгрузки; 8- ручка выключателя.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Стерилизатор медицинский МС-1 состоит из камеры стерилизации 2 и блока управления 1 (рис. 4.1).

4.2. Камера стерилизации выполнена из листовой стали и состоит из основания, на котором закреплен каркас с направляющими для перемещения кассеты с установленной кюветой. В камере стерилизации установлена термопара регулятора температуры.

4.3. На кассете закреплен замок, который фиксируется электромагнитом и препятствует открыванию рабочего пространства стерилизатора в рабочем состоянии.

4.4. В передней части камеры стерилизации установлен микропереключатель, который срабатывает лишь при плотном закрывании кассеты. Тем самым также предотвращается работа при открытом рабочем пространстве стерилизатора.

4.5. Внутри камеры стерилизации установлены лампы, обеспечивающие нагрев стерилизационного пространства, и термопара для измерения температуры.

4.6. С задней стороны стерилизатора имеются заземляющие клеммы для провода заземления.

4.7. Блок управления также изготовлен из листвой стали, внутри него на печатных платах размещены электрорадиоэлементы, обеспечивающие работу стерилизатора в заданном температурном режиме, необходимое время стерилизации и индикацию заданных режимов.

4.8. Расположение элементов управления и сигнализации указано на рис. 4.1.

4.9. Электрическая принципиальная схема блока управления и перечень элементов приведены в приложении.

4.10. Описание работы электрической схемы.

4.10.1. Исходное положение.

4.10.1.1. Разъем ХР1 камеры стерилизации соединен с блоком управления, вилка шнура питания состыкована с источником напряжения 220В± 10%.

4.10.1.2. Выключатель в положении ОТКЛ.

4.10.1.3. Значение температуры —120°С и времени—1 мин.

4.10.1.4. Кассета плотно вставлена в камеру стерилизации (концевой блокирующий выключатель замкнут).

4.10.2. Включение и работа схемы.

4.10.2.1. При включении сетевого переключателя (положение ВКЛ) загораются светодиоды СЕТЬ и времени «1».

При нажатии на кнопку ПУСК на ключи управления подается отпирающий сигнал, загораются светодиоды НАГРЕВ и РАБОТА, начинают работать лампы обогрева, происходит нагрев камеры.

Через определенное время, по мере достижения заданной температуры, гаснет светодиод НАГРЕВ загорается светодиод 120°С и начинает мигать светодиод ВРЕМЯ, который показывает, что начался отсчет установленного временя стерилизации.

Регулирование температуры происходит сигналом с. термопары, который подается на компаратор и далее на ключи управления. При достижении температуры заданного уровня компаратор отключает питание ламп обогрева и светодиод НАГРЕВ. При снижении температуры до определенного уровня, компаратор вновь включает лампы на подогрев. Таким образом происходит поддержание заданной температуры.

Одновременно с работой регулятора температуры, когда начинает мигать светодиод заданной температуры, начинается работа счетчиков времени тактируемых частотой встроенного генератора. По истечении заданного времени с выхода счетчиков формируется управляющий сигнал, который выключает нагрев ламп, светодиоды НАГРЕВ, РАБОТА и прекращает мигание светодиода заданной температуры, кнопкой РАЗГРУЗКА включается электромагнит, который в свою очередь разблокирует кассету и позволяет вынуть стерилизуемый инструмент.

При выдвижении кассеты, размыкаются контакты микро переключателя, которые блокируют включение стерилизатора при открытом рабочем пространстве.

4.11. Преприятие-изготовитель оставляет за собой право производить изменения не влияющие на технические характеристики изделия.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе со стерилизатором допускается персонал имеющий право допуска к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В, обученный правилам техники безопасности при работе со стерилизатором и ознакомленный с конструкцией, устройством, монтажом и правилами эксплуатации.

5.2. Стерилизатор необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правил техники без опасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

5.3. На задней стороне стерилизатора предусмотрена клемма для подсоединения к общему контуру заземления. Электрическое сопротивление между клеммой и металлическим корпусом стерилизатора не должно превышать 4 Ом.

5.4. Работать со стерилизатором только при надежном заземлении

5.5. Перед началом работы надо убедиться в полной исправности стерилизатора, правильности подключения к сети и контуру заземления.

5.6. При нарушении нормальной работы стерилизатора необходимо отсоединить его от сети и принять меры по устранению неисправностей.

5.7. Ремонтные работы вести только после снятия напряжения.

5.8. На наружные поверхности на ставить посторонние предметы.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6.1. Вынуть камеру стерилизации и блок управления из упаковочной тары.
6.2. Для безупречной работы системы автоматики, стерилизатор необходимо установить горизонтально на месте, не подвергаемом толчкам и вибрации.
6.3. Соединить блок управления и камеру стерилизации жгутом.
6.4. Подсоединить заземляющий провод к контуру заземления.
6.5. Подсоединить стерилизатор к сети с помощью шнура с вилкой.
6.6. Установить выключатель в положении ВКЛ, при этом загорается светодиод СЕТЬ, нажать кнопку РАЗГРУЗКА, вынуть кассету, выключатель установить в положение ВЫКЛ.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. На кассету установить кювету со стерилизуемыми материалами.
7.2. Плотно закрыть кассету.
7.3. Установить выключатель в положение ВКЛ, при этом загорается светодиод СЕТЬ.
7.4. Нажатием кнопок, установить необходимые темпера туру и время стерилизации, при этом загорается светодиод времени стерилизации.
7.5. Нажать кнопку ПУСК, загораются светодиоды НАГРЕВ и РАБОТА. Через некоторое время после набора необходимой температуры загорается светодиод заданной температуры к начинает мигать светодиод времени стерилизации, начинается отсчет времени стерилизации, по истечении установленного времени гаснут светодиоды НАГРЕВ, РАБОТА и температуры стерилизации.
7.6. Нажать кнопку РАЗГРУЗКА, после срабатывания электромагнита, выдвинуть кассету.
7.7. Выключатель установить в положение ВЫКЛ,
7.8. Снять кювету.
7.9. Внимание! Потребляемая мощность в установившемся режиме работы составляет 1,0 кВт. При первоначальном включении стерилизатора (лампы обогрева в холодном состоянии) пусковые токи, вызванные резким изменением сопротивления ламп обогрева в холодном и нагретом состоянии достигают 80...90 А.

В соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» ПУЭ (издание шестое 1985 г.) вставки плавкие предохранителей или уставки автоматических выключателей фидеров, питающих потребитель (стерилизатор), не должны отключать потребитель (стерилизатор) при пусковых токах.

Рекомендуемые величины номинальных токов плавких в ставок предохранителей Iн=12...15 А, автоматических выключателей — Iн=10...15, Iуст—10...14 Iн.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1. Замена ламп обогрева.

8.1.1. Отключить стерилизатор от сети.

8.1.2. Выдвинуть кассету.

8.1.3. Снять кожух.

8.1.4. Заменить неисправную лампу.

8.1.5. Установить кожух.

8.2. Замена предохранителя.

8.2.1. Снять колпачок держателя предохранителя.

8.2.2. Вынуть испорченный предохранитель из гнезда и заменить новым.

8.2.3. Установить колпачок держателя на место

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
При установке выключателя в положение ВКЛ не загорается светодиод СЕТЬ	Вероятная причина Неисправен шнур питания Перегорел предохранитель	Метод устранения Проверить шнур питания Заменить предохранитель
При нажатии кнопки ПУСК не загорается светодиод НАГРЕВ	Не замкнут блокирующий микропереключатель	Плотно закрыть крышку

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1. Стерилизатор медицинский до эксплуатации должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при условиях 2 (С) по ГОСТ 15150—69 и быть защищенным от агрессивных воздействий внешней среды.

10.2. 10.2. Транспортирование стерилизаторов может осуществляться любым видом транспорта при наличии защиты от атмосферных осадков, на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, по условиям 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150—69 и по правилам действующим на транспорте соответствующего вида.

10.3. 10.3. При транспортировании должны быть обеспечены расстановка и крепление тары, предотвращающие ее перемещение во время транспортирования.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стерилизатор медицинский МС-1 заводской номер соответствует техническим условиям ТУ 4.7557225.01-94 признан годным к эксплуатации.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу стерилизатора в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с техническими условиями и настоящим паспортом ТУ 4.7557225.01-92

12.2. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

12.3. В случае отказа в работе стерилизатора в течение гарантийного срока потребитель имеет право на проверку

Гарантии не распространяются на стерилизатор, имеющий механические повреждения, или с нарушенными пломбами.

Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

Адрес завода-изготовителя:

г. Ташкент, ТЗ ЭВМ «Алгоритм».

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Стерилизатор медицинский МС-1 заводской номер упакован на ТЗ ЭВМ «Алгоритм» согласно требования предусмотренным техническими условиями ТУ 4.7557225.01-92

Дата упаковки

Упаковку произвел

Изделие после упаковки принял

СТЕРИЛИЗАТОР «ФИАЛ»

Этот стерилизатор имеет оригинальную конструкцию. Излучатели, представляющие из себя галогеновые лампы, покрытые керамикой MS-1 расположены в три ряда по 4 в группе (см.рис.54). Такая схема позволила значительно увеличить полезный объем стерилизатора. Он имеет приятный внешний вид и очень удобен в эксплуатации.

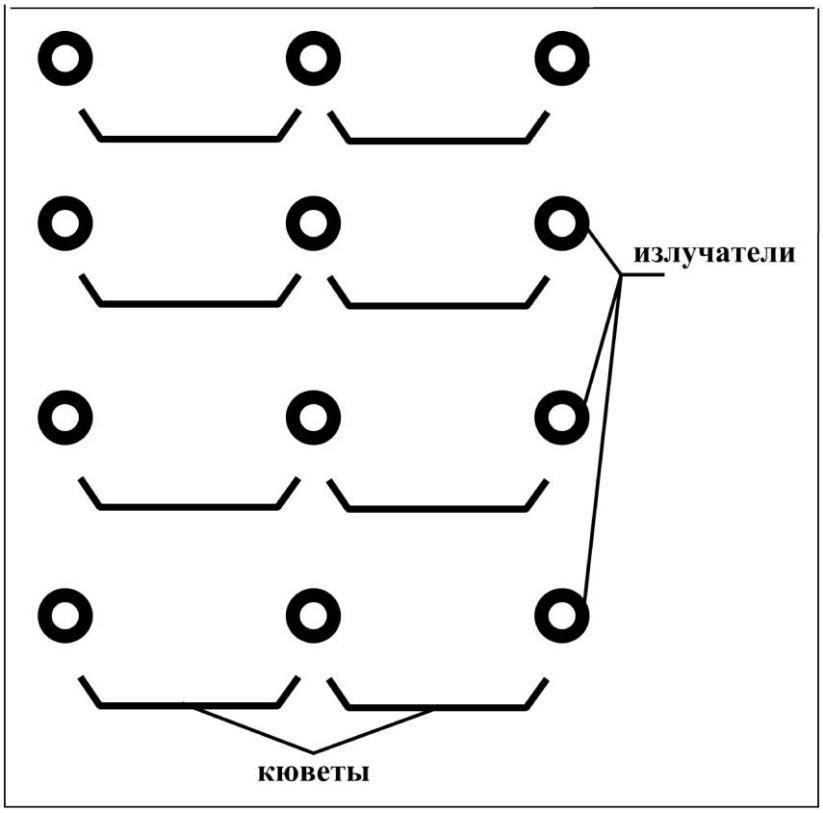


Рис.54. Схема 40-литрового стерилизатор производства «ФИАЛ»



Рис.55. 40-литровый стерилизатор производства «ФИАЛ»

СТЕРИЛИЗАТОР ИС-1 «ФЕРУЗА». ПРОИЗВОДСТВО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД И БПО «ЖАНАР»

Характеристики и внешний вид стерилизатора «Феруза» уже приводились. Можно только добавить, что в дальнейшем все работы по стерилизации металлического и стеклянного медицинского инструмента отрабатывались на этой модели. Эта модель и сегодня пользуется заслуженным авторитетом. Приведем паспортные данные последней модели этого стерилизатора, у которого не 6 излучателей, как было первоначально, а 3. Такой стерилизатор оказался более эффективным.

1. Назначение

1.1. Стерилизатор ИС-1 предназначен для стерилизации металлических или стеклянных медицинских инструментов или посуды (игл, шприцев, пинцетов, ланцетов, пробирок и т.д.). Принцип его работы на применении специальной керамики, преобразующей тепловую энергию в инфракрасное излучение определенного диапазона, которое обеспечивает быструю и равномерную стерилизацию медицинского инструмента.

1.2. Стерилизатор предназначен для эксплуатации в стационарных условиях в закрытых отапливаемых помещениях. Рабочая температура окружающей среды от 10 до 30 °С.

2. Технические данные

2.1. Электропитание стерилизатора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением (220±22)В, частотой (50+1)Гц.
2.2. Потребляемая мощность не более 650 Вт.
2.3. Время установления стерилизатора в рабочее состояние не более 5 минут после его включения.
2.4. Масса стерилизатора не более 35 кг.
2.5. Габаритные размеры стерилизатора 615х500х255 мм.
2.6. Размеры стерилизационной кюветы 400х360х120 мм.
2.7. Стерилизатор обеспечивает:

- задание уставки времени стерилизации от 2 до 99 минут;
- индикацию заданного и текущего времени стерилизации;
- индикацию окончания времени стерилизации;
- задание установки температуры стерилизации в диапазоне от 40 до 200 °С;
- автоматическое поддержание температуры, соответствующей установке температуры, с точностью 10 °С в интервале временной выдержки;
- индикацию текущей и заданной температуры стерилизации;
- аварийное отключение электронагревателей от сети электропитания при достижении температуры в стерилизационной камере 220+20 °С и выдачу светового и звукового сигналов.

2.8. Время непрерывной работы стерилизатора не менее 16 часов.
2.9. Время и температура стерилизации устанавливается в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке медицинскими учреждениями.

Рекомендуемый режим стерилизации: 15 минут при температуре 90 °С.

3. Комплектность

3.1. Комплектность стерилизатора приведена в табл. 1.

Таблица 1.

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Стерилизатор ИС-1	1	
2	Кабель сетевой	1	
3	Провод заземления	1	
	Вставки плавкие ВПБ6-41-8А-250В 2 ВПБ 6-5-0.5 А-250 В 1		
5		1	
6	Ручка кюветы	2	
7	Ключ	1	В составе ст-ра.
8	Кювета	1	
	Паспорт		

4. Принцип работы

4.1. Принцип работы стерилизатора

4.1.1. Подготовленные к стерилизации инструмент укладывается в один слой в кювету и помещается в стерилизационную камеру. Поддон с кюветой необходимо установить в камеру до упора.

4.1.2. После подачи сигнала от кнопки блока управления, загорается индикатор и напряжение 220 В подается на электронагреватели, при этом начинает нагреваться стерилизационная камера. При разогреве специальное керамическое покрытие электронагревателей излучает инфракрасное излучение определенного диапазона.

4.1.3. При достижении в камере заданной температуры начинается отсчет стерилизации. Показания индикатора ВРЕМЯ МИН меняется с минутным интервалом до тех пор, пока текущее значение времени не сравнится с заданным значением времени стерилизации. При этом загорается индикатор, что означает конец стерилизации.

4.1.4. На время стерилизации, начиная с момента нажатия кнопки и до момента включения индикатора, отключается питание электромагнита, что делает невозможным доступ в стерилизационную камеру без специального ключа.

5. Указание мер безопасности

5.1. Безопасность труда при эксплуатации стерилизатора регламентируется: «Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности

(ПТБ) при эксплуатации электроустановок потребителями», утвержденными Госэнергонадзором; санитарными нормами и правилами; указаниями эксплуатационной документации.

5.2. Уровень подготовки персонала, обслуживающего стерилизатор, должен соответствовать требованиям ПТЭ и ПТБ.

5.3. Перед началом работ при отключенном питании первичной сети необходимо убедиться в наличии и исправности заземления стерилизатора.

5.4. При работе со стерилизатором запрещается:

- включать устройство при неисправном заземлении;
- менять предохранители и производить любые ремонтные и монтажные работы при включенном напряжении первичной сети;
- устанавливать предохранители, номиналы которых не соответствуют документации;
- пользоваться неисправным стерилизатором;
- оставлять включенным стерилизатор без наблюдения.

5.5. При проверке электрических цепей необходимо предварительно обесточить и проверить отсутствие напряжения вольтметром.

5.6. Ремонтные работы, допускается производить только при снятом напряжении первичной сети 220 В.

5.7. Во избежание ожогов кювету с инструментом вынимать из камеры после ее остывания.

6. Подготовка к работе

6.1. Извлечь стерилизатор из упаковочной тары и чехла.

6.2. Установить стерилизатор на рабочее место и подключить кабель сетевой к разъему «220» и провод защитного заземления к клемме на задней панели блока управления. Соединить провод защитного заземления с шиной заземления.

6.3. Проверить наличие предохранителей «0,25А», «8А», «8А».

6.4. Подключить стерилизатор к сети 220 В 50 Гц с помощью сетевого кабеля.

6.5. Включить питание стерилизатора переключателем СЕТЬ на блоке управления. При этом должен загореться индикатор СЕТЬ и включиться питание электромагнита, что позволит выдвинуть поддон стерилизационной камеры.

6.6. Произвести проверку работоспособности стерилизатора по следующей методике

6.6.1. Проверить задание установки времени стерилизатора, для чего нажмите одновременно кнопки ВРЕМЯ и кнопку, расположенную рядом, контролируя показания индикатора ВРЕМЯ МИН, которое при исправной работе должно изменяться от 0 до 99 минут.

6.6.2. Проверить задание установки температуры стерилизации, для чего нажать кнопку ТЕМПЕРАТУРА и кнопку, расположенную рядом и, вращая ручку потенциометра УСТАНОВКА, контролировать показания индикатора ТЕМПЕРАТУРА «С», которые должны изменяться от 40 до 200 °С.

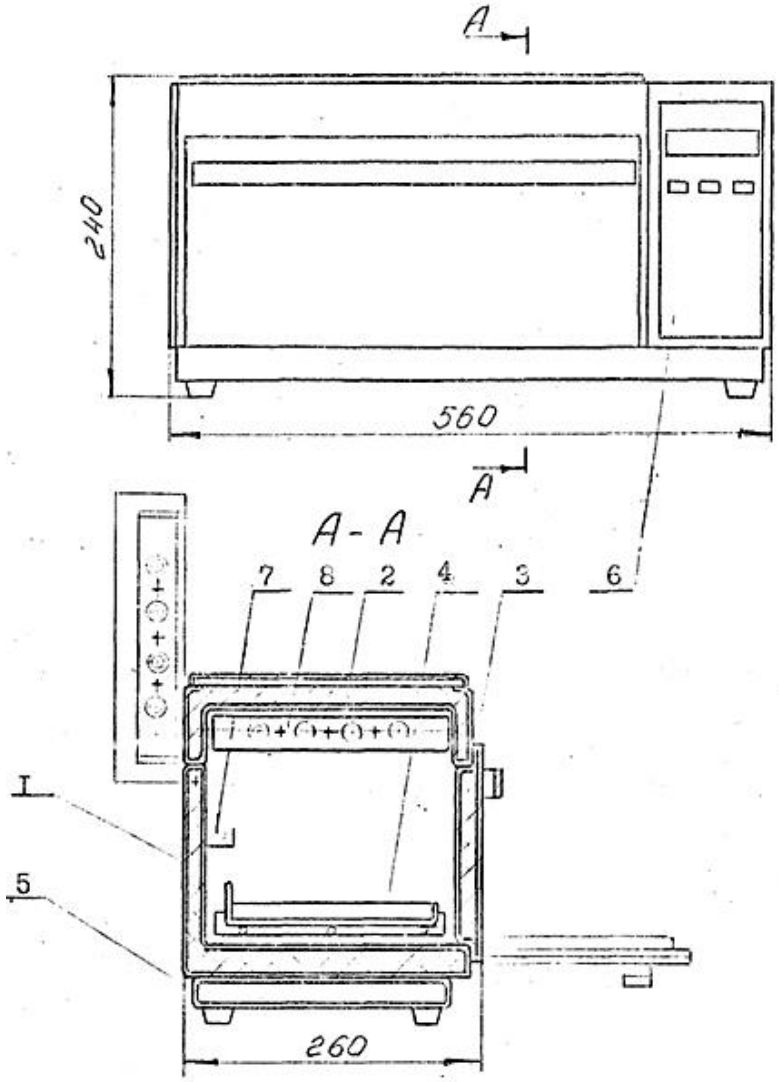
6.6.3. Проверить режим измерения температуры в стерилизационной камере, сверив показания индикатора ТЕМПЕРАТУРА «С» (при отжатой кнопке ТЕМПЕРАТУРА) с показаниями любого другого датчика температуры окружающей среды, имеющимся в наличии (например, термометр). При исправной работе стерилизатора разница в показаниях температуры должна бать не более +5 °С.

СТЕРИЛИЗАТОР МИ-6. «ТЕХПРИБОР» - С-ПБ, «ДАЛЬСВЯЗЬ»–- ПСКОВ

Стерилизатор МИ-6 является одним из самых популярных стерилизаторов. Он был разработан одновременно со стерилизатором «Феруза» и начал выпускаться также одновременно. Если «Феруза» предназначена для относительно большого количества инструмента или для более габаритного, то МИ-6, главным образом предназначался для стоматологического, гинекологического, а также для работы в ФАП для стерилизации шприцев, скарификаторов, пинцетов, игл и т.д. Цена его также была существенно ниже, что позволило широко внедрить его в практику.

Так как мы уже рассмотрели принцип и, практически все конструкторские решения, то давайте на этом закончим обзор моделей стерилизаторов, работающих на принципе импульсности с использованием специальной керамики. В заключении обзора о стерилизаторах для стеклянного и металлического инструмента, приведем некоторые заключения эффективности работы стерилизаторов с функциональной керамикой. Конечно, каждый тип стерилизатора проходит тщательную проверку на эффективность работы. Кроме того, каждый экземпляр стерилизатора проходит предпродажное тестирование и только после этого получает «путевку в жизнь».

Приводить все полученные заключения не имеет смысла, хотя среди них очень интересные. Это заняло бы много томов, но ознакомиться с некоторыми из них, как нам кажется, будет интересно.



1-Камера.
2-Крышка откидная
3- Дверца
4-Корзина
5-Поддон
6-Блок управления
7-Датчик температуры
8-Система излучателей

Техническая характеристика

Температура стерилизации, °С	120-+5
Время стерилизации, мин.	5-+0,4
Время входа в режим	3
Внутренние размеры стерилизатора для установки кюветы, мм, не более	
длина	330

ширина	180
высота	60
Напряжение сети, В	220+22-33
Потребляемая мощность, Вт, не более	1000
Масса, кг, не более	20
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	560
ширина	260
высота	240

Из физических факторов, влияющих на развитие бактерий, главную роль играет температура Интенсивность тепла и продолжительность экспозиции температурой может влиять на рост, метаболизм, морфологию и патогенные свойства, а также приводить к их гибели.

По отношению к оптимальной для развития температуре бактерии можно разделить на психрофильные, мезофильные и термофильные. Экспозиция бактерий при высокой температуре влечет за собой гибель их клеток. Для вегетативных форм бактерий достаточна температура до 61,5^{o}C (экспозиция 30 мин.) и 85 ^{o}C (экспозиция 3 мин.), чтобы вызвать их гибель (Л. Месробяну, Э. Пуэнеску -1963 г.). В случае спороносных форм необходима температура выше 100 ^{o}C или применение влажного тепла при 110-120 ^{o}C при экспозиции 20-30 минут, или же сухого тепла при 180 ^{o}C в течение 45 минут.

Механизм действия термического фактора заключается преимущественно в свертывании протеинов (Шикк и Мартен, 1910 г.). В этой связи необходимо учитывать также важный механизм отрицательного воздействия тепла на термочувствительные энзимы, обладающие протеиновыми структурами.

Воздействие облучения на бактериальную клетку зависит от его акустических или электромагнитных характеристик. Обычные звуковые волны практически не оказывают воздействия на бактериальные клетки, тогда как ультразвук вызывает их значительное повреждение: 8900 гц в течение 10 минут для молодых культур по Чемберс и Гайне, 1939 г. Для инактивирования вирусов, бактериальных токсинов, бактериофагов, комплемента и т. д. необходим ультразвук высокой частоты (100 000 - 2 500 000 гц). Облучение электромагнитными волнами оказывает выраженное деструктивное воздействие на бактерии, глубина которого зависит от длины волны.

Видимый свет состоит ив электромагнитных волн, находящихся в диапазоне примерно от 4 000 А до примерно 8 000 А. Излучение Солнца же включает:

Ультрафиолетовые лучи с длиной волны 136 - 4 000 А Видимый свет - 4 000 - 8 000 А Инфракрасные лучи - 8 000 - 4 000 000 А Электромагнитные излучения с длиной волн, превышающей длину волн инфракрасного излучения, получили название волн Герца или радиофонических волн.

Излучения с длиной волн, меньшей, чем у солнечного, относятся к:

Х - лучам (мягкие - до 1,4 А, жесткие - до 0,8 А) Г - лучам - от 1,4 А до 0,01 А космическим лучам - менее 0,01 А.

"У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Заметитель начальника академии
по учебной и научной работе
член-корреспондент Российской АМН
профессор
генерал-майор медицинской службы

"03" июля 1993 г. В. О. Самойлов

П Р О Т О К О Л
бактериологического контроля эффективности работы спирального ИК излучателя

В соответствии с указанием НИО академии в период с 23 по 26 июня в Клиническом центре экстракорпоральной детоксикации проведено испытание опытного образца стерилизатора МИ-6 ТО 89.00.00.00, заводской номер 100, изготовленного Санкт-Петербургским филиалом ХРО "ОК-ОЛТИН". Целью испытаний явилось изучение стерилизующего эффекта изделия.

Стерилизатор МИ-6 предназначен для стерилизации медицинских инструментов, делительных камер, массообменных устройств, систем магистралей для экстракорпоральной детоксикации. Принцип основан на применении специальной керамики, преобразующей излучение галогеновой лампы, спектр определенного диапазона которой обеспечивает быструю и равномерную стерилизацию инструмента. Стерилизатор работает от бытовой сети 220 в.

Проведено три эксперимента. В пробирки стерильно разливали по 3 мл мясо-пептонного бульона, затем микробиологической петлей вносили суточные культуры микроорганизмов. Пробирки с зараженной тест-микроорганизмами жидкой питательной средой помещали в стерилизатор вместе с системами магистралей и обрабатывали при температурном режиме 120 град. С в течение 700 сек. После стерилизации из каждой пробирки производили высев на мясо-пептонный агар и отмечали отсутствие или наличие роста. Использовали следующие тест-микроорганизмы: E. coli, St. aureus, Bac. subtilis, Bac. antracoides. Микробиологические исследования проведены на базе НИЛ-2.

Проведенные исследования показали во всех случаях отсутствие роста в высевах из пробирок после стерилизации. Стерилизатор удобен в работе, обеспечивает стерилизацию вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов.

Начальник Клинического Центра
экстракорпоральной детоксикации
полковник медицинской службы



К. Я. Гуревич

Врач-специалист



Л. П. Алексеева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ ТОКСИКОЛОГИИ

Испытательный токсикологический центр медицинских изделий. *Аттестат аккр. N РОСС.RU.0001.21 ИМ 16.*

193019, г.Санкт-Петербург,
ул. Бехтерева, д. 1

Тел.: 265-06-80
Факс: (812) 567-55-66

исх. N 01 - 12/237
от 03.08.98.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор Института токсикологии МЗ РФ
_____ А.Н.Петров

П Р О Т О К О Л
бактериологических и токсикологических испытаний изделия медицинского назначения

1. **Название изделий.** Стерилизатор типа С-ТП1.

2. **Назначение изделий.** Стерилизация медицинских металлических и стеклянных инструментов и других изделий

3. **Заявитель**. АООТ «Техприбор», г. Санкт-Петербург (Гарантийное письмо №_____от_____ директора АООТ «Техприбор» Петрова В.М.)

4. **Наименование применяемых материалов.** Нержавеющая сталь, излучатели на основе функциональной керамики.

5. **Краткое изложение результатов испытаний**

5.1. Методика испытаний. Контроль работы стерилизатора проводился по следующему режиму: два цикла по 10 минут, с третьего цикла при +128°С на поддоне при варьировании временем от 5 до 20 минут. Основными задачами являлись: оценка безопасности стерилизуемых материалов после цикла стерилизации и оценка эффективности стерилизации при использовании зараженных биотестов и тест-изделий (пинцетов, скальпелей, ножниц, шприцев, игл, стоматологических дриль-боров, зондов, пульпоэкстракторов, зеркал) в соответствии с приказом Минздрава СССР № 254 от 03.09.1991 г.

5.2. Результаты токсикологических испытаний. Инструменты промывались в проточной воде, просушивались и укладывались равномерно на поддон, после чего подвергались стерилизации при +128°С на поддоне и максимальном времени экспозиции 20 минут. Далее инструменты помещали в емкости с дис-

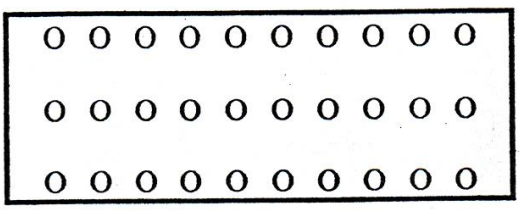
тиллированной водой для получения вытяжек (температура среды +37°С, экспозиция 48 часов, 1 г инструментов на 5 мл воды).

Санитарно-химические испытания проводили в соответствии с «Методикой подготовки образцов изделий медицинского назначения и вытяжек из них для санитарно-химических и токсикологических исследований» на спектрофотометре «Perkin Elmer»; pH-метре — модель 121. Реакция водных вытяжек во всех опытных пробах не изменялась. Количественное содержание металлов не превышало уровня ПДК для питьевой воды и составило соответственно в мг/л: Ag < 0.005; Al < 0.005; As < 0.005; Ba – 0.001; Be < 0.0001; Cd — 0.001; Ca — 0.52; Co < 0.001; Cr < 0.001; Cu < 0.001; Fe < 0.05; K — 0.07; Na — 1.36; Ni < 0.001; Pb < 0.001; V < 0.001; Zn — 0.005; Sb — 0.014; Sn < 0.005. **Местное раздражающее действие** вытяжек инструментов, которое оценивали с помощью глазного ирритационного теста при инстилляции в конъюнктивальный мешок глаза кроликов в течение 5 дней, не наблюдалось (ИСО 10993-10). **Сенсибилизирующее действие** вытяжек при внутрикожном введении морским свинкам с последующей постановкой кожной провокационной пробы через 14 дней не выявлено. **Острой токсичностью**, определяемой на клеточном тест-объекте (сперма быка), вытяжки из инструментов не обладали. **Цитотоксичность** простерилизованных вытяжек, приготовленных на среде RPMI 1640 в соотношении 1 мл среды на $см^2$ внутренней поверхности инструментов, оцениваемая по воздействию на жизнеспособность и морфологические признаки клеток фибробластов L929, отсутствовала. **Пирогенность** вытяжек, определяемая на кроликах, не выявлена. **Гемолитическое действие** водных вытяжек из инструментов (при добавлении к эритроцитам мышей in vitro) не проявлялось.

Выводы по результатам испытаний. В процессе стерилизации инструментов в стерилизаторе типа С-ТП1 стерилизуемые материалы не приобретают токсичных свойств, т.е. на их поверхности не образуются опасные мигрирующие соединения. Медицинские инструменты удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 15.013-94 (п.7.4.6.) по показателю ***НЕ* токсичности.**

5.3. Результаты бактериологических испытаний

5.3.1. Результаты бактериологических испытаний биотестов. Для приготовления биотестов (зараженных алюминиевых дисков, пробирок с суспензией микроорганизмов) использовали 5-ти суточные культуры следующих микробов и грибов *E. Coli ATCC 25922, St.aureus ATCC 25923, Cl. Perfringens, Bact. Antracoides, Bact. Subtilis ATCC 6633 C.albicans ATCC 885653* из расчета $5x10^7$ микробов или спор на диск или с титром $5x10^9$ микробов или спор в 1 мл пробирки (объем пробирки 5 мл). Биотесты размещали на поддоне в 1 слой в 3 ряда, как показано на схеме:



Стерилизацию проводили при температуре +128°С на поддоне и времени 5, 10, 15 и 20 минут. После стерилизации из каждой пробирки и диска производили высев на соответствующие плотные питательные среды («Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. Минздрав СССР, № 15-6/5 от 08.02.1991 г.). При этом ***все биотесты не дали роста микроорганизмов (вегетативных и споровых форм)***. В контрольных тест-объектах наблюдался рост тест-культур.

5.3.1.1. Выводы по результатам испытаний. Стерилизатор типа С-ТП1 в указанном режиме работы обеспечивает полную стерилизацию вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов.

5.3.2. Результаты бактериологических испытаний тест-изделий. Приготовленные суспензии вегетативных и споровых тест-микроорганизмов использовали для заражения медицинских инструментов. Фактическая плотность обсеменения составляла 10^5–10^6 микробных клеток или спор на инструмент (в зависимости от размера инструмента). Помимо указанных выше тест-микроорганизмов на инструменты наносили кровь с вирусом гепатита (шприцы, иглы). Зараженные предметы равномерно раскладывали на поддоне в один и два слоя. Стерилизацию проводили при температуре +128°С на поддоне и времени 5, 10, 15 и 20 минут. После стерилизации с тест-изделий делали смывы для посевов или целиком погружали их в соответствующие питательные среды с последующей инкубацией. Изделия со следами крови с вирусом гепатита проверяли реакцией РПГА на HBS-антигены. При этом ***ни в одном из посевов не наблюдалось роста микроорганизмов (вегетативных и споровых форм)***. В контрольных посевах наблюдался рост тест-культур. ***Реакция РПГА во всех случаях была отрицательная.***

Следует отметить, что при времени стерилизации 15 и 20 минут стеклянный инструмент (шприцы) темнеет, а при 20 минутах — припой шприцев частично расплавляется.

5.3.2.1.Выводы по результатам испытаний. Стерилизатор типа С-ТП1 в указанном режиме работы обеспечивает гибель в стерилизуемых инструментах вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов и вируса гепатита В.

5.4. Результаты физико-механических испытаний стерилизуемых инструментов

Для изучения влияния повторных стерилизаций на физико-механические свойства инструментов скальпели и дриль-боры подвергали 5 и 10 циклам стерилизации при +128°С на поддоне и времени экспозиции 20 минут. Контролем служили новые неиспользованные инструменты. Испытания на пластическую деформацию (хрупкость) динамометром системы Токаря не выявило изменений свойств простерилизованных и контрольных инструментов. Визуальный контроль под увеличением не выявил у простерилизованных инструментов изменений углов заточки и изломов кромок режущих частей. Проверка твердости по RCH выявила: контрольные инструменты — 56.5±0.5 ед; пять циклов стерилизации — 57.5±1.5 ед; 10 циклов стерилизации — 56.5±1.0 ед.

5.4.1. Выводы по результатам испытаний. Стерилизация медицинских инструментов в стерилизаторе типа С-ТП1 не приводит к ухудшению режущих кромок и изменению их механических свойств.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Стерилизатор типа С-ТП1 в указанном режиме работы обеспечивает гибель в стерилизуемых инструментах вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов и вируса гепатита В.

В процессе стерилизации инструментов в стерилизаторе типа С-ТП1 стерилизуемые материалы не приобретают токсичных свойств, т.е. на их поверхности не образуются опасные мигрирующие соединения. Медицинские инструменты удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 15.013-94 (п. 7.4.6) по показателю ***НЕ* токсичности.**

Стерилизация медицинских инструментов в стерилизаторе типа С-ТП1 не приводит к ухудшению режущих кромок и изменению их механических свойств.

На основании проведенных испытаний можно рекомендовать органам Госсанэпиднадзора выдать на стерилизатор типа С-ТП1 производства АООТ «Техприбор», Санкт-Петербург, гигиенический сертификат.

Изделия испытывали:

к.м.н.		С.Е. Колбасов
к.х.н.		Г.Н. Кульбицкий
к.ф.-т.н.		А.Д. Политыкин

Ўзбекистон ССР соғликни сақлаш министрлиги
РЕСПУБЛИКА САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СТАНЦИЯСИ
700173 Тошкент шаҳри, Х Турсунқулова кўчаси, ўй № 14 Телеграф адреси: Тошкент шаҳри Рес. СЭС. Справкалар учун телефон 785946, 785938

Министерство здравоохранения Узбекской ССР
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
700173 гор. Ташкент, ул. Х. Турсункулова, 14 Телеграфный адрес: Ташкент, Уз. Рес. СЭС Телефоны для справок: 785946, 785938

от 23.07.90 № 13-10/846

На № _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
бактериологического контроля эффективности работы стерилизатора ИКС-1 - экспериментальной лабораторной модели, разработанной ФТИ НПО "ФИЗИКА-СОЛНЦЕ" АН УзССР

1. Стерилизатор предназначен для стерилизации медицинских инструментов. Принцип работы основан на применении специальной керамики, преобразующей излучение галогеновой лампы в спектр определенного диапазона, который обеспечивает быструю и равномерную стерилизацию инструментов.

Стерилизатор работает от бытовой сети 220в, 50гц. Объем стерилизационной камеры - 20 литров.

2. Для оценки эффективности работы стерилизатора проведены бактериологические и вирусологические исследования на стерильность медицинских инструментов: шприцы, скальпели, скарификаторы, пинцеты, иглы, размещенные в стерилизационной камере с температурным режимом 100, 110, 130, 180 градусов Цельсия и времени стерилизации 1, 2, 3, 5, 8, 10 и 15 минут.

3. Результаты исследований: Из проведенных анализов следует, что при исследованных режимах при 110, 130, 180 градусах Цельсия все инструменты оказались стерильными (см. Приложение 1). При 100 градусах С стерилизация происходит за минимальное время 8 минут. Стерилизатор обеспечивает гибель в стерилизуемых инструментах вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов и вируса гепатита.

Использование стерилизатора без активного керамического элемента не обеспечивает стерилизации инструмента.

Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80п при тех же режимах стерилизации не обеспечивал стерильности инструмента.

В связи с высокой эффективностью, стерилизатор может быть рекомендован к промышленному испытанию в натуральных условиях.

Рекомендуемый режим для проведения клинических испытаний - 120 градусов С, 8 минут.

Главный врач РесСЭС
Минздрава УзССР — В. А. Андриянов

Тип. ТашГосМИ — 693—5000—89 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 5.

бактериологических и вирусологических исследований эффективности работы стерилизатора (пропотип)

NN пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 110С											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

NN пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 130С											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

NN пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 180С											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	8

Примечания:
1. К-количество проб, С-из них стерильно.
2. При 10 и 15 минутных экспозициях инструмент темнел, а припой шприцев расплавился.

Главный врач РесСЭС Минздрава УзССР — В. А. Андриянов

Зав. бак. лабораторией РесСЭС МЗ УзССР — С. К. Алиева

РЕЗУЛЬТАТЫ
бактериологических и вирусологических исследований эффективности работы стерилизатора лабораторно-экспериментальной модели, разработанной ФТИ НПО "ФИЗИКА-СОЛНЦЕ" АН УзССР

NN пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 100С											
		1		2		3		5		8		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	9	9	9
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	9	9	9
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	9	9	9
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	9	9	9
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	36	36	36

РЕЗУЛЬТАТЫ
вирусологических исследований по выявлению НВ антигена гепатита В методом РОПГА на лабораторно-экспериментальной модели стерилизатора, разработанной ФТИ НПО "ФИЗИКА-СОЛНЦЕ" АН УзССР

NN пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 100С											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	9	9	9
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	9	9	9
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	9	9	9
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	9	9	9
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	36	36	36

Главный врач РесСЭС Минздрава УзССР — В. А. Андриянов

Зав. бак. лабораторией РесСЭС МЗ УзССР — С. К. Алиева

Бийский городской Совет народных депутатов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«25» февраля 1992 г.

Отзыв о работе стерилизаторов "Феруза".

5 стерилизаторов этой марки приобретены в октябре 1991г. Установлены в 5 лечебно-профилактических учреждениях города. Все стерилизаторы до настоящего времени работают исправно. Очень удобны в эксплуатации, надежны, быстры в стерилизации. Неоднократно проводился бактериальный контроль на качество стерилизации. Стерилизуемый материал и инструментарий стерильны.

Зам.зав.отделом – (Г.БЕЛОУСОВ).

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава УзССР, заместитель Главного Государственного санитарного врача Узбекистана
Р. А. Касымов
"14" 10 1991 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора ФТИ НПО "Физика-Солнце" АНУзССР
В. С. Трухов
"__" _____ 1991 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по практическому использованию ИК-стерилизаторов (Стерилизаторов Рахимова) для стерилизации медицинского металлического и стеклянного инструментария

Разработчики:
от НПО "Физика-Солнце"
К. Г. Гуламов
Р. Х. Рахимов
Е. В. Ким
Т. Т. Рискиев
от Минздрава Узбекистана
В. А. Андриянов
Т. И. Искандеров

Ташкент - 1991

Четко выраженным бактерицидным действием обладает только ультрафиолетовые, Х - и Г - лучи. Облучение радиоактивным изучением - электронными, протонными» нейтронными пучками, Г -оказывает такой ж эффект, если глубина проникновения излучения является достаточно высокой. Видимый свет оказывает летальный эффект только при продолжительных экспозициях.

Электромагнитное облучение бактериальных клеток вызывает разрушение клеточной дезоксирибонуклеиновой кислоты, носящее скорее физический, чем химический характер.

Чувствительность различных видов бактерий к облучению существенно не отличается. Все эти спороносные формы требуют экспозиций, в 2 - 3 раза больших, чем вегетативные.

Летальное воздействие электромагнитного излучения заключается преимущественно в поражении клеточной дезоксирибонуклеиновой кислоты. Как известно, нуклеиновые кислоты поглощают лучи с длиной волн, равной приблизительно 2 600 А, и все же Г - лучи» протонные и нейтронные пучки оказывает летальное воздействие на бактериальные клетки.

Для контроля эффективности стерилизации использовались суточные культуры Тест-образцов штаммов бактерий.

Затем производился высев на плотные питательные среды МПА и т.д., что могло показать наличие или отсутствие роста бактерий.

ИК-излучение также используется для стерилизации медицинского инструментария. Однако относительно небольшая глубина проникновения ИК-излучения и широкий излучаемый спектральный диапазон не позволяет достаточно эффективно проводить стерилизацию. Разработанная в лаборатории N1 ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН УзССР функциональная керамика, позволяет преобразовывать широкий спектр излучения видимого и ИК-диапазона, в относительно узкий диапазон ИК-излучения. Причем, излучение происходит в виде мощных импульсов короткой длительности (0,01 сек) и высокой плотности - (до 200Вт/см^2) в диапазоне пика поглощения воды. Кроме того, присутствует излучение в дальней ИК-области. Излучение в этой области обладает более высокой проникающей способностью. Высокая плотность излучения позволяет провести обработку инструмента как за счет проникновения

излучения, так и за счет переотражений от стенок и дна кюветы /Рахимов и др. 1990, Рахимов и др. 1991/.

Стерилизаторы ИК (Модели ФТИ) имеют определенные преимущества по сравнению с автоклавами и суховоздушными шкафами. Эти преимущества заключаются в следующем:

1. Прибор гарантирует 100%-стерилизации, что подтверждается бактериологическими и вирусологическими исследованиями.
2. Время стерилизации сокращается до 5-15 минут (в зависимости от модификации).
3. Стерилизатор ИС-1 отличается высокой производительностью - увеличение кратности стерилизации материалов в 10-15 раз.
4. Суммарная энергия, расходуемая стерилизатором на единицу инструмента, меньше, чем у автоклавов в десятки и сотни раз.
5. Прибор включается в обычную электросеть (220 В, 50 гц).
6. Время непрерывной работы стерилизатора - круглосуточное.
7. Прибор гарантирует режим стерилизации благодаря наличию автоматики, не позволяющей обслуживающему персоналу медицинских учреждений нарушать или прерывать цикл стерилизации до его завершения.

Стерилизатор необходим при проведении комплексных мероприятий, направленных на профилактику внутрибольничных инфекций, гарантирует предотвращение распространения инфекций различной этиологии (бактериологических, вирусных, грибковых) как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.

Проведенный бактериологический контроль материалов на стерильность показал, что надежная стерильность может быть обеспечена при экспозиции в 5 - 10 минут и температуре от 110 °С и выше (до 200 °С).

Проверка материалов со следами крови с вирусом гепатита в РПГА на HBS-антигены показала, что 3х минутная экспозиция при температуре 100 °С не обеспечивает разрушения HBS-антигена, как и 5 и 8 минутные экспозиции при 100 °С. Лишь экспозиция той же продолжительности при 110-120 °С (в зависимости от модели) достигалась отрицательная реакция РПГА на HBS-антитела.

Методика проведения бактериологического контроля бактерицидного действия медицинских стерилизаторов заключается в следующем.

Медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации» промытый водопроводной водой и высушенный ~ иглы, шприцы, скарификаторы, скальпели, пинцеты заражаются суспензией тест-штаммов, используемых дли определения устойчивости культур при стерилизации. Используемые тест-штаммы обладают повышенной устойчивостью к различным физическим» химическим и биологическим факторам, приводящим к гибели бактерий и поэтому применяются повсеместно в качестве тест-культур-индикаторов устойчивости к этим факторам.

Тест-культуры, образующие споры аэробы, относящиеся к роду Bacillus, или образующие споры анаэробы Clostridium должны использоваться в суточных или превышающих сутки культурах, т. к. спорообразование у них происходит не сразу, а в сроки суточных и превышающих сутки культур. И поэтому для выявления наличия спор, спороносные культуры должны проверяться в окрашенных мазках путем микроскопирования. Не образующие спор культуры такой проверке не подвергаются.

Густота смывов тест-штаммов устанавливается по оптическому стандарту в 1 млрд. микробных тел и используется для заражения медицинского инструментария путем нанесения суспензии на поверхность инструментов в количестве 0,1 мл суспензии на предмет или погружения предмета в суспензию бактерий.

В качестве общепринятых тест-культур, индикаторов устойчивости к различным стерилизующим факторам используются следующие штаммы патогенных и непатогенных микроорганизмов:

Непатогенные:	УПО
1. Streptococcus faecal is	Сапрофит
2. Microoocous radiodurans	Сапрофит
3. Bac, Stearotherroophilus ATCC 7953	Сапрофит
4. Bac. subtil is var niger	Сапрофит
5. Bac. subtil is var globrqii 10073	Сапрофит
6.Bac. iresentericus	Сапрофит
7.Bac. pumilis	Сапрофит
8.Bac. sphaericus	Сапрофит
Патогенные:	
9.St. aureus 209	
10.S. pyogenes	
11.E. coli 3303; 11304	
12.Klebsiella pimtnioniae 1401, 5054	

Используемые штаммы хранятся в музее культур и перед использованием суточные культуры должны проверяться на отсутствие загрязнения в мазках, окрашенных по Грамму.

Зараженные предметы раскладываются на промытых и высушенных нержавеющих или эмалированных кюветах в один ряд без упаковки или в случае проверки значения упаковочных средств - в соответствующей упаковке и помещаются в ИК-стерилизатор для стерилизации.

Извлеченная после стерилизации кювета с инструментариями, должна быть покрыта стерильным материалом, предохраняющим от оседания бактерий воздушной микрофлоры. В случае отсутствия упаковки, подлежащий проверке инструмент, в соответствии с приказом МЗ СССР N691, целиком погружены в соответствующую питательную среду - сахарный бульон, тиогликолевая среда, среда Сабуро с последующей инкубацией в термостате – 25 ºС (среда Сабуро) или 36 ºС (сахарный бульон, тиогликолевая среда) в течение 14 суток. Прорастание среды свидетельствует о нестерильности инструмента.

Подобная проверка эффективности стерилизации осуществляется только в случае сомнений в надежности работы стерилизаторов, т. к. перед промышленным выпуском аппаратов они проверяются централизованно.

В остальных случаях руководствуются указаниями приведенными в данной методической рекомендации, когда критерием оценки стерильности материалов при текущей стерилизации стерилизаторами ФТИ могут служить стандартные биоиндикаторы.

Заключение бактериологического контроля по разным моделям стерилизаторов и рекомендуемые режимы прилагаются.

Для того, чтобы проверить наши идеи о возможности низкотемпературной стерилизации, был изготовлен прототип на базе сушильных установок «Узбекистан 3» и «Феруза-Восток». Были изменены излучатели на другие с покрытием керамикой MS1 (как Вы помните, эта керамика используется для высокотемпературных стерилизаторов). Приводим полученные данные по испытаниям этих устройств. На каком принципе основан метод низкотемпературной стерилизации?

Дело в том, что любой организм, будь то бактерия, грибок, вирус и т.д. размножается копируя ДНК. Копирование включает процесс синтеза. Этот синтез осуществляется определенным ферментом. Например, наш копирующий фермент – это теломераза, гепатит А имеет фермент РНК-полимеразу, гепатит В

– ДНК-полимеразу, онковирусы или вирус СПИДа – фермент ревертазу и т.д. В момент копирования идет рост цепи ДНК или РНК. Этот рост идет через образование фермент-субстратного комплекса, который представляет из себя все удлиняющийся радикал. Импульсная керамика образует из липидов или части ионизированной воды вспомогательные радикалы. Вторым импульсом заставляет рекомбинировать растущие радикалы (фактически, это фермент-субстратные комплексы) с этим вспомогательным радикалом. Таким образом, вся инфекция полностью погибает.

Как видно из приведенных результатов, стерилизация полностью прошла при температурах 60 и 80°С. В действительности, стерилизация при использовании импульсной керамики может проходить при любой температуре. Таким образом, стерилизация может происходить не только за счет температурной деструкции, а и за счет прерывания роста цепи в процессе копирования РНК или ДНК.

В настоящий момент нами разрабатываются новые типы более эффективных керамических материалов, а также технологии их синтеза и способов нанесения, конструкций оптической системы и самих излучающих элементов, улучшающие параметры и условия стерилизации. Параллельно проводится отработка новых рабочих камер стерилизаторов, с увеличенным объемом и площадью рабочей зоны, которые смогут работать при меньших температурах. В настоящее время проведены испытания стерилизаторов, обеспечивающих полную стерильность при температурах 90-100 °С. Это подтверждает перспективу метода с использованием импульсных преобразователей на основе функциональной керамики, не только для использования в медицине, фармакологической промышленности, пищевой и консервной промышленности, а также и во многих других областях, где необходимо обеспечение полной стерильности.

Как Вы уже догадались, на этом принципе основан метод стерилизации и дезинфекция перевязочного материала, матрацев, пледов, одеял, одежды и т.д.

Что касается вопроса стерилизации госпитальных отходов, то необходимо использовать все из перечисленных принципов.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ЖУМҲУРИЯТ САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СТАНЦИЯСИ

700173, Тошкент шаҳри, Х. Турсунқулова кўчаси. уй. № 14. Телеграф адреси: Тошкент шаҳри, Рес. СЭС. Справкалар учун телефон 78-59-46, 78-59-38.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

700173, гор. Ташкент, ул. Х. Турсункулова, 14. Телеграфный адрес: Ташкент, Уз. Рес. СЭС. Телефоны для справок: 78-59-46, 78-59-38.

от 7. XI 94г № 13-10/392

На №

Директору М.П. "РРХ"
Хаеанову Д.К.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

бактериологического контроля низкотемпературного ИК экспериментального стерилизатора, изготовленного ФТИ.

Для оценки эффективности работы экспериментального низкотемператур ИК стерилизатора проведены бактериологических исследования по отношению к эталонным тест-штаммам с экспозицией 1-1 часа при полной мощности 900 вт и половинной в 450 вт.

При культивировании применявшихся биотестов после стерилизации рост их отсутствовал.

В результате проведенного бактериологического контроля экспериментального низкотемпературного ИК-стерилизатора установлено, что данная модель обеспечивает гибель в стерилизуемых объектах патогенные и непатогенные микроорганизмы.

Бактерицидные действия по отношения к тест-штаммам было выражено при экспозиции 1 час, как при половинной (450 Вт)так и при полной (900вт) мощности при температуре 60 и 80 градусах С.

Главный врач Н.Д.Джураев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот Вы закрыли последнюю страницу нашей книги. Что мы можем пожелать Вам? Давайте снова обратимся к истории науки.

Человек, моделируя полет, создал самолеты, моделируя движение, создал автомобиль. То же самое можно сказать и об освоении Океана или Космоса и земных недр. Сейчас он на пороге моделирования Солнца. Этот список можно продолжать до бесконечности. Только нужно всегда помнить, чтобы наши модели не сильно портили Природу, а для этого мы должны переходить на энергосберегающие технологии. Можно найти множество прекрасных решений, которые дадут нам колоссальный выигрыш в эффективности использования энергии, но их практическое осуществление упирается в отсутствие материалов, которые необходимы для реализации наших грандиозных проектов.

Вспомните историю. Переход на новые материалы камень-бронза-железо, давал удивительно быстрый скачок в развитии человечества. Это касается не только повседневной жизни, но и мира Прекрасного, что и делает человека Человеком. Думаю, что стоит призадуматься молодым людям у которых «вся жизнь впереди», а не стать ли им создателями умного, красивого, удобного, доброго Будущего, вложив свои силы в преодолении главного препятствия на пути к нему – отсутствия материалов, которые являются главным орудием на этом нелегком пути. Решать это только им самим. По этому поводу хорошо сказал К.Н.Боуви: **«*Немногие умы гибнут от износа, по большей части они ржавеют от неупотребления*».** Не давайте своему уму ржаветь!

Наше поколение пользовалось плодами дерева знаний, полученных от предыдущих. Мы также должны посадить свои деревья для будущих поколений. Хорошо бы помнить, что независимо от того, чем мы занимаемся, время течет и утекает безвозвратно. Так может быть его не «транжирить», а пользоваться им? Тем более, что конечно, приятно путешествовать и познавать новые для нас страны, обычаи, традиции, характеры, флору и фауну. Но, когда Вы получите то, что задумали, осуществив свои идеи и мечты, ощутите не усталость, а прилив бесконечно больших сил для продолжения путешествия в Мир Неизведанного, что не менее, а возможно, значительно интереснее обычного путешествия, тем более, что обычно одно будет сопровождать другое.

У большинства людей возникает много прекрасных идей, но в силу тех или иных обстоятельств они так остаются идеями. Нужно смотреть на хорошо продуманную идею как на обязательство не только перед другими, но и перед самим собой и помнить, что ***решающим в обязательстве является его выполнение*.**

Конечно, не все воспримут наши пожелания однозначно. Можно соглашаться с нами, можно все воспринимать «в штыки», но факты есть факты и от них не уйти. Сами авторы тоже имеют характер «не сахар» и редко с чем сразу соглашаются. В действительности, это, наверное лучше для прогресса, так как несогласный начинает проверять и находит много нового, на что остальные не обращали внимания. Мы же считаем, что мы обязаны поделиться со всеми теми фактами и знаниями, которые набрались у нас в процессе деятельности. Есть же такая восточная мудрость: **«*Дело говорящего сказать, а если слушатель не принимает, незачем обижаться*».**

Если Вас хоть немного затронули поднятые здесь проблемы и Вы вдруг решите работать в этом направлении, свяжитесь с нами и ждите наши следующие книги из этой серии. А вдруг Вы сами станете в них нашими соавторами, или еще лучше, авторами!

Авторы

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

1. Р.Х.Рахимов, Е.В.Ким. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления оксидной керамики. Доклады АН УзССР, N7,19-20,1990
2. Рахимов Р.Х., Ким Е.В. Эффект спектрального преобразования керамическими материалами. Доклады АН УзССР, N6, 18-19, 1990
3. Р.Х.Рахимов, Е.В.Ким. Керамические фильтры для установок сушки, оплавления и пайки печатных плат. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов,1991.
4. Р.Х.Рахимов, Е.В.Ким. Применение керамических материалов в установках сушки, оплавления и пайка. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов,1991.
5. Р.Х.Рахимов, Л.М.Ни, Е.В.Ким. Газонагреватели для технологических процессов на основе оксидной керамики. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов, 1991.
6. Р.Х.Рахимов, И.А.Золожкова, Е.В.Ким. Керамические ИК-преобразователи. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов, 1991
7. Р.Х.Рахимов, Е.В.Ким, И.А.Золожкова. Керамические излучатели для технологических процессов. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов, 1991
8. Р.Х.Рахимов, Е.В.Ким, И.А.Золожкова, Л.М.Ни. Комбинированный универсальный нагревательный элемент. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов, 1991
9. Е.В.Ким, Р.Х.Рахимов, И.А.Золожкова. Многослойные керамические элементы для технологических процессов. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов, 1991
10. Р.Х.Рахимов. Керамические фильтры для установок сушки, оплавления и пайки печатных плат. Новые материалы и приборы.

Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С. 41

11. Р.Х.Рахимов. Высокотемпературные керамические нагреватели для работы в воздушной или окислительной среде. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.50
12. Р.Х.Рахимов. Высокотемпературные полупроводниковые материалы на основе хромов РЗЭ. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.51
13. Р.Х.Рахимов. Газонагреватели для технологических процессов на основе оксидной керамики. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.42
14. Р.Х.Рахимов. Керамические излучатели для технологических процессов. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.44
15. Р.Х.Рахимов. Керамические ИК-преобразователи. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.43
16. Р.Х.Рахимов. Комбинированный универсальный нагревательный элемент. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.45
17. Р.Х.Рахимов. Многослойные керамические элементы для технологических процессов. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.46
18. Р.Х.Рахимов. Новый метод стерилизации с использованием функциональной керамики. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.56
19. Р.Х.Рахимов. Получение оксидных материалов с заданными свойствами. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I

международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.49

20. Р.Х.Рахимов. Преобразование электрической энергии в импульсное излучение ИК-диапазона. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.55
21. Р.Х.Рахимов. Применение керамических материалов в установках сушки, оплавления и пайки. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.40
22. Р.Х.Рахимов. Устройства сушки, стерилизации, обогрева, гриль нового типа с активными элементами из функциональной керамики. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.47
23. Р.Х.Рахимов. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления оксидной керамики. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.52
24. Р.Х.Рахимов. Эффект спектрального преобразования керамическими материалами. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.53
25. Р.Х.Рахимов, А.В. Мейке. «Visiual Kinetics» - Пакет программ для химико-кинетических расчетов в материаловедении. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.54
26. K.H.K. Shodiev, R.K.H. Rakhimov. E.K. Asedova, T.T. Shakhabiddinov. The new in the therapy of atopic dermatitis: Infrared radiation. JEADV, VOL. 11. Supplement 2, September 1998
27. Т.Х.Каюмов, Р.Х.Рахимов, С.Р.Баймаков. К вопросу о профилактике спаечной болезни брюшной полости. Проблемы биологии и медицины, №4, 1998г.
28. R.Kh. Rakhimov. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals. Oxidative Pathways in Health and Disease. Incorporating 8th Meeting of the Society for Free Radical Research (Australia). 30th Meeting of the

Australia Society for Experimental Pathology. 32nd Meeting of Australia and New Zealand Enviromental Mutagen Society. 1-4 December, 1999

29. R.Kh. Rakhimov. Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. International jornal on immunoremabilitation, V.2, N3, May, 2000
30. R.Kh. Rakhimov. A Recombinator of Free Radicals in Complex Treatment of Endocrine Disorders. Program & Abstracts. The Endocrine society's 82nd Annual Meeting. June 21-24, 2000, 356, p.94
31. R. Rakhimov. Ceramic infrared emitters: a resonance method of influencing pathological processes. 13th International Congress on Photobiology and 28th Annual Meeting American Society for Photobiology. San Francisco, California. July 2000. C. 205
32. R. Rakhimov, Kh. Shadiev, T. Shahahiddinov, E. Asedova. Methods of resonance infrared therapy as a non-drug method to normalize the immune status of children with psorisasis
33. R.Kh. Rakhimov. Resonance Therapy by Means of Narrow-spectrum Ceramic Infrared Emitters: A New Approach to Preventing and Treating Diabetes Mellitus. Program & Abstracts. The Endocrine society's 82nd Annual Meeting. June 21-24, 2000, 353, p.93
34. T. Shahabiddinov, R. Rakhimov, E. Asedova, N. Ryanskay. The effect of resonance infrared therapy on blood T cells and skin lesions in psoriasis in children. JEADV (Journal of the European academy of dermatology and venerology) -Volume 14, Supplement 1, September 2000
35. R. Rakhimov, N. Tikhonova, A Zawawi. Threatment of trophic ulcers by exposure to narrow-range far-infrared radiation. JEADV (Journal of the European academy of dermatology and venerology) -Volume 14, Supplement 1, September 2000
36. Р.Х.Рахимов, В.П.Ермаков. Автоматическая система управления процессом сушки. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.202-204
37. Ш.Р.Мадьяров. Биопростективный метод концентрации, сушки и стерилизации биологических объектов в условиях континентального и влажного климата. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.74-76

38. М.Рузибакиев, З.И.Ахмеджанова, И.А.Остроумова, М.Т.Алимова. Влияние инфракрасного излучения на величину иммунного ответа и функциональное состояние тимоцитов крыс. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.76-78
39. Р.Х.Рахимов, З.И.Рихсиев. Возможности применения ИК-излучателей в спортивной медицины. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.111-112
40. Р.Х.Рахимов, З.И.Рихсиев. Возможности применения узкоспектральных ИК-излучателей при лечении больных ИБС. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.149-151
41. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Бахритдинов Д.В., Храмов Л.А. Вулканизация резин и полимеризация высокомолекулярных соединений. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.227-228
42. Р.Х.Рахимов. Выбор оптимального состава планируемого материала с комплексом заданных свойств. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.191-192
43. Р.Х.Рахимов, Н.Н.Тихонова, Н.В.Панфилова. Дальнее узкоспектральное инфракрасное излучение - способ лечения хронического холецистита. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.103-105
44. Р.Х.Рахимов. Инфракрасное излучение - мягкий подход к лечению болезней. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.79-82
45. Т.А.Бобомуратов, Х.М. Маткулов, З.А.Мухитдинов. Инфракрасное излучение - традиции и современность, применение его при различных патологических состояниях. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.138-141
46. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Гулямова Г, Махамедова М.А., Баймухамедова Н.Б. Использование керамики в медицине. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.262-263
47. Р.Х.Рахимов, Г.Н.Трофимова. Использование узкоспектрального излучения в лечении доброкачественных опухолей матки.

Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.117-119

48. Р.Х.Рахимов, М.А.Хасанова. Использование узкоспектральных керамических излучателей в пневмоний. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.146-147
49. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Махамедова М.А., Гулямова Г., Храмов Л.А. Использование функциональной керамики в процессах термообработки. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.240-241
50. Р.Х.Рахимов. Керамические инфракрасные излучатели - резонансный метод воздействия на патологические процессы. XIII международный конгресс по фотобиологии. Сан -Франциско, Калифорния, июль, 2000
51. Р.Х.Рахимов. Керамические материалы с полупроводниковыми свойствами. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.183-184
52. Р.Х.Рахимов. Керамические преобразователи ИК-спектра. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.169-171
53. Рахимов Р.Х., Ахунджанов М.Б., Ахунджанова Г.З. Лечение больных с хроническим простатитом установкой РАЧ-1. Международная научная конференция “INFRA 2000”. Ташкент, 2000. Сборник статей
54. Р.Х.Рахимов, Н.Н.Тихонова, Dr.Zawawi Abdullah. Лечение бронхиальной астмы узкоспектральным ИК-излучением (результаты клинических наблюдений). Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.68-71
55. Р.Х.Рахимов, М.Б.Ахунджанов, Г.З.Ахунджанова. Лечение гангренозных поражений нижних конечностей ИК-излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.153-154
56. Р.Х.Рахимов, Ф.А.Усманова. Лечение остеохондроза методом резонансной терапии. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.115-117
57. Р.Х.Рахимов, Г.Н.Трофимова. Лечение хронического аднексита узкоспектральными керамическими излучателями. Международная

научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.128-130

58. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Zawawi Abdullah. Лечении трофических язв дальним узкоспектральным инфракрасным излучением. Конгресс эндокринологов ENDO-2000, Торонто, Канада, июнь 2000
59. Р.Х. Рахимов, Х.К. Шадиев, Т.Т. Шахабиддинов, Е.А. Аседова. Метод резонансной ик-терапии как средство немедикаментозной иммуно-коррекции детей с псориазом. International jornal on immunoremabilitation, V.2, N3, May, 2000
60. С.Р.Баймаков, В.А.Хорошаев, А.Х.Янгиев, Т.Х.Каюмов. Морфогенез спайкообразования в брюшной полости при облучении инфракрасным излучением. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.106-109
61. Р.Х.Рахимов, Т.Х. Каюмов, С.Р. Баймаков О профилактике спаечной болезни брюшной полости. Проблемы биологии и медицины, №4, 2000 г
62. Р.Х.Рахимов, Г.Н.Трофимова, М.А.Хасанова, М.Б.Ахунджанов, Г.З.Ахунджанова, Ф.А.Усмонова. Описания клинических случаев эффективного лечения заболеваний методом резонансной терапии узкоспектральными инфракрасными излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.154-162
63. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Елисеева Л.Л. Определение максимальной излучательной способности керамики в зависимости от концентраций клеев и связок. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.192-193
64. Р.Х.Рахимов, М.Б.Ахунджанов, Г.З.Ахунджанова. Опыт лечения аденомы предстательной железы узкоспектральными инфракрасными излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.122
65. Р.Х.Рахимов, М.Б.Ахунджанов, Г.З.Ахунджанова. Опыт лечения гриппа узкоспектральными инфракрасными (ИК) излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.125-126

66. Р.Х.Рахимов, Н.Н.Тихонова. Основные причины возникновения заболеваний и принципы их лечения дальним узкоспектральным инфракрасным излучением. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.83-100
67. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Основные причины заболеваний и принципы их лечения дальним узкоспектральным инфракрасным излучением. Международная научная конференция “INFRA 2000”. Ташкент, 2000. Сборник статей
68. Т.А.Бобомуратов. Оценка иммунологической эффективности инфракрасного излучения при остром бронхите у детей. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.100-103
69. Р.Х.Рахимов, Д.Р.Шадманова. Оценка эффективности лечения хронических энтероколитов и колитов методом резонансной терапии. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.133-134
70. Баймаков С.Р., Каюмов Т.Х., Рахимов Р.Х. Применение инфракрасного излучения для профилактики образования спаек в брюшной полости. Международная научная конференция “INFRA 2000”. Ташкент, 2000. Сборник статей
71. Р.Х.Рахимов. Применение системы импульсного преобразования энергии в кулинарии. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.219-220
72. Р.Х. Рахимов, А.Ш. Ваисов, Н.Н. Тихонова. Применение узкоспектрального инфракрасного излучения в терапии дерматозов. Новости дерматологии и венерологии, №3, 2000
73. Рахимов Р.Х., Ахунджанов М.Б., Ахунджанова Г.З. Применение узкоспектральных ИК-излучателей в лечении онкологических заболеваний. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.105-106
74. Р.Х.Рахимов, Г.И.Насырова. Применение узкоспектральных керамических излучателей в лечении эпидемического паротита. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.141-142

75. Р.Х.Рахимов. Принцип действия и области применения керамического излучателя. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.28-45
76. Рахимов Р.Х. Принцип действия и области применения керамического излучателя. Международная научная конференция :Innovation-2000, Бухара, 2000
77. Рахимов Р.Х., Ким Е.В., Золожкова И.А., Ни Л.М., Ермаков В.П., Махамедова М.А., Баймухамедова Н.Б., Атаманова М.У., Расулов Д.Ш. Принципы выбора керамических материалов ИК-излучателей для применения в медицине. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.199-201
78. Р.Х.Рахимов. Принципы разработки технологической цепи производства целевого материала. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.167-169
79. Р.Х.Рахимов, В.П.Ермаков. Приставка, усиливающая воздействия лечебных ламп. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.263-264
80. С.Р.Баймаков, Т.Х.Каюмов, Р.Х.Рахимов. Применение инфракрасного излучения для профилактики образования спаек в брюшной полости. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.123-125
81. Р.Х.Рахимов. Разработка системы расчета состава и технологии получения материалов с заданными свойствами на БСП. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.165-166
82. Р.Х.Рахимов, Е.А.Аседова. Резонансная терапия в комплексном лечении псориаза у детей. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.109-111
83. Dr.Zawawi Abdulah, Р.Х.Рахимов, Н.Н.Тихонова. Результаты клинических наблюдений за больными сахарным диабетом, получавшими лечение дальным узкоспектральным ИК-излучением. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.163-164

84. Dr.Abdulah Zawawi. Результаты клинического наблюдения за больными раком получившими лечение узкоспектральным ИК-излучением. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.64-65
85. Б.Косаева. Результаты лечения больных методом резонансной терапии узкоспектральным инфракрасным излучением. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.119-121
86. А.М.Саидмурадов, Т.Р.Абдурасулова, Б.М.Маматов. Результаты лечения заболеваний методом резонансной терапии узкоспектральными инфракрасными излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.126-128
87. Рахимов Р.Х. Рекомбинация свободных радикалов в комплексной терапии эндокринных заболеваний. Конгресс эндокринологов ENDO-2000, Торонто, Канада, июнь 2000 июнь 2000
88. Р.Х.Рахимов. Система импульсного преобразования оптического излучения первичных источников. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С. 180-181
89. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Ибрагимов К.Н., Храмов Л.А. Стерилизация и утилизация госпитальных отходов. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.231-232
90. Рахимов Р.Х. Узкоспектральное инфракрасное излучение - способ коррекции иммунодефицитных состояний. International Journal, on immunorehabilitation - май, 2000
91. Р.Х.Рахимов, Е.А.Аседова. Узкоспектральный противовирусный керамический излучатель в терапии Herpes Simplex у детей Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.151-153
92. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Храмов Р.А. Установка «СТ». Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.260-261

93. Р.Х.Рахимов. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.171-174
94. R.Kh.Rakhimov, M.S.Saidov. Advanced materials. 17-21 September 2001, Islamabad, Pakistan. Solar-Radiation heating Photoluminescence and Application of Micrograin Ceramics with intergrain heterolayers
95. Р.Х.Рахимов. Синтез высокотемпературных оксидных материалов заданного стехиометрического состава на БСП. Гелиотехника, 2001, № 4, стр 87-91
96. Р.Х.Рахимов, М.С.Саидов. Солнечно-радиационный нагрев и импульсная фотолюминесценция микрозернистой керамики с межзеренными геторослоями. Гелиотехника, 2001, № 2, стр 71-74
97. Р.Х.Рахимов, М.С.Саидов. Керамика с энергетическим барьером и двухимпульсное температурное излучение. Гелиотехника. 2002. № 3. С.
98. R.Kh. Rakhimov, M.S. Saidov. Ceramic Solar Energy Converters and IR Therapy. Applied Solar Energy (Geliotekhina). 3. Vol. 38, 2002. Allerton Press, Inc. NewYork. p.71-74.
99. Р.Х.Рахимов, В.П. Ермаков. Автоматическая система управления процессом сушки. Труды III национальной конференции «Рост, свойства и применение кристаллов» 22-23 октяюря, Ташкент, 2002, стр.133-134
100. Р.Х.Рахимов, В.П. Ермаков, М.А. Махамедова. Использование функциональной керамики в процессах термообработки. Труды III национальной конференции «Рост, свойства и применение кристаллов» 22-23 октяюря, Ташкент, 2002, стр.135-136
101. Р.Х.Рахимов, М.С. Саидов. Керамика с энергетическим барьером и двухимпульсное температурное излучение. Труды III национальной конференции «Рост, свойства и применение кристаллов» 22-23 октяюря, Ташкент, 2002, стр.131-132
102. А.Л.Аляви, М.М.Каримов, Ш.Т.Гулямов. Использование инфракрасных излучателей с керамическим покрытием при комплексном лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Научно-практический журнал физиотерапия, бальнеология, реабилитация, Издательство Медицина, 4, 2003, С. 14-16

103. Рахимов Р.Х. К проблеме Арала. Инновация- 2003, Сборник научных статей, стр.328-329, Ташкент, 2003
104. Рахимов Р.Х., Завави А., Тихонова Н.Н. Лечение вирусных заболеваний. Пленарный доклад. Инновация- 2003, Сборник научных статей, стр.31-33, Ташкент, 2003
105. Рахимов Р.Х. и др. Метод «Инфра Р» терапии (с использованием излучателей узкоспектрального инфракрасного излучения дальнего диапазона) в лечении локализованных форм гнойно-воспалительных заболеваний у недоношенных новорожденных и детей раннего возраста. Ташкент, 2003.
106. Рахимов и др. Реабилиционное лечение больных холестатическими поражениями печени перенесших холецистэктомию. Ташкент, 2003
107. Ермаков В.П., Рахимов Р.Х. Теплоотводящая функциональная керамика в системах охлаждения. Инновация- 2003, Сборник научных статей, стр.92-94, Ташкент, 2003
108. R.Rakhimov, P.John. DIE NEUE S&Q-TECHNOLOGIE (SYSTEM STIR). Unabhangiges magasin der backranche. 10, 2003, p. 2-5.
109. P.John, R.Rakhimov. WIR REVOLUTIONIEREN DAS BACKEN. Unabhangiges magasin der backranche. 10, 2003, p. 6-7
110. Р.Х.Рахимов, М.С.Саидов Возможности использования солнечных емкостных коллекторов для нагрева воды, ИК-сушки и терапии. Гелиотехника, 2004 г., № 2, стр. 88-89
111. Р.Х.Рахимов. О возможном механизме возникновения сил гравитации. Математическая морфология электронный математический и медико-биологический журнал – Том 5. – Выпуск 2 – 2004
112. Р.Х.Рахимов, В.П.Ермаков. Определение максимальной излучательной способности керамик в зависимости от концентрации их со связующими. Гелиотехника, 2004, № 1, стр 71-72
113. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Применение функциональной керамики для охлаждения фотоэлементов. Ташкент, 2004, Материалы конференции посвященные 90 летию С.А.Азимова.
114. Рахимов Р.Х. Принципы разработки материалов с комплексом заданных свойств при синтезе на БСП. Ташкент, 2004, Материалы конференции посвященные 90 летию С.А.Азимова. стр. 176-178

115. Рахимов Р.Х. Принципы разработки материалов с комплексом заданных свойств. Ташкент, 2004, Материалы конференции посвященные 90 летию С.А.Азимова.
116. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Сушка автомобильного лака с применением функциональной керамики. Ташкент, 2004, Материалы конференции посвященные 90 летию С.А.Азимова стр. 175
117. Тихонова Н.Н. «Инфра Р» терапия при лечении пиелонефрита. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.37-39
118. R.Kh. Rakhimov, M.S.Saidov. Development of ceramic coatings and application of their infrared radiation. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 204-211
119. Рахимов Р.Х. Влияние инфракрасного излучения на величину иммунного ответа и функциональное состояние тимоцитов крыс. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С. 28-30
120. Тихонова Н.Н. Комплексное использование ламп с керамическим покрытием. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.31-33
121. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Конвейерная сушка овощей и фруктов при повышенной влажности воздуха Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 133-136
122. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Конвейерная сушка риса и кукурузы при повышенной влажности воздуха. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 125-130
123. Рахимов Р.Х. Некоторые механизмы развития диабета и их коррекция с помощью узкоспектрального инфракрасного излучения. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.13-15

124. Рахимов Р.Х. О выборе компонентов при синтезе материалов с комплексом заданных свойств на БСП. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 196-199
125. Рахимов Р.Х., Шадманова Д.Р., Оценка эффективности лечения хронических энтероколитов и колитов методом резонансной терапии. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.36-37
126. Р.Х. Рахимов. Преобразователи спектра на основе функциональной керамики. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение». Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 219-223
127. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Епишева Л.В.Применение дальнего узкоспектрального инфракрасного излучения при лечении вульгарных угрей. Карши. 2005. Актуальные вопросы дерматологии и венерологии. С.224-226
128. Рахимов Р.Х. Тихонова Н.Н. Применение дальнего узкоспектрального инфракрасного излучения при лечении вульгарных угрей. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.41-43
129. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Применение керамических материалов в процессах стерилизации. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.39-41
130. Алимов А.С., Рахимов Р.Х., Шадманова Д.Н., Применение узкоспектрального инфракрасного излучения при лечении заболеваний пародонта у больных с фоновой кардиоцеребральной патологией. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик анларнинг долзарб муаммолари» С.26-28.
131. Тихонова Н.Н., Рахимов Р.Х. Применение узкоспектрального инфракрасного излучения при лечении аллергодермитов. Карши. 2005. Актуальные вопросы дерматологии и венерологии. С.276-278

132. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Применение функциональной керамики в системах охлаждения. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 232-236
133. 133. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Применение функциональной керамики для охлаждения фотоэлементов. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 237-239
134. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Применение функциональной керамики для сушки красок, полимеризации высокомолекулярных соединений и вулканизации резин. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 228-232
135. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Применения функциональной керамики в процессах сушки макаронных изделий. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 118-123
136. Рахимов Р.Х. Принципы разработки материалов с комплексом заданных свойств. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение». Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 192-195
137. Тихонова Н.Н., Рахимов Р.Х., Абидова З.М. Результаты применения «Инфра Р» терапии при микозах. Карши. 2005. Актуальные вопросы дерматологии и венерологии. С.278-280
138. Тихонова Н.Н., Рахимов Р.Х., Результаты применения «Инфра Р» терапии при микозах. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.33-35
139. Рахимов Р.Х. Синтез высокотемпературных оксидных материалов заданного стехиометрического состава на БСП. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 199-203
140. Рахимов Р.Х. Синтез многослойных оксидных материалов с использованием лучистого нагрева. Труды международной

конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 212-213

141. Ермаков В.П., Рахимов Р.Х., Стерилизация и утилизация госпитальных отходов. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.30-31
142. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Сушка промышленных катализаторов и древесины с применением функциональной керамики. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 136-141
143. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Сушка фруктовых паст, специальных продуктов и кормов. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 130-132
144. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Транспортерная сушка сыпучих материалов. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 123-125
145. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Атаманова М., Установка «СТ» Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.43-45
146. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Фиксация и термообработка литейных форм. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 240-241
147. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Функциональная керамика в системах стерилизации. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение». Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 223-227
148. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Эффект воздействия импульсных полей на элементы с различной валентностью. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение». Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 217-219

149. Рахимов Р.Х. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение». Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 214-216
150. Рахимов Р.Х., Завави А., Тихонова Н.Н. Лечение вирусных заболеваний. Пленарный доклад. Инновация- 2003, Сборник научных статей, стр.31-33, Ташкент, 2003.
151. Рахимов Р.Х. Тор спектрли инфракизил нурларини диффуз ва таркалган перитонитларни даволашда куллаш. Тошкент, 2003.
152. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Саидов М.С. Керамические покрытия и возможность использования фотонной теплопроводности в солнечных сушилках. IV Республиканской конференций «Рост, свойства и применение кристаллов». Нукус, 2005, стр.86-87.

Книги

1. Рахимов Р.Х. Резонансная терапия Ташкент, “InfraR”, 1999, 44 стр.
2. Rustam Kh. Rakhimov. Infrared radiation – a mild approach to medical treatment Tashkent, “Янги аср авлоди”, 2000.
3. R. Rakhimov, N. Tikhonova**.** Resonance therapy Ceramic Materials and Methods of Their Application in Medicine Parti**.** Tashkent, “Янги аср авлоди”, 2000.
4. Рахимов Р.Х. и др. Инфракрасное излучение–мягкий подход к лечению болезней. Ташкент, “Янги аср авлоди”, 2000, 40стр.
5. Рахимов Р.Х. и др. Резонансная терапия. Ташкент, “Янги аср авлоди”, 2000, 160стр.
6. В.Н.Чеботин.Химическая диффузия в твердых телах. «Наука», 1989**,** 208стр.
7. Н.И.Ковалев, В.В.Усов. Рассказы о тайнах домашней кухни. М., «Химия», 1993, 336стр.
8. Внутренние болезни. Под ред. Б.И.Шулутко**,** Ленинград: Медицина, 1991**.**
9. Ляхович В.В., Цырлов И.Б. Структурные аспекты биохимии монооксигеназ. Новосибирск: Наука, 1978.

10. Мак-Мюррей У. Обмен веществ у человека. Москва: Мир, 1980.
11. Муратходжаев Н.К. Очерки современной онкологии. Ташкент: ФАН, 1996.
12. Популярная медицинская энциклопедия. Изд.3, Москва: Советская энциклопедия, 1991.
13. Розанцев Э. Г. Химия и жизнь 1986 №7, с. 24-27.
14. Новый справочник химика и технолога. Электродные процессы. Химическая кинетика и диффузия. Коллоидная химия, в 7 томах, под общей редакцией чл.-корр. Б.П. Никольского, С-Пб, 2004.
15. Фолль Р. Топографическое положение точек замера при электро-иглотерапии. Том 1. Москва: ТЕХАРТ, 1993.
16. Шамбах Х. и др. Гормонотерапия. Москва: Медицина, 1988.
17. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Керамические материалы и их применение, часть 1. Ташкент, 2003, 186 стр.
18. Рахимов Р.Х. Керамические материалы и их применение. Часть 2, том 1. Видимый и невидимый свет. Ташкент, УзПФИТИ, 2003.
19. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Керамические материалы и их применение. Часть 2, том 2. Метод InfraR. Ташкент, УзПФИТИ, 2003.
20. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Керамические материалы и их применение. Часть 2, том 3. Новый взгляд на старые болезни. УзПФИТИ, Ташкент, 2003.
21. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Улугмурадов Н.Х. Резонансная терапия по методу Р.Рахимова Ташкент, 2003, 200 стр.
22. Р.Х.Рахимов, Н.Н.Тихонова. Керамические материалы и их применение. «ИНФРА Р» - терапия по методу Р.Рахимова. Москва, РУДН, 2004, 125 СТР.
23. Рахимов Р.Х. Основы «Инфра-Р» терапии по методу Р.Рахимова. Изд. «Фаргона», 2004, 155 стр.
24. Хенней Н. Химия твердого тела. М.: Мир, 1971. 223 с.
25. Гилевич М.П., Покровский И.И. Химия твердого тела. Мн.: Изд-во Университетское, 1985. 192 с.
26. Вест А. Химия твердого тела. Теория и приложение: В 2 ч. М.: Мир, 1988.
27. Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела. М.: Мир, 1980. 488 с.

28. Чеботин В.Н. Физическая химия твердого тела. М.: Химия, 1982. 320 с.
29. Ковтуненко П.В. Физическая химия твердого тела. М.: Высш. шк., 1992. 470 с.
30. Джейкок М., Прафит Дж. Химия поверхностей раздела фаз. М.: Мир, 1984. 270 с
31. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Введение в «Инфра-Р» терапию по методу Р.Рахимова. Изд. «Фаргона», 2005, 205 стр.
32. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Улугмурадов Н.Х. Р.Рахимов услуби асосидаги резонанс терапия. Изд. «Фаргона», 2005, 225 стр.
33. Рахимов Р.Х. Керамические материалы и их применение. часть 3. Результаты изучения воздействия узкоспектрального дальнего инфракрасного излучения методом резонансной терапии. Р. РАХИМОВА (МЕТОД «INFRAR») на течение различных болеваний. Изд. «Фаргона», 2005, 174 стр.
34. Микини В. Руководство по хлебопекарному и дрожжевому производству. С-Пб. 1912 г.

Патенты и Авторские свидетельства

1. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1190573 дата регистрации 08.07.1985 Способ получения липазы из семян хлопчатника. (Соавт.: Азимов С.А.)
2. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686814 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В.)
3. Рахимов Р.Х.Авторское свидетельство СССР № 1686815 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В., Атаманова М.У.)
4. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686816 дата регистрации 22.06.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент
5. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686817 дата регистрации 22.07.1990. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В.)

6. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686818 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В.)
7. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686819 дата регистрации 22.06.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В.)
8. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686820 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В., Золожкова И.А.)
9. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686821 дата регистрации 11.01.1990. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент
10. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686822 дата регистрации 22.06.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент
11. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686823 дата регистрации 22.07.1991 Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В., Баймухамедова Н. Б.)
12. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686824 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В., Ни Л.М.)
13. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1692114 дата регистрации 15.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В.)
14. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1693861 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент
15. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1722007 дата регистрации 22.11.1991. Шихта для получения керамического материала (Соавт.: Ни Л.М.)
16. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1736118 дата регистрации 22.01.1992. Высокотемпературный электропроводящий керамический материал (Соавт.: Золожкова И.А.)
17. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 257110 дата регистрации 01.07.1987 (Соавт.: Азимов С.А., Абдурахманов Б.А.)

18. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 267656 дата регистрации 04.01.1988 (Соавт.: Азимов С.А., Абдурахманов Б.А.)
19. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 268949 дата регистрации 01.02.1988 (Соавт.: Азимов С.А.)
20. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 275808 дата регистрации 01.06.1988 (Соавт.: Азимов С.А., Золожкова И.А.)
21. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 281612 дата регистрации 01.09.1988 (Соавт.: Азимов С.А., Золожкова И.А.)
22. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 281867 дата регистрации 01.09.1988
23. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 283174 дата регистрации 03.10.1988
24. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 283179 дата регистрации 03.10.1988
25. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 286688 дата регистрации 02.01.1989
26. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 288388 дата регистрации 01.02.1989
27. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 297764 дата регистрации 03.07.1989
28. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 704080 дата регистрации 21.08.1979. Способ получения липазы (Соавт.: Азимов С.А.)
29. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 780736 дата регистрации 18.07.1980. Донорная примесь (Соавт.: Нигматов И., Гафуров Б.Л., Аскаров М.А.)
30. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 900644 дата регистрации 21.09.1981. Способ получения липазы (Соавт.: Азимов С.А.)
31. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001194 дата регистрации 30.08.2000. Способ лечения организма пациента
32. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001411 дата регистрации 16.11.2000. Способ лечения организма пациента «Рахимов RC»

33. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001874 дата регистрации 22.10.2001. Керамический материал, испускающий инфракрасное излучение
34. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001965 дата регистрации 22.10.2001. Электропроводящий керамический материал
35. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839730 дата регистрации 1.07.1991. Способ стерилизации предметов
36. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839627 дата регистрации 13.10.1992. Стерилизатор (Соавт.: Егай Б.А.)
37. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839722 дата регистрации 30.12.1993. Способ выпечки узбекских лепешек (Соавт.: Ким Е.В.)
38. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839729 дата регистрации 30.12.1993. Устройство для стерилизации предметов (Соавт.: Ким Е.В., Алиева С.Н., Арифова Д.А.)
39. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839730 дата регистрации 30.12.1993. Способ стерилизации предметов
40. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839731 дата регистрации 30.12.1993. Устройство для стерилизации предметов (Соавт.: Ким Е.В., Сахаров Б.А., Родкевич А.С., Дзекановский В.В.)
41. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839732 дата регистрации 30.12.1993. Способ стерилизации предметов
42. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839733 дата регистрации 30.12.1993. Устройство для стерилизации предметов
43. Рахимов Р.Х. Патент РУз № IAP 01975 дата регистрации 12.05.2000. Инфракизил нур таратувчи сопол материал
44. Рахимов Р.Х. Патент РУз № IAP 01998 дата регистрации 30.08.2000. Электр утказувчи сопол материал
45. Rustam K. Rakhimov. Патент США № 5,472,720 дата регистрации 5.12.1995. Treatment of materials with infrared radiation (Соавт.: Elena V. Kim)
46. Rustam K. Rakhimov. Патент США № 5,350,927 дата регистрации 27.09.1994. Radiation emitting ceramic materials and devices containing same (Соавт.: Elena V. Kim)
47. Rustam Rakhimov Патент США № US 6,200,501 B1 дата регистрации 13.03.2001. Electroconductive ceramic material

48. Rustam Rakhimov Патент США № US 6,251,306 B1 дата регистрации 26.06.2001. Infrared radiation emitting ceramic material
49. Rustam Khakimovich Rakhimov Патент США № US 6,379,377 B1 дата регистрации 30.04.2002. Use of infrared radiation in the treatment of oncological disorders
50. Rustam Rakhimov Турецкий патент № TR 1999 03163 T2 дата регистрации 15.05.1998. Kizil otesi radyasyon yayici seramik malzeme
51. Rustam Rakhimov Турецкий патент № TR 2000 00240 B дата регистрации 21.12.2000. Elektro-iletken seramik malzeme
52. Rustam Rakhimov Эстонский патент № NR 00196 дата регистрации 19.03.1999. Puidu ja puidutoodete kuivatamise seade (Соавт.: Mihhail Zenov, Aleksander Rodkevich, Vadim Dzekanovski, Vladimir Dembinski)
53. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 5224 дата регистрации 05.11.1997. Электр утказувчи сополли материал
54. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 5636 дата регистрации 21.04.1998. Бемор организмини даволаш усули
55. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 6010 дата регистрации 23.09.1999. «Рахимов RC» бемор организмини даволаш усули
56. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 6005 дата регистрации 29.10.1999. Материаллар ва предметларни стериллаш усули ва уни амалга ошириш учун курилма
57. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 5223 дата регистрации 24.11.1997. Сополли материал
58. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 6033 дата регистрации 07.10.1999. Сополли материал
59. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 6032 дата регистрации 07.10.1999. Сополли материал
60. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 2320 дата регистрации 13.12.1994. Утга чидамли сопол материал
61. Кашин Н.А., Хорн В.Н., Кашин Д.Н., Посредников Н.И., Юшков А.Н. Патент на промышленный образец № 39439 дата регистрации 30.08.1993. Шкаф сушильный
62. Кашин Н.А., Хорн В.Н., Кашин Д.Н., Посредников Н.И., Юшков А.Н. Патент на промышленный образец № 39438 дата регистрации 30.08.1993. Шкаф сушильный

63. Rakhimov Rustam, John Peter. Европейский патент. № 05002949.5 от 11.02.05 Ceramic compostion and light source for processing plastic materials

Интернет:

1. Продукт и его первичная обработка. http://kuking.net/8_680.htm
2. http://kuking.net
3. http://www.kulina.ru
4. http://www.indianspices.ru
5. http://www.nebolei.ru
6. http://www.shpilka.ru
7. http://www.cooking-book.ru

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов 3
Функциональная керамика - что это такое? 4
Конвейерная сушка макаронных изделий 37
ТРАНСПОРТЕРНАЯ СУШКА МАТЕРИАЛОВ 45
КОНВЕЙЕРНАЯ СУШКА РИСА И СУШКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРЕ 47
ШКАФНАЯ СУШКА ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКТОВ . 54
СУШКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 55
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ 57
СУШКА ФАРФОРА 58
СУШКА ФРУКТОВЫХ ПАСТ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ 58
СУШКА МЕТИОНИНА, ТРАВ, КОРМОВ И ДРУГИХ БИООБЪЕКТОВ 59
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ШКАФНОЙ СУШКИ 61
ФИКСАЦИЯ И ТЕРМООБРАБОТКА ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 64
СУШКА ПАРКЕТА 65
УСТРОЙСТВА СУШКИ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КРАМИКИ 68
МЕТОДИКА расчета излучателей для сушильных шкафов 81
УСТАНОВКА СУШИЛЬНАЯ «АСТРА» С-Пб-ский филиал «Ок Олтин», «Техприбор», С-Пб 86
БЫТОВАЯ СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА «ПИЧУГА». Производство «Феруза» 90
СУШИЛКА ПЛОДООВОЩНАЯ «СУХОВЕЙ». Производство «Феруза» 92
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ 94
Промышленная сушильная установка «Надежда». Производство «Феруза» . 94
Промышленный сушильный шкаф «УНИВЕРСАЛ». Производство «Феруза» 96
Промышленный сушильный шкаф «УНИВЕРСАЛ-2». Производство «Феруза» 97
Промышленный сушильный шкаф «УНИВЕРСАЛ-3». Производство «Феруза» 98
Сушильная установка электрическая конвейерная «ФЕРУЗА-300» 100
СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ «ФЛОРА» 101

СУШИЛКИ «УЗБЕКИСТАН» 102
СУШИЛКА ИКС-2 106
СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ЭСПИП-П 109
СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ШСК-1. БПО «Жанар», г.Бишкек 109
СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ШСК-2. БПО «Жанар», г.Бишкек 113
СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ИКС-1. БПО «Жанар», г.Бишкек 113
СУШИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ШС1, ШС1-1 И ФСШ-1. Акционерное общество «Спектр-1», С-Пб 114
СУШКА СТЕН 116
ДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВ В ОРГАНИЗМЕ 129
АЗОТ ПИЩИ 131
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА ПРИ КВАШИОРКОРЕ 133
Из истории хлеба 135
Хотелось бы сказать несколько слов о пряностях. 273
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МУЗЫКЕ 300
И ЕЩЕ О ХЛЕБЕ. 304
Дефекты хлеба и их причины 304
ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ СУШКИ КРАСОК, ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ВУЛКАНИЗАЦИИ РЕЗИН 312
СУШКА ПОЛИАМИДА 320
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА В СИСТЕМАХ СТЕРИЛИЗАЦИИ 325
Стерилизаторы 325
РЕЗЮМЕ 348
Инфракрасный стерилизатор и Технология DIQ™ 350
СТЕРИЛИЗАТОР ВП-1,3 363
СТЕРИЛИЗАТОР МС-1 372
Стерилизатор «ФИАЛ» 380
СТЕРИЛИЗАТОР ИС-1 «ФЕРУЗА». Производство Обуховский завод и БПО «Жанар» 381
СТЕРИЛИЗАТОР МИ-6. «Техприбор» - С-Пб, «Дальсвязь»–- Псков 385
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 406
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ 407

Институт Материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии Наук Республики Узбекистан

РАХИМОВ Р.Х., ЕРМАКОВ В.П.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?